



信号与系统中的数学

严子竣 王怀宇
2026 年 8 月 31 日

前言

信号与系统对电子信息等相关专业的重要性是不言而喻的。本书基于以下四个目的进行编写，可供本科二年级以上的学生以及相关课程的授课教师参考。

第一，现有教材均在数学上做了简化，而本书结合以傅里叶分析为代表的数学专业课程，补充了这些内容，以供希望深入学习信号与系统，或者数学专业的读者参考。

第二，本书补充了大量课程以外的内容，它们或为知识的数学背景，或为课内知识在类比推理下的自然延伸，或为后续课程内容的简要介绍。这些内容旨在帮助读者节省查找资料的时间，快速建立对此类内容涉及到的问题及其背景的直观认识。

第三，许多工科教材的行文逻辑都不是完整的，这或许是出于读者普遍对所讨论的问题背景有所了解。本书力求给每个问题、定义和定理给出严谨、完整的说明，还将探索定理的边界条件，减小初学者和其他专业读者的阅读障碍。

第四，国内外的信号与系统课程以及后续相关课程对于傅里叶变换的定义有所不同，一种为频率形式，另一种为角频率形式，这种定义上的不同会导致诸多公式的内核相同但形式不同。本书将在介绍傅里叶变换时同时给出两种形式的公式。我们将看到，同时给出两种傅里叶变换，不仅方便查找、对比公式，理解傅里叶变换的本质，还能在必要时转向其中一种傅里叶变换，使得讨论更加简洁明快。

为了使初学者也能够参考本书，一些小节和定理标注了“*”以提示读者可以选择性地阅读。

本书第一章的“线性代数”一节由北京市第四中学 2025 届毕业生王怀宇完成，他也为本书的其他部分提出了许多有用的意见。本书的其余部分由严子竣完成。

限于作者水平，书中难免存在不足之处，希望读者可以提出宝贵的意见或建议，可以反馈至我的电子邮箱：2024212622@bupt.cn。

北京市十一学校 2024 届毕业生

严子竣

2026 年春

致谢

感谢北京邮电大学电子工程学院尹霄丽教授对本书编写工作的指导与支持。感谢所有阅读本书初稿并提出修改意见的同学。



本作品采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可。

访问 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/> 查看该许可协议。

简要目录

前言	ii
致谢	ii
第一章 预备知识	1
1.1 信号与系统简介	1
1.2 线性代数	7
1.3 特殊函数	22
1.4 实变函数概要	34
第二章 傅里叶变换	50
2.1 傅里叶级数	50
2.2 傅里叶变换	61
2.3 卷积	70
2.4 分布及其傅里叶变换	77
2.5 功率信号	95
第三章 连续系统分析	103
3.1 系统概述	103
3.2 常系数线性微分方程	110
3.3 线性微分方程组与状态变量分析	118
3.4 系统的频率响应特性	136
第四章 关于傅里叶变换的进一步讨论	151
4.1 采样与插值, 狄拉克梳状分布	151
4.2 理想采样	156
4.3 多维傅里叶变换	162
4.4 希尔伯特变换	178
4.5 与傅里叶变换有关的其他变换	183
4.6 回到有界区间	192
第五章 拉普拉斯变换与系统的复频域分析	204
5.1 复变函数概要	204
5.2 拉普拉斯变换	213
5.3 拉普拉斯逆变换	221
5.4 拉普拉斯变换的收敛域	233

5.5 拉普拉斯变换求解微分方程	238
5.6 系统的复频域分析	247
5.7 信号流图	256
第六章 离散时间变换	265
6.1 z 变换	265
6.2 离散时间傅里叶变换	276
6.3 离散傅里叶变换	284
6.4 分布与离散信号的谱密度	296
第七章 离散系统分析	313
7.1 离散系统与 z 域分析	313
7.2 幅频特性与滤波	316
7.3 相频特性与时延	319
7.4 常系数线性差分方程	326
7.5 线性差分方程组与状态变量分析	337
附录 A 傅里叶变换补遗	347
A.1 傅里叶级数的渐进特性	347
A.2 傅里叶反演公式	353
A.3 施瓦兹函数类	360
参考文献	367

详尽目录

前言	ii
致谢	ii
第一章 预备知识	1
1.1 信号与系统简介	1
1.1.1 引言	1
1.1.2 连续信号与离散信号	2
1.1.3 典型的信号	3
1.2 线性代数	7
1.2.1 线性空间	7
1.2.2 度量、范数和内积	9
1.2.3 特征向量与特征值	13
1.2.4 无穷维线性空间	21
1.3 特殊函数	22
1.3.1 伽马函数与贝塔函数	22
1.3.2 正弦积分函数	26
1.3.3 三角多项式与切比雪夫多项式	28
1.3.4 * 贝塞尔函数	31
1.4 实变函数概要	34
1.4.1 * 勒贝格测度与可测函数	35
1.4.2 * 勒贝格积分	37
1.4.3 L^p 空间与 l^p 空间	42
1.4.4 $\mathbb{R}^n$ 上的测度与积分	46
1.4.5 正交函数系	47
第二章 傅里叶变换	50
2.1 傅里叶级数	50
2.1.1 三角级数与复指数级数	50
2.1.2 频谱	53
2.1.3 傅里叶级数的收敛性	54
2.1.4 吉布斯现象	57
2.1.5 帕塞瓦尔恒等式	58
2.2 傅里叶变换	61
2.2.1 傅里叶变换的引出	61

2.2.2	傅里叶变换的运算性质	63
2.2.3	常用信号的傅里叶变换	67
2.3	卷积	70
2.3.1	卷积的引入	70
2.3.2	卷积的性质	70
2.3.3	卷积的直观	72
2.3.4	相关	74
2.4	分布及其傅里叶变换	77
2.4.1	一般的分布理论	77
2.4.2	施瓦兹空间的引入	80
2.4.3	分布的运算性质	81
2.4.4	再看正则分布	93
2.4.5	分布的傅里叶变换的连续性	95
2.5	功率信号	95
2.5.1	$\mathcal{P}$ 空间	96
2.5.2	功率信号的相关	97
2.5.3	能量谱与功率谱	97
2.5.4	为什么不研究完整的功率信号空间	101

第三章 连续系统分析

103

3.1	系统概述	103
3.1.1	系统的基本概念	103
3.1.2	常见线性系统	106
3.1.3	系统的级联	107
3.2	常系数线性微分方程	110
3.2.1	常系数线性微分方程的经典解法	110
3.2.2	信号与系统中的一些术语	112
3.2.3	基本解	113
3.3	线性微分方程组与状态变量分析	118
3.3.1	与高阶方程的对应关系	119
3.3.2	线性微分方程组	121
3.3.3	常系数线性微分方程组	128
3.3.4	* 连续系统的状态变量分析	130
3.4	系统的频率响应特性	136
3.4.1	频率响应特性的引出	136
3.4.2	滤波器	139
3.4.3	失真与时延	141
3.4.4	* 色散	145
3.4.5	调制、解调与复用传输	148

第四章 关于傅里叶变换的进一步讨论

151

4.1	采样与插值, 狄拉克梳状分布	151
4.1.1	插值问题	151

4.1.2	狄拉克梳状分布	152
4.1.3	泊松求和公式	153
4.1.4	狄拉克梳状分布的傅里叶变换	154
4.2	理想采样	156
4.2.1	带限函数	156
4.2.2	香农采样定理	157
4.2.3	混叠现象	158
4.2.4	* 有限采样公式	159
4.3	多维傅里叶变换	162
4.3.1	多维傅里叶变换的定义	162
4.3.2	多维傅里叶变换的运算性质	165
4.3.3	多维施瓦兹函数与多维分布	170
4.3.4	格与二维狄拉克梳状分布	173
4.4	希尔伯特变换	178
4.4.1	希尔伯特变换	178
4.4.2	希尔伯特变换的性质	180
4.4.3	解析信号	182
4.4.4	希尔伯特变换关系	183
4.5	与傅里叶变换有关的其他变换	183
4.5.1	梅林变换	183
4.5.2	拉东变换	186
4.5.3	汉克尔变换	190
4.6	回到有界区间	192
4.6.1	周期函数的卷积	192
4.6.2	* 窗函数与加窗傅里叶变换	194
4.6.3	* 小波变换初步	198

第五章 拉普拉斯变换与系统的复频域分析

204

5.1	复变函数概要	204
5.1.1	形式导数与全纯函数	204
5.1.2	复线积分	207
5.1.3	洛朗级数	208
5.1.4	* 唯一延拓定理	211
5.2	拉普拉斯变换	213
5.2.1	拉普拉斯变换的引出	213
5.2.2	单边拉普拉斯变换的运算性质	215
5.2.3	常用函数的单边拉普拉斯变换	218
5.2.4	* 单边拉普拉斯变换的级数求法	220
5.3	拉普拉斯逆变换	221
5.3.1	两种单边拉普拉斯反演公式	221
5.3.2	真分式函数的拉普拉斯逆变换	224
5.3.3	双边拉普拉斯逆变换	231
5.4	拉普拉斯变换的收敛域	233

5.4.1	收敛横坐标和收敛域	233
5.4.2	初值定理与终值定理	236
5.4.3	在双边拉普拉斯变换中的应用	237
5.5	拉普拉斯变换求解微分方程	238
5.5.1	拉普拉斯变换的改进	238
5.5.2	拉普拉斯变换求解常系数线性微分方程	240
5.5.3	动态电路的复频域分析	242
5.5.4	常系数线性微分方程组的拉普拉斯变换解法	245
5.6	系统的复频域分析	247
5.6.1	系统的稳定性	247
5.6.2	最小相位系统	248
5.6.3	逆系统	250
5.6.4	零极点图与频率响应特性	253
5.7	信号流图	256
5.7.1	系统的组合	256
5.7.2	信号流图的分析	258
5.7.3	梅森增益公式	259
5.7.4	信号流图的标准型	264

第六章 离散时间变换 265

6.1	z 变换	265
6.1.1	z 变换的引出	265
6.1.2	z 变换的运算性质	268
6.1.3	亚纯函数	270
6.1.4	逆 z 变换	272
6.1.5	z 域卷积定理	276
6.2	离散时间傅里叶变换	276
6.2.1	数字角频率	277
6.2.2	离散时间傅里叶变换	279
6.2.3	离散时间傅里叶变换的运算性质	282
6.3	离散傅里叶变换	284
6.3.1	离散傅里叶变换的引入: 离散傅里叶级数	284
6.3.2	离散傅里叶变换的运算性质	287
6.3.3	离散傅里叶变换与其他变换的关系	291
6.3.4	快速傅里叶变换	294
6.4	分布与离散信号的谱密度	296
6.4.1	离散时间傅里叶变换的分布理论	297
6.4.2	离散时间傅里叶变换的分布的运算性质	300
6.4.3	分布的离散时间傅里叶变换的连续性	304
6.4.4	离散信号的相关和谱密度	306

第七章 离散系统分析 313

7.1	离散系统与 z 域分析	313
-----	-------------------------	-----

7.1.1	离散系统概述	313
7.1.2	离散系统的系统函数	315
7.2	幅频特性与滤波	316
7.2.1	频率响应特性	316
7.2.2	数字滤波器	317
7.2.3	零极点图	318
7.3	相频特性与时延	319
7.3.1	相时延与群时延	319
7.3.2	因果序列的稳态时延	321
7.3.3	* 最小相位系统	324
7.4	常系数线性差分方程	326
7.4.1	常系数线性差分方程的经典解法	326
7.4.2	基本解	329
7.4.3	单边 z 变换	333
7.4.4	常系数线性差分方程的单边 z 变换解法	335
7.5	线性差分方程组与状态变量分析	337
7.5.1	线性差分方程组与常系数线性差分方程组	337
7.5.2	解矩阵	339
7.5.3	常系数线性差分方程组的单边 z 变换解法	341
7.5.4	* 离散系统的状态变量分析	343

附录 A 傅里叶变换补遗 347

A.1	傅里叶级数的渐进特性	347
A.1.1	狄利克雷核	347
A.1.2	分段光滑条件下的一致收敛性	350
A.1.3	收敛速度的估计	352
A.2	傅里叶反演公式	353
A.2.1	δ 分布的逼近	353
A.2.2	黎曼-勒贝格引理	356
A.2.3	傅里叶反演公式	357
A.3	施瓦兹函数类	360
A.3.1	施瓦兹函数在傅里叶变换下的封闭性	360
A.3.2	时限与带限的关系	361
A.3.3	* 傅里叶变换的连续性	364

参考文献 367

第一章 预备知识

1.1 信号与系统简介

1.1.1 导言

《信号与系统》研究的是确定信号通过线性时不变系统的过程。信号是信息的表现形式与传送载体，信息是蕴含在信号中的具体内容。如何处理信号、如何分析系统这两个问题形成了本书的主线。

本小节中，我们首先对各章的内容进行简要的总结，以供读者根据需要进行阅读。

第一章给出了信号与系统课程中的一些基本定义，并补充了一些本书要用到的数学基础，对工科的教学内容进行了一些扩展。其中标“*”号的小节，主要是为了逻辑的完整性，多数读者可以跳过它们。实变函数实际上是传统教材中“信号空间”所介绍内容的背景，读者应重点关注我们介绍的几个线性赋范空间。我们将看到，用实变函数的语言来描述信号是准确而高效的。

第二章介绍了傅里叶变换的基本内容。傅里叶变换是信号分析的基石，从变换域的角度讨论周期函数、非周期函数的合成与分解，能够带来新的认识，是单纯的时域分析无法做到的。我们在这一章给出简要的分布理论，它能够解释课程中涉及到的一些形式计算的原理。

第三章给出了连续系统的概述，介绍了什么是系统的线性、时不变性，以及一系列其他的系统特性。我们所关注的系统，往往是由特殊类型的微分方程描述的，从系统的视角出发，可以得到一些经典视角下难以发觉的分析方法。其中，微分方程组实际上涉及到多入多出系统，初学者不妨略过这一节。

第四章中，我们结合专业需求对傅里叶变换进行了一些更深入的讨论。采样与插值问题是信号处理的核心问题之一，采用傅里叶变换的分析方法，可以得到对理想采样模型最深入的认识。多维傅里叶变换在图像信号处理以及半导体器件中都有着重要的应用。我们还将通过傅里叶变换分析其他变换。此外，对于众多文献中不加说明的“有界区间傅里叶变换”和“有界区间卷积”，本章的最后一节讨论了其原理，还建立了初步的小波分析法。

第五章介绍了拉普拉斯变换，它可以看作是傅里叶变换的推广。通过拉普拉斯变换，我们能够加深对系统的认识。对于多数教材没有详细讲解的留数定理方法与确定收敛域的方法，这一章中进行了详细的讨论。

第六章中我们开始讨论离散信号。 z 变换是拉普拉斯变换的离散版，而离散时间傅里叶变换是傅里叶变换的离散版。这一章最后，我们将讨论离散傅里叶变换并指出它如何帮助人们用计算机实现信号的变换域分析。

第七章是对离散系统的讨论。这一章的多数内容基本就是第三章内容的离散版本。其中的差分方程组涉及到多入多出系统，本书暂未介绍，但不妨碍对其进行分析。尽管连续系统涉及更加复杂的数学背景，但考虑到工科生的组合数学基础相对薄弱，而一些边界条件的处理又较为繁琐，本章单列于本书的后半部分。读者可根据自身需求安排阅读顺序。

在附录中，我们又一次讨论了傅里叶变换，这一章中的内容更加严谨与困难，因此没有直接并入第二章中，而是作为补充内容放在本书的最后。它补全了第二章的逻辑。这一章仅供感兴趣的读者参考。

1.1.2 连续信号与离散信号

信号的本质是函数，**连续信号**就是定义域“连续”的函数，例如一个时间的函数 $f(t)$ ，一般要求定义域具有连续统的势。相应的，**离散信号**的定义域往往是至多可数集，于是我们常认为其定义域是整数集，并记离散信号为 $x[n]$ ，用研究数列的方法研究离散信号。

离散信号可以视作连续信号的定义域离散化的结果，一般来说，这样一个过程通过对连续信号进行采样来实现；而数字信号则是离散信号的幅值离散化的结果，是对离散信号进行量化的结果。量化的概念以及数字信号将在数字信号处理的课程中着重讨论。

从电学的经验来看，电压、电流信号的功率总为其**幅值的平方**乘以某个常数，于是对于一般的信号我们也采取此定义：

Definition 1.1.1 (能量). 连续信号 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 的**能量** (energy) 定义为

$$E_f = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx$$

对于离散信号 $x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

真实的物理世界中的信号的能量总是有限的，但是，为了更好地研究它们，很多时候使用真实信号的一部分做适当延拓作为研究对象，因此我们将遇到一些不满足“平方可积”性质 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty$ 的信号。例如，幅值不为零的正弦信号在整个时间轴上的能量为无穷，但在足够长的时间内，能量与观察时长近似成正比。为了描述这类信号，需要使用平均功率。记长度为 T 的对称窗口上的平均功率为

$$P_T(f) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt.$$

若 $T \rightarrow \infty$ 的极限存在，则定义

$$P_f = \lim_{T \rightarrow \infty} P_T(f).$$

对于离散信号也有类似的定义：

$$P_x = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M |x[n]|^2.$$

Definition 1.1.2 (能量信号与功率信号). 能量非零有限的信号称为**能量信号**：

$$0 < \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty$$

能量无限而功率非零有限的信号称为**功率信号**：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \infty, \quad \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(x)|^2 dx < \infty$$

能量无限等价于功率非零。在1.4.3小节中我们将看到，能量信号是 L^2 空间中的元素。我们还可以将这一定义推广到离散信号，其中离散的能量信号满足“平方可和”性质 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 < \infty$ ，对应 l^2 空间中的元素，并将能量无限而功率有限的离散信号称为功率信号。

1.1.3 典型的信号

连续信号

Definition 1.1.3 (采样信号).

$$\text{Sa}(t) = \frac{\sin(t)}{t}$$

它在 0 处连续延拓为 1，在 π 的整数倍处为 0，是偶函数，在正半轴上的积分值为 $\pi/2$ （这个结果称为狄利克雷积分）。国外教材中采样信号一般为一个类似的信号

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} = \text{Sa}(\pi t)$$

它们的参数不同但性质类似、本质相同。需要注意的是，在绘图时 python 和 MATLAB 中只有 sinc 信号，而且实际上指的是 Sa 信号。

Definition 1.1.4 (钟形信号/高斯信号).

$$f(t) = E e^{-(t/\tau)^2}$$

τ 为衰减速率或时间常数， τ 越大，函数值衰减越慢。

Definition 1.1.5 (单位脉冲函数/狄拉克函数).

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ \infty & x = 0 \end{cases}$$

满足：① 采样性质： $f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x)$

② 积分性质： $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$ ，从而 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x) dx = f(0)$ 。

③ $\delta(x)$ 函数是偶函数： $\delta(-x) = \delta(x)$

这个函数可视为一些性质较好的函数如高斯函数、采样函数集中到 $x=0$ 附近时的极限情况，从而具备很多优美的性质，见A.2.1小节。实际上，它应该作为一个分布（而不是函数）来理解，并且是无限阶可导的，我们将在2.4.1小节中详细讨论这一点。目前，我们仅能从形式和直观上定义这样一个函数。

根据以上定义中列举的性质，可以得到 δ 函数的伸缩变换性质： $\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x)$ ，这是因为我们需要保证：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(ax) d(ax) = a \int_{-\infty}^{\infty} \delta(y) dy = a$$

我们规定， $\delta_a(x) = \delta(x - a)$ ，即在 $x = a$ 处采样的狄拉克函数。

Definition 1.1.6 (单位阶跃函数).

$$u(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

通过对 x 的正负进行分类讨论, 可以得到含单位阶跃函数的积分公式, 后面会多次使用它:

$$\int_{-\infty}^x u(y)f(y) dy = u(x) \int_0^x f(y) dy$$

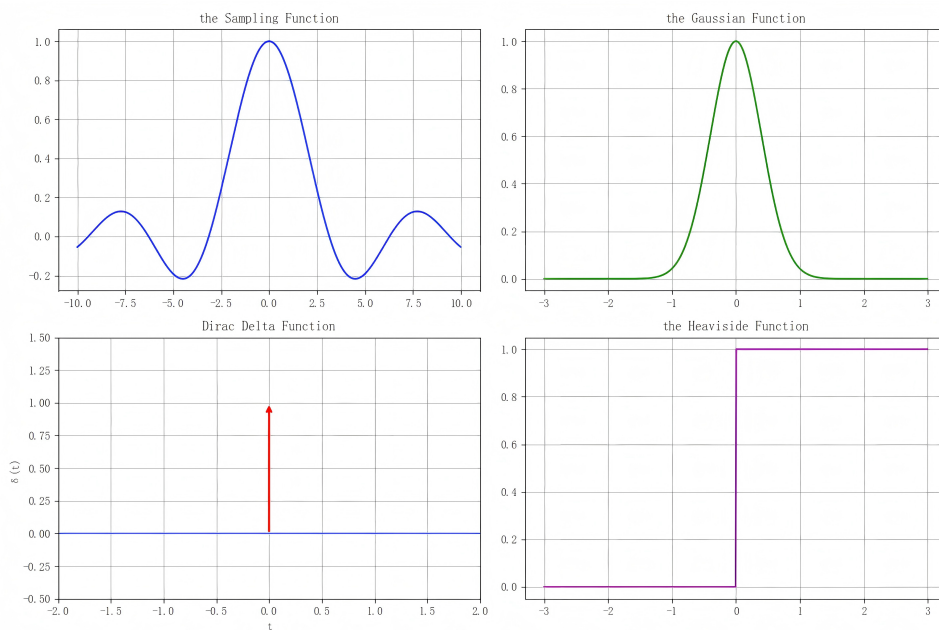


图 1.1: 采样函数、高斯函数、狄拉克函数、单位阶跃函数

这个函数在 0 处的值可以任意定义, 一般取 0、1 或 $1/2$, 不会有影响, 所以一般也不会讨论。

Definition 1.1.7. 设集合 $A \subset \mathbb{R}$, 其特征函数 (indicator function) 为

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

例如, 一个幅值为 1、存在于区间 $[a, b]$ 上的矩形波可以表示为 $\chi_{[a,b]}(x)$ 。在多数信号与系统的教材中, 这类函数通常会使用其他的符号来定义, 例如 $R_T(t), G_T(t)$ 等, 但都不如特征函数的符号意义清晰。

我们将在实变函数的理论中用到它。例如, 狄利克雷函数 $D(x)$ 可表示为 $\chi_{\mathbb{Q}}(x)$ 。概率论中会定义连续性随机变量的特征函数 (characteristic function), 指随机变量的矩母函数的傅里叶变换, 本书中不会用到它, 请读者注意它们的区别。

单位阶跃函数的积分为单位斜变信号 (the unit ramp), 导数为狄拉克函数, 从直观上这不难理解, 在学习 2.4.1 小节之后, 很容易自行验证它。

Definition 1.1.8 (单边指数函数和双边指数函数).

$$f(t) = e^{-at}u(t) = \begin{cases} e^{-at}, & \text{if } t > 0 \\ 0, & \text{if } t < 0 \end{cases}$$

称为单边按指数函数,

$$g(t) = f(t) + f(-t) = \begin{cases} e^{-at}, & \text{if } t \geq 0 \\ e^{at}, & \text{if } t < 0 \end{cases}$$

称为双边指数函数

离散信号

Definition 1.1.9 (单位脉冲序列/克罗内克 δ 函数).

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & \text{if } n = 0 \\ 0, & \text{if } n \neq 0 \end{cases}$$

将它进行时移, 可得

$$\delta_k[n] = \delta[n - k] = \begin{cases} 1, & \text{if } n = 0 \\ 0, & \text{if } n \neq 0 \end{cases}$$

它与狄拉克 δ 函数一样, 都具有采样性质: $x[n]\delta_k[n] = x[k]\delta_k[n], \forall n$.

Definition 1.1.10 (单位阶跃序列).

$$u[n] = \begin{cases} 1, & \text{if } n \geq 0 \\ 0, & \text{if } n < 0 \end{cases}$$

类似连续信号, 由它可以衍生出矩形窗序列:

$$R_N[n] = u[n] - u[n - N] = \begin{cases} 1, & \text{if } 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Definition 1.1.11 (指数序列). $x[n] = a^n u[n]$ 称为指数序列, 其中 $a \in \mathbb{R}$.

Definition 1.1.12 (复指数序列). $E_\Omega[n] = e^{i\Omega_0 n}$ 称为复指数序列, 其中 Ω_0 称为数字角频率。

$E_\Omega[n]$ 这个记号仅在本书中使用, 但这样做是值得的——它表征了离散信号频率成分的基本形式, 我们将在离散信号的章节中多次用到它。

Definition 1.1.13 (正弦序列). $x[n] = \sin(\Omega_0 n)$, 其中 Ω_0 称为数字角频率。

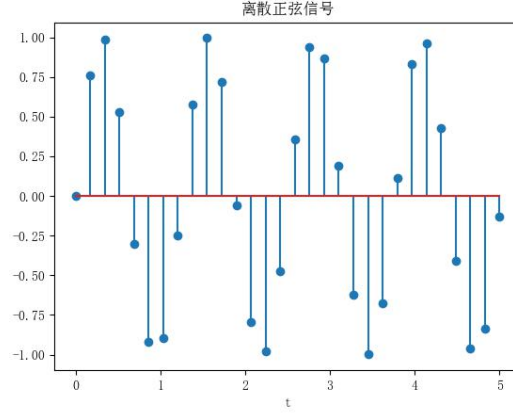


图 1.2: 正弦序列

Definition 1.1.14 (符号序列).

$$x[n] = \text{sgn}[n] = \begin{cases} -1, & \text{if } n < 0 \\ 0, & \text{if } n = 0 \\ 1, & \text{if } n > 0 \end{cases}$$

下面介绍离散信号的伸缩变换:

$$x[n] \rightarrow x[\alpha n], \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

如果 $\alpha \in \mathbb{N}_+$, 则伸缩后的信号仍为离散信号, 只是遗漏了原信号的一些信息; 如果 $\alpha = \frac{1}{N}, N \in \mathbb{N}_+$, 则伸缩后的信号在 N 的倍数以外的点没有定义, 我们必须人为规定它们的值, 这就是**插值**。

最简单的处理方式是将这些点全部赋值为 0。我们定义:

Definition 1.1.15 (离散信号的伸缩). 离散信号的伸缩分为两种:

$$y[n] = x[Mn], M \in \mathbb{N}_+$$

称为**降采样/下采样**, 对应**抽取**:

$$y[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{N}\right], & n = Nk, N \in \mathbb{Z} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

称为**升采样/上采样**, 对应**插值**。

如果离散信号本身是由连续信号采样得到的, 例如 $x[n] = f(T_s n)$, 那么插值就对应于还原连续信号的过程, 因此离散信号的伸缩相当于处理连续信号时增加或减少样值点。降采样、升采样的名称就来源于此。对于降采样、升采样, 我们将在4.1.1小节中详细讨论。

1.2 线性代数

1.2.1 线性空间

Definition 1.2.1 (线性空间). 给定集合 V 及数域 F , 如果定义了两个运算:

- 向量加法: $+: V \times V \rightarrow V$
- 数乘: $\cdot: F \times V \rightarrow V$

满足以下公理:

1. 加法封闭性: $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$
2. 加法交换律: $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
3. 加法结合律: $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
4. 存在加法单位元: $\exists \mathbf{0} \in V, \forall \mathbf{v} \in V, \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$
5. 存在加法逆元: $\forall \mathbf{v} \in V, \exists -\mathbf{v} \in V, \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
6. 数乘封闭性: $\forall \alpha \in F, \forall \mathbf{v} \in V, \alpha \cdot \mathbf{v} \in V$
7. 数乘结合律: $\forall \alpha, \beta \in F, \forall \mathbf{v} \in V, (\alpha\beta) \cdot \mathbf{v} = \alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{v})$
8. 数乘分配律 1: $\forall \alpha \in F, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \alpha \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha \cdot \mathbf{u} + \alpha \cdot \mathbf{v}$
9. 数乘分配律 2: $\forall \alpha, \beta \in F, \forall \mathbf{v} \in V, (\alpha + \beta) \cdot \mathbf{v} = \alpha \cdot \mathbf{v} + \beta \cdot \mathbf{v}$
10. 数乘单位元: $\forall \mathbf{v} \in V, 1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$

则称 V 为 F -线性空间。特别地, 当 $F = \mathbb{C}$ 时, 称 V 为复线性空间; 当 $F = \mathbb{R}$ 时, 称 V 为实线性空间。

线性空间是对向量的进一步抽象, 使得向量的概念不再局限于几何意义上的有向线段, 而是可以是任意满足上述公理的对象, 例如函数、矩阵等都可以构成线性空间。线性空间中的元素称为向量。本书的后续内容中, 将会涉及到许许多多的函数空间, 例如连续函数空间、可积函数空间等, 它们绝大多数都是线性空间。

Definition 1.2.2 (子空间). 线性空间中的子集如果本身也构成线性空间, 则称为子空间 (subspace)。

Example 1.2.1. 设 V 为所有实值连续函数构成的线性空间, 定义子集

$$W = \{f(x) \in V | f(0) = 0\}$$

则 W 为 V 的子空间。

证明: $\forall f(x), g(x) \in W, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则有 $(\alpha f + \beta g)(0) = \alpha f(0) + \beta g(0) = 0$, 所以 $\alpha f + \beta g \in W$, 因此 W 为 V 的子空间。

Definition 1.2.3 (线性无关). 向量组 $\{\mathbf{v}_i\}$ 如果满足:

$$\sum_i \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Rightarrow \alpha_i = 0, \forall i$$

则称 $\{\mathbf{v}_i\}$ 线性无关 (linear independent), 否则称为线性相关 (linear dependent)。

Definition 1.2.4 (基). 给定线性空间 V , 如果 V 中的向量组 $\{\mathbf{v}_i\}$ 线性无关, 且 V 中任意向量都可以由 $\{\mathbf{v}_i\}$ 线性表示, 则称 $\{\mathbf{v}_i\}$ 为 V 的一组基 (basis)。

Definition 1.2.5 (维数). 线性空间 V 的任意一组基的向量个数称为 V 的维数 (dimension), 记为 $\dim V$ 。如果 V 的维数为有限值, 则称 V 为有限维线性空间, 否则称为无限维线性空间。

显然, 子空间的维数低于母空间的维数。我们将在1.2.4小节中讨论无限维线性空间的内容。

Example 1.2.2. 设 V 为所有实值连续函数构成的线性空间, 则 V 为无限维线性空间。
证明: 多项式函数构成一个线性空间。多项式空间是 V 的子空间, 它已经是无限维的, 因为它的基可以取为 $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ 。

Definition 1.2.6 (线性映射). 设有线性空间 V 和 W , 如果映射 $T: V \rightarrow W$ 满足:

$$T(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{u}) + \beta T(\mathbf{v}), \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \forall \alpha, \beta \in F$$

则称 T 为从 V 到 W 的线性映射 (linear mapping)。特别地, 如果 $W = V$, 则称 T 为 V 上的线性变换 (linear transformation)。

Example 1.2.3. 对于向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, 定义映射 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 与 $\mathbf{v}$ 的乘积, 即 $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$, 则 T 为从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射。

Example 1.2.4. 设 V 为所有实值无限可微的函数构成的线性空间, 记为 $C^\infty(\mathbb{R})$, 定义映射 $T: V \rightarrow V$ 为微分算子, 即 $T(f) = f'$, 则 T 为从 V 到 V 的线性映射。

证明: $\forall f(x), g(x) \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 根据微分的线性性质, 有

$$\begin{aligned} T(\alpha f + \beta g) &= (\alpha f + \beta g)' \\ &= \alpha f' + \beta g' \\ &= \alpha T(f) + \beta T(g) \end{aligned}$$

因此 T 为从 V 到 V 的线性映射。

对于有限维线性空间, 分别取定定义域和值域一组基, 线性映射可以用矩阵表示, 这与我们处理矩阵的经验是一致的。但是, 对于无限维线性空间, 线性映射只能作为抽象的映射来处理。

在线性映射中, 有一类特殊的线性映射, 它将线性空间映射到数域, 我们将这样的映射称为线

性函数。

Definition 1.2.7 (对偶空间). 给定线性空间 V , 所有从 V 到数域 F 的线性函数构成的集合称为 V 的**对偶空间** (dual space), 记为 $\mathcal{L}(V, F)$ 或 V^* 。线性映射的加法和数乘的定义是不言自明的, 因此 $\mathcal{L}(V, F)$ 本身也是一个线性空间。

如果 V 是某种函数空间, 则线性函数又称为**线性泛函** (linear functional)。一些文献中, 不区分 V 是否为函数空间, 而统一地将线性函数称为线性泛函。

Example 1.2.5. 设 V 为所有实值连续函数构成的线性空间, 定义映射 $T: V \rightarrow \mathbb{R}$ 为积分算子, 即 $T(f) = \int_a^b f(x) dx$, 则 T 为从 V 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射, 因此 $T \in \mathcal{L}(V, F)$ 。

对于有限维线性空间, 它的对偶空间与它本身同构 (或者说, 定义 V 上的线性函数, 就等价于对它的一组基定义函数值), 因而具有相同的维度; 对于无限维线性空间, 它的对偶空间也是无限维的。

顺便一提, 对于了解抽象代数的读者, 可以发现线性空间的公理实际上不依赖数域 F 中元素的逆元存在性, 因此容易将域 F 推广为交换环 R , 从而得到 R -模 (module) 的概念; 如果模上还定义了乘法运算, 则可以推广为 R -代数 (algebra)。后续内容中有时会见到它们的例子, 供感兴趣的读者了解。

Example 1.2.6. 或许环对各位读者不是那么熟悉, 但定义在域上的代数是喜闻乐见的, 它仅仅是在线性空间的基础上多定义了一个乘法运算, 并且乘法运算满足结合律和分配律。例如, 连续函数空间 $C[a, b]$ 为复线性空间, 并且任意两个连续函数的乘积仍为连续函数, 因此 $C[a, b]$ 也是一个 $\mathbb{C}$ -代数。

1.2.2 度量、范数和内积

本小节来介绍度量空间、线性赋范空间和内积空间 [1]。

Definition 1.2.8 (度量). 在集合 V 中, 如果定义了运算 $d(\cdot, \cdot): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, 满足**度量公理**:

1. 非负性: $d(x, y) \geq 0$
2. 同一性: $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$
3. 对称性: $d(x, y) = d(y, x)$
4. 三角不等式: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

则称在 V 上定义了一种度量, 称 V 为**度量空间** (metric space)。

Example 1.2.7 (离散度量). 设 V 为任意集合, 定义运算

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{if } x = y \\ 1, & \text{if } x \neq y \end{cases}$$

则 d 满足度量公理, 称为离散度量。

在度量空间中可以定义极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \iff \forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} (\forall n > N, d(x_n, x) < \epsilon)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 (\forall x \in V, d(x, x_0) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(x_0)) < \epsilon)$$

这就是数学分析中的极限定义, 只是将绝对值改成了度量。

Definition 1.2.9 (柯西列). 在度量空间 (V, d) 中, 序列 $\{x_n\}$ 称为柯西列, 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $m, n > N$ 都有 $d(x_m, x_n) < \epsilon$ 。

在数学分析中, 一个实数列的收敛性等价于该序列是柯西列, 这实际上是依赖于实数的完备性的。柯西列描述了一个“应当收敛”的序列所具有的性质, 而不依赖于最终的极限是否在我们所讨论的空间中。更一般地, 我们提出度量空间中完备性的定义:

Definition 1.2.10 (完备度量空间). 如果度量空间中所有柯西列都有极限, 那么这个空间称为完备度量空间。

稍后我们将给出一个不完备的线性赋范空间的例子, 它同时也是不完备的度量空间的例子。

Definition 1.2.11 (范数). 如果定义了运算 $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$, 满足范数公理

1. 非负性: $\|\mathbf{x}\| \geq 0$
2. 同一性: $\|\mathbf{x}\| = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$
3. 齐次性: $\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|$
4. 三角不等式/次可加性: $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$

则称在 V 上定义了一种范数, 称 V 为线性赋范空间 (normed linear space)。

Example 1.2.8. $\mathbb{R}^n$ 中向量的模长 $|\mathbf{v}| = \sqrt{\sum_{k=1}^n v_k^2}$ 是线性空间 $\mathbb{R}^n$ 上的范数。

在线性空间 V 上定义范数后, 可以自然地诱导出一种度量:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

在线性赋范空间上, 可以利用范数导出的度量定义极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x := \forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} (\forall n > N, \|x_n - x\| < \epsilon)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A := \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 (\|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon)$$

线性赋范空间中的柯西列定义类似。

Definition 1.2.12 (完备的线性赋范空间). 如果线性赋范空间中所有柯西列都有极限, 那么这个空间称为**完备的线性赋范空间**, 或称为**巴拿赫空间** [11]。

Example 1.2.9. 连续函数空间 $C[a, b]$ 是不完备的线性赋范空间:

在 1-范数 $\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt$ 下, 其中的柯西列

$$f_n(t) = \begin{cases} 0, & \text{if } -1 \leq t < 0 \\ nt, & \text{if } 0 \leq t < \frac{1}{n} \\ 1, & \text{if } \frac{1}{n} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

的极限为单位阶跃函数 $u(t)$ (在 0 处取值为 0), 不属于 $C[-1, 1]$.

对于线性赋范空间, 它的对偶空间也构成线性赋范空间:

Definition 1.2.13 (对偶空间的范数). 泛函 Φ 是有界 (bounded) 的, 如果 $\exists M \geq 0, \forall u \in X, |\Phi(u)| \leq M\|u\|$. 对偶空间仅由有界线性泛函组成。

对于线性赋范空间 X 以及对偶空间中的泛函 $\Phi \in X^*$, 上述 M 存在, 定义其范数为

$$\|\Phi\|_* = \inf M$$

可以验证, 这种定义等价于

$$\|\Phi\|_* = \sup \{|\Phi(u)| \mid \|u\| \leq 1\}$$

事实上, 线性赋范空间的对偶空间总是构成巴拿赫空间, 不论原空间是否完备。

Definition 1.2.14 (泛函的连续性). 设 X 是线性赋范空间, 泛函 $F: X \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续的, 如果

$$\forall \{u_n\}_{n=1}^\infty \subset X, u_n \rightarrow u \implies F(u_n) \rightarrow F(u)$$

Definition 1.2.15 (Lipschitz 连续). 设 X 是线性赋范空间, 函数 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 是 **Lipschitz 连续的**, 如果

$$\exists L > 0, \forall x, y \in X, |f(x) - f(y)| \leq L\|x - y\|$$

容易验证, Lipschitz 连续蕴含连续, 但连续函数未必是 Lipschitz 连续的:

Example 1.2.10. 函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 但不是 Lipschitz 连续的. $\forall L > 0$, 令 $y = 0$, 则

$$|f(x) - f(y)| = |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq L|x - y|$$

$$\Longleftrightarrow \sqrt{x} \leq Lx \Longleftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x}} \leq L$$

但总能取 x 充分小, 使得以上不等式反向。

容易将 Lipschitz 连续的定义推广至向量值函数, 甚至取值于某个线性赋范空间的映射。

Proposition 1.2.1. 线性泛函的连续性与有界性等价

Proof. 一方面, $|\Phi(u) - \Phi(v)| = |\Phi(u - v)| \leq \|\Phi\|_* \|u - v\| \implies \Phi$ 是 Lipschitz 连续的, 从而是连续的。

另一方面, 假设 Φ 无界, 则存在 X 中的序列 $\{u_n\}$, 满足

$$\|u_n\| = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(u_n) = \infty$$

$u_n/\Phi(u_n) \rightarrow 0$ 而 $\Phi(u_n/\Phi(u_n)) = 1$, 这与连续性矛盾。 $\square$

因此, 线性赋范空间的对偶空间中, 所有泛函都是连续的。

Definition 1.2.16 (内积). 如果定义了运算 $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, 满足内积公理

1. 正定性: $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ 且 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$ 当且仅当 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

2. 共轭对称性: $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \overline{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle}$

3. 第一变元的线性性:

• 齐性: $\langle \alpha \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \alpha \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$

• 可加性: $\langle \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle$

则称在 V 上定义了一种内积 (inner product), 称 V 为内积空间 (inner product space)。

不难发现, 只要取 $\|\mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$, 就由内积导出了一种范数, 并且这种范数具有比一般的范数更强的性质; 只要取 $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, 就由范数导出了一种度量, 并且这种度量具有比一般的度量更强的性质。因此, 可以说内积空间是特殊的线性赋范空间, 线性赋范空间是特殊的度量空间。

Definition 1.2.17 (希尔伯特空间). 具有内积, 且范数由内积导出的巴纳赫空间, 或者说完备的内积空间, 称为希尔伯特空间。

在内积空间上有著名的柯西-施瓦兹不等式 (Cauchy-Schwartz inequality):

Theorem 1.2.2 (柯西-施瓦兹不等式).

$$|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$$

Proof. 不妨设 $\mathbf{b}$ 不是零向量, 任取 $t \in \mathbb{R}$, 有

$$0 \leq \|\mathbf{a} + t\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + 2t\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + t^2\|\mathbf{b}\|^2$$

令 $t = -\frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{b}\|^2}$, 即得

$$0 \leq \|\mathbf{a}\|^2 - 2\frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2}{\|\mathbf{b}\|^2} + \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2}{\|\mathbf{b}\|^4} \|\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 - \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2}{\|\mathbf{b}\|^2}$$

这与要证明的不等式是等价的。 $\square$

有了柯西-施瓦兹不等式, 三角不等式就是显然的了, 这里仅给出其表述, 读者可以自行证明。

Proposition 1.2.3 (三角不等式).

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V, \quad \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|$$

1.2.3 特征向量与特征值

基本概念

Definition 1.2.18 (算子). 从向量空间 V 映射到自身的线性映射称为**算子** (operator)。 V 上所有算子的集合记为 $L(V)$ 。在线性代数语境下, $L(V) = \text{End}(V)$, 后者是自同态幺半群。

Definition 1.2.19 (不变子空间). 设 $T \in L(V)$ 。称 V 的子空间 U 是**不变的** (invariant), 若对每个 $u \in U$ 均有 $Tu \in U$, 也即 $T(U) \subseteq U$ 。

Example 1.2.11. 以下都是 V 在 T 下的不变子空间:

- 零子空间 $\{0\}$
- 全空间 V
- 核空间 $\ker T = \{v \in V \mid Tv = 0\}$
- 像空间 $T(V) = \{Tv \in V \mid v \in V\}$

Definition 1.2.20 (直和). 线性空间的和定义为 $V + W := \{v + w \mid v \in V \wedge w \in W\}$ 。如果 $V \cap W = \{0\}$, 则称 V 与 W 的和为**直和**, 记作 $V \oplus W$ 。

Theorem 1.2.4. $\dim(V \oplus W) = \dim(V \times W) = \dim V + \dim W$ 。

Definition 1.2.21 (特征值、特征向量). 设 $T \in L(V)$ 。称数 $\lambda \in \mathbb{F}$ 为 T 的**特征值** (eigenvalue), 若存在 $v \in V$ 使得 $v \neq 0$ 且

$$Tv = \lambda v$$

此时这个 v 称为 T 属于 λ 的**特征向量** (eigenvector)。 $\mathbb{F}$ 是 V 的基域, 通常 $\mathbb{F}$ 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。

将特征值的定义式移项得到 $(T - \lambda I)v = 0$ 。这个方程有非零解的充要条件是 $\det(T - \lambda I) = 0$ 。

Theorem 1.2.5. λ 是 T 的特征值 $\iff \det(T - \lambda I) = 0$ 。

Definition 1.2.22 (特征子空间). 特征子空间定义为

$$E(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I) = \{v \in V \mid Tv = \lambda v\}$$

特征子空间是 V 的线性子空间, 且在 T 下不变。

特征向量的线性无关性

Theorem 1.2.6. 属于不同特征值的特征向量线性无关。

Proof. 假设欲证结论不成立。那么存在最小的正整数 m , 使得 T 对应于其互异特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 的特征向量 $v_1, \dots, v_m$ 构成线性相关向量组 (注意 $m \geq 2$, 因为根据定义, 特征向量是非零的)。

于是, 存在 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$, 其中各数均非零 (因为 m 最小), 使得

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

将 $T - \lambda_m I$ 作用于上式两侧, 得

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_m)v_1 + \dots + a_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)v_{m-1} = 0$$

因为特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 互异, 所以上式中各系数均不等于 0。于是 $v_1, \dots, v_{m-1}$ 就是由对应于 T 的互异特征值的 $m-1$ 个特征向量构成的线性相关向量组, 这和 m 最小的假设相矛盾。此矛盾说明欲证命题成立。 $\square$

Corollary 1.2.7. V 上的每个算子至多有 $\dim V$ 个互异特征值。

Definition 1.2.23 (特征多项式). 称 $\varphi(\lambda) := \det(\lambda I - T)$ 为 T 的特征多项式 (characteristic polynomial)。

根据代数基本定理, 在复数域上特征多项式可完全分解:

$$\varphi(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i)$$

其中 λ_i 是 T 的特征值 (计重数)。

Theorem 1.2.8. 复线性空间上的算子一定有特征值。

实线性空间上, 奇数维空间中的算子一定有特征值。

Theorem 1.2.9. 复线性空间上算子的行列式等于它所有特征值的积:

$$\det(T) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

Proof.

$$(-1)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i = \varphi(0) = \det(-T) = (-1)^n \det(T)$$

□

Corollary 1.2.10. 方阵可逆当且仅当它的所有特征值不为零。

Cayley-Hamilton 定理

Theorem 1.2.11 (Cayley-Hamilton). 设 n 阶方阵 A 的特征多项式为

$$\varphi(\lambda) = \lambda^n + \alpha_1 \lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} \lambda + \alpha_n$$

则矩阵

$$\varphi(A) := A^n + \alpha_1 A^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} A + \alpha_n I_n$$

是零矩阵, 即 $\varphi(A) = 0$ 。

Proof. 设 $B(\lambda) = \text{adj}(\lambda I - A)$ 为 $\lambda I - A$ 的伴随矩阵, 则

$$(\lambda I - A)B(\lambda) = \det(\lambda I - A) \cdot I = \varphi(\lambda)I$$

$B(\lambda)$ 的元素是 $\lambda I - A$ 的代数余子式, 故为 λ 的次数不超过 $n-1$ 的多项式。可写为

$$B(\lambda) = B_0 + B_1 \lambda + \cdots + B_{n-1} \lambda^{n-1}$$

其中 B_i 为常数矩阵。于是

$$(\lambda I - A)(B_0 + B_1 \lambda + \cdots + B_{n-1} \lambda^{n-1}) = (\lambda^n + \alpha_1 \lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_n)I$$

比较两边 λ 的同次幂系数:

$$\begin{aligned} B_{n-1} &= I \\ B_{n-2} - AB_{n-1} &= \alpha_1 I \\ B_{n-3} - AB_{n-2} &= \alpha_2 I \\ &\vdots \\ -AB_0 &= \alpha_n I \end{aligned}$$

将第 k 个等式左乘 A^{n-k} 后相加:

$$\begin{aligned} &A^n B_{n-1} + A^{n-1}(B_{n-2} - AB_{n-1}) + A^{n-2}(B_{n-3} - AB_{n-2}) + \cdots + (-AB_0) \\ &= A^n + \alpha_1 A^{n-1} + \alpha_2 A^{n-2} + \cdots + \alpha_n I = \varphi(A) \end{aligned}$$

左边化简后等于 0, 故 $\varphi(A) = 0$ 。

□

对角化

所谓对角化, 用代数的语言说, 就是空间的直和分解, 每个项都是算子的一维不变子空间。即

$$V = \bigoplus_{i=1}^k V_i$$

其中 V_i 是 T 的一维不变子空间。

此时从矩阵看上去, T 的矩阵表示就是对角矩阵。

因此我们有这样的问题, 那就是什么时候我们能找到一个那样的直和分解。这样的条件就是矩阵的可对角化条件。

Definition 1.2.24 (代数重数与几何重数). 记 $\varphi(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m g(\lambda)$, 其中 $g(\lambda_0) \neq 0$ 。称 m 为特征值 λ_0 的**代数重数** (algebraic multiplicity)。
称 $\dim E(\lambda_0, T)$ 为特征值 λ_0 的**几何重数** (geometric multiplicity)。

Theorem 1.2.12. 对任意特征值, 它的几何重数不超过代数重数。

Proof. 设 λ_0 是 T 的特征值, 几何重数为 $k = \dim E(\lambda_0, T)$ 。取 $E(\lambda_0, T)$ 的一组基 $\{v_1, \dots, v_k\}$, 扩充为 V 的基 $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ 。

在此基下, T 的矩阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_0 I_k & B \\ 0 & C \end{bmatrix}$$

其中 I_k 是 k 阶单位矩阵。于是

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_0)^k \det(\lambda I_{n-k} - C)$$

这表明 λ_0 的代数重数至少为 k , 即几何重数 $\leq$ 代数重数。 $\square$

Theorem 1.2.13 (对角化判定). 矩阵 (或算子) 可对角化当且仅当所有特征值的代数重数都等于几何重数。

Proof. ($\implies$) 设 T 可对角化, 则存在由特征向量组成的基。对特征值 λ_i , 设其代数重数为 m_i , 则在该基下对应 λ_i 的特征向量恰有 m_i 个, 故几何重数 $= m_i$ 。

($\impliedby$) 设所有特征值满足几何重数 $=$ 代数重数。设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是互异特征值, 代数重数分别为 $m_1, \dots, m_k$, 则

$$\sum_{i=1}^k \dim E(\lambda_i, T) = \sum_{i=1}^k m_i = n = \dim V$$

又不同特征值的特征向量线性无关, 故所有特征子空间的基向量合起来构成 V 的基, T 在此基下为对角矩阵。 $\square$

在矩阵 (或算子) 可对角化时, 有

$$V = \bigoplus_{i=1}^k E(\lambda_i, T)$$

注意这里的 $E(\lambda_i, T)$ 不一定是一维的, 但是我们可以把大于一维的特征子空间继续分解为 T 的一维不变子空间的直和, 于是 T 可对角化。

特别地, 当 T 有 $n = \dim V$ 个互异特征值时, 每个特征子空间只能是一维的, 并且至少且至多有 n 个这样的子空间, 于是 T 自然可以对角化。此时以 T 的特征向量构成 V 的一组基, T 在这组基下的表示矩阵为对角矩阵 $\text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ 。

下面给出一个不可对角化的例子:

Example 1.2.12. 考虑矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

特征值: A 的特征多项式为 $(\lambda - 2)^2$, 所以只有一个特征值 $\lambda = 2$, 代数重数为 2。

特征向量: 解 $(A - 2I)v = 0$, 即

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow y = 0$$

所以特征向量形式为 $(x, 0)^T$, 几何重数为 1。

由于几何重数小于代数重数, 该矩阵不能对角化。

广义特征向量与根子空间

当矩阵不能对角化时, 我们需要寻找更一般的分解方式。上述例子表明, 有时我们不能找到足够的线性无关特征向量, 为此需要引入**广义特征向量**。

Definition 1.2.25 (根子空间). **根子空间** (root subspace) 定义为

$$G(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I)^{\dim V} = \{v \in V \mid \exists m \in \mathbb{N}, (T - \lambda I)^m v = 0\}$$

根子空间中的非零元称为**广义特征向量** (generalized eigenvector)。

我们不定义“广义特征值”, 因为那样定义出来的“广义特征值”就是特征值。即若存在非零向量 v 和正整数 m 使得 $(T - \lambda I)^m v = 0$, 则 λ 必是 T 的特征值。事实上, 设 m 是使 $(T - \lambda I)^m v = 0$ 成立的最小正整数, 令 $w = (T - \lambda I)^{m-1} v \neq 0$, 则 $(T - \lambda I)w = (T - \lambda I)^m v = 0$, 即 $Tw = \lambda w$, 故 λ 是特征值, w 是对应的特征向量。因此广义特征向量对应的“特征值”仍是普通特征值, 无需引入新概念。

Theorem 1.2.14. 特征值 λ_0 的代数重数等于 $\dim G(\lambda_0, T)$ 。

根据这个定理我们就能自然看出几何重数一定不大于代数重数。

仅靠特征子空间, 未必能做直和分解的问题, 即矩阵未必能对角化。而广义特征向量可以立刻帮我们解决这一问题。

Theorem 1.2.15. 复线性空间上存在由算子的广义特征向量组成的基。

Theorem 1.2.16 (根子空间分解). 设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $T \in L(V)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是 T 的所有互异特征

值, 则

$$V = \bigoplus_{i=1}^k G(\lambda_i, T)$$

Proof. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是 T 的所有互异特征值, 记 $G_i = G(\lambda_i, T)$ 。首先证明不同根子空间的交为零: 任取 $v \in G_i \cap G_j$ ($i \neq j$), 则存在正整数 p, q 使得 $(T - \lambda_i I)^p v = 0$ 且 $(T - \lambda_j I)^q v = 0$ 。由于多项式 $(t - \lambda_i)^p$ 与 $(t - \lambda_j)^q$ 互质, 存在多项式 $a(t), b(t)$ 满足

$$a(t)(t - \lambda_i)^p + b(t)(t - \lambda_j)^q = 1$$

代入 T 并作用于 v 得

$$v = a(T)(T - \lambda_i I)^p v + b(T)(T - \lambda_j I)^q v = 0$$

故 $G_i \cap G_j = \{0\}$ 。因此和 $\sum_{i=1}^k G_i$ 是直和。

已知每个 G_i 的维数等于 λ_i 的代数重数, 且所有特征值的代数重数之和为 $\dim V$, 故

$$\dim \left(\bigoplus_{i=1}^k G_i \right) = \sum_{i=1}^k \dim G_i = \sum_{i=1}^k \text{代数重数}(\lambda_i) = \dim V$$

因此 $V = \bigoplus_{i=1}^k G_i$. □

Claim 1.2.17 (Schur 引理). 复线性空间上的算子在某个基下有上三角矩阵。

由 Schur 引理, 复线性空间上的算子一定可以上三角化, 使矩阵有几乎一半的 0; 从这个定理又可以看出复算子一定可以分块对角化, 使矩阵大约有了更多的 0。显然, 矩阵中 0 的数量越多, 矩阵的加法乘法幂次越容易计算。我们还要继续问: 既然对角化不是普遍的, 那我们是否能对于一般的复算子, 让它 (在某个基下) 的矩阵有更多的 0?

这个问题的答案由 Jordan 标准形给出。

Jordan 块与 Jordan 标准形

Definition 1.2.26 (幂零算子). 设 $N \in L(V)$ 。若存在正整数 m 使得 $N^m = 0$, 则称 N 为**幂零算子** (nilpotent operator)。使 $N^m = 0$ 成立的最小正整数 m 称为 N 的**幂零指数** (index of nilpotency), 记作 $\text{ind}(N)$ 。

我们现在指出幂零指数的上界, 这使得我们不用考虑比这更高的指数。

Theorem 1.2.18 (幂零指数的上界). 设 $N \in L(V)$ 是幂零算子, 则 $N^{\dim V} = 0$ 。

Proof. $\ker N^{\dim V} = G(0, N) = V$. □

Theorem 1.2.19 (幂零算子的特征值). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 。

1. 如果 T 是幂零的, 那么 0 是 T 的特征值, 并且 T 没有其他的特征值。
2. 若 $\mathbf{F} = \mathbb{C}$, 且 0 是 T 的唯一特征值, 那么 T 是幂零的。(注意 $\mathbf{F} = \mathbb{C}$ 这个条件是必要的)

幂零算子启发我们考虑这样一组向量：

$$v, Nv, N^2v, \dots, N^{m-1}v$$

其中 t 是使 $N^t v = 0$ 的最小整数。可以验证上面一组向量是线性无关的，于是我们考虑它们张成的空间

$$C(v, N) = \text{span}\{v, Nv, N^2v, \dots, N^{t-1}v\}$$

Definition 1.2.27 (循环子空间与循环模). 设 $T \in L(V)$, $v \in V$ 。由 v 生成的循环子空间定义为

$$C(v, T) = \text{span}_{\mathbb{F}}\{v, Tv, T^2v, \dots\} = \{f(T)v \mid f \in \mathbb{F}[t]\}.$$

这是 V 中包含 v 的 T -不变子空间。

Definition 1.2.28 (T -循环子空间). 设 $\lambda \in \mathbb{F}$, $v \in V$ 。定义 v 生成的 T -循环子空间为

$$C_{\lambda}(v, T) = C_0(v, T - \lambda I) = \{f(T - \lambda I)v \mid f \in \mathbb{F}[t]\}.$$

这组向量称为循环基。

由 Cayley-Hamilton 定理，循环子空间至多是 $\dim V$ 维的。而对于幂零算子，循环子空间至多是 $\dim V - 1$ 维的。有更强的结论指出， $N^{1+\text{rank}(N)} = 0$ ，于是 N 的循环子空间至多是 $\text{rank}(N)$ 维的。

Definition 1.2.29 (Jordan 块). 形如

$$J_k(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{bmatrix}_{k \times k}$$

的矩阵称为 **Jordan 块**，其中对角线上都是 λ ，上对角线上都是 1，其余为 0。

注意 N 在循环基下的矩阵正是 $J_t(0)$ 。

Definition 1.2.30 (Jordan 标准形). 由若干个 Jordan 块构成的分块对角矩阵称为 **Jordan 标准形**：

$$J = \begin{bmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & \\ & J_{k_2}(\lambda_2) & \\ & & \ddots \end{bmatrix}$$

Theorem 1.2.20 (Jordan 标准形定理). 复数域上任意方阵都相似于一个 Jordan 标准形，且在不考虑 Jordan 块次序的情况下，Jordan 标准形唯一。

用代数的语言说，这就是

Theorem 1.2.21 (幂零算子的循环分解定理). 设 $N \in L(V)$ 是幂零算子, 则 V 可以分解为若干个 N -循环子空间的直和:

$$V = \bigoplus_{i=1}^m C(v_i, N)$$

其中每个 $C(v_i, N) = \text{span}\{v_i, Nv_i, N^2v_i, \dots, N^{t_i-1}v_i\}$ 是 t_i 维循环子空间, t_i 是使 $N^{k_i}v_i = 0$ 的最小正整数。

这里的 m 由以下公式给出

$$m = \dim \ker N$$

进一步, 若记 d_k 为 k 维循环子空间的个数, 则

$$d_k = \text{rank}(N^{k-1}) - 2 \cdot \text{rank}(N^k) + \text{rank}(N^{k+1}).$$

这些维数由 N 唯一确定, 因此循环分解在不计次序下唯一。

Proof. 对 $\dim V$ 用归纳法。当 $\dim V = 1$ 时, $N = 0$, $V = C(v, 0)$ 对任意非零 v 成立。

设 $\dim V > 1$ 。因 N 幂零, $N(V) \subsetneq V$ 。由归纳假设, $N(V)$ 可分解为循环子空间的直和。设

$$N(V) = C(Nv_1, N) \oplus \dots \oplus C(Nv_r, N)$$

其中 $v_i \in V$ 且 $Nv_i \neq 0$ 。

将 $\{v_1, \dots, v_r\}$ 扩充为 $\ker N$ 的基。设 $W = \text{span}\{v_1, \dots, v_r\}$, 取 $\ker N$ 的子空间 U 使得 $\ker N = (W \cap \ker N) \oplus U$ 。设 $\{u_1, \dots, u_s\}$ 是 U 的基, 则

$$V = C(v_1, N) \oplus \dots \oplus C(v_r, N) \oplus C(u_1, N) \oplus \dots \oplus C(u_s, N)$$

即 V 分解为循环子空间的直和。

关于 d_k 的公式, 利用 $\dim \ker N^k = \sum_{j \geq k} j \cdot d_j$ (各 k 维循环子空间对 $\ker N^k$ 的贡献), 通过容斥原理可得。□

幂零算子的循环分解定理是 Jordan 标准形理论的核心。每个 k 维 N -循环子空间对应一个 k 阶幂零 Jordan 块 $J_k(0)$, 因此幂零算子在适当基下的矩阵就是若干个幂零 Jordan 块组成的分块对角矩阵。

Theorem 1.2.22 (循环子空间分解). 设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $T \in L(V)$ 。则 V 可以分解为若干个 T -循环子空间的直和:

$$V = \bigoplus_{i=1}^m C_{\lambda_i}(v_i, T)$$

其中 m 是 Jordan 标准形中 Jordan 块的总个数 (即所有特征值的几何重数之和), 每个 $C_{\lambda_i}(v_i, T)$ 对应于 Jordan 标准形中的一个 Jordan 块。

Proof. 由空间分解定理, $V = \bigoplus_{i=1}^k G(\lambda_i, T)$ 。只需证明每个根子空间 $G(\lambda_i, T)$ 可进一步分解为 T -循环子空间的直和。

设 $N = T - \lambda_i I$, 则 N 在 $G(\lambda_i, T)$ 上是幂零的。对幂零算子, 存在向量 $v_1, \dots, v_m$ 使得

$$G(\lambda_i, T) = C(v_1, N) \oplus \dots \oplus C(v_m, N)$$

其中 $C(v_j, N) = \text{span}\{v_j, Nv_j, N^2v_j, \dots, N^{k_j-1}v_j\}$, k_j 是使 $N^{k_j}v_j = 0$ 的最小正整数。

由于 $N = T - \lambda_i I$, 有 $C(v_j, N) = C_{\lambda_i}(v_j, T)$ 。因此根子空间分解为 T -循环子空间的直和。□

Proposition 1.2.23. 设 J 是矩阵 A 的 *Jordan* 标准形, 则:

1. J 的对角元就是 A 的特征值 (计重数)
2. 对应于特征值 λ 的 *Jordan* 块的个数等于 λ 的几何重数
3. 对应于特征值 λ 的所有 *Jordan* 块的阶数之和等于 λ 的代数重数
4. 对应于特征值 λ 的 k 阶 *Jordan* 块的个数等于

$$\text{rank}((T - \lambda I)^{k-1}) - 2 \cdot \text{rank}((T - \lambda I)^k) + \text{rank}((T - \lambda I)^{k+1})$$

Example 1.2.13. 求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

的 *Jordan* 标准型。

- 先算特征值: $\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)^4 = 0$, 于是特征值都是 2。
- 计算 $\text{rank}(A - 2I) = 2$, 于是就是两个 *Jordan* 块, 要么是 1 阶 + 3 阶, 要么是 2 阶 + 2 阶。
- 计算一阶 *Jordan* 块的个数:

$$n(1) = \text{rank}((A - 2I)^0) + \text{rank}((A - 2I)^2) - 2\text{rank}(A - 2I) = 0,$$

于是没有 1 阶 *Jordan* 块, 那就只有两个 2 阶 *Jordan* 块, 于是 *Jordan* 矩阵就是

$$J(A) = \begin{bmatrix} J_2(2) & \\ & J_2(2) \end{bmatrix}.$$

Jordan 标准形是矩阵在相似变换下的最简形式。当矩阵可对角化时, *Jordan* 标准形就是对角矩阵; 当不可对角化时, *Jordan* 标准形是“最接近对角”的上三角矩阵。

1.2.4 无穷维线性空间

Definition 1.2.31 (无限维线性空间和基). 如果一个线性空间 V 的维数是无限的, 就称之为无限维线性空间。

对于 V , 我们称向量列 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是 V 的一组基, 如果

- 线性无关性: 任取基中的有限个向量, 它们是线性无关的
- 有限生成性: 任取向量 $\mathbf{w} \in V$, 存在有限个向量 $V' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\} \subset V$, $\mathbf{w}$ 可以用 V' 线性表出

这里要求“有限”是为了避免敛散性的问题：例如收敛的级数构成线性空间，如果我们声称取定了一组基（当然是无限的），并考察其中无限个基张成的空间，那么对于构成级数的每一项，均需要考察其敛散性。然而，级数的敛散性自然可以对前有限项不做要求，它们求和很可能不会收敛；从另一个角度来讲，一些更加抽象的线性空间中，也说不清楚基的无限和是否收敛。

Example 1.2.14. 数列空间 l^2 是所有平方可和数列构成的线性空间，即

$$l^2 = \left\{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) \mid \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty \right\}$$

l^2 空间是行向量（或列向量）的一种推广，其中标准正交基推广为只有一个元素为 1 的数列之集合，但它不构成 l^2 空间的基，因为它不满足有限生成性。

Example 1.2.15. 多项式空间 P 是所有实值多项式函数构成的线性空间，即

$$P = \left\{ f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{R} \right\}$$

多项式空间的基可以取为 $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ ，它满足线性无关性和有限生成性，因此 P 是无限维线性空间。

Claim 1.2.24. 只要承认选择公理（或左恩引理），无限维线性空间总存在基。

1.4节将给出更多无穷维线性空间的例子，它们当中很多都是完备的线性赋范空间。我们并不总是能够找到函数空间的基，但使用正交函数系作为基函数系是简单且，从而将函数展开为这些基函数的线性组合，这就是傅里叶级数展开的基本思想，见1.4.5小节。

1.3 特殊函数

特殊函数是一类具有特殊性质的函数，由积分、级数等特殊的方式定义，且大多为非初等函数。本节介绍一些常用的特殊函数，用于简化后续的讨论和计算。这些特殊函数对于包括信号与系统在内的许多课程的学习都会有所帮助，因此读者至少应该接受其中的一些主要结果。

1.3.1 伽马函数与贝塔函数

Definition 1.3.1. 伽马函数定义在复平面 $\mathbb{C}$ 的右半平面上：

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} x^{z-1} e^{-x} dx, \quad \operatorname{Re}(z) > 0$$

注意到 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 时， $|x^{z-1} e^{-x}| < t^{\operatorname{Re}(z)-1}$ ，而 $t^{\operatorname{Re}(z)-1}$ 在 $[0, \infty)$ 上可积，因此伽马函数的积分定义在右半平面 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 上收敛。事实上它是 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 上的全纯函数，全纯的概念，见5.1节。

初次接触这个函数时，最好将 z 作为实数来理解。伽马函数是阶乘函数的推广，因为对于正整数 n ，有 $\Gamma(n) = (n-1)!$ ，这是因为伽马函数满足以下递推关系：

Theorem 1.3.1.

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

Proof.

$$\begin{aligned}\Gamma(z+1) &= \int_0^\infty t^z e^{-t} dt \\ &= - \int_0^\infty t^z d(e^{-t}) \\ &= -t^z e^{-t} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-t} d(t^z) \\ &= 0 + \int_0^\infty e^{-t} z t^{z-1} dt \\ &= z\Gamma(z)\end{aligned}$$

因此，在 n 为正整数时，我们可以直接计算出 $\Gamma(n)$ 的数值，因为：

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} dt = 1$$

□

尽管难以直接算出伽马函数在非整数点的值，但我们可以通过一些特殊值和性质来理解它。例如， $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ ，并且由此可以算出 $n + 1/2$ 处的伽马函数值。 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 是通过以下公式推导出的：

Claim 1.3.2 (余元公式).

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}, \quad z \notin \mathbb{Z}$$

令 $z = 1/2$ ，就得到了刚才提到的结果。这个公式的证明必须借助复变函数中的留数定理，读者可以在复分析教材中找到相关内容，如 [10]。不过，多数本科生的《复变函数》课程的教材并不涉及特殊函数，本书也将直接使用这一公式。

下面介绍一个与伽马函数有着紧密联系的特殊函数：**贝塔函数**。

Definition 1.3.2 (贝塔函数).

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \quad \operatorname{Re}(p) > 0, \operatorname{Re}(q) > 0$$

贝塔函数又称 **B 函数**，或**欧拉第一积分**。只要做变量替换 $y = 1 - x$ ，就可以看出它是对称的，即 $B(p, q) = B(q, p)$ 。贝塔函数与伽马函数之间有如下关系：

Theorem 1.3.3.

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 \Gamma(p)\Gamma(q) &= \int_0^\infty x^{p-1}e^{-x} dx \int_0^\infty y^{q-1}e^{-y} dy \\
 &= \int_0^\infty \int_0^\infty x^{p-1}y^{q-1}e^{-(x+y)} dx dy \\
 &= \int_0^\infty \int_u^\infty x^{p-1}(u-x)^{q-1}e^{-u} dx du & (u = x + y) \\
 &= \int_0^\infty \int_0^x x^{p-1}(u-x)^{q-1}e^{-u} du dx \\
 &= \int_0^\infty e^{-x} x^{p+q-1} dx \int_0^1 t^{q-1}(1-t)^{p-1} dt & \left(t = \frac{u}{x}\right) \\
 &= \Gamma(p+q)B(q, p) = \Gamma(p+q)B(p, q)
 \end{aligned}$$

□

在另一种变量替换下，可以得到贝塔函数的等价定义：

Definition 1.3.3 (贝塔函数的等价定义).

$$B(p, q) = \int_0^{\pi/2} \cos^{p-1} \theta \sin^{q-1} \theta d\theta$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 \Gamma(p)\Gamma(q) &= \int_0^\infty x^{p-1}e^{-x} dx \int_0^\infty y^{q-1}e^{-y} dy \\
 &= \int_0^\infty \int_0^\infty x^{p-1}y^{q-1}e^{-(x+y)} dx dy \\
 &= \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty (r \cos \theta)^{p-1} (r \sin \theta)^{q-1} e^{-r} r dr d\theta & ((x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)) \\
 &= \int_0^{\pi/2} \cos^{p-1} \theta \sin^{q-1} \theta d\theta \int_0^\infty r^{p+q-1} e^{-r} dr \\
 &= \Gamma(p+q) \int_0^{\pi/2} \cos^{p-1} \theta \sin^{q-1} \theta d\theta
 \end{aligned}$$

□

利用以上几个公式，可以快速计算定积分。

Example 1.3.1 (伽马函数的变形). 计算定积分 $\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx, a > 0, n \in \mathbb{N}$ 。

解：可以利用分部积分求解，但更简便的方法是利用伽马函数的定义进行变量替换：

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty x^n e^{-ax} dx &= \frac{1}{a^{n+1}} \int_0^\infty (ax)^n e^{-ax} d(ax) \\
 &= \frac{\Gamma(n+1)}{a^{n+1}} \\
 &= \frac{n!}{a^{n+1}}
 \end{aligned}$$

比起将未知问题化归为已知问题，我们更愿意将大学问题化归为小学问题：

Example 1.3.2 (贝塔函数的使用). 计算定积分 $\int_0^1 x^2(1-x)^7 dx$ 。

解: 利用二项式展开或者分部积分都可以计算出结果, 但实际计算非常复杂且容易出错。更简便的方法是利用贝塔函数:

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2(1-x)^7 dx &= B(3, 8) \\ &= \frac{\Gamma(3)\Gamma(8)}{\Gamma(11)} \\ &= \frac{2! \cdot 7!}{10!} \\ &= \frac{1}{60}\end{aligned}$$

利用贝塔函数的等价定义, 还可以计算一些特定的三角函数的定积分:

Proposition 1.3.4. 设 $m, n > -1$, 则有

$$\int_0^{\pi/2} \sin^m \theta \cos^n \theta d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right)$$

进一步, 若 m, n 是奇数, 设 $m = 2k - 1, n = 2l - 1, k, l \in \mathbb{N}$, 则

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2k+1} \theta \cos^{2l+1} \theta d\theta = B(k, l) = \frac{(k-1)!(l-1)!}{(k+l-1)!}$$

若 m, n 是偶数, 设 $m = 2k, n = 2l, k, l \in \mathbb{N}$, 则

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2k} \theta \cos^{2l} \theta d\theta = B\left(k + \frac{1}{2}, l + \frac{1}{2}\right) = \pi \frac{(2k)!(2l)!}{4^{k+l} k! l! (k+l)!} = \pi \frac{(2k-1)!!(2l-1)!!}{((2k+2l)!!)}$$

其中 $k!! = k(k-2)(k-4)\cdots$ 表示双阶乘, 是公差为 2 的正整数的连乘积。

特别地, 当 $m = 0$ 或 $n = 0$ 时, 有

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2k} \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos^{2k} \theta d\theta = B\left(\frac{1}{2}, k + \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} \frac{(k-1)!!}{k!!}, & k \text{ 为奇数} \\ \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(k-1)!!}{k!!}, & k \text{ 为偶数} \end{cases}$$

这个结果称为沃利斯公式 (Wallis formula)。

Proof. 我们仅对后两个公式进行一些说明。对于 $m = 2k, n = 2l$ 的情况, 有

$$\begin{aligned}B\left(k + \frac{1}{2}, l + \frac{1}{2}\right) &= \frac{\Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) \Gamma\left(l + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(k+l+1)} \\ &= \frac{\left(k - \frac{1}{2}\right) \left(k - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \left(l - \frac{1}{2}\right) \left(l - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi}}{(k+l)!} \\ &= \frac{\pi(2k)!(2l)!}{4^{k+l} k! l! (k+l)!} \\ &= \pi \frac{(2k-1)!!(2l-1)!!}{((2k+2l)!!)}\end{aligned}$$

其中我们用到了 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 以及伽马函数的递推关系 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 。

对于 $m = 0$ 或 $n = 0$ 的情况, 有

$$\begin{aligned} B\left(\frac{1}{2}, k + \frac{1}{2}\right) &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(k + 1)} \\ &= \frac{\sqrt{\pi} \cdot \left(k - \frac{1}{2}\right) \left(k - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi}}{k!} \\ &= \begin{cases} \frac{(k-1)!!}{k!}, & k \text{ 为奇数} \\ \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(k-1)!!}{k!}, & k \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

□

初次接触双阶乘的读者, 最好对照以上证明检查自己的运算结果作为练习。使用特殊函数的方法算出这样的结果后, 相信任何一个理智的人都会采用特殊函数的方法进行计算。

1.3.2 正弦积分函数

本小节介绍正弦积分函数及狄利克雷积分。正弦积分函数是作为采样函数的反导数¹定义的:

Definition 1.3.4 (正弦积分函数).

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

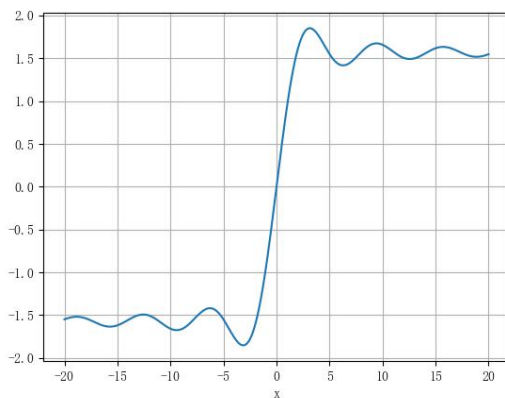


图 1.3: 正弦积分函数 $\text{Si}(x)$ 的图像

$\frac{\sin t}{t}$ 是1.1.2小节中介绍的采样信号, 在 $t = 0$ 处连续延拓为 1。正弦积分函数在 $x = 0$ 处的值为 0, 并且是奇函数, 因为它的导数是偶函数。

正弦积分函数是有界的。为估计 $\lim_{x \rightarrow \infty} \text{Si}(x)$, 我们考虑区间 $[n\pi, (n+1)\pi]$ 上的积分:

$$\begin{aligned} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt &= \int_0^\pi \frac{\sin(t + n\pi)}{t + n\pi} dt \\ &= (-1)^n \int_0^\pi \frac{\sin t}{t + n\pi} dt \end{aligned}$$

¹反导数 (antiderivative) 可以粗略地理解为变限积分, 因为变限积分的导数是被积函数, 但在复变函数中它具有更深刻的意义。

由于 $n\pi \leq t + n\pi \leq (n+1)\pi$, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{(n+1)\pi} \int_0^\pi \sin t \, dt &\leq \int_0^\pi \frac{\sin t}{t + n\pi} \, dt \leq \frac{1}{n\pi} \int_0^\pi \sin t \, dt \\ \frac{2}{(n+1)\pi} &\leq \int_0^\pi \frac{\sin t}{t + n\pi} \, dt \leq \frac{2}{n\pi} \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} \, dt &= \sum_{n=0}^\infty \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin t}{t} \, dt \\ &= \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \int_0^\pi \frac{\sin t}{t + n\pi} \, dt \end{aligned}$$

是交错级数, 其各项绝对值单调递减且趋于 0, 根据 Leibniz 判别法可知该级数收敛, 即积分收敛。由于正弦积分函数是奇函数, $\text{Si}(-\infty)$ 也是收敛的, 综上所述说明了正弦积分函数的有界性。

进一步, 正弦积分函数在 ∞ 处收敛于 $\pi/2$, 这个结果称为狄利克雷积分, 它可以通过留数定理或傅里叶变换来证明, 我们将在 2.2.3 小节中给出基于傅里叶变换的证明。

Theorem 1.3.5 (狄利克雷积分).

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} \, dt = \text{Si}(\infty) = \frac{\pi}{2}$$

Corollary 1.3.6. 由于正弦积分函数是偶函数, 有

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{\sin t}{t} \, dt = \pi$$

做变量代换 $t = ax (a > 0)$, 可得

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{\sin(ax)}{x} \, dx = \pi$$

在 $a < 0$ 时, 积分值为 $-\pi$, 因此上述积分的结果可统一表示为 $\pi \text{sgn}(a)$ 。

然而, 狄利克雷积分不是绝对收敛的。考虑 $[0, \infty)$ 的等长的子区间族

$$I_n = \left[\left(n + \frac{1}{6}\right)\pi, \left(n + \frac{5}{6}\right)\pi \right], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

在每个区间上, 有

$$t \leq n + 1, \quad |\sin t| \geq \frac{1}{2}, \quad \int_{I_n} \left| \frac{\sin t}{t} \right| \, dt \geq \int_{I_n} \frac{1}{2t} \, dt \geq \frac{\pi}{3} \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n+1}$$

$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n}$ 是发散的调和级数。综上, 我们说明了狄利克雷积分条件收敛, 但不绝对收敛:

$$\int_0^\infty \left| \frac{\sin t}{t} \right| \, dt = \infty$$

1.3.3 三角多项式与切比雪夫多项式

三角多项式

Definition 1.3.5 (三角多项式). 三角多项式 (trinomial) 是一类由正弦、余弦函数 (或复指数函数) 的有限线性组合构成的函数。次数不超过 n 的三角多项式形如:

$$P_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)), \quad a_k, b_k \in \mathbb{C}, t \in \mathbb{R}$$

其中:

- 如果 a_n, b_n 不同时为 0, 则称 $P_n(t)$ 的次数 (degree) 为 n ;
- 如果所有 $b_k = 0$, 则称之为余弦多项式, 如果所有 $a_k = 0$, 则称之为正弦多项式。

常数项写作 $a_0/2$ 是约定成俗的, 在 2.1.1 小节中我们将给出解释。

利用欧拉公式:

$$e^{ik\omega t} = \cos(k\omega t) + i \sin(k\omega t)$$

可得:

$$\cos(k\omega t) = \frac{e^{ik\omega t} + e^{-ik\omega t}}{2}, \quad \sin(k\omega t) = \frac{e^{ik\omega t} - e^{-ik\omega t}}{2i}$$

将上式代入 $P_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$, 得到:

$$\begin{aligned} P_n(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \left(a_k \frac{e^{ik\omega t} + e^{-ik\omega t}}{2} + b_k \frac{e^{ik\omega t} - e^{-ik\omega t}}{2i} \right) \\ &= \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t} \end{aligned}$$

其中

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_k = \frac{a_k - ib_k}{2}, \quad c_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2} = \overline{c_k}, \quad k \in \{1, \dots, n\}$$

可见, n 次的三角多项式总能表示为 $2n+1$ 个复指数函数 $\{e^{ik\omega t}\}_{k=-n}^n$ 的有限线性组合。

切比雪夫多项式

我们熟悉的代数多项式可以通过第一类切比雪夫多项式与三角多项式联系起来。

Definition 1.3.6 (第一类切比雪夫多项式). 第一类切比雪夫多项式 (Chebychev Polynomial of the First Kind) 是定义在 $[-1, 1]$ 上的多项式:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos(x))$$

代入 $x = \cos \theta$, 则 $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$, 我们熟知:

$$\cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta - 1, \quad \cos(3\theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

因此

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_2(x) = 2x^2 - 1, \quad T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

可见 $T_n(x)$ 的确是 x 的多项式。根据三角函数的和差角公式：

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

我们可以得到：

$$\begin{aligned} T_{n+1}(\cos \theta) &= \cos((n+1)\theta) \\ &= \cos(n\theta) \cos \theta - \sin(n\theta) \sin \theta \\ &= T_n(\cos \theta) \cos \theta - [\cos((n-1)\theta) - \cos(n\theta) \cos \theta] \\ &= 2T_n(\cos \theta) \cos \theta - T_{n-1}(\cos \theta) \end{aligned}$$

由此我们得到：

Theorem 1.3.7 (第一类切比雪夫多项式的递推公式).

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

根据递推公式及初始值 $T_0(x) = 1, T_1(x) = x$ ，可以得到：

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$$

...

可以看出， n 为偶数时， $T_n(x)$ 为偶函数； n 为奇数时， $T_n(x)$ 为奇函数。根据递推式可以验证这一点。

尽管 $\arccos$ 的定义域只有 $[-1, 1]$ ，但得到 $T_n(x)$ 的多项式定义式后，自然可以将定义域延拓至整个实轴。下图给出了这四个多项式在区间 $[-1.5, 1.5]$ 范围内的图像：

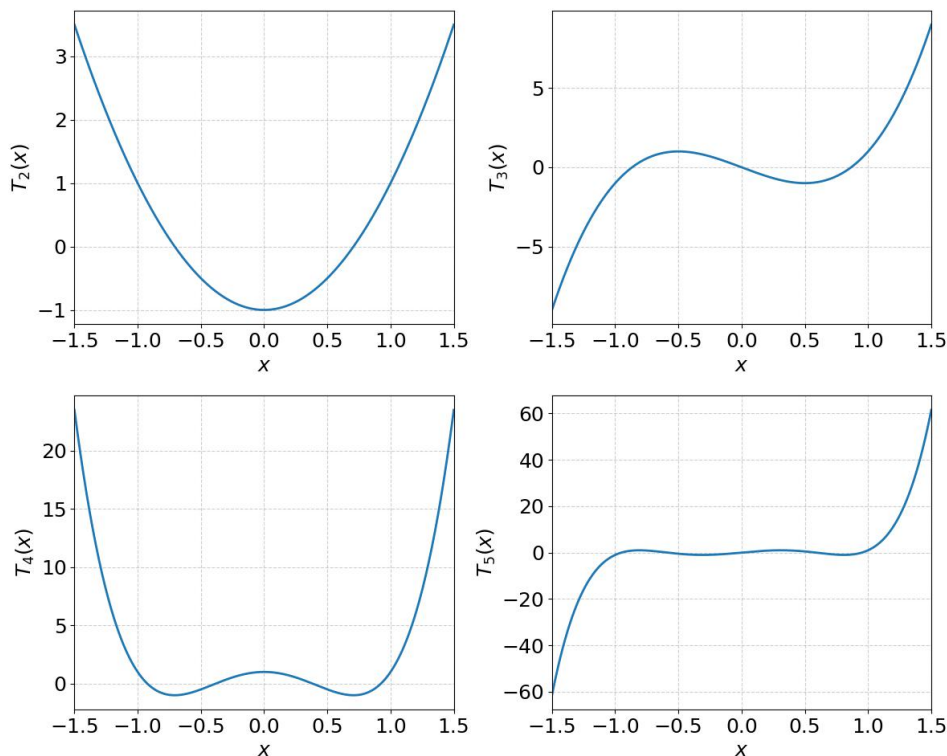


图 1.4: 第一类切比雪夫多项式 $T_n(x), n = 2, 3, 4, 5$ 的图像

可以看到, 第一类切比雪夫多项式在 $|x| > 1$ 时的增长是非常迅速的。我们可以使用最高次项来估计 $T_n(x)$ 在 $|x|$ 比较大时的增长速度, 根据递推关系, 不难得到:

$$T_n(x) \sim 2^{n-1}x^n, \quad |x| \rightarrow \infty$$

不过, 在 $|x| \leq 1$ 时, $T_n(x)$ 只会在 $[-1, 1]$ 内等幅振荡, 这是因为余弦函数的值域就是 $[-1, 1]$ 。随着 n 的增大, $x \in [-1, 1]$ 时, $n \arccos(x)$ 的取值范围增大, $T_n(x)$ 的值在 $x \in [-1, 1]$ 内经过 ± 1 的次数会越来越多, 这意味着振荡越来越快。

事实上, 我们可以用双曲正弦函数表示 $|x| > 1$ 时的 $T_n(x)$:

$$T_n(x) = \begin{cases} \cos(n \arccos(x)), & \text{if } |x| \leq 1 \\ \cosh(n \operatorname{arccosh} x), & \text{if } x > 1 \\ (-1)^n \cosh(n \operatorname{arccosh}(-x)), & \text{if } x < -1 \end{cases}$$

尽管表达式不同, 但从多项式形式的表达式可以看出 $T_n(x)$ 在三段定义域之间是平滑衔接的, 即 $T_n(x)$ 无限阶可导。

第一类切比雪夫多项式揭示了余弦多项式与代数多项式之间的联系。考虑余弦多项式:

$$C(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos(k\omega x)$$

利用 $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$, 并令 $\theta = \omega x$, 可得:

$$C(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k T_k(\cos(\omega x))$$

可以归纳证明, $T_n(x)$ 是 n 次多项式, 因此以上关系式表明 n 次余弦多项式总能表示为 $\cos(\omega x)$ 的 n 次多项式, 因此用 n 作为余弦多项式的“次数”是合理的。

更一般地, 一个 n 次的三角多项式 $P_n(x)$ 总能写成关于 $\sin(\omega x)$ 和 $\cos(\omega x)$ 的 n 次二元多项式。其中正弦函数的转化可以借助第二类切比雪夫多项式:

Definition 1.3.7 (第二类切比雪夫多项式). **第二类切比雪夫多项式** (Chebychev Polynomial of the Second Kind) 是定义在 $(-1, 1)$ 上的多项式:

$$U_n(x) = \frac{\sin((n+1)\arccos x)}{\sin(\arccos x)}$$

$U_n(x)$ 是关于 x 的 n 次多项式。

它的初始值与第一类切比雪夫多项式不同:

$$U_0(x) = 1, \quad U_1(x) = 2x$$

切比雪夫多项式具有相同的递推式:

Theorem 1.3.8 (第二类切比雪夫多项式的递推公式).

$$U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x)$$

利用 $\sin(k\theta) = \sin \theta \cdot U_k(\cos \theta)$, $k \geq 1$, 可得:

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\omega x) + b_k \sin(k\omega x)) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k T_k(\cos(\omega x)) + \sin(\omega x) \sum_{k=1}^n b_k U_{k-1}(\cos(\omega x)) \end{aligned}$$

1.3.4 * 贝塞尔函数

贝塞尔函数是研究物理和工程问题时常常遇到的一种特殊函数, 尤其是在涉及圆柱对称问题时。贝塞尔函数是贝塞尔方程的解, 贝塞尔方程定义为:

Definition 1.3.8 (贝塞尔方程). 形如

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

的微分方程称为**贝塞尔方程** (Bessel equation), 其中常数 $\nu \in \mathbb{C}$ 称为方程的**阶数**。

Definition 1.3.9 (贝塞尔函数). ν 阶贝塞尔微分方程的解称为 ν 阶**贝塞尔函数** (Bessel function)。当 $\nu \in \mathbb{N}$ 时, 称为**第一类贝塞尔函数**, 记为 $J_n(x)$, 他是我们本小节的主要研究对象。

贝塞尔方程无法用初等积分法求解, 但可以使用幂级数法求解, 即假设解可以表示为幂级数的形式, 带入方程中, 比较各阶系数, 从而确定幂级数的系数。取定常数项

$$a_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu + 1)}$$

则可唯一确定贝塞尔函数的幂级数展开式如下:

Theorem 1.3.9. 贝塞尔函数的幂级数展开式为

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(\nu + k + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\nu+2k}$$

特别地, 第一类 n 阶贝塞尔函数为

$$J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k}$$

其推导过程可以参考 [5]。下面指出贝塞尔函数的一些性质:

Claim 1.3.10 (递推公式). 任给 x, ν , 有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[x^{-\nu} J_\nu(x)] &= -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x) \\ \frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] &= x^\nu J_{\nu-1}(x) \\ xJ'_\nu(x) - \nu J_\nu(x) &= -xJ_{\nu+1}(x) \\ xJ'_\nu(x) + \nu J_\nu(x) &= xJ_{\nu-1}(x) \\ xJ_{\nu-1}(x) + xJ_{\nu+1}(x) &= 2\nu J_\nu(x) \\ J'_{\nu-1}(x) - J'_{\nu+1}(x) &= 2J_\nu(x) \end{aligned}$$

这些性质是通过贝塞尔函数的幂级数展开式逐项求导得到的。利用递推公式, 可以计算出一些特殊值, 例如:

$$\begin{aligned} J_n(0) &= 0, n \in \mathbb{N} \\ J'_0(0) &= 0 \\ J'_1(0) &= \frac{1}{2} \\ J'_n(0) &= 0, n \geq 2 \end{aligned}$$

下面着重讨论第一类贝塞尔函数的性质。首先, 贝塞尔函数满足公式:

Proposition 1.3.11. 任给 x 及 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$$

Proof. 在 $n < 0$ 时, $n!$ 没有定义, 但实际上, 伽马函数可以延拓至 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}_-$, 而在负整数处趋于无穷, 在这个意义下, 我们说

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = 0, \quad z \in \mathbb{Z}_-$$

因此, 当 n 为正整数时, 根据贝塞尔函数的级数形式的定义式, 可以写出 $J_{-n}(x)$ 的幂级数展开式:

$$J_{-n}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(-n + k + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-n+2k} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(k-n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{-n+2k}$$

令 $j = k - n$, 则

$$\begin{aligned} J_{-n}(x) &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^{j+n}}{(j+n)!j!} \left(\frac{x}{2}\right)^{-n+2(j+n)} \\ &= (-1)^n \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(j+n)!j!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2j} \\ &= (-1)^n J_n(x) \end{aligned}$$

□

Proposition 1.3.12. 第一类贝塞尔函数在 n 为偶数时是偶函数, 在 n 为奇数时是奇函数。

Proof. 带入级数形式的定义式, 有

$$\begin{aligned} J_n(-x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} \left(\frac{-x}{2}\right)^{n+2k} \\ &= (-1)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k} \\ &= (-1)^n J_n(x) \end{aligned}$$

□

下图给出了几个常见的第一类贝塞尔函数的图像。总体而言, 贝塞尔函数以 π 为周期振荡, 并且振幅随着 x 的增大而缓慢减小。

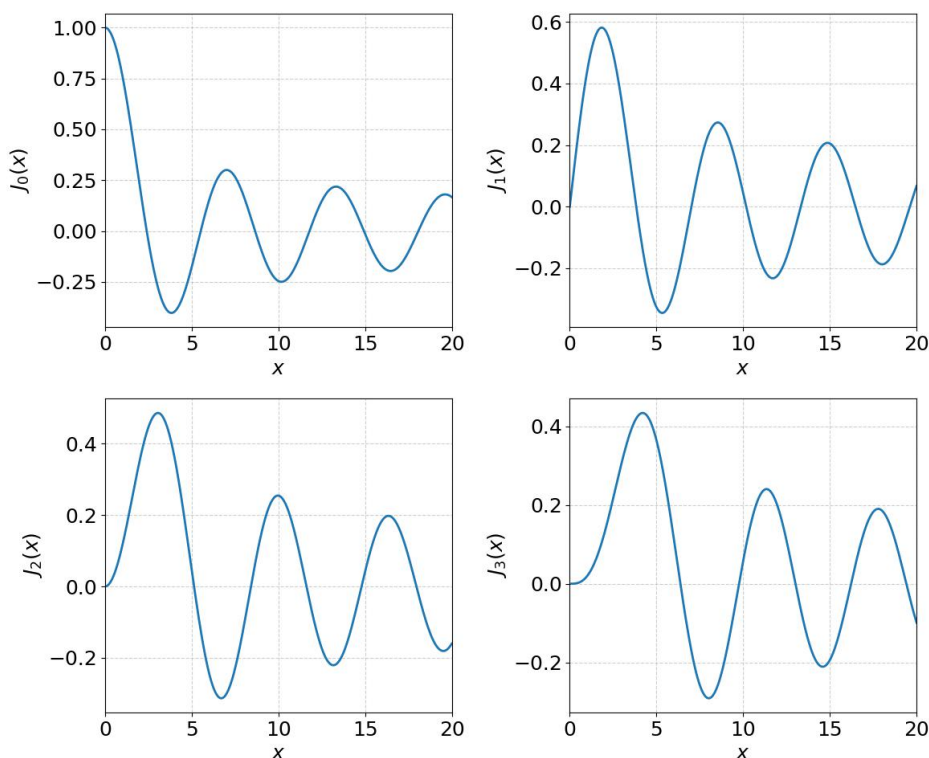


图 1.5: 第一类贝塞尔函数 $J_n(x)$, $n = 0, 1, 2, 3$ 的图像

Proposition 1.3.13 (贝塞尔积分公式). 任给 x 及 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \exp(ix \sin \theta - in\theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin \theta - n\theta) d\theta$$

进一步, 有

$$J_n(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos(x \sin \theta) \cos(n\theta) d\theta, \quad \text{如果 } n \text{ 为偶数}$$

$$J_n(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin(x \sin \theta) \sin(n\theta) d\theta, \quad \text{如果 } n \text{ 为奇数}$$

这个结果的证明需要用到生成函数及傅里叶级数的知识, 见 [5]。本书仅验证几个公式的等价性。

Proof. 做变量代换 $\theta \rightarrow -\theta$, 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 \exp(ix \sin \theta - in\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \exp(-ix \sin \theta + in\theta) d\theta$$

因此,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \exp(ix \sin \theta - in\theta) d\theta &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\exp(ix \sin \theta - in\theta) + \exp(-ix \sin \theta + in\theta)] d\theta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin \theta - n\theta) d\theta \end{aligned}$$

再做变量代换 $\theta \rightarrow \pi - \theta$, 利用诱导公式, 有

$$\begin{aligned} J_n(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin \theta - n\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin(\pi - \theta) - n(\pi - \theta)) d\theta \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin \theta + n\theta) d\theta \end{aligned}$$

因此, 当 n 为偶数时, 将上式与原式相加, 利用和差化积公式, 得到

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\cos(x \sin \theta - n\theta) + \cos(x \sin \theta + n\theta)] d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin \theta) \cos(n\theta) d\theta$$

类似地, 当 n 为奇数时, 将上式与原式相减, 得到

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [\cos(x \sin \theta - n\theta) - \cos(x \sin \theta + n\theta)] d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x \sin \theta) \sin(n\theta) d\theta$$

再由被积函数关于 $\theta = \pi/2$ 对称性即得出最后两个公式。 $\square$

1.4 实变函数概要

读者可能已经注意到, 并不是所有的函数都是可积的, 例如 e^x 的能量与功率都是无限的, 因此它既不属于能量信号, 也不属于功率信号; 另一种情况下, 函数本身的性质比较差, 以至于在黎曼积分的框架下说不清它的积分 (或能量) 是什么:

Example 1.4.1 (狄利克雷函数).

$$\chi_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$$

(其中 $\mathbb{Q}$ 表示有理数集, 上标 c 表示取补集)

它在黎曼积分的意义下是不可积的, 因为它在所有点不连续, 但是这样的函数在**勒贝格积分**的意义下可积. 尽管工程上我们很少考虑这样的函数, 但由勒贝格积分描述的函数空间 (见1.4.3小节) 具有很好的性质, 这是黎曼积分做不到的.

对于非反常积分, **勒贝格积分是黎曼积分的推广**, 黎曼可积的函数一定是勒贝格可积的, 并且在相同的区间上积分值相等.

本节就来介绍一些基础的实变函数理论, 以便后续学习中使用. 由于篇幅原因, 我们不得不略去大多数证明 (证明可以参考 [11]), 不过读者不妨先接受其中的一些重要结论, 尤其是有黑体字阐释的定理.

1.4.1 * 勒贝格测度与可测函数

首先, 我们给出**外测度**和**可测集**的概念.

Definition 1.4.1 (勒贝格外测度). 设集合 $A \subset \mathbb{R}$, 其勒贝格外测度定义为

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} l(I_k) \mid A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \right\}$$

其中 $\inf$ 取自所有覆盖 A 的可数开区间族 $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$, $l(I_k)$ 表示区间 I_k 的长度.

这个定义看起来不是很直观, 但它很好地描述了“集合的长度”这一概念, 例如, 对于任何一个区间 I 来说, 总有 $l(I) = m^*(I)$. 此外, 外测度的以下基本性质符合我们的直观:

Proposition 1.4.1 (外测度的性质).

- 单调性: 设 $A \subset B$, 则 $m^*(A) \leq m^*(B)$
- 平移不变性: 实数集 A 的平移记为 $A + y = \{x \in \mathbb{R} \mid x - y \in A\}$, 满足 $m^*(A + y) = m^*(A)$
- 次可数可加性: 设 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是可数集族, 则

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k)$$

次可数可加性使用不等号, 是为了涵盖 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 相互重叠的情形. 然而, 即使各集合互不相交, 外测度也未必满足可数可加性, 即

$$m^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \neq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k)$$

其中 $\bigsqcup E_k$ 表示集族 $\{E_k\}$ 是彼此不交的。要使测度满足可数可加性，集合列中的每个集合都须可测。

Definition 1.4.2 (可测集). 若集合 E 满足

$$\forall A, \quad m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

则称 E 为可测集。上述条件称为 **Carathéodory 条件** 或 **卡氏条件**。可测集的勒贝格测度定义为其勒贝格外测度，即 $m(E) = m^*(E)$ 。

尽管不是所有集合都能用测度来描述长度，但可测意味着一个集合边界清晰，可以以较高的精度描述它的“长度”。

勒贝格测度对不交可数集族具有可数可加性：

$$m\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$$

常见集合几乎都是可测的，例如区间及其交、并集。然而，Vitali 定理 [11] 表明，可借助选择公理构造任意正测度集的不可测子集。

Proposition 1.4.2. 外测度为 0 的集合都是可测的，称之为零测集。

Proof. 设 $m^*(E) = 0$ ，则对于任意集合 A ， $A \cap E, A \cup E^c \subset E$ ，根据外测度的单调性，有 $m^*(A \cap E), m^*(A \cap E^c) \leq m^*(E) = 0$ ，因此 $m^*(A \cap E) = m^*(A \cap E^c) = 0$ 。因此，

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c) = 0$$

□

Example 1.4.2. 单点集是零测集。由测度的可数可加性，可数集是零测集，特别地， $\mathbb{Q}$ 是可数的，因而是零测集。但是，零测集未必是可数的，例如康托集是不可数单点集之并 [11]。

Definition 1.4.3 (几乎处处). 对于可测集 E ，称一个性质在 E 上几乎处处 (almost everywhere, a.e.) 成立，如果存在一个零测子集 E_0 ，使得该性质对所有 $x \in E \setminus E_0$ 成立。

Example 1.4.3 (几乎处处相等). 函数 $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在 E 上几乎处处相等，如果存在一个零测子集 E_0 ，使得对于所有 $x \in E \setminus E_0$ ，有 $f(x) = g(x)$ ，记为 $f = g, \text{a.e.}$ 几乎处处相等是一种等价关系。此时，我们不区分 f 和 g ，因为这样的两个函数性质类似，并且我们将看到在 f, g 可积时，它们的积分值相等。

Definition 1.4.4 (可测函数). 定义在可测集上的函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测的，如果

$$\forall c \in \mathbb{R}, \quad E_c = \{x \in E \mid f(x) < c\} \text{ 可测}$$

可测函数集构成线性空间，并且两个可测函数之积可测，因此可测函数集构成 $\mathbb{R}$ -代数。

Example 1.4.4. 基本初等函数在其定义域上都是可测函数；连续函数都是可测函数。

在勒贝格测度的框架下，逐点收敛性可以减弱为几乎处处收敛性：

Definition 1.4.5 (几乎处处收敛). 函数列 $\{f_n : E \rightarrow \mathbb{R}\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上几乎处处收敛于函数 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ ，如果存在一个零测度集 E_0 ，使得

$$\forall x \in E \setminus E_0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

记为 $f_n \rightarrow f, \text{a.e.}$

Example 1.4.5. 设 $E = [0, 1]$ ，并定义

$$f_n(x) = (-1)^n \chi_{\mathbb{Q}}(x).$$

对任意无理数 $x \in E \setminus \mathbb{Q}$ ，恒有 $f_n(x) = 0$ ，故 $f_n(x) \rightarrow 0$ ；而对任意有理数 $x \in E \cap \mathbb{Q}$ ，数列 $\{f_n(x)\}$ 在 -1 与 1 之间振荡，因而不收敛。由于 $E \cap \mathbb{Q}$ 是零测集， f_n 几乎处处收敛于零函数，但并不在 E 上逐点收敛。

1.4.2 * 勒贝格积分

我们首先回顾黎曼积分的定义。

Definition 1.4.6 (黎曼积分). 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界， $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ 是区间 $[a, b]$ 的一个划分， $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ ，对于每个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ ，定义

$$m_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x), \quad M_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$$

由此分别定义 f 对 P 的上、下达布和 (Darboux sum)：

$$U(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k(x_k - x_{k-1}), \quad L(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k(x_k - x_{k-1})$$

如果

$$\inf_P U(f, P) = \sup_P L(f, P)$$

则称 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积，并将上述公共值定义为 f 在 $[a, b]$ 上的黎曼积分，为了区分于勒贝格积分，记为 $(R) \int_a^b f(x) dx$ 。

这个定义实质上实质上是先定义了阶梯函数的黎曼积分，然后通过阶梯函数对被积函数进行上、下逼近，从而定义了被积函数的黎曼积分。阶梯函数的定义如下：

Definition 1.4.7 (阶梯函数). 如果函数 $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 的定义域可以被划分为有限的子区间族 $\{[x_{k-1}, x_k]\}_{k=1}^n$ (严格来说需要处理区间端点，但区间端点属于左侧、右侧的集合均没有影响)，使得 φ 在每个子区间的内部 (x_{k-1}, x_k) 为常数函数，则称 φ 是定义在 $[a, b]$ 上的阶

梯函数。

显然阶梯函数黎曼可积, 并且

$$\int_a^b \varphi(x) dx = \sum_{k=1}^n \varphi(x)(x_k - x_{k-1})$$

勒贝格定理 [11] 表明, 闭区间上的有界函数 f 黎曼可积的充要条件是 f 在 $[a, b]$ 中的不连续点构成零测集。狄利克雷函数 $\chi_{\mathbb{Q}}$ 在 $[0, 1]$ 处处不连续, 因此它在黎曼积分的意义下不可积, 而勒贝格积分扩展了有界区间上可积函数的范围, 这是勒贝格积分的第一条重要优势。

勒贝格积分的定义与黎曼积分类似, 区别在于它需要通过简单函数来逼近可测函数。

Definition 1.4.8 (简单函数). 若存在函数 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的定义域 E 的一个有限的可测集划分 $\{E_k\}_{k=1}^n$, 使得 φ 在每个可测子集 E_k 上为常数函数, 则称 φ 是定义在 E 上的简单函数 (simple function)。

简单函数可以表示为:

$$\varphi = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}, \quad \text{其中 } E_k = \varphi^{-1}(a_k) = \{x \in E | \varphi(x) = a_k\}$$

称之为简单函数的典范表示 (canonical representation)。

显然, 简单函数是可测的。对于非负简单函数 $\varphi = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}$, 定义

$$\int_E \varphi dm = \sum_{k=1}^n a_k m(E_k)$$

其中 dm 表示勒贝格测度, 并约定 $0 \cdot \infty = 0$ 。积分值允许为 $+\infty$ 。

Remark 1.4.1. * 对于单调递增的有界变差函数 f , 可以由 f 的增量定义新的测度, 并由此引出勒贝格-斯蒂尔杰斯积分, 此时 dm 就应替换为 df , 但我们不在这里展开讨论, 感兴趣的读者可以参考 [20] 或 [21], 它实际上是分部积分的基础。

我们先用非负简单函数从下方逼近非负可测函数来定义其勒贝格积分, 再借助函数的正部和负部处理一般情形。

Definition 1.4.9 (非负可测函数的勒贝格积分). 设 $f: E \rightarrow [0, +\infty)$ 是非负可测函数, 则定义 f 在 E 上的勒贝格积分为

$$\int_E f dm = \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \int_E \varphi dm$$

其中 φ 取遍定义在 E 上的非负简单函数。该积分取值于 $[0, +\infty]$ 。

若 $\int_E f dm < \infty$, 则称 f 在 E 上可积。不可积的非负函数仍有勒贝格积分, 其值为 $+\infty$ 。

这个定义不要求 f 有界, 也不要求 E 的测度有限。若 $m(E) < \infty$ 且 f 有界, 则 f 自然可积。

Theorem 1.4.3 (非负可测函数的勒贝格积分的线性性). 设 $f, g: E \rightarrow [0, +\infty)$ 是非负可测

函数, $\forall \alpha, \beta \in [0, +\infty)$, 有

$$\int_E (\alpha f + \beta g) dm = \alpha \int_E f dm + \beta \int_E g dm$$

其中涉及无穷大的运算按 $0 \cdot \infty = 0$ 处理。

非负可测函数的积分还具有单调性和区域可加性: 若 $0 \leq f \leq g$, 则

$$\int_E f dm \leq \int_E g dm;$$

若 $A, B \subset E$ 是互不相交的可测集, 则

$$\int_{A \cup B} f dm = \int_A f dm + \int_B f dm.$$

积分不受零测集上的函数值影响, 具体表现为下面的命题。

Proposition 1.4.4. 设 $f: E \rightarrow [0, +\infty)$ 是非负可测函数, 则

① $\int_E f dm = 0 \iff f = 0, \text{a.e.};$

② 若 E_0 是 E 的零测子集, 则 $\int_E f dm = \int_{E \setminus E_0} f dm$ 。

为了将积分推广到可能取正值和负值的函数, 我们把函数分解为两个非负部分。

Definition 1.4.10 (函数的正部与负部). 函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的**正部**与**负部**分别定义为

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = -\min\{f(x), 0\}$$

易见 $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$ 。

后文中将定义函数的翻转为 $f^-(x) = f(-x)$, 请读者注意它们的区别, 正部与负部这一概念及其符号仅在本节中使用。

Definition 1.4.11 (可测函数的勒贝格积分). 设 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测函数, 如果 f^+, f^- 均可积, 则称 f 是可积的, 并定义 f 在 E 上的勒贝格积分为

$$\int_E f dm = \int_E f^+ dm - \int_E f^- dm$$

f 的可积性等价于 $|f|$ 的可积性, 因为

$$\int_E |f| dm = \int_E f^+ dm + \int_E f^- dm < \infty$$

由定义立即得到勒贝格积分的绝对值不等式

$$\left| \int_E f dm \right| \leq \int_E |f| dm.$$

对于黎曼积分, 绝对可积性强于可积性, 并称可积却不绝对可积的函数是**条件可积**的, 例如, 定义 1.1.3 给出的采样函数就是条件可积的。但是, 从前一定义可以看出, 对于勒贝格积分, **可积性**与**绝对可积性**是等价的。

Proposition 1.4.5 (勒贝格积分的基本性质). 设 $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则:

① $\alpha f + \beta g$ 可积, 并且

$$\int_E (\alpha f + \beta g) dm = \alpha \int_E f dm + \beta \int_E g dm;$$

② 若 $f \leq g$, 则

$$\int_E f dm \leq \int_E g dm;$$

③ 若 $A, B \subset E$ 是互不相交的可测集, 则

$$\int_{A \cup B} f dm = \int_A f dm + \int_B f dm.$$

Theorem 1.4.6 (比较判别法). 设 $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测函数, $g \geq |f|$, 如果 g 可积, 则 f 可积, 并且

$$\left| \int_E f dm \right| \leq \int_E |f| dm \leq \int_E g dm$$

由于单点集是零测集, 区间端点是否包含在积分区域中不会影响积分值, 因此记号 $\int_a^b f dm$ 是良定义的:

$$\int_a^b f dm = \int_{[a,b]} f dm = \int_{(a,b)} f dm = \int_{[a,b)} f dm = \int_{(a,b]} f dm$$

在不致混淆时, 也沿用 $\int_a^b f(x) dx$ 的记号表示勒贝格积分。

Theorem 1.4.7. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是黎曼可积函数, 则 f 也是勒贝格可积的, 并且

$$(R) \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f dm.$$

可见, 在有界区间上, 勒贝格积分是黎曼积分的推广。

下面依次介绍三个用于交换极限与积分顺序的重要结果。前两个定理针对非负函数, 控制收敛定理则适用于一般可积函数列。

Theorem 1.4.8 (Levi 单调收敛定理). 设 $\{f_n: E \rightarrow [0, +\infty)\}$ 是递增的非负可测函数列, 且 $f_n \rightarrow f$, a.e., 则

$$\int_E f dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dm.$$

后文中将它简称为“单调收敛定理”。它表明, 对于非负递增的可测函数列, 总能交换极限与积分的顺序。特别地, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 是非负可测函数项级数, 其部分和 $s_n = \sum_{i=1}^n f_i$ 几乎处处收敛于 s , 则

$$\int_E s dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E s_n dm = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n dm.$$

因此, 非负可测函数项级数可以逐项积分。

Theorem 1.4.9 (Fatou 引理). 设 $\{f_n : E \rightarrow [0, +\infty)\}$ 是非负可测函数列, 则

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, dm.$$

特别地, 若 $f_n \rightarrow f, \text{a.e.}$, 则

$$\int_E f \, dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, dm.$$

Fatou 引理给出了积分与下极限之间的基本不等式, 也是证明其他收敛定理的重要工具。

下面的定理是本书中用于极限与积分换序的主要定理:

Theorem 1.4.10 (Lebesgue 控制收敛定理). 设 $\{f_n : E \rightarrow \mathbb{R}\}$ 是可测函数列, $f_n \rightarrow f, \text{a.e.}$, 如果存在一个可积函数 $g : E \rightarrow [0, +\infty)$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in E$, 有 $|f_n(x)| \leq g(x)$, 则 f 可积, 并且

$$\int_E f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, dm$$

后文中将它简称为“控制收敛定理”。此定理容易推广到实变量的复值函数列, 只要分别考虑实部和虚部即可。

作为使用控制收敛定理的例子, 也作为勒贝格积分的优秀性质, 我们给出以下定理:

Theorem 1.4.11 (勒贝格积分的可数可加性). 设 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测函数, $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ 是 E 的可测划分, 则

$$\int_E f \, dm = \sum_{k=1}^\infty \int_{E_k} f \, dm$$

Proof. 记 χ_n 为 $\sqcup_{k=1}^n E_k$ 的特征函数, 则 $f \cdot \chi_n \rightarrow f$, 且 $|f \cdot \chi_n| \leq |f|$, 由控制收敛定理,

$$\int_E f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f \cdot \chi_n \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{E_k} f \cdot \chi_n \, dm = \sum_{k=1}^\infty \int_{E_k} f \, dm$$

□

Corollary 1.4.12. 设 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 可积, 则

①若 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ 是 E 的上升的可测集子族, 即 $A_n \subset A_{n+1} \subset E, \forall n$, 则

$$\int_{\bigcup_{n=1}^\infty A_n} f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} f \, dm$$

②若 $\{B_n\}_{n=1}^\infty$ 是 E 的下降的可测集子族, 即 $B_n \supset B_{n+1} \supset E, \forall n$, 则

$$\int_{\bigcap_{n=1}^\infty B_n} f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{B_n} f \, dm$$

Proof. 通过一个常见的手法, 我们将具有单调性的集合列转化为不交的集合列。令 $E_1 = A_1, E_n = A_n \setminus A_{n-1}, n \geq 2$, 则 $\{E_n\}_{n=1}^\infty$ 是不交的, 并且 $\bigcup_{n=1}^\infty A_n = \bigcup_{n=1}^\infty E_n$, 由积分的可数可加性,

$$\int_{\bigcup_{n=1}^\infty A_n} f \, dm = \sum_{n=1}^\infty \int_{E_n} f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \int_{E_i} f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\bigcup_{i=1}^n A_i} f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} f \, dm$$

因此①得证, 考虑 $B_n = E \setminus A_n$ 并用德摩根律:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus A_n) = E \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = E$$

即可证明②。 □

特别地, 考虑上升的集合列 $\{[-n, n]\}_{n=1}^{\infty}$ 及 $\mathbb{R}$ 上的可积函数 f , 有

$$\int_{\mathbb{R}} f dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[-n, n]} f dm$$

这个性质也是黎曼积分不具备的。黎曼积分的无穷限反常积分需要考虑积分上下限是否有关联, 例如主值意义下的积分有时不等于普通意义下的积分, 而勒贝格积分则不存在这样的情况。

Example 1.4.6. 考虑函数 $f(x) = x$, 它在 $\mathbb{R}$ 上不可积, 但在区间 $[-n, n]$ 上可积, 并且

$$\int_{[-n, n]} f dm = 0$$

我们定义 f 在主值意义下的积分为

$$\text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} f dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[-n, n]} f dm = 0$$

在主值意义下, f 是可积的。但在勒贝格积分的意义下, f 不可积, 因为

$$\int_{\mathbb{R}} |f| dm = \int_{\mathbb{R}} |x| dm = +\infty$$

黎曼积分的计算技巧在多数情况下同样适用于勒贝格积分:

Theorem 1.4.13 (勒贝格积分的变量代换). 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 可积, 递增函数 $g: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 可导, 并且 $g(c) = a, g(d) = b$, 则

$$\int_a^b f dm = \int_c^d f \circ g \cdot g' dm$$

Theorem 1.4.14 (勒贝格积分的分部积分法). 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 可导, 则

$$\int_a^b f g' dm = f g|_a^b - \int_a^b f' g dm$$

1.4.3 L^p 空间与 l^p 空间

本小节主要介绍两类常用的线性赋范空间: L^p 空间和 l^p 空间 ($1 \leq p \leq \infty$), 前者是处理连续信号的, 而后者是处理离散信号的。

Definition 1.4.12 (L^p 空间). 设 E 是可测集, $L^p(E)$ ($0 < p < \infty$) 空间表示在 E 上 p 次勒贝格可积的函数组成的函数空间, 即

$$L^p(E) := \left\{ f: E \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_E |f(t)|^p dm < \infty \right\}$$

Definition 1.4.13 (L^∞ 空间). 设 E 是可测集, $L^\infty(E)$ 空间表示在 E 上本性有界 (essentially bounded) 的函数组成的函数空间, 即

$$L^\infty(E) := \{f : E \rightarrow \mathbb{C} \mid \exists M < \infty, |f| \leq M, \text{ a.e.}\}$$

Definition 1.4.14 (l^p 空间). 设 E 是可数集, $l^p(E)$ ($0 < p < \infty$) 空间表示在可数集 E 上 p 次可和的函数组成的函数空间, 即

$$l^p(E) := \left\{ f : E \rightarrow \mathbb{C} \mid \sum_{n \in E} |f(n)|^p < \infty \right\}$$

一般而言, 在考虑 l^p 空间时, 可数集 E 取为 $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^*$ (数列) 或 $\mathbb{Z}$ (离散信号)。本小节的后续内容中, 默认取 $E = \mathbb{N}$ 。

Definition 1.4.15 (l^∞ 空间). l^∞ 表示有界数列空间, 即

$$l^\infty := \{\{x_n\}_{n=0}^\infty \mid \exists M < \infty, |x_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}\}$$

Lemma 1.4.15. $\forall a, b \in \mathbb{C}$, 当 $p \geq 1$ 时, 有

$$|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p) \leq 2^p \max\{|a|^p, |b|^p\}$$

当 $0 < p < 1$ 时, 有

$$|a + b|^p \leq |a|^p + |b|^p$$

Proof. 由三角不等式, $|a + b| \leq |a| + |b|$ 。当 $p \geq 1$ 时, 函数 $x \mapsto x^p$ 在 $[0, \infty)$ 上是凸函数, 因此

$$\left(\frac{|a| + |b|}{2}\right)^p \leq \frac{|a|^p + |b|^p}{2}.$$

从而

$$|a + b|^p \leq (|a| + |b|)^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p) \leq 2^p \max\{|a|^p, |b|^p\}.$$

当 $0 < p < 1$ 时, 若 $|a| + |b| = 0$, 结论显然成立; 否则令

$$\lambda = \frac{|a|}{|a| + |b|} \in [0, 1].$$

由于 $0 < p < 1$, 有 $\lambda^p \geq \lambda$ 及 $(1 - \lambda)^p \geq 1 - \lambda$, 故

$$\begin{aligned} |a|^p + |b|^p &= (|a| + |b|)^p (\lambda^p + (1 - \lambda)^p) \\ &\geq (|a| + |b|)^p \geq |a + b|^p. \end{aligned}$$

□

由此可以推出以上几种空间都是线性空间。此外, 在 $0 < p < 1$ 时, $L^p(E)$ 和 l^p 空间是度量空间, 它们的度量分别为

$$d(f, g) = \int_E |f - g|^p dm, \quad d(\{x_n\}, \{y_n\}) = \sum_{n=0}^{\infty} |x_n - y_n|^p$$

不过, $0 < p < 1$ 的情况不是我们的主要目标, 因为它们不构成范数空间。下面, 我们给出以上几种空间在 $1 \leq p \leq \infty$ 时的范数定义; 由 Minkowski 不等式可知, 这些范数满足三角不等式, 因而相应的空间是线性赋范空间。

Definition 1.4.16 (L^p 空间的范数). 设 E 是可测集, 如果 $1 \leq p < \infty$, 定义

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f(t)|^p dm \right)^{1/p}$$

如果 $p = \infty$, 定义

$$\|f\|_\infty = \inf\{M < \infty \mid |f| \leq M, \text{a.e.}\}$$

即 f 的本性上确界。

在 L^p 空间中, 我们不区分几乎处处相等的函数, 即如果 $f = g, \text{a.e.}$, 则 f 与 g 在 L^p 空间中是等价的, 因此, 以上范数定义中的函数 f 可以理解为等价类中的任意一个代表元。在这个意义下, 范数的同一性是成立的。容易验证, 非负性和齐次性也是成立的。

Definition 1.4.17 (l^p 空间的范数). 设 $1 \leq p < \infty$, 对于 $\{x_n\} \in l^p$, 定义

$$\|\{x_n\}\|_p = \left(\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}$$

对于 $\{x_n\} \in l^\infty$, 定义

$$\|\{x_n\}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$$

以下设 $p, q \in [1, \infty]$ 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

其中约定 $1/\infty = 0$ 。这样的 p, q 称为一对共轭指数。

Theorem 1.4.16 (Hölder 不等式). 设 $f \in L^p(E), g \in L^q(E)$, 有 $f \cdot g \in L^1(E)$, 并且

$$\int_E |fg| dm \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

当 $1 < p, q < \infty$ 且 f, g 不几乎处处为零时, 等号成立当且仅当存在 $\lambda > 0$ 使得 $|f|^p = \lambda |g|^q, \text{a.e.}$

Theorem 1.4.17 (Minkowski 不等式). $\forall f, g \in L^p(E)$, 有 $f + g \in L^p(E)$, 并且

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

当 $1 < p < \infty$ 且 f, g 不几乎处处为零时, 等号成立当且仅当存在 $\lambda > 0$ 使得 $f = \lambda g, \text{a.e.}$

Minkowski 不等式表明, $L^p(E)$ 空间的范数满足三角不等式, 因此是线性赋范空间。

利用积分的连续性, 只要令 $\mathbb{R}$ 上的函数在区间 $[n, n+1)(n \in \mathbb{Z})$ 上取常值, 即可得到上述不等式的离散形式, 从而证明 l^p 空间也是线性赋范空间。

另外, Hölder 不等式还能够推出有限测度集上 L^p 空间的包含关系:

Corollary 1.4.18. 设 $m(E) < \infty$, 则 $\forall 1 \leq p_1 < p_2 \leq \infty$, 有 $L^{p_2}(E) \subset L^{p_1}(E)$, 并且

$$\exists c \geq 0, \forall f \in L^{p_2}(E), \quad \|f\|_{p_1} \leq c \cdot \|f\|_{p_2}$$

Proof. $p_2 = \infty$ 的情况显然成立, 下面我们证明 $1 \leq p_1 < p_2 < \infty$ 的情况。

令 $p = p_2/p_1 > 1, 1/p + 1/q = 1$, 则

$$\begin{aligned} \|f\|_{p_1}^{p_1} &= \int_E |f|^{p_1} dm \\ &= \int_E |f|^{p_1} \cdot \chi_E dm \\ &\leq \left(\int_E |f|^{p_1 \cdot p} dm \right)^{1/p} \cdot \left(\int_E \chi_E^q dm \right)^{1/q} \\ &= m(E)^{1/q} \cdot \|f\|_{p_2}^{p_1} \end{aligned}$$

即

$$\|f\|_{p_1} \leq m(E)^{\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2}} \cdot \|f\|_{p_2}$$

□

对于无限测度集, L^p 空间互不包含。例如, 1.3.2小节中指出采样函数在 $\mathbb{R}$ 上条件可积而不绝对可积, 因此 $\sin t/t \notin L^1(\mathbb{R})$, 但容易验证, $\sin t/t \in L^2(\mathbb{R})$ 。

L^p 空间的完备性证明较为复杂, 我们仅仅给出结论:

Claim 1.4.19 (Riesz-Fischer 定理). 设 E 可测, $1 \leq p \leq \infty$, 则 $L^p(E)$ 空间是完备的。

容易由 $L^p(\mathbb{R})$ 的完备性推知 l^p 空间的完备性。至此, 我们证明了: L^p 空间和 l^p 空间都是完备的线性赋范空间, 即 **Banach 空间**。

另外, 在 $p = 2$ 时, 容易给出 $L^2(E)$ 空间的内积 (l^2 空间同理):

Definition 1.4.18 (L^2 空间的内积). 设 E 可测, 定义 $L^2(E)$ 空间的内积为

$$(f, g) = \int_E f \cdot \bar{g} dm$$

显然, $L^2(E)$ 空间的范数可以由这个内积导出。因此, $L^2(E)$ 空间构成完备的内积空间, 即希爾伯特空间。

令 $f = g$, 有

$$(f, f) = \int_E |f|^2 dm = E$$

其中 E 为 f 的能量。因此, 如果不考虑 $(f, f) = 0$ 的情况, 则我们在第一节中定义的能量信号恰好就是 $L^2(\mathbb{R})$ 。工程上要求能量信号的能量非零、功率信号的功率非零是自然的, 但却带来了数学上的麻烦, 因此, 本书的后续内容中不特意区分能量信号、功率信号的能量和功率是否为 0。

1.4.4 $\mathbb{R}^n$ 上的测度与积分

$\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度可以视作 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格测度的乘积测度。乘积测度空间的完整构造通常要借助 Carathéodory-Hahn 定理，因此本小节仅引入必要的概念和结论。

Definition 1.4.19 (区间). 集合 I 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区间，如果它是 $\mathbb{R}$ 中的区间族 $\{I_k\}_{k=1}^n$ 的 n 重笛卡尔积：

$$I = I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$$

将区间 I 的体积 $\text{vol}(I)$ 定义为：

$$\text{vol}(I) = \prod_{k=1}^n l(I_k)$$

其中 $l(\cdot)$ 表示 $\mathbb{R}$ 中的区间长度。

类似于一维的情况， $\mathbb{R}^n$ 中的外测度定义也由区间的体积出发：

Definition 1.4.20 ($\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格外测度). 设集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ ，其勒贝格外测度定义为

$$\mu_n^*(A) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(I_k) \mid A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \right\}$$

其中 $\inf$ 取自所有覆盖 A 的可数开区间族 $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ 。

Definition 1.4.21 ($\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格可测集). 若集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足卡氏条件：

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n, \quad \mu_n^*(A) = \mu_n^*(A \cap E) + \mu_n^*(A \cap E^c)$$

则称 E 为 μ_n -可测集，在不引起歧义时也可以直接称之为可测集。可测集的勒贝格测度定义为其勒贝格外测度，即 $\mu_n(E) = \mu_n^*(E)$ 。

$\mu_n(\cdot)$ 具有与 $m(\cdot)$ 类似的性质，此处不再赘述。特别地，我们仍然约定 $0 \cdot \infty = 0$ ；作为一种乘积测度，勒贝格测度是良定义的，即

$$\mu_{m+n} = \mu_m \times \mu_n = \mu_n \times \mu_m$$

Claim 1.4.20. 设 $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是线性算子， $E \subset \mathbb{R}^n$ 是 μ_n -可测集，则 $L(E)$ 也是 μ_n -可测集，并且

$$\mu_n(L(E)) = |\det L| \mu_n(E)$$

Example 1.4.7. 在 $\mathbb{R}^n$ 中，(作为 n 维线性空间的) 真子空间 V 的勒贝格测度为 0。这是因为 V 总能在适当的可逆线性变换下变为 $\mathbb{R}^k \times \{\mathbf{0}\}$ ，其中 k 为小于 n 的正整数，根据定义，

$$\mu_n(\mathbb{R}^k \times \{\mathbf{0}\}) = \text{vol}(\mathbb{R}^k \times \{\mathbf{0}\}) = \infty \cdot 0 = 0$$

由此可知 V 的任何子集也都是零测集。

勒贝格可测函数及其勒贝格积分的定义全都与1.4.2小节中一致：我们仍然用简单函数对非负可测函数进行下逼近，然后通过考虑正部与负部推广到一般的可测函数，用于积分与极限换序的单调收敛定理、控制收敛定理也仍然成立，只是函数的定义域更换为 $\mathbb{R}^n$ 。

以下两个定理表明，在多数情况下可以交换重积分的积分次序：

Theorem 1.4.21 (Tonelli 定理). 设 $X \subset \mathbb{R}^m, Y \subset \mathbb{R}^n$, 函数 $k: X \times Y \rightarrow [0, \infty)$ 是 μ_{m+n} -可测的, 则

1. 函数 $\mathbf{x} \mapsto \int_Y k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y}$ 在 X 上几乎处处有定义且 μ_m -可测;
2. 函数 $\mathbf{y} \mapsto \int_X k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{x}$ 在 Y 上几乎处处有定义且 μ_n -可测;
3. 积分次序可交换:

$$\int_{X \times Y} k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{x} d\mathbf{y} = \int_X \left[\int_Y k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} \right] d\mathbf{x} = \int_Y \left[\int_X k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{x} \right] d\mathbf{y}$$

这里不要求 k 可积, 因此以上各式可同时取 ∞ .

Theorem 1.4.22 (Fubini 定理). 设 $X \subset \mathbb{R}^m, Y \subset \mathbb{R}^n$, 函数 $k: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ 可积, 则

1. 函数 $\mathbf{x} \mapsto \int_Y k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y}$ 在 X 上几乎处处有定义且 μ_m -可积;
2. 函数 $\mathbf{y} \mapsto \int_X k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{x}$ 在 Y 上几乎处处有定义且 μ_n -可积;
3. 积分次序可交换:

$$\int_{X \times Y} k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{x} d\mathbf{y} = \int_X \left[\int_Y k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} \right] d\mathbf{x} = \int_Y \left[\int_X k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{x} \right] d\mathbf{y}$$

相比 Tonelli 定理, Fubini 定理虽要求 k 可积, 却不要求 k 非负。

将序列表示为在各区间 $[n, n+1)$ 上取常值的可测函数, 即可由积分换序定理得到相应的级数结论。例如:

Corollary 1.4.23. 设 $\{a_{ij}\}_{i,j=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, 则当 $a_{ij} \geq 0$ 或 $\sum_{j=1}^{\infty} (\sum_{i=1}^{\infty} |a_{ij}|) < \infty$ 时, 可以交换求和次序:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \right)$$

1.4.5 正交函数系

Definition 1.4.22 (正交基). 如果有内积空间 V 的一组基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$, 满足 $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0, i \neq j$, 则称这组基是一组**正交基** (orthogonal bases)。

如果对 V 中任一向量 $\mathbf{w}$, 均可以表示为这组基的线性组合:

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i$$

则这组基是**完备正交基** (complete orthogonal bases)。

如果 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 还满足 $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = 1, i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 称这组基是**标准完备正交基** (complete orthonormal bases)。

Theorem 1.4.24. 设内积空间 V 有完备正交基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$, 则此空间中任意向量均有分解式

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^n \frac{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle}{\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle} \mathbf{v}_i$$

特别地, 如果 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 是标准完备正交基, 则

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle \mathbf{v}_i$$

Proof. 将 $\mathbf{w} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i$ 两边同时对 $\mathbf{v}_j$ 做内积, 得到:

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \right\rangle = c_j \langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle$$

因此

$$c_j = \frac{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_j \rangle}{\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle}, \quad \mathbf{w} = \sum_{j=1}^n \frac{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_j \rangle}{\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle} \mathbf{v}_j$$

对于标准正交基, 有 $\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle = 1$. □

以下定理是勾股定理的高维推广:

Theorem 1.4.25 (毕达哥拉斯定理). 设内积空间 V 有完备正交基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$, 则

$$|\mathbf{w}|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle|^2 |\mathbf{v}_i|^2$$

特别地, 如果 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 是标准完备正交基, 则

$$|\mathbf{w}|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle|^2$$

Proof. 直接将 $\mathbf{w}$ 与自己做内积并带入定理 1.4.24, 得到

$$\begin{aligned} |\mathbf{w}|^2 &= \left\langle \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle \mathbf{v}_i, \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle \mathbf{v}_i \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n |\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle|^2 \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_j \rangle \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n |\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle|^2 |\mathbf{v}_i|^2 \end{aligned}$$

□

可见做正交基分解能够极大地简化对线性赋范空间的研究。

我们知道, $L^2([0, T])$ 空间是完备的内积空间 (断言 1.4.19), 重述内积的定义定义 1.4.18如下:

Definition 1.4.23 (函数空间上的内积). 在空间

$$L^2([0, T]) := \left\{ f : [0, T] \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_T |f(t)|^2 dt < \infty \right\}$$

上定义内积:

$$(f, g) := \int_T f(t) \overline{g(t)} dt$$

其中 $\int_T$ 表示在区间 $[0, T]$ 上做积分。对于周期函数, 积分区域可以理解为任意长为 T 的区间。

有了内积, 就可以定义正交性, 从而有正交函数系的概念:

Definition 1.4.24 (正交函数系). 在 $L^2([0, T])$ 空间中, 如果函数列 $\{f_i(t)\}_{i=1}^\infty$ 满足

$$(f_i, f_j) = \int_T f_i(t) f_j^*(t) dt = 0, \quad i \neq j$$

则称 $\{f_i(t)\}_{i=1}^\infty$ 为 $L^2([0, T])$ 空间中的一组正交函数系。

Definition 1.4.25 (完备正交函数系). 对于一个正交函数系 $\{f_i(t)\}_{i=1}^\infty$, 如果不存在非零的函数 $g(t) \notin \{f_i(t)\}_{i=1}^\infty$ 使得 $g(t)$ 与 $\{f_i(t)\}_{i=1}^\infty$ 中的所有函数正交, 就称 $\{f_i(t)\}_{i=1}^\infty$ 为完备正交函数系

完备性意味着 $L^2([0, T])$ 空间中的任一函数 $f(t)$ 均可分解为这个函数系的级数 $\sum_{i=1}^\infty a_i f_i(t)$, 我们沿用定理 1.4.24 计算这些系数:

$$a_i = \frac{(g, f_i)}{(f_i, f_i)} = \frac{\int_T g(t) f_i^*(t) dt}{\int_T |f_i(t)|^2 dt}$$

细心的读者可能已经发现, 这里得到的公式用到了有限维线性空间中的结论, 但要推广到无限维线性空间并不是显然的。我们将在 2.1.5 小节中给出帕塞瓦尔恒等式之后一并讨论这个问题。

在下一章中我们将看到, 三角函数系和指数函数系都是完备正交函数系, 是傅里叶级数理论的基础。在添加适当权函数的前提下, 1.3.3 中介绍的切比雪夫多项式以及 1.3.4 小节中介绍的贝塞尔函数都是完备正交函数系; 此外, 典型的标准完备正交函数系还有勒让德多项式 (Legendre polynomials)、小波变换基函数 (wavelet basis functions) 等。

本书仅讨论三角函数系和指数函数系, 它们的本质上都是 1.3.3 小节中介绍的三角多项式的延申。

第二章 傅里叶变换

在数学分析课程中，我们都学习过傅里叶级数，所以本书将直接回顾几种情况下的傅里叶级数展开公式，然后从正交函数系的观点出发构建傅里叶级数的理论，再从傅里叶级数过渡到傅里叶变换，从对周期现象的研究转向对非周期现象的研究，介绍其运算性质、卷积性质，最后介绍分布（也即广义函数）理论，从而研究常函数、狄拉克函数、正余弦函数等在常规意义下无法进行傅里叶变换，却又十分重要的函数。

2.1 傅里叶级数

十九世纪初，傅里叶为了求解热传导问题中的偏微分方程，断言：任何周期函数都可以通过无穷多个正弦和余弦函数的线性组合来表示，即傅里叶级数。这一猜想引发了许多数学家的质疑，促进了分析学的发展，直到 1829 年，狄利克雷提出了傅里叶级数收敛的充分条件和严格证明。今天，傅里叶级数已经成为数学、物理中的重要工具。

读者在学习本节之前，最好在数学分析等课程中已经对傅里叶级数有所了解。

2.1.1 三角级数与复指数级数

三角级数

我们首先回顾数学分析中学过的几个计算傅里叶级数的公式。将周期为 T 的函数 f 展开为三角函数形式的傅里叶级数：

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t) \\ &= \frac{c_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(k\omega t + \varphi_k) \end{aligned}$$

其中 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 为基波角频率 (fundamental angular frequency)， $k\omega (k > 1, k \in \mathbb{N})$ 为 k 次谐波角频率 (harmonic angular frequency)。

Theorem 2.1.1 (三角函数形式的傅里叶系数公式)。

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{T} \int_T f(t) \cos(k\omega t) dt \\ b_k &= \frac{2}{T} \int_T f(t) \sin(k\omega t) dt \\ c_k &= \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \end{aligned}$$

下面用完备标准正交函数系的观点来得到以上公式。在学习数学分析时, 我们已经看到三角函数系 $1, \sin(\omega t), \cos(\omega t), \sin(2\omega t), \cos(2\omega t), \dots$ ($\omega = \frac{2\pi}{T}$) 是正交的 (读者可以自行验证), 但不是单位正交的, 因为

$$(\sin(k\omega t), \sin(k\omega t)) = \int_T \sin^2(k\omega t) dt = \int_T \frac{1 - \cos(2k\omega t)}{2} dt = \frac{T}{2}$$

$$(\cos(k\omega t), \cos(k\omega t)) = \int_T \cos^2(k\omega t) dt = \int_T \frac{1 + \cos(2k\omega t)}{2} dt = \frac{T}{2}$$

可以将它们单位化, 也可以直接采用正交基分解的公式 (定理 1.4.24):

$$a_k = \frac{(f(t), \cos(k\omega t))}{(\cos(k\omega t), \cos(k\omega t))} = \frac{\int_T f(t) \overline{\cos(k\omega t)} dt}{\int_T |\cos(k\omega t)|^2 dt} = \frac{2}{T} \int_T f(t) \cos(k\omega t) dt$$

$$b_k = \frac{(f(t), \sin(k\omega t))}{(\sin(k\omega t), \sin(k\omega t))} = \frac{\int_T f(t) \overline{\sin(k\omega t)} dt}{\int_T |\sin(k\omega t)|^2 dt} = \frac{2}{T} \int_T f(t) \sin(k\omega t) dt$$

不难发现, 如果将常数项写为 $a_0/2$ 的形式, 则 $k=0$ 时上述公式仍然适用, 这也是我们这样做的原因。

如果将傅里叶级数展开式写为

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega t) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\omega t)$$

则前半部分为偶函数, 称之为 $f(t)$ 的偶分量 $f_e(t)$; 后半部分为奇函数, 称之为 $f(t)$ 的奇分量 $f_o(t)$. 函数的偶分量和奇分量都是唯一的, 并且

$$f_e(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2}$$

$$f_o(t) = \frac{f(t) - f(-t)}{2}$$

容易利用对称性得到:

Theorem 2.1.2 (偶函数的傅里叶展开). 当 $f(t)$ 为偶函数, 或者由 $f(t)$ 做偶延拓时, 展开式为

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega t)$$

其中

$$a_k = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos(k\omega t) dt$$

$$b_k = 0$$

Theorem 2.1.3 (奇函数的傅里叶展开). 当 $f(t)$ 为奇函数, 或者由 $f(t)$ 做奇延拓时, 展开式为

$$f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\omega t)$$

其中

$$a_k = 0$$

$$b_k = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin(k\omega t) dt$$

除了奇偶性，还可以从奇次谐波、偶次谐波的角度来理解函数。

Definition 2.1.1 (奇谐函数). 函数 $f(t)$ 称为**奇谐函数** (quasiharmonic function), 如果后半周期的函数是前半周期的负镜像, 即

$$f\left(t + \frac{T}{2}\right) = -f(t)$$

奇谐函数的傅里叶级数展开只有奇次谐波分量:

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{T} \int_T f(t) \cos(k\omega t) dt \\ &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^0 f(t) \cos(k\omega t) dt + \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos(k\omega t) dt \\ &= \frac{2}{T} \int_0^{T/2} (f(t) \cos(k\omega t) + f(t - T/2) \cos(k\omega(t - T/2))) dt \\ &= (1 - \cos(k\pi)) \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos(k\omega t) dt \\ &= \begin{cases} 0, & \text{if } k \text{ 为偶数} \\ \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos(k\omega t) dt, & \text{if } k \text{ 为奇数} \end{cases} \end{aligned}$$

同理有

$$b_k = \begin{cases} 0, & \text{if } k \text{ 为偶数} \\ \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin(k\omega t) dt, & \text{if } k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

有了奇谐函数自然也能够定义偶谐函数: $f\left(t + \frac{T}{2}\right) = f(t)$, 容易验证它只有偶次谐波分量, 但从定义式可以看出这只是周期减半的函数。

复指数级数

类似1.3.3小节中对于三角多项式的处理, 对于三角级数, 我们同样可以代入:

$$\cos(k\omega t) = \frac{e^{ik\omega t} + e^{-ik\omega t}}{2}, \quad \sin(k\omega t) = \frac{e^{ik\omega t} - e^{-ik\omega t}}{2i}$$

从而得到复指数形式的傅里叶级数:

Definition 2.1.2 (复指数形式傅里叶展开).

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega t}, \quad c_k = \frac{a_k - ib_k}{2}, \quad c_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2} = \overline{c_k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

特别地, $c_0 = \overline{c_0} \implies c_0 \in \mathbb{R}$.

我们又一次使用了符号 c_k ，请注意它与本小节开头给出的三角级数中的符号 c_k 的区别。本书的后续内容中， c_k 总是表示复指数级数的系数。

容易验证 $\{e^{ik\omega t}\}_{k=0}^{\infty}$ 是正交函数系：

$$\begin{aligned}(e^{ik_1\omega t}, e^{ik_2\omega t}) &= \int_T e^{ik_1\omega t} (e^{ik_2\omega t})^* dt \\&= \int_T e^{i(k_1-k_2)\omega t} dt \\&= \frac{2}{i\omega(k_1-k_2)} e^{i(k_1-k_2)\omega t} \Big|_0^T \\&= 0 \quad (k_1, k_2 \in \mathbb{Z}, k_1 \neq k_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(e^{ik\omega t}, e^{ik\omega t}) &= \int_T e^{ik\omega t} \overline{e^{ik\omega t}} dt \\&= \int_T dt \\&= T \quad (k \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

和三角函数系的情况一样，可以由定理 1.4.24 得到 c_k 的计算公式：

$$\begin{aligned}c_k &= \frac{(f(t), e^{ik\omega t})}{(e^{ik\omega t}, e^{ik\omega t})} \\&= \frac{1}{T} \int_T f(t) \overline{e^{ik\omega t}} dt \\&= \frac{1}{T} \int_T f(t) e^{-ik\omega t} dt\end{aligned}$$

有时也将 c_k 记作 $\hat{f}(k\omega)$ 或 $\hat{F}(k)$ ，表示 f 在频域中的点 $k\omega$ 处的值。一般而言，我们只将最小正周期称为一个函数的周期，但周期为 T 的函数可以有多个频率 $k\omega (k \in \mathbb{Z})$ 。

2.1.2 频谱

为了直观地看出周期信号的各个频率分量的大小与相位，可以绘制**频谱** (spectrum) 来表征函数的频域信息。频谱指函数频域图像，通常用其指数形式的傅里叶系数 c_k 来表征。由于难以画出复数，将频谱拆分为**幅度谱** $|\hat{f}(k\omega)| - \omega$ 和**相位谱** $\phi_k - \omega$ ，其中 $\phi_k = \arg \hat{f}(k\omega)$ 。

对于实信号，

$$\hat{f}(k\omega) = \overline{\hat{f}(-k\omega)} \implies |\hat{f}(k\omega)| = |\hat{f}(-k\omega)|, \phi_{-k} = -\phi_k$$

即幅度谱为偶函数，相位谱为奇函数，所以实信号的频谱中有一半是冗余的。因此，有时也按照三角形式的傅里叶展开式

$$\frac{c_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(k\omega t + \varphi_k)$$

绘制频谱 $|c_k| - \omega$ （注意此时 c_k 不是指数函数形式的傅里叶系数）和 $\phi_k - \omega$ ，称之为**单边频谱**，而完整的频谱称为**双边频谱**，根据欧拉公式，

$$\begin{aligned}c_k \cos(k\omega t + \varphi_k) &= \frac{c_k}{2} e^{i(k\omega t + \varphi_k)} + \frac{c_k}{2} e^{-i(k\omega t + \varphi_k)} \\&= \frac{c_k}{2} e^{i(k\omega t + \varphi_k)} + \frac{\overline{c_{-k}}}{2} e^{i(-k\omega t + \varphi_{-k})} \\&\implies c_k = 2\hat{f}(k\omega), \quad k > 0\end{aligned}$$

因此对于实函数，单边频谱相比双边频谱，在正频率处的幅值加倍，相位不变，展示频域信息的效果不变，但没有冗余。

Example 2.1.1 (周期矩形脉冲信号的傅里叶级数展开和频谱图)。脉冲宽度为 τ ，脉冲幅度为 E ，周期为 $T(\tau < T)$ 的周期矩形脉冲信号 $f(t) = E\chi_{[-\tau/2, \tau/2]}$ ，基波角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，傅里叶级数展开为

$$f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{E\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{k\omega\tau}{2}\right) e^{ik\omega t}$$

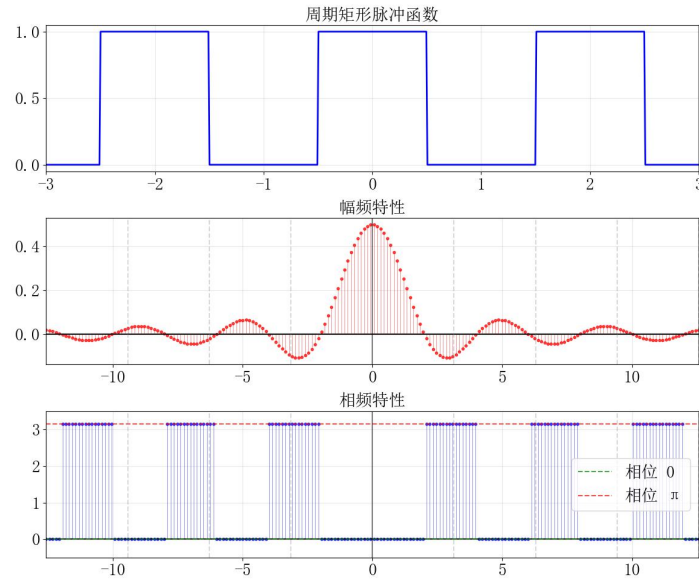


图 2.1: 周期矩形脉冲信号及其频谱

如图，可以看到，这个频谱与采样函数 $\text{Sa}(\omega)$ 非常相似¹，其原理将在4.1.4小节中给出。

Definition 2.1.3 (带宽). 带宽 (bandwidth) 指信号的最高频率与最低频率之差，表征信号频率的集中程度。对于实信号，有时仅考虑正频率 [16]，带宽减半。周期矩形脉冲信号的频谱是无限的，但能量基本集中在最靠近 y 轴的两个零点之间，此时可以将它的带宽定义为**第一过零点带宽**：

$$B = \frac{2\pi}{\tau}$$

2.1.3 傅里叶级数的收敛性

我们根据内积空间的理论写出了函数的傅里叶级数展开式，但这并不能保证傅里叶级数存在且逐点收敛于原函数，换言之，前文所述的展开式中使用等号是不严谨的做法，我们只能保证后者是前者的展开式，尽管在多数情况下等号是正确的。

本小节从两个角度来考察傅里叶级数的收敛性：我们将证明傅里叶级数依范数收敛（即均方收敛），并指出一些与逐点收敛性有关的经典结论。

¹为了体现这一点，绘制频谱时将基波角频率大幅减小，并不是第一张图直接做傅里叶级数展开的结果

依范数收敛性

Definition 2.1.4 (依范数收敛). 在内积空间 $L^2([0, T])$ 中, 函数项级数 $\sum_{i=1}^n a_i f_i(t)$ 依范数收敛于 $f(t)$, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| f(t) - \sum_{i=1}^n a_i f_i(t) \right\|_2 = 0$$

其中

$$\|f\|_2^2 = (f, f) = \int_0^T |f(t)|^2 dt, \quad \forall f \in L^2([0, T])$$

作为一个引理, 我们首先来证明 (指数形式的) 傅里叶级数是使用正交基 $\{e^{ik\omega t}\}_{k=0}^\infty$ 给出的, 最小均方误差 (minimum mean square error, MMSE) 意义下的最佳逼近:

Lemma 2.1.4. 设 $f \in L^2([0, T])$, 指数形式的傅里叶系数为 $c_k (k \in \mathbb{Z})$, 则对于任意的正整数 N 和任意的复数列 $\{\alpha_k\}_{k=-N}^\infty$, 都有

$$\left\| f(t) - \sum_{k=-N}^N c_k e^{ik\omega t} \right\|_2 \leq \left\| f(t) - \sum_{k=-N}^N \alpha_k e^{ik\omega t} \right\|_2$$

取等条件为 $\alpha_k = c_k, k = -N, \dots, N$ 。

Proof. 利用正交基的定义, c_k 是函数 f 在基函数 $e^{ik\omega t}$ 上投影分量的大小, 因此去掉 $c_k e^{ik\omega t}$ 成分后, f 与 $e^{ik\omega t}$ 是正交的:

$$\left(f - \sum_{k=-N}^N c_k e^{ik\omega t}, e^{ik\omega t} \right) = 0, \quad k = -N, \dots, N$$

将下式与自己做内积:

$$f(t) - \sum_{k=-N}^N \alpha_k e^{ik\omega t} = \left(f(t) - \sum_{k=-N}^N c_k e^{ik\omega t} \right) + \sum_{k=-N}^N (c_k - \alpha_k) e^{ik\omega t}$$

由正交性可知交叉项等于 0, 而范数具有非负性, 于是:

$$\begin{aligned} \left\| f(t) - \sum_{k=-N}^N \alpha_k e^{ik\omega t} \right\|_2^2 &= \left\| f(t) - \sum_{k=-N}^N c_k e^{ik\omega t} \right\|_2^2 + \left\| \sum_{k=-N}^N (c_k - \alpha_k) e^{ik\omega t} \right\|_2^2 \\ &\geq \left\| f(t) - \sum_{k=-N}^N c_k e^{ik\omega t} \right\|_2^2 \end{aligned}$$

取等条件为 $\alpha_k = c_k, k = -N, \dots, N$ 。 □

为了证明依范数收敛性, 我们还需要说明: 三角多项式 (定义 1.3.5) 在 $L^2([0, T])$ 中是稠密的, 这一结论可以拆分为以下两个命题。

Theorem 2.1.5 (魏尔斯特拉斯第二逼近定理). 在 L^2 范数的意义下, 三角多项式 (即形如傅里叶级数部分和的函数) 在连续函数空间 $C([0, T])$ 中是稠密的, 即 $\forall f \in C([0, T]), \forall \varepsilon > 0$, 存在一个三角多项式 $P(t)$ 使得 $\|f - P\|_2 < \varepsilon$ 。

以上定理改写自推论 A.2.4, 证明也将在那里给出。

Claim 2.1.6. 连续函数空间 $C([0, T])$ 在 $L^2([0, T])$ 中是稠密的, 即:

$$\forall f \in L^2([0, T]), \forall \varepsilon > 0, \exists g \in C([0, T]), \|f - g\|_2 < \varepsilon$$

由于傅里叶级数是 f 的最佳逼近, 只要指出一个 M 次的三角多项式, 使得 $\|f - P\|_2 < \varepsilon$, 就有

$$\|f - S_N\|_2 \leq \|f - P\|_2 < \varepsilon, \quad \forall N > M$$

综上, 我们证明了:

Theorem 2.1.7 (傅里叶级数的依范数收敛性). 设 $f \in L^2([0, T])$, 指数形式的傅里叶系数为 $c_k (k \in \mathbb{Z})$, 则傅里叶级数的部分和依范数收敛于 f :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| f(t) - \sum_{k=-N}^N c_k e^{ik\omega t} \right\|_2 = 0$$

任意 $L^2([0, T])$ 中的函数 f 均可展开为傅里叶级数, 而傅里叶级数一定依范数收敛于 f , 即 f 作为一个矢量总可以表示为基函数的线性组合, 因此我们说: 复指数函数系 $\{e^{ik\omega t}\}_{k=0}^{\infty}$ 和三角函数系是完备的正交基。

逐点收敛性

对于逐点收敛性, 狄利克雷给出了它的一个充分条件, 称之为狄利克雷条件, 满足这个条件的函数的傅里叶级数在任意点收敛于其左右极限的平均值。在此之前给出两个概念:

Definition 2.1.5 (狄利克雷条件).

- $\int_T |f(t)| dt < \infty$
- 在一个周期内 f 连续或有有限个第一类间断点, 即分段连续 (piecewise continuous)
- 在一个周期内, f 的极值点个数有限

Definition 2.1.6 (分段连续). 函数 f 在区间 $[a, b]$ 上是分段连续的, 如果存在区间的划分 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 使得在每个子区间 (x_{i-1}, x_i) 上 f 连续, 且区间端点处 f 的左右极限存在, 记作 $f \in PC[a, b]$ 。

Theorem 2.1.8 (狄利克雷定理). 满足狄利克雷条件时, f 的傅里叶级数展开在任意点收敛到其左右极限的平均值:

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{i2\pi kt} = \frac{f(t+) + f(t-)}{2}$$

如果函数在有限个点处不连续, 我们的确无法将这一结论加强到逐点收敛, 因为在不连续点处函数的取值不影响积分值, 也就不影响傅里叶系数, 当然也就得不到不连续点处的收敛性, 但是如果将分段连续函数在不连续点处的取值定义为左右极限的平均值, 这样就能够得到逐点收敛性了。

狄利克雷条件中的最后一条实际上相当于要求 f 是有界变差函数，感兴趣的读者可以参考实变函数的教材（如 [20], [11]）。在 A.1.2 小节中我们将讨论另外的更易理解的条件：

Definition 2.1.7 (分段光滑). 在区间 $[a, b]$ 上，函数 f 称为**分段光滑** (piecewise smooth)，如果存在区间的划分 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ ，使得在每个子区间 (x_{i-1}, x_i) 上 f 可微，且区间端点处 f 的左右导数存在，记作 $f \in PS[a, b]$ 。

在分段光滑的条件下，我们可以证明傅里叶级数是一致收敛于原函数的。

此外，逐点收敛性可以推广为点态的 **Cesàro 收敛** 或 **Abel 收敛**。逐点收敛性强于这两种收敛性，一个数项级数收敛于某个值，则它必然 Cesàro 收敛、Abel 收敛到同样的值。

事实上，只要函数 $f \in L^1([0, T]) \cap L^2([0, T])$ ，就能保证 f 的傅里叶级数在 f 的连续点处 Cesàro 收敛于 $f(t)$ ，而 Cesàro 收敛又能推出 Abel 收敛。这一条件比狄利克雷条件弱一些。对于这两种收敛性的定义及其证明，可以参考 [12]。

2.1.4 吉布斯现象

当 $f(t)$ 不连续时，傅里叶级数的会在间断点处产生**吉布斯现象** (Gibbs' Phenomenon)：

Definition 2.1.8 (吉布斯现象). 部分和 $S_N^f(t)$ 在间断点处总会**过冲**（在间断点两侧出现超过原函数的峰值），过冲幅度约为跳变幅度的 9%，并且 $S_N^f(t)$ 会在间断点附近高频振荡

Example 2.1.2. 对于跳变幅度为 2、周期为 2π 的周期矩形脉冲信号

$$R(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } 0 < x < \pi \\ -1 & \text{if } -\pi < x < 0 \end{cases}$$

其傅里叶级数的跳变值为 1， $\lim_{N \rightarrow \infty} \overline{S_N^R(t)} = 1.089490\dots$ 这是因为光滑的基函数很难逼近这种剧烈的局部变化，不得不用高频分量来补偿，高频分量带来了剧烈震动。

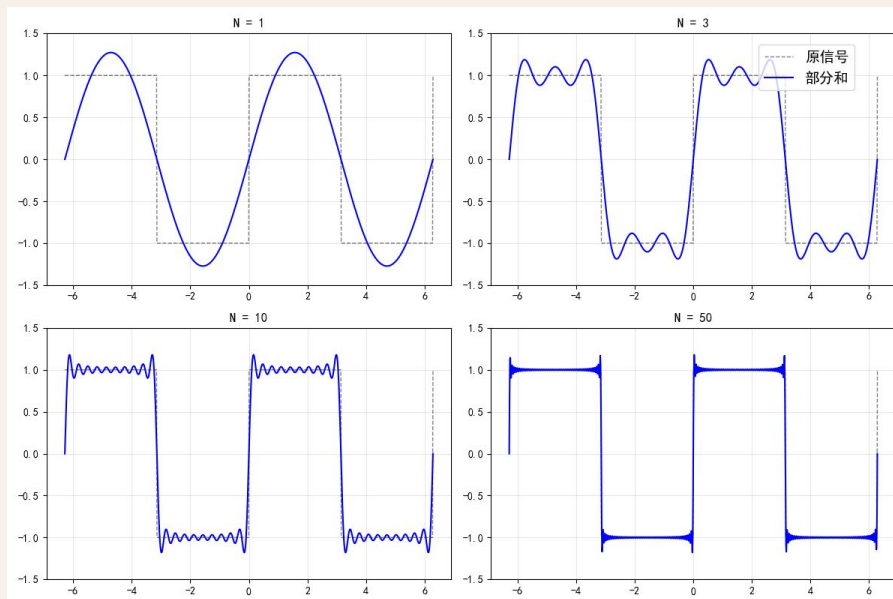


图 2.2: 吉布斯现象示意图

$\overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} S_N^R(t) > 1$ 并不意味着狄利克雷定理失效, 因为定理给出的是逐点收敛:

$$\overline{\lim}_{N \rightarrow \infty} S_N^R(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{t \in \mathbb{R}} S_N^R(t) \neq \sup_{t \in \mathbb{R}} \lim_{N \rightarrow \infty} S_N^R(t)$$

使极限号与取上界号交换的一个充分条件是一致收敛, 吉布斯现象表明, 傅里叶级数在包含间断点的区间上不可能一致收敛。

为了直观地理解上确界的极限与极限的上确界之间的区别, 我们来看一个经典的例子:

Example 2.1.3.

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & \text{if } 0 < x \leq 1/n \\ 2 - nx & \text{if } 1/n < x < 2/n \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

随 n 增大, $f(x)$ 逐点趋于 0, 因为对每一点 $2/n$ 总能取到更小的值; 但 $f(x)$ 的最大值永远是 1。

2.1.5 帕塞瓦尔恒等式

类比有限维线性空间中的勾股定理, 有

Theorem 2.1.9 (帕塞瓦尔定理/瑞利恒等式).

$$\|f\|_2 = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 |e^{ik\omega t}|^2 = T \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2$$

即

$$P = \frac{1}{T} \int_T |f(t)|^2 dt = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2$$

其中 P 为平均功率。

至此，我们提出了傅里叶系数的公式和帕塞瓦尔定理，但用到的毕达哥拉斯定理（定理 1.4.25）是基于有限维线性空间的，现在就来填补这个逻辑漏洞，对此不感兴趣的读者可以忽略这部分内容。设 $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是内积空间 $L^2((a, b))$ 的标准正交基， $f \in L^2((a, b))$ （注意这里已经不局限于讨论傅里叶级数）。

Lemma 2.1.10 (* 贝塞尔不等式).

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(f, \phi_n)|^2 \leq \|f\|_2^2$$

Proof. 由勾股定理，

$$\left\| \sum_{n=1}^N (f, \phi_n) \phi_n \right\|_2^2 = \sum_{n=1}^N (f, (f, \phi_n) \phi_n) = \sum_{n=1}^N \overline{(f, \phi_n)} (f, \phi_n) = \sum_{n=1}^N |(f, \phi_n)|^2$$

因此，对任意正整数 N ，有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left\| f - \sum_{n=1}^N (f, \phi_n) \phi_n \right\|_2^2 \\ &= \|f\|_2^2 - 2\operatorname{Re} \left(\left(f, \sum_{n=1}^N (f, \phi_n) \phi_n \right) \right) + \left\| \sum_{n=1}^N (f, \phi_n) \phi_n \right\|_2^2 \\ &= \|f\|_2^2 - 2 \sum_{n=1}^N |(f, \phi_n)|^2 + \sum_{n=1}^N |(f, \phi_n)|^2 \\ &= \|f\|_2^2 - \sum_{n=1}^N |(f, \phi_n)|^2 \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即证。从第一行到第二行用到了恒等式 $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) + \|\mathbf{b}\|^2$ ，这个结论十分简单，留予读者自证。□

在最终的结论帕塞瓦尔定理中这个不等号将变成等号，但它是不可或缺的，并且我们还将引理 A.1.3 中见到它。

Lemma 2.1.11. * 级数 $\sum_{n=1}^N (f, \phi_n) \phi_n$ 依范数收敛，并且 $\|\sum_{n=1}^{\infty} (f, \phi_n) \phi_n\|_2 \leq \|f\|_2$

Proof. 由贝塞尔不等式，

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(f, \phi_n)|^2 \leq \|f\|_2^2 < \infty$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |(f, \phi_n)| \rightarrow 0$$

任取 $m_1, m_2 \in \mathbb{N}, m_1 < m_2$ ，由勾股定理，

$$\left\| \sum_{n=m_1}^{m_2} (f, \phi_n) \phi_n \right\|_2^2 = \sum_{n=m_1}^{m_2} |(f, \phi_n)|^2 \rightarrow 0$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (f, \phi_n) \phi_n$ 构成柯西列。由于 $L^2((a, b))$ 是无限维的完备度量空间，即希尔伯特空间（定义 1.2.17）。

令 $m_1 = 1, m_2 \rightarrow \infty$ ，即得

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} (f, \phi_n) \phi_n \right\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(f, \phi_n) \phi_n|^2 \leq \|f\|_2^2$$

□

Proposition 2.1.12 (* 希尔伯特空间中的内积的连续性). 对于希尔伯特空间 H ，如果 $\phi_n \in H$ ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \phi_n$ 的部分和 S_N 依范数收敛到 S ，则任给 $y \in H$ ，总有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \langle S_n, y \rangle = \langle S, y \rangle$$

Proof.

$$\begin{aligned} \langle S, y \rangle - \lim_{N \rightarrow \infty} \langle S_n, y \rangle &= \lim_{N \rightarrow \infty} \langle S - S_n, y \rangle \\ \lim_{N \rightarrow \infty} \|S - S_n\| &= 0 \implies \lim_{N \rightarrow \infty} |\langle S - S_n, y \rangle| \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \|S - S_n\| \|y\| = 0 \\ &\implies \lim_{N \rightarrow \infty} \langle S - S_n, y \rangle = 0 \implies \lim_{N \rightarrow \infty} \langle S_n, y \rangle = \langle S, y \rangle \end{aligned}$$

□

Theorem 2.1.13. * 以下三个命题是等价的：（符号 $\sim$ 表示 $L^2((a, b))$ 空间中的等价关系，参考 1.4.3 小节）

1. $\forall n, (f, \phi_n) = 0 \implies f \sim 0$ ，即 $\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是完备的标准正交基
2. $\forall f \in L^2((a, b))$ ，有 $f \sim \sum_{n=1}^{\infty} (f, \phi_n) \phi_n$
3. $\forall f \in L^2((a, b))$ ，有帕塞瓦尔恒等式：

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(f, \phi_n)|^2$$

Proof. 我们将证明 $1 \implies 2 \implies 3 \implies 1$.

$1 \implies 2$: 令 $g \sim (f - \sum_{n=1}^{\infty} (f, \phi_n) \phi_n)$ ，则 $\forall m \in \mathbb{N}$ ，有：

$$(g, \phi_m) = (f, \phi_m) - \sum_{n=1}^{\infty} (f, \phi_n) (\phi_n, \phi_m) = (f, \phi_m) - (f, \phi_m) = 0$$

根据 1 知 $g=0$ ，即 2. 这里内积与求和的换序是由命题 2.1.12 保证的。

$2 \implies 3$: 由勾股定理，

$$\|f\|_2^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^N (f, \phi_n) \phi_n \right\|_2^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N |(f, \phi_n)|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(f, \phi_n)|^2$$

$3 \implies 1$: $(f, \phi_n) = 0 \implies \|f\|_2 = 0 \implies f \sim 0$.

□

2.2 傅里叶变换

在构建傅里叶级数时，使用频率和角频率只涉及书写问题，因为傅里叶级数不会涉及尺度变换、逆变换和卷积，但在傅里叶变换的理论中，这将导致许多公式在形式上有一些差别。这时，将同时给出两种傅里叶变换的公式，左侧为频率版本，用蓝色标注，右侧为角频率版本，用红色标注。对于频率的符号，物理上一般使用 f 或 ν ，而一些傅里叶分析的书上则使用 s 或 ξ ，但鉴于 f 常常用来表示信号或函数， s 用于表示复频率，我们将使用 ξ 作为频率的符号。

2.2.1 傅里叶变换的引出

定义傅里叶变换的一种动机是从傅里叶级数出发。要从傅里叶级数研究的周期现象转向傅里叶变换研究的非周期现象，自然能够想到在傅里叶级数相关的理论中，令 T 趋于无穷；另一方面，复指数函数比三角函数更适合作为描述振荡（周期）行为的基本函数。

我们做一个简单的尝试，令 $f \in L^2(\mathbb{R})$ ， $T \rightarrow \infty$ ，则

$$c_n = \frac{1}{T} \int_T f(t) e^{-ik\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_T f(t) e^{-2\pi i k \xi t} dt \rightarrow 0$$

这样做变换将丢失 f 的所有信息，不是我们希望看到的，但很明显，只要给以上公式乘上 T ，并认为 $k\omega$ 或 $k\xi$ 是自变量，问题就迎刃而解，得到一个很有意思的积分变换，它正是**傅里叶变换** (Fourier Transform, FT)。傅里叶本人同样意识到了傅里叶级数向傅里叶变换的过渡，他用同样的方法从形式上得到了傅里叶变换的公式，但我们使用的指数函数其实是后来柯西、泊松等数学家开始使用的，它使得公式具有更加简洁的形式。

Definition 2.2.1 (傅里叶变换). 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$ ，其傅里叶变换定义为

$$\mathcal{F}f(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt$$

$$\mathcal{F}f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

有时也用 $\hat{f}$ 或 F 表示 f 的傅里叶变换，记作

$$f \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F$$

并称之为**傅里叶变换对**。

下面解释“乘 T ，认为 $k\omega$ 或 $k\xi$ 为自变量”的本质。回顾上一节中的例 2.1.1，为了体现双边频谱与采样函数的相似性，我们取了一个较为特殊的周期矩形脉冲信号，它的基波角频率应为图中两相邻竖直线间的间隔，即**谱线间隔**，可见其频率极小、周期极大，与我们研究非周期现象所用到的极限情况 $T \rightarrow \infty$ 是一致的，换言之，令 $T \rightarrow \infty$ 自动地使“傅里叶系数”在频谱中的间隔变小，**周期信号趋向非周期信号的过程自动地使离散频谱趋向连续频谱**。这样，乘 T 就不难理解了，它的作用是“除以 $1/T$ ”， $1/T$ 是所在频率成分处小矩形的宽（类似于黎曼积分），换言之，以频率 ξ 为横坐标，**谱系数** c_n 是 $\frac{n}{T} = n\xi$ 处的小矩形面积， Tc_n 是 f 中对应频率成分的含量，可以理解为单位频段内的谱系数，即**频谱密度**；以角频率 ω 为横坐标， c_n 是 $\frac{2\pi n}{T} = n\omega$ 处的小矩形面积， Tc_n 是 f 中对应角频率成分的含量。因此， $F(\xi)$ 或 $F(\omega)$ 也称为**频谱密度函数**。

实际上，从这个角度出发，可以立即得到**傅里叶逆变换** (Inverse Fourier Transform, IFT) 的公式，因为我们已经将 f 展开为傅里叶级数，这对应着由 f 的傅里叶变换 $\mathcal{F}f$ 还原出 f 。我们知道

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i \xi t}$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\omega t}$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\int_T f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \right) e^{2\pi i \xi t} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\int_T f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{i\omega t}$$

根据前文所述的对应关系，做以下替换（注意 $T \rightarrow \infty$ ）：

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &\rightarrow d\xi, \int_T f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \rightarrow \mathcal{F}f(\xi) & \frac{2\pi}{T} &\rightarrow d\omega, \int_T f(t) e^{-i\omega t} dt \rightarrow \mathcal{F}f(\omega) \\ f(t) = \mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi & f(t) = \mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}(f) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\omega) e^{i\omega t} d\omega \end{aligned}$$

这里 $\mathcal{F}^{-1}$ 表示取傅里叶逆变换，和 $\mathcal{F}$ 一样，是一种从函数空间到函数空间的映射， $\mathcal{F}$ 是从时域函数到频域函数的映射， $\mathcal{F}^{-1}$ 是从频域到时域函数的映射。因此，严格来说我们总应该写上自变量，但在不引起歧义的情况下允许略去，例如，我们同时承认 $F(\xi) = \mathcal{F}[f(t)](\xi)$ 和 $F(\xi) = \mathcal{F}[f(t)]$ 的写法。

至此我们得到了傅里叶逆变换²的定义：

Definition 2.2.2 (傅里叶逆变换). 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$ ，其傅里叶逆变换为

$$\mathcal{F}^{-1}f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi \quad \mathcal{F}^{-1}f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

并且从形式上得到了傅里叶反演公式 (the Fourier Inversion Theorem)：

Claim 2.2.1 (傅里叶反演公式).

$$f = \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}f = \mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}f$$

Remark 2.2.1. 一般的傅里叶反演公式将在A.2.3小节中给出，而不会导致循环论证。类似傅里叶级数，我们实际上也应该要求 $f \in PC$ ，傅里叶逆变换收敛到左右极限的平均值，但更多时候我们不关心不连续点的值。

对于性质较好的函数 $f(t)$ ，设其频域函数为 F ，则傅里叶反演公式告诉我们：

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

这表明频域函数是时域函数的各频率成分的含量。类似于周期函数可以展开为傅里叶级数，非周期函数可以展开为各频率分量的积分。

我们通过以下两个命题来说明傅里叶变换的定义中 $L^1(\mathbb{R})$ 的好处。

Proposition 2.2.2. $f \in L^1(\mathbb{R})$ 时，它的傅里叶变换是有界的、一致连续的。

Proof. 有界性：由定义，有

$$\begin{aligned} |\mathcal{F}f(\xi)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \right| & |\mathcal{F}f(\omega)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| |e^{-2\pi i \xi t}| dt & &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| |e^{-i\omega t}| dt \end{aligned}$$

²在一些文献中，傅里叶变换为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$ ，这样逆变换为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) e^{i\omega t} d\omega$ ，公式具有对称性，但不具有直接的物理意义，并且没有本质区别，故本书不加以讨论。

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \|f\|_1 < \infty$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \|f\|_1 < \infty$$

一致连续性: 设 $\xi, \eta, \omega, \nu \in \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned} & |\mathcal{F}f(\xi) - \mathcal{F}f(\eta)| \\ &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(t)(e^{-2\pi i \xi t} - e^{-2\pi i \eta t}) dt \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| |e^{-2\pi i \xi t} - e^{-2\pi i \eta t}| dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & |\mathcal{F}f(\omega) - \mathcal{F}f(\nu)| \\ &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(t)(e^{-i\omega t} - e^{-i\nu t}) dt \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| |e^{-i\omega t} - e^{-i\nu t}| dt \end{aligned}$$

由于 $e^{-2\pi i \xi t}$ 与 $e^{-i\omega t}$ 在 t 上均为一致连续函数, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得

$$\begin{aligned} & |\xi - \eta| < \delta \\ \Rightarrow & |e^{-2\pi i \xi t} - e^{-2\pi i \eta t}| < \frac{\epsilon}{\|f\|_1}, \forall t \in \mathbb{R} \\ \Rightarrow & |\mathcal{F}f(\xi) - \mathcal{F}f(\eta)| < \epsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & |\omega - \nu| < \delta \\ \Rightarrow & |e^{-i\omega t} - e^{-i\nu t}| < \frac{\epsilon}{\|f\|_1}, \forall t \in \mathbb{R} \\ \Rightarrow & |\mathcal{F}f(\omega) - \mathcal{F}f(\nu)| < \epsilon \end{aligned}$$

□

Claim 2.2.3 (黎曼-勒贝格引理). 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则其傅里叶变换满足

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \mathcal{F}f(\xi) = 0$$

$$\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} \mathcal{F}f(\omega) = 0$$

它的证明比较复杂, 将在A.2.2小节中给出。

2.2.2 傅里叶变换的运算性质

本小节默认 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 。

Theorem 2.2.4 (对偶性). 记 f 的反转信号 (*the reversed signal*) 为 f^- , 即 $f^-(t) = f(-t)$, 则

$$(\mathcal{F}f)^- = \mathcal{F}(f^-) = \mathcal{F}^{-1}f$$

$$(\mathcal{F}f)^- = \mathcal{F}(f^-) = 2\pi \mathcal{F}^{-1}f$$

若 $\mathcal{F}f \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\mathcal{F}\mathcal{F}f = f^-$$

$$\mathcal{F}\mathcal{F}f = 2\pi f^-$$

进一步, 如果 f 是实函数, 则有

$$\mathcal{F}f^- = \overline{\mathcal{F}f}$$

$$\mathcal{F}f^- = \overline{\mathcal{F}f}$$

时域反转, 频域也反转, 因此我们可以不区分 $(\mathcal{F}f)^- = \mathcal{F}(f^-)$, 将它们全部写作 $\mathcal{F}f^-$ 。

Proof.

$$(\mathcal{F}f)^-(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{2\pi i \xi t} dt$$

$$\mathcal{F}(f^-)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(-t)e^{-2\pi i \xi t} dt$$

$$(\mathcal{F}f)^-(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\omega t} dt$$

$$\mathcal{F}(f^-)(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(-t)e^{-i\omega t} dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{2\pi i \xi t} dt \\
 \mathcal{F}^{-1} f(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{2\pi i x t} dt
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega t} dt \\
 \mathcal{F}^{-1} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega t} dt
 \end{aligned}$$

因此

$$(\mathcal{F}f)^- = \mathcal{F}(f^-) = \mathcal{F}^{-1} f$$

$$(\mathcal{F}f)^- = \mathcal{F}(f^-) = 2\pi \mathcal{F}^{-1} f$$

同时取傅里叶变换，即得

$$\mathcal{F}\mathcal{F}f = f^-$$

$$\mathcal{F}\mathcal{F}f = 2\pi f^-$$

如果 f 是实函数，则 $f = \bar{f}$ ，因此

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}f^-(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{2\pi i \xi t} dt \\
 &= \overline{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt} \\
 &= \overline{\mathcal{F}f(\xi)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}f^-(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega t} dt \\
 &= \overline{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt} \\
 &= \overline{\mathcal{F}f(\omega)}
 \end{aligned}$$

□

根据对偶性可以立即得到：

Theorem 2.2.5 (对称性). $\mathcal{F}f$ 与 f 奇偶性相同； f 是实函数时，如果 f 还是偶函数，则 $\mathcal{F}f$ 也是实函数，如果 f 还是奇函数，则 $\mathcal{F}$ 是纯虚函数。

根据积分的线性性，立即得到：

Theorem 2.2.6 (线性性). $\forall f, g \in L^1(\mathbb{R}), \mathcal{F}(af + bg) = a\mathcal{F}f + b\mathcal{F}g$ ，即 $\mathcal{F}$ 是线性算子。

下面考察函数在平移与伸缩变换下，其傅里叶变换的性质：

Theorem 2.2.7 (平移定理).

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f(t-b)](\xi) &= e^{-2\pi i \xi b} \mathcal{F}f(\xi) \\
 \mathcal{F}[f(t)e^{2\pi i b t}](\xi) &= \mathcal{F}f(\xi - b)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f(t-b)](\omega) &= e^{-i\omega b} \mathcal{F}f(\omega) \\
 \mathcal{F}[f(t)e^{i b t}](\omega) &= \mathcal{F}f(\omega - b)
 \end{aligned}$$

可见信号时移不改变 $|\mathcal{F}f|$ ，而仅改变 $\mathcal{F}f$ 的相位。

Proof. ①时移性质

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f(t-b)](\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t-b) e^{-2\pi i \xi t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi(t+b)} dt \\
 &= e^{-2\pi i \xi b} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \\
 &= e^{-2\pi i \xi b} \mathcal{F}f(\xi)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f(t-b)](\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t-b) e^{-i\omega t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega(t+b)} dt \\
 &= e^{-i\omega b} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \\
 &= e^{-i\omega b} \mathcal{F}f(\omega)
 \end{aligned}$$

②频移性质

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}f(\xi - b) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-2\pi i(\xi - b)t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (f(t)e^{2\pi ibt}) e^{-2\pi i\xi t} dt \\
 &= \mathcal{F}[f(t)e^{2\pi ibt}](\xi)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}f(\omega - b) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i(\omega - b)t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (f(t)e^{ibt}) e^{-i\omega t} dt \\
 &= \mathcal{F}[f(t)e^{ibt}](\omega)
 \end{aligned}$$

□

Theorem 2.2.8 (伸缩定理).

$$\mathcal{F}[f(at)](\xi) = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}f\left(\frac{\xi}{a}\right)$$

$$\mathcal{F}[f(at)](\omega) = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}f\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f(at)](\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(at)e^{2\pi i\xi t} dt \\
 &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{\frac{2\pi i\xi t}{a}} dt \\
 &= \frac{1}{|a|} \mathcal{F}f\left(\frac{\xi}{a}\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[f(at)](\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(at)e^{i\omega t} dt \\
 &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{\frac{i\omega t}{a}} dt \\
 &= \frac{1}{|a|} \mathcal{F}f\left(\frac{\omega}{a}\right)
 \end{aligned}$$

注意变量代换时, 如果 $a < 0$, 积分上下限也会改变, 这正是绝对值的来源, 对此有疑惑的读者可以自行分情况验算。频域的伸缩定理仅仅是时域伸缩定理的直接推论。 □

信号反转可看作 $a=-1$ 的特例。可以认为两种频率下的傅里叶变换是通过伸缩得到的, 即

$$2\pi\xi = \omega, \quad \mathcal{F}(2\pi\xi) = \mathcal{F}(\omega)$$

$a > 1$, 时域收缩, 频域舒张、变矮; $0 < a < 1$, 时域舒张, 频域收缩、变高; $a < 0$, 时域和频域都额外做一次反转。

Theorem 2.2.9 (微分性质). 若 f 可导, 且 $f' \in L^1(\mathbb{R})$, 则有

$$\mathcal{F}(f')(\xi) = 2\pi i\xi \mathcal{F}f(\xi)$$

$$\mathcal{F}(f')(\omega) = i\omega \mathcal{F}f(\omega)$$

若 $\mathcal{F}f$ 可导, 且 $tf(t) \in L^1(\mathbb{R})$, 则有

$$\mathcal{F}(2\pi itf)(\xi) = -(\mathcal{F}f)'(\xi)$$

$$\mathcal{F}[itf(t)](\omega) = -(\mathcal{F}f)'(\omega)$$

由线性性, 上式即

$$\mathcal{F}(tf)(\xi) = \frac{i}{2\pi} (\mathcal{F}f)'(\xi)$$

$$\mathcal{F}(tf)(\omega) = i(\mathcal{F}f)'(\omega)$$

容易将此性质推广至任意阶导数。

Proof. ①时域微分

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}(f')(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(t)e^{-2\pi i\xi t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i\xi t} df(t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}(f')(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(t)e^{-i\omega t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} df(t)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{-2\pi i \xi t} f(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} + 2\pi i \xi \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \\
&= 2\pi i \xi \mathcal{F}f(\xi)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{-i\omega t} f(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} + i\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \\
&= i\omega \mathcal{F}f(\omega)
\end{aligned}$$

②频域微分

$$\begin{aligned}
(\mathcal{F}f)'(\xi) &= \frac{d}{d\xi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{\partial e^{-2\pi i \xi t}}{\partial \xi} dt \\
&= - \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi i t f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \\
&= -\mathcal{F}(2\pi i t f)(\xi)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\mathcal{F}f)'(\omega) &= \frac{d}{d\omega} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{\partial e^{-i\omega t}}{\partial \omega} dt \\
&= - \int_{-\infty}^{\infty} i t f(t) e^{-i\omega t} dt \\
&= -\mathcal{F}(i t f)(\omega)
\end{aligned}$$

也可以由第一个微分性质取傅里叶逆变换, 再令 $f' = \mathcal{F}g$ 证明。 $\square$

$e^{-2\pi i \xi t} f(t) \Big|_{-\infty}^{\infty}, e^{-i\omega t} f(t) \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$ 是因为 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 要求 $\int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt < \infty$, 其必要条件为 $f(t) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$, 而复指数函数部分模值恒为 1。

下面, 我们给出帕塞瓦尔恒等式 (Parseval's identity)/普朗歇尔定理 (Plancherel theorem)。之前已经给出过它的复指数级数形式, 如果将傅里叶变换视作傅里叶级数的推广, 那么“能量守恒”也自然地推广到傅里叶变换。

Theorem 2.2.10 (帕塞瓦尔恒等式/普朗歇尔定理). 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \overline{g(t)} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\xi) \overline{\mathcal{F}g(\xi)} d\xi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \overline{g(t)} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\omega) \overline{\mathcal{F}g(\omega)} d\omega$$

Proof.

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\xi) \overline{\mathcal{F}g(\xi)} d\xi \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\xi) \mathcal{F}^{-1} \overline{g}(\xi) d\xi \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx \right) \mathcal{F}^{-1} \overline{g}(\xi) d\xi \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}^{-1} \overline{g}(\xi) e^{-2\pi i \xi x} d\xi \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \mathcal{F} \mathcal{F}^{-1} \overline{g}(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\omega) \overline{\mathcal{F}g(\omega)} d\omega \\
&= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\omega) \mathcal{F}^{-1} \overline{g}(\omega) d\omega \\
&= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right) \mathcal{F}^{-1} \overline{g}(\omega) d\omega \\
&= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}^{-1} \overline{g}(\omega) e^{-i\omega x} d\omega \\
&= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \mathcal{F} \mathcal{F}^{-1} \overline{g}(x) dx \\
&= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx
\end{aligned}$$

注意我们并不要求 g 是实信号, $\overline{\mathcal{F}g}$ 不一定等于 $\mathcal{F}^{-1}g$. $\square$

该定理说明傅里叶变换是 $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 上保持 $L^2(\mathbb{R})$ 内积的变换:

$$(f, g) = (\mathcal{F}f, \mathcal{F}g)$$

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi} (\mathcal{F}f, \mathcal{F}g)$$

2.2.3 常用信号的傅里叶变换

Example 2.2.1 (矩形函数). 在例 2.1.1 中讨论了矩形函数 $f(t) = E\chi_{[-T/2, T/2]}$ 的傅里叶级数, 并发现它的频谱与采样函数非常相似。现在可以验证, 它的傅里叶变换就是由采样函数变形得到的:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}f(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-2\pi i\xi t} dt \\
 &= E \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[-T/2, T/2]}(t)e^{-2\pi i\xi t} dt \\
 &= E \int_{-T/2}^{T/2} e^{-2\pi i\xi t} dt \\
 &= -\frac{E}{2\pi i\xi} e^{-2\pi i\xi t} \Big|_{-T/2}^{T/2} \\
 &= \frac{e^{\pi i\xi T} - e^{-\pi i\xi T}}{2i} \frac{E}{\pi\xi} \\
 &= \frac{E}{\pi\xi} \sin(\pi T\xi) \\
 &= ET \operatorname{sinc}(T\xi)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}f(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt \\
 &= E \int_{-\infty}^{\infty} \chi_{[-T/2, T/2]}(t)e^{-i\omega t} dt \\
 &= E \int_{-T/2}^{T/2} e^{-i\omega t} dt \\
 &= -\frac{E}{i\omega} e^{-i\omega t} \Big|_{-T/2}^{T/2} \\
 &= \frac{e^{i\omega T/2} - e^{-i\omega T/2}}{2i} \frac{2E}{\pi\omega} \\
 &= \frac{2E}{\omega} \sin\left(\frac{T\omega}{2}\right) \\
 &= ET \operatorname{Sa}\left(\frac{T\omega}{2}\right)
 \end{aligned}$$

即

$$\mathcal{F}\chi_{[-T/2, T/2]}(\xi) = T \operatorname{sinc}(T\xi)$$

$$\mathcal{F}\chi_{[-T/2, T/2]}(\omega) = T \operatorname{Sa}\left(\frac{T\omega}{2}\right)$$

将矩形函数周期化, 傅里叶系数与矩形函数的傅里叶变换在一列等间距的点上取值成正比, 这一关系的解释将在 4.1.3 小节中给出。

由傅里叶反演公式得到:

Corollary 2.2.11 (采样函数的傅里叶变换).

$$\mathcal{F}[\operatorname{sinc}(Tt)](\xi) = \frac{1}{T} \chi_{[-T/2, T/2]}\left(\frac{\xi}{T}\right)$$

$$\mathcal{F}[\operatorname{Sa}(Tt)](\omega) = \frac{\pi}{T} \chi_{[-T, T]}(\omega)$$

基于以上结果, 可以证明定理 1.3.5:

Corollary 2.2.12 (狄利克雷积分).

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \pi$$

Proof. 令 $T = 1$, 则

$$\mathcal{F}[\operatorname{sinc}(t)](\xi) = \chi_{[-1/2, 1/2]}(\xi)$$

$$\mathcal{F}[\operatorname{Sa}(t)](\omega) = \pi \chi_{[-1, 1]}(\omega)$$

取 $\xi = 0$ 或 $\omega = 0$, 根据傅里叶变换的定义, 得到采样函数直流分量的大小:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sinc}(t) dt = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Sa}(t) dt = \pi$$

以上两个结果都与狄利克雷积分等价。

□

Example 2.2.2 (狄拉克函数). 狄拉克 δ 函数 (定义 1.1.5) 实际上应该作为一个分布来理解, 见 2.4.1 小节, 不过我们可以从形式上求出它的傅里叶变换。

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\delta(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\delta(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1\end{aligned}$$

根据傅里叶变换的对偶性, 我们当然希望恒为 1 的函数的傅里叶变换是 δ 或 $2\pi\delta$ (取决于是用频率做变换还是用角频率做变换), 然而, 1 在无限区间上必定是不可积的, 在常规意义下它不能够做傅里叶变换。这个问题将在 2.4.3 小节中讨论, 那时就可以对相当大范围内的函数做傅里叶变换, 还将在 4.1.4 小节中看到周期函数的傅里叶变换与傅里叶级数的深刻关系。现在我们暂且承认公式:

Claim 2.2.13. 用 $\mathbb{1}$ 表示恒为 1 的函数。

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\delta(\xi) &= 1 \\ \mathcal{F}\mathbb{1} &= \delta(\xi)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\delta(\omega) &= 1 \\ \mathcal{F}\mathbb{1} &= 2\pi\delta(\omega)\end{aligned}$$

非零的常函数有无穷大的直流分量, 而没有其他的频率分量, 这符合我们的直观认识; 另一方面, 常函数 $\mathbb{1}$ 的傅里叶变换是强度为 1 或 2π 的狄拉克函数, 这为我们提供了另一种理解狄拉克函数的强度的方法。

Corollary 2.2.14. 根据傅里叶变换的平移定理, 立即得到:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\delta_a](\xi) &= e^{-2\pi i \xi a} \\ \mathcal{F}[e^{2\pi i a t}] &= \delta_a\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\delta_a](\omega) &= e^{-i\omega a} \\ \mathcal{F}[e^{i a t}] &= 2\pi\delta_a\end{aligned}$$

根据傅里叶变换的微分性质得到:

$$\mathcal{F}[t^n](\xi) = \left(\frac{i}{2\pi}\right)^n \delta^{(n)}(\xi)$$

$$\mathcal{F}[t^n](\omega) = 2\pi i^n \delta^{(n)}(\omega)$$

我们还希望从 $u'(t) = \delta(t)$, $\text{sgn}'(t) = 2\delta(t)$ 得到单位阶跃函数 $u(t)$ 和符号函数 $\text{sgn}(t)$ 的傅里叶变换, 但在考虑 δ 的不定积分时, 必须处理积分常数 “C”, 它将导致频域中出现 $C\delta$ 或 $2\pi C\delta$ 项。

注意到 $\text{sgn}(t)$ 是奇函数, 其傅里叶变换应为纯虚的奇函数, 我们可以由此确定它和单位阶跃函数的傅里叶变换中 C 的值, 从而得到正确的结果:

Corollary 2.2.15.

$$\mathcal{F}\text{sgn}(\xi) = \frac{1}{\pi i \xi}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}u(\xi) &= \mathcal{F}\left[\frac{1}{2}(\text{sgn}(t) + 1)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\delta + \frac{1}{\pi i \xi}\right)\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}\text{sgn}(\omega) = \frac{2}{i\omega}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}u(\omega) &= \mathcal{F}\left[\frac{1}{2}(\text{sgn}(t) + 1)\right] \\ &= \pi\delta + \frac{1}{i\omega}\end{aligned}$$

作为一个正则分布, 可以认为 $1/\pi i \xi$ 在 $\xi = 0$ 处取值为 0, 这一方面是因为 $\text{sgn}(t)$ 是奇函数, 没有直流分量, 另一方面是因为傅里叶变换在收敛到分段连续函数时总是收敛到左右极限的平均值。

由傅里叶反演公式可得:

Corollary 2.2.16.

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{t}\right](\xi) = -\pi i \operatorname{sgn}(\xi)$$

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{t}\right](\omega) = -\pi i \operatorname{sgn}(\omega)$$

同理, $-\pi i \operatorname{sgn}$ 在 $\xi = \omega = 0$ 处的取值为 0.

最后, 我们来求高斯函数和指数函数的傅里叶变换, 它们在信号处理应用广泛, 且有许多优美的性质。

Example 2.2.3 (高斯函数). 我们来求 $G(t) = e^{-\pi t^2}$ 的傅里叶变换, 其他高斯函数的傅里叶变换可以用同样的方法求得, 或者使用伸缩定理得到。

$$\begin{aligned}\mathcal{F}G(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} e^{-2\pi i \xi t} dt \\ \frac{d}{d\xi} \mathcal{F}G(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} (-2\pi i t) e^{-2\pi i \xi t} dt \\ &= i \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i \xi t} d e^{-\pi t^2} \\ &= -i \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} (-2\pi i \xi) e^{-2\pi i \xi t} dt \\ &= -2\pi \xi \mathcal{F}G\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}G(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} e^{-i\omega t} dt \\ \frac{d}{d\omega} \mathcal{F}G(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} (-it) e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} d e^{-\pi t^2} \\ &= -\frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} (-i\omega) e^{-i\omega t} dt \\ &= -\frac{\omega}{2\pi} \mathcal{F}G\end{aligned}$$

这是一个可分离变量的微分方程,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}G(\xi) &= \mathcal{F}G(0) e^{-\pi \xi^2} \\ \mathcal{F}G(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} dt = 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}G(\omega) &= \mathcal{F}G(0) e^{-\frac{\omega^2}{4\pi}} \\ \mathcal{F}G(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} dt = 1\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{F}G(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$$

$$\mathcal{F}G(\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{4\pi}}$$

Example 2.2.4 (单边指数函数和双边指数函数). 定义 1.1.8 定义了单边指数函数 $f(t) = e^{-at}u(t)$ 和双边指数函数 $g(t) = f(t) + f(-t)$.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}f(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-2\pi i \xi t} dt \\ &= -\frac{1}{a + 2\pi i \xi} e^{-(a + 2\pi i \xi)t} \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{a + 2\pi i \xi}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}f(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-i\omega t} dt \\ &= -\frac{1}{a + i\omega} e^{-(a + i\omega)t} \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{a + i\omega}\end{aligned}$$

运用对偶性, 立即得到

$$\begin{aligned}\mathcal{F}g(\xi) &= \mathcal{F}f(\xi) + \overline{\mathcal{F}f(\xi)} \\ &= 2\operatorname{Re}(\mathcal{F}f(\xi)) \\ &= \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2\xi^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}g(\omega) &= \mathcal{F}f(\omega) + \overline{\mathcal{F}f(\omega)} \\ &= 2\operatorname{Re}(\mathcal{F}f(\omega)) \\ &= \frac{2a}{a^2 + \omega^2}\end{aligned}$$

2.3 卷积

2.3.1 卷积的引入

信号处理讨论的一个基本问题是滤波, 即希望把一个信号输入滤波系统后, 输出的信号的一些频率成分被剔除或大幅减少, 以低通滤波器为例, 从数学上讲, 就是把信号的频域形式乘以一个矩形函数或一个在给定的频率值之外快速下降到接近于 0 的函数, 这就引出了一个问题: 在频域乘一个函数, 在时域上的表现是什么? 我们知道, 一般而言没有 $\mathcal{F}(fg) = \mathcal{F}f\mathcal{F}g$ 。一个自然的想法是, 看能否定义一种运算, 使得在频域乘一个函数, 相当于在时域与这个函数的时域形式做该种运算。实际上, 这种运算是存在的, 它正是卷积 (convolution)

下面就来找出这个运算。设 $f \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F, g \xleftrightarrow{\mathcal{F}} G$,

$$\begin{aligned}F(\xi)G(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi i\xi x} dx \int_{-\infty}^{\infty} g(y)e^{-2\pi i\xi y} dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} f(x)g(y)e^{-2\pi i\xi(x+y)} dx dy\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F(\omega)G(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx \int_{-\infty}^{\infty} g(y)e^{-i\omega y} dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} f(x)g(y)e^{-i\omega(x+y)} dx dy\end{aligned}$$

令 $z = x + y$, 则积分区域仍为 $\mathbb{R}^2$,

$$dx dz = \left| \frac{\partial(x, z)}{\partial(x, y)} \right| dx dy = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} dx dy = dx dy$$

$$\begin{aligned}F(\xi)G(\xi) &= \iint_{\mathbb{R}^2} f(x)g(z-x)e^{-2\pi i\xi z} dx dz \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i\xi z} dz \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(z-x) dx \\ &= \mathcal{F} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(z-x) dx \right] (\xi)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F(\omega)G(\omega) &= \iint_{\mathbb{R}^2} f(x)g(z-x)e^{-i\omega z} dx dz \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega z} dz \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(z-x) dx \\ &= \mathcal{F} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(z-x) dx \right] (\omega)\end{aligned}$$

因此我们定义

Definition 2.3.1 (卷积). 函数 f, g 的卷积为

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y) dy$$

2.3.2 卷积的性质

根据前文中的结果, 有 $\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}f\mathcal{F}g$, 这是时域卷积的性质, 由傅里叶反演公式, 不难想到频域卷积也有类似的性质。对以上公式两边同时取傅里叶逆变换:

$$f * g = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}f\mathcal{F}g)$$

$$f * g = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}f\mathcal{F}g)$$

令 $f = \mathcal{F}\mathfrak{f}, g = \mathcal{F}\mathfrak{g}$, 则

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\mathfrak{f} * \mathcal{F}\mathfrak{g} &= \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}\mathcal{F}\mathfrak{f} \cdot \mathcal{F}\mathcal{F}\mathfrak{g}] \\ &= \mathcal{F}^{-1}(\mathfrak{f}^- \mathfrak{g}^-) \\ &= \mathcal{F}(\mathfrak{f}\mathfrak{g})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\mathfrak{f} * \mathcal{F}\mathfrak{g} &= \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}\mathcal{F}\mathfrak{f} \cdot \mathcal{F}\mathcal{F}\mathfrak{g}] \\ &= \mathcal{F}^{-1}(4\pi^2 \mathfrak{f}^- \mathfrak{g}^-) \\ &= 2\pi \mathcal{F}(\mathfrak{f}\mathfrak{g})\end{aligned}$$

综上得到卷积定理 (the convolution theorem):

Theorem 2.3.1 (卷积定理).

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f * g)(\xi) &= \mathcal{F}f(\xi)\mathcal{F}g(\xi) \\ \mathcal{F}(fg)(\xi) &= (\mathcal{F}f * \mathcal{F}g)(\xi)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f * g)(\omega) &= \mathcal{F}f(\omega)\mathcal{F}g(\omega) \\ \mathcal{F}(fg)(\omega) &= \frac{1}{2\pi}(\mathcal{F}f * \mathcal{F}g)(\omega)\end{aligned}$$

在不引起歧义时, 我们也承认 $f(t) * g(t)$ 和 $f(t) * e^{t+1}$ 这样的写法。需要注意, $f(2t) * g(t)$ 对应着两种理解: $\int_{-\infty}^{\infty} f(2t-x)g(x)dx$ 和 $\int_{-\infty}^{\infty} f(2(t-x))g(x)dx$, 第二种才是对的, 因为我们认为 $f(2t)$ 作为一个新的函数 $F(t) = f(2t)$ 与 $g(t)$ 行卷积。

作为一种新的函数空间上的运算, 我们自然要讨论它是否满足线性性、结合律、交换律。事实上, 它们都是成立的:

Proposition 2.3.2 (卷积的线性性、结合律、交换律).

$$\begin{aligned}f * (ag_1 + bg_2) &= af * g_1 + bf * g_2 \\ (f * g) * h &= f * (g * h) \\ f * g &= g * f\end{aligned}$$

线性性得自积分的线性性, 交换律通过变量替换即可证明, 下面仅证明结合律。

Proof.

$$\begin{aligned}(f * g) * h(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} (f * g)(x-y)h(y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(y)dy \int_{-\infty}^{\infty} f(z)g(x-y-z)dz \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(z)g(x-y-z)h(y)dydz \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(z)(g * h)(x-z)dz\end{aligned}$$

□

也可以通过取傅里叶变换的方式证明它们, 但这样会缩减证明有效的范围, 因为卷积存在只要积分 $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)dy$ 存在 (它有许多种充分条件, 不再一一讨论), 而取傅里叶变换则要求 $f, g, f * g$ 的傅里叶变换存在。

卷积是否具有“幺元”呢? 我们希望找到一个函数, 使得它与任一函数 f 卷积, 总得到 f 本身。事实上, 只有 δ 可以起到这个作用 (尽管它应该作为一个分布来理解, 见2.4.1小节和A.2.1小节)。

Proposition 2.3.3 (卷积幺元). 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则 δ 是“卷积幺元”, 即

$$f(t) = (f * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(t-x) dx \quad f(t) = (f * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(t-x) dx$$

Proof. 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\mathcal{F}(f * \delta)(\xi) = \mathcal{F}f(\xi)\mathcal{F}\delta(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) \quad \mathcal{F}(f * \delta)(\omega) = \mathcal{F}f(\omega)\mathcal{F}\delta(\omega) = \mathcal{F}f(\omega)$$

由傅里叶反演公式得证。 $\square$

2.3.3 卷积的直观

初次接触卷积时, 往往会对它的定义感到疑惑, 因为在数学分析的课程中我们很少见到这种“翻转、平移、相乘、积分”的结构。需要指出, 卷积并不只有“时域相乘, 频域卷积; 时域卷积, 频域相乘”的物理意义, 例如概率论中两独立的连续型随机变量 X, Y 之和作为一种新的随机变量 Z , 其概率密度函数 $f_Z(z)$ 正是两个独立的随机变量的概率密度函数的卷积 $f_X * f_Y(z)$. 类似于用“求曲线下方的面积”或“已知速度求位移”引入积分, 尽管我们用一种较为自然的方式引入了卷积, 但不应该认为它只有单一的意义。不过, 还是可以建立一些卷积的性质来辅助我们理解卷积。

卷积是一种起“平均化”作用的运算

Definition 2.3.2 (加权均值). 给定区间 $[a, b]$ 和权函数 $w(x)$, $f(x)$ 的加权均值为

$$\frac{\int_a^b f(x)w(x) dx}{\int_a^b w(x) dx}$$

给定 x 时, $w(y) = g(x-y)$ 就是 $f * g$ 中 f 的加权均值的倍数。进一步, 卷积的光滑性高于用来卷积的两个函数, 并且在 f 可导时有 $(f * g)' = f' * g$, 因为

$$(f * g)'(x) = \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)g(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f'(x-y)g(y) dy = f' * g$$

特别地, 如果 $g(x) = \frac{1}{2a}\chi_{[-a, a]}$, 则 $f * g(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 $[x-a, x+a]$ 上的平均值:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y) dy = \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} f(y) dy$$

卷积函数的支集

Definition 2.3.3 (支集). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f 的支集为 $\text{supp}(f) = \overline{\{x \in \mathbb{R} | f(x) \neq 0\}}$

这里上划线不是取共轭, 而是对集合取闭包, 闭包包括集合本身的和它的极限点, $\mathbb{R}$ 中集合的闭包是闭集, 例如, (a, b) 的闭包是 $[a, b]$.

集合 $\{x \in \mathbb{R} : f(x) \neq 0\}$ 的提出是自然的, 取闭包则不那么容易理解。实际上, 在度量空间中, 一个集合是紧集 (任给一个开区间组成的覆盖, 总能从中取出有限覆盖) 就等价于它是有界闭集, 描述有界区间的一种方式是说它是闭包紧的。因此, 我们可以说在无穷远处为 0 的函数有紧支集 (compact support)。

Definition 2.3.4 (紧支函数空间). 对于 p 次连续可导的函数 $f \in C^p(\mathbb{R})$, 我们记其中具有紧支集的函数构成的集合为 $C_0^p(\mathbb{R})$ 。

Proposition 2.3.4. 卷积能够将两个函数的支集“相加”，即：

$$\text{supp}(f) \in [a, b], \text{supp}(g) \in [c, d] \implies \text{supp}(f * g) \in [a + c, b + d]$$

带入定义容易验证这一点：

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x - y) dy$$

$$\text{积分值非 } 0 \implies y \in [a, b], x - y \in [c, d] \iff x \in [a + c, b + d]$$

当区间退化为单点集或区间端点为 $\pm\infty$ 时，这一性质也是成立的。

函数变换下的卷积

Proposition 2.3.5 (信号反转下的卷积).

$$(f^-) * (g^-) = (f * g)^-$$

Proof.

$$\begin{aligned} (f^-) * (g^-)(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f^-(y)g^-(x - y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(-y)g(-(x - y)) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(z)g(-(x + z))(-dz) \quad (z = -y) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(z)g(-x - z) dz \\ &= (f * g)^-(x) \end{aligned}$$

□

如果只有一个信号反转，则结果不再是卷积，而是 f 与 g 的互相关（在 f, g 都是实信号时），下面很快将讨论它。

在建立卷积在信号时延或伸缩下的性质前，我们先来明确所使用的符号。我们将用 τ 表示时延 $\tau_b f(t) = f(t - b)$ ，用 σ 表示伸缩 $\sigma_a f(t) = f(at)$ ，并避免使用 τ, σ 作为变量的符号。这样的做法在研究分布的性质时是必要的，因为严格来讲不能给出分布的“自变量”，但例如 δ 函数这样的分布又具有明显的尺度变换的性质，见2.4.3小节。

Proposition 2.3.6 (信号时延、伸缩时的卷积).

$$\begin{aligned} (\tau_b f) * g &= \tau_b(f * g) = f * (\tau_b g) \\ (\sigma_a f) * (\sigma_a g) &= \frac{1}{|a|} \sigma_a(f * g) \end{aligned}$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 (\tau_b f) * g(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \tau_b f(y) g(x-y) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y-b) g(x-y) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(z) g(x-(z+b)) dz & (z = y-b) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(z) g((x-b)-z) dz \\
 &= (f * g)(x-b) = \tau_b(f * g)(x)
 \end{aligned}$$

类似地, 可以证明 $f * (\tau_b g) = \tau_b(f * g)$.

$$\begin{aligned}
 (\sigma_a f) * (\sigma_a g)(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_a f(y) \sigma_a g(x-y) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(ay) g(a(x-y)) dy \\
 &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f(z) g(ax-z) dz & \left(z = ay, dy = \frac{dz}{a} \right) \\
 &= \frac{1}{|a|} (f * g)(ax) = \frac{1}{|a|} \sigma_a(f * g)(x)
 \end{aligned}$$

和傅里叶变换的伸缩定理类似, 这里也需要讨论 a 的正负, 但不再赘述。 $\square$

“面积” 关系

我们已经提到, 概率论中两个独立随机变量之和的概率密度函数是它们各自概率密度函数的卷积, 这当然要求两个概率密度函数在 $\mathbb{R}$ 上的积分值为 1 时, 它们的卷积在 $\mathbb{R}$ 上的积分值也为 1。更一般地:

Proposition 2.3.7 (卷积的“面积”关系).

$$\int_{-\infty}^{\infty} (f * g)(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} (f * g)(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} f(y) g(x-y) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \int_{-\infty}^{\infty} g(x-y) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \int_{-\infty}^{\infty} g(u) du & (u = x-y) \\
 &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx \right)
 \end{aligned}$$

$\square$

2.3.4 相关

在统计学中, 我们引入相关系数来描述两个随机变量之间的相关程度, 类似地, 在信号处理中, 我们引入**相关系数** (correlation coefficient) 来描述两个信号之间的相关程度。

Definition 2.3.5 (相关系数). 设 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, 它们的相关系数定义为

$$\rho(f, g) = \frac{(f, g)}{\|f\| \cdot \|g\|}$$

其中 $(f, g) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx$ 是 f 和 g 的内积, $\|f\| = \sqrt{(f, f)}$ 是 f 的范数。根据柯西-施瓦茨不等式, 相关系数的绝对值不超过 1, 且当且仅当 f 与 g 几乎处处成比例时取等, 因此我们说, $\rho(f, g) = \pm 1$ 时两信号**线性相关**; $\rho(f, g) = 0$ 时两信号**线性无关**, 这相当于两函数正交。

有时信号之间存在时延差, 这时我们可以定义**互相关** (cross-correlation) 来描述它们之间的相关程度。

Definition 2.3.6 (互相关). 设 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, 它们的互相关定义为

$$R_{fg}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x+y) \overline{g(y)} dy$$

当 $f = g$ 时, 称之为 f 的**自相关** (auto-correlation) 并记为 $R_f(x)$ 。

互相关具有以下性质:

Proposition 2.3.8. 设 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, 则

1. $R_{fg} = f * \overline{g^-} = \overline{R_{gf}^-}$, 特别地, 如果 f, g 都是实信号, 则

$$R_{fg} = R_{gf}^- = f * (g^-) = ((f^-) * g)^-$$

该性质表明相关与卷积有着密切的联系, 并且互相关函数具有共轭对称性。

2. $R_{\tau_b f, g} = \tau_b R_{fg} = R_{f, \tau_{-b} g}$

3. $R_{fg} \leq \|f\|_2 \|g\|_2$, 特别地, $R_f(x) \leq R_f(0) = \|f\|_2^2$

Proof. 1.

$$\begin{aligned} R_{fg}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x+y) \overline{g(y)} dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) \overline{g(-y)} dy & (y \rightarrow -y) \\ &= f * \overline{g^-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{fg}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x+y) \overline{g(y)} dy \\ &= \overline{\int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(y)} g(y-x) dy} & (y \rightarrow y-x) \\ &= \overline{\overline{f} * g(x)} \\ &= \overline{\int_{-\infty}^{\infty} g(y-x) \overline{f(y)} dy} \\ &= \overline{R_{gf}(-x)} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
R_{\tau_b f, g}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \tau_b f(x+y) \overline{g(y)} dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(x+y-b) \overline{g(y)} dy \\
&= R_{fg}(x-b) = \tau_b R_{fg}(x) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(x+u) \overline{g(u+b)} du \quad (u = y-b) \\
&= R_{f, \tau_{-b} g}
\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
R_{fg}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x+y) \overline{g(y)} dy \\
&\leq \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |f(x+y)|^2 dy} \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |\overline{g(y)}|^2 dy} \\
&= \sqrt{\|f\|_2^2 \|g\|_2^2} \\
&= \|f\|_2 \cdot \|g\|_2
\end{aligned}$$

□

从相关的第一条性质可见，相关也可以看作卷积，利用卷积定理可得：

Theorem 2.3.9 (维纳-辛钦定理). 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, 则 $\mathcal{F}R_{fg} = \mathcal{F}f \overline{\mathcal{F}g}$

Remark 2.3.1. 一般来说，维纳-辛钦定理 (Wiener-Khinchin Theorem) 是令 $f = g$ 得到的

$$\mathcal{F}(R_f) = |\mathcal{F}f|^2$$

但是，用这个名称来指代更一般的定理 $\mathcal{F}R_{fg} = \mathcal{F}f \overline{\mathcal{F}g}$ 是方便的，因此本书总是这样做。

Proof. $R_{fg}(x) = f * \overline{g^-}$ ，以频率形式为例，计算 $\overline{g^-}$ 的傅立叶变换：

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}(\overline{g^-}) &= \int_{-\infty}^{\infty} \overline{g^-(t)} e^{2\pi i \xi t} dt \\
&= \overline{\int_{-\infty}^{\infty} g(-t) e^{-2\pi i \xi t} dt} \\
&= \overline{\int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{2\pi i \xi t} dt} \\
&= \overline{\mathcal{F}g}
\end{aligned}$$

由卷积定理可得：

$$\mathcal{F}R_{fg} = \mathcal{F}(f * \overline{g^-}) = \mathcal{F}(f) \overline{\mathcal{F}g}$$

□

一些文献（例如 [9]）将互相关函数定义为

$$R_{fg}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \overline{g(x+y)} dy$$

这与上面讨论的互相关没有太大的区别，但维纳-辛钦定理的形式会更加复杂。

对于功率信号，我们需要对以上互相关的定义略作修改，以避免趋于无穷的情况发生。

Definition 2.3.7 (功率信号的互相关). 对于功率信号 f, g ，定义互相关函数为

$$R_{fg} = R_{fg}(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(x+y) \overline{g(y)} dy$$

容易根据柯西-施瓦兹不等式证明其有界性，然而有界不代表极限存在。我们将在2.5.2小节中讨论它。

最后我们给出一个互相关的应用 [9]。

Example 2.3.1 (雷达测距). 设雷达发射了一个信号 $f(t)$ ，经过时间 T 信号接触到物体并发生反射，再经过时间 T 信号回到雷达，雷达接收到的信号 $f_r(t) = \alpha(\tau_{2T}f(t)) + n(t)$ ，其中 $\alpha \in (0, 1)$ ，表示信号在传播过程中衰减； $n(t)$ 为噪声信号。我们希望确定时间 T ，以计算雷达到物体间的距离。对于噪声信号 $n(t)$ ，它满足

$$R_{fn}(t) = C$$

C 为常数（对于随机信号来说，这是可以做到的），因此可以考虑求发射信号与接收信号的互相关函数：

$$\begin{aligned} R_{f,f_r}(t) &= R_{f,\tau_{2T}f}(t) + R_{fn}(t) \\ &= \alpha\tau_{2T}R_f(t) + \alpha C \end{aligned}$$

根据前面得到的性质 4， $R_f(t)$ 在 0 处取最大值，因此 $R_{f,f_r}(t)$ 在 $2T$ 处取最大值，于是我们只需要观察这个互相关函数的最大值点，就可以得到 T 。

2.4 分布及其傅里叶变换

经典的数学分析理论难以处理单位阶跃函数的导数，也无法对一些比较基本的函数如正弦、余弦函数做傅里叶变换，甚至因此傅里叶反演公式不总是成立（注意我们之前仅在形式上使用傅里叶反演公式），要扩充这个理论，标准的做法是引入**广义函数** (generalized function)，又称**分布** (distribution)。分布这个名称一开始是由物理学家引入的，例如在描述点电荷的分布时，经典函数是失效的，于是在 20 世纪 20 年代末到 30 年代初，狄拉克及一众物理学家开始用分布进行运算，到 30 年代中，索伯列夫首先明确提出了广义函数的思想，后于 40 年代末由施瓦兹发展，他因这一工作获得 1950 年的菲尔兹奖。因此，下面将提到的广义函数空间 $\mathcal{D}$ 也称为**索伯列夫-施瓦兹广义函数空间** [2]。

2.4.1 一般的分布理论

我们已经看到，分布（例如狄拉克 δ ）难以用经典的“函数”来描述，这时我们可以考察它们与一系列**检验函数** (test function) φ 的作用，具体来说：

Definition 2.4.1 (分布). 我们称无限阶可导的函数是光滑 (smooth) 的。记定义于 $\mathbb{R}$ 上的复值光滑紧支函数集为 $\mathcal{C}$ 。如果将检验函数集取为 $\mathcal{C}$ ，我们将其对偶空间 $\mathcal{D}$ 中的元素称为分布，并规定函数 $f \in \mathcal{C}$ 所产生的分布为作用在 $\mathcal{C}$ 上的泛函：

$$T_f : \varphi \mapsto T_f(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x) dx$$

后文中，我们更多地使用配对 (pairing) 的记号：

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x) dx, \varphi \in \mathcal{C}$$

将 T_f 这样的分布称为正则分布，而将无法用紧支函数描述的分布称为奇异分布。注意，与内积不同，我们有意地不将 φ 取共轭，这使得配对具有双线性性。

Remark 2.4.1. 实际上这里不需要要求 $f \in \mathcal{C}$ ，只需要 f 在 $\mathbb{R}$ 上局部可积（在任意闭区间上可积）即可，但为了简化讨论，我们仅考虑光滑紧支函数。

Example 2.4.1. 尽管我们从形式上给出了 δ 函数的定义，但它实际上应该采用定义

$$\langle \delta, \varphi \rangle := \varphi(0)$$

由于“狄拉克函数”严格来说并不能算作一种函数， δ 是一个奇异分布。容易验证这与我们一开始给出的 δ 作为“函数”的性质是相符的：

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\varphi(0) dx = \varphi(0)$$

下面来定义分布与函数的乘法和分布的导数。这一部分中，我们的原则是：奇异分布与正则分布具有相同的性质，换言之，只要能够对正则分布定义的算子，就能够对奇异分布做相同的定义。在讨论分布的傅里叶变换时，还将定义更多的算子，例如分布卷积、尺度变换等。

设 $f, g, \varphi \in \mathcal{C}$ ，有

$$\langle (f \cdot g), \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} (f \cdot g)(x)\varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(g \cdot \varphi)(x) dx = \langle f, (g \cdot \varphi) \rangle$$

因此对于任意的分布 $T \in \mathcal{D}$ ，定义它与 $g \in \mathcal{C}$ 的乘积 gT 由以下等式给出：

Definition 2.4.2 (分布与函数的乘法).

$$\langle gT, \varphi \rangle = \langle T, g\varphi \rangle$$

$g\varphi$ 就是普通的函数乘法。现在就可以说，分布集 $\mathcal{D}$ 构成函数环 $\mathcal{C}$ 上的模 (module)，并且可以验证 δ 的采样性质：

$$\langle g\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, g\varphi \rangle = g(0)\varphi(0) = g(0)\langle \delta, \varphi \rangle \Rightarrow g\delta = g(0)\delta$$

用同样的思路定义分布的微分：设 $f, g, \varphi \in \mathcal{C}$ ，有

$$\langle f', \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi'(x) dx = \langle f, \varphi' \rangle$$

因此我们定义：

Definition 2.4.3 (分布的微分).

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$$

注意 $\varphi \in \mathcal{C}$ 是无限阶可导的，我们可以由此定义分布的任意阶导数。

Example 2.4.2 (δ 的导数).

$$\begin{aligned}\langle u', \varphi \rangle &= -\langle u, \varphi' \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle \\ \langle \delta', \varphi \rangle &= -\langle \delta, \varphi' \rangle = -\varphi'(0)\end{aligned}$$

δ 的高阶导数可以依此类推，它们已经难以用类似 $\delta(x)$ 的“函数”描述，但可以看到 $\delta^{(n)}$ 作为一个泛函（分布）作用是取测试函数的 $(-1)^n$ 倍的 n 阶导。

Example 2.4.3. 结合以上两定义，可以推导出 $\delta^{(n)}$ 与函数相乘的公式，例如，

$$\begin{aligned}\langle g\delta', \varphi \rangle &= \langle \delta', g\varphi \rangle \\ &= -\langle \delta, (g\varphi)' \rangle \\ &= -\langle \delta, g'\varphi + g\varphi' \rangle \\ &= -(g(0)\varphi'(0) + g'(0)\varphi(0)) \\ &= \langle g(0)\delta' - g'(0)\delta, \varphi \rangle\end{aligned}$$

因此

$$g\delta' = g(0)\delta' - g'(0)\delta$$

现在指出分布的微分运算的某些性质 [2]。

Theorem 2.4.1 (分布的微分运算的性质).

1. 任何分布 $T \in \mathcal{D}$ 都是无穷次可微的
2. 微分算子 $D: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$ 是线性的
3. 微分算子 D 满足莱布尼兹法则 (Leibniz rule):

$$(gT)' = g'T + gT'$$

从而数学分析中的莱布尼兹公式在分布理论中仍成立：

$$(gT)^{(m)} = \sum_{k=0}^m C_m^k T^{(k)} g^{(m-k)}$$

4. 微分算子 D 是连续的（表述见证明）

Proof. 1. 得自 $\mathcal{C}$ 中函数的无限可微性: $\langle T^{(m)}, \varphi \rangle = (-1)^m \langle T, \varphi^{(m)} \rangle$.

2. 显然。

3. 只需验证莱布尼兹法则, 由此容易得到莱布尼兹公式。

$$\begin{aligned} \langle (gT)', \varphi \rangle &= -\langle gT, \varphi' \rangle = -\langle T, g\varphi' \rangle = -\langle T, (g\varphi)' - g'\varphi \rangle \\ &= \langle T', g\varphi \rangle + \langle T, g'\varphi \rangle = \langle gT', \varphi \rangle + \langle g'T, \varphi \rangle = \langle gT' + g'T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

4. 设当 $m \rightarrow \infty$ 时, $T_m \rightarrow T$, 即 $\forall \varphi \in \mathcal{C}, \langle T_m, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$, 则

$$\langle T'_m, \varphi \rangle = -\langle T_m, \varphi' \rangle \rightarrow -\langle T, \varphi' \rangle = \langle T', \varphi \rangle$$

可以看到, 分布理论中极限的概念是通过测试函数来定义的, 如果分布序列 $\{T_m\}_{m=1}^{\infty}$ 作用在任何测试函数上都是趋于某个分布 T 作用于这个测试函数的值, 就说序列 $\{T_m\}$ 弱收敛 (converge weakly) 于 T , 并记为 $T_m \rightarrow T$ [5]。□

2.4.2 施瓦兹空间的引入

接下来讨论分布理论在傅里叶分析中的应用。我们的目标是, 在这个新的理论体系下:

- 允许 δ 信号, 单位阶跃信号, 多项式, 正弦、余弦函数等信号 (作为分布) 做傅里叶变换
- 分布的傅里叶变换和其反变换同时有定义; 傅里叶反演公式成立
- 对于分布, 帕塞瓦尔恒等式成立 (之前我们只能在 $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 中使用它)

我们将看到, 分布 T 的傅里叶变换 $\mathcal{F}T$ 定义为

$$\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle \quad (2.1)$$

然而, 测试函数 $\varphi \in \mathcal{C}$ 的傅里叶变换 $\mathcal{F}\varphi$ 并不属于 $\mathcal{C}$ (关于这一点的说明, 以及施瓦兹函数类的引出, 见A.3.1小节), 这说明测试函数集 $\mathcal{C}$ 在傅里叶分析中的表现不够好, 我们需要引入新的测试函数空间, 以保证 $\mathcal{F}\varphi$ 仍然是测试函数。这个测试函数空间正是**施瓦兹空间** (Schwartz space) $\mathcal{S}$ [9], 它是 $\mathbb{R}$ 上所有无限可微函数的集合, 这些函数及其各阶导数都以比任何负幂更快的速度趋于 0, 即:

Definition 2.4.4 (施瓦兹空间与施瓦兹函数).

$$\mathcal{S} = \left\{ \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid \lim_{|x| \rightarrow \infty} |x|^m \varphi^{(n)}(x) = 0, \forall m, n \in \mathbb{N} \right\}$$

施瓦兹空间中的函数称为**施瓦兹函数** (Schwartz function), 它们是非常光滑且衰减很快的函数, 因此又称为**速降函数** (rapidly decreasing function)

Example 2.4.4. 高斯函数 e^{-x^2} 及其各阶导数都属于施瓦兹空间。

Definition 2.4.5 (施瓦兹分布). 施瓦兹空间的对偶空间 $\mathcal{T} := \mathcal{S}^*$ 中的元素称为**施瓦兹分布** (Schwartz distribution) 或**缓增分布** (tempered distribution)。称之为“缓增分布”, 是因为一些能够用函数描述的施瓦兹分布在自变量趋于无穷时增长速度较缓, 以至于它们与施瓦兹

函数的乘积可积。

我们仍定义

$$T(\varphi) = \langle T, \varphi \rangle \quad (2.2)$$

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{S} \quad (2.3)$$

易见 $\mathcal{C} \subset \mathcal{S}, \mathcal{T} \subset \mathcal{D}$.

有了施瓦兹函数类 $\mathcal{S}$ 和缓增分布 $\mathcal{T}$ ，我们就可以定义分布的傅里叶变换，还可以定义有关分布的一系列算子。前文中曾定义分布与函数的乘法 and 分布的导数，现在认为正则分布是由施瓦兹函数导出的，则显然能够推广到缓增分布，即

$$\langle gT, \varphi \rangle = \langle T, g\varphi \rangle, \quad \langle T', \varphi \rangle = \langle T, \varphi' \rangle, \quad g \in \mathcal{S}, T \in \mathcal{T} \quad (2.4)$$

2.4.3 分布的运算性质

用同样的方式，我们依次讨论作用于缓增分布的各种算子。

傅里叶变换

设 $f, \varphi \in \mathcal{S}, T_f \in \mathcal{T}$ ，则

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}T_f, \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(x)\varphi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} f(y)e^{-2\pi ixy} dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)e^{-2\pi ixy} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y)\mathcal{F}\varphi(y) dy \\ &= \langle T_f, \mathcal{F}\varphi \rangle \end{aligned}$$

因此我们定义

Definition 2.4.6 (分布的傅里叶变换).

$$\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle, \quad T \in \mathcal{T}, \varphi \in \mathcal{S}$$

傅里叶逆变换同理:

Definition 2.4.7 (分布的傅里叶反变换).

$$\langle \mathcal{F}^{-1}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}^{-1}\varphi \rangle, \quad T \in \mathcal{T}, \varphi \in \mathcal{S}$$

只要承认函数的傅里叶反演公式，分布的傅里叶反演公式就自然成立:

Theorem 2.4.2 (分布的傅里叶反演公式).

$$\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}T = \mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}T = T, \quad \forall T \in \mathcal{T}$$

Proof.

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}T, \varphi \rangle &= \langle \mathcal{F}T, \mathcal{F}^{-1}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \varphi \rangle \\ \langle \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}T, \varphi \rangle &= \langle T, \mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

□

傅里叶变换的线性性依然成立:

Theorem 2.4.3 (分布的傅里叶变换的线性).

$$\mathcal{F}(aT + bS) = a\mathcal{F}T + b\mathcal{F}S, \quad a, b \in \mathbb{C}, S, T \in \mathcal{T}$$

Proof. 尽管没有明确指出, 我们也会很自然的想到定义

$$\langle aT + bS, \varphi \rangle = a \langle T, \varphi \rangle + b \langle S, \varphi \rangle \quad (2.5)$$

于是

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}(aT + bS), \varphi \rangle &= a \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle + b \langle S, \mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= a \langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle + b \langle \mathcal{F}S, \varphi \rangle \\ &= \langle a\mathcal{F}T + b\mathcal{F}S, \varphi \rangle \end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{F}(aT + bS) = a\mathcal{F}T + b\mathcal{F}S, \quad a, b \in \mathbb{C}, S, T \in \mathcal{T}$$

□

Example 2.4.5 (δ 的傅里叶变换). 现在可以严谨地求出 δ 的傅里叶变换:

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, \mathcal{F}\varphi \rangle = \mathcal{F}\varphi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = \langle \mathbf{1}, \varphi \rangle \implies \mathcal{F}\delta = \mathbf{1}$$

Example 2.4.6 (δ 的平移的傅里叶变换). δ 的平移 δ_a 作为一种分布, 定义为

$$\delta_a(\varphi) = \langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a) \quad (2.6)$$

它的傅里叶变换为

$$\begin{aligned}
\langle \mathcal{F}\delta_a, \varphi \rangle &= \langle \delta_a, \mathcal{F}\varphi \rangle \\
&= \mathcal{F}\varphi(a) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{-2\pi i a x} dx \\
&= \langle e^{-2\pi i a x}, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \mathcal{F}\delta_a, \varphi \rangle &= \langle \delta_a, \mathcal{F}\varphi \rangle \\
&= \mathcal{F}\varphi(a) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{-i a x} dx \\
&= \langle e^{-i a x}, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{F}\delta_a = e^{-i a x}$$

$$\mathcal{F}\delta_a = e^{-i a x}$$

根据阿贝尔-狄利克雷判别法 (A-D 判别法), $\langle e^{-i a x}, \varphi \rangle$ 作为一个反常积分是有意义的。可以看出这与函数的傅里叶变换的平移定理很相似, 我们将在后面给出分布的平移、伸缩, 并由此得到一些分布的傅里叶变换的性质。

Example 2.4.7 (分布 $\mathbf{1}$ 的傅里叶变换). 尽管 $\mathbf{1} \notin L^1(\mathbb{R})$, 但可以认为它是缓增分布, 因为对于任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$, 都有

$$\langle \mathbf{1}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx < \infty$$

因此可以求它的傅里叶变换:

$$\begin{aligned}
\langle \mathcal{F}\mathbf{1}, \varphi \rangle &= \langle \mathbf{1}, \mathcal{F}\varphi \rangle \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\varphi(\xi) d\xi \\
&= \mathcal{F}\mathcal{F}\varphi(0) \\
&= \varphi(0) \\
&= \langle \delta, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \mathcal{F}\mathbf{1}, \varphi \rangle &= \langle \mathbf{1}, \mathcal{F}\varphi \rangle \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\varphi(\xi) d\xi \\
&= \mathcal{F}\mathcal{F}\varphi(0) \\
&= 2\pi\varphi(0) \\
&= 2\pi \langle \delta, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{F}\mathbf{1} = \delta$$

$$\mathcal{F}\mathbf{1} = 2\pi\delta$$

分布的反转

设 $f, \varphi \in \mathcal{S}, T_f \in \mathcal{T}$, 自然可以定义 $T_f^- = T_{f^-}$,

$$\begin{aligned}
\langle T_f^-, \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} f(-x) \varphi(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \varphi(-y) dy \\
&= \langle T_f, \varphi^- \rangle
\end{aligned}$$

因此我们定义

Definition 2.4.8 (分布的反转).

$$\langle T^-, \varphi \rangle = \langle T, \varphi^- \rangle, \quad T \in \mathcal{T}, \varphi \in \mathcal{S}$$

有了反转就可以定义分布的奇偶性:

Definition 2.4.9 (分布的奇偶性). 如果 $T^- = T$, 则 T 是偶分布; 如果 $T^- = -T$, 则 T 是奇分布。

从施瓦兹函数的傅里叶变换的对偶性, 就能得到缓增分布的傅里叶变换的对偶性:

Theorem 2.4.4 (分布傅里叶变换的对偶性).

$$\mathcal{F}(T^-) = (\mathcal{F}T)^- = \mathcal{F}^{-1}T$$

$$\mathcal{F}(T^-) = (\mathcal{F}T)^- = 2\pi\mathcal{F}^{-1}T$$

和常规的函数一样, 现在也可以不区分反转与傅里叶变换的先后, 而统一地记作 $\mathcal{F}T^-$.

Proof.

$$\langle \mathcal{F}(T^-), \varphi \rangle = \langle T^-, \mathcal{F}\varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi^- \rangle = \langle \mathcal{F}T, \varphi^- \rangle = \langle (\mathcal{F}T)^-, \varphi \rangle$$

因此

$$\mathcal{F}(T^-) = (\mathcal{F}T)^-$$

考察反转与傅里叶逆变换的关系:

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}T^-, \varphi \rangle &= \langle T, \mathcal{F}\varphi^- \rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}^{-1}\varphi \rangle \\ &= \langle \mathcal{F}^{-1}T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}T^-, \varphi \rangle &= \langle T, \mathcal{F}\varphi^- \rangle \\ &= \langle T, 2\pi\mathcal{F}^{-1}\varphi \rangle \\ &= \langle 2\pi\mathcal{F}^{-1}T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{F}T^- = \mathcal{F}^{-1}T$$

$$\mathcal{F}T^- = 2\pi\mathcal{F}^{-1}T$$

□

这与前文中函数的傅里叶变换对偶性完全一样。

利用分布的傅里叶变换的定义及其对偶性, 可以立即得到:

Theorem 2.4.5 (帕塞瓦尔恒等式/普朗歇尔定理). 设 $f \in \mathcal{T}, g \in \mathcal{S}$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\overline{g(t)} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\xi)\overline{\mathcal{F}g(\xi)} d\xi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\overline{g(t)} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\omega)\overline{\mathcal{F}g(\omega)} d\omega$$

Proof.

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}f, \overline{\mathcal{F}g} \rangle &= \langle \mathcal{F}f, \mathcal{F}^{-1}\overline{g} \rangle \\ &= \langle f, \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\overline{g} \rangle \\ &= \langle f, \overline{g} \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}f, \overline{\mathcal{F}g} \rangle &= \langle f, 2\pi\mathcal{F}^{-1}\overline{g} \rangle \\ &= \langle f, 2\pi\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\overline{g} \rangle \\ &= 2\pi \langle f, \overline{g} \rangle \end{aligned}$$

□

Example 2.4.8 (δ 是偶分布).

$$\langle \delta^-, \varphi \rangle = \langle \delta, \varphi^- \rangle = \varphi^-(0) = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle$$

因此 $\delta^- = \delta$.

Example 2.4.9 (分布 $\mathbf{1}$ 的傅里叶逆变换). 应用对偶性求 $\mathbf{1}$ 的傅里叶逆变换:

$$\mathcal{F}\mathbf{1} = \mathcal{F}^{-1}\mathbf{1}^- = \delta^- = \delta$$

$$\mathcal{F}\mathbf{1} = 2\pi\mathcal{F}^{-1}\mathbf{1}^- = 2\pi\delta^- = 2\pi\delta$$

Example 2.4.10 (复指数函数 e^{iat} 的傅里叶变换). 作为函数当然不能求 e^{iat} 的傅里叶变换, 我们甚至无法确定它在 0 处的傅里叶变换: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{iat} dt$ 不存在. 但它可以视为一个缓增分布, 前文中已经提到 $\langle e^{iat}, \varphi \rangle$ 是收敛的. 下面应用对偶性求它的傅里叶变换:

$$\mathcal{F}[e^{2\pi iat}] = \mathcal{F}^{-1}[e^{2\pi iat}]^- = \delta_{-a}^- = \delta_a$$

$$\mathcal{F}[e^{iat}] = 2\pi\mathcal{F}^{-1}[e^{iat}]^- = 2\pi\delta_{-a}^- = 2\pi\delta_a$$

(请读者自行验证 $\delta_{-a}^- = \delta_a$).

Example 2.4.11 (正弦、余弦函数的傅里叶变换). 根据欧拉公式 $e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$, 有

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

因此

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\cos(2\pi ax)] &= \frac{1}{2}(\mathcal{F}[e^{2\pi iax}] + \mathcal{F}[e^{-2\pi iax}]) \\ &= \frac{1}{2}(\delta_a + \delta_{-a}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\cos(ax)] &= \frac{1}{2}(\mathcal{F}[e^{iax}] + \mathcal{F}[e^{-iax}]) \\ &= \pi(\delta_a + \delta_{-a}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\sin(2\pi ax)] &= \frac{1}{2i}(\mathcal{F}[e^{2\pi iax}] - \mathcal{F}[e^{-2\pi iax}]) \\ &= \frac{1}{2i}(\delta_a - \delta_{-a}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\sin(ax)] &= \frac{1}{2i}(\mathcal{F}[e^{iax}] - \mathcal{F}[e^{-iax}]) \\ &= -i\pi(\delta_a - \delta_{-a}) \end{aligned}$$

分布的共轭

设 $f, \varphi \in \mathcal{S}, T_f \in \mathcal{T}$, 则

$$\langle \overline{T_f}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(x)} \varphi(x) dx = \overline{\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{\varphi(x)} dx} = \overline{\langle T_f, \overline{\varphi} \rangle}$$

因此我们定义

Definition 2.4.10 (分布的共轭).

$$\langle \overline{T}, \varphi \rangle = \overline{\langle T, \overline{\varphi} \rangle}, \quad T \in \mathcal{T}, \varphi \in \mathcal{S}$$

有了共轭就可以仿照复数定义分布的实部、虚部以及实分布、纯虚分布:

Definition 2.4.11 (分布的实部、虚部). 设 $T \in \mathcal{T}$, 则

$$\operatorname{Re}(T) = \frac{T + \bar{T}}{2}$$

称为 T 的实部,

$$\operatorname{Im}(T) = \frac{T - \bar{T}}{2i}$$

称为 T 的虚部。

Definition 2.4.12 (实分布与纯虚分布). 如果 $\bar{T} = T$, 则称 T 为实分布; 如果 $\bar{T} = -T$, 则称 T 为纯虚分布。

现在就来考察实分布的最后一条对偶性。在函数的傅里叶变换理论中, 我们知道:

$$f = \bar{f} \implies \mathcal{F}f = \overline{\mathcal{F}f}$$

对于分布,

$$\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle$$

但是, 我们并不能保证 φ 是实值函数³, 因此并不能推出实分布的最后一条对偶性。不过, 我们还是可以得到分布的傅里叶变换的对称性:

Theorem 2.4.6 (分布的傅里叶变换的对称性).

$$T^- = T \implies \mathcal{F}T^- = \mathcal{F}T$$

$$T^- = -T \implies \mathcal{F}T^- = -\mathcal{F}T$$

换言之, 分布的傅里叶变换的奇偶性与分布本身相同。

分布的平移和伸缩

设 $f, \varphi \in \mathcal{S}, T_f \in \mathcal{T}$, 自然可以定义 $\tau_b T_f = T_{\tau_b f}$,

$$\begin{aligned} \langle \tau_b T_f, \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x-b)\varphi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y)\varphi(y+b) dy \\ &= \langle T_f, \tau_{-b}\varphi \rangle \end{aligned}$$

因此我们定义

Definition 2.4.13 (分布的平移).

$$\langle \tau_b T, \varphi \rangle = \langle T, \tau_{-b}\varphi \rangle, \quad T \in \mathcal{T}, \varphi \in \mathcal{S}$$

³ 尽管在原始定义中没有提到这一点, 但和前面引入施瓦兹函数类一样, 要保证施瓦兹函数的傅里叶变换仍然是施瓦兹函数, 而实值函数的傅里叶变换往往是复值函数。

设 $f, \varphi \in \mathcal{S}, T_f \in \mathcal{T}$, 自然可以定义 $\sigma_a T_f = T_{\sigma_a f}$,

$$\begin{aligned}\langle \sigma_a T_f, \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) \varphi(x) dx \\ &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \varphi\left(\frac{y}{a}\right) dy \\ &= \frac{1}{|a|} \langle T_f, \sigma_{1/a} \varphi \rangle\end{aligned}$$

因此我们定义

Definition 2.4.14 (分布的伸缩).

$$\langle \sigma_a T, \varphi \rangle = \left\langle T, \frac{1}{|a|} \sigma_{1/a} \varphi \right\rangle, \quad T \in \mathcal{T}, \varphi \in \mathcal{S}$$

分布的伸缩与函数的伸缩有一点不同, 即多了一个 $\frac{1}{|a|}$ 的因子, 这意味着, 作为形式上的函数定义的分布 $T(x)$, 其伸缩 $\sigma_a T(x)$ 并不一定等于 $T(ax)$ 。我们在1.1.2小节中声明:

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

实际上它是将 δ 作为一个分布, 套用分布的伸缩的定义:

$$\sigma_a \delta = \delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

但是, 如果分布本身是由不属于 $L^1(\mathbb{R})$ 的函数定义的正则分布, 那么它的伸缩就不等于该函数的伸缩, 因此必须明确伸缩算子所处的语境。排除 $L^1(\mathbb{R})$ 中的函数, 是因为我们不需要用分布理论来讨论其伸缩。

Example 2.4.12. 函数 $\mathbf{1} \notin L^1(\mathbb{R})$, 作为一个分布, 它的伸缩为:

$$\sigma_a \mathbf{1} = \frac{1}{|a|} \mathbf{1}$$

但作为函数, 不论如何伸缩, 常函数 1 仍是它本身。

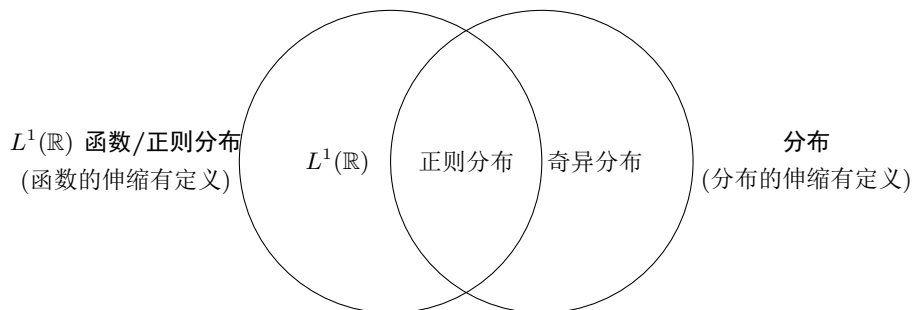


图 2.3: 伸缩的定义范围示意图

上图中, 像 δ 这样的从形式上定义的函数, 应该归类于奇异分布。在1.1.3小节中给出 $\delta(ax)$ 的定义时, 我们实际上考察的是它作为分布的伸缩性质, 这也是为什么 δ 的两种伸缩定义看起来是一致的。

有了分布的平移和伸缩的定义，就可以建立分布的傅里叶变换的平移和尺度变换定理：

Theorem 2.4.7 (分布的傅里叶变换的平移).

$$\mathcal{F}(\tau_b T) = e^{-2\pi i b x} \mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(e^{2\pi i b t} T) = \tau_b \mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(\tau_b T) = e^{-i b x} \mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(e^{i b t} T) = \tau_b \mathcal{F}T$$

Proof. ①时移性质

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}(\tau_b T), \varphi \rangle &= \langle \tau_b T, \mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \tau_{-b} \mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}[e^{-2\pi i b x} \varphi] \rangle \\ &= \langle e^{-2\pi i b x} \mathcal{F}T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}(\tau_b T), \varphi \rangle &= \langle \tau_b T, \mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \tau_{-b} \mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}[e^{-i b x} \varphi] \rangle \\ &= \langle e^{-i b x} \mathcal{F}T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

即

$$\mathcal{F}(\tau_b T) = e^{-2\pi i b x} \mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(\tau_b T) = e^{-i b x} \mathcal{F}T$$

②频移性质

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}(e^{2\pi i b t} T), \varphi \rangle &= \langle T, e^{2\pi i b t} \mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}(\tau_{-b} \varphi) \rangle \\ &= \langle \tau_b \mathcal{F}T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}(e^{i b t} T), \varphi \rangle &= \langle T, e^{i b t} \mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}(\tau_{-b} \varphi) \rangle \\ &= \langle \tau_b \mathcal{F}T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

即

$$\mathcal{F}(e^{2\pi i b t} T) = \tau_b \mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(e^{i b t} T) = \tau_b \mathcal{F}T$$

□

Theorem 2.4.8 (分布的傅里叶变换的尺度变换).

$$\mathcal{F}(\sigma_a T) = \frac{1}{|a|} \sigma_{1/a} \mathcal{F}T$$

Proof.

$$\langle \mathcal{F}(\sigma_a T), \varphi \rangle = \langle \sigma_a T, \mathcal{F}\varphi \rangle = \left\langle T, \frac{1}{|a|} \sigma_{\frac{1}{a}} \mathcal{F}\varphi \right\rangle = \langle T, \mathcal{F}[\sigma_a \varphi] \rangle = \langle \mathcal{F}T, \sigma_a \varphi \rangle = \left\langle \frac{1}{|a|} \sigma_{1/a} \mathcal{F}T, \varphi \right\rangle$$

即

$$\mathcal{F}(\sigma_a T) = \frac{1}{|a|} \sigma_{1/a} \mathcal{F}T$$

□

分布的傅里叶变换的微分性质

我们已经得到 $\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$ ，现在结合分布与函数的乘法，仿照函数的情形得到分布的傅里叶变换的微分性质：

$$\begin{aligned}
\langle \mathcal{F}(T'), \varphi \rangle &= -\langle T, (\mathcal{F}\varphi)' \rangle \\
&= \langle T, \mathcal{F}(2\pi i t \varphi) \rangle \\
&= \langle 2\pi i \xi \mathcal{F}T, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \mathcal{F}(T'), \varphi \rangle &= -\langle T, (\mathcal{F}\varphi)' \rangle \\
&= \langle T, \mathcal{F}(i t \varphi) \rangle \\
&= \langle i \omega \mathcal{F}T, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{F}(T') = 2\pi i \xi \mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(T') = i \omega \mathcal{F}T$$

这与函数的傅里叶变换的微分性质一致，注意将 t 换成 ξ 或 ω ，只是符号上的改变，用以区分所讨论的场景。同样地，

$$\begin{aligned}
\langle (\mathcal{F}T)', \varphi \rangle &= \langle T, -\mathcal{F}(\varphi)' \rangle \\
&= \langle T, -2\pi i \xi \mathcal{F}\varphi \rangle \\
&= \langle -\mathcal{F}(2\pi i t T), \varphi \rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle (\mathcal{F}T)', \varphi \rangle &= \langle T, -\mathcal{F}(\varphi)' \rangle \\
&= \langle T, -i \omega \mathcal{F}\varphi \rangle \\
&= \langle -\mathcal{F}(i t T), \varphi \rangle
\end{aligned}$$

因此

$$(\mathcal{F}T)' = -\mathcal{F}(2\pi i t T)$$

$$(\mathcal{F}T)' = -\mathcal{F}(i t T)$$

也即

$$\mathcal{F}(tT) = \frac{i}{2\pi} (\mathcal{F}T)'$$

$$\mathcal{F}(tT) = i (\mathcal{F}T)'$$

综上所述得到：

Theorem 2.4.9 (分布的傅里叶变换的微分性质).

$$\mathcal{F}(T') = 2\pi i \xi \mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(T') = i \omega \mathcal{F}T$$

$$(\mathcal{F}T)' = -\mathcal{F}(2\pi i t T)$$

$$(\mathcal{F}T)' = -\mathcal{F}(i t T)$$

$$\mathcal{F}(tT) = \frac{i}{2\pi} (\mathcal{F}T)'$$

$$\mathcal{F}(tT) = i (\mathcal{F}T)'$$

分布的卷积

设 $f, g, \varphi \in \mathcal{S}, T_f \in \mathcal{T}$ ，自然可以定义 $(T_f) * g = T_{(f * g)}$ ，

$$\begin{aligned}
\langle T_f * g, \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} (f * g)(x) \varphi(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(y) g(x - y) dy \right) \varphi(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \int_{-\infty}^{\infty} g(x - y) \varphi(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \int_{-\infty}^{\infty} g^-(y - x) \varphi(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) [(g^-) * \varphi](y) dy \\
&= \langle T_f, (g^-) * \varphi \rangle
\end{aligned}$$

因此我们定义

Definition 2.4.15 (分布与函数的卷积).

$$\langle T * g, \varphi \rangle = \langle T, (g^-) * \varphi \rangle$$

从定义分布与函数的卷积的过程可以看出, 应当要求卷积的交换律仍然成立; “结合律” 在目前只限于讨论 $(f * g) * T$ 是否等于 $f * (g * T)$, 我们来验证这一性质:

$$\begin{aligned} \langle (f * g) * T, \varphi \rangle &= \langle T, (f * g)^- * \varphi \rangle \\ &= \langle T, (f^-) * (g^-) * \varphi \rangle \\ &= \langle g * T, (f^-) * \varphi \rangle \\ &= \langle f * (g * T), \varphi \rangle \end{aligned}$$

即

$$(f * g) * T = f * (g * T), \quad f, g \in \mathcal{S}, T \in \mathcal{T}$$

而线性性则和前面傅里叶变换的线性性没有多少区别:

①对函数的线性性

$$\begin{aligned} \langle (af + bg) * T, \varphi \rangle &= \langle T, [(af + bg)^-] * \varphi \rangle \\ &= a \langle T, (f^-) * \varphi \rangle + b \langle T, (g^-) * \varphi \rangle \\ &= a \langle f * T, \varphi \rangle + b \langle g * T, \varphi \rangle \\ &= \langle af * T + bg * T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

即

$$(af + bg) * T = af * T + bg * T, \quad a, b \in \mathbb{C}, f, g \in \mathcal{S}, T \in \mathcal{T}$$

② 对分布的线性性

$$\begin{aligned} \langle f * (aS + bT), \varphi \rangle &= \langle aS + bT, (f^-) * \varphi \rangle \\ &= a \langle S, (f^-) * \varphi \rangle + b \langle T, (f^-) * \varphi \rangle \\ &= a \langle f * S, \varphi \rangle + b \langle f * T, \varphi \rangle \\ &= \langle af * S + bf * T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

即

$$f * (aS + bT) = af * S + bf * T, \quad a, b \in \mathbb{C}, f \in \mathcal{S}, S, T \in \mathcal{T}$$

下面研究卷积定理是否仍成立:

①时域卷积

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}(g * T), \varphi \rangle &= \langle T, (g^-) * \mathcal{F}\varphi \rangle & \langle \mathcal{F}(g * T), \varphi \rangle &= \langle T, (g^-) * \mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, (\mathcal{F}\mathcal{F}g) * \mathcal{F}\varphi \rangle & &= \left\langle T, \frac{1}{2\pi} (\mathcal{F}\mathcal{F}g) * \mathcal{F}\varphi \right\rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}[(\mathcal{F}g)\varphi] \rangle & &= \langle T, \mathcal{F}[(\mathcal{F}g)\varphi] \rangle \\ &= \langle \mathcal{F}T, (\mathcal{F}g)\varphi \rangle & &= \langle \mathcal{F}T, (\mathcal{F}g)\varphi \rangle \\ &= \langle \mathcal{F}g\mathcal{F}T, \varphi \rangle & &= \langle \mathcal{F}g\mathcal{F}T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{F}(g * T) = \mathcal{F}g\mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(g * T) = \mathcal{F}g\mathcal{F}T$$

②频域卷积

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}(gT), \varphi \rangle &= \langle T, g\mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}\mathcal{F}(g^-)\mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}[\mathcal{F}g^- * \varphi] \rangle \\ &= \langle \mathcal{F}T * \mathcal{F}g, \varphi \rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}(gT), \varphi \rangle &= \langle T, g\mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \left\langle T, \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\mathcal{F}(g^-)\mathcal{F}\varphi \right\rangle \\ &= \left\langle T, \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[\mathcal{F}g^- * \varphi] \right\rangle \\ &= \frac{1}{2\pi} \langle \mathcal{F}T * \mathcal{F}g, \varphi \rangle\end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{F}(gT) = \mathcal{F}g * \mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(gT) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}g * \mathcal{F}T$$

综上所述我们得到:

Theorem 2.4.10 (分布与函数的卷积定理).

$$\mathcal{F}(g * T) = \mathcal{F}g\mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(gT) = \mathcal{F}g * \mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(g * T) = \mathcal{F}g\mathcal{F}T$$

$$\mathcal{F}(gT) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}g * \mathcal{F}T$$

这与函数之间卷积的情况是完全一样的。对于 $T \in \mathcal{T}$, 保证 $g * T$ 存在的一种典型条件是 $g \in \mathcal{S}$.

实际上, 我们同样可以定义分布与分布的卷积, 只是这时事情会麻烦的多。首先还是研究正则分布的卷积, 如果想将前文中定义分布与函数卷积时的 g 也换成分布, 则需要另一种方式来处理这个积分。设 $f, g, \varphi \in \mathcal{S}, S_f, T_g \in \mathcal{T}$, 根据前面已经得到的结果,

$$\begin{aligned}\langle S_f * T_g, \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)\varphi(x) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(u)\varphi(u+y) du dy & (x-y=u) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \int_{-\infty}^{\infty} g(u)\varphi(u+y) du \\ &= \langle f(y), \langle g(u), \varphi(u+y) \rangle \rangle\end{aligned}$$

如果允许给分布标上自变量 (对于能用函数表示的分布, 即便不属于 $\mathcal{S}$, 这样做也的确是有益的), 那么我们可以定义 [9]:

Definition 2.4.16 (分布与分布的卷积).

$$\langle S * T, \varphi \rangle = \langle S(y), \langle T(x), \varphi(x+y) \rangle \rangle, S, T \in \mathcal{T}, \quad \varphi \in \mathcal{S}, \langle T(x), \varphi(x+y) \rangle \in \mathcal{S}$$

注意我们必须要求 $\langle T(x), \varphi(x+y) \rangle \in \mathcal{S}$, 如果不满足这个条件, 我们就只好说 $S * T$ 无定义。对于分布之间的卷积, 交换律和结合律就不总是成立了, 交换律在 $\langle S, \varphi \rangle \in \mathcal{S}, \langle T, \varphi \rangle \notin \mathcal{S}$ 时被破坏, 对于结合律, 从形式上可以两次套用分布与分布卷积的定义, 得到

$$\langle R * (S * T), \varphi \rangle = \langle T(x), \langle S(y), \langle R(z), \varphi(x+y+z) \rangle \rangle \rangle = \langle (R * S) * T, \varphi \rangle$$

然而当证明过程中任何一步遇到卷积无定义的情况, 这个证明就会失效。

Example 2.4.13 (结合律的失效).

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbb{1} * \delta', \varphi \rangle &= \langle \mathbb{1}(y), \langle \delta'(x), \varphi(x+y) \rangle \rangle \\
 &= \langle \mathbb{1}, -\varphi' \rangle \\
 &= - \int_{-\infty}^{\infty} \varphi'(y) dy \\
 &= - \varphi(y)|_{-\infty}^{\infty} = 0 \\
 \langle \delta' * u, \varphi \rangle &= \langle \delta'(y), \langle u(x), \varphi(x+y) \rangle \rangle \\
 &= \left\langle \delta'(y), \int_y^{\infty} \varphi(x) dx \right\rangle \\
 &= \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle \\
 \langle \mathbb{1} * (\delta' * u), \varphi \rangle &= \langle \mathbb{1}(y), \langle \delta(x), \varphi(x+y) \rangle \rangle \\
 &= \langle \mathbb{1}, \varphi \rangle \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y) dy \\
 &= \langle \mathbb{1}, \varphi \rangle
 \end{aligned}$$

以上我们得到了:

$$\begin{aligned}
 (\mathbb{1} * \delta') * u &= 0 \\
 \delta' * u &= \delta \\
 \mathbb{1} * (\delta' * u) &= \mathbb{1} * \delta = \mathbb{1}
 \end{aligned}$$

可见

$$(\mathbb{1} * \delta') * u \neq \mathbb{1} * (\delta' * u)$$

Example 2.4.14 (与 δ 卷积). 分布 $T * \delta$ 必然有定义, 并且 $T * \delta = T$.

$$\langle T * \delta, \varphi \rangle = \langle T(y), \langle \delta(x), \varphi(x+y) \rangle \rangle = \langle T, \varphi \rangle$$

Example 2.4.15 (δ_a 的平移作用). 分布 $\delta_a * \varphi$ 必然有定义, 并且 $\delta_a * \varphi = \tau_a \varphi$.

$$\begin{aligned}
 \langle \delta_a * \delta_b, \varphi \rangle &= \langle \delta_a(y), \langle \delta_b(x), \varphi(x+y) \rangle \rangle \\
 &= \langle \delta_a(y), \varphi(b+y) \rangle \\
 &= \varphi(a+b) \\
 &= \langle \delta_{(a+b)}, \varphi \rangle
 \end{aligned}$$

因此

$$\delta_a * \delta_b = \delta_{(a+b)}$$

这与函数的情况是一致的:

$$\langle f * \delta_a, \varphi \rangle = \langle \delta_a, (f^-) * \varphi \rangle$$

$$\begin{aligned}
&= (f^-) * \varphi(a) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(-x) \varphi(a-x) dx & (a-x=y) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(y-a) \varphi(y) dy \\
&= \langle \tau_a f, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

因此

$$f * \delta_a = \tau_a f$$

2.4.4 再看正则分布

在2.2.3小节中，我们已经从形式上得到了 $\text{sgn}, u, 1/t$ 等 $L^1(\mathbb{R})$ 以外的函数的傅里叶变换，本小节借助分布理论验证这些结果。

采样函数

在1.3.2小节中已经说明：采样函数 $\text{sinc} \notin L^1(\mathbb{R})$ ，因此它的傅里叶变换是在分布的意义下求得的，利用分布的傅里叶变换的对偶性可以说明这一点。

符号函数和单位阶跃函数

利用分布的傅里叶变换的微分性质，有：

$$\mathcal{F}(\text{sgn}') = 2\pi i \xi \mathcal{F} \text{sgn} = 2$$

$$\mathcal{F}(\text{sgn}') = i\omega \mathcal{F} \text{sgn} = 2$$

这是一个分布方程，它确定了 $\mathcal{F} \text{sgn}$ 在原点以外的值，但不应当认为

$$\mathcal{F} \text{sgn} = \frac{1}{\pi i \xi}$$

$$\mathcal{F} \text{sgn} = \frac{2}{i\omega}$$

因为反比例函数不能完整地描述分布 $\mathcal{F} \text{sgn}$ 的行为，它在原点附近不可积，通常无法与施瓦兹函数配对。为了处理这个问题，我们认为反比例函数作为一个正则分布的作用是做主值意义下的积分，由于施瓦兹函数光滑，这个主值积分总是收敛的。为了体现这一点，我们将它写成

$$\text{p. v. } \frac{1}{\pi i \xi}$$

$$\text{p. v. } \frac{2}{i\omega}$$

这样，在原点以外，它仍然满足分布方程：

$$\pi i \xi \text{ p. v. } \frac{1}{\pi i \xi} = 1$$

$$i\omega \text{ p. v. } \frac{2}{i\omega} = 2$$

为了描述反比例函数在原点处趋于无穷的行为，需要借助 δ 分布。设

$$\mathcal{F} \text{sgn} = \text{p. v. } \frac{1}{\pi i \xi} + c\delta$$

$$\mathcal{F} \text{sgn} = \text{p. v. } \frac{2}{i\omega} + c\delta$$

为了确定 c ，我们尝试引入另一个分布方程。由于

$$\text{sgn}(t) + \text{sgn}(-t) = 0$$

利用傅里叶变换的反转性质, 得到:

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \operatorname{sgn} + \mathcal{F} \operatorname{sgn}(-t) &= 0 & \mathcal{F} \operatorname{sgn} + \mathcal{F} \operatorname{sgn}(-t) &= 0 \\ \text{p. v. } \frac{1}{\pi i \xi} + c\delta - \text{p. v. } \frac{1}{\pi i \xi} + c\delta &= 0 & \text{p. v. } \frac{2}{i\omega} + c\delta - \text{p. v. } \frac{2}{i\omega} + c\delta &= 0 \\ 2c\delta &= 0 & 2c\delta &= 0 \end{aligned}$$

可见 $c = 0$, 因此:

$$\mathcal{F} \operatorname{sgn} = \text{p. v. } \frac{1}{\pi i \xi} \quad \mathcal{F} \operatorname{sgn} = \text{p. v. } \frac{2}{i\omega}$$

利用

$$u(t) = \frac{1}{2}(\operatorname{sgn}(t) + 1)$$

可得

$$\mathcal{F}u = \frac{1}{2} \left(\text{p. v. } \frac{1}{\pi i \xi} + \delta \right) \quad \mathcal{F}u = \text{p. v. } \frac{1}{i\omega} + \pi\delta$$

这与我们在推论 2.2.15 中得到的结果大致相同⁴。

反比例函数

和前面的 $\mathcal{F} \operatorname{sgn}$ 一样, $1/t$ 在原点附近不可积, 因而应理解为主值分布 $\text{p. v. } \frac{1}{t}$. 利用分布的傅里叶变换的对偶性, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$ 有:

$$\begin{aligned} \left\langle \mathcal{F} \left(\text{p. v. } \frac{1}{t} \right), \varphi \right\rangle &= \left\langle \text{p. v. } \frac{1}{t}, \mathcal{F}\varphi \right\rangle & \left\langle \mathcal{F} \left(\text{p. v. } \frac{1}{t} \right), \varphi \right\rangle &= \left\langle \text{p. v. } \frac{1}{t}, \mathcal{F}\varphi \right\rangle \\ &= \pi i \langle \mathcal{F} \operatorname{sgn}, \mathcal{F}\varphi \rangle & &= \frac{i}{2} \langle \mathcal{F} \operatorname{sgn}, \mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \pi i \langle \operatorname{sgn}, \mathcal{F}\mathcal{F}\varphi \rangle & &= \frac{i}{2} \langle \operatorname{sgn}, \mathcal{F}\mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= -\pi i \langle \operatorname{sgn}, \varphi \rangle & &= -\pi i \langle \operatorname{sgn}, \varphi \rangle \end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{F} \left(\text{p. v. } \frac{1}{t} \right) = -\pi i \operatorname{sgn}(\xi) \quad \mathcal{F} \left(\text{p. v. } \frac{1}{t} \right) = -\pi i \operatorname{sgn}(\omega)$$

这便严格给出了推论 2.2.16 中反比例函数的傅里叶变换; 其中 $1/t$ 始终应理解为主值分布。

多项式

利用分布的傅里叶变换的微分性质, 可依次求出各阶单项式的傅里叶变换:

$$\mathcal{F}(t^n) = \left(\frac{i}{2\pi} \right)^n \delta^{(n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad \mathcal{F}(t^n) = 2\pi i^n \delta^{(n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

事实上, 若结论对 n 成立, 则

$$\mathcal{F}(t^{n+1}) = \frac{i}{2\pi} [\mathcal{F}(t^n)]' = \left(\frac{i}{2\pi} \right)^{n+1} \delta^{(n+1)} \quad \mathcal{F}(t^{n+1}) = i [\mathcal{F}(t^n)]' = 2\pi i^{n+1} \delta^{(n+1)}$$

因此, 若 $P(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$ 为多项式, 则

$$\mathcal{F}P = \sum_{k=0}^n a_k \left(\frac{i}{2\pi} \right)^k \delta^{(k)} \quad \mathcal{F}P = 2\pi \sum_{k=0}^n a_k i^k \delta^{(k)}$$

可见, 多项式的频谱集中在零频率处; 次数越高, 所对应的 δ 分布的导数阶数也越高。

⁴在考试时请不要把 p. v. 写在卷子上。

2.4.5 分布的傅里叶变换的连续性

Theorem 2.4.11 (分布的傅里叶变换的连续性). 设 $\{T_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{T}$, $T \in \mathcal{T}$, 如果 $T_n \rightarrow T$, 则 $\mathcal{F}T_n \rightarrow \mathcal{F}T$.

Proof. 设 $\varphi \in \mathcal{S}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \mathcal{F}T_n, \varphi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_n, \mathcal{F}\varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle = \langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle$$

□

分布的傅里叶变换的连续性是在弱收敛的意义下定义的, 也就是说, 作为一个分布, 我们总是能够交换极限或求和与傅里叶变换的顺序 (我们将会多次使用到这一结论), 但是对于正则分布列 $f_n \rightarrow f$, 尽管 $T_{f_n} \rightarrow T_f$, 也不能认为 $\mathcal{F}f_n$ 作为一个函数列收敛于 $\mathcal{F}f$. 在4.1节中我们将看到, 通过分布的傅里叶变换的连续性, III 分布能表示成傅里叶级数的形式, 然而这个展开式是几乎处处不收敛的函数项级数。

事实上, 施瓦兹函数的傅里叶变换也是具有连续性的。然而, 证明它要困难得多, 我们将证明放在A.3.3小节中。

2.5 功率信号

功率信号是满足 $0 < P_f < \infty$ 的信号, 其中

$$P_f = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$$

为了便于线性运算, 下面研究具体的信号空间时也包含零信号, 但功率信号并不因此构成一个线性空间, 因为两个功率信号之和的功率未必有定义。有限能量信号的平均功率为零; 反过来, 零平均功率并不保证能量有限。例如, $f(x) = 0, x < 1; f(x) = x^{-0.5}, x \geq 1$, 则 $\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(x)|^2 dx$ 与 $\frac{\ln T}{T}$ 同阶。。

周期信号是功率信号的重要例子。若信号 f 的周期为 T_0 , 且一个周期内的能量

$$E_{T_0} = \int_0^{T_0} |f(t)|^2 dt$$

满足 $0 < E_{T_0} < \infty$, 则

$$P_f = \frac{E_{T_0}}{T_0}.$$

在周期信号的傅里叶分析中, 复指数与正弦、余弦是基本成分。有限个这样的成分叠加, 既包括有限谐波的周期信号, 也包括频率成分之间没有公周期的信号, 例如

$$\sin(2\pi t) + \sin(2\sqrt{2}\pi t).$$

这使有限频率叠加成为研究功率信号的一类有代表性的对象。本节以有限个复指数信号的线性组合为主要研究对象, 将其组成的空间记为 $\mathcal{P}$ 。我们从时间平均出发, 建立它们的互功率、相关函数及功率谱, 并说明有限时间截短所得的能量谱如何趋于功率谱。

2.5.1 $\mathcal{P}$ 空间

Definition 2.5.1. 扩展定义 1.3.5 的定义, 将任意频率的复指数信号的有限线性组合构成的集合记为

$$\mathcal{P} = \left\{ f(t) = \sum_{k=1}^N a_k e^{2\pi i \xi_k t} : N \in \mathbb{N}^*, a_k \in \mathbb{C}, \xi_k \in \mathbb{R} \right\}.$$

频率 ξ_k 不要求为某个固定基频 ξ_0 的整数倍, 否则 f 以 $1/\xi_0$ 为周期。

Proposition 2.5.1 (平均正交性). 对任意 $\xi, \eta \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} e^{2\pi i \xi t} \overline{e^{2\pi i \eta t}} dt = \begin{cases} 1, & \xi = \eta, \\ 0, & \xi \neq \eta. \end{cases}$$

Proof. 若 $\xi = \eta$, 被积函数恒为 1。若 $\xi \neq \eta$, 直接积分得

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} e^{2\pi i (\xi - \eta) t} dt = \frac{\sin(\pi(\xi - \eta)T)}{\pi(\xi - \eta)T} \rightarrow 0.$$

□

下面验证 $\mathcal{P}$ 是功率信号中的线性空间: $\forall f, g \in \mathcal{P}$, 取两者的频率的并集 Λ , 则

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \overline{g(t)} dt = \sum_{\xi, \eta \in \Lambda} a_\xi \overline{b_\eta} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} e^{2\pi i (\xi - \eta) t} dt = \sum_{\xi \in \Lambda} a_\xi \overline{b_\xi}.$$

特别地,

$$P_f = \sum_{\xi \in \Lambda} |a_\xi|^2.$$

因此, $\mathcal{P}$ 中的每个非零信号都有正而有限的平均功率, 是功率信号。在合并同频率项后, 不同频率成分的功率可以相加。

将能量与功率的概念推广到两个信号之间:

Definition 2.5.2 (互能量与互功率). 如果 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, 则它们的互能量定义为:

$$E_{fg} = (f, g) = \int_{\mathbb{R}} f \cdot \overline{g} dm$$

如果 $f, g \in \mathcal{P}$, 则它们的互功率定义为:

$$P_{fg} = (f, g)_{\text{pwr}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f \cdot \overline{g} dm$$

互能量积分的存在性由 L^2 中的柯西—施瓦茨不等式保证; 互功率极限的存在性则已由平均正交性证明。

在 $\mathcal{P}$ 上定义内积:

$$(f, g)_{\text{pwr}} = P_{fg} = \sum_{\xi \in \Lambda} a_\xi \overline{b_\xi}.$$

这是系数向量的内积：它对第一变元线性、对第二变元共轭线性，满足共轭对称性，并且

$$(f, f)_{\text{pwr}} = \sum_{\xi \in \Lambda} |a_\xi|^2 \geq 0,$$

等号成立当且仅当 $f = 0$ 。所以它是 $\mathcal{P}$ 上的内积，诱导范数

$$\|f\|_{\text{pwr}} = \sqrt{P_f} = \left(\sum_{\xi \in \Lambda} |a_\xi|^2 \right)^{1/2}.$$

柯西—施瓦茨不等式给出

$$|P_{fg}| \leq \sqrt{P_f P_g}.$$

2.5.2 功率信号的相关

Definition 2.5.3 (功率信号的相关). 功率信号 $f, g \in \mathcal{P}$ 的互相关函数为

$$R_{fg}(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x+y) \overline{g(y)} dy$$

当 $g = f$ 时，称为 f 的自相关函数，记为 R_f 。

下面验证这些极限存在。将两个信号在共同的有限频率集 Λ 上写为

$$f(t) = \sum_{\xi \in \Lambda} a_\xi e^{2\pi i \xi t}, \quad g(t) = \sum_{\xi \in \Lambda} b_\xi e^{2\pi i \xi t},$$

对每个固定的 τ ，平移后的信号仍属于 $\mathcal{P}$ 。应用上一小节的平均正交性，得到

$$R_{fg}(\tau) = \sum_{\xi \in \Lambda} a_\xi \overline{b_\xi} e^{2\pi i \xi \tau}, \quad R_f(\tau) = \sum_{\xi \in \Lambda} |a_\xi|^2 e^{2\pi i \xi \tau}$$

由此不仅证明了极限存在，也给出了相关函数的计算方法。不同频率之间的乘积在时间平均后消失；共同频率的乘积则保留下来，并随时延改变相位。

Proposition 2.5.2 (功率信号的相关函数的性质).

1. $R_{fg}(0) = P_{fg}$, $R_f(0) = P_f$;
2. $R_{fg}(\tau) = \overline{R_{gf}(-\tau)}$ ，特别地，自相关满足 $R_f(-\tau) = \overline{R_f(\tau)}$ ；若 f 为实信号，则 R_f 也是实值的，因而为偶函数；
- 3.

$$|R_{fg}(\tau)| \leq \sum_{\xi \in \Lambda} |a_\xi b_\xi| \leq \left(\sum_{\xi \in \Lambda} |a_\xi|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{\xi \in \Lambda} |b_\xi|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{P_f P_g}.$$

特别地， $|R_f(\tau)| \leq R_f(0) = P_f$ 。

2.5.3 能量谱与功率谱

简便起见，本小节中，我们将使用频率形式的傅里叶变换。

对于能量信号 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 如果它还是绝对可积的, 即 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则它的傅里叶变换 $F(\xi)$ 存在, 并且满足帕塞瓦尔定理 (定理 2.2.10):

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |F(\xi)|^2 d\xi$$

$$E_{fg} = \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{g(t)} dt = \int_{\mathbb{R}} F(\xi) \overline{G(\xi)} d\xi.$$

因此, $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 的能量可以看作是分布在各个频率上的。类比概率密度函数, 我们定义:

Definition 2.5.4 (能量谱密度). 设能量信号 $f, g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, 则 f 的能量谱密度 (energy spectral density, ESD) 为

$$S_f^{\text{en}}(\xi) = |F(\xi)|^2$$

f 与 g 的互能量谱密度 (cross energy spectrum density, CESD) 为

$$S_{fg}^{\text{en}}(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) \overline{\mathcal{F}g(\xi)}$$

前者表示能量在频率上的分布, 其积分是总能量; 后者的积分是互能量, 通常为复数。

对于 $f \in \mathcal{P}$, 为了使用帕塞瓦尔定理, 可以考虑功率信号的截短。本小节中, 总是用记号 f_T 来表示时域功率信号 f 的截短:

$$f_T(t) = f(t) \chi_{[-T/2, T/2]}$$

由于 f 有界, $f_T(t) \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, 因此可以定义它的傅里叶变换, 记为 $F_T(\xi)$ 。对 $f_T(t)$ 使用帕塞瓦尔定理, 有:

$$E_{f_T} = \int_{\mathbb{R}} |f_T(t)|^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |F_T(\xi)|^2 d\xi$$

这样, 在 $T \rightarrow \infty$ 的极限存在时, E_{f_T} 的时间平均值就是 f 的功率:

$$P_f = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_{f_T}}{T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{\mathbb{R}} |F_T(\xi)|^2 d\xi$$

如果能交换极限与积分的顺序, 则

$$P_f = \int_{\mathbb{R}} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\xi)|^2}{T} d\xi$$

然而, 这样定义的功率谱密度不仅计算流程复杂, 而且极限 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |F_T(\xi)|^2$ 未必存在, 积分与极限的换序也未必合法。

前面已经说明, $\mathcal{P}$ 中函数的相关仍属于 $\mathcal{P}$, 其傅里叶变换 (在分布的意义下) 是存在的, 因此, 我们不妨直接扩展帕塞瓦尔定理的适用范围, 定义:

Definition 2.5.5 (功率谱密度). 设功率信号 $f, g \in \mathcal{P}$, 则 f 的功率谱密度 (power spectral density, PSD) 为

$$S_f = \mathcal{F}R_f$$

f 与 g 的互功率谱密度 (cross power spectrum density, CPSD) 为

$$S_{fg} = \mathcal{F}R_{fg}$$

由相关函数的有限频率表达式, 可以直接得到功率谱的计算公式。

Theorem 2.5.3 (有限频率信号的功率谱). 设 $f, g \in \mathcal{P}$, 在共同的有限频率集 Λ 上写成

$$f(t) = \sum_{\xi \in \Lambda} a_{\xi} e^{2\pi i \xi t}, \quad g(t) = \sum_{\xi \in \Lambda} b_{\xi} e^{2\pi i \xi t},$$

其中, 相同频率的项已经合并, 未出现的频率对应的系数取零。则

$$S_f = \sum_{\xi \in \Lambda} |a_{\xi}|^2 \delta_{\xi}, \quad S_{fg} = \sum_{\xi \in \Lambda} a_{\xi} \bar{b}_{\xi} \delta_{\xi}.$$

Proof. 由上一小节,

$$R_{fg}(\tau) = \sum_{\xi \in \Lambda} a_{\xi} \bar{b}_{\xi} e^{2\pi i \xi \tau}.$$

对这个有限和逐项作傅里叶变换, 利用 $\mathcal{F}[e^{2\pi i \xi \tau}] = \delta_{\xi}$, 便得

$$S_{fg} = \mathcal{F}R_{fg} = \sum_{\xi \in \Lambda} a_{\xi} \bar{b}_{\xi} \delta_{\xi}.$$

令 $g = f$, 即得自功率谱公式。 □

因此, $\mathcal{P}$ 中信号的功率谱由有限条冲激谱线组成。频率 ξ 处谱线的强度 $|a_{\xi}|^2$, 就是该频率分量的平均功率; 各条谱线的强度之和为

$$\sum_{\xi \in \Lambda} |a_{\xi}|^2 = P_f.$$

这说明功率谱确实描述了功率在不同频率之间的分配。类似地, 互功率谱中各条谱线的系数之和为 P_{fg} , 但这些系数通常是复数。

沿用前面冲激积分的记法, 也可写成

$$\int_{\mathbb{R}} S_f(\xi) d\xi = P_f, \quad \int_{\mathbb{R}} S_{fg}(\xi) d\xi = P_{fg}.$$

这里的积分表示有限个冲激项的系数之和, 并不是把 δ 当作普通可积函数。若用测试函数严格表述, 可取一个在全部谱线所在区间上恒为 1、在区间外光滑过渡到 0 的紧支集函数 ρ ; 上面的两个积分分别表示 $\langle S_f, \rho \rangle$ 和 $\langle S_{fg}, \rho \rangle$, 其值与这样的 ρ 的具体选取无关。

注意, 虽然 f 本身的傅里叶变换为

$$\mathcal{F}f = \sum_{\xi \in \Lambda} a_{\xi} \delta_{\xi},$$

但不能将功率谱理解为分布 $\mathcal{F}f$ 的模平方。将谱线系数取模平方的规则来自平均正交性和相关函数的计算, 不涉及没有定义的 δ^2 。

截短功率谱的分布极限

下面证明, 刚才定义的功率谱也是有限时间截短所得能量谱除以窗口长度后的分布极限, 从而将相关函数的定义与实际的有限时间观察联系起来。

Theorem 2.5.4 (功率信号的维纳-辛钦定理). 设 $f, g \in \mathcal{P}$, 记

$$I_T = [-T/2, T/2], \quad f_T = f \chi_{I_T}, \quad g_T = g \chi_{I_T},$$

以及 $F_T = \mathcal{F}f_T$ 、 $G_T = \mathcal{F}g_T$ 。则在缓增分布的意义下,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{F_T \overline{G_T}}{T} = S_{fg} = \mathcal{F}R_{fg}.$$

特别地,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T|^2}{T} = S_f.$$

Proof. 先考察截短信号的互相关函数除以窗口长度所得的函数

$$\begin{aligned} q_T(\tau) &= \frac{1}{T} \int_{\mathbb{R}} f_T(t+\tau) \overline{g_T(t)} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{I_T \cap (I_T - \tau)} f(t+\tau) \overline{g(t)} dt. \end{aligned}$$

这里必须同时保留两个截短窗口。它与相关函数定义中出现的有限平均

$$c_T(\tau) = \frac{1}{T} \int_{I_T} f(t+\tau) \overline{g(t)} dt$$

一般并不相等。

$f, g \in \mathcal{P}$ 有界。固定 τ , 当 $T > |\tau|$ 时, 两者积分区间相差的长度为 $|\tau|$, 所以

$$|q_T(\tau) - c_T(\tau)| \leq \frac{|\tau|}{T} \|f\|_{\infty} \|g\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

前面已经证明 $c_T(\tau) \rightarrow R_{fg}(\tau)$, 因此对每个固定的 τ , 都有 $q_T(\tau) \rightarrow R_{fg}(\tau)$ 。

此外, 对所有 $T > 0$ 和 $\tau \in \mathbb{R}$,

$$|q_T(\tau)| \leq \|f\|_{\infty} \|g\|_{\infty}.$$

任取 $\psi \in \mathcal{S}$, 函数 $\|f\|_{\infty} \|g\|_{\infty} |\psi|$ 可积。由控制收敛定理 (定理 1.4.10),

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} q_T(\tau) \psi(\tau) d\tau = \int_{\mathbb{R}} R_{fg}(\tau) \psi(\tau) d\tau.$$

这就证明了 $q_T \rightarrow R_{fg}$ 在缓增分布的意义下成立。

另一方面, $f_T, g_T \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, 由能量信号的维纳-辛钦定理 (定理 2.3.9),

$$\mathcal{F}q_T = \frac{F_T \overline{G_T}}{T}.$$

再由分布的傅里叶变换的连续性 (定理 2.4.11), 得到

$$\frac{F_T \overline{G_T}}{T} = \mathcal{F}q_T \rightarrow \mathcal{F}R_{fg} = S_{fg}.$$

□

功率谱的计算例子

Example 2.5.1 (单个余弦信号). 设 $f(t) = A \cos(2\pi\xi_0 t + \theta)$, 其中 $A \in \mathbb{R}$ 、 $\xi_0 > 0$ 。由

$$f(t) = \frac{A}{2} e^{i\theta} e^{2\pi i \xi_0 t} + \frac{A}{2} e^{-i\theta} e^{-2\pi i \xi_0 t},$$

得到

$$P_f = \frac{A^2}{2}, \quad R_f(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(2\pi\xi_0\tau),$$

$$S_f = \frac{A^2}{4}(\delta_{\xi_0} + \delta_{-\xi_0}).$$

初相位不影响自功率谱；两个频率处的谱线强度之和为 $A^2/2$ ，正好等于平均功率。

为了具体说明截短窗口的影响，仍取 $f(t) = \cos(2\pi t)$ ，记截短信号的自相关为

$$R_T(\tau) = \int_{\mathbb{R}} f_T(t+\tau) f_T(t) dt.$$

当 $|\tau| > T$ 时，两个窗口不相交，故 $R_T(\tau) = 0$ 。当 $|\tau| \leq T$ 时，交集的长度为 $T - |\tau|$ ；利用积化和差公式积分，得到

$$R_T(\tau) = \frac{\sin(2\pi(T - |\tau|))}{4\pi} + \frac{T - |\tau|}{2} \cos(2\pi\tau).$$

于是对每个固定的 τ ，

$$\frac{R_T(\tau)}{T} \rightarrow \frac{1}{2} \cos(2\pi\tau) = R_f(\tau),$$

与上述定理的证明一致。

Example 2.5.2. 设 $f(t) = \sin(2\pi t) + \sin(2\sqrt{2}\pi t)$ 。由于两个正频率之比为无理数， f 不是周期信号，但仍属于 $\mathcal{P}$ 。其傅里叶变换为

$$\mathcal{F}f = \frac{1}{2i}(\delta_1 - \delta_{-1}) + \frac{1}{2i}(\delta_{\sqrt{2}} - \delta_{-\sqrt{2}}).$$

因而

$$S_f = \frac{1}{4}(\delta_1 + \delta_{-1} + \delta_{\sqrt{2}} + \delta_{-\sqrt{2}}), \quad P_f = 1.$$

2.5.4 为什么不研究完整的功率信号空间

把全部功率信号作为统一的研究对象，则该空间缺少线性空间的结构，因为它对线性组合不封闭；此外，单个信号的平均功率存在，并不足以保证互功率、相关函数等运算也有定义。

Example 2.5.3. 令 $A_n = 2^{2^n}$ ($n = 0, 1, \dots$)，取 $f(t) = 1$ ，并定义实值偶函数

$$g(t) = \begin{cases} 1, & |t| < A_0, \\ (-1)^n, & A_n \leq |t| < A_{n+1}, \quad n = 0, 1, \dots \end{cases}$$

由于 $|f(t)| = |g(t)| = 1$ ，两个信号在任意窗口上的平均功率都等于 1。然而， g 在越来越长的区间上交替取 1 和 -1 。取 $T_n = 2A_{n+1}$ ，令

$$M_n = \frac{1}{T_n} \int_{-T_n/2}^{T_n/2} f(t) \overline{g(t)} dt = \frac{1}{A_{n+1}} \int_0^{A_{n+1}} g(t) dt.$$

最后一段区间的符号为 $(-1)^n$ ，前面所有区间的总长度只有 A_n ，故

$$|M_n - (-1)^n| \leq \frac{2A_n}{A_{n+1}} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

因此互功率沿两条子列分别趋于 1 和 -1 ，极限不存在。可见柯西—施瓦茨不等式只能说明这些平均值的模不超过 1，不能保证它们收敛。

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t) + g(t)|^2 dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (f^2(t) + 2f(t)g(t) + g^2(t)) dt = 2 + \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} g(t) dt,$$

所以 $f + g$ 的自功率平均也没有极限。

相比之下， $\mathcal{P}$ 中的有限求和与平均正交性足以保证本节各个极限存在，并且已经涵盖周期信号的有限谐波叠加和没有公周期的多频率叠加。对一个周期内平方可积的周期信号，其有限傅里叶和还能在平均平方意义下逼近原信号。这些对象足以呈现功率谱分析的基本方法。

若要进一步允许平均平方意义下的极限，可以按平均功率范数对 $\mathcal{P}$ 作完备化，得到 Besicovitch 平方平均几乎周期空间，常记为 B^2 ；为了定义其中的范数和内积，需要将平均平方距离为零的函数视为等价类。本节不继续展开这些空间的构造。

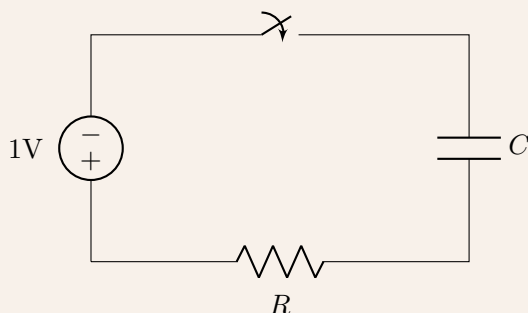
第三章 连续系统分析

3.1 系统概述

3.1.1 系统的基本概念

对于单输入单输出系统，将输入信号称为**激励** (excitation)，输出信号称为**响应** (response)，并将时域信号分别用 $e(t), r(t)$ 表示，如果系统用字母 H 表示，可以记 $r(t) = H[e(t)]$ ，或更简洁地， $r(t) = He(t)$ 。 H 是函数空间上的映射。

Example 3.1.1. 给定以下一阶动态电路，并设各元件无初始储能。



在 $t = 0$ 时刻闭合开关，则系统的激励为 $e(t) = u(t)$ 。如果认为电容两端的电压 $u_C(t)$ 是系统的响应 $r(t)$ ，则可以用 $r(t) = H[e(t)]$ 来表示这个系统。

使用三要素法分析该电路。初状态下 $u_C(0) = 0V$ ，末状态下 $u_C(\infty) = 1V$ ，时间常数 $\tau = RC$ ，因此

$$e(t) = u_C(t) = 1 - e^{-t/RC}$$

本章主要介绍连续系统，即激励与响应均为连续信号的系统。与之相对，激励与响应均为离散信号的系统称为离散系统，我们将在第六章和第七章专门讨论离散系统。

一般来说，如果我们对连续系统进行适当的建模，则可以用函数方程来描述这个系统。函数方程不意味着我们一定能够给出响应关于激励的封闭表达式。

Example 3.1.2. 设激励 $e(t)$ 与响应 $r(t)$ 满足

$$r^3(t) + 4r(t) = \exp e(t)$$

这是一个超越方程，但由于 $f(x) = x^3 + 4x$ 严格单调递增，可由激励唯一确定响应的值，这也是一个系统。

其中, 我们特别关注能够用常系数线性微分方程(组)描述的系统, 例如, 第一个例子中的动态电路就可以用一阶常系数线性微分方程来描述。我们首先给出微分方程的概念:

Definition 3.1.1 (微分方程). 称如下形式的方程为常微分方程 (ordinary differential equation, ODE)[19]:

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad n \geq 1$$

其中 F 为已知函数, 自变量 x 在 $\mathbb{R}$ 的某个区间上变化, 未知函数 $y \in \mathbb{R}$, 正整数 n 称为方程的阶。如果 $n \geq 2$, 则方程称为高阶微分方程。

Definition 3.1.2 (初值问题). 数学上, 将微分方程中的函数在某一点的各阶导数值称为初始条件, 以 $t = 0$ 时刻为例, 又称为 **0 时刻状态**:

$$y(0) = y_0, y'(0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(0) = y_0^{(n-1)}$$

我们称这样的问题为**初值问题**。

我们将看到, 由常系数线性微分方程描述的系统是因果的线性时不变系统, 这也是我们最为关注的系统类型。现在来给出线性、时不变性的定义, 因果性的定义将在3.1.3小节中给出。

Definition 3.1.3 (线性系统). 如果算子 H 是线性的, 即

$$\forall a, b \in \mathbb{C}, \forall e_1(t), e_2(t), \quad H[ae_1(t) + be_2(t)] = aH[e_1(t)] + bH[e_2(t)]$$

就说系统是**线性系统** (linear system), 且满足叠加法则 (principle of superposition)。

Definition 3.1.4 (时不变性和移不变性). 如果一个系统的输出不依赖于输入信号施加于系统的时间, 输入信号发生时移, 输出信号也发生相同的时移, 即

$$\forall b \in \mathbb{R}, \quad H[e(t-b)] = r(t-b), \text{ 即 } H[\tau_b e(t)] = \tau_b r(t)$$

则称该系统是**时不变的** (time-invariant)。如果激励和响应的自变量是空间变量, b 是空间中的向量, 则称该系统是**移不变的** (shift-invariant)。后文中一般不特意区分时域和空间域。

Definition 3.1.5 (线性时不变系统). 如果一个系统既是线性的又是时不变的, 就说它是**线性时不变系统** (linear time-invariant system, LTI)。

对于线性时不变系统, 定义:

Definition 3.1.6 (单位脉冲响应与单位阶跃响应). 当 $e(t) = \delta(t)$ 时, 零状态响应 $r_{zs}(t)$ 为**单位脉冲响应**; 当 $e(t) = u(t)$ 时, 零状态响应 $r_{zs}(t)$ 称为**单位阶跃响应**。习惯上, 将单位脉冲响应记为 $h(t)$, 单位阶跃响应记为 $g(t)$ 。

常微分方程的解空间是有限维的, 只要给定足够的初值数量, 就可以唯一确定方程的解, 因此常微分方程系统都具有**马尔可夫性**。在3.3.1小节中, 我们将对线性微分方程组的解空间维数进行说

明。

Definition 3.1.7 (马尔可夫性). 只要知道了 $t = t_0$ 时刻的系统状态, 未来的响应 $r(t)(t > t_0)$ 就与过去的激励 $e(t)(t < t_0)$ 无关, 称这样的系统具有**马尔可夫性**或**无后效性**。

对于同时具有线性性和马尔可夫性的系统, 在某一时刻 (通常取为 $t = 0$ 时刻) 以前的激励归结为系统的初始条件, 在 $t > 0$ 时, 即便激励为零, 响应也可能不为零。由系统的线性性, 可以将 $r(t)$ 分解为两部分:

Definition 3.1.8 (零输入响应与零状态响应). **零输入响应** (zero input response, $r_{zi}(t)$) 是指 $e(t) = 0$ 时, 由于初始条件而产生的响应; **零状态响应** (zero state response, $r_{zs}(t)$) 是指将系统初始能量置零时的响应。全响应 $r(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t)$ 。

对于零输入响应不为 0 的线性系统, 考虑以两个激励 $e_1(t), e_2(t)$ 的线性组合作为输入, 则按照先前对线性系统的定义, 直接将对应的两个响应 $r_1(t), r_2(t)$ 进行线性组合, 则零输入响应被重复计算, 这不是我们希望看到的。在这样的语境下, 我们其实应该定义**零状态响应对激励线性**、**零输入响应对初始条件线性的系统为线性系统**。

此外, 系统还有一些其他的特性, 例如稳定性、可逆性和即时性。系统的其他特性将在后文中陆续介绍。

Definition 3.1.9 (稳定性). 如果一个系统在激励信号有界时, 响应也是有界的, 则称之为**稳定系统** (bounded-input bounded-output, BIBO), 即

$$e(t) \in L^\infty(\mathbb{R}) \implies r(t) \in L^\infty(\mathbb{R})$$

我们将在 5.6.1 小节和 7.1.2 小节中, 分别借助拉普拉斯变换和 z 变换的理论, 给出连续的和离散的线性时不变系统具有稳定性的充分必要条件。

Definition 3.1.10 (可逆性). 如果 H (作为映射) 如果是单射, 则也是双射 (因为我们不关注其值域), 于是 H 是可逆的。换句话说, 一种响应仅可能对应唯一的激励。

Definition 3.1.11 (即时性与记忆性). 一个系统具有**即时性** (或无记忆性), 如果该系统在任意时刻 t 的状态完全且唯一地取决于该时刻的系统状态与激励, 而不显式地依赖于任何过去时刻 $t' < t$ 的系统状态或历史激励。

一个系统具有**记忆性** (或历史依赖性), 如果系统的响应在任意时刻 t 的状态演化率显式地依赖于过去时刻 $t' < t$ 的系统状态或历史激励, 而不能被简化为仅依赖于当前时刻 t 的量。

相比马尔可夫性, 即时性对系统的约束要强得多:

Example 3.1.3 (积分方程). 设系统由积分方程

$$r(t) = \int_{-\infty}^t e(y) dy$$

描述, 它的响应依赖于 t 以前所有时刻的激励, 因此该系统是记忆系统; 如果知道 $r(t_0)$, 则

可以得到

$$r(t) = \int_{t_0}^t e(y) dy, \quad t > t_0$$

因此该系统具有马尔可夫性。

事实上，线性时不变系统总是具有马尔可夫性的，但是它们多数没有即时性，即时性要求单位脉冲响应 $h(t) = K\delta$ ， K 为常数。加法器、乘法器都是典型的即时系统。

3.1.2 常见线性系统

Example 3.1.4 (时域乘积).

$$r(t) = f(t)e(t)$$

例如描述开关开闭的系统， $f(t) = \chi_{[T_1, T_2]}(t)$ 或 $u(t)$ 。

Example 3.1.5 (对核积分).

$$r(t) = \int_a^b k(x, y)e(y) dy$$

其中， $k(x, y)$ 称为**核函数** (kernel)， $\int_a^b k(x, y)e(y) dy$ 称为**对核函数积分** (integrating against a kernel)，简称**对核积分**。

根据积分的线性性，对核积分系统也是线性的。习惯上将核函数的符号取为 k 。我们将在下一小节中看到，线性系统总能描述为对核积分系统，因此它是我们考虑的主要的连续线性系统的类型。利用核函数可以定义：

Definition 3.1.12 (转置系统对称系统与自伴系统). 类比线性代数中算子的转置以及对称算子、自伴算子，对于对核积分系统 $r(t) = \int_a^b k(x, y)e(y) dy$ 有：

- 转置系统 H^T 描述为 $H^T[e(t)] = \int_a^b k(y, x)e(y) dy$
- 如果 $k(x, y) = k(y, x)$ ，称 k 是**对称的**并将系统称为**对称系统**
- 如果 $k(x, y) = \overline{k(y, x)}$ ，称 k 是**埃尔米特的**并将系统称为**自伴系统**。

Example 3.1.6 (傅里叶变换). $r(t) = \mathcal{F}e(t)$.

在一些光学仪器中可以实现空间上的傅里叶变换，这时变量 t 是多维的空间变量，例如矩孔夫琅禾费衍射装置。

下面给出三个线性时不变系统的例子：

Example 3.1.7 (卷积). 取定衰减足够快的连续信号 h ， $r(t) = h * e(t)$.

Example 3.1.8 (信号平移). 取定时延 b ， $r(t) = e(t - b)$. 它也是时滞系统，只不过不涉及微分的运算。

Example 3.1.9 (微分器与积分器). 积分器是由积分方程

$$r(t) = \int_{-\infty}^t e(y) dy$$

描述的系统；微分器是由微分方程

$$r(t) = \frac{de(t)}{dt}$$

描述的系统。它们可以通过运算放大器实现。

3.1.3 系统的级联

将一个系统的响应作为另一个系统的激励，这样的系统连接方式称为系统的级联 (cascade)，下面就来研究这个话题。

Theorem 3.1.1 (线性系统的级联). 设有两线性系统 K, L , 将两系统级联之后，所得的新系统仍是线性系统。

Proof. 先利用 K 的线性性，再利用 L 的线性性，得到：

$$LK[ae_1 + be_2] = L[aK[e_1] + bK[e_2]] = aLK[e_1] + bLK[e_2]$$

□

对核积分系统的级联也是对核积分系统，并且级联系统的核函数可以视作前级系统的核函数作为后级系统的激励信号输入后得到的响应函数：

Proposition 3.1.2 (对核积分系统的级联). 设有两对核积分系统 K, L :

$$K[e(t)](x) = \int_a^b k(x, y)e(y) dy, \quad L[e(t)](x) = \int_c^d l(x, y)e(y) dy$$

则级联系统 $H = LK$ 也是对核积分系统，并且核函数为

$$h(x, z) = L_y[k(y, z)](x) = \int_c^d l(x, y)k(y, z) dy$$

其中 $L_y[k(y, z)]$ 表示 $k(x, y)$ 作为 y 的函数输入系统 L ，输出为 x, z 的双变量函数。

Proof.

$$\begin{aligned} H[e(z)](x) &= LK[e(z)](x) \\ &= \int_c^d l(x, y) \left(\int_a^b k(y, z)e(z) dz \right) dy \\ &= \int_a^b e(z) dz \int_c^d l(x, y)k(y, z) dy \\ &= \int_a^b h(x, z)e(z) dz \end{aligned}$$

□

函数与 δ 的卷积还是它本身，这就好比信号在进入任何一个系统前，先经过了一个与 δ 卷积的线性时不变系统，利用这一观点即可得到**叠加定理** (superposition theorem)[9]，由于它是泛函分析中对应定理的特殊形式，有时也将它称为**施瓦兹核定理** (Schwartz kernel theorem)。

Theorem 3.1.3 (叠加定理/施瓦兹核定理)。

$$r(x) = \int_{-\infty}^{\infty} k(x, y)e(y) dy$$

其中 $k(x, y)$ 是线性系统 H 的核函数。

Proof.

$$\begin{aligned} H[e(y)] &= H[e * \delta(y)] \\ &= H \left[\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y)e(y) dy \right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} H[\delta(x - y)]e(y) dy \end{aligned}$$

令 $k(x, y) = H[\delta(x - y)]$ 即得。 □

特别地，有限区间上的对核积分系统也满足叠加定理，此时核函数满足：

$$k(x, y) = k(x, y)\chi_{[a, b]}(y)$$

至此可以看出，系统的线性性就等价于系统能够用对核积分来描述，并且核函数总为

$$k(x, y) = H_x[\delta(x - y)]$$

Proposition 3.1.4 (线性系统的等价定义)。“系统 H 是线性系统”等价于“响应是激励对核 $k(x, y)$ 的无穷限积分”。

对于线性时不变系统，叠加定理具有更加优美的形式。作为线性系统而定义的核函数 $k(x, y)$ ，恰为平移后的单位脉冲响应 $h(x - y)$ ：

$$k(x, y) = H_x[\delta(x - y)] = H[\tau_y \delta(x)] = \tau_y H[\delta(x)] = h(x - y)$$

带入叠加定理，即得：

$$r(x) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x - y)e(y) dy = (h * e)(t)$$

也就是说，信号经过线性时不变系统相当于与这个系统的单位脉冲响应做卷积，这样，对线性时不变系统的研究归结为对单位脉冲响应的研究，极大地降低了研究的难度。另一方面，卷积描述的系统也是线性时不变的：

$$H[\tau_b e(y)](x) = (h * \tau_b e)(x) = \tau_b (h * e)(x) = \tau_b H[e(y)]$$

而线性性是显然的。总之，我们有：

Proposition 3.1.5 (线性时不变系统的等价定义). “系统 H 是线性时不变系统” 等价于 “响应是激励与单位脉冲响应 h 的卷积”, 即 $r(t) = (h * e)(t)$ 。

线性时不变系统的单位阶跃响应是单位脉冲响应的积分, 可以利用此关系式进行单位脉冲响应或单位阶跃响应的求解, 下一小节中将给出一个利用此方法的例子。

Proposition 3.1.6 (单位阶跃响应). 线性时不变系统的单位阶跃响应为

$$g(t) = \int_{-\infty}^t h(y) dy$$

其中 $h(t)$ 为系统的单位脉冲响应。

Proof.

$$\begin{aligned} g(t) &= H[u(t)] = (u * h)(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} u(t-y)h(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^t h(y) dy \end{aligned}$$

□

最后, 我们来说明系统的一个重要特性: **因果性**, 并利用 $r(t) = (h * e)(t)$ 给出线性时不变系统的因果性条件。

Definition 3.1.13 (因果性). 如果系统的响应仅依赖于过去的激励而不依赖于未来的激励, 即

$$\forall t_0, \quad (e_1(t) = e_2(t) \text{ for } t < t_0) \implies (r_1(t) = r_2(t) \text{ for } t < t_0) \quad (3.1)$$

则该系统是**因果的** (casual), 上述条件称为**因果性条件** (casuality condition)。

从物理上讲, 实时处理信号的可实现的系统必须具有因果性。不过, 如果信号已经被记录下来以便离线处理 (非实时), 就有可能实现非因果的系统 [6]。

对于特殊的系统类型, 因果性条件具有更加简洁的形式:

Proposition 3.1.7. 对于线性系统, 因果性条件等价于

$$\forall t_0, \quad (e(t) = 0 \text{ for } t < t_0) \implies (r(t) = 0 \text{ for } t < t_0) \quad (3.2)$$

Proof. 只要取 $e_1(t) = e(t), e_2(t) = 0$, 就从式 3.1 推出式 3.2; 反之, 如果式 3.2 成立, 则任意 e_1, e_2 满足

$$e_1(t) = e_2(t) \text{ for } t < t_0, \text{ 即 } e_1(t) - e_2(t) = 0 \text{ for } t < t_0$$

根据式 3.2, 有

$$r_1(t) - r_2(t) = 0 \text{ for } t < t_0, \text{ 即 } r_1(t) = r_2(t) \text{ for } t < t_0$$

□

Proposition 3.1.8. 对于线性时不变系统，因果性条件等价于

$$(e(t) = 0 \text{ for } t < 0) \implies (r(t) = 0 \text{ for } t < 0) \quad (3.3)$$

或者更简便的

$$h(t) = 0 \text{ for } t < 0 \quad (3.4)$$

其中 h 为单位脉冲响应。

Proof. 只要取 $t_0 = 0$ ，就从式 3.2 推出式 3.3；用时不变性，式 3.3 可以推出式 3.2。

对于单位脉冲响应，

$$\delta = 0 \text{ for } t < 0 \implies h(t) = 0 \text{ for } t < 0$$

反过来，如果 $h(t) = 0, e(t) = 0 \text{ for } t < 0$ ，则根据命题 2.3.4，有 $r(t) = (h * e)(t) = 0 \text{ for } t < 0$ 。□

3.2 常系数线性微分方程

上一节中提到，一种典型的具有因果性的线性时不变系统是用常系数线性微分方程表示的，它是以激励 $e(t)$ 为方程的非齐次项，以微分方程的完全解 $y(t)$ 为响应 $r(t)$ 的系统。本节首先回顾数学分析中对于这种方程的处理方式，再说明为什么这种系统是因果的线性时不变系统，并借助线性时不变系统的理论给出非齐次常系数线性方程的求解方法——基本解法。

在下一节，我们将高阶的常系数线性微分方程转化为常系数线性微分方程组，并由此获得对此类方程的进一步认识。

3.2.1 常系数线性微分方程的经典解法

Definition 3.2.1 (常系数线性微分方程). 一个形如

$$y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_{n-1} y'(t) + a_n y(t) = f(t)$$

的微分方程称为 **n 阶常系数线性微分方程**，其中 $f(t) \in C(a, b)$ ，将 $f(t)$ 称为非齐次项。特别地，如果 $f(t) = 0$ ，称之为 **n 阶常系数线性齐次微分方程**。

不难看出，如果找到了 **n 阶常系数线性齐次微分方程** 的两个解 y_1, y_2 ，则 $ay_1 + by_2$ 也是齐次方程的解；另外，如果带入 $y = e^{\lambda t}$ 并消去这一项，则微分方程化为其特征方程：

Definition 3.2.2 (特征方程). 上述方程对应的特征方程为

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

根据代数基本定理， λ 在复数域 $\mathbb{C}$ 中有 **n 个解**（称之为**特征根**），即微分方程对应的齐次方程一定有 **n 个形如 $e^{\lambda t}$ 的解**。因此，对于常系数线性微分方程，我们的标准处理方法是：

1. 先令 $f(t) = 0$ ，得到其对应的**齐次方程**，解其方程的特征方程得到 **n 个齐次解** (homogeneous solution)，记为 $y_h(t)$ ；
2. 找到一个**特解** (particular solution) 使得它恰好满足原方程，记为 $y_p(t)$ ；

3. 将齐次解的线性组合与特解相加, 得到**完全解**: $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$ 。

对于特解, 需要一定的配凑技巧, 特别地, 如果 f 为一个 t 的多项式与某个齐次解的乘积, 则需要带入固定形式的特解求解其中的参数 (以下默认 P 、 Q 为多项式):

- 如果 $f(t) = c$, c 为常数, 则特解 $y_p(t)$ 也为常数;
- 如果 $f(t) = e^{\beta t}$, β 不是特征根, 则特解 $y_p(t) = ce^{\beta t}$, c 为常数;
- 如果 $f(t)$ 为关于 t 的 n 次多项式, 则特解 $y_p(t)$ 也为 t 的 n 次多项式;
- 如果 $f(t) = P(t)e^{\lambda t}$, λ 为 k 重特征根, 则特解 $y_p(t) = t^k Q(t)e^{\lambda t}$, 其中 Q 是与 P 次数相同的多项式, 即 $\deg Q = \deg P$;
- 如果 $f(t) = (P_1(t) \cos(\omega t) + P_2(t) \sin(\omega t))e^{\lambda t}$, $\lambda \pm i\omega$ 是 k 重特征根, 则特解为

$$y_p(t) = t^k (Q_1(t) \cos(\omega t) + Q_2(t) \sin(\omega t)) e^{\lambda t}$$

其中 $\deg Q_1 = \deg Q_2 = \max\{\deg P_1, \deg P_2\}$

此外, 若非齐次项是以上几种形式的线性组合, 则可以将方程拆分为几个子方程分别求解, 再将各子方程的特解相加得到原方程的特解。

如果确定了一组初始条件 $y(t_0), y'(t_0), \dots, y^{(n-1)}(t_0)$, 则微分方程有唯一的解, 因为完全解中的特解部分是确定的, 而齐次解部分构成 n 维线性空间, 只要给定 n 个不相关系数即可唯一确定。

下面给出一个常系数线性微分方程的求解例子:

Example 3.2.1. 求解微分方程

$$y'' - 3y' + 2y = 2e^{-x} \cos x + e^{2x}(4x + 5)$$

解: 特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 有两个特征根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$, 齐次解为

$$y_h(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

根据解的线性性, 可以将方程拆分为:

$$y'' - 3y' + 2y = 2e^{-x} \cos x, y'' - 3y' + 2y = e^{2x}(4x + 5)$$

对于前一个方程, $-1 + i$ 不是特征根, 设方程特解为 $y_p(t) = e^{-x}(A \cos x + B \sin x)$, 带入原方程可得 $A = \frac{1}{5}, B = -\frac{1}{5}$, 即 $y_p(t) = \frac{1}{5}e^{-x}(\cos x - \sin x)$ 。

对后一个方程, 2 是一重特征根, 设方程特解为 $y_p(t) = e^{2x}(ax + b)$, 带入原方程可得 $a = 2, b = 1$, 即 $y_p(t) = e^{2x}x(2x + 1)$ 。

将齐次解与特解相加, 得到完全解:

$$\begin{aligned} y(t) &= C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + \frac{1}{5} e^{-x} (\cos x - \sin x) + e^{2x} x(2x + 1) \\ &= C_1 e^x + \frac{1}{5} e^{-x} (\cos x - \sin x) + e^{2x} (2x^2 + x + C_2) \end{aligned}$$

3.2.2 信号与系统中的一些术语

由于我们对输入激励建模时, 常常认为激励是在 0 时刻瞬间施加到系统上的, 使用初始条件这一术语就会带来歧义, 我们必须区分 0 的左、右邻域内的系统状态, 为此定义 [16]:

Definition 3.2.3 (起始状态和初始状态). 将激励接入之前的瞬间系统的状态称为 0_- 状态或起始状态, 记为

$$y^{(k)}(0_-) = [y(0_-), y'(0_-), \dots, y^{(n-1)}(0_-)]$$

将激励接入之后的瞬间系统的状态称为 0_+ 状态或初始状态, 记为

$$y^{(k)}(0_+) = [y(0_+), y'(0_+), \dots, y^{(n-1)}(0_+)]$$

Example 3.2.2 (换路定则). RLC 振荡电路中, 对于电感, $u_L = L di_L/dt$, 施加于电感两侧的电压不会无穷大, 其电流 $i_L(t)$ 总是连续的, 即 $i_L(0_-) = i_L(0_+) = i_L(0)$, 而其电压则可以不连续; 对于电容, $i_C = C du_C/dt$, 通过电容的电流不会无穷大, 其电压 $u_C(t)$ 总是连续的, 即 $u_C(0_-) = u_C(0_+) = u_C(0)$, 而其电流可以不连续。电感电流、电容电压不突变的这个结果, 称为换路定则。

激励 $f(t)$ 不连续, 意味着 $y(t)$ (或它的某阶导数) 不连续, 这时需要将 y 视为一个分布来求导, 见 2.4.1 小节。例如 $f(t) = g(t)u(t)$ 时, 完全解中可能含有 $u(t)$ 及其导数 $\delta(t)$ 。

Definition 3.2.4 (自由响应与强迫响应). 由于齐次解 $y_h(t)$ 仅依赖于方程的形式, 不依起始状态和激励, 又将它称为自由响应 (natural response); 由于特解是由起始状态和激励共同决定的, 又将它称为强迫响应 (forced response)。

我们还可以将响应划分为稳态响应和暂态响应:

Definition 3.2.5 (稳态响应和暂态响应). 完全解中, $t \rightarrow \infty$ 时保留下来的分量称为稳态响应 (steady state response), 记为 $y_{ss}(t)$, 例如一个常数; $t \rightarrow \infty$ 时趋于 0 的分量为暂态响应 (transient state response), 记为 $y_{ts}(t)$, 例如 $e^{-\lambda t}$ 。

注意区分它们和 3.1.1 小节中介绍的零状态响应、零输入响应:

Example 3.2.3 (三种响应划分方式的区分). 由微分方程及初始条件

$$y' + 2y = 10 + e^{-t}, \quad y(0) = 1$$

特征方程 $\lambda + 2 = 0$ 的解为 $\lambda = -2$, 从而有齐次解 (自由响应) $y_h(t) = Ce^{-2t}$ (C 为常数) 及特解 (强迫响应) $y_p(t) = 5 + e^{-t}$, 完全解为

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) = Ce^{-2t} + 5 + e^{-t}$$

带入 $y(0) = 1$ 得 $C + 6 = 1, C = -5$, 因此齐次解为 $y_h(t) = -5e^{-2t}$, 完全解为

$$y(t) = -5e^{-2t} + 5 + e^{-t}$$

其中, 稳态响应为 $y_{ss}(t) = 5$, 暂态响应为 $y_{ts}(t) = e^{-t} - 5e^{-2t}$.

求零输入响应时, 应求齐次方程满足初始条件的解, 即

$$y_{z.i.}(0) = C = 1 \implies C = 1, y_{z.i.}(t) = e^{-2t}$$

而求零状态响应时, 则应该求原方程在初始条件为 0 时的解, 即在完全解 $y(t) = y_h(t) + y_p(t) = Ce^{-2t} + 5 + e^{-t}$ 中, 令 $y(0) = C + 6 = 0$ 得到 $C = -6$, 于是

$$y_{z.s.}(t) = -6e^{-2t} + 5 + e^{-t}$$

将零输入响应、零状态响应相加, 又得到了原来的解 $y(t) = -5e^{-2t} + 5 + e^{-t}$ 。

可见, 这三种响应的划分方式互不相同。

尽管从数学上我们先得到了齐次解和特解才进一步求出零输入响应、零状态响应, 但解的这两种划分都是有意义的, 后者揭示了: 响应中有一部分齐次解用来使响应满足初始条件, 而另一部分齐次解会与特解叠加得到无关初始条件、仅依赖于方程形式的解。

3.2.3 基本解

在 3.1.1 小节中, 我们提到了以下结论:

Proposition 3.2.1. 由常系数线性齐次微分方程描述的系统是因果线性时不变系统。

这里, 我们先来说明此类系统的线性性与时不变性。

Proof. 设一个系统描述为

$$r^{(n)} + a_1 r^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} r' + a_n r = e$$

考察零状态响应, 令起始状态为 0, 对于任意激励信号 $e(t)$, 响应 $r(t)$ 满足上述微分方程。现在考察激励信号延时 b 后的系统响应:

$$\begin{aligned} \tau_b e &= \tau_b (r^{(n)} + a_1 r^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} r' + a_n r) \\ &= \tau_b r^{(n)} + a_1 \tau_b r^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} \tau_b r' + a_n \tau_b r \\ &= (\tau_b r)^{(n)} + a_1 (\tau_b r)^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} (\tau_b r)' + a_n (\tau_b r) \end{aligned}$$

即激励产生延时 b 时, 零状态响应也产生延时 b , 系统是时不变的。

线性性是显然的, 任给激励 e_1, e_2 及对应零状态响应 r_1, r_2 , 显然 $ar_1 + br_2$ 是激励为 $ae_1 + be_2$ 时的零状态响应。□

至于零输入响应, 它不会由于激励的改变而改变, 不仅会破坏系统的时不变性, 还会破坏系统的线性性, 因为在初始状态非 0 时, 直接将两个完全解相加, 则所得信号的初始条件变为给定初始条件的两倍, 但由于零输入响应是易于研究的, 并且只要指出了零输入响应, 就可以认为系统的初始状态为 n 维零向量来进行研究, 最后将所得的零状态响应与零输入响应叠加, 因此我们约定:

Definition 3.2.6. 由常系数线性微分方程描述的系统总是因果线性时不变系统, 不论初始状态是否为 0。

以线性时不变系统的视角来看微分方程, 自然会想到求这个系统的单位脉冲响应, 也就是说, 令方程右侧的激励信号为 δ , 看所得响应 $h(t)$, 这样, 根据命题 3.1.5, 不论方程右侧的激励 $e(t)$ 为何种形式, 都可以直接求出零状态响应 $r_{z.s.}(t) = (h * e)(t)$, 只要再叠加上零输入响应, 就可以得到任意给定初始状态下方程的解, 这是一个一劳永逸的工作。

这种处理常系数线性微分方程的方法称为**基本解法**或**格林函数法**, 单位脉冲响应 $h(t)$ 被称为**基本解** (fundamental solution) 或**格林函数** (Green's function)。历史上, 数学家格林在 1828 年关于电势和磁势的论文中首次提出了这种方法并用它来处理带有边界条件的偏微分方程 (如泊松方程)。

那么, 如何求这个单位脉冲响应呢? 我们直接考虑初始条件为 0 的情况, 对于微分方程

$$r^{(n)} + a_1 r^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} r' + a_n r = \delta$$

要使等式右边出现 δ , $r(t)$ 中一定含有 δ 及其导数、积分, 根据 2.4.1 小节中的结果, $u' = \delta$, 而 $u(t)$ 的各阶积分都可以用 $P(t)u(t)$ 来表示, 其中 $P(t)$ 是 t 的多项式, 因此可以假定

$$r(t) = f_1(t)u(t) + f_2(t)\delta(t) + f_3(t)\delta'(t) + \cdots \quad (*)$$

我们知道, δ 具有采样性质: $\delta(t)f(t) = \delta(t)f(0)$, 还推导过 δ' 与函数的乘积公式:

$$g\delta' = g(0)\delta' - g'(0)\delta$$

不难想象, δ 的各阶导数与函数的乘积都是类似的 (可以通过归纳法验证这一点), 于是 (*) 简化为

$$r(t) = f(t)u(t) + a_1\delta + a_2\delta' + \cdots$$

我们知道, 分布与函数乘积的求导也满足莱布尼兹法则, 运用这一点, 将上式带入激励取为 δ 的微分方程, 可以通过待定系数法求出各个系数, 并得到关于 $f(t)$ 的常规的微分方程。很明显, 我们总是不需要 δ 及其高阶导数项, 为此需要研究取到 $u(t)$ 的几阶导数就足以完成基于待定系数法的求解, 我们通过一个简单的例子来说明这个问题。

Example 3.2.4. 求微分方程

$$r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e(t)$$

的单位脉冲响应。

解: 令 $r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = \delta$, 如果 $r(t)$ 中含有 δ , 则 $r''(t)$ 中会含有 δ'' , 这不是我们所需要的, 因此, 令 $r(t) = f(t)u(t)$, 求出其一阶、二阶导数:

$$r'(t) = f'(t)u(t) + f(t)\delta = f'(t)u(t) + f(0)\delta$$

$$r''(t) = f''(t)u(t) + f'(t)\delta + f(0)\delta' = f''(t)u(t) + f'(0)\delta + f(0)\delta'$$

再带入原方程:

$$\begin{aligned} & r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) \\ &= [f''(t)u(t) + f'(0)\delta + f(0)\delta'] + 3[f'(t)u(t) + f(0)\delta] + 2[f(t)u(t) +] \\ &= [f''(t) + 3f'(t) + 2f(t)]u(t) + [f'(0) + 3f(0)]\delta + f(0)\delta' \end{aligned}$$

对比系数, 得到:

$$\begin{cases} f''(t) + 3f'(t) + 2f(t) = 0 \\ f'(0) + 3f(0) = 1 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

因此问题转化为求解微分方程

$$f''(t) + 3f'(t) + 2f(t) = 0, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1$$

这个方程正是一开始的微分方程的齐次方程, 可以立即得到它的解:

$$f(t) = e^{-t} - e^{-2t}, \quad h(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) u(t)$$

总之, 只要将齐次解乘以 $u(t)$, 求出对应阶导数并带回原方程对比系数, 即可得到单位脉冲响应; 由于单位阶跃响应形如 $h(t) = y_h(t)u(t)$, 满足 $h(t) = 0, t < 0$, 微分方程描述的系统还具有因果性。

对于以上例子中多次的出现满足 $h(t) = y_h(t)u(t)$ 的信号, 我们有一个专门的术语来称呼它们:

Definition 3.2.7. 如果信号满足 $h(t) = y_h(t)u(t)$, 或等价的, $h(t) = 0, \forall t < 0$, 则称之为因果信号 (causal signal);

如果信号满足 $h(t) = y_h(t)u(-t)$, 则称之为反因果信号 (anti-causal signal)。

更一般地, 基本解的求法如下:

Theorem 3.2.2. 由微分方程

$$\sum_{k=0}^n a_k r^{(n-k)}(t) = \sum_{l=0}^m b_l e^{(n-l)}(t)$$

描述的系统 (其中 $a_0 = b_0 = 1$), 其单位脉冲响应满足:

$$\sum_{k=0}^n a_k r^{(n-k)}(t) = \sum_{l=0}^m b_l \delta^{(n-l)}(t)$$

当 $r(t)$ 的最高次导数的阶数大于 δ 的最高阶导数的阶数, 即 $n > m$ 时, 解为

$$y_h(t)u(t)$$

当 $r(t)$ 的最高次导数的阶数不小于 δ 的最高阶导数的阶数, 即 $n \leq m$ 时, 解为

$$y_h(t)u(t) + \sum_{k=0}^{m-n} c_k \delta^{(k)}(t)$$

换言之, 需要利用方程左侧的最高阶导, 让方程右侧所需的 δ 的最高阶导数项出现。

从基本解的形式可以看出 $h(t)$ 总是因果信号, 这就解释了上一小节中所断言的“由常系数线性微分方程描述的系统是因果的”。

只有在描述系统时才需单独考虑这种非齐次项为激励及其各阶导数的线性组合的方程。如果把方程右侧看作一个新的非齐次项,就得到一个新的微分方程。以这种视角看来,另一种单位脉冲响应的求解方法是,将新微分方程的基本解 $h_0(t)$ 与非齐次项的卷积 $h_0(t) * \sum_{l=0}^m b_l e^{(m-l)}(t)$ 作为系统的单位脉冲响应 $h(t)$,但这样涉及 δ 各阶导数的卷积,计算较为复杂,通过待定系数法求解往往更快。

这种基本解的求解方法可以进一步优化。命题 3.1.6 表明:单位脉冲响应是单位阶跃响应的导数,因此可以通过单位脉冲响应求出单位阶跃响应。相比带入 δ ,将 $u(t)$ 带入方程右侧时,所出现的 δ 的最高阶导数会低一阶,因此用待定系数法求单位阶跃响应再求导,将比直接求单位脉冲响应少处理一个待定系数。我们通过一个例子来比较这两种方法:

Example 3.2.5. 设系统由微分方程

$$r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e''(t) + e(t)$$

描述,求其单位脉冲响应。

解:齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, 因此 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$, 齐次解为

$$r_h(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$$

首先,我们按照已有的方法直接求解单位脉冲响应。将 δ 带入右式得到 $\delta'' + \delta$, 为了使左式也出现 δ'' , 设单位脉冲响应为

$$h(t) = r_h(t)u(t) + C\delta$$

则

$$h'(t) = r_h'(t)u(t) + r_h(0)\delta + C\delta', \quad h''(t) = r_h''(t)u(t) + r_h'(0)\delta + r_h(0)\delta' + C\delta''$$

带入原方程左侧得到:

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= (r_h''(t)u(t) + r_h'(0)\delta + r_h(0)\delta' + C\delta'') \\ &\quad + 3(r_h'(t)u(t) + r_h(0)\delta + C\delta') \\ &\quad + 2(r_h(t)u(t) + C\delta) \\ &= (r_h''(t) + 3r_h'(t) + 2r_h(t))u(t) + (r_h'(0) + 3r_h(0) + 2C)\delta + (r_h(0) + 3C)\delta' + C\delta'' \end{aligned}$$

对比 δ 及其各阶导数的系数,得到:

$$\begin{cases} r_h'(0) + 3r_h(0) + 2C = 1 \\ r_h(0) + 3C = 0 \\ C = 1 \end{cases}$$

所以

$$C = 1, \quad r_h(0) = -3, \quad r_h'(0) = 8$$

注意 $u(t)$ 的系数自然为 0, 这是由齐次解的性质保证的。满足上述条件的 $C_1 = 2, C_2 = -5$, 因此单位脉冲响应为

$$h(t) = (2e^{-t} - 5e^{-2t})u(t) + \delta$$

下面我们尝试用单位阶跃响应来求解单位脉冲响应。将 $u(t)$ 带入右式得到 $u(t) + \delta'$ ，为例使左式也出现 δ' ，只需设单位阶跃响应为

$$h_1(t) = r_h(t)u(t)$$

则

$$h_1'(t) = r_h'(t)u(t) + r_h(0)\delta, h_1''(t) = r_h''(t)u(t) + r_h'(0)\delta + r_h(0)\delta'$$

带入原方程左侧得到：

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= (r_h''(t)u(t) + r_h'(0)\delta + r_h(0)\delta') \\ &\quad + 3(r_h'(t)u(t) + r_h(0)\delta) \\ &\quad + 2r_h(t)u(t) \\ &= (r_h''(t) + 3r_h'(t) + 2r_h(t))u(t) + (r_h'(0) + 3r_h(0))\delta + r_h(0)\delta' \end{aligned}$$

对比 δ 及其各阶导数的系数，得到：

$$\begin{cases} r_h'(0) + 3r_h(0) = 0 \\ r_h(0) = 1 \end{cases}$$

所以

$$r_h(0) = 1, \quad r_h'(0) = -3$$

满足上述条件的 $C_1 = -1, C_2 = 2$ ，因此单位阶跃响应为

$$g(t) = (-e^{-t} + 2e^{-2t})u(t)$$

单位脉冲响应为

$$h(t) = g'(t) = (2e^{-t} - 5e^{-2t})u(t) + \delta$$

与之前的结果一致。显然，当单位脉冲响应中含有 δ 时，通过单位阶跃响应求解单位脉冲响应的计算更为简洁。

利用“全响应 = 零输入响应 + 零状态响应”，可以提出常系数线性微分方程的通解公式：

Theorem 3.2.3. 设 $h(t)$ 为微分方程

$$\sum_{k=0}^n a_k r^{(n-k)}(t) = \sum_{l=0}^m b_l e^{(n-l)}(t)$$

的单位脉冲响应（其中 $a_0 = b_0 = 1$ ），则该微分方程的通解为

$$r(t) = (h * e)(t) + y_h(t)$$

其中 $y_h(t)$ 是对应齐次方程的齐次解。

从数学上，这个结果是令人满意的，但从系统的角度来说，这个通解公式不够用：我们总是只能知道当前时刻以前的激励，甚至只能知道一个有限的时间段上的激励，而卷积 $(h * e)(t)$ 需要知道全时域上的激励；即便仅仅考虑理论计算，在 t 时刻的响应 $r(t)$ 的表达式中引入 t 时刻以后的激

励，也是违反因果性的。为了解决这个问题，我们来考察带初值条件的方程的通解公式：

Theorem 3.2.4. 设 $h(t)$ 为微分方程

$$\sum_{k=0}^n a_k r^{(n-k)}(t) = \sum_{l=0}^m b_l e^{(n-l)}(t)$$

的单位脉冲响应（其中 $a_0 = b_0 = 1$ ），满足初始条件

$$r(0) = r_0, r'(0) = r_1, \dots, r^{(n-1)}(0) = r_{n-1}$$

的齐次解为 $y_h(t)$ ，则这个带初值条件的微分方程的通解为

$$r(t) = \int_0^t h(s)e(t-s)ds + y_h(t)$$

Proof. 我们说明，为什么带初值条件的情况下，卷积积分可以化为有限区间上的积分：

$$(h * e)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(s)e(t-s)ds = \int_0^t h(s)e(t-s)ds$$

一方面，单位脉冲响应 $h(t)$ 是因果信号，因此上式中积分的下限可以改为 0；另一方面，在使用系统对方程进行建模时，我们认为激励信号是从 0 时刻开始施加的，因此， $e(t) = 0, t < 0$ ，令 $t - s \geq 0$ ，得到 $s \geq t$ ，即上式中积分的上限也可以改为 t 。因此，卷积项 $(h * e)(t)$ 可以写成 $\int_0^t h(s)e(t-s)ds$ 。□

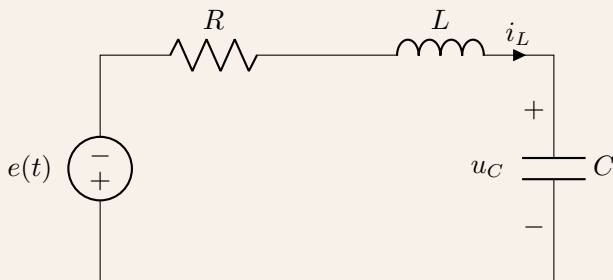
数学上，激励信号，即方程的非齐次项，往往是在全时域上都存在的，但是将方程视作一个系统时，认为激励在 0 时刻才开始施加是合理的。这是因为 $t = 0$ 时刻的初值条件就是由 $t < 0$ 时刻的激励引起的，有了起始条件就不再需要激励在 $t < 0$ 时刻的信息，这体现出常系数线性微分方程所描述的系统具有马尔可夫性。如果我们希望考虑全时域上的非齐次项 $e(t)$ ，将 $\int_{-\infty}^0 h(s)e(t-s)ds$ 也放在响应 $r(t)$ 的公式中，则 $y_h(t)$ 应根据系统在“ $-\infty$ 时刻”的零状态来确定，它当然应该是全为 0 的，这样，通解为：

$$r(t) = \int_{-\infty}^t h(s)e(t-s)ds$$

3.3 线性微分方程组与状态变量分析

我们首先来看这样一个例子，在电路分析中我们曾多次遇到它：

Example 3.3.1. 二阶电路如图所示，以电源电压为激励信号 $e(t)$ ，电容电压 $u_C(t)$ 与电感电流 $i_L(t)$ 为响应信号，建立系统的微分方程描述。



解：设电感电压为 $u_L(t)$ ，由基尔霍夫电压定律可得

$$e(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$$

带入电容和电感的伏安关系，得到

$$\begin{aligned}\frac{di_L(t)}{dt} &= -\frac{R}{L}i_L(t) - \frac{1}{L}u_C(t) + \frac{1}{L}e(t) \\ \frac{du_C(t)}{dt} &= \frac{1}{C}i_L(t)\end{aligned}$$

写成矩阵形式，即

$$\begin{bmatrix} \frac{di_L(t)}{dt} \\ \frac{du_C(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ u_C(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} e(t) \quad (3.5)$$

将 $u_C(t)$ 消去，得到二阶常系数线性微分方程

$$\frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i_L(t) = \frac{1}{LC} e(t) \quad (3.6)$$

尽管还未引入这个定义，直观告诉我们，以上微分方程组是常系数线性微分方程组。通过适当的消元和代入，可以由式 3.5 得到二阶常系数线性微分方程式 3.6；通过引入参量 $u_C(t)$ ，又可以由式 3.6 得到微分方程组式 3.5。我们将看到，常系数线性的微分方程组与高阶微分方程是等价的，它们的解法有诸多相通之处。

在上例中， $i_L(t), u_C(t)$ 是系统的状态变量，给出它们的表达式就完全描述了系统的状态，因此，单独研究这种微分方程组是很有意义的。我们将在接下来的三个小节中讨论微分方程组的解法并由此获得对高阶方程的进一步认识，再在 3.3.4 小节中给出状态变量的严格定义，从而引出系统的可观性和可控性。

本节中，我们主要考虑实系数的微分方程，但容易推广到复系数的情况。

3.3.1 与高阶方程的对应关系

上一节中我们讨论的常系数线性高阶微分方程，必然可以转化为常系数线性微分方程组；更一般的，即便系数是依赖于时间 t 的函数，也可以进行转化。通常来说，同样可以由线性微分方程组得到线性微分方程。

Definition 3.3.1 (线性微分方程组). 设实矩阵值函数 $A(t)$ 和实向量值函数 $\mathbf{f}(t)$ 在区间 (a, b) 上连续，则形如

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A(t)\mathbf{y} + \mathbf{f}(t)$$

的微分方程组则称该微分方程组为一阶线性微分方程组，其中 $\mathbf{f}(t)$ 为非齐次项。

特别地，如果 $\mathbf{f}(t) = \mathbf{0}$ ，则称之为齐次线性微分方程组；如果 $A(t)$ 为常数矩阵，则称为常系数线性微分方程组。

将方程的个数 n 称为方程组的阶数。

称

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A(t)\mathbf{y} + \mathbf{f}(t)$$

是线性微分方程, 是因为函数 $A(t)\mathbf{y}$ 对 $\mathbf{y}$ 的每个分量都是线性的。以 $\mathbf{f}(t)$ 为系统的激励, 以初始条件为零向量时的解作为这个系统的零状态响应, 则容易看出系统是线性的, 但由于系数矩阵 $A(t)$ 随时间变化, 系统不具备时不变性。

在常微分方程的理论中, 常系数线性微分方程组是线性方程组的特殊情况, 前者解法可以视作后者的特例。在信号与系统课程中, 我们更关注常系数线性微分方程组, 因为与之等价的常系数方程描述了线性时不变系统。第二小节中, 我们将直接讨论线性方程组, 再在第三小节专门讨论常系数方程组。

下面说明由线性方程向线性方程组转化的标准流程。设

$$y^{(n)} + a_1(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(t)y' + a_n(t)y = f(t)$$

通过变量代换

$$y_1 = y, y_2 = y', \cdots, y_n = y^{(n-1)}$$

得到

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dt} &= y_2 \\ \frac{dy_2}{dt} &= y_3 \\ &\cdots \\ \frac{dy_{n-1}}{dt} &= y_n \\ \frac{dy_n}{dt} &= -a_1(t)y_n - \cdots - a_{n-1}(t)y_2 - a_n(t)y_1 + f(t) \end{aligned}$$

写成矩阵的形式, 即

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & -a_{n-2}(t) & \cdots & -a_1(t) \end{bmatrix} \mathbf{y} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

熟悉多项式理论的读者不难发现, 上面的矩阵恰为原方程的特征多项式的友矩阵, 它的行列式即为特征多项式。

将线性微分方程组转化为线性微分方程也总是可行的。对于方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A(t)\mathbf{y} + \mathbf{f}(t)$$

令 $A = PJP^{-1}$, 其中 J 为 A 的 Jordan 标准型, 做换元 $\mathbf{z} = P^{-1}\mathbf{y}$, 则以上方程化为

$$\frac{d\mathbf{z}}{dt} = J\mathbf{z} + P^{-1}\mathbf{f}(t)$$

J 是块对角矩阵, 每个块为一个 Jordan 块, 可以通过代入消元的方式将上述方程组转化为高阶微分方程, 每一次代入消元都将使方程的阶数加一 (在下面的例子中将会看到这一点)。如果 J 仅由单个 Jordan 块组成, 则这个代入消元的过程可以一直进行到最后, $n-1$ 次代入消元使得方程的阶

数由 1 上升至 n , 因此方程组的阶数的定义与它对应的高阶方程的阶数是相符的, 即能够相互转化的方程与方程组, 阶数也相同。

在 J 中含有多个 Jordan 块的情况下, 我们的确无法得到一个 n 阶的微分方程。这种情况表明原方程在适当的换元下可以拆解为几个相互独立的小方程组 (即解耦合的子系统), 每个小方程组对应一个 Jordan 块, 可以转化为一个微分方程, 其阶数与 Jordan 块的阶数相同, 从而得到一系列阶数之和为 n 的微分方程。在这个意义下, 方程组的阶数仍然与方程相同。特别地, A 可对角化时方程组可以化为 n 个一阶方程。

下面通过三阶 Jordan 块的例子来说明转化的过程:

Example 3.3.2. 设

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

利用第一个方程得到

$$z_2 = \frac{dz_1}{dt} - \lambda z_1$$

代入第二个方程得到:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dz_1}{dt} - \lambda z_1 \right) = \lambda \left(\frac{dz_1}{dt} - \lambda z_1 \right) + z_3$$

即

$$z_3 = \frac{d^2 z_1}{dt^2} - 2\lambda \frac{dz_1}{dt} + \lambda^2 z_1$$

代入第三个方程得到

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{d^2 z_1}{dt^2} - 2\lambda \frac{dz_1}{dt} + \lambda^2 z_1 \right) = \lambda \left(\frac{d^2 z_1}{dt^2} - 2\lambda \frac{dz_1}{dt} + \lambda^2 z_1 \right)$$

即

$$\frac{d^3 z_1}{dt^3} - 3\lambda \frac{d^2 z_1}{dt^2} + 3\lambda^2 \frac{dz_1}{dt} - \lambda^3 z_1 = 0$$

这是一个关于 z_1 的三阶方程。

不论 A 中的元素是 t 的函数还是常数, 都可以执行上述流程, 换言之, 如果方程组本身不可以分解为一系列更小的方程组, 那么线性微分方程组可以与同阶的线性微分方程相互转化, 常系数线性微分方程组可以与同阶的常系数线性微分方程相互转化。

3.3.2 线性微分方程组

本小节旨在刻画线性微分方程组的解空间。根据上一小节的转化关系, 本小节的内容同样适用于线性微分方程, 以及我们最关注的常系数线性微分方程 (组)。

Definition 3.3.2 (柯西问题). 带有初始条件 $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0$ 的微分方程组 $\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A(t)\mathbf{y} + \mathbf{f}(t)$ 的求解问题, 称为柯西问题 (Cauchy problem)。

Claim 3.3.1 (Picard 定理). 设 $\mathbf{f}$ 在有界闭区域

$$D: |t - t_0| \leq a, |\mathbf{y} - \mathbf{y}_0| \leq b$$

上连续, 且对 $\mathbf{y}$ 满足 Lipschitz 条件, 即

$$\exists L > 0, \forall (t, \mathbf{y}_1), (t, \mathbf{y}_2) \in D, \|\mathbf{f}(t, \mathbf{y}_1) - \mathbf{f}(t, \mathbf{y}_2)\| \leq L\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\|$$

(其中范数 $\|\cdot\|$ 就是欧几里得空间 $\mathbb{R}^d$ 中的向量长度), 则柯西问题的解在 $|t - t_0| \leq h$ 上存在且唯一, 其中

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{\max_{(t, \mathbf{y}) \in D} \|\mathbf{f}(t, \mathbf{y})\|} \right\}$$

引入 Picard 定理是为了说明以下事实:

Proposition 3.3.2. 取定初始条件的线性微分方程组, 解是存在且唯一的

Picard 定理适用范围很广, 但我们仅仅关注线性微分方程组, 由于在其定义中要求了系数矩阵 $A(t)$ 和非齐次项 $\mathbf{f}(t)$ 关于 t 的连续性, 这种方程在每个初值点 $(t_0, \mathbf{y}_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 处都满足 Picard 定理的条件, 而初值点的小邻域内的唯一解, 又提供了其他点处的额外的“初始条件”, 事实上, 我们总能将这个唯一的解延伸至整个时间轴上。

下面我们首先考虑齐次方程, 再通过常数变易法来处理非齐次方程。

利用前一命题, 可以进一步说明:

Theorem 3.3.3. n 阶齐次线性方程组的解集 S 构成 n 维实线性空间。

Proof. 线性性是显然的。我们构造一个同构映射来说明解空间的维数是 n 。

定义 $\mathbf{H}: \mathbb{R}^n \rightarrow S, \mathbf{y}_0 \mapsto \mathbf{y}(t)$, 其中 $\mathbf{y}(t)$ 是满足初始条件 $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0$ 的解。下验证 $\mathbf{H}$ 是一个线性空间同构映射:

首先, $\mathbf{H}$ 是线性的。 $\forall \mathbf{y}_0, \mathbf{z}_0 \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha\mathbf{H}(\mathbf{y}_0) + \beta\mathbf{H}(\mathbf{z}_0)$ 是满足初始条件 $\mathbf{y}(t_0) = \alpha\mathbf{y}_0 + \beta\mathbf{z}_0$ 的解, 根据解的唯一性,

$$\mathbf{H}(\alpha\mathbf{y}_0 + \beta\mathbf{z}_0) = \alpha\mathbf{H}(\mathbf{y}_0) + \beta\mathbf{H}(\mathbf{z}_0)$$

其次, $\mathbf{H}$ 是单射。设 $\mathbf{y}_0 \neq \mathbf{z}_0$, 它们对应的解分别为 $\mathbf{y} = \mathbf{H}(\mathbf{y}_0)$ 和 $\mathbf{z} = \mathbf{H}(\mathbf{z}_0)$, 则 $\mathbf{y}(t_0) \neq \mathbf{z}(t_0)$, 因此 $\mathbf{y} \neq \mathbf{z}$ 。

最后, $\mathbf{H}$ 是满射。对于任意 $\mathbf{y}(t) \in S$, $\mathbf{y}_0 = \mathbf{y}(t_0)$ 满足 $\mathbf{H}(\mathbf{y}_0) = \mathbf{y}(t)$ 。

综上, $\mathbf{H}$ 是一个线性空间的同构映射, 解空间的维数为 $\dim \mathbb{R}^n = n$ 。 $\square$

这个同构映射具有优美的几何意义: 如图 3.1 所示, $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 构成了一个 $n+1$ 维的空间, 取定超平面 $t = t_0$, 在这个超平面上每个点 $\mathbf{y}_0$ 都对应着一个初值点 $(t_0, \mathbf{y}_0)$, 从而对应唯一的解, 即图中的解曲线 $\mathbf{y} = \mathbf{y}(t)$ 。显然, 所有解曲线不相交, 并且构成空间 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 的一个划分。

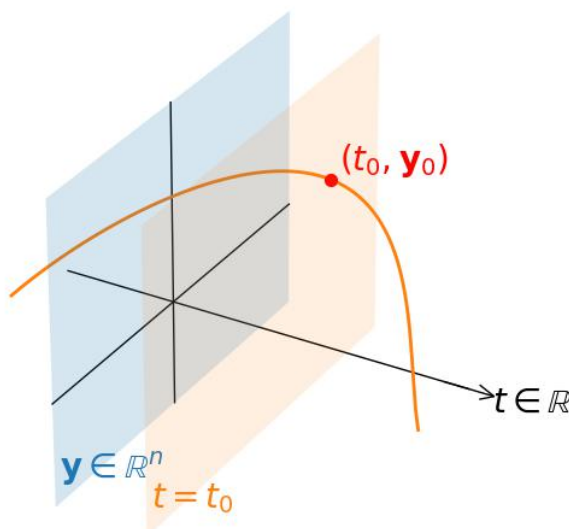


图 3.1: 解空间的几何意义

特别地, 根据线性方程与线性方程组之间的对应关系, 这个定理解释了上一节中提到的“确定 n 个不相关的初始条件, 就能唯一确定常系数线性微分方程的解”。在 n 维空间中, n 个不相关的初始条件对应着 n 个不相关的线性方程, 其解空间是 0 维的, 即 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点。

Definition 3.3.3 (向量值函数的线性相关性). 称向量值函数 $\mathbf{y}_1(t), \mathbf{y}_2(t), \dots, \mathbf{y}_n(t)$ 在区间 (a, b) 上是**线性相关**的, 如果存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得

$$c_1 \mathbf{y}_1(t) + c_2 \mathbf{y}_2(t) + \dots + c_n \mathbf{y}_n(t) = 0, \quad \forall t \in (a, b)$$

否则称它们是**线性无关**的。

从上一个定理可知, 齐次线性方程组有 n 个线性无关的解, 通解为

$$\mathbf{y}(t) = c_1 \mathbf{y}_1(t) + c_2 \mathbf{y}_2(t) + \dots + c_n \mathbf{y}_n(t)$$

将 $\{\mathbf{y}_k(t)\}_{k=1}^n$ 称为齐次线性方程组的**基本解组**, 它张成了 n 维的线性空间, 因此只要给出一个基本解组, 就相当于确定了齐次线性方程组的解空间。

由于同构映射保持向量的线性无关性, 通过解空间与初值空间之间的同构映射 $\mathbf{H}$, 只要在 $t = t_0$ 处这 n 个解的值 $\mathbf{y}_1(t_0), \mathbf{y}_2(t_0), \dots, \mathbf{y}_n(t_0)$ 线性无关, 那么它们就应当对应着在同构意义下线性无关的解。事实上, 通过 Wronsky 行列式可以证明, $\{\mathbf{y}_k(t)\}_{k=1}^n$ 线性无关的确就等价于在某一点 $t_0 \in (a, b)$ 处, $\mathbf{y}_1(t_0), \mathbf{y}_2(t_0), \dots, \mathbf{y}_n(t_0)$ 线性无关, 这解释了以上定义的合理性。

Definition 3.3.4 (Wronsky 行列式). 设

$$\mathbf{y}_1(t) = \begin{bmatrix} y_{11}(t) \\ y_{12}(t) \\ \vdots \\ y_{1n}(t) \end{bmatrix}, \mathbf{y}_2(t) = \begin{bmatrix} y_{21}(t) \\ y_{22}(t) \\ \vdots \\ y_{2n}(t) \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{y}_n(t) = \begin{bmatrix} y_{n1}(t) \\ y_{n2}(t) \\ \vdots \\ y_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

是 n 个向量值函数, 定义它们的 **Wronsky 行列式** 为

$$W(t) = \det \begin{bmatrix} y_{11}(t) & y_{21}(t) & \cdots & y_{n1}(t) \\ y_{12}(t) & y_{22}(t) & \cdots & y_{n2}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{1n}(t) & y_{2n}(t) & \cdots & y_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

Theorem 3.3.4 (Liouville 公式). 设 $\mathbf{y}_1(t), \mathbf{y}_2(t), \dots, \mathbf{y}_n(t)$ 为方程 $\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A(t)\mathbf{y}$ 的解, $W(t)$ 为它们的 Wronsky 行列式, 则 $\forall t_0 \in (a, b)$, 有

$$W(t) = W(t_0)e^{-\int_{t_0}^t \text{tr} A(s) ds}, \quad \forall t \in (a, b)$$

这个定理的证明比较繁琐, 可以在 [19] 等常微分方程的教材中找到, 此处略去证明。它表明, $W(t)$ 要么在整个区间 (a, b) 上恒为零, 要么在整个区间 (a, b) 上恒不为零。因此,

$$\begin{aligned} & \{\mathbf{y}_k(t)\}_{k=1}^n \text{ 线性无关} \\ \iff & \forall t \in (a, b), W(t) \neq 0 \\ \iff & \exists t_0 \in (a, b), W(t_0) \neq 0 \\ \iff & \exists t_0 \in (a, b), \{\mathbf{y}_k(t_0)\}_{k=1}^n \text{ 线性无关} \end{aligned}$$

以上的定义和定理实际上适用于更一般的齐次微分方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$$

而不仅仅是线性的情况。

考虑由齐次线性微分方程转化而来的齐次线性微分方程组, 则我们实际上只需要向量值函数 $\mathbf{y}_1(t), \mathbf{y}_2(t), \dots, \mathbf{y}_n(t)$ 的第一个分量, 而后续的分量是前一分量的导数, 第一个分量线性相关, 则后续分量线性相关。这启发我们对数量值函数定义:

Definition 3.3.5 (数量值函数的线性相关性). 函数 $y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t)$ 在区间 (a, b) 上是线性相关的, 如果存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得

$$c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) + \cdots + c_n y_n(t) = 0, \quad \forall t \in (a, b)$$

否则称它们是线性无关的。

齐次线性微分方程的解空间是 n 维的, 因此只要给出 n 个线性无关的解 $y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t)$,

就能得到通解:

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) + \cdots + c_n y_n(t), \forall \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$$

我们同样将 n 个线性无关的解 $\{y_k(t)\}_{k=1}^n$ 称为齐次线性微分方程的**基本解组**。

Definition 3.3.6 (Wronsky 行列式). 函数 $y_1(t), y_2(t), \cdots, y_n(t)$ 的 Wronsky 行列式定义为

$$W(t) = \det \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \cdots & y_n(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) & \cdots & y_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & y_2^{(n-1)}(t) & \cdots & y_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$$

我们知道, 这种方程组的矩阵具有特殊的形式, 它的迹恰为原方程的 $-a_1(t)$, 代入 Liouville 公式得到

$$W(t) = W(t_0) e^{-\int_{t_0}^t a_1(s) ds}, \quad \forall t \in (a, b)$$

可见, 对于齐次线性微分方程, 与方程组类似,

$$\begin{aligned} & \{y_k(t)\}_{k=1}^n \text{ 线性无关} \\ \iff & \forall t \in (a, b), W(t) \neq 0 \\ \iff & \exists t_0 \in (a, b), W(t_0) \neq 0 \\ \iff & \exists t_0 \in (a, b), \{y_k(t_0)\}_{k=1}^n \text{ 线性无关} \end{aligned}$$

Definition 3.3.7 (解矩阵). 齐次线性微分方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A(t)\mathbf{y}$$

的解组 $\mathbf{y}_1(t), \mathbf{y}_2(t), \cdots, \mathbf{y}_n(t)$ 为列向量的矩阵称为**解矩阵** (solution matrix):

$$\phi(t) = [\mathbf{y}_1(t), \mathbf{y}_2(t), \cdots, \mathbf{y}_n(t)]$$

解矩阵满足

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = A(t)\phi(t)$$

如果 $\{\mathbf{y}_k(t)\}_{k=1}^n$ 是基本解组, 则解矩阵 $\phi(t)$ 是可逆的, 称之为**基本解矩阵** (fundamental solution matrix)。

Proposition 3.3.5. n 阶线性齐次微分方程组的通解形如 $\mathbf{y}(t) = \phi(t)\mathbf{c}$, 其中 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ 是任意常数向量;

矩阵 $\psi(t)$ 是基本解矩阵的充要条件是存在可逆矩阵 C , 使得 $\psi(t) = \phi(t)C$ 。

在处理一阶线性微分方程时, 我们总是先求出齐次解, 再通过常数变易法来求得通解。对于方程组, 可以做类似的处理。已知解矩阵 $\phi(t)$, 设

$$\mathbf{y}(t) = \phi(t)\mathbf{c}(t)$$

代入非齐次方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A(t)\mathbf{y} + \mathbf{f}(t)$$

得到

$$\phi(t) \frac{d\mathbf{c}(t)}{dt} = \mathbf{f}(t)$$

由于基本解矩阵可逆, 有

$$\frac{d\mathbf{c}(t)}{dt} = \phi^{-1}(t)\mathbf{f}(t)$$

积分得到

$$\mathbf{c}(t) = \int_{t_0}^t \phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) ds$$

因此, 非齐次方程组有特解

$$\mathbf{y}(t) = \phi(t) \int_{t_0}^t \phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) ds$$

Theorem 3.3.6. 设 $\phi(t)$ 是齐次线性微分方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A(t)\mathbf{y}$$

的基本解矩阵, 则非齐次方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A(t)\mathbf{y} + \mathbf{f}(t)$$

的通解为

$$\mathbf{y}(t) = \phi(t) \left(\mathbf{c} + \int_{t_0}^t \phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) ds \right)$$

Corollary 3.3.7. 非齐次方程组满足初始条件 $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0$ 的解为

$$\mathbf{y}(t) = \phi(t) \left(\phi^{-1}(t_0)\mathbf{y}_0 + \int_{t_0}^t \phi^{-1}(s)\mathbf{f}(s) ds \right)$$

Proof. 令

$$\mathbf{y}(t_0) = \phi(t_0)\mathbf{c} = \mathbf{y}_0$$

可得

$$\mathbf{c} = \phi^{-1}(t_0)\mathbf{y}_0$$

代入前一公式即证。 □

Example 3.3.3. 求解柯西问题

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \begin{bmatrix} \cos 6t + 1 & \sin 6t - 3 \\ \sin 6t + 3 & 1 - \cos 6t \end{bmatrix} \mathbf{y} + \begin{bmatrix} \cos 3t \\ \sin 3t \end{bmatrix}, \mathbf{y}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解：可以验证

$$\phi(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} \cos 3t & -\sin 3t \\ e^{2t} \sin 3t & \cos 3t \end{bmatrix}$$

是齐次方程组的基本解矩阵，并且

$$\phi^{-1}(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} \cos 3t & -e^{-2t} \sin 3t \\ \sin 3t & \cos 3t \end{bmatrix}$$

利用以上定理中的通解公式，可知非齐次方程组的通解为

$$\begin{aligned} \mathbf{y}(t) &= \phi(t) \left(\phi^{-1}(0) \mathbf{y}_0 + \int_0^t \phi^{-1}(s) \begin{bmatrix} \cos 3s \\ \sin 3s \end{bmatrix} ds \right) \\ &= \phi(t) \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-2s} \cos 6s \\ 1 \end{bmatrix} ds \right) \\ &= \phi(t) \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(e^{-2t} - 1) \cos 6t + \frac{3}{10}(e^{-2t} - 1) \sin 6t \\ t + 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(e^{2t} - 1) \cos 3t - \sin 3t \\ \frac{1}{2}(e^{2t} - 1) \sin 3t + \cos 3t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

本小节的最后，我们来看以上理论对于由方程转化而来的方程组的应用。我们已经知道， n 阶方程的解空间是 n 维的，因此只要给出 n 个线性无关的解 $y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t)$ ，就能得到通解；线性无关性可以通过 Wronsky 行列式来判断；给出 n 个无关的条件，就能唯一确定一个解，特别地，这个条件经常为初始条件，它包含函数及其前 $n-1$ 阶导数在某一点处的值。

现在，我们只关心 $\mathbf{y}(t)$ 中第一个分量的值。根据前一定理可得：

Theorem 3.3.8. 设齐次方程的基本解组为 $\{y_k(t)\}_{k=1}^n$ ，则非齐次方程

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(t)$$

的通解为

$$y(t) = \sum_{k=1}^n c_k y_k(t) + \sum_{k=1}^n y_k(t) \int_{t_0}^t \frac{W_k(s)}{W(s)} f(s) ds$$

其中 $W(t)$ 是 $\{y_k(t)\}_{k=1}^n$ 的 Wronsky 行列式， $W_k(t)$ 是 $W(t)$ 的第 n 行第 k 列的元素的代数余子式。

Proof. 已知

$$\phi(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \cdots & y_n(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) & \cdots & y_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & y_2^{(n-1)}(t) & \cdots & y_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

而 $\phi(t)$ 的逆矩阵可以表示为以下形式:

$$\phi^{-1}(t) = \frac{1}{W(t)} \begin{bmatrix} * & \cdots & * & W_1(t) \\ * & \cdots & * & W_2(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ * & \cdots & * & W_n(t) \end{bmatrix}$$

其中 “*” 表示我们不关注的元素, 出现这种元素是因为只需要计算 $\mathbf{y}$ 的第一个分量。代入前一定理进行计算 (提示: 后两个等号都在对明确列出所有元素的矩阵与列向量之积进行运算):

$$\begin{aligned} & \phi(t) \int_{t_0}^t \phi^{-1}(s) \mathbf{f}(s) ds \\ &= \int_{t_0}^t \frac{\phi(t)}{W(s)} \begin{bmatrix} * & \cdots & * & W_1(t) \\ * & \cdots & * & W_2(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ * & \cdots & * & W_n(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix} ds \\ &= \int_{t_0}^t \frac{f(s)}{W(s)} \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \cdots & y_n(t) \\ * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_1(s) \\ W_2(s) \\ \vdots \\ W_n(s) \end{bmatrix} ds \\ &= \sum_{k=1}^n y_k(t) \int_{t_0}^t \frac{W_k(s)}{W(s)} f(s) ds \end{aligned}$$

□

然而, 寻找基本解组是困难的, 这一结果更多用于理论推导。本书不单独讨论高阶线性方程的求解技术, 对于更特殊的常系数线性方程, 上一节中展示的方程求解办法就已经较为完善了, 而进一步的求解方法需要用到拉普拉斯变换, 见5.5节。

3.3.3 常系数线性微分方程组

简洁起见, 如无其他说明, 下文中“方程”总指代常系数线性微分方程, “方程组”总指代常系数线性微分方程组。

上一小节中对线性方程组的求解, 全部都建立在已知基本解矩阵的基础上, 然而, 并不存在一个行之有效的方法, 使得对于任意的线性方程组, 都能够求出其基本解矩阵。而本小节将系数矩阵 A 限制为常数矩阵, 我们将看到, 常系数线性方程组的基本解矩阵可以通过矩阵指数函数来求得。

Theorem 3.3.9. 齐次方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A\mathbf{y}$$

的基本解矩阵为

$$\phi(t) = e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

Proof. $\phi(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上内闭一致收敛, 可以逐项求导, 得到:

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k t^{k-1}}{(k-1)!} = A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = A\phi(t)$$

又因为 $\phi(0) = I$, $[\phi(t)]^{-1} = e^{-At}$, 因此 $\phi(t)$ 是基本解矩阵。□

计算 $\phi(t) = e^{At}$ 的标准做法是将 A 进行 Jordan 分解, 并利用

$$e^{At} = e^{PJP^{-1}} = Pe^{Jt}P^{-1}$$

进行计算。不过, 本书不打算详细讲解这种计算方法, 因为在5.5节中我们将使用拉普拉斯变换给出更为简洁有效的计算方式。对此感兴趣的读者可以参考常微分方程 [19] 或矩阵论的教材。

除了能够求出基本解矩阵, 线性方程组是否是常系数的, 在求解流程上并没有很显著的区别。代入非齐次方程的通解计算公式, 可得:

Theorem 3.3.10. 设 $\phi(t) = e^{At}$ 是齐次线性微分方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A\mathbf{y}$$

的基本解矩阵, 则非齐次方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = A\mathbf{y} + \mathbf{f}(t)$$

的通解为

$$\mathbf{y}(t) = e^{At} \left(\mathbf{c} + \int_{t_0}^t e^{-As} \mathbf{f}(s) ds \right) = e^{At} \mathbf{c} + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)} \mathbf{f}(s) ds$$

Corollary 3.3.11. 非齐次方程组满足初始条件 $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0$ 的解为

$$\mathbf{y}(t) = e^{A(t-t_0)} \mathbf{y}_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)} \mathbf{f}(s) ds$$

这一推论的证明是类似的, 留予读者练习。

Definition 3.3.8 (矩阵值函数的卷积). 设 $A(t)$ 和 $B(t)$ 分别是 $m \times n$ 和 $n \times p$ 的矩阵值函数, 定义它们的卷积为

$$(A * B)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(t-s)B(s) ds$$

特别地, 向量值函数和数量值函数也可视作特殊的矩阵值函数, 只要矩阵的形状能够进行矩阵乘法即可。由于矩阵的乘法通常不具有交换律, 矩阵值函数的卷积也不具有交换律。

以上公式同样可以用线性时不变系统的视角来解释: 如果以 $\mathbf{f}(t)$ 作为系统的激励, $\mathbf{y}(t)$ 作为系统的响应, 则以上公式中前半部分为零输入响应, 后半部分为零状态响应, 它是基本解矩阵与激励的“卷积”。

类似于3.2.3小节中用基本解得到的方程的解的公式,

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{e}^{A(t-t_0)}\mathbf{y}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{e}^{A(t-s)}\mathbf{f}(s) ds$$

中给出的是基本解矩阵 $\mathbf{e}^{At}$ 与非齐次项 $\mathbf{f}(t)$ 在有限区间上的“卷积积分”。称之为卷积, 一方面是因为激励是在 t_0 时刻才开始施加于系统的, 应当认为 $\mathbf{f}(t)$ 在 $t < t_0$ 时为零; 另一方面, 充当“基本解”这个角色的实际上是 $\phi(t)u(t)$, 这样, 积分限就可以由 $(-\infty, \infty)$ 改为 (t_0, t) 。

3.3.4 * 连续系统的状态变量分析

Definition 3.3.9 (状态变量). 状态变量 (state variable) 是指能够唯一确定系统状态的最小的一组变量。只要知道 $t = t_0$ 时刻的状态变量值及 $t \geq t_0$ 时的激励, 就能完全确定系统在 $t \geq t_0$ 时的行为, 包括状态 $\mathbf{q}(t)$ 、状态变化率 $\frac{d\mathbf{q}}{dt}$ 和响应 $\mathbf{y}(t)$ 。将状态变量的个数 n 称为系统的阶数。

Definition 3.3.10 (状态矢量). 状态矢量 (state vector) 是由系统的状态变量组成的向量, 通常记为 $\mathbf{q}(t)$ 。

状态变量的个数是一定的, 但是它的选取不是唯一的。例如, 在可逆的线性变换下, 可以由一组状态变量得到另一组状态变量。

Definition 3.3.11 (状态空间和状态轨迹). 状态矢量所处的空间称为状态空间 (state space)。有 n 个状态变量的系统, 状态空间为 n 维实线性空间。随时间变化, 状态向量 $\mathbf{q}(t)$ 在状态空间中形成一条曲线, 称为系统的状态轨迹 (state trajectory)。

本节开头的例子中, $i_L(t)$ 和 $v_C(t)$ 就是状态变量。不关心系统内部的情况, 只研究激励与响应随时间、频率的变化, 称为系统的输入输出描述法或外部描述法, 而分析状态变量则要求我们研究系统的内部特征。

一般地, 一个系统的状态变量可以描述为包含它与激励的常微分方程组, 而响应可以描述为激励与状态变量的函数。换言之, 状态变量的定义可以表述为:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{q}}{dt} &= \mathbf{f}(\mathbf{q}(t), \mathbf{e}(t)) \\ \mathbf{r}(t) &= \mathbf{g}(\mathbf{q}(t), \mathbf{e}(t)) \end{aligned}$$

其中, $\mathbf{e}(t)$ 和 $\mathbf{r}(t)$ 分别表示系统的激励和响应。

进一步, 设 $\mathbf{f}$ 和 $\mathbf{g}$ 均为线性函数, 则

$$\frac{d\mathbf{q}}{dt} = A(t)\mathbf{q}(t) + B(t)\mathbf{e}(t)$$

$$\mathbf{r}(t) = C(t)\mathbf{q}(t) + D(t)\mathbf{e}(t)$$

在矩阵 $A(t), B(t), C(t), D(t)$ 依赖于时间 t 的情况下, 系统具有因果性和线性性; 而如果它们是常数矩阵, 则系统还具有线性时不变性。

从前几个小节的内容可知, 只有在 A 为常数矩阵的情况下, 才能确保以上微分方程组可以求解。而通常来说没有将矩阵 B, C, D 考虑为矩阵值函数的必要, 否则我们对系统的建模可能是不够精确、直观的。因此, 我们总是考虑这四个矩阵为常数的情形, 以及用上述方程描述的因果的线性时不变系统。

Definition 3.3.12. 对于能够用上述方程描述的系统, 分别称矩阵 A 、 B 、 C 、 D 为系统的状态矩阵 (state matrix)、输入矩阵 (input matrix)、输出矩阵 (output matrix) 和直接传递矩阵 (direct transmission matrix)。

Example 3.3.4. 本节开头的例子中, 方程

$$\begin{bmatrix} \frac{di_L(t)}{dt} \\ \frac{du_C(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L(t) \\ u_C(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} e(t)$$

就描述了这个系统中的状态变量与激励的关系, 状态变量满足一个常系数线性微分方程组, 而激励为方程组的非齐次项; 响应直接取自两个状态变量。

上一节中, 我们已经给出了关于状态变量的方程组的求解方法。已知初始条件 $\mathbf{q}(0)$, 则状态变量的解为

$$\mathbf{q}(t) = e^{A(t-t_0)}\mathbf{q}(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}B\mathbf{e}(s)ds$$

因此又将方程的基本解矩阵 e^{At} 称为状态转移矩阵 (state transition matrix), 它与激励共同决定了状态矢量在状态空间中的移动情况。

考虑将系统矩阵做 Jordan 分解: $A = PJP^{-1}$, 则状态矢量应该变为 $\mathbf{z}(t) = P^{-1}\mathbf{q}(t)$, 描述系统的方程变为:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{z}}{dt} &= J\mathbf{z}(t) + P^{-1}B\mathbf{e}(t) \\ \mathbf{r}(t) &= CP\mathbf{z}(t) + D\mathbf{e}(t) \end{aligned}$$

将状态变量进行上述的可逆线性变换后, 可以根据 Jordan 块的结构将系统拆分为若干互不耦合 (即互相独立) 的子系统的并联, 将这种操作称为状态变量的对角化 (diagonalization), 这种分析方法称为系统的模态分析 (modal analysis), 每个子系统称为一个模态 (mode)。变换矩阵 P 又称为系统的模态矩阵 (modal matrix)。

习惯上, 将状态变量对角化后的系统的方程组记为

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{z}}{dt} &= \hat{A}\mathbf{z}(t) + \hat{B}\mathbf{e}(t) \\ \mathbf{r}(t) &= \hat{C}\mathbf{z}(t) + \hat{D}\mathbf{e}(t) \end{aligned}$$

其中

$$\hat{A} = P^{-1}AP = J, \hat{B} = P^{-1}B, \hat{C} = CP, \hat{D} = D$$

特别地, 如果 A 是对角化的, 则每个子系统都是一阶的, 状态变量的方程为

$$\frac{dz_k}{dt} = \lambda_k z_k(t) + \mathbf{p}_k^T B \mathbf{e}(t), \quad k = 1, 2, \dots, n$$

其中 λ_k 是 A 的第 k 个特征值, $\mathbf{p}_k^T$ 是 P^{-1} 的第 k 行, $\mathbf{p}_k^T B$ 是 $\hat{B}$ 的第 k 行。每个子系统的状态变量 $z_k(t)$ 的解为

$$z_k(t) = e^{\lambda_k t} z_k(0) + \int_0^t e^{\lambda_k(t-s)} \mathbf{p}_k^T B \mathbf{e}(s) ds$$

在 $\hat{B}$ 的第 k 行不全为 0 的情况下, 通过适当地选取激励信号 $\mathbf{e}(t)$, 不论状态变量 $z_k(t)$ 的初始值如何, 都可以使得 $z_k(t)$ 在有限的时间内达到任意的值, 这表明系统的第 k 个模态是可以通过激励控制的, 即该模态与输入耦合。要研究状态向量是否可以被适当的激励引向状态空间中的特定位置, 就引出了系统的可控性 (controllability) 这一重要概念:

Definition 3.3.13 (可控性). 如果对于任意起始状态 $\mathbf{q}(0-)$ 和任意目标状态 $\mathbf{q}_f$, 存在激励信号 $\mathbf{e}(t)$ 能够在有限时间内使得状态矢量到达 $\mathbf{q}_f$, 则称系统是可控的。
如果只有部分模态是可控的, 则称系统是部分可控的。

对于能够用上述方程描述的系统, 可控性要求状态变量与输入耦合, 仅仅取决于 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 。如果系统矩阵 A 可对角化, 则每个模态仅一个状态变量, 每个状态变量由一阶方程描述, $\hat{B}$ 的第 k 行不全为 0, 就等价于第 k 个模态是可控的; 如果系统矩阵不可对角化, 则每个模态由多个状态变量描述, 子系统的系统矩阵为 Jordan 块:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} z_k \\ z_{k+1} \\ \vdots \\ z_{k+m-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_k \\ z_{k+1} \\ \vdots \\ z_{k+m-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{p}_k^T B \mathbf{e}(t) \\ \mathbf{p}_{k+1}^T B \mathbf{e}(t) \\ \vdots \\ \mathbf{p}_{k+m-1}^T B \mathbf{e}(t) \end{bmatrix}$$

此时模态内的最后一个状态变量由一阶方程描述, 而其余状态变量受自身、激励以及下一个状态变量的控制, 要使得该模块可控, 必须保证 $\mathbf{p}_{k+m-1}^T B \mathbf{e}(t)$ 不全为 0。事实上, 只要最后一个状态变量可控, 则整个模态都是可控的。由于可以设计后一状态变量达到指定状态的路径, 即便前一状态变量不直接与输入耦合, 也可以到达任意指定状态, 我们通过一个二阶 Jordan 块的例子来说明这一点:

Example 3.3.5. 设系统某一模态的状态变量为 $z_1(t), z_2(t)$, 该子系统描述为:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ e(t) \end{bmatrix}$$

不妨设两个状态变量的起始状态均为 0, 要使系统在 $t = T$ 时刻达到状态 $z_1(T) = z_{1f}, z_2(T) = z_{2f}$ 。下面来设计这个激励信号。

首先, 解关于 $z_1(t)$ 的一阶微分方程, 得到

$$z_1(t) = e^{\lambda t} \int_0^t e^{-\lambda s} z_2(s) ds$$

令 $z_1(T) = z_{1f}$, 则

$$z_{1f} = e^{\lambda T} \int_0^T e^{-\lambda s} z_2(s) ds$$

这是一个关于 $z_2(t)$ 的积分方程。考虑到 $z_2(t)$ 满足

$$z_2(0) = 0, z_2(T) = z_{2f}, \quad \int_0^T e^{-\lambda s} z_2(s) ds = z_{1f} e^{-\lambda T}$$

这三个约束条件, 我们不妨尝试给 $z_2(t)$ 分配三个待定系数, 并考虑最简单的情况, 即 $z_2(t)$ 为二阶多项式:

$$z_2(t) = at^2 + bt + c$$

代入约束条件, 得到

$$c = 0, \quad 2aT + b = z_{2f},$$

$$\begin{aligned} z_{1f} e^{-\lambda T} &= \int_0^T e^{-\lambda s} (as^2 + bs) ds \\ &= \left(-\frac{a}{\lambda} T^2 - \frac{b}{\lambda} T + \frac{2a}{\lambda^2} T + \frac{b}{\lambda^2} \right) e^{-\lambda T} - \frac{2a}{\lambda^2} - \frac{b}{\lambda^2} \end{aligned}$$

解得

$$a = \frac{\lambda^2 z_{1f} e^{-\lambda T} - \lambda z_{2f} e^{-\lambda T}}{T^2}, b = \frac{2\lambda z_{2f} e^{-\lambda T} - 2\lambda^2 z_{1f} e^{-\lambda T}}{T}, c = 0$$

于是, 我们设计出了一个激励, 使得两个状态变量同时达到目标状态:

$$e(t) = \frac{dz_2}{dt} - \lambda z_2(t) = 2at + b - \lambda(at^2 + bt)$$

可见, 每个模态的最后一个状态变量(链尾)与输入耦合, 就等价于该模态是可控的。

与之类似的还有系统的可观性(observability), 它要求状态变量与输出耦合:

Definition 3.3.14 (可观性). 如果给定激励信号 $e(t)$, 总能根据系统在有限时间 t_f 内的响应 $\mathbf{r}(t), t \in [0, t_f]$ 唯一确定所有状态变量的起始状态 $\mathbf{q}(0-)$, 则称系统是**可观的**。如果只能确定部分状态变量的起始状态, 则称系统是**部分可观的**。

类似地, 可观性仅仅取决于 $\hat{A}$ 和 $\hat{C}$ 。考虑输出方程

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= \hat{C}\mathbf{z}(t) + \hat{D}\mathbf{e}(t) \\ \mathbf{r}_k(t) &= \sum_{j=1}^n \hat{C}_{kj} z_j(t) + \sum_{j=1}^m \hat{D}_{kj} e_j(t) \end{aligned}$$

如果系统矩阵 A 可对角化, 则每个模态仅一个状态变量, 每个状态变量都独立地由一阶方程描述, $\hat{C}$ 的第 k 行不全为 0, 就等价于第 k 个模态是可观的, 即该模态对应的子系统是可观的; 如果系统矩阵不可对角化, 则每个模态由多个状态变量描述, 子系统的系统矩阵为 Jordan 块, 此时模态内的后一状态变量可以由前一状态变量观测。我们仍以二阶 Jordan 块的例子来说明这一点:

Example 3.3.6. 设系统某一模态的状态变量为 $z_1(t), z_2(t)$, 该子系统描述为:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

不妨设激励信号为 0。下面使用响应在有限时间段 $[0, T]$ 内的值来确定状态变量的起始状态 $z_1(0-), z_2(0-)$ 。

首先, 解关于 $z_2(t)$ 的一阶微分方程, 得到

$$z_2(t) = e^{\lambda t} z_2(0-)$$

再来解关于 $z_1(t)$ 的一阶微分方程, 得到

$$\begin{aligned} z_1(t) &= e^{\lambda t} \int_0^t e^{-\lambda s} z_2(s) ds + e^{\lambda t} z_1(0-) \\ &= e^{\lambda t} \int_0^t e^{-\lambda s} e^{\lambda s} z_2(0-) ds + e^{\lambda t} z_1(0-) \\ &= e^{\lambda t} (t z_2(0-) + z_1(0-)) \end{aligned}$$

如果响应是与 $z_1(t)$ 耦合而不与 $z_2(t)$ 耦合的, 则不妨设 $r(t) = z_1(t)$, 则

$$z_1(0-) = \lim_{t \rightarrow 0} e^{-\lambda t} r(t), z_2(0-) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{-\lambda t} r(t) - z_1(0-)}{t}$$

如果响应是与 $z_2(t)$ 耦合而不与 $z_1(t)$ 耦合的, 则不妨设 $r(t) = z_2(t)$, 此时只能求出 $z_2(0-) = \lim_{t \rightarrow 0} e^{-\lambda t} r(t)$, 而无法求出 $z_1(0-)$ 。

可见, 只要模态内的第一个状态变量(链首)与输出耦合, 就等价于该模态是可观的。

系统的可控性与可观性还可以通过满秩判别法来判断:

Theorem 3.3.12 (可控性的满秩判别法). 一个 n 阶系统是可控的, 当且仅当它的可控矩阵 (controllable matrix)

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

是行满秩的, 即 $\text{rank} \mathcal{C} = n$ 。

Proof. 不妨设起始状态为 $\mathbf{q}(0-) = \mathbf{0}$ 。根据状态变量的解的公式,

$$\mathbf{q}(T) = \int_0^T e^{A(T-s)} B \mathbf{e}(s) ds$$

将矩阵指数函数 $e^{A(T-s)}$ 展开为幂级数, 根据该级数的内闭一致收敛性, 可以交换积分与求和的顺序, 得到:

$$\begin{aligned} \mathbf{q}(T) &= \int_0^T \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k (T-s)^k}{k!} B \mathbf{e}(s) ds \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} A^k B \int_0^T \frac{(T-s)^k}{k!} \mathbf{e}(s) ds \end{aligned}$$

在适当的激励选取下, 列向量

$$\int_0^T \frac{(T-s)^k}{k!} \mathbf{e}(s) ds$$

可以取 $\mathbb{R}^n$ 中的任意值。矩阵右乘一个列向量, 相当于对矩阵进行列变换, 因此 $\mathbf{q}(T)$ 可以取 $\mathbb{R}^n$ 中的任意值当且仅当矩阵列 $\{A^k B\}_{k=0}^{\infty}$ 的列向量能够张成全空间 $\mathbb{R}^n$ 。

由 Cayley-Hamilton 定理, A 满足它的特征多项式, 因此存在一个 n 阶多项式 $p(x)$ 使得

$$p(A) = A^n + a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A + a_n I = 0$$

即

$$A^n = -a_1 A^{n-1} - \cdots - a_{n-1} A - a_n I$$

这表明 $\forall k \geq n$, A^k 都可以表示为 $A^0, A^1, \dots, A^{n-1}$ 的线性组合。因此, $\{A^k B\}_{k=0}^{\infty}$ 的列向量能够张成全空间 $\mathbb{R}^n$ 当且仅当 $\{A^k B\}_{k=0}^{n-1}$ 的列向量能够张成全空间 $\mathbb{R}^n$, 而这一条件就等价于可控矩阵

$$\begin{bmatrix} B & AB & A^2 B & \cdots & A^{n-1} B \end{bmatrix}$$

列空间的秩为 n , 由于系统矩阵 A 一定是 n 阶矩阵, 而输入矩阵 B 的行数为 n , 可控阵的行数也为 n , 因此可控性等价于可控阵行满秩。□

通过对偶系统, 可以由可控性的满秩判别法得到可观性的满秩判别法。对偶系统定义为:

Definition 3.3.15 (对偶系统). 设系统的状态矩阵、输入矩阵和输出矩阵分别为 A, B, C , 则其对偶系统的状态矩阵、输入矩阵和输出矩阵分别为 A^T, C^T, B^T 。

未提及直接传递矩阵 D , 是因为它不会影响系统的本质属性。

对偶系统可以看作是原系统的时间反演, 即时间倒流的情况下, 原系统的输入、输出分别变为对偶系统的输出、输入。可控性要求“未来的状态由过去的输入决定”, 而可观性要求“过去的初始状态由未来的输出决定”。因此, 我们从物理直观上解释了:

Theorem 3.3.13. 原系统的可控性等价于对偶系统的可观性, 原系统的可观性等价于对偶系统的可控性。

Proof. 利用前面对 Jordan 块与可控性、可观性关系的讨论可知, 可控性要求输入作用在最后一个状态 (链尾), 而可观性要求输出取自第一个状态 (链首)。由于对偶系统将矩阵转置, 原系统每个模态的链尾与链首在对偶系统中位置互换, 因此原系统每个模态的链尾可控等价于对偶系统对应模态的链首可观, 原系统每个模态的链首可观等价于对偶系统对应模态的链尾可控。□

利用对偶系统的可控性的满秩判别法可得原系统的可观性的满秩判别法:

Theorem 3.3.14 (可观性的满秩判别法). 一个 n 阶系统是可观的, 当且仅当它的可观矩阵

(observable matrix)

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

是列满秩的, 即 $\text{rank}\mathcal{O} = n$ 。

Proof. 设系统的状态矩阵、输入矩阵和输出矩阵分别为 A, B, C , 则其对偶系统的状态矩阵、输入矩阵和输出矩阵分别为 A^T, C^T, B^T 。根据可控性的满秩判别法, 对偶系统是可控的当且仅当可控矩阵

$$\begin{bmatrix} C^T & A^T C^T & (A^T)^2 C^T & \cdots & (A^T)^{n-1} C^T \end{bmatrix}$$

是行满秩的。而该矩阵恰为可观矩阵

$$\begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

的转置。由于系统的可观性等价于其对偶系统的可控性, 因此系统是可观的当且仅当可观矩阵是列满秩的。 $\square$

3.4 系统的频率响应特性

由于这两节中, 绝大部分文献和教材都采用角频率进行讨论, 并且涉及大量的三角函数运算时, 角频率也更加方便, 本章的这两个小节将直接使用角频率形式的傅里叶变换。

3.4.1 频率响应特性的引出

在上一节中我们得到了 $r(t) = (h * e)(t)$ 。在 $r(t), e(t), h(t) \in L^1(\mathbb{R})$ 的条件下, 利用傅里叶变换的卷积定理, 有:

$$R(\omega) = H(\omega)E(\omega)$$

Definition 3.4.1 (频率响应). 将 $H(\omega)$ 称为 $r(t)$ 的**频率响应**, 简称**频响**。

将频率响应 $H(\omega)$ 看作一个复数, 即 $H(\omega) = |H(\omega)|e^{i\varphi(\omega)}$, 则 $|H(\omega)|$ 表示系统对频率为 ω 的信号成分的放大倍数, $\varphi(\omega)$ 表示该频率成分经过系统后相位的变化。我们定义:

Definition 3.4.2 (幅频特性和相频特性). $|H(\omega)| - \omega$ 称为系统的**幅频特性**, $\varphi(\omega) - \omega$ 称为系统的**相频特性**, 这里 $\varphi(\omega)$ 通常取主值, 即 $(-\pi, \pi]$ 内的值。

以下命题得自傅里叶变换的对偶性:

Proposition 3.4.1. 单位脉冲响应为实信号的线性时不变系统的频率响应满足 $H(-\omega) = \overline{H(\omega)}$, 这表明幅频特性 $|H(\omega)|$ 是偶函数, 相频特性 $\varphi(\omega)$ 是奇函数。

一个物理可实现的线性时不变系统必须是因果的, 即 $h(t) = 0, t < 0$ 。此外, 系统的频率响应 $H(\omega)$ 还必须满足佩利-维纳准则 (Paley-Wiener criterion)[16]:

Definition 3.4.3 (佩利-维纳准则). 可实现的因果系统, 其频率响应 $H(\omega)$ 必然满足:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

Definition 3.4.4 (能量有限系统). 如果系统单位脉冲响应 $h(t) \in L^1(\mathbb{R})$, 频率响应 $H(\omega)$ 满足:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega < \infty$$

即 $H(\omega) \in L^2(\mathbb{R})$, 就称该系统是能量有限的。

通常来说, 我们希望系统是能量有限的, 因为在输入冲击 δ 时, 输出为 $h(t)$, 根据帕塞瓦尔定理 (定理 2.2.10), $h(t)$ 与 $H(\omega)$ 的能量仅相差一个常数 2π , 所以上述条件实际上是要求单位脉冲响应 $h(t)$ 能量有限。

Claim 3.4.2. 对于因果系统, 如果 $h(t) \in L^1(\mathbb{R})$, 则能量有限是满足佩利-维纳准则的充分不必要条件:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega < \infty \implies \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

佩利-维纳准则表明系统的对数幅度响应 $|\ln |H(\omega)||$ 不能“陡峭截止”:

Example 3.4.1. 高斯滤波器的单位冲激响应和频率响应特性分别为

$$h(t) = e^{-t^2}, \quad H(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4}$$

利用反常积分的比较判别法的极限形式,

$$\frac{|\ln |H(\omega)||}{1 + \omega^2} = \frac{\left| \ln \sqrt{\pi} - \frac{\omega^2}{4} \right|}{1 + \omega^2} \sim \frac{\omega^2/4}{\omega^2} = \frac{1}{4}, \quad |\omega| \rightarrow \infty$$

于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega = \infty$$

高斯滤波器不满足佩利-维纳准则, 且不是因果系统, 因此不是可实现的。

佩利-维纳准则表明 $|H(\omega)|$ 是能量有限的, 并且衰减速度不能过快, 特别地, $|H(\omega)|$ 不能紧支, 于是下一小节中提到的理想滤波器 (定义 3.4.6) 都是不可能实现的。要求能量有限, 是因为有限能量输入对应有限能量输出。激励 $e(t) = \delta(t)$ 时, 输入能量是有限的, $h(t)$ 的能量也是有限的, 根据

帕塞瓦尔定理, $H(\omega)$ 的能量也是有限的; 另一方面, $H \in L^2(\mathbb{R})$ 是得到佩里维纳准则的第二条所必需的。

佩利-维纳准则是因果性能量有限系统的必要特性, 它没有对系统引入额外的要求。但是, 得到这一条件需要比较复杂的数学知识, 本书不作讨论。

在分析电路时曾见过频率响应的另一种引入方式 [18]:

Definition 3.4.5 (频率响应).

$$H(\omega) = Y(\omega)/X(\omega)$$

其中 $X(\omega)$ 是输入端口信号的频域形式 (也就是激励), $Y(\omega)$ 是输出端口信号的频域形式 (也就是响应)。

它与我们用傅里叶变换的理论给出的定义没有区别, 但是展示了另一种求频率响应的视角。在学习电路分析时, 我们知道线性的电感、电容在相量法下可以与线性电阻等同处理, 统一地用**阻抗**来描述其电压电流关系。感值为 L 的电感, 阻抗为 $i\omega L$, 容值为 C 的电容, 阻抗为 $1/(i\omega C)$, 而阻值为 R 的电阻, 阻抗就是 R , 这种分析方法实际上正是基于傅里叶变换的。

Example 3.4.2. 描述电容的方程为:

$$i(t) = C \frac{d}{dt} v(t)$$

对其做傅里叶变换, 得到

$$I(\omega) = i\omega C V(\omega)$$

因此电容的阻抗为

$$Z_C(\omega) = \frac{V(\omega)}{I(\omega)} = \frac{1}{i\omega C}$$

同理可得电感的阻抗为 $Z_L(\omega) = i\omega L$ 。

Example 3.4.3. 描述电感的方程为:

$$v(t) = L \frac{d}{dt} i(t)$$

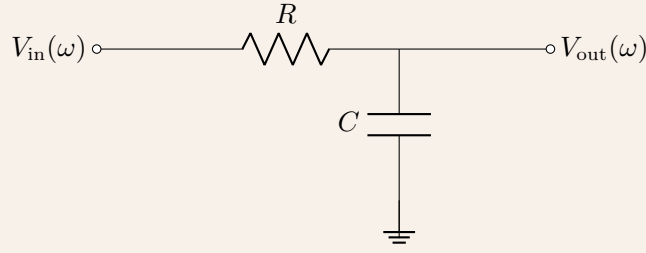
对其做傅里叶变换, 得到

$$V(\omega) = i\omega L I(\omega)$$

因此电感的阻抗为

$$Z_L(\omega) = \frac{V(\omega)}{I(\omega)} = i\omega L$$

Example 3.4.4. 考虑二端口网络:



我们直接使用相量法得到其输入输出方程的频域形式，与电阻分压同理：

$$V_{out}(\omega) = \frac{1/(i\omega C)}{R + 1/(i\omega C)} V_{in}(\omega)$$

因此频率响应为

$$H(\omega) = \frac{V_{out}(\omega)}{V_{in}(\omega)} = \frac{1}{1 + i\omega RC}$$

可见相量法可以省去列写微分方程和求傅里叶变换的过程，直接得到频率响应，这也是前文中强调定义式 $H(\omega) = Y(\omega)/X(\omega)$ 的原因。

值得一提的是，限制 $h(t) \in L^1(\mathbb{R})$ 有时是不必要的。根据分布与函数的卷积定理（定理 2.4.10），在

$$e(t) \in \mathcal{S}, h(t) \in \mathcal{T}, \text{ 或 } e(t) \in \mathcal{T}, h(t) \in \mathcal{S}$$

的情况下，同样有 $Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$ ，例如， $h(t) = \delta + \delta_1 \in \mathcal{T}$ 就是一个将信号与它时延 1s 所得信号相加的系统。

3.4.2 滤波器

我们曾在 2.3.1 小节中提到，滤波就是把信号中的某些成分别除或大幅减少，相当于在频域乘以一个函数，在时域上的表现则是与这个函数的傅里叶逆变换进行卷积。从频率响应的视角来看，滤波器就是一个系统，理想滤波器的幅频特性在某些频率处接近于 0，而在另一些频率处接近于 1。

Definition 3.4.6 (滤波器的分类). 低通滤波器是指幅频特性 $|H(\omega)|$ 近似等于

$$\chi_{[-\omega_c, \omega_c]}$$

的滤波器， ω_c 为截止频率；高通滤波器则相反，幅频特性近似

$$1 - \chi_{[-\omega_c, \omega_c]}$$

带通滤波器的幅频特性近似等于

$$\chi_{[\omega_L, \omega_H]} + \chi_{[-\omega_H, -\omega_L]}$$

其中 ω_L, ω_H 分别称为下截频和上截频；带阻滤波器则相反，幅频特性近似为

$$1 - (\chi_{[\omega_L, \omega_H]} + \chi_{[-\omega_H, -\omega_L]})$$

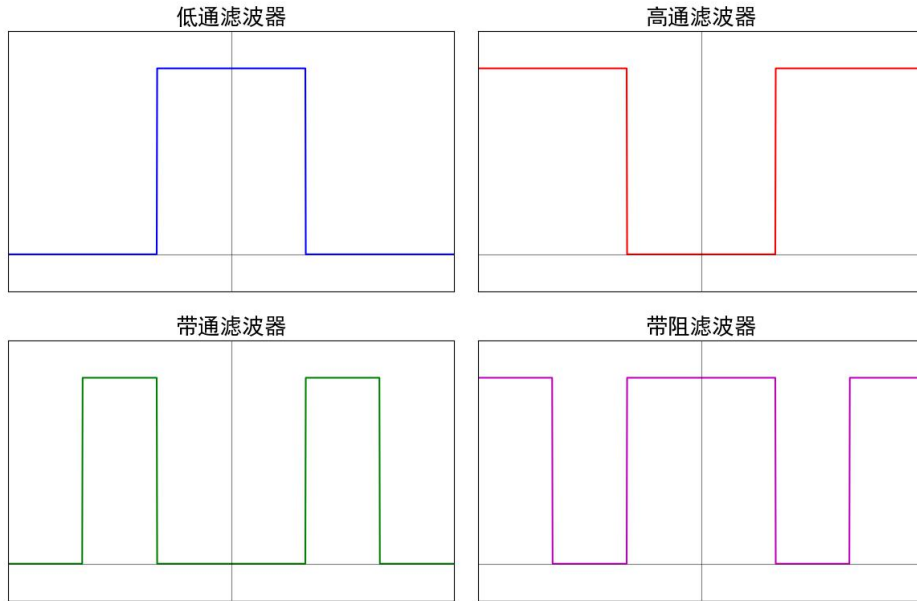


图 3.2: 理想滤波器的幅频特性

以上滤波器的单位脉冲响应是采样函数的经平移、伸缩和线性组合的结果，不具有因果性，因此是无法实现的（也可以用佩利-维纳准则验证这一点）。实际设计滤波器时，只能逼近理想滤波器，例如巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器等。

一般而言，理想滤波器的单位脉冲响应是实函数，这样激励是实信号时，响应也是实信号。这也是为什么以上滤波器的幅频特性都是偶函数。

Example 3.4.5. 将激励信号 $V_{in}(t) = \cos(\omega_0 t)$ 施加于例 10 中的 RC 电路，求输出信号 $V_{out}(t)$

解：激励信号的傅里叶变换为

$$V_{in}(\omega) = \pi(\delta_{\omega_0} + \delta_{-\omega_0})$$

因此输出信号的傅里叶变换为

$$\begin{aligned} V_{out}(\omega) &= H(\omega)V_{in}(\omega) \\ &= \frac{\pi}{1 + i\omega RC}(\delta_{\omega_0} + \delta_{-\omega_0}) \\ &= \frac{\pi}{1 + i\omega_0 RC}\delta_{\omega_0} + \frac{\pi}{1 + i(-\omega_0)RC}\delta_{-\omega_0} \end{aligned}$$

反变换得到输出信号为

$$\begin{aligned} r(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} V_{out}(\omega) e^{i\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\pi}{1 + i\omega_0 RC} \delta_{\omega_0} + \frac{\pi}{1 - i\omega_0 RC} \delta_{-\omega_0} \right) e^{i\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 + i\omega_0 RC} e^{i\omega_0 t} + \frac{1}{1 - i\omega_0 RC} e^{-i\omega_0 t} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left[\frac{1}{1 + i\omega_0 RC} e^{i\omega_0 t} \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_0 RC)^2}} \cos(\omega_0 t - \arctan(\omega_0 RC))$$

考虑 ω_0 处 $H(\omega)$ 的幅度和相位:

$$|H(\omega_0)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_0 RC)^2}}$$

$$\varphi(\omega_0) = -\arctan(\omega_0 RC)$$

$$r(t) = |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \varphi(\omega_0))$$

可以看到, $|H(\omega_0)|$ 为输出信号幅值的放大倍数, $\varphi(\omega_0)$ 为相位延迟, 输出信号 $V_{out}(t)$ 只用了频域中的两个点 $\pm\omega_0$, 且由于系统函数偶对称, 输出信号只显含 $H(\omega_0)$ 的幅值的相位。这是因为 $\cos(\omega_0 t)$ 在频域中只含有两个对称的频率成分。

将以上过程进一步抽象:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[H[e^{i\omega_0 t}]] &= \mathcal{F}[h(t) * e^{i\omega_0 t}] \\ &= H(\omega) \mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}] \\ &= 2\pi H(\omega) \delta_{\omega_0} \\ &= 2\pi H(\omega_0) \delta_{\omega_0} \end{aligned}$$

因此

$$r(t) = H[e^{i\omega_0 t}] = H(\omega_0) e^{i\omega_0 t} = H(\omega_0) e(t)$$

可见, 将线性时不变系统视作一个线性算子, 其特征向量为形如 $e^{i\omega t}$ 的函数, 由此定义:

Definition 3.4.7 (特征函数). 给定 ω_0 , 将函数 $e^{i\omega_0 t}$ 称为系统 H 的**特征函数** (eigenfunction), **特征值** (eigenvalue) 为 $H(\omega_0)$ 。

3.4.3 失真与时延

在信号传输的过程中, 有时希望信号经过一个系统, 只有幅值发生变化, 而波形不改变, 例如小信号放大电路。我们定义:

Definition 3.4.8 (失真). 波形改变的现象称为**失真** (distortion)。根据输出信号是否产生新的频率分量, 将失真分为**线性失真** (linear distortion) 和**非线性失真** (nonlinear distortion); 线性失真中, 根据引起失真的方式, 又分为**幅度失真** (amplitude distortion) 和**相位失真** (phase distortion)。幅度失真是指系统的幅频特性不是常数, 即不同频率成分的放大倍数不同; 相位失真是指系统的相频特性不是线性的, 即不同频率成分的相位延迟不同。

Definition 3.4.9 (无失真传输系统). 如果一个系统对任意激励信号都不会产生失真, 则称之为**无失真传输系统** (ideal transfer system)

对于一个理想的**无失真传输系统**, 它只能对输入信号进行幅值的统一改变或相位的统一延迟,

即

$$r(t) = Ke(t - t_0)$$

其中 K 为常数, t_0 为常数延迟。由傅里叶变换的时移性质可知, 无失真传输系统的系统函数为

$$H(\omega) = Ke^{-i\omega t_0}$$

可以看到, $|H(\omega)| = K, t_0 = -\varphi(\omega)/\omega$, 其幅频特性是常数, 图像为一水平线; 相频特性是线性函数, 图像为过原点的直线, 斜率 $-t_0$ 对应系统造成的延时。

由于物理限制, 我们不可能实现一个无失真传输系统, 但只要所讨论的信号频谱基本都集中在特定的频段当中, 就可以近似认为在这个频段上满足 $|H(\omega)| = K, \varphi(\omega) = -\omega t_0$ 的系统是无失真传输系统。

对于一般的线性时不变系统, 可以将时延 $t_0 = -\varphi(\omega)/\omega$ 由常数推广为 ω 的函数 $\tau_p(\omega)$ 。此外, $\varphi(\omega)/\omega$ 是 $\varphi(\omega) - \omega$ 图像的割线斜率, 而 $d\varphi(\omega)/d\omega$ 是该图像在 ω 处的切线斜率, 仿照电路分析中对于动态电阻和静态电阻的处理, 我们定义相时延和群时延 [16]:

Definition 3.4.10 (相时延和群时延).

$$\tau_p(\omega) = -\frac{\varphi(\omega)}{\omega}$$

描述了系统对不同频率成分造成时延的情况, 称之为**相时延** (phase delay); 将

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$$

称为**群时延** (group delay) 或**包络延时** (envelope delay)。

对于无失真传输系统, $\tau_p(\omega) = \tau_g(\omega) = t_0$ 。根据电路分析的经验, 看到 $\tau_p(\omega) = -\varphi(\omega)/\omega$ 而定义 $\tau_g(\omega) = -d\varphi(\omega)/d\omega$ 是自然的, 在处理非线性电阻的伏安特性曲线时也曾类似地定义动态电阻和静态电阻, 但其物理意义并不十分明显, 我们通过两个例子来理解它们的意义。

Example 3.4.6 (相时延). 设输入信号为单频复指数信号 $e^{i\omega_0 t}$, 求频率响应为 $H(\omega)$ 的线性时不变系统的输出信号 $r(t)$ 。

解: 我们已经在前面得到:

$$r(t) = H[e^{i\omega_0 t}] = H(\omega_0)e^{i\omega_0 t} = |H(\omega_0)|e^{i(\omega_0 t + \varphi(\omega_0))}$$

可以看到, 输出信号仍然是单频复指数信号, 其幅值被放大了 $|H(\omega_0)|$ 倍, 相位延迟了 $\varphi(\omega_0)$, 折合到时间上, 就得到相时延:

$$r(t) = |H(\omega_0)|e^{i\omega_0(t + \varphi(\omega_0)/\omega_0)}, \quad \tau_p(\omega_0) = -\frac{\varphi(\omega_0)}{\omega_0}$$

可以想象, 能够分解成不同频率成分的信号, 其各频率成分一般会产生不同的相时延, 从而使输出信号的波形发生变化, 这就是相频特性不是线性函数导致的相位失真。

然而, 如果将辐角取为 $(-\pi, \pi]$ 内的主值, $\varphi(\omega)$ 可能是不连续的, 而不做此限制则可能导致相时延的多值性。处理这个问题的标准方法是对相频特性进行**解卷绕** (unwrap), 使得 $\varphi(\omega)$ 成为一个连续函数, 这样就可以得到一个唯一的相时延函数 $\tau_p(\omega)$ 。下面介绍解卷绕的流程。

对于 $z = x + iy \neq 0$, 辐角主值的计算方式为:

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, & x < 0, y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi, & x < 0, y < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0, y < 0 \end{cases}$$

其中, $x = 0, y \neq 0$ 时的情况可以视为 $\arctan(y/x)$ 的极限值, Arg 是连续的, 但当 z 靠近 x 轴负半轴时, $\text{Arg}(z)$ 的值趋于 π 或 $-\pi$, 产生幅度为 $\pm 2\pi$ 的跳变。

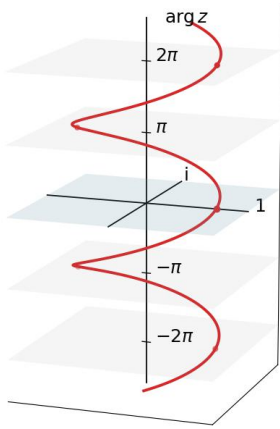


图 3.3: 相频特性解卷绕示意图

解卷绕的思路是, 从 $\omega = 0$ 开始, 逐步增加 ω , 每当 $\varphi(\omega)$ 发生跳变时, 就将后续的 $\varphi(\omega)$ 的值加上或减去 2π , 使得 $\varphi(\omega)$ 保持连续。换言之, 我们将 Arg 的值域扩展到 $(-\infty, \infty)$, 使得辐角在左图所示的光滑的曲线上连续变化。这样得到的相频特性, 我们记为

$$\varphi_{\text{unwrapped}}(\omega)$$

在 $\text{Arg}(H(\omega))$ 发生跳变时, 我们实际上应该将相时延和群时延分别定义为:

$$\tau_p(\omega) = -\frac{\varphi_{\text{unwrapped}}(\omega)}{\omega}$$

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\varphi_{\text{unwrapped}}(\omega)}{d\omega}$$

在讨论群时延时我们将使用以下引理以简化讨论:

Lemma 3.4.3. 设系统的单位脉冲响应 $h(t)$ 是实信号, 则当单频余弦函数 $e(t) = \cos(\omega_0 t + \theta)$ 通过系统时, 响应为

$$r(t) = |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \theta + \varphi(\omega_0))$$

Proof. 由欧拉公式,

$$e(t) = \cos(\omega_0 t + \theta) = \frac{e^{i(\omega_0 t + \theta)} + e^{-i(\omega_0 t + \theta)}}{2}$$

因此其傅里叶变换为

$$E(\omega) = \frac{e^{i\theta} \delta_{\omega_0} + e^{-i\theta} \delta_{-\omega_0}}{2}$$

单位脉冲响应 $h(t)$ 是实信号时, 频率响应具有共轭对称性:

$$H(-\omega) = \overline{H(\omega)}, \quad \text{即 } |H(-\omega)| = |H(\omega)|, \varphi(-\omega) = -\varphi(\omega)$$

因此

$$\begin{aligned} R(\omega) &= H(\omega)E(\omega) \\ &= \frac{H(\omega_0)e^{i\theta}\delta_{\omega_0} + H(-\omega_0)e^{-i\theta}\delta_{-\omega_0}}{2} \end{aligned}$$

$$= |H(\omega_0)| \frac{e^{i(\theta+\varphi(\omega_0))}\delta_{\omega_0} + e^{-i(\theta+\varphi(\omega_0))}\delta_{-\omega_0}}{2}$$

做傅里叶逆变换，得

$$r(t) = |H(\omega_0)| \frac{e^{i(\omega_0 t + \theta + \varphi(\omega_0))} + e^{-i(\omega_0 t + \theta + \varphi(\omega_0))}}{2} = |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \theta + \varphi(\omega_0))$$

□

Example 3.4.7 (群时延). 设输入信号为调幅信号 (关于调幅信号, 见3.4.5小节):

$$e(t) = \cos(\omega_m t) \cos(\omega_c t)$$

其中 ω_c 为载波角频率, ω_m 为被调制信号的角频率, 且 $\omega_c \gg \omega_m$. 系统 H 的单位脉冲响应 $h(t)$ 为实信号, 频率响应为 $H(\omega)$. 求 $e(t)$ 进入系统所得的输出信号 $r(t)$.

解: 可以看到该信号是一个被低频信号 $\pm \cos(\omega_m t)$ 包络的高频载波信号 $\cos(\omega_c t)$:

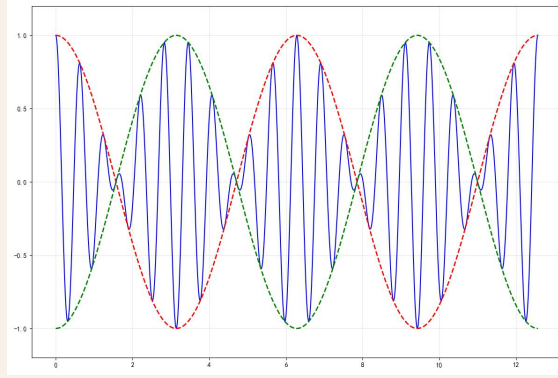


图 3.4: 调幅信号示意图

将输入信号用积化和差公式展开:

$$e(t) = \frac{1}{2} [\cos((\omega_c + \omega_m)t) + \cos((\omega_c - \omega_m)t)]$$

利用引理 3.4.3, 有:

$$\begin{aligned} r(t) = & \frac{1}{2} |H(\omega_c + \omega_m)| \cos((\omega_c + \omega_m)t + \varphi(\omega_c + \omega_m)) \\ & + \frac{1}{2} |H(\omega_c - \omega_m)| \cos((\omega_c - \omega_m)t + \varphi(\omega_c - \omega_m)) \end{aligned}$$

由于 $\omega_c \gg \omega_m$, 可以将 $|H(\omega)|$ 近似为 $|H(\omega_c)|$, 将 $\varphi(\omega)$ 在 ω_c 处做泰勒展开:

$$\varphi(\omega_c + \omega) \approx \varphi(\omega_c) + \left. \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_c} \omega$$

将其带入 $r(t)$ 中, 得到

$$\begin{aligned} r(t) \approx & \frac{1}{2} |H(\omega_c)| \left[\cos \left((\omega_c + \omega_m)t + \varphi(\omega_c) + \left. \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_c} \omega_m \right) \right. \\ & \left. + \cos \left((\omega_c - \omega_m)t + \varphi(\omega_c) - \left. \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_c} \omega_m \right) \right] \end{aligned}$$

$$= |H(\omega_c)| \cos(\omega_c t + \varphi(\omega_c)) \cos \left(\omega_m \left[t + \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} \Big|_{\omega=\omega_c} \right] \right)$$

相比输入信号 $e(t) = \cos(\omega_m t) \cos(\omega_c t)$ ，输出信号的幅度大约变为 $|H(\omega_c)|$ 倍，载波信号的相位延迟了 $\varphi(\omega_c)$ ，调制信号的相位延迟了 $\omega_m \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} \Big|_{\omega=\omega_c}$ ，折合到时间上，就是群时延

$$\tau_g(\omega_c) = - \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} \Big|_{\omega=\omega_c}$$

因此，群时延描述了系统对调制信号的包络造成的延时。从信号的图像上来看，高频的载波信号的延时是不会造成很明显的变化的，而低频的调制信号的时延则会明显地反映在图像上，就像一个“信号群”在传播过程中整体产生了一段时延，群时延的名称就由此而来。

Definition 3.4.11 (线性相位系统). 如果系统对各个频率成分有相同时延，即相时延 $\tau_p(\omega)$ 是常数，则称之为**线性相位系统** (linear phase system)；

如果系统对各个中心频率的信号群有相同时延，即群时延 $\tau_p(\omega)$ 是常数，则称之为**准线性相位系统** (quasilinear phase system)。

线性相位性质蕴含准线性相位性质。

3.4.4 * 色散

根据波的叠加原理，波在介质中的传播时，可以视为各个频率成分的叠加，每个频率成分在特定介质中的传播速度一般是相同的。我们将波速与频率无关的介质称为**无色散介质** (non-dispersive medium)，将波速与频率有关的介质称为**色散介质** (dispersive medium)。

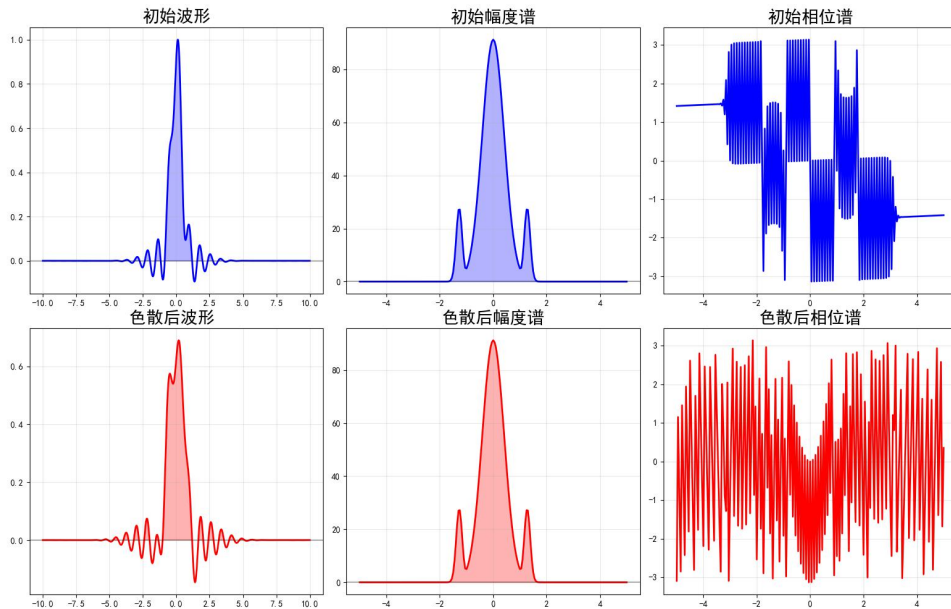


图 3.5: 波通过色散介质时波形展宽示意图

在无色散介质中，波的相时延和群时延相等，即无失真传输；在色散介质中，相时延和群时延的波速差往往会导致波形展宽，发生相位失真，如上图所示。

典型的色散现象如一束白光通过三棱镜时, 不同频率的光波由于波速不同而发生空间分离, 形成彩虹色带。在无线电通信中, 电离层对不同频率的电磁波有不同的折射率, 导致信号传播速度不同, 从而引起信号失真。

为了讨论方便, 我们假设波动是一维的, x 处的质点在时刻 t 的位置为 $y(x, t)$, $y(x, t)$ 满足的动力学方程称为**波动方程**, 具有如下统一形式:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

其中常数 u 具有波速的物理意义。波动方程的解具有形式 $y(x, t) = f(x - ut) + g(x + ut)$, 其中 f 和 g 分别表示向 x 轴正方向和负方向传播的波的波形, 数学上, 它们可以是任意的无限阶可导函数。

特别地, 对于简谐波, 有

$$y(x, t) = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) = A \cos \left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda} \right)$$

引入**波数** $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, 则简谐波可以表示为

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$$

这里波数并不是指波的数目, 而是一个将空间距离折算为相位延迟的比例系数, 也可以将它理解为波的空间角频率: 对简谐波 $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$ 的空间变量做傅里叶变换, 将得到空间角频率仅有 $\pm k$ 的成分, 对三维空间中的平面波也有类似的结论, 见4.3.3小节。我们将宗量 $\omega t - kx$ 称为波的**相位** (phase), 考察相位的传播速度, 即令 $\omega t - kx = \text{const}$ (例如, 振幅最大值处恒有 $\omega t - kx = 0$), 得到

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = u \quad (*)$$

这个速度称为**相速度** (phase velocity), 记为 v_p , 它描述了波的相位传播的速度, 可以看到相速度正是波速 u 。

借助傅里叶级数或傅里叶变换的理论, 可以认为任意的波形都是若干不同频率的简谐波的叠加。

下面, 我们将长度为 L 的均匀介质看作一个系统, 设波 $y(x, t)$ 沿 x 轴正向传播, 将 $x = 0$ 处的波形作为输入信号 $e(t) = y(0, t)$, $x = L$ 处的波形作为输出信号 $r(t) = y(L, t)$ 。对于无色散介质, 当输入为角频率为 ω 的正弦波 $\cos(\omega t)$ 时, 有

$$r(t) = y(L, t) = e \left(t - \frac{L}{u} \right) = \cos \left(\omega \left(t - \frac{L}{u} \right) \right)$$

因此可以对给定的 ω 求出频率响应为

$$H(\omega) = e^{-i\omega \frac{L}{u}} = e^{-ikL}, \quad k = \frac{\omega}{u}$$

我们用到了波速 u 的定义式 (*). 可以看出, k 实际上是关于 ω 的函数 $k(\omega) = \omega/u$, 但在研究单频正弦波时看不出这一点。

Definition 3.4.12 (色散关系). 介质中波数 k 与角频率 ω 之间的函数关系 $k(\omega)$ 称为**色散关系** (dispersion relation)。

一般地, 设初始波形为 $f(x)$, 波速为 u , 可以确定 $x = 0$ 处的激励信号 $e(t) = f(-ut)$ 。它的不同频率成分通过均匀色散介质构成的系统时, 只产生相位失真, 因此频率响应可以表示为

$$H(\omega) = e^{-ik(\omega)L}$$

这样就得到一般情况下的波速的定义, 从而得到相速度的定义, 还可以仿照动态电阻和群时延, 定义**群速度** (group velocity):

Definition 3.4.13 (相速度和群速度).

相速度为

$$v_p(\omega) = \frac{\omega}{k(\omega)}$$

群速度为

$$v_g(\omega) = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{k'(\omega)}$$

$v_p > v_g$ 时称为**正常色散** (normal dispersion), 前面介绍的波形展宽现象就是正常色散下的情况, 而 $v_p < v_g$ 时称为**反常色散** (anomalous dispersion)。

另一方面, 介质作为一个系统, 其相时延和群时延分别为

$$\begin{aligned}\tau_p(\omega) &= -\frac{\varphi(\omega)}{\omega} = \frac{k(\omega)L}{\omega} = \frac{L}{v_p(\omega)} \\ \tau_g(\omega) &= -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = \frac{dk(\omega)}{d\omega}L = \frac{L}{v_g(\omega)}\end{aligned}$$

即

$$\tau_p(\omega)v_p(\omega) = \tau_g(\omega)v_g(\omega) = L$$

Definition 3.4.14. 波包即脉冲波形, **波包中心**是指脉冲波形中振幅最大的位置。经验上, 用波包中心移动的速度来表征波包的移动速度, 并称之为**波包速度**, 这也是能量和信息在介质中传播的速度。

Proposition 3.4.4. 对窄带光脉冲, 其波包速度等于群速度。

Proof. 设窄带光脉冲的中心频率为 ω_0 , 即其振幅谱 $\hat{A}(\omega)$ 集中在 ω_0 附近, 做傅里叶反变换, 得到的时域信号为 $x = 0$ 处经过的波形 $A(t)$ 。对各频率成分引入相位因子 $e^{-ik(\omega)x}$ 来表征波的传输, 得到 x 处的波形为

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(\omega) e^{i(\omega t - k(\omega)x)} d\omega$$

对 $k(\omega)$ 在 ω_0 处做泰勒展开:

$$k(\omega) \approx k(\omega_0) + k'(\omega_0)(\omega - \omega_0)$$

将其代入 $\psi(x, t)$ 中, 得到

$$\begin{aligned}\psi(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(\omega) e^{i(\omega t - k(\omega_0)x - k'(\omega_0)(\omega - \omega_0)x)} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{i(\omega_0 t - k(\omega_0)x)} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(\omega) e^{i(\omega - \omega_0)(t - k'(\omega_0)x)} d\omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi} e^{i(\omega_0 t - k(\omega_0)x)} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{A}(\omega + \omega_0) e^{i\omega(t - k'(\omega_0)x)} d\omega \quad (\omega \rightarrow \omega - \omega_0) \\
&= e^{i(\omega_0 t - k(\omega_0)x)} \mathcal{F}^{-1}[\hat{A}(\omega + \omega_0)](t - k'(\omega_0)x) \\
&= e^{i(\omega_0 t - k(\omega_0)x)} A(t - k'(\omega_0)x) e^{-i\omega_0(t - k'(\omega_0)x)} \\
&= A(t - k'(\omega_0)x) e^{i(\omega_0 k'(\omega_0) - k(\omega_0))x}
\end{aligned}$$

可以看到, 波形的包络 $A(t - k'(\omega_0)x)$ 以速度 $v_g(\omega_0) = \frac{1}{k'(\omega_0)}$ 传播, 因此波包速度等于群速度。□

3.4.5 调制、解调与复用传输

现代的通信方式有两种 [18], **有线通信** (wired communication) 和 **无线通信** (wireless communication)。无线通信指用电磁波作为载体的**射频通信** (radio frequency communication), 有线通信则是通过导线传输电信号, 例如电话线、光纤等。尽管无线通信的信息传输效率比有线通信低一些, 但无线通信配置灵活、建设速度快、通信可靠、维护方便且易于跨越复杂地形, 应用广泛。

电磁波是通过天线发射和接收的。在电路分析的課程中, 我們學過: 當實際電路的幾何尺寸遠小於使用時最高工作頻率所對應的波長時, 可以忽略電磁場相互作用, 由此抽象出的理想化原件模型被稱為**集總參數元件** (lumped element); 當實際電路的幾何尺寸與使用時最高工作頻率所對應的波長相當時, 必須考慮電磁場相互作用, 由此抽象出的理想化元件模型被稱為**分布參數元件** (distributed element)。無線通信中的天線就是一個典型的分布參數元件, 它將受金屬束縛的電磁場(電壓、電流)轉化為輻射的電磁場, 這個轉化過程要求天線的尺寸必須與波長相當。以四分之一波長導體線為例, 要發射 1kHz 的電磁波, 則需要 75km 長的天線, 這是難以實現的, 因此無線通信通常使用 MHz 甚至 GHz 頻率的電磁波作為載體。

將低頻基帶信號裝載到高频信號上的過程, 稱為**調制** (modulation), 此時高频信號被稱為**載波** (carrier), 例如用正弦信號作為載波, 可以將基帶信號裝載到載波的幅度、頻率、相位上, 對應的調制方式稱為**調幅** (AM, amplitude modulation)、**調頻** (FM, frequency modulation) 和**調相** (PM, phase modulation)。相應地, 在信號接收端, 从高频的已調信號還原出低頻的基帶信號的過程, 稱為**解調** (demodulation)。

Definition 3.4.15 (調頻、調幅、調相). 設基帶信號為 $m(t)$, 載波信號為

$$c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \varphi_c)$$

其中 A_c, ω_c, φ_c 分別為載波的幅值、角頻率和初相位, 則:

- 調幅信號為

$$v_{AM}(t) = [1 + k_{AM}m(t)]A_c \cos(\omega_c t + \varphi_c)$$

其中 k_{AM} 為調幅靈敏度;

- 調頻信號為

$$v_{FM}(t) = A_c \cos\left(\omega_c t + k_{FM} \int_0^t m(\tau) d\tau + \varphi_c\right)$$

其中 k_{FM} 為調頻靈敏度;

- 調相信號為

$$v_{PM}(t) = A_c \cos(\omega_c t + k_{PM}m(t) + \varphi_c)$$

其中 k_{PM} 為調相靈敏度。

下面来解释为什么这三种调制方式的数学表示形式如上。

1. 幅度调制：已调信号的幅度为

$$1 + k_{AM}m(t)$$

我们曾在例 3.4.7 中使用这种调制方式来解释群时延的概念，事实上，当时所使用的是双边带调幅 (DSB)，一般而言不能略去 1 倍的载波信号这一项，即

$$v_{AM}(t) \neq k_{AM}m(t)A_c \cos(\omega_c t + \varphi_c) = v_{DSB}(t)$$

这是因为调幅信号通常通过包络检测器直接恢复，虽然有部分功率用于传输载波，但这简化了解调过程。此外，一般被调信号 $m(t)$ 会预先经过衰减器以确保 $|k_{AM}m(t)| \leq 1$ ，这样， $1 + km(t) \geq 0$ ，包络不出现反转，即不会出现过度调制问题，包络检测器才能正常解调。

2. 频率调制： $v_{FM}(t)$ 的傅里叶变换较为复杂，但其直观易于理解，这种调制方式下的瞬时角频率为：

$$\frac{d}{dt} \left(\omega_c t + k_{FM} \int_0^t m(\tau) d\tau + \varphi_c \right) = \omega_c + k_{FM}m(t)$$

3. 相位调制：瞬时相位为

$$\omega_c t + k_{PM}m(t) + \varphi_c$$

我们以双边带调制为例给出一个简单的调制解调过程：

Example 3.4.8. 设基带信号为 $m(t) = \cos(\omega_m t)$ ，载波信号为 $c(t) = \cos(\omega_c t)$ ，其中 $\omega_c \gg \omega_m$ 。设计一个简单的解调器以还原出 $m(t)$ 。

解：双边带调幅信号为

$$v_{DSB}(t) = m(t)c(t) = \cos(\omega_m t) \cos(\omega_c t)$$

我们已经在上一节对它做过频域分析，得到其频谱为

$$V_{DSB}(\omega) = \frac{\pi}{2} [\delta_{\omega_c + \omega_m} + \delta_{-(\omega_c + \omega_m)} + \delta_{\omega_c - \omega_m} + \delta_{-(\omega_c - \omega_m)}]$$

假设传输过程没有发生失真，接收端得到的信号仍为 $v_{DSB}(t)$ 。为了还原出 $m(t)$ ，我们可以将 $v_{DSB}(t)$ 与载波 $c(t)$ 相乘，得到

$$\begin{aligned} y(t) &= v_{DSB}(t)c(t) \\ &= \cos(\omega_m t) \cos^2(\omega_c t) \\ &= \frac{1}{2} \cos(\omega_m t) (1 + \cos(2\omega_c t)) \\ &= \frac{1}{2} \cos(\omega_m t) + \frac{1}{2} \cos(\omega_m t) \cos(2\omega_c t) \end{aligned}$$

其傅里叶变换为

$$\begin{aligned} Y(\omega) &= \frac{\pi}{2} [\delta_{\omega_m} + \delta_{-\omega_m}] \\ &\quad + \frac{\pi}{4} [\delta_{2\omega_c + \omega_m} + \delta_{-(2\omega_c + \omega_m)} + \delta_{2\omega_c - \omega_m} + \delta_{-(2\omega_c - \omega_m)}] \end{aligned}$$

只要再通过一个截止频率在 $(\omega_m, 2\omega_c - \omega_m)$ 之间的低通滤波器，就可以滤除高频成分，得到 $\frac{1}{2} \cos(\omega_m t)$ ，从而还原出基带信号 $m(t)$ 。

时域上，这个过程相当于

$$\begin{aligned}
 y(t) &= v_{\text{DSB}}(t)c(t) \\
 &= m(t)c^2(t) \\
 &= m(t)\frac{1 + \cos(2\omega_c t)}{2} \\
 &= \frac{m(t)}{2} + \frac{m(t)}{2}\cos(2\omega_c t)
 \end{aligned}$$

而 $\frac{m(t)}{2}\cos(2\omega_c t)$ 被低通滤波器滤除。

我们将只含有低频成分（相对于载波频率而言）的模拟信号称为**模拟基带信号**，这种信号都可以采用上述方法进行传输，这是由于三角函数具有**频谱搬移** (spectrum shifting) 的性质：

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}[\cos(\omega_c t)] &= \pi[\delta_{\omega_c} + \delta_{-\omega_c}] \\
 \mathcal{F}[x(t)\cos(\omega_c t)] &= \frac{1}{2\pi}X(\omega) * \mathcal{F}[\cos(\omega_c t)] \\
 &= \frac{1}{2}[X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)]
 \end{aligned}$$

经过两次与载波相乘，信号的一半频谱回到原来的位置，另一半频谱被搬移到 $2\omega_c$ 处，可见只要信号的带宽小于 ω_c ，就可以通过选择合适的低通滤波器还原出基带信号。

利用这种频谱搬移特性，还可以实现信号的**频分复用** (FDM, frequency division multiplexing)：将多个基带信号分别调制到不同的载波频率上进行传输，在接收端先使用不同的带通滤波器分别解调，再与载波信号相乘，最后通过低通滤波器，即可还原出各个基带信号。

可以看到，复用传输能够有效提高信道的利用率。下面列举一些常用的复用传输方式：

- **时分复用** (TDM, time division multiplexing)：将多个基带信号在时间上交替传输，在接收端根据时间顺序还原出各个基带信号。这种方式适用于数字信号传输；
- **码分复用** (CDM, code division multiplexing)：为每个基带信号分配一个独特的编码序列，所有信号同时传输，在接收端通过相关解码技术还原出各个基带信号。这种方式常用于无线通信系统，如 CDMA 技术；
- **波分复用** (WDM, wavelength division multiplexing)：主要用于光纤通信中，通过不同波长的光信号同时传输多个基带信号，在接收端通过光学滤波器分离出各个波长的信号进行解调，实质上还是频分复用，只是频率较高；
- **空分复用** (SDM, space division multiplexing)：利用空间上的不同路径同时传输多个基带信号，在接收端通过空间滤波技术还原出各个基带信号，常用于多输入多输出 (MIMO) 系统中；
- **偏振复用** (PDM, polarization division multiplexing)：利用光信号的不同偏振状态同时传输多个基带信号，在接收端通过偏振分离技术还原出各个基带信号，常用于光纤通信中以提高传输容量。

第四章 关于傅里叶变换的进一步讨论

4.1 采样与插值，狄拉克梳状分布

4.1.1 插值问题

插值的雏形来自于古代天文学，最简单的插值就是通过观察星体在几个时刻的位置推测中间时刻的位置。在数学上，插值需要我们给出一个连续信号来逼近甚至还原原信号，工程上则需要我们插入若干新的样值点使得离散信号看起来更接近原信号。我们首先引入一些术语：

Definition 4.1.1. 设有确定信号 $f(t)$ ，通过采样（与周期矩形脉冲序列相乘）的方式找出它在若干点处的**样值** $f(t_0), f(t_1), f(t_2), \dots$ ，**采样与插值**问题即讨论在怎样的情况下可以借助这组值还原出 $f(t)$ 。一般地，相邻采样点的间隔一定，记为 T_s ，称为**采样间隔**，将 $f_s = 1/T_s$ 称为**采样频率**，将 $\omega_s = 2\pi f_s = 2\pi/T_s$ 称为**采样角频率**。

类似于用像素表示图片，利用采样所得的离散信号 $f_d[n] = f(nT_s)$ 表示信息，相当于用离散信号表示连续信号，能够大大降低传输和存储的成本。一个数字处理系统或数字传输系统的第一个环节就是对信号进行采样，随后进行量化编码、数字传输或处理，到信号接收方或需要使用信号时再进行信号恢复。

历史上，最早对插值问题进行系统研究的是牛顿和拉格朗日。牛顿提出的牛顿插值公式是组合数学讨论的话题，他通过引入离散信号的差商的概念，提出了一种使用三角形差商表构造过若干指定数据点的多项式的方法；相比之下拉格朗日的拉格朗日插值法要简单得多，其想法的关键在于构造在特定数据点处非 0，而在另外所有数据点处均为 0 的多项式：

Definition 4.1.2 (拉格朗日插值法). 对于一组互异的数据点

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

其拉格朗日插值多项式为

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i \ell_i(x)$$

其中 $\ell_i(x)$ 是拉格朗日基函数，满足 $\ell_i(x_i) = 1, \ell_i(x_j) = 0 (j \neq i)$ ：

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

该多项式满足 $L(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$ 。

这个方法后来被埃尔米特改进，不仅能保证函数值相等，还能保证若干阶导数的值相等，称为**埃尔米特插值法**。

另外，还有一种插值的思路将采样时产生的误差也考虑了进来，以这种视角进行最优线性拟合，就是**最小二乘法**，在测量误差可能比较大时，这一类拟合方法的表现会更好。

以上插值方式对原信号的逼近效果比较有限，一些数学家们开始转向研究如何重建整个信号。1948 年，克劳德·香农发表了他的巨著《通信的数学原理》，明确提出了**香农采样定理**，并给出下一节中将介绍的还原带限信号的公式。要还原大带宽信号需要很高的采样频率，会对硬件设备提出很高的要求。我们可以通过另外的插值流程还原信号，例如对于一些信号可以利用其稀疏性和相关性，用远低于 f_N 的采样频率还原信号。

就信息通信而言，我们最关注的是如何用**更低的成本传递更多的信息**。可以想象，传递离散信号要比传递连续信号更为高效，而离散信号是我们用来近似描述连续信号的，其本质就是对连续信号的采样。因此，本书所要研究的内容集中在以下两个方面：

- 采用什么采样方式，需要多高的采样率；
- 对于采样所得的信号（尤其是离散信号），如何进行分析和处理。

将采样所得的信号抽象成一个离散信号对于采样技术的要求是比较高的。首先，我们必须保证采样频率足够高，否则这些点无法表征原信号的特性，例如正弦信号在不当的采样下可能得到恒为 0 的离散信号；其次，我们要保证采样所使用的脉冲波形的周期和幅值稳定；最后，我们应该使脉冲波形尽量短，这样才能将一个脉冲波形对应到一个样值点上，而不产生太大误差。

在以上所有条件都满足的情况下，我们就可以将采样信号抽象成一个 III 分布，下一小节就来介绍这个分布。

4.1.2 狄拉克梳状分布

由于我们并不关注采样信号幅值的大小，又希望采样所得信号与离散信号尽可能相似，我们可以将采样信号取成若干等间距排列、强度相同的狄拉克 δ 分布的和，即：

Definition 4.1.3 (狄拉克梳状分布). 对任意 $T > 0$ ，定义分布

$$\text{III}_T = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta_{kT}$$

即

$$\langle \text{III}_T, \varphi \rangle = \left\langle \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta_{kT}, \varphi \right\rangle = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi(kT)$$

符号“III”读作“shah”，在 $T=1$ 时可以将角标略去，直接写作 III[9]。由于其图像是等间距排列的一个个 δ ，又称之为**狄拉克梳状分布** (dirac comb)。

容易看出，这个分布具有三条基本性质。其一是采样性质，它直接得自 δ_a 的采样性质：

$$\text{III}_T f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \delta_{kT}$$

可以看到，这个式子就是我们对采样信号的理想化描述，采样所得信号在每个采样点处的强度就是原信号在该点处的值，而在其他位置处幅值为 0。

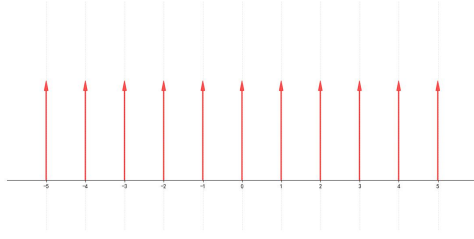


图 4.1: 狄拉克梳状分布示意图

其二是 III 在伸缩变换下的性质:

Proposition 4.1.1 (III 的伸缩).

$$\sigma_a \text{III} = \frac{1}{a} \text{III}_{1/a}, \quad \text{III}_T = \frac{1}{T} \sigma_{1/T} \text{III} \quad \left(a \rightarrow \frac{1}{T}\right)$$

Proof.

$$\langle \sigma_a \text{III}, \varphi \rangle = \left\langle \text{III}, \frac{1}{a} \sigma_{1/a} \varphi \right\rangle = \frac{1}{a} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi\left(x - \frac{k}{a}\right) = \frac{1}{a} \langle \text{III}_{1/a}, \varphi \rangle$$

□

其三是周期化:

$$\text{III}_T * f(t) = f_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t - kT)$$

在2.4.3小节中, 我们曾建立了 δ_a 的平移性质: $\delta_a * f = \tau_a f$, 只要函数项级数 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t - kT)$ 收敛, 自然就可以把它写成卷积的形式。

对于一个施瓦兹函数, 以上的式子中均不会出现收敛性的问题。回顾施瓦兹函数类的定义:

$$\mathcal{S} = \left\{ \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid \lim_{|x| \rightarrow \infty} |x|^m \varphi^{(n)}(x) = 0, \forall m, n \in \mathbb{N} \right\}$$

对任意的 t , 考察级数 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t - kT)$ 的收敛性时, 只需要将 n 取为 0, m 取为不小于 2 的整数, 则在 $|k|$ 充分大时, 级数比 C/n^2 更小, 从而绝对收敛。注意这种估计方式并不依赖于自变量 t 的选取, 因此这个函数项级数一致收敛, 其和函数会保留 $f(t)$ 的许多分析性质, 例如我们可以逐项求导 (从而和函数也无限阶可导)、逐项积分, 还可以交换求和符号与其他极限过程的顺序 (见数学分析教材, 如 [2][17])。

4.1.3 泊松求和公式

本小节旨在说明泊松求和公式 (the Poisson summation formula), 它揭示了傅里叶级数与傅里叶变换的深刻关系。

Theorem 4.1.2 (泊松求和公式).

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi(k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\varphi(k)$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi(k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\varphi(2\pi k)$$

Proof. 考虑函数 $f \in \mathcal{S}$, 记其周期化函数为 $\Phi = \text{III} * \varphi$, 并将 Φ 的傅里叶系数记为 $\hat{\Phi}(k)$, 由 Φ 的无限阶可导性可知其傅里叶级数绝对一致收敛于它本身 (这里只需要逐点收敛性, 至于更强的收敛性, 见A.1.2小节), 即

$$\Phi(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{\Phi}(k) e^{2\pi i k t}$$

其中

$$\begin{aligned} \hat{\Phi}(k) &= \int_0^1 \Phi(t) e^{-2\pi i k t} dt \\ &= \int_0^1 \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi(t-n) \right) e^{-2\pi i k t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\int_0^1 \varphi(t-n) e^{-2\pi i k t} dt \right) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\int_n^{n+1} \varphi(t) e^{-2\pi i k (t+n)} dt \right) \quad (t \rightarrow t+n) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_n^{n+1} \varphi(t) e^{-2\pi i k t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) e^{-2\pi i k t} dt \end{aligned}$$

即

$$\hat{\Phi}(k) = \mathcal{F}\varphi(k)$$

$$\hat{\Phi}(k) = \mathcal{F}\varphi(2\pi k)$$

证明中, 第二行到第三行的积分与求和的换序用到了周期化函数作为函数项级数的一致收敛性。这个等式意味着施瓦兹函数的傅里叶变换在整数点处的值就是其周期化函数的傅里叶系数 (以上是周期化为 $T=1$ 的情况, 周期为其他值的情况是类似的), 进一步, 在恒等式

$$\Phi(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{\Phi}(k) e^{2\pi i k t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\varphi(k) e^{2\pi i k t} \quad \Phi(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{\Phi}(k) e^{2\pi i k t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\varphi(2\pi k) e^{2\pi i k t}$$

中取 $t=0$, 则得到

$$\Phi(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\varphi(k)$$

$$\Phi(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\varphi(2\pi k)$$

又由

$$\Phi = \text{III} * \varphi, \quad \Phi(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi(k)$$

得证。 □

4.1.4 狄拉克梳状分布的傅里叶变换

借助泊松求和公式, 可以得到 III 分布的傅里叶变换:

$$\langle \mathcal{F}\text{III}, \varphi \rangle = \langle \text{III}, \mathcal{F}\varphi \rangle = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\varphi(k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi(k) = \langle \text{III}, \varphi \rangle$$

$$\langle \mathcal{F}\text{III}_{2\pi}, \varphi \rangle = \langle \text{III}_{2\pi}, \mathcal{F}\varphi \rangle = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\varphi(2\pi k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi(k) = \langle \text{III}, \varphi \rangle$$

Proposition 4.1.3 (III 的傅里叶变换).

$$\mathcal{F} \text{III} = \text{III}$$

$$\mathcal{F} \text{III}_{2\pi} = \text{III}$$

III 分布的傅里叶变换具有自对偶性, 即 $\text{III} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \text{III}$. 有关于采样的问题, 使用频率形式的傅里叶变化要简洁得多, 但我们还是同时给出角频率形式的推导以便第六章使用.

利用以上结果, 我们来讨论周期化在频域上的行为. 对 $f * \text{III}_T$ 做频率形式的傅里叶变换, 有

$$\mathcal{F}(f * \text{III}_T)(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) \cdot \mathcal{F} \text{III}_T(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) \cdot \frac{1}{T} \text{III}_{1/T}(\xi) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(k/T) \delta_{k/T}(\xi)$$

可以看到, 将 f 以周期 T 进行周期化, 相当于在频域上以 $1/T$ 的采样间隔进行采样 (还需要乘以常数 $1/T$, 但它不改变这一观点的本质); 结合傅里叶反演公式, 容易推知: 在频域以周期 T 进行周期化, 在时域上的表现是以 $1/T$ 为采样间隔进行采样. 它们是整个信号与系统课程最核心的观点, 我们还将后面反复使用.

根据分布的傅里叶变换的连续性 (见2.4.5小节), 我们还可以直接对 III 分布的傅里叶变换做另一种推导:

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \text{III} &= \mathcal{F} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N \delta_k \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N \mathcal{F} \delta_k \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N e^{-2\pi i k x} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i k x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \text{III} &= \mathcal{F} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N \delta_k \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N \mathcal{F} \delta_k \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N e^{-2\pi i k x} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i k x} \end{aligned}$$

结合 III 的频率形式傅里叶变换公式可以得到 III 分布作为形式上的函数的另一种定义. 实际上, 这就是 III 作为一个周期分布的傅里叶级数展开 (分布的周期性是通过 $\tau_1 \text{III} = \text{III}$ 体现的):

Definition 4.1.4 (III 的傅里叶级数形式).

$$\text{III}(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i k x}$$

右边正是A.1.1小节中提到的狄利克雷核在 $N \rightarrow \infty$ 时的式子. 需要注意, 这个式子仅在分布的意义下成立, 例如将这个分布作用在某一区间的特征函数 $\chi_{[a,b]} \in \mathcal{S}$ 上, 则可验证函数项级数

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i k x}$$

在整数点处趋于正无穷, 在任意不包含整数点的区间上积分值为 0. 然而, 作为函数项级数, 我们只能得到整数点处的广义极限存在, 这是一个几乎处处不收敛的函数项级数, 例如在 $x = 1/2$ 处, 级数项为 $(-1)^k$, 其和函数在多数点没有定义, 只能作为奇异分布来定义.

根据角频率形式下的 III 分布的傅里叶变换, 可以想到 III 的伸缩的傅里叶变换仍具有 III 的形式, 下面就来找出具体的公式:

Proposition 4.1.4 (III_T 的傅里叶变换).

$$\mathcal{F} \text{III}_T = \frac{1}{T} \text{III}_{1/T} \qquad \mathcal{F} \text{III}_T = \frac{2\pi}{T} \text{III}_{2\pi/T}$$

Proof.

$$\mathcal{F} \text{III}_T = \mathcal{F} \left[\frac{1}{T} \sigma_{1/T} \text{III} \right] = \sigma_T \text{III} = \frac{1}{T} \text{III}_{1/T} \quad \mathcal{F} \text{III}_T = \mathcal{F} \left[\frac{2\pi}{T} \sigma_{2\pi/T} \text{III} \right] = \sigma_{T/2\pi} \text{III} = \frac{2\pi}{T} \text{III}_{2\pi/T}$$

□

可以看到, 傅里叶变换前后 δ 的位置具有倒数关系。事实上, 在多维傅里叶变换的理论中, 我们还将看到更为深刻的关系。直观上, 我们曾提出对函数和分布的一维傅里叶变换的伸缩定理:

$$f(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\xi}{a}\right), \quad \sigma_a T \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} \sigma_{1/a} \mathcal{F} T$$

它同样揭示了时域伸而频域缩, 时域缩而频域伸的关系, 而 III_T 为我们提供了一种新的视角。对多维的 III 分布的讨论, 见4.3节。二维 III 分布在 $\mathbb{R}^3$ 中的图像就像一个“钉床”, 因此又可以将 III 分布称为钉床函数 (bed of nails)。

4.2 理想采样

本节涉及采样频率等问题, 简洁起见, 我们将使用频率做傅里叶变换。

4.2.1 带限函数

Definition 4.2.1 (时限函数与带限函数). 时域上紧支 (即支集 $\text{supp } f$ 有界) 的函数称为**时限函数**; 相应的, 在频域上紧支的函数称为**带限函数**。

对于带限函数, 有以下恒等式:

$$\mathcal{F} f = \chi_{[-\nu_m, \nu_m]} \mathcal{F} f$$

取傅里叶逆变换可得

Theorem 4.2.1 (采样函数的“卷积么元”作用). 设带限函数 $f(t)$ 满足

$$\text{supp}(\mathcal{F} f) \subset [-\nu_m, \nu_m]$$

则采样信号能够起到类似 δ 的卷积么元的作用:

$$f(t) = 2\nu_m \text{sinc}(2\nu_m t) * f(t)$$

Proof. 由恒等式 $\mathcal{F} f = \chi_{[-\nu_m, \nu_m]} \mathcal{F} f$, 对两边同时取傅里叶逆变换, 得到

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{F}^{-1}(\chi_{[-\nu_m, \nu_m]} \mathcal{F} f)(t) \\ &= (\mathcal{F}^{-1} \chi_{[-\nu_m, \nu_m]}) * (\mathcal{F}^{-1} \mathcal{F} f)(t) \\ &= (\mathcal{F}^{-1} \chi_{[-\nu_m, \nu_m]}) * f(t) \end{aligned}$$

$$= 2\nu_m \text{sinc}(2\nu_m t) * f(t)$$

□

4.2.2 香农采样定理

本小节以及下一小节旨在说明以下定理：

Theorem 4.2.2 (香农采样定理). 如果已知信号的频谱支于 $[-\nu_m, \nu_m]$, 则采样频率必须大于 $2\nu_m$, 即奈奎斯特频率 f_N , 才能还原出原信号 [9].

有时将奈奎斯特频率称为信号的**带宽** (bandwidth), 但在另一些语境下, 实信号的带宽不考虑负频率, 值为奈奎斯特频率的一半。

香农采样定理基于以下事实：

Theorem 4.2.3 (采样定理). 设带限函数 f 的频谱支于 $[-\nu_m, \nu_m]$, 则有

$$\mathcal{F}f(x) = \chi_{[-\nu_m, \nu_m]}(\mathcal{F}f * \text{III}_{1/T})(x)$$

其中 $f_s = 1/T \geq 2\nu_m$ 为采样频率, T 为采样间隔, 临界的采样频率 $f_N = 2\nu_m$ 被称为**奈奎斯特频率** (Nyquist frequency)。

采样频率、采样间隔的名称及关系, 来自于4.1.4小节中提出的关键观点: 在时域以 $f_s = 1/T$ 进行采样, 在频域上表现为以 $1/T$ 为周期进行周期化。这一事实实质上就是将频谱先周期化再截取低频成分。

对其做傅里叶反变换, 有

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[\chi_{[-\nu_m, \nu_m]}(\mathcal{F}f * \text{III}_{1/T})](t) \\ &= 2\nu_m \text{sinc}(2\nu_m t) * \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}f * \text{III}_{1/T}) \\ &= 2\nu_m T \text{sinc}(2\nu_m t) * (f \cdot \text{III}_T)(t) \\ &= 2\nu_m T \text{sinc}(2\nu_m t) * \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \delta_{kT} \right)(t) \\ &= 2\nu_m T \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \text{sinc}(2\nu_m(t - kT)) \end{aligned}$$

如果令采样频率 f_s 等于奈奎斯特频率 $f_N = 2\nu_m$, 就得到**香农采样定理** (Shannon Sampling theorem):

Theorem 4.2.4 (香农采样定理). 设带限函数 f 的频谱支于 $[-\nu_m, \nu_m]$, $\forall \frac{1}{T} \geq f_N = 2\nu_m$, 有

$$f(t) = 2\nu_m T \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \text{sinc}(2\nu_m(t - kT)) \stackrel{f_s=2\nu_m}{=} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \text{sinc}(f_s(t - kT))$$

当 T 表示采样周期时, $1/T = f_s$ 为采样频率, 于是这一定理表明: 对于采样率足够的理想采样, 可以由采样函数恢复出原函数。这种插值方式与上一节中讨论的拉格朗日插值有一定的相似之

处。采样函数 sinc 在非零整数点处的值为 0，在 0 处的值为 1，于是可以直接利用每个数据点处的值限定所还原出信号在这一点处的值，换言之，在以下这种公式所代表的插值方式下，数据点处的值是不会产生偏移的，Sa 函数同理。不同的是，拉格朗日插值法在数据点以外的位置往往会有误差，而以上插值方法在没有产生混叠现象时是精确的。

必须指出，工程上很少使用香农采样定理还原信号，它仅仅指出采样不丢失模拟信号信息的最低要求。在 4.2.4 小节的例 4.2.1 中，我们将看到物理可实现的有限项模拟信号求和

$$\sum_{k=-N}^N f(kT) \text{sinc}(f_s(t - kT))$$

可能会出现吉布斯现象。此外函数在时刻 t 的值要依赖于后续的采样点 $f(kT), kT > t$ ，本质上这是在频域上通过理想滤波器 $\chi_{[-\nu_m, \nu_m]}$ 非因果导致的，这使得我们无法进行实时的信号恢复。工程上，通常采用的插值方式例如零阶采样保持、线性插值等，都要求采样率远高于奈奎斯特频率，这样才能使得模拟信号失真不明显。

4.2.3 混叠现象

我们已经说明了采样率不低于奈奎斯特频率时的信号还原方法，下面来说明为什么奈奎斯特频率时极限情况。直观上，采样频率越高，所需要的成本就越高，提供的信息就越多，而如果采样频率低于 f_N ，将发生混叠 (alias) 现象，还原所得的信号将产生失真。下图展示了正弦波的混叠：

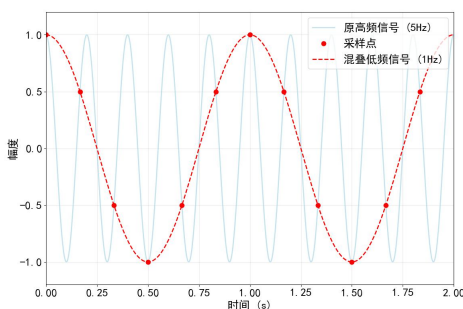


图 4.2: 正弦波的混叠现象

从频域上不难理解它。我们来看抽样时到底发生了什么。以采样频率 $f_s = 1/T$ 对 $f(t)$ 进行采样，相当于将 $f(t)$ 与 $\text{III}_{1/T}$ 相乘，在频域上则相当于 $\mathcal{F}f(\xi)$ 与 $\mathcal{F}\text{III}_{1/T}$ 的卷积，即

$$\mathcal{F}(f \cdot \text{III}_{1/T})(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) * \mathcal{F}\text{III}_{1/T}(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) * T\text{III}_T(\xi) = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f\left(\xi - \frac{k}{T}\right)$$

这就是我们反复强调的：在时域以 $f_s = 1/T$ 进行采样，在频域上表现为以 $1/T$ 为周期进行周期化。如果采样频率不低于奈奎斯特频率 $f_N = 2\nu_m$ ，则频谱在周期化的过程中未发生交叠，可以用特征函数 $\chi_{[-\nu_m, \nu_m]}$ 还原；而如果采样频率 f_s 低于奈奎斯特频率 f_N ，则周期化后的频谱会发生重叠，如图所示：

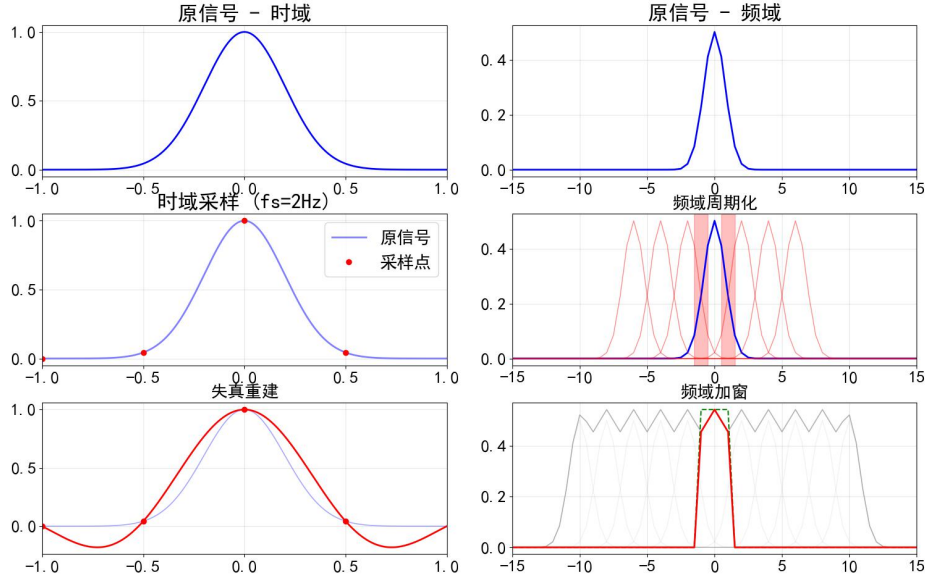


图 4.3: 混叠的频域分析

在建立采样定理时我们曾要求 $\text{supp}(\mathcal{F}f) \subset [-\nu_m, \nu_m]$. 如果频谱在周期化时重叠, 那么用先前得到的公式

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \text{sinc}\left(\frac{1}{T}(t - kT)\right)$$

还原函数当然是有误差的, 乘以 $\chi_{[-\nu_m, \nu_m]}$, 会丢掉一部分原有频谱, 并叠加一部分平移后的频谱。这就是混叠现象的原理, 它构成香农采样定理的另一部分, 即采样频率必须不低于奈奎斯特频率才能无失真地还原信号。

4.2.4 * 有限采样公式

使用香农采样定理要求有无穷多个采样点, 这是不可实现的。工程上, 常假设实际信号是带限的, 并且只关注有限的时间范围。我们不妨认为信号支于这个时间区间, 这样就能借助有限采样公式, 利用有限的采样点数还原局部的信号 (的周期延拓)。

Lemma 4.2.5. 设 $f_s, T > 0$, 正整数 N 为严格小于 $\frac{Tf_s}{2}$ 的最大整数, 则 $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$\text{sinc}(f_s t) * \text{III}_T = \frac{1}{Tf_s} \frac{\sin((2N+1)\pi t/T)}{\sin(\pi t/T)} = \frac{2N+1}{Tf_s} \frac{\text{sinc}((2N+1)t/T)}{\text{sinc}(t/T)}$$

特别地, $Tf_s = 2N+1$ 时, 有

$$\text{sinc}(f_s t) * \text{III}_T = \frac{\text{sinc}(f_s t)}{\text{sinc}(t/T)}$$

Proof. 取傅里叶变换:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\text{sinc}(f_s t) * \text{III}_T](\xi) &= \mathcal{F}[\text{sinc}(f_s t)](\xi) \cdot \mathcal{F}\text{III}_T(\xi) \\ &= \frac{1}{f_s} \chi_{[-f_s/2, f_s/2]}(\xi) \cdot \frac{1}{T} \text{III}_{1/T}(\xi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{Tf_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \chi_{[-f_s/2, f_s/2]} \left(\xi - \frac{k}{T} \right) \delta_{k/T} \\
&= \frac{1}{Tf_s} \sum_{k=-N}^N \delta_{k/T}(\xi)
\end{aligned}$$

对上式取傅里叶逆变换，有

$$\begin{aligned}
\text{sinc}(f_s t) * \text{III}_T &= \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{1}{Tf_s} \sum_{k=-N}^N \delta_{k/T}(\xi) \right) (t) \\
&= \frac{1}{Tf_s} \sum_{k=-N}^N e^{2\pi i k t / T} \\
&= \frac{1}{Tf_s} \frac{\sin((2N+1)\pi t / T)}{\sin(\pi t / T)} \\
&= \frac{2N+1}{Tf_s} \frac{\text{sinc}((2N+1)t/T)}{\text{sinc}(t/T)}
\end{aligned}$$

第二行到第三行其实就是狄利克雷核的相关公式，见A.1.1小节，可以通过等比数列求和公式得到：

$$\begin{aligned}
\sum_{k=-N}^N e^{2\pi i k t / T} &= e^{-2\pi i N t / T} \frac{1 - e^{2\pi i (2N+1)t / T}}{1 - e^{2\pi i t / T}} \\
&= \frac{e^{-\pi i (2N+1)t / T} - e^{\pi i (2N+1)t / T}}{e^{-\pi i t / T} - e^{\pi i t / T}} \\
&= \frac{\sin((2N+1)\pi t / T)}{\sin(\pi t / T)}
\end{aligned}$$

□

Example 4.2.1. 取 $f_s = T = 1, N = 0$ ，可得 $\text{sinc}(t) * \text{III} = 1$ 。这里给出前 N 项和的图像：

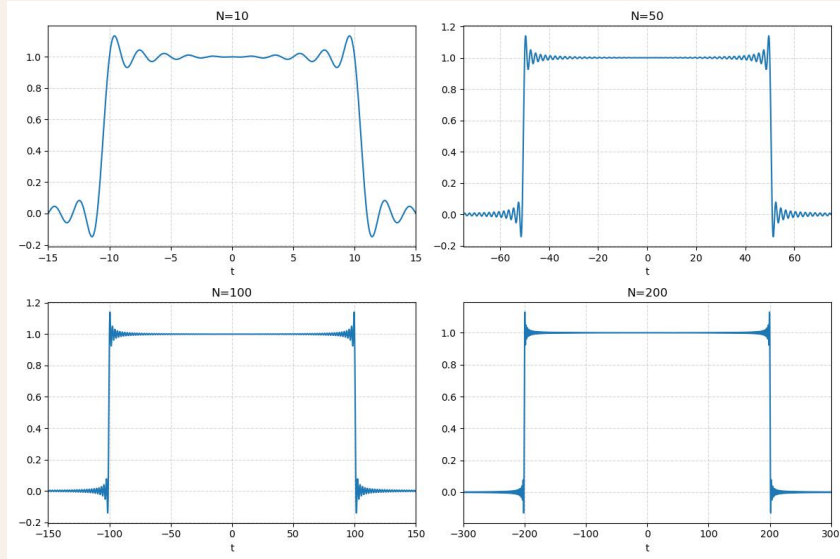


图 4.4: $\text{sinc}(t) * \text{III}$ 的前 N 项和

它与方波很接近，并且出现了吉布斯现象。将部分和 $S_N(t) = \sum_{k=-N}^N \text{sinc}(t - k)$ 视为采样率为 1 的情况下，对时宽为 $2N$ 的方波进行还原的结果，则随着 N 的增大，采样点增多，结

果越来越接近 1。方波不是带限信号，吉布斯现象可以视为混叠的结果，但由于频带能量集中于低频，所以在大部分区域上，这种还原结果仍然较好地逼近了方波。

Proposition 4.2.6 (有限采样公式). 设 $f(t)$ 周期为 T ，且带限于 $[-\nu_m, \nu_m]$ ，取 f_s 满足

$$f_s = 1/T_s = \frac{2N+1}{T} \geq 2\nu_m$$

则 $f(t)$ 可以用一个周期内的有限个采样点 $t_k = kT_s, k \in \{0, 1, \dots, 2N\}$ 还原：

$$f(t) = \sum_{k=0}^{2N} f(t_k) \frac{\text{sinc}(f_s(t - t_k))}{\text{sinc}(\frac{1}{T}(t - t_k))}$$

其中， $2N+1$ 为采样点数，可由上面对 f_s 提出的要求算得：

$$N \geq T\nu_m - \frac{1}{2}$$

Proof. 由于 f 是周期的带限函数，可以设 $f(t)$ 的傅里叶级数为

$$f(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{2\pi i n t / T}$$

这样，其频域是支于 $[-N/T, N/T] \subset [-\nu_m, \nu_m]$ 的：

$$\mathcal{F}f(\xi) = \sum_{n=-N}^N c_n \delta\left(\xi - \frac{n}{T}\right)$$

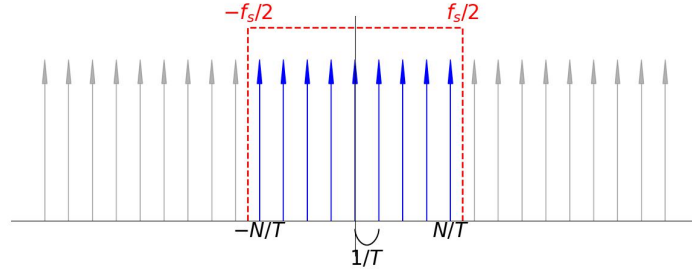


图 4.5: 有限采样公式示意图

用 III_{T_s} 进行采样，在频域上相当于以 f_s 为周期进行周期化，由香农采样定理，有

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t_k) \text{sinc}(f_s(t - t_k))$$

其中采样点 $t_k = kT_s$ 。由于 $f(t)$ 周期为 T ，我们可以对上式进行分组求和：

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=0}^{2N} f(t_{k+m(2N+1)}) \text{sinc}(f_s(t - t_{k+m(2N+1)})) \\ &= f(t_0) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{sinc}(f_s(t - mT)) + f(t_1) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{sinc}(f_s(t - mT - T_s)) + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + f(t_{2N}) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{sinc}(f_s(t - mT - 2NT_s)) \\
& = f(t_0) \text{sinc}(f_s t) * \text{III}_T + f(t_1) \text{sinc}(f_s(t - T_s)) * \text{III}_T + \cdots \\
& \quad + f(t_{2N}) \text{sinc}(f_s(t - 2NT_s)) * \text{III}_T \\
& = \sum_{m=0}^{2N} f(t_m) [\text{sinc}(f_s(t - mT_s)) * \text{III}_T]
\end{aligned}$$

再使用本小节前面的引理即证。 $\square$

这表明，只要信号是带限的，在有限次采样下，一定可以在局部上无失真地还原信号，且所得信号周期（也即局部还原的长度）至多为 $T_{\max} = (2N + 1)/2\nu_m$ ，采样点数越多、带宽越小，还原出的信号就越长。从另一个角度理解，这表明带限周期信号仅仅具有 $2N + 1 = 2T\nu_m$ 个自由度。

4.3 多维傅里叶变换

这一节中，我们将傅里叶变换推广到高维。由于时间总是一维的，高维傅里叶变换往往指空间域，因此我们将用 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示 n 维的空间变量， $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 表示 n 维的空间频率， $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$ 表示 n 维的空间角频率。多维傅里叶变换在图像处理、计算机视觉等领域有着重要的应用。

4.3.1 多维傅里叶变换的定义

Definition 4.3.1 (n 维傅里叶变换). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ，则其 n 维傅里叶变换定义为：

$$\mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{x} \qquad \mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}} d\mathbf{x}$$

我们仍记 $f \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F$ 并称 f 与 F 构成傅里叶变换对。

类似一维傅里叶变换，我们来验证 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 时，其多维傅里叶变换是有界的、一致连续的。

Proposition 4.3.1. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ，则其 n 维傅里叶变换 $\mathcal{F}f$ 是有界的、一致连续的。

Proof. 有界性：由定义，有

$$\begin{aligned}
|\mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi})| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{x} \right| \\
&\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})| |e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}}| d\mathbf{x} \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})| d\mathbf{x} = \|f\|_1 < \infty
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
|\mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega})| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}} d\mathbf{x} \right| \\
&\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})| |e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}}| d\mathbf{x} \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})| d\mathbf{x} = \|f\|_1 < \infty
\end{aligned}$$

一致连续性：设 $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^n$ ，则

$$\begin{aligned}
|\mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) - \mathcal{F}f(\boldsymbol{\eta})| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) (e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} - e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\eta}}) d\mathbf{x} \right| \\
|\mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega}) - \mathcal{F}f(\boldsymbol{\nu})| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) (e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}} - e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\nu}}) d\mathbf{x} \right|
\end{aligned}$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})| |e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} - e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\eta}}| d\mathbf{x} \quad \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})| |e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}} - e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\nu}}| d\mathbf{x}$$

由于 $e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}}$ 与 $e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}}$ 均为一致连续函数, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\eta}| &< \delta & |\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\nu}| &< \delta \\ \implies |e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} - e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\eta}}| &< \frac{\epsilon}{\|f\|_1}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n & \implies |e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}} - e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\nu}}| &< \frac{\epsilon}{\|f\|_1}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \\ \implies |\mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) - \mathcal{F}f(\boldsymbol{\eta})| &< \epsilon & \implies |\mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega}) - \mathcal{F}f(\boldsymbol{\nu})| &< \epsilon \end{aligned}$$

□

此外, 黎曼-勒贝格引理仍然成立:

Claim 4.3.2 (n 维黎曼-勒贝格引理). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则其 n 维傅里叶变换 $\mathcal{F}f$ 满足

$$\lim_{|\boldsymbol{\xi}| \rightarrow \infty} \mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) = 0 \quad \lim_{|\boldsymbol{\omega}| \rightarrow \infty} \mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega}) = 0$$

不难想到, 傅里叶逆变换为:

Definition 4.3.2 (n 维傅里叶逆变换). 设 $F \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则其 n 维傅里叶逆变换为:

$$\mathcal{F}^{-1}F(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} F(\boldsymbol{\xi}) e^{2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\boldsymbol{\xi} \quad \mathcal{F}^{-1}F(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} F(\boldsymbol{\omega}) e^{i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}} d\boldsymbol{\omega}$$

傅里叶反演公式仍然成立, 因此 n 维傅里叶变换也是一一的, 从而前文中傅里叶变换对的记号 $f \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F$ 是合理的。

Claim 4.3.3 (n 维傅里叶反演公式). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\mathcal{F}f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$f(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) e^{2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\boldsymbol{\xi} \quad f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega}) e^{i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}} d\boldsymbol{\omega}$$

Remark 4.3.1. 多维情况下很难讲清楚什么是“左右极限平均值”, 一种处理方式是通过球平均在半径趋于 0 时的极限来替代 $\frac{f(t+) + f(t-)}{2}$, 但这样比较复杂, 因此我们不妨说 $\mathcal{F}f$ 的傅里叶逆变换几乎处处收敛到 f , 或者要求 $f \in C(\mathbb{R}^n)$ 。

为了说明空间角频率形式的傅里叶逆变换的系数 $\frac{1}{(2\pi)^n}$ 的由来, 我们可以令 $\boldsymbol{\omega} = 2\pi\boldsymbol{\xi}$, 则 $d\boldsymbol{\omega} = (2\pi)^n d\boldsymbol{\xi}$, 以上两种傅里叶逆变换的公式是等价的。

下面给出几个例子来建立多维傅里叶变换的直观。

Definition 4.3.3 (可分函数). $f(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个可分函数, 即如果存在 n 个一维函数 $f_i(x_i) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, i = 1, 2, \dots, n$, 使得

$$f(\mathbf{x}) = f_1(x_1)f_2(x_2)\cdots f_n(x_n)$$

$f(\mathbf{x})$ 的傅里叶变换为 (以频率为例):

$$\mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{x}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) f_2(x_2) \cdots f_n(x_n) e^{-2\pi i(x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_n \xi_n)} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\
&= \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x_1) e^{-2\pi i x_1 \xi_1} dx_1 \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_2(x_2) e^{-2\pi i x_2 \xi_2} dx_2 \right) \cdots \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_n(x_n) e^{-2\pi i x_n \xi_n} dx_n \right) \\
&= \mathcal{F}f_1(\xi_1) \mathcal{F}f_2(\xi_2) \cdots \mathcal{F}f_n(\xi_n)
\end{aligned}$$

也就是说，空间域上可分的函数，其傅里叶变换也是可分的，且每个分量的傅里叶变换正是对应一维函数的傅里叶变换。

Example 4.3.1 (高斯函数). 高斯函数是可分的：

$$f(\mathbf{x}) = e^{-\pi(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)} = e^{-\pi x_1^2} e^{-\pi x_2^2} \cdots e^{-\pi x_n^2}$$

我们仍考虑这个特殊的高斯函数，并指出其他高斯函数可以通过下一小节中介绍的运算性质得到。一维高斯函数的傅里叶变换为：

$$\mathcal{F}\left(e^{-\pi x^2}\right)(\xi) = e^{-\pi \xi^2} \quad \mathcal{F}\left(e^{-\pi x^2}\right)(\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{4\pi}}$$

因此， n 维高斯函数的傅里叶变换仍为高斯函数：

$$\mathcal{F}f(\xi) = e^{-\pi(\xi_1^2 + \xi_2^2 + \cdots + \xi_n^2)} = e^{-\pi|\xi|^2} \quad \mathcal{F}f(\omega) = e^{-(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \cdots + \omega_n^2)/4\pi} = e^{-|\omega|^2/4\pi}$$

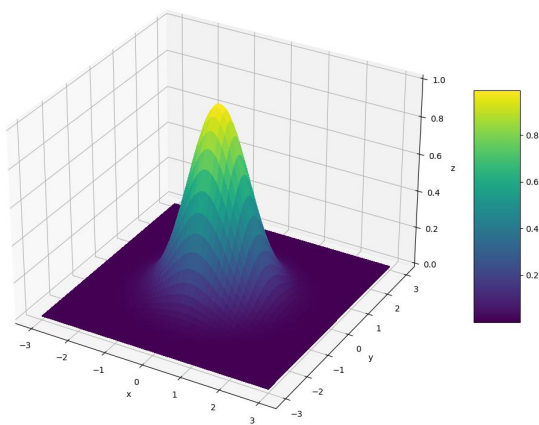


图 4.6: 二维高斯函数的图像

Example 4.3.2 (矩形函数). n 维空间中的矩形函数是 n 维“长方体”的特征函数。由于这种长方体是区间 (Interval) 的笛卡尔积，是 n 维空间中区间的推广，我们仍称之为区间并用 I 表示：

$$I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

n 维矩形函数记为 χ_I 。简洁起见，这里计算一个特殊的矩形函数 χ_I ，其中 $I = [-T/2, T/2]^n$ 。已知一维矩形函数的傅里叶变换为：

$$\mathcal{F}(\chi_{[-T/2, T/2]})(\xi) = T \operatorname{sinc}(T\xi) \quad \mathcal{F}(\chi_{[-T/2, T/2]})(\omega) = T \operatorname{Sa}\left(\frac{T\omega}{2}\right)$$

因此, n 维矩形函数的傅里叶变换为:

$$\mathcal{F}\chi_I(\xi) = T^n \prod_{j=1}^n \text{sinc}(T\xi_j)$$

$$\mathcal{F}\chi_I(\omega) = T^n \prod_{j=1}^n \text{Sa}\left(\frac{T\omega_j}{2}\right)$$

下面考察 $e^{2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi}$ 和 $e^{i \mathbf{x} \cdot \omega}$ 的性质。以 $e^{2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi}$ 为例, 对于给定的 ξ , 令

$$\mathbf{x} \cdot \xi = k (k \in \mathbb{Z})$$

则

$$e^{2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi} = 1$$

这时称 $e^{2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi}$ 是**零相** (zero phase) 的。这些点构成了过原点且法向量为 ξ_0 的超平面族, 相邻零相面之间的距离为 $1/|\xi|$ 。类似地, 可以定义**等相面** (constant phase surface) 为

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} \cdot \xi = k + \theta, k \in \mathbb{Z}, \theta \in [0, 1)\}$$

的超平面族, 法向量为 ξ_0 , 相邻等相面距离为 $1/|\xi|$ 。

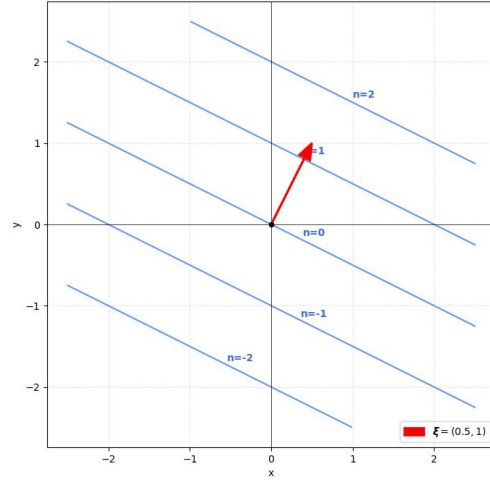


图 4.7: 二维空间中 $e^{2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi}$ 的等相面示意图

4.3.2 多维傅里叶变换的运算性质

多维傅里叶变换的运算性质相较一维比较丰富, 本小节中将分条列举这些性质。

Proposition 4.3.4 (对偶性). 设 $f(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, 则有:

$$\mathcal{F}f^- = \mathcal{F}(f^-) = \mathcal{F}^{-1}f$$

$$\mathcal{F}f^- = (2\pi)^n \mathcal{F}^{-1}f$$

$$\mathcal{F}(\mathcal{F}f) = f$$

$$\mathcal{F}(\mathcal{F}f) = (2\pi)^n f^-$$

进一步, 如果 f 是实函数, 则有:

$$\mathcal{F}f^- = \overline{\mathcal{F}f}$$

$$\mathcal{F}f^- = (2\pi)^n \overline{\mathcal{F}f}$$

Proof. 类似一维的情况 (定理 2.2.4), 带入定义可立即得到:

$$\mathcal{F}f^- = \mathcal{F}(f^-) = \mathcal{F}^{-1}f$$

$$\mathcal{F}f^- = (2\pi)^n \mathcal{F}^{-1}f$$

同时取傅里叶变换, 即得:

$$\mathcal{F}(\mathcal{F}f) = f^-$$

$$\mathcal{F}(\mathcal{F}f) = (2\pi)^n f^-$$

如果 f 是实函数, 则 $f = \bar{f}$, 因此:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}f^-(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi} d\mathbf{x} \\ &= \overline{\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi} d\mathbf{x}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}f^-(\omega) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(-\mathbf{x}) e^{-i \mathbf{x} \cdot \omega} d\mathbf{x} \\ &= \overline{\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{i \mathbf{x} \cdot \omega} d\mathbf{x}} \end{aligned}$$

$$= \overline{\mathcal{F}f(\xi)} \quad \quad \quad = (2\pi)^n \overline{\mathcal{F}f(\omega)}$$

□

Corollary 4.3.5 (对称性). 可仿照一维函数定义函数的奇偶性: 如果 $f(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x})$, 则称 f 为偶函数; 如果 $f(\mathbf{x}) = -f(-\mathbf{x})$, 则称 f 为奇函数. $\mathcal{F}f$ 与 f 具有相同的奇偶性; f 是实函数时, 如果 f 为偶函数, 则 $\mathcal{F}f$ 为实函数; 如果 f 为奇函数, 则 $\mathcal{F}f$ 为纯虚函数.

Proposition 4.3.6 (线性性). 设 $f(\mathbf{x}), g(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, 则有:

$$\mathcal{F}[af(\mathbf{x}) + bg(\mathbf{x})](\xi) = a\mathcal{F}f(\xi) + b\mathcal{F}g(\xi) \quad \quad \mathcal{F}[af(\mathbf{x}) + bg(\mathbf{x})](\omega) = a\mathcal{F}f(\omega) + b\mathcal{F}g(\omega)$$

这个性质是显然的, 它直接得自积分的线性性.

Proposition 4.3.7 (平移定理). 设 $f(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, 时域上:

$$\mathcal{F}[f(\mathbf{x} - \mathbf{a})](\xi) = e^{-2\pi i \mathbf{a} \cdot \xi} \mathcal{F}f(\xi) \quad \quad \mathcal{F}[f(\mathbf{x} - \mathbf{a})](\omega) = e^{-i \mathbf{a} \cdot \omega} \mathcal{F}f(\omega)$$

频域上:

$$\mathcal{F}[e^{2\pi i \mathbf{a} \cdot \xi} f(\mathbf{x})](\xi) = f(\xi - \mathbf{a}) \quad \quad \mathcal{F}[e^{i \mathbf{a} \cdot \omega} f(\mathbf{x})](\omega) = f(\omega - \mathbf{a})$$

Proof. ①时移性质,

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}[f(\mathbf{x} - \mathbf{a})](\xi) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x} - \mathbf{a}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-2\pi i (\mathbf{y} + \mathbf{a}) \cdot \xi} d\mathbf{y} (\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{a}) \\ &= e^{-2\pi i \mathbf{a} \cdot \xi} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-2\pi i \mathbf{y} \cdot \xi} d\mathbf{y} \\ &= e^{-2\pi i \mathbf{a} \cdot \xi} \mathcal{F}f(\xi) \end{aligned} \quad \quad \begin{aligned} & \mathcal{F}[f(\mathbf{x} - \mathbf{a})](\omega) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x} - \mathbf{a}) e^{-i \mathbf{x} \cdot \omega} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-i (\mathbf{y} + \mathbf{a}) \cdot \omega} d\mathbf{y} (\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{a}) \\ &= e^{-i \mathbf{a} \cdot \omega} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-i \mathbf{y} \cdot \omega} d\mathbf{y} \\ &= e^{-i \mathbf{a} \cdot \omega} \mathcal{F}f(\omega) \end{aligned}$$

②频移性质,

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}[e^{2\pi i \mathbf{a} \cdot \xi} f(\mathbf{x})](\xi) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i \mathbf{a} \cdot \xi} f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i (\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot \xi} d\mathbf{x} \\ &= f(\xi - \mathbf{a}) \end{aligned} \quad \quad \begin{aligned} & \mathcal{F}[e^{i \mathbf{a} \cdot \omega} f(\mathbf{x})](\omega) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{i \mathbf{a} \cdot \omega} f(\mathbf{x}) e^{-i \mathbf{x} \cdot \omega} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-i (\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot \omega} d\mathbf{x} \\ &= f(\omega - \mathbf{a}) \end{aligned}$$

□

Proposition 4.3.8 (伸缩定理). 设 $f(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, A 为 n 阶可逆矩阵, 则有:

$$\mathcal{F}[f(A\mathbf{x})](\xi) = \frac{1}{|\det A|} \mathcal{F}f(A^{-T}\xi) \quad \quad \mathcal{F}[f(A\mathbf{x})](\omega) = \frac{1}{|\det A|} \mathcal{F}f(A^{-T}\omega)$$

特别地, 当 A 是对角阵时, 设 $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 则有:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(a_1x_1, a_2x_2, \dots, a_nx_n)](\xi) &= \frac{1}{|a_1a_2 \cdots a_n|} \mathcal{F}f\left(\frac{\xi_1}{a_1}, \frac{\xi_2}{a_2}, \dots, \frac{\xi_n}{a_n}\right) \\ \mathcal{F}[f(a_1x_1, a_2x_2, \dots, a_nx_n)](\omega) &= \frac{1}{|a_1a_2 \cdots a_n|} \mathcal{F}f\left(\frac{\omega_1}{a_1}, \frac{\omega_2}{a_2}, \dots, \frac{\omega_n}{a_n}\right) \end{aligned}$$

对于旋转矩阵 R (即满足 $R^T R = I$ 的矩阵), 有:

$$\mathcal{F}[f(R\mathbf{x})](\xi) = \mathcal{F}f(R\xi) \quad \mathcal{F}[f(R\mathbf{x})](\omega) = \mathcal{F}f(R\omega)$$

这表明时域旋转, 频域也会做相应旋转。

Proof.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(A\mathbf{x})](\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(A\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-2\pi i A^{-1}\mathbf{y} \cdot \xi} \frac{d\mathbf{y}}{|\det A|} (\mathbf{y} = A\mathbf{x}) \\ &= \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-2\pi i \mathbf{y} \cdot A^{-T}\xi} d\mathbf{y} \\ &= \frac{1}{|\det A|} \mathcal{F}f(A^{-T}\xi) \\ \mathcal{F}[f(A\mathbf{x})](\omega) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(A\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{x} \cdot \omega} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-iA^{-1}\mathbf{y} \cdot \omega} \frac{d\mathbf{y}}{|\det A|} (\mathbf{y} = A\mathbf{x}) \\ &= \frac{1}{|\det A|} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-i\mathbf{y} \cdot A^{-T}\omega} d\mathbf{y} \\ &= \frac{1}{|\det A|} \mathcal{F}f(A^{-T}\omega) \end{aligned}$$

请读者自行验证 A 为对角矩阵和旋转矩阵情况下的公式。 □

Proposition 4.3.9 (微分性质). 设 $f(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 一阶连续可导, 则有:

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(\xi) = 2\pi i \xi_j \mathcal{F}f(\xi) \quad \mathcal{F}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(\omega) = i\omega_j \mathcal{F}f(\omega)$$

易见在高阶混合偏导数存在时, 有:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\left(\frac{\partial^\alpha f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}\right)(\xi) &= (2\pi i)^\alpha \xi_1^{\alpha_1} \xi_2^{\alpha_2} \cdots \xi_n^{\alpha_n} \mathcal{F}f(\xi) \\ \mathcal{F}\left(\frac{\partial^\alpha f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}\right)(\omega) &= i^\alpha \omega_1^{\alpha_1} \omega_2^{\alpha_2} \cdots \omega_n^{\alpha_n} \mathcal{F}f(\omega) \end{aligned}$$

其中 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$ 。

Proof. 以 $j = 1$ 为例, 其他分量类似。简洁起见, 以下不区分重积分时 $d\mathbf{x}$ 的含义。

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-2\pi i(x_2\xi_2 + \cdots + x_n\xi_n)} d\mathbf{x} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) e^{-2\pi i x_1 \xi_1} dx_1 \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-2\pi i(x_2\xi_2 + \cdots + x_n\xi_n)} \left[f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i x_1 \xi_1} \Big|_{x_1=-\infty}^{x_1=\infty} + 2\pi i \xi_1 \int_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i x_1 \xi_1} dx_1 \right] d\mathbf{x} \\ &= 2\pi i \xi_1 \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \xi} d\mathbf{x} \\ &= 2\pi i \xi_1 \mathcal{F}f(\xi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)(\omega) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{x}\cdot\omega} d\mathbf{x} \\
&= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-i(x_2\omega_2+\cdots+x_n\omega_n)} d\mathbf{x} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) e^{-ix_1\omega_1} dx_1 \\
&= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-i(x_2\omega_2+\cdots+x_n\omega_n)} \left[f(\mathbf{x}) e^{-ix_1\omega_1} \Big|_{x_1=-\infty}^{x_1=\infty} + i\omega_1 \int_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{x}) e^{-ix_1\omega_1} dx_1 \right] d\mathbf{x} \\
&= i\omega_1 \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{x}\cdot\omega} d\mathbf{x} \\
&= i\omega_1 \mathcal{F}f(\omega)
\end{aligned}$$

□

Definition 4.3.4 (场论中的算子). ∇ 为哈密顿算子 (或称 nabla 算子), $\Delta = \nabla \cdot \nabla$ 为拉普拉斯算子,

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right), \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$$

场论中, 梯度、散度、旋度等运算都可以用 ∇ 表示:

- 梯度: $\nabla f = \text{grad}f$
- 散度: $\nabla \cdot \mathbf{F} = \text{div}\mathbf{F}$, 其中 $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$
- 旋度 (仅在 $\mathbb{R}^3$ 中定义): $\nabla \times \mathbf{F} = \text{curl}\mathbf{F}$ (一些文献中也将旋度算子记为 rot)

Corollary 4.3.10 (场论中的微分性质). 由微分性质, 我们依次对比向量值函数的各个分量。对于梯度 $\nabla f = \text{grad}f$, 有:

$$\mathcal{F}(\nabla f)(\xi) = 2\pi i \xi \mathcal{F}f(\xi) \qquad \mathcal{F}(\nabla f)(\omega) = i\omega \mathcal{F}f(\omega)$$

对于散度 $\nabla \cdot \mathbf{F} = \text{div}\mathbf{F}$, 其中 $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, 有:

$$\mathcal{F}(\nabla \cdot \mathbf{F})(\xi) = 2\pi i \xi \cdot \mathcal{F}\mathbf{F}(\xi) \qquad \mathcal{F}(\nabla \cdot \mathbf{F})(\omega) = i\omega \cdot \mathcal{F}\mathbf{F}(\omega)$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中, 对于旋度 $\nabla \times \mathbf{F} = \text{curl}\mathbf{F}$, 有:

$$\mathcal{F}(\nabla \times \mathbf{F})(\xi) = 2\pi i \xi \times \mathcal{F}\mathbf{F}(\xi) \qquad \mathcal{F}(\nabla \times \mathbf{F})(\omega) = i\omega \times \mathcal{F}\mathbf{F}(\omega)$$

对于拉普拉斯算子 Δf , 有:

$$\mathcal{F}(\Delta f)(\xi) = -(2\pi)^2 |\xi|^2 \mathcal{F}f(\xi) \qquad \mathcal{F}(\Delta f)(\omega) = -|\omega|^2 \mathcal{F}f(\omega)$$

换言之, 频域上, ∇ 算子相当于 $2\pi i \xi = i\omega$ 。

我们还可以定义 n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 上的卷积。与一维的情况类似, 由于卷积的存在性可以由多种充分条件保证, 我们直接从形式上给出卷积的定义, 而不讨论 f, g 具体的范围。

Definition 4.3.5 (卷积). 设 $f(\mathbf{x}), g(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, 它们的卷积定义为:

$$(f * g)(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y})g(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y}$$

Theorem 4.3.11 (卷积定理). 设 $f(\mathbf{x}), g(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, 则有:

$$\mathcal{F}(f * g)(\boldsymbol{\xi}) = \mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) \cdot \mathcal{F}g(\boldsymbol{\xi})$$

$$\mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi})\mathcal{F}g(\boldsymbol{\xi}) = \mathcal{F}(f * g)(\boldsymbol{\xi})$$

$$\mathcal{F}(f * g)(\boldsymbol{\omega}) = \mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega}) \cdot \mathcal{F}g(\boldsymbol{\omega})$$

$$\mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega})\mathcal{F}g(\boldsymbol{\omega}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \mathcal{F}(f * g)(\boldsymbol{\omega})$$

Proof. ①时域卷积:

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}(f * g)(\boldsymbol{\xi}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{x} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y})g(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x} - \mathbf{y}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{z}) e^{-2\pi i (\mathbf{z} + \mathbf{y}) \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{z} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-2\pi i \mathbf{y} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{y} \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{z}) e^{-2\pi i \mathbf{z} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{z} \\ &= \mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) \cdot \mathcal{F}g(\boldsymbol{\xi}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}(f * g)(\boldsymbol{\omega}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(\mathbf{x}) e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x} - \mathbf{y}) e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{z}) e^{-i (\mathbf{z} + \mathbf{y}) \cdot \boldsymbol{\omega}} d\mathbf{z} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) e^{-i \mathbf{y} \cdot \boldsymbol{\omega}} d\mathbf{y} \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{z}) e^{-i \mathbf{z} \cdot \boldsymbol{\omega}} d\mathbf{z} \\ &= \mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega}) \cdot \mathcal{F}g(\boldsymbol{\omega}) \end{aligned}$$

②频域卷积:

仿照定理 2.3.1 的证明。根据时域卷积定理 $\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}f\mathcal{F}g$, 令 $f = \mathcal{F}\mathbf{f}, g = \mathcal{F}\mathbf{g}$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\mathbf{f} * \mathcal{F}\mathbf{g} &= \mathcal{F}^{-1} [\mathcal{F}\mathcal{F}\mathbf{f} \cdot \mathcal{F}\mathcal{F}\mathbf{g}] \\ &= \mathcal{F}^{-1} (\mathbf{f}^- \mathbf{g}^-) \\ &= \mathcal{F}(\mathbf{f}\mathbf{g}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\mathbf{f} * \mathcal{F}\mathbf{g} &= \mathcal{F}^{-1} [\mathcal{F}\mathcal{F}\mathbf{f} \cdot \mathcal{F}\mathcal{F}\mathbf{g}] \\ &= \mathcal{F}^{-1} ((2\pi)^{2n} \mathbf{f}^- \mathbf{g}^-) \\ &= (2\pi)^n \mathcal{F}(\mathbf{f}\mathbf{g}) \end{aligned}$$

□

与一维的情况下的定理 2.2.10 类似, 我们给出更一般的普朗歇尔定理, 它实际上指出空间域与变换域上的内积的数量关系。

Theorem 4.3.12 (普朗歇尔定理). 设 $f(\mathbf{x}) \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 则有:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^n} |\mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi})|^2 d\boldsymbol{\xi}$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x})|^2 d\mathbf{x} = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega})|^2 d\boldsymbol{\omega}$$

Proof. 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 则有:

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) \overline{\mathcal{F}g(\boldsymbol{\xi})} d\boldsymbol{\xi} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} d\boldsymbol{\xi} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{x} \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(\mathbf{y})} e^{2\pi i \mathbf{y} \cdot \boldsymbol{\xi}} d\mathbf{y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega}) \overline{\mathcal{F}g(\boldsymbol{\omega})} d\boldsymbol{\omega} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} d\boldsymbol{\omega} \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) e^{-i \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\omega}} d\mathbf{x} \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(\mathbf{y})} e^{i \mathbf{y} \cdot \boldsymbol{\omega}} d\mathbf{y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(\mathbf{y})} d\mathbf{y} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \cdot \boldsymbol{\xi}} d\boldsymbol{\xi} &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(\mathbf{y})} d\mathbf{y} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \cdot \boldsymbol{\omega}} d\boldsymbol{\omega} \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(\mathbf{y})} \delta(\mathbf{x}-\mathbf{y}) d\mathbf{y} &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(\mathbf{y})} (2\pi)^n \delta(\mathbf{x}-\mathbf{y}) d\mathbf{y} \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \overline{g(\mathbf{x})} d\mathbf{x} &= (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \overline{g(\mathbf{x})} d\mathbf{x}
\end{aligned}$$

取 $g = f$ 即得所需结论。 $\square$

4.3.3 多维施瓦兹函数与多维分布

首先, 我们将施瓦兹函数的定义推广到多维空间 $\mathbb{R}^n$ 中。

Definition 4.3.6 (多维施瓦兹函数). 设 $\varphi(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, 如果

- $\varphi(\mathbf{x}) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$;
- 对任意多重指标 $\mathcal{J} = (j_1, j_2, \dots, j_n)$, 都有

$$\lim_{|\mathbf{x}| \rightarrow \infty} |\mathbf{x}^{\mathcal{J}} \partial_{\mathcal{J}} \varphi(\mathbf{x})| = 0$$

其中

$$\partial_{\mathcal{J}} = \frac{\partial^{j_1+j_2+\dots+j_n}}{\partial x_1^{j_1} \partial x_2^{j_2} \dots \partial x_n^{j_n}}$$

则称 $\varphi(\mathbf{x})$ 为多维施瓦兹函数, 所有多维施瓦兹函数构成的空间记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 在不引起歧义的前提下, 也可直接记作 $\mathcal{S}$ 。

$\mathcal{S}$ 是线性空间, 因此可以定义其对偶空间, 即多维缓增分布空间, $\mathcal{T}$ 中的元素称为多维缓增分布:

Definition 4.3.7 (多维缓增分布). 泛函 $T : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ 为线性映射, 将施瓦兹函数 $\varphi \in \mathcal{S}$ 映射为复数 $T(\varphi) \in \mathbb{C}$ 。对于正则分布 T_f , 有

$$T_f(\varphi) = \langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

将缓增分布组成的线性空间记作 $\mathcal{T}(\mathbb{R}^n)$, 在不引起歧义的前提下, 也可直接记作 $\mathcal{T}$ 。

容易验证 $\mathcal{S}$ 上的卷积总是有定义的; 用类似于定理 A.3.1 的证明方法, 可以证明 $\mathcal{S}$ 在傅里叶变换下是封闭的, 我们仍然定义 $\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle$, 从而 $\mathcal{T}$ 在傅里叶变换下也是封闭的。典型的施瓦兹函数例如高斯函数 $f(\mathbf{x}) = e^{-\pi|\mathbf{x}|^2}$ 。

我们不再一一讨论作用于分布的各算子, 因为它们与一维的情况没有多少差异。对于分布而言, 平移与伸缩需要用算子来表示, 只是这时平移算子 $\tau_{\mathbf{b}}$ (其中 $\mathbf{b}$ 为向量) 定义为:

$$(\tau_{\mathbf{b}}f)(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x} - \mathbf{b})$$

伸缩算子 σ_A (其中 A 为矩阵) 定义为:

$$(\sigma_A f)(\mathbf{x}) = f(A\mathbf{x})$$

下面以这两个算子为例，给出它们作用于缓增分布 $T \in \mathcal{T}$ 的定义，从而看出它们与一维情况下的相似性。

Example 4.3.3 (平移算子). 设 $f, \varphi \in \mathcal{S}, T_f \in \mathcal{T}$ ，自然可以定义 $\tau_{\mathbf{b}}T_f = T_{\tau_{\mathbf{b}}f}$,

$$\begin{aligned}\langle \tau_{\mathbf{b}}T_f, \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x} - \mathbf{b})\varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y})\varphi(\mathbf{y} + \mathbf{b}) d\mathbf{y} \quad (\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{b}) \\ &= \langle T_f, \tau_{-\mathbf{b}}\varphi \rangle\end{aligned}$$

因此我们定义：

$$\langle \tau_{\mathbf{b}}T, \varphi \rangle = \langle T, \tau_{-\mathbf{b}}\varphi \rangle, T \in \mathcal{T}, \varphi \in \mathcal{S}$$

Example 4.3.4 (伸缩算子). 设 $f, \varphi \in \mathcal{S}, T_f \in \mathcal{T}$ ，自然可以定义 $\sigma_A T_f = T_{\sigma_A f}$,

$$\begin{aligned}\langle \sigma_A T_f, \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} f(A\mathbf{x})\varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y})\varphi(A^{-1}\mathbf{y}) \frac{d\mathbf{y}}{|\det A|} \quad (\mathbf{y} = A\mathbf{x}) \\ &= \frac{1}{|\det A|} \langle T_f, \sigma_{A^{-1}}\varphi \rangle\end{aligned}$$

因此我们定义：

$$\langle \sigma_A T, \varphi \rangle = \frac{1}{|\det A|} \langle T, \sigma_{A^{-1}}\varphi \rangle, \quad T \in \mathcal{T}, \varphi \in \mathcal{S}$$

在一维情况下，我们有：

$$\langle \tau_a T, \varphi \rangle = \langle T, \tau_{-a}\varphi \rangle, \langle \sigma_a T, \varphi \rangle = \frac{1}{|a|} \langle T, \sigma_{1/a}\varphi \rangle, \quad T \in \mathcal{T}, \varphi \in \mathcal{S}$$

可以看到，如果将标量 b 推广为向量 $\mathbf{b}$ ，而将线性变换（的矩阵表示）由一维矩阵 a 推广为 n 维矩阵 A ，则一维情况下的平移和伸缩算子的定义就是多维空间中的特例。

借助上一小节中对函数的傅里叶变换的讨论，读者可以自行构建出分布的傅里叶变换的各种性质。

下面，我们来讨论一些典型的分布。首先是多维狄拉克分布：

Definition 4.3.8 (多维狄拉克分布). 设 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ ，则多维狄拉克分布 $\delta_{\mathbf{x}_0} \in \mathcal{T}$ 定义为：

$$\langle \delta_{\mathbf{x}_0}, \varphi \rangle = \varphi(\mathbf{x}_0), \forall \varphi \in \mathcal{S}$$

特别地， δ_0 记为 δ ，称为多维狄拉克分布。

形式上，可以将多维狄拉克分布表示为：

$$\delta_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \infty, & \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 \\ 0, & \mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0 \end{cases}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \delta(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1$$

即 $\delta_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) = \tau_{\mathbf{x}_0}\delta(\mathbf{x})$ 。

Proposition 4.3.13 (多维狄拉克分布的性质). 多维狄拉克分布具有以下性质:

- 多维狄拉克分布仍为卷积么元, 即 $f * \delta = \delta * f = f$;
- 多维狄拉克分布是可分的, 即

$$\delta(\mathbf{x}) = \delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \delta(x_1)\delta(x_2)\cdots\delta(x_n)$$

- 多维狄拉克分布的伸缩性质:

$$\sigma_A \delta = \frac{1}{|\det A|} \delta$$

特别地,

$$\delta(a_1 x_1, a_2 x_2, \dots, a_n x_n) = \frac{1}{|a_1 a_2 \cdots a_n|} \delta(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

并且 δ 是偶分布, 即 $\delta^- = \delta$;

- 多维狄拉克分布的傅里叶变换:

$$\mathcal{F}\delta(\xi) = 1$$

$$\mathcal{F}\delta(\omega) = 1$$

Proof. 分布与函数的卷积定义为:

$$\langle f * T, \varphi \rangle = \langle T, (f^-) * \varphi \rangle, \quad f, \varphi \in \mathcal{S}, T \in \mathcal{T}$$

并且这种卷积总满足交换律, 即 $f * T = T * f$ 。因此有:

$$\langle f * \delta, \varphi \rangle = \langle \delta, (f^-) * \varphi \rangle = ((f^-) * \varphi)(\mathbf{0}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y}) \varphi(\mathbf{y}) d\mathbf{y} = \langle f, \varphi \rangle$$

这就证明了 $f * \delta = \delta * f = f$ 。

类似地, 有:

$$\begin{aligned} \langle \delta(x_1)\delta(x_2)\cdots\delta(x_n), \varphi(\mathbf{x}) \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \delta(x_1)\delta(x_2)\cdots\delta(x_n)\varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \delta(x_2)\cdots\delta(x_n) dx_2 \cdots dx_n \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x_1)\varphi(\mathbf{x}) dx_1 \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \delta(x_2)\cdots\delta(x_n)\varphi(0, x_2, \dots, x_n) dx_2 \cdots dx_n \\ &\vdots \\ &= \varphi(0, 0, \dots, 0) \\ &= \langle \delta(\mathbf{x}), \varphi(\mathbf{x}) \rangle \end{aligned}$$

即 $\delta(\mathbf{x}) = \delta(x_1)\delta(x_2)\cdots\delta(x_n)$ 。

对于伸缩性质, 直接套用作用于分布的伸缩算子的定义:

$$\begin{aligned} \langle \sigma_A \delta, \varphi \rangle &= \frac{1}{|\det A|} \langle \delta, \sigma_{A^{-1}} \varphi \rangle \\ &= \frac{1}{|\det A|} (\sigma_{A^{-1}} \varphi)(\mathbf{0}) \\ &= \frac{1}{|\det A|} \varphi(A^{-1} \mathbf{0}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{|\det A|} \varphi(\mathbf{0}) \\
&= \left\langle \frac{1}{|\det A|} \delta, \varphi \right\rangle
\end{aligned}$$

最后, 求多维狄拉克分布的傅里叶变换:

$$\begin{aligned}
\langle \mathcal{F}\delta, \varphi \rangle &= \langle \delta, \mathcal{F}\varphi \rangle & \langle \mathcal{F}\delta, \varphi \rangle &= \langle \delta, \mathcal{F}\varphi \rangle \\
&= (\mathcal{F}\varphi)(\mathbf{0}) & &= (\mathcal{F}\varphi)(\mathbf{0}) \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} & &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\
&= \langle \mathbf{1}, \varphi \rangle & &= \langle \mathbf{1}, \varphi \rangle
\end{aligned}$$

因此多维狄拉克分布的傅里叶变换是常函数 1。 □

Corollary 4.3.14. 利用傅里叶变换的对偶性, 可以得到:

$$\mathcal{F}\mathbf{1}(\boldsymbol{\xi}) = \delta(\boldsymbol{\xi}) \qquad \mathcal{F}\mathbf{1}(\boldsymbol{\omega}) = (2\pi)^n \delta(\boldsymbol{\omega})$$

再利用傅里叶变换的频移性质, 得到:

$$\mathcal{F}[e^{2\pi i \boldsymbol{\xi}_0 \cdot \mathbf{x}}](\boldsymbol{\xi}) = \delta_{\boldsymbol{\xi}_0} \qquad \mathcal{F}[e^{i \boldsymbol{\omega}_0 \cdot \mathbf{x}}](\boldsymbol{\omega}) = (2\pi)^n \delta_{\boldsymbol{\omega}_0}$$

利用欧拉公式求得三角函数的傅里叶变换:

$$\mathcal{F}[\cos(2\pi \boldsymbol{\xi}_0 \cdot \mathbf{x})](\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2} [\delta_{\boldsymbol{\xi}_0} + \delta_{-\boldsymbol{\xi}_0}] \qquad \mathcal{F}[\cos(\boldsymbol{\omega}_0 \cdot \mathbf{x})](\boldsymbol{\omega}) = \frac{(2\pi)^n}{2} [\delta_{\boldsymbol{\omega}_0} + \delta_{-\boldsymbol{\omega}_0}]$$

以及

$$\mathcal{F}[\sin(2\pi \boldsymbol{\xi}_0 \cdot \mathbf{x})](\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2i} [\delta_{\boldsymbol{\xi}_0} - \delta_{-\boldsymbol{\xi}_0}] \qquad \mathcal{F}[\sin(\boldsymbol{\omega}_0 \cdot \mathbf{x})](\boldsymbol{\omega}) = \frac{(2\pi)^n}{2i} [\delta_{\boldsymbol{\omega}_0} - \delta_{-\boldsymbol{\omega}_0}]$$

4.3.4 格与二维狄拉克梳状分布

为了直观性, 我们再这一小节中将仅考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的情况。我们首先给出**格**的定义, 讨论它的一些性质, 再介绍它在信号与系统中的应用。

Definition 4.3.9 (格). 任取 $\mathbb{R}^2$, 的一组基 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, 称形如

$$\mathbf{p} = p_1 \mathbf{u}_1 + p_2 \mathbf{u}_2, \quad p_1, p_2 \in \mathbb{Z}$$

的点为**格点** (lattice point), 所有格点组成的集合称为由基 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ 生成的**格** (lattice), 记为 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ 构成 $\mathbb{Z}$ 模。

以 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 为邻边的平行四边形称为该格的**基本单元**或**基本平行四边形** (fundamental parallelogram), 基本单元的面积为 $|\det(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)|$, 定义为该格的**面积** (体积), 记为 $\text{Area}(\mathcal{L})$ 。

记 $A = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ 为由基向量组成的可逆矩阵, 则

$$\mathbf{u}_1 = A\mathbf{e}_1, \quad \mathbf{u}_2 = A\mathbf{e}_2$$

其中 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 为标准正交基。作为列向量, 格点可以表示为

$$\mathbf{p} = A\mathbf{n}, \quad \mathbf{n} \in \mathbb{Z}^2$$

因此, 我们也将格 $\mathcal{L}$ 记为 $\mathcal{L} = A(\mathbb{Z}^2)$, $\text{Area}(\mathcal{L}) = |\det A|$ 。

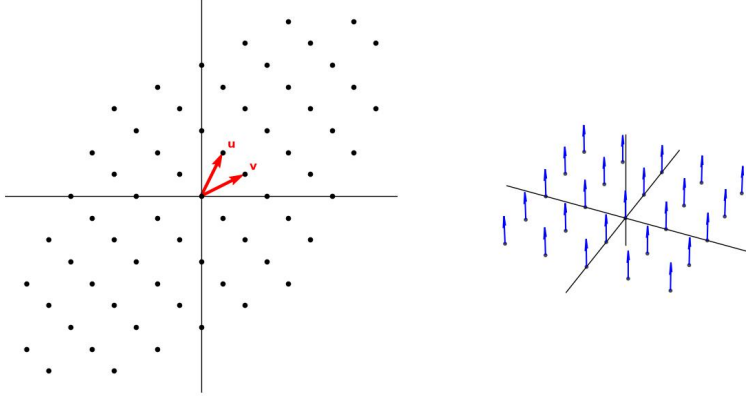


图 4.8: 二维的格和狄拉克梳状分布示意图

Definition 4.3.10 (狄拉克梳状分布). 设 $\mathcal{L} = A(\mathbb{Z}^2)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的格, 则由该格生成的二维狄拉克梳状分布 (Dirac comb distribution) 定义为

$$\text{III}_{\mathcal{L}} = \sum_{\mathbf{p} \in \mathcal{L}} \delta_{\mathbf{p}}$$

特别地, 当 $\mathcal{L} = \mathbb{Z}^2$ 时, 我们直接记为 III 。 $\text{III}_{\mathcal{L}} = \frac{1}{|\det A|} \sigma_{A^{-1}} \text{III}$ 。

狄拉克梳状分布看起来像一个钉床, 因此又称为钉床分布 (bed of nails)。

Remark 4.3.2. $\text{III}_{\mathcal{L}} = \frac{1}{|\det A|} \sigma_{A^{-1}} \text{III}$ 的证明如下:

$$\frac{1}{|\det A|} \langle \sigma_{A^{-1}} \text{III}, \varphi \rangle = \frac{1}{|\det A^{-1}|} \langle \text{III}, \sigma_A \varphi \rangle = \sum_{\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^2} (\sigma_A \varphi)(\mathbf{n}) = \sum_{\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^2} \varphi(A\mathbf{n}) = \sum_{\mathbf{p} \in \mathcal{L}} \varphi(\mathbf{p}) = \langle \text{III}_{\mathcal{L}}, \varphi \rangle$$

我们将再一次使用狄拉克梳状分布来分析采样信号, 只不过这时信号是二维的 (例如图像信号), 而采样是在格点上进行的。在本小节中, 我们仍然使用频率形式的傅里叶变换。

首先, 我们给出二维情况下的傅里叶级数以及泊松求和公式:

Definition 4.3.11 (二维傅里叶级数). 设 $f(x_1, x_2)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中周期为 (T_1, T_2) 的周期函数, 即

$$f(x_1, x_2) = f(x_1 + T_1, x_2) = f(x_1, x_2 + T_2), \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$$

设 $f \in L^2([0, T_1] \times [0, T_2])$, 则 f 的二维傅里叶级数为

$$f(x_1, x_2) = \sum_{k_1, k_2 = -\infty}^{\infty} c_{k_1, k_2} e^{2\pi i \left(\frac{1}{T_1} k_1 x_1 + \frac{1}{T_2} k_2 x_2 \right)}$$

其中

$$c_{k_1, k_2} = \frac{1}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} \int_0^{T_2} f(x_1, x_2) e^{-2\pi i \left(\frac{1}{T_1} k_1 x_1 + \frac{1}{T_2} k_2 x_2 \right)} dx_1 dx_2$$

特别地, 设 $T_1 = T_2 = 1$, 则有

$$f(x_1, x_2) = \sum_{k_1, k_2=-\infty}^{\infty} c_{k_1, k_2} e^{2\pi i(k_1 x_1 + k_2 x_2)} = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} c_{\mathbf{k}} e^{2\pi i \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$$

其中

$$c_{k_1, k_2} = \int_{[0,1]^2} f(x_1, x_2) e^{-2\pi i(k_1 x_1 + k_2 x_2)} dx_1 dx_2 = \int_{[0,1]^2} f(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x}$$

Theorem 4.3.15 (二维泊松求和公式).

$$\sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} \mathcal{F}\varphi(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} \varphi(\mathbf{k}), \varphi \in \mathcal{S}$$

Proof. 仿照一维情况下的证明 (见4.1.3小节), 令 $\Phi(\mathbf{x}) = (\text{III} * \varphi)(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} \varphi(\mathbf{x} - \mathbf{k})$, 则 Φ 为周期为 1 的二维函数, 可以展开为傅里叶级数:

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} \hat{\Phi}(\mathbf{k}) e^{2\pi i \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$$

其中

$$\begin{aligned} \hat{\Phi}(\mathbf{k}) &= \int_{[0,1]^2} \Phi(\mathbf{x}) e^{-2\pi i \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x} \\ &= \int_{[0,1]^2} \sum_{\mathbf{m} \in \mathbb{Z}^2} \varphi(\mathbf{x} - \mathbf{m}) e^{-2\pi i \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(\mathbf{y}) e^{-2\pi i \mathbf{k} \cdot \mathbf{y}} d\mathbf{y} \quad (\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{m}) \\ &= \mathcal{F}\varphi(\mathbf{k}) \end{aligned}$$

因此, 有

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} \mathcal{F}\varphi(\mathbf{k}) e^{2\pi i \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$$

令 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即得所需结论。 □

通过二维泊松求和公式, 可以得到狄拉克梳状分布的傅里叶变换:

Proposition 4.3.16 (二维狄拉克梳状分布的傅里叶变换).

$$\mathcal{F} \text{III} = \text{III}$$

考虑使用傅里叶变换的伸缩性质, 可以得到:

Proposition 4.3.17. 设 $\mathcal{L} = A(\mathbb{Z}^2)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的格, 则由该格生成的二维狄拉克梳状分布的傅里叶变换为

$$\mathcal{F} \text{III}_{\mathcal{L}} = \frac{1}{|\det A|} \text{III}_{A^{-T}(\mathbb{Z}^2)}$$

可以看到, 空间域上, 线性变换 $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 作用于格 $\mathbb{Z}^2$, 对应频域上, 线性变换 $A^{-T}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 作用于格 $\mathbb{Z}^2$. 这启发我们定义:

Definition 4.3.12 (对偶格). 设 $\mathcal{L} = A(\mathbb{Z}^2)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的格, 则由线性变换 A^{-T} 作用于 $\mathbb{Z}^2$ 生成的格称为 $\mathcal{L}$ 的**对偶格** (dual lattice), 记为 $\mathcal{L}^*$, 即

$$\mathcal{L}^* = A^{-T}(\mathbb{Z}^2)$$

在这种记号下, 二维狄拉克梳状分布的傅里叶变换可以记为

$$\mathcal{F} \text{III}_{\mathcal{L}} = \frac{1}{\text{Area}(\mathcal{L})} \text{III}_{\mathcal{L}^*}$$

对偶格的等价定义为:

$$\mathcal{L}^* = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \mathbf{y} \cdot \mathbf{x} \in \mathbb{Z}, \forall \mathbf{x} \in \mathcal{L}\}$$

Definition 4.3.13 (对偶基与对偶线性泛函). 考虑对偶格的基向量。令

$$A = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2], A^{-T} = [\mathbf{u}_1^* \quad \mathbf{u}_2^*]$$

其中 $\mathbf{u}_1^*, \mathbf{u}_2^*$ 为对偶格 $\mathcal{L}^*$ 的基向量, 它们满足:

$$A^{-1}A = [\mathbf{u}_1^* \quad \mathbf{u}_2^*]^T [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2] = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

即

$$\mathbf{u}_i^* \cdot \mathbf{u}_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} = \delta_j^i$$

δ_j^i 为克罗内克 δ 符号。我们将 $\mathbf{u}_1^*, \mathbf{u}_2^*$ 称为 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 的**对偶基**。对偶基生成了对偶格。此外, 与对偶基做内积, 定义了内积空间上唯一一组满足正交归一化条件, 即 $f_i(\mathbf{u}_j) = \delta_j^i$ 的线性泛函, 这组线性泛函称为**对偶线性泛函**。

$\text{III}_{\mathcal{L}}$ 的 δ 分布位于格 $\mathcal{L}$ 的格点上, 而其傅里叶变换 $\mathcal{F} \text{III}_{\mathcal{L}}$ 的 δ 分布位于对偶格 $\mathcal{L}^*$ 的格点上。这为我们展示了一种理解空间域与频域关系的方式, 并从更高的视角解释了我们在4.1.4小节最后所发现的现象, 即一维狄拉克梳状分布经过傅里叶变换, δ 的位置具有“倒数”关系。

最后, 我们来讨论二维信号的采样与重建问题。

Definition 4.3.14 (二维带限函数). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^2)$, 如果存在矩形区域

$$B = \{(\xi_1, \xi_2) \mid |\xi_1| \leq \xi_{m1}, |\xi_2| \leq \xi_{m2}\}$$

使得 $\text{supp}(\mathcal{F}f) \subset B$, 就说 f 为**二维带限函数** (bandlimited function), 带宽为 (ξ_{m1}, ξ_{m2}) 。

特别地, 我们考虑

$$\text{supp} \mathcal{F}f \subset \left\{ (\xi_1, \xi_2) \mid |\xi_1| \leq \frac{1}{2}, |\xi_2| \leq \frac{1}{2} \right\}$$

的情况。由恒等式

$$\mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) = \chi_{[-1/2, 1/2]^2}(\boldsymbol{\xi})(\mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) * \text{III})$$

取傅里叶逆变换, 由4.3.1小节中的结果可知 $\mathcal{F}^{-1}\chi_{[-1/2, 1/2]^2}(\mathbf{x}) = \text{sinc}(\mathbf{x})$, 我们得到:

$$f(\mathbf{x}) = \mathcal{F}^{-1}[\chi_{[-1/2, 1/2]^2}(\boldsymbol{\xi})(\mathcal{F}f(\boldsymbol{\xi}) * \text{III})](\mathbf{x})$$

$$\begin{aligned}
&= \mathcal{F}^{-1} \chi_{[-1/2, 1/2]^2}(\mathbf{x}) * (f(\mathbf{x}) * \text{III}(\mathbf{x})) \\
&= \text{sinc}(\mathbf{x}) * (f(\mathbf{x}) * \text{III}(\mathbf{x})) \\
&= \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} f(\mathbf{k}) \text{sinc}(x_1 - k_1) \text{sinc}(x_2 - k_2)
\end{aligned}$$

最后一行用到了卷积的结合律，见2.3.2小节。综上得到以下引理：

Lemma 4.3.18 (方形采样公式). 设

$$f \in L^1(\mathbb{R}^2), \text{supp}(\mathcal{F}f) \subset \left\{ (\xi_1, \xi_2) \mid |\xi_1| \leq \frac{1}{2}, |\xi_2| \leq \frac{1}{2} \right\}$$

则有

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} f(\mathbf{k}) \text{sinc}(x_1 - k_1) \text{sinc}(x_2 - k_2)$$

更一般地，我们考虑 $\text{supp}(\mathcal{F}f)$ 属于格 $\mathcal{L} = A(\mathbb{Z}^2)$, $A = [\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2]$ 的某个基本平行四边形内。显而易见，带限等价于存在这样一个平行四边形，使得频域信号 $\mathcal{F}f$ 支于它。由于我们通常考虑实信号，不妨设这个基本平行四边形是关于原点对称的。

我们希望利用已经得到的方形采样公式来推导格采样公式。为此，考虑将频域信号 $\mathcal{F}f$ 进行伸缩变换，这对应时域上“对偶”的伸缩变换：

$$\mathcal{F}f(A\xi) = \frac{1}{|\det A|} \mathcal{F}[f(A^{-T}\mathbf{x})](\xi)$$

令 $g(\mathbf{x}) = f(A^{-T}\mathbf{x})$ ，则 $\text{supp}(\mathcal{F}g) \in [-1/2, 1/2]^2$ ，因此可以应用方形采样公式：

$$g(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} g(\mathbf{k}) \text{sinc}(x_1 - k_1) \text{sinc}(x_2 - k_2)$$

将 g 的定义代入上式，得到：

$$f(A^{-T}\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} f(A^{-T}\mathbf{k}) \text{sinc}(x_1 - k_1) \text{sinc}(x_2 - k_2)$$

以上结果可以改写为格采样公式：

Theorem 4.3.19 (格采样公式). 设

$$f \in L^1(\mathbb{R}^2), \text{supp}(\mathcal{F}f) \subset \{(\xi_1, \xi_2) \mid \xi = A\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\eta} \in [-1/2, 1/2]^2\}$$

则有

$$f(\mathbf{y}) = \sum_{k_1, k_2 \in \mathbb{Z}} f(k_1 \mathbf{u}_1^* + k_2 \mathbf{u}_2^*) \text{sinc}(\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{y} - k_1) \text{sinc}(\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{y} - k_2)$$

Proof. 令 $\mathbf{y} = A^{-T}\mathbf{x}$ ，则 $\mathbf{x} = A^T\mathbf{y}$ ，于是

$$x_1 = \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{y}, \quad x_2 = \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{y}$$

对 $A^{-T}\mathbf{k}$ ，我们知道 A^{-T} 的行向量分别为 $\mathbf{u}_1^*, \mathbf{u}_2^*$ ，因此 $A^{-T}\mathbf{k} = k_1 \mathbf{u}_1^* + k_2 \mathbf{u}_2^*$ 。综上得到：

$$f(\mathbf{y}) = \sum_{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^2} f(A^{-T}\mathbf{k}) \text{sinc}(\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{y} - k_1) \text{sinc}(\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{y} - k_2)$$

$$= \sum_{k_1, k_2 \in \mathbb{Z}} f(k_1 \mathbf{u}_1^* + k_2 \mathbf{u}_2^*) \text{sinc}(\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{y} - k_1) \text{sinc}(\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{y} - k_2)$$

□

称之为格采样公式，是因为采样点位于对偶格 $\mathcal{L}^* = A^{-T}(\mathbb{Z}^2)$ 上。下面左图绘制了空间域上的采样点，而右图则绘制了频域上的带限区域。频域上的限制越强，频域上的格的基本平行四边形就越小，基向量越短，这样，空间域上的格就越大，基向量越长，节点也越稀疏，即重建信号所需的采样点就越少。这符合我们的直观认识。

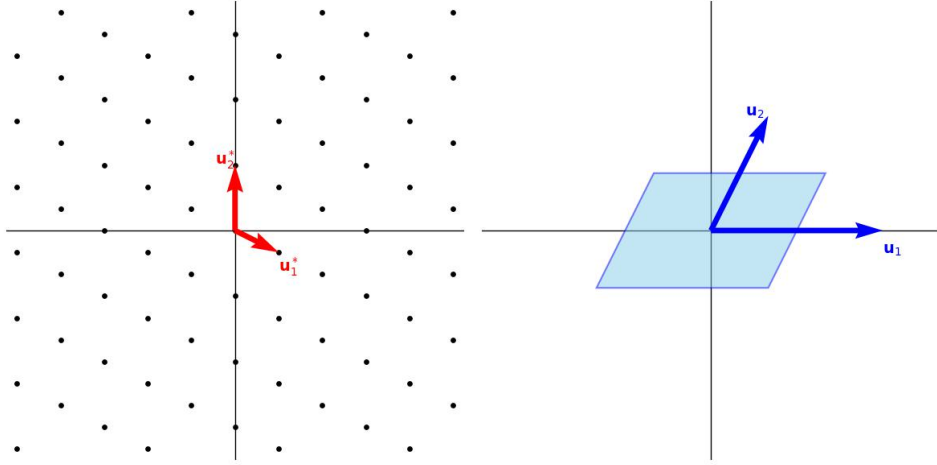


图 4.9: 格采样示意图

4.4 希尔伯特变换

4.4.1 希尔伯特变换

Definition 4.4.1 (希尔伯特变换). 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 的希尔伯特变换 (Hilbert transform) 定义为

$$\mathcal{H}f(x) = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(y)}{x-y} dy = \left(f * \text{p.v.} \frac{1}{\pi x} \right)(x)$$

称 f 与 $\mathcal{H}f$ 为希尔伯特变换对，记为 $f \xleftrightarrow{\mathcal{H}} \mathcal{H}f$.

希尔伯特变换既可以看作积分变换，又可以看作滤波器，因为它是函数与分布 $\text{p.v.} 1/\pi t$ 的卷积（多数文献中略去了 p.v. 的符号，但定义是一致的）。希尔伯特变换在信号处理领域有着重要的应用，例如构造解析信号，将在本小节最后介绍。

Remark 4.4.1. 一些文献中 [9]，希尔伯特变换为 $-\text{p.v.} 1/\pi t$ 与 $f(t)$ 的卷积，我们很快将看到这就是本书中的希尔伯特逆变换，它们没有本质区别；一些文献中 [16]，直接将希尔伯特变换记为 $\hat{f}$ ，这样做有一定的好处，例如书写简便，但它与傅里叶变换的记号冲突，因此本书中不采用这种记号。

Remark 4.4.2. 我们没有对 f 所属的函数空间做出限制。实际上，希尔伯特变换可以定义在多种函数空间上，经典的希尔伯特变换建立在 $L^1(\mathbb{R})$ 上，并且要求函数 f 是赫德连续（我们没有介绍这个概念），希尔伯特变换还可以定义在 $L^p(\mathbb{R}), 1 < p < \infty$ 上，或者更广义的分布空间上。专著 [7] 详细讨论了 f 的范围。

p. v. $\frac{1}{x}$ 作为缓增的正则分布，我们在2.4.4小节中推导过其傅里叶变换：

$$\mathcal{F}\left[\text{p. v. } \frac{1}{\pi x}\right](\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \quad \mathcal{F}\left[\text{p. v. } \frac{1}{\pi x}\right](\omega) = -i \operatorname{sgn}(\omega)$$

借助这个结论，我们可以通过傅里叶变换来研究希尔伯特变换的性质。由分布与函数的卷积定理（定理 2.4.10），可以得到：

$$\mathcal{F}[\mathcal{H}f](\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \mathcal{F}f(\xi)$$

可以看到，希尔伯特变换在频域上对应乘以 $-i \operatorname{sgn}(\xi)$ ，这表明希尔伯特变换是一个全通滤波器，它将正频率成分的相位延迟 $\pi/2$ ，将负频率成分的相位超前 $\pi/2$ ，而不改变任意频率成分的幅度。

如果连续取两次希尔伯特变换，在频域上就对应乘以 $(-i \operatorname{sgn}(\xi))^2 = -1$ ，也就是：

$$\mathcal{H}\mathcal{H}f = -f$$

因此，希尔伯特变换的逆变换为：

Definition 4.4.2 (希尔伯特逆变换). 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 的希尔伯特逆变换定义为

$$\mathcal{H}^{-1}f(x) = -\mathcal{H}f(x) = -\frac{1}{\pi} \text{p. v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(y)}{x-y} dy = -\left(f * \text{p. v. } \frac{1}{\pi x}\right)(x)$$

至此可以看出，希尔伯特变换对是一一的，因此记号 $f \xleftrightarrow{\mathcal{H}} \mathcal{H}f$ 是合理的。

下面给出一些希尔伯特变换的计算例子，展示如何使用傅里叶变换来计算希尔伯特变换，以及如何直接使用定义来计算希尔伯特变换。

Example 4.4.1 (三角函数的希尔伯特变换). 三角函数的希尔伯特变换可以通过它们的傅里叶变换来求解。考虑 $\cos(2\pi f_0 x) = \cos(\omega_0 x)$ ，我们知道：

$$\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)](\xi) = \frac{1}{2}(\delta_{f_0} + \delta_{-f_0}) \quad \mathcal{F}[\cos(\omega_0 t)](\xi) = \pi(\delta_{\omega_0} + \delta_{-\omega_0})$$

因此余弦函数的希尔伯特变换的傅里叶变换为（假设 $2\pi f_0 = \omega_0 > 0$ ）：

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\mathcal{H}\cos(2\pi f_0 t)](\xi) &= -i \operatorname{sgn}(\xi) \cdot \frac{1}{2}(\delta_{f_0} + \delta_{-f_0}) \\ &= -\frac{i}{2}(\delta_{f_0} - \delta_{-f_0}) \end{aligned} \quad \begin{aligned} \mathcal{F}[\mathcal{H}\cos(\omega_0 t)](\xi) &= -i \operatorname{sgn}(\xi) \cdot \pi(\delta_{\omega_0} + \delta_{-\omega_0}) \\ &= -i\pi(\delta_{\omega_0} - \delta_{-\omega_0}) \end{aligned}$$

这正是 $\sin(2\pi f_0 t) = \sin(\omega_0 t)$ 的傅里叶变换，因此我们得到：

$$\mathcal{H}\cos(\omega_0 t) = \sin(\omega_0 t)$$

同理可得：

$$\mathcal{H}\sin(\omega_0 t) = -\cos(\omega_0 t)$$

Example 4.4.2 (直接计算希尔伯特变换). 对于多数函数而言，计算希尔伯特变换时，直接使用定义进行计算比较困难。这里给出一个简单的函数，它能够使用定义计算希尔伯特变换。

考虑脉冲宽度为 T 的矩形函数 $f(x) = \chi[-T/2, T/2](x)$, 则有:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{H}f(x) &= \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-T/2}^{T/2} \frac{1}{x-y} dy \\
 &= \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-T/2}^{x-\epsilon} \frac{1}{x-y} dy + \int_{x+\epsilon}^{T/2} \frac{1}{x-y} dy \right) \\
 &= \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\ln|x-y| \Big|_{y=-T/2}^{y=x-\epsilon} + \ln|x-y| \Big|_{y=x+\epsilon}^{y=T/2} \right) \\
 &= \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} (\ln \epsilon - \ln|x+T/2| + \ln|T/2-x| - \ln \epsilon) \\
 &= \frac{1}{\pi} \ln \left| \frac{T/2-x}{x+T/2} \right|
 \end{aligned}$$

Example 4.4.3 (三角函数的希尔伯特变换, 直接计算). 利用狄利克雷积分 (定理 1.3.5):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \pi, \quad a > 0$$

也可以直接计算三角函数的希尔伯特变换, 这里以正弦函数为例:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{H} \sin(\omega_0 t) &= \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega_0 y)}{t-y} dy \\
 &= \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{t-\epsilon} \frac{\sin(\omega_0 y)}{t-y} dy + \int_{t+\epsilon}^{\infty} \frac{\sin(\omega_0 y)}{t-y} dy \right) \\
 &= \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\sin(\omega_0(t-u))}{u} du + \int_{-\infty}^{-\epsilon} \frac{\sin(\omega_0(t-u))}{u} du \right) \quad (u = t-y) \\
 &= \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\sin(\omega_0 t) \cos(\omega_0 u) - \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 u)}{u} du \right. \\
 &\quad \left. + \int_{-\infty}^{-\epsilon} \frac{\sin(\omega_0 t) \cos(\omega_0 u) - \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 u)}{u} du \right) \\
 &= \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\sin(\omega_0 t) \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\cos(\omega_0 u)}{u} du + \sin(\omega_0 t) \int_{-\infty}^{-\epsilon} \frac{\cos(\omega_0 u)}{u} du \right. \\
 &\quad \left. - \cos(\omega_0 t) \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\sin(\omega_0 u)}{u} du - \cos(\omega_0 t) \int_{-\infty}^{-\epsilon} \frac{\sin(\omega_0 u)}{u} du \right) \\
 &= \frac{1}{\pi} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(-\cos(\omega_0 t) \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\sin(\omega_0 u)}{u} du + \cos(\omega_0 t) \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\sin(\omega_0 u)}{u} du \right) \\
 &= -\cos(\omega_0 t)
 \end{aligned}$$

倒数第三行到倒数第二行运用了函数的奇偶性。

4.4.2 希尔伯特变换的性质

简洁起见, 本小节主要使用频率形式的傅里叶变换。如果 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 即 $f(t)$ 是一个能量有限信号, 则 $\mathcal{H}f \in L^2(\mathbb{R})$, 并且 $\|\mathcal{H}f\|_2 = \|f\|_2$, 进一步, $L^2(\mathbb{R})$ 上的希尔伯特变换是保内积的:

Theorem 4.4.1. 设 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, 则有

$$(\mathcal{H}f, \mathcal{H}g) = (f, g)$$

特别地, $\|\mathcal{H}f\|_2 = \|f\|_2$, 这称之为希尔伯特变换的等能量性。

Proof. 由希尔伯特变换的傅里叶变换表达式, 有

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}f, \mathcal{H}g) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{H}f(t) \overline{\mathcal{H}g(t)} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[\mathcal{H}f](\xi) \overline{\mathcal{F}[\mathcal{H}g](\xi)} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (-i \operatorname{sgn}(\xi) \mathcal{F}f(\xi)) \overline{-i \operatorname{sgn}(\xi) \mathcal{F}g(\xi)} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\xi) \overline{\mathcal{F}g(\xi)} d\xi \\ &= (f, g) \end{aligned}$$

□

希尔伯特变换还具有正交性:

Theorem 4.4.2. 设实函数 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 则有

$$(f, \mathcal{H}f) = 0$$

由于这个原因, 有时将 $\mathcal{H}f$ 称为 f 的正交伴随 (orthogonal complement)。

Proof. 由希尔伯特变换的傅里叶变换表达式, 有

$$\begin{aligned} (f, \mathcal{H}f) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \overline{\mathcal{H}f(t)} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\xi) \overline{\mathcal{F}[\mathcal{H}f](\xi)} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\xi) \overline{-i \operatorname{sgn}(\xi) \mathcal{F}f(\xi)} d\xi \\ &= i \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sgn}(\xi) |\mathcal{F}f(\xi)|^2 d\xi \\ &= 0 \end{aligned}$$

最后一个等号是因为实函数的傅里叶变换具有共轭对称性, $|\mathcal{F}f(\xi)|$ 是偶函数, 因此 $\operatorname{sgn}(\xi)|\mathcal{F}f(\xi)|^2$ 是奇函数。 □

此外, 希尔伯特变换具有奇偶对称性:

Theorem 4.4.3. f 与 $\mathcal{H}f$ 的奇偶性相反, 即:

- 如果 f 是偶函数, 则 $\mathcal{H}f$ 是奇函数;
- 如果 f 是奇函数, 则 $\mathcal{H}f$ 是偶函数。

Proof. 根据傅里叶变换的对称性, 如果 f 是偶函数, 则 $\mathcal{F}f$ 也是偶函数, 于是

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\mathcal{H}f](\xi) &= -i \operatorname{sgn}(\xi) \mathcal{F}f(\xi) \\ \mathcal{F}[\mathcal{H}f](-\xi) &= -i \operatorname{sgn}(-\xi) \mathcal{F}f(-\xi) \\ &= i \operatorname{sgn}(\xi) \mathcal{F}f(\xi) \\ &= -\mathcal{F}[\mathcal{H}f](\xi)\end{aligned}$$

即 $\mathcal{F}[\mathcal{H}f](\xi)$ 是奇函数, 因此 $\mathcal{H}f$ 是奇函数。

类似地, 如果 f 是奇函数, 则 $\mathcal{F}f$ 也是奇函数, $\mathcal{F}[\mathcal{H}f](\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \mathcal{F}f(\xi)$ 是偶函数, 因此 $\mathcal{H}f$ 是偶函数。直接使用希尔伯特变换的定义也可验证这一性质。 $\square$

4.4.3 解析信号

希尔伯特变换可以用来构造解析信号。解析信号在通信领域有着重要的应用, 例如调制解调、单边带调制等。

Definition 4.4.3 (解析信号). 函数 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 称为**解析信号** (analytic signal), 如果它仅含正频率成分, 即

$$\operatorname{supp}(\mathcal{F}f) \subseteq [0, \infty)$$

实信号的傅里叶变换满足共轭对称性: $\mathcal{F}f^- = \overline{\mathcal{F}f}$, 即幅度谱为偶函数而相位谱为奇函数, 因此实信号不可能是解析信号。但如果考虑 $2u \cdot \mathcal{F}f$, 其中 u 为单位阶跃函数, 则该信号仅含正频率成分 (我们马上将看到为什么是两倍的 $u\mathcal{F}f$)。

对 $2u \cdot \mathcal{F}f$ 做傅里叶逆变换, 并即相应的时域函数为 $\mathcal{Z}_f(t)$, 则有:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[2u(\xi) \cdot \mathcal{F}f(\xi)](t) \\ &= \mathcal{F}^{-1}[(1 + \operatorname{sgn}(\xi))\mathcal{F}f(\xi)](t) \\ &= \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}f(t) + \mathcal{F}^{-1}[\operatorname{sgn}(\xi)\mathcal{F}f(\xi)](t) \\ &= f(t) + i\mathcal{H}f(t)\end{aligned}$$

显然, 实信号的希尔伯特变换仍是实信号。因此可以说, 在实信号的虚部中加入它的希尔伯特变换, 就得到了一个解析信号, 原有的实信号 $f(t)$ 是其实部。当然, 以上解析信号的构造过程对于复值函数同样有效, 只是复值函数无法通过对解析信号取实部来恢复。

Definition 4.4.4. 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 定义

$$\mathcal{Z}_f(t) = f(t) + i\mathcal{H}f(t)$$

称之为与 f 相关的**解析信号**。频域上, $\mathcal{Z}_f$ 是由 f 截去复频率成分, 而正频率成分加倍得到的。

与解析信号相关的解析信号并不是它本身, 而是它的两倍, 这一点从频域上是容易看出来的。对于一个解析信号 $g(t)$, 它的实部为:

$$\operatorname{Re}(g(t)) = \frac{g(t) + \overline{g(t)}}{2}$$

实部的傅里叶变换为：

$$\mathcal{F}[\operatorname{Re}(g(t))] = \frac{\mathcal{F}g(\xi) + \mathcal{F}\bar{g}(\xi)}{2} = \frac{\mathcal{F}g(\xi) + \mathcal{F}g(-\xi)}{2}$$

可见取解析信号的实部相当于在频域上做偶延拓再将幅值减半，这正是由实信号构造与之相关的解析信号的逆过程。因此，一个信号是解析信号，当且仅当它的虚部是实部的希尔伯特变换。

以上构造表明：若某线性时不变系统的响应恰好是激励的希尔伯特变换，就可借此构造与激励相关的解析信号。然而，希尔伯特变换的单位冲激响应为 $1/\pi t$ ，其本身非因果，因此对应系统不可实现。

4.4.4 希尔伯特变换关系

解析信号在频域中仅含正频率成分，可视为“频域因果”信号；相应地，其时域实部与虚部构成希尔伯特变换对。由此可类比猜想：若线性时不变系统在时域因果，则其频率响应的实部与虚部也应满足同样的希尔伯特变换关系。下面给出证明。

设 $h(t)$ 是因果线性时不变系统的单位冲激响应，频率响应为 $H(\omega)$ 。由 $h(t) = u(t)h(t)$ ，可得：

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \mathcal{F}[h(t)u(t)](\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} H(\omega) * \left(\pi\delta(\omega) + \text{p. v.} \frac{1}{i\omega} \right) \\ &= \frac{1}{2} H(\omega) + \text{p. v.} \frac{1}{2\pi i\omega} * H(\omega) \end{aligned}$$

考察上式的实部和虚部，记 $H(\omega) = R(\omega) + iI(\omega)$ ，则有：

$$\begin{aligned} R(\omega) &= \frac{1}{2} R(\omega) - \text{p. v.} \frac{1}{2\pi\omega} * I(\omega) \\ I(\omega) &= \frac{1}{2} I(\omega) + \text{p. v.} \frac{1}{2\pi\omega} * R(\omega) \end{aligned}$$

整理以上两式即得：

Theorem 4.4.4 (希尔伯特变换关系). 设 $h(t)$ 为因果线性时不变系统的单位冲激响应， $H(\omega) = R(\omega) + iI(\omega)$ 为系统的频率响应，则 $R(\omega)$ 与 $I(\omega)$ 构成希尔伯特变换对，即：

$$\begin{aligned} R(\omega) &= -\text{p. v.} \frac{1}{\pi\omega} * I(\omega) = \mathcal{H}^{-1}I(\omega) \\ I(\omega) &= \text{p. v.} \frac{1}{\pi\omega} * R(\omega) = \mathcal{H}R(\omega) \end{aligned}$$

将这种关系称为希尔伯特变换关系 (Hilbert transform relation)。

4.5 与傅里叶变换有关的其他变换

4.5.1 梅林变换

梅林变换 (Mellin transform) 是一种定义在正半轴上的积分变换。回忆可测集上 L^p 空间的定义，给出 $L^1(\mathbb{R}^+)$ 的定义：

Definition 4.5.1. $L^1(\mathbb{R}^+)$ 是定义在 $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ 上的可积函数空间, 即

$$L^1(\mathbb{R}^+) = \left\{ f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_0^\infty |f(x)| dx < \infty \right\}$$

在 $L^1(\mathbb{R}^+)$ 上定义梅林变换:

Definition 4.5.2 (梅林变换). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^+)$, 则 f 的梅林变换定义为

$$\mathcal{M}f(s) = \int_0^\infty f(x)x^{s-1} dx$$

其中 $s \in \mathbb{C}$.

初看起来它与傅里叶变换没什么关系, 但如果做变量替换 $x = e^{-t}$, 则 $dx = -e^{-t}dt = -xdt$, 积分限变为 $t \in (-\infty, \infty)$, 因此有:

$$\mathcal{M}f(s) = \int_{-\infty}^\infty f(e^{-t})e^{-st} dt$$

这实际上是 $f(e^{-t})$ 的双边拉普拉斯变换, 见定义 5.2.1, 但如果限制 $s = i\omega$, 则是 $f(e^{-t})$ 的角频率形式的傅里叶变换:

$$\mathcal{M}f(i\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(e^{-t})e^{-i\omega t} dt$$

可以通过傅里叶变换的性质研究梅林变换的性质。显然, 梅林变换是线性的。

首先, 利用傅里叶反演公式 (见断言 2.2.1 或定理 A.2.7), 可以得到梅林变换的反变换:

Proposition 4.5.1 (梅林反变换). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^+)$, 则有

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^\infty \mathcal{M}f(i\omega)x^{-i\omega} d\omega$$

Proof. 由傅里叶反演公式, 有

$$f(e^{-t}) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{M}f(i\omega)](t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \mathcal{M}f(i\omega)e^{i\omega t} d\omega$$

令 $t = -\ln x$, 则有

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \mathcal{M}f(i\omega)e^{i\omega(-\ln x)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \mathcal{M}f(i\omega)x^{-i\omega} d\omega$$

□

在学习 5.3.1 小节后, 也可以用类似的方法, 将梅林反变换的求解转化为留数的计算, 不过我们打算深入讨论这个话题。

梅林变换可以看作是傅里叶变换在对数坐标系下的对应。从这个视角来看, 梅林变换在时域发生变化时, 频域的变化方式会与傅里叶变换有所不同。具体来说, 我们给出以下命题:

Proposition 4.5.2 (梅林变换的尺度变换性质). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^+)$, 则对于任意 $a > 0$, 都有

$$\mathcal{M}[f(ax)](s) = a^{-s} \mathcal{M}f(s)$$

Proof. 由梅林变换的定义, 有

$$\begin{aligned}
 \mathcal{M}[f(ax)](s) &= \int_0^\infty f(ax)x^{s-1} dx \\
 &= \int_0^\infty f(u)a^{-1}(u/a)^{s-1} du \quad (u = ax, dx = du/a) \\
 &= a^{-s} \int_0^\infty f(u)u^{s-1} du \\
 &= a^{-s} \mathcal{M}f(s)
 \end{aligned}$$

□

这表明时域上的尺度变换对应频域上的指数变换, 这与傅里叶变换中时域的尺度变换对应频域的反比例变换不同。此外, 梅林变换没有时移性质, 不过我们还是可以提出变换域上的平移性质:

Proposition 4.5.3 (梅林变换的乘幂性质). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^+)$, 则对于任意 $c \in \mathbb{C}$, 都有

$$\mathcal{M}[x^c f(x)](s) = \mathcal{M}f(s + c)$$

Proof. 由梅林变换的定义, 有

$$\begin{aligned}
 \mathcal{M}[x^c f(x)](s) &= \int_0^\infty x^c f(x)x^{s-1} dx \\
 &= \int_0^\infty f(x)x^{s+c-1} dx \\
 &= \mathcal{M}f(s + c)
 \end{aligned}$$

□

对于傅里叶变换, 频域或角频域上的平移对应时域上的调制, 即乘以某个复指数信号; 而梅林变换中, 频域上的平移对应时域上的乘幂。

此外, 梅林变换还有卷积性质, 不过这里的卷积不是通常意义下的卷积, 而是**梅林卷积**, 定义为:

Definition 4.5.3 (梅林卷积). 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^+)$, 则它们的**梅林卷积** (Mellin convolution) 定义为

$$(f \star g)(x) = \int_0^\infty f\left(\frac{x}{t}\right) g(t) \frac{dt}{t}$$

梅林卷积是变换域乘法在时域中的体现:

Proposition 4.5.4 (梅林卷积的变换性质). 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^+)$, 则有

$$\mathcal{M}[f \star g](s) = \mathcal{M}f(s) \cdot \mathcal{M}g(s)$$

Proof. 由梅林卷积的定义, 有

$$\begin{aligned}
 \mathcal{M}[f \star g](s) &= \int_0^\infty (f \star g)(x)x^{s-1} dx \\
 &= \int_0^\infty \int_0^\infty f\left(\frac{x}{t}\right) g(t) \frac{dt}{t} x^{s-1} dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\infty g(t) \frac{1}{t} \int_0^\infty f\left(\frac{x}{t}\right) x^{s-1} dx dt \\
&= \int_0^\infty g(t) \frac{1}{t} \int_0^\infty f(u) (ut)^{s-1} t du dt \quad (u = x/t, dx = t du) \\
&= \int_0^\infty g(t) t^{s-1} dt \int_0^\infty f(u) u^{s-1} du \\
&= \mathcal{M}f(s) \cdot \mathcal{M}g(s)
\end{aligned}$$

□

4.5.2 拉东变换

拉东变换在医疗成像领域有着重要的应用,它使得我们可以通过 x 射线对人体进行扫描,进而重建人体内部的结构图像。本小节将介绍 x 射线成像的基本原理,读者将看到,一些资料中将这种技术描述为“x 光透视”是不准确的。

考虑一束光强为 I_0 的光线穿过浑浊的水,则光线强度会随穿过水的距离增加而减小,如果浑浊程度是均匀的,我们可以用 $I = I_0 e^{-\mu x}$ 来描述光线强度的变化,其中 x 为光线穿过水的距离, μ 描述了水的浑浊程度。如果水的浑浊程度不均匀,则在光线所在线段 L 上, μ 是空间位置的函数 $\mu(x)$,出射光线的强度为:

$$I = I_0 \exp\left(-\int_L \mu(x) dx\right)$$

类似地,我们考虑一个水平移动的 x 射线源穿过人体,对人体进行扫描,而另一侧为探测器阵列,用于测量穿过人体后 x 射线的强度变化。这样,每一次扫描,我们都将获得若干直线上的 x 射线的总衰减量,可以想象,在适当的数据处理下,我们可以重建人体内部的衰减系数分布 $\mu(x, y)$,进而得到人体内部的二维截面的结构图像。这就是拉东变换 (Radon transform) 做的工作。

拉东变换是一种广义的积分变换。积分变换通常将函数与某个权函数(例如,傅里叶变换时,权函数为 $e^{-2\pi i \xi t}$ 或 $e^{-i\omega t}$)相乘再积分,而拉东变换的则将函数与“权分布”相乘(这并不是一个标准的术语)。在给出它的定义之前,我们先来约定本小节中的符号。

Definition 4.5.4 (二位平面上的直线系). 二维平面上的直线 $L: ax + by + c = 0$ 可以由参数组 (ρ, ϕ) 唯一确定,其中 $\rho \geq 0$ 为原点到直线的距离, $\phi \in [0, \pi)$ 为 L 与 x 轴正方向的夹角。我们将 L 记为 $L(\rho, \phi)$ 。

在这样的符号下, $L(\rho, \phi)$ 具有单位法向量 $\hat{\mathbf{n}} = (\cos \phi, \sin \phi)$, 并且

$$\forall (x, y) \in L(\rho, \phi), \rho = \mathbf{x} \cdot \hat{\mathbf{n}} = x \cos \phi + y \sin \phi$$

因此 $L(\rho, \phi)$ 的方程为:

$$L(\rho, \phi): x \cos \phi + y \sin \phi - \rho = 0$$

本小节中,我们总是将这个方程记为 $l(x, y) = 0$, 其中函数 $l(x, y) = x \cos \phi + y \sin \phi - \rho$ 。

Definition 4.5.5 (线脉冲). 设 $L(\rho, \phi)$ 为二维平面上的一条直线,则它的线脉冲 (line delta function) 定义为

$$\delta_{L(\rho, \phi)} = \delta(l(x, y)) = \delta(x \cos \phi + y \sin \phi - \rho)$$

其中 δ 为一维狄拉克函数。尽管它只是一个形式上的函数,但借助它来理解拉东变换是方便

的。

以上我们给出了线脉冲在形式上的定义，作为分布而言，线脉冲的作用为：

$$\langle \delta_{L(\rho, \phi)}, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^2} \delta(l(x, y)) f(x, y) dx dy = \int_{L(\rho, \phi)} f(x, y) ds$$

其中 ds 为弧长微元。也就是说，线脉冲作为泛函作用于二元函数 $f(x, y)$ ，相当于 f 在直线 $L(\rho, \phi)$ 上的线积分。实际上，它是以下定理的推论，不过我们不在这里进行证明。

Claim 4.5.5. 设有平面曲线 $\gamma: F(x, y) = 0$ ， F 连续可微，且 $|\nabla F| \neq 0$ ，其中

$$\nabla F = \text{grad} F = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} \\ \frac{\partial F}{\partial y} \end{bmatrix}$$

为 F 的梯度， $|\cdot|$ 为向量值函数 ∇F 的模长，则有：

$$\langle \delta_\gamma, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^2} \delta(F(x, y)) f(x, y) dx dy = \int_\gamma \frac{f(x, y)}{|\nabla F|} ds$$

类似的，线脉冲可以对高维空间中的超平面 (hyperplane) 定义。

Definition 4.5.6. $\mathbb{R}^n$ 中的超平面为：

$$P = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = 0, a_j (1 \leq j \leq n) \text{ 为常数} \}$$

在三维空间中，它就是我们熟知的平面，而在 n 维空间中为 $n-1$ 维流形，可以用参数对 $(\rho, \hat{\mathbf{n}})$ 表示，其中 ρ 为原点到超平面的距离， $\hat{\mathbf{n}}$ 为单位法向量。我们又将超平面 P 记为 $P(\rho, \hat{\mathbf{n}})$ 。尽管这样使用了 n 个参量，但 $\hat{\mathbf{n}}$ 的参量不是独立的。

现在，终于可以给出拉东变换的定义。

Definition 4.5.7 (拉东变换). 给定平面上的二元函数 $f(x, y)$ ，它的拉东变换定义为：

$$\mathcal{R}f(\rho, \phi) = \langle \delta_{L(\rho, \phi)}, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^2} \delta(l(x, y)) f(x, y) dx dy = \int_{L(\rho, \phi)} f(x, y) ds$$

Remark 4.5.1. 我们也没有对 f 的范围进行讨论。一般而言，我们需要要求 f 分段连续，并且是紧支的或至少在无穷远处快速衰减至 0 的（例如施瓦兹函数），这样才能保证线积分存在。这个函数空间的精确描述由 Cormack 定理给出，我们不对它进行讨论，仅仅指出：这个函数空间构成线性空间。

Remark 4.5.2. 沿用前面对超平面的记号，对于 n 元函数 $f(\mathbf{x})$ 及超平面 $P(\rho, \hat{\mathbf{n}})$ ，拉东变换定义为

$$\mathcal{R}f(\rho, \hat{\mathbf{n}}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \delta(\rho - \mathbf{x} \cdot \hat{\mathbf{n}}) d\mathbf{x} = \int_P f(\mathbf{x}) d\Omega$$

其中 $d\Omega$ 是 $n-1$ 维流形上的体积元。高维的拉东变换不是本小节的主要目标。

Example 4.5.1 (圆形特征函数的拉东变换). 设有一以原点为中心, 半径为 r 的圆形区域

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}$$

考虑它的特征函数 $\chi_D(x, y)$, 则它的拉东变换为:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}\chi_D(\rho, \phi) &= \int_{\mathbb{R}^2} \chi_D(x, y) \delta(x \cos \phi + y \sin \phi - \rho) dx dy \\ &= \int_{L(\rho, \phi)} \chi_D(x, y) ds\end{aligned}$$

当 $|\rho| > r$ 时, 直线 $L(\rho, \phi)$ 与圆形区域 D 没有交点, 因此 $\mathcal{R}\chi_D(\rho, \phi) = 0$ 。当 $|\rho| \leq r$ 时, 直线 $L(\rho, \phi)$ 与圆形区域 D 有两个交点, 记为 A, B , 则:

$$\mathcal{R}\chi_D(\rho, \phi) = \int_{L(\rho, \phi)} \chi_D(x, y) ds = |AB| = 2\sqrt{r^2 - \rho^2}$$

综上所述, 圆形区域的特征函数的拉东变换为:

$$\mathcal{R}\chi_D(\rho, \phi) = \begin{cases} 2\sqrt{r^2 - \rho^2}, & |\rho| \leq r \\ 0, & |\rho| > r \end{cases}$$

Example 4.5.2 (高斯函数的拉东变换). 二维高斯函数 $e^{-\pi(x^2+y^2)} = e^{-\pi|\mathbf{x}|^2}$ 的拉东变换为:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}[e^{-\pi|\mathbf{x}|^2}](\rho, \phi) &= \int_{\mathbb{R}^2} e^{-\pi(x^2+y^2)} \delta(x \cos \phi + y \sin \phi - \rho) dx dy \\ &= \int_{L(\rho, \phi)} e^{-\pi(x^2+y^2)} ds\end{aligned}$$

做正交变量替换:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

则有 $ds = dv$, 并且在直线 $L(\rho, \phi)$ 上, $u = \rho$, 因此:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}[e^{-\pi|\mathbf{x}|^2}](\rho, \phi) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi(\rho^2+v^2)} dv \\ &= e^{-\pi\rho^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi v^2} dv \\ &= e^{-\pi\rho^2}\end{aligned}$$

高斯函数的拉东变换仍是高斯函数, 令人惊讶。

下面, 我们首先给出一些二维拉东变换的基本性质, 再使用傅里叶变换来研究拉东变换。

Proposition 4.5.6 (线性性). 拉东变换是线性的, 即任给 $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ 及常数 $a, b \in \mathbb{C}$, 有

$$\mathcal{R}[af + bg](\rho, \phi) = a\mathcal{R}f(\rho, \phi) + b\mathcal{R}g(\rho, \phi)$$

这个性质是显然的。

Proposition 4.5.7 (平移性质).

$$\mathcal{R}[\tau_{\mathbf{b}}f](\rho, \hat{\mathbf{n}}) = \mathcal{R}f(\rho - \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{b}, \hat{\mathbf{n}})$$

$\rho - \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{b} < 0$ 的情况, 将在下一性质指出处理方法。

Proof.

$$\begin{aligned} \mathcal{R}[\tau_{\mathbf{b}}f](\rho, \hat{\mathbf{n}}) &= \int_{\mathbb{R}^2} f(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \delta(\rho - \mathbf{x} \cdot \hat{\mathbf{n}}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} f(\mathbf{y}) \delta(\rho - (\mathbf{y} + \mathbf{b}) \cdot \hat{\mathbf{n}}) d\mathbf{y} \quad (\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{b}) \\ &= \mathcal{R}f(\rho - \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{b}, \hat{\mathbf{n}}) \end{aligned}$$

这里我们将 δ 作为形式函数来使用, 但读者容易对照这个证明, 借助线积分给出严格的证明。 $\square$

Proposition 4.5.8 (均匀性). $\mathcal{R}f(\rho, \phi)$ 可以延拓为 $(\rho, \phi) \in \mathbb{R}^2$ 的函数, 并且

$$\mathcal{R}f(-\rho, \phi) = \mathcal{R}f(\rho, \phi + \pi)$$

Proof. 形式上, δ 是偶分布, 因此

$$\begin{aligned} \mathcal{R}f(-\rho, \phi) &= \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) \delta(-\rho - (x \cos \phi + y \sin \phi)) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) \delta(\rho + x \cos(\phi + \pi) + y \sin(\phi + \pi)) dx dy \\ &= \mathcal{R}f(\rho, \phi + \pi) \end{aligned}$$

在拉东变换的分布定义 $\langle \delta_{L(\rho, \phi)}, f \rangle$ 中, ρ 下, 这个命题的严格证明也是容易给出的, 不过至此已经能看出拉东变换中使用 δ 函数的好处。 $\square$

Theorem 4.5.9 (投影切片定理). 将 $\mathcal{R}f(\rho, \phi)$ 关于 ρ 做一维傅里叶变换 (这是含参变量 ϕ 的积分变换), 我们记之为 $\mathcal{F}_{\rho}[\mathcal{R}f](r, \phi)$, 则有:

$$\mathcal{F}_{\rho}[\mathcal{R}f](r, \phi) = \mathcal{F}f(r\hat{\mathbf{n}}) = \mathcal{F}f(r \cos \phi, r \sin \phi)$$

Proof. 带入定义并交换积分次序:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\rho}[\mathcal{R}f](r, \phi) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{R}f(\rho, \phi) e^{-2\pi i r \rho} d\rho \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) \delta(x \cos \phi + y \sin \phi - \rho) dx dy \right) e^{-2\pi i r \rho} d\rho \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x \cos \phi + y \sin \phi - \rho) e^{-2\pi i r \rho} d\rho \right) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) e^{-2\pi i r (x \cos \phi + y \sin \phi)} dx dy \\ &= \mathcal{F}f(r \cos \phi, r \sin \phi) \end{aligned}$$

要将这个证明严格化, 需要限定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$, 其中 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$ 为二维施瓦兹函数空间, 将 δ 用类似A.2.1小节的方法进行逼近, 这个过程比较复杂, 本书不进行讨论。 $\square$

根据投影切片定理, 如果我们能够对 $[0, \pi)$ 区间内的每个角度, 对足够宽范围内的 ρ 进行测量, 就可以得到 $\mathcal{R}f(\rho, \phi)$, 于是

$$f(x, y) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}f](x, y) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}_\rho[\mathcal{R}f]](x, y)$$

在充分大的采样频率下, 我们可以还原出清晰度足够的图像。这就是 x 射线成像的基本原理。

4.5.3 汉克尔变换

如果说多维傅里叶变换是一维傅里叶变换在多维直角坐标系下的版本, 那么汉克尔变换 (Hankel transform) 则是从一维傅里叶变换的“圆形版本”, 它适用于具有辐射对称 (radial symmetry) 或称循环对称 (circular symmetry) 特性的函数。汉克尔变换需要用到1.3.4小节中介绍的第一类贝塞尔函数。

Definition 4.5.8 (辐射对称性). $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 具有辐射对称性 (radial symmetry), 如果

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, f(\mathbf{x}) = f(\|\mathbf{x}\|)$$

即 f 的极坐标表示仅仅依赖于径向变量 $r = \|\mathbf{x}\|$, 而与角度无关。

Definition 4.5.9 (汉克尔变换). 设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{Z}^+$, 则 f 的 n 阶汉克尔变换 (n -th order Hankel transform) 定义为:

$$\mathcal{H}_n f(k) = \int_0^\infty f(r) J_n(kr) r dr$$

其中 J_n 为第一类贝塞尔函数。

本小节主要介绍 0 阶汉克尔变换, 因为它与二维傅里叶变换有着密切的联系, 简介起见, 本小节使用角频率形式的二维傅里叶变换。

Lemma 4.5.10. 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ 具有辐射对称性, 则其傅里叶变换 $\mathcal{F}f$ 也具有辐射对称性。

Proof. 为了区别空间域和频率域, 我们将空间域的极坐标记为 (r, θ) , 频率域的极坐标记为 (ρ, ϕ) , 于是 $f(\mathbf{x}) = f(r)$ 。极坐标下, $\mathbf{x} = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, $\boldsymbol{\omega} = (\rho \cos \phi, \rho \sin \phi)$, 因此

$$\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{x} = \rho r (\cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi) = \rho r \cos(\phi - \theta)$$

带入二维傅里叶变换的定义, 有:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}f(\boldsymbol{\omega}) &= \int_{\mathbb{R}^2} f(\mathbf{x}) e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x} \\ &= \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r) e^{-i\rho r \cos(\phi - \theta)} r d\theta dr \\ &= \int_0^\infty f(r) r dr \int_0^{2\pi} e^{-i\rho r \cos(\phi - \theta)} d\theta \\ &= \int_0^\infty f(r) r dr \int_0^{2\pi} e^{-i\rho r \cos \theta} d\theta \quad (\theta \rightarrow \theta + \phi) \end{aligned}$$

注意到最后一行的表达式与 ϕ 无关, 因此 $\mathcal{F}f(\omega)$ 仅依赖于 ρ , 即具有辐射对称性。□

Theorem 4.5.11. 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ 具有辐射对称性, 记 $f(\mathbf{x}) = f(r)$, 其中 $r = \|\mathbf{x}\|$, 则 f 的二维傅里叶变换 $\mathcal{F}f(\omega)$ 也具有辐射对称性, 记 $\mathcal{F}f(\omega) = F(\rho)$, 其中 $\rho = \|\omega\|$, 并且有:

$$F(\rho) = 2\pi \int_0^\infty f(r) J_0(\rho r) r dr = 2\pi \mathcal{H}_0 f(\rho)$$

Proof. 根据1.3.4小节中的结论,

$$\int_0^{2\pi} e^{-i\rho r \cos \theta} d\theta = 2\pi J_0(\rho r)$$

带入前一引理的证明中推导的傅里叶变换的表达式, 得到:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}f(\omega) &= \int_0^\infty f(r) r dr \int_0^{2\pi} e^{-i\rho r \cos \theta} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^\infty f(r) J_0(\rho r) r dr \\ &= 2\pi \mathcal{H}_0 f(\rho) \end{aligned}$$

□

Example 4.5.3 (圆形特征函数的傅里叶变换). 与上一小节相同, 记 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}$, 则它的特征函数 $\chi_D(x, y)$ 的二维傅里叶变换为:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\chi_D(\omega) &= 2\pi \mathcal{H}_0 \chi_D(\rho) \\ &= 2\pi \int_0^\infty \chi_D(r) J_0(\rho r) r dr \\ &= 2\pi \int_0^r J_0(\rho r) r dr \end{aligned}$$

其中 $\rho = \|\omega\|$ 。根据断言 1.3.10, 有:

$$F\chi_D(\omega) = 2\pi \left[\frac{r J_1(\rho r)}{\rho} \right] = \frac{2\pi r}{\rho} J_1(\rho r)$$

遗憾的是, 更高维度下的辐射对称函数的傅里叶变换要复杂得多。事实上, 我们有:

Claim 4.5.12. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 具有辐射对称性, 记 $f(\mathbf{x}) = f(r)$, 其中 $r = \|\mathbf{x}\|$, 则 f 的 n 维傅里叶变换 $\mathcal{F}f(\omega)$ 也具有辐射对称性, 记 $\mathcal{F}f(\omega) = F(\rho)$, 其中 $\rho = \|\omega\|$, 引入常数 $\nu = \frac{n}{2} - 1$, 则有:

$$F(\rho) = (2\pi)^{n/2} \rho^{-\nu} \int_0^\infty f(r) J_\nu(\rho r) r^{\nu+1} dr = (2\pi)^{n/2} \rho^{-\nu} \mathcal{H}_\nu f(\rho)$$

这意味着, 在高维空间中, 辐射对称函数的傅里叶变换可以用半整数阶汉克尔变换表示, 仅仅使用第一类贝塞尔函数是无法处理奇数维空间的情况的。

4.6 回到有界区间

4.6.1 周期函数的卷积

不考虑收敛性的问题, 当函数 f 有周期 T 时, f 与另一个函数 g 的卷积 $f * g$ 也具有周期 T 。这是因为, 根据我们在2.3.3小节中给出的卷积的性质,

$$\tau_T(f * g) = (\tau_T f) * g = f * g$$

其中 τ_T 为平移算子, $(\tau_T f)(x) = f(x - T)$ 。进一步, 如果 f, g 均为以 T 为周期的周期函数, 则卷积积分在每个长为 T 的区间上取值相同, 这样不仅会导致冗余的计算, 而且卷积积分或者为 0, 或者发散, 因此需要对周期函数单独定义卷积运算。与之前一样, 我们不讨论卷积积分收敛对 f, g 的要求。

Definition 4.6.1 (周期函数的卷积). 设 f, g 为以 T 为周期的周期函数, 则它们的卷积定义为:

$$(f * g)(x) = \frac{1}{T} \int_0^T f(y)g(x - y) dy$$

我们自然希望, 在这中定义下的卷积具有与常规函数的卷积类似的性质, 例如交换律、结合律、分配律等。事实上, 这些性质都成立:

Proposition 4.6.1 (卷积的线性性、结合律、交换律). 设 f, g, h 为以 T 为周期的周期函数, $a, b \in \mathbb{C}$, 则有:

$$\begin{aligned} a(f * g) + b(f * h) &= f * (ag + bh) \\ f * (g * h) &= (f * g) * h \\ f * g &= g * f \end{aligned}$$

它的证明与命题 2.3.2类似, 不再赘述。

Proposition 4.6.2 (信号反转). 设 f, g 为以 T 为周期的周期函数, 则有:

$$(f * g)^- = (f^-) * (g^-)$$

Proof.

$$\begin{aligned} (f^- * g^-)(x) &= \frac{1}{T} \int_0^T f^-(y)g^-(x - y) dy \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T f(-y)g(y - x) dy \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T f(z)g(-z - x) dz & (z = -y) \\ &= (f * g)(-x) = (f * g)^-(x) \end{aligned}$$

□

Proposition 4.6.3 (“面积”关系). 设 f, g 为以 T 为周期的周期函数, 则有:

$$\int_0^T (f * g)(x) dx = \frac{1}{T} \left(\int_0^T f(x) dx \right) \left(\int_0^T g(x) dx \right)$$

Proof.

$$\begin{aligned} \int_0^T (f * g)(x) dx &= \frac{1}{T} \int_0^T dx \int_0^T f(y) g(x-y) dy \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T f(y) dy \int_0^T g(x-y) dx \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T f(y) dy \int_{-y}^{T-y} g(z) dz \quad (z = x - y) \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T f(y) dy \int_0^T g(z) dz \\ &= \frac{1}{T} \left(\int_0^T f(x) dx \right) \left(\int_0^T g(x) dx \right) \end{aligned}$$

□

不过, 周期函数的卷积也与经典的卷积有一些差别。例如, 在函数的平移和伸缩变换下, 卷积不再具有类似命题 2.3.6 中的性质, 因为这两个性质的证明都依赖于无穷的积分区间。

在 4.1.3 小节中, 我们指出, 周期函数可以视作施瓦兹函数的周期延拓, 并且周期函数的傅里叶级数的系数正比于紧支函数的傅里叶变换在离散点处的取值。因此, 我们希望周期函数的卷积的傅里叶系数也具有类似卷积定理的性质。事实也确实如此。我们先引入以下结论:

Claim 4.6.4. 设 $1 \leq p < \infty$, $1/p + 1/q = 1$, $f \in L^p(\mathbb{R})$, $g \in L^q(\mathbb{R})$, 则 $f * g$ 在 $\mathbb{R}$ 上有限且一致连续。

Theorem 4.6.5 (周期函数的卷积定理). 设 $f, g \in L^2([0, T])$, 且 f, g 为以 T 为周期的周期函数, 记它们的傅里叶级数系数分别为 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 则它们的卷积 $f * g \in L^2([0, T])$, 并且傅里叶级数系数 $c_n = a_n b_n$ 。

Proof. 为了验证 $f * g \in L^2([0, T])$, 我们说明这个函数是一致连续且有界的。首先,

$$\begin{aligned} |f * g(x)| &= \frac{1}{T} \left| \int_0^T f(y) g(x-y) dy \right| \\ &\leq \frac{1}{T} \left(\int_0^T |f(y)|^2 dy \right)^{1/2} \left(\int_0^T |g(x-y)|^2 dy \right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{T} \|f\|_2 \|g\|_2 < \infty \end{aligned}$$

因此 $f * g$ 是有界的。其次, L^2 空间中, 卷积 $f * g$ 是一致连续的, 因此是可积的, 即

$$f * g \in L^2([0, T])$$

记 f, g 的基波角频率为 $\omega = \frac{2\pi}{T}$, 则

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T (f * g)(x) e^{-in\omega x} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{T^2} \int_0^T e^{-in\omega x} dx \int_0^T f(y)g(x-y) dy \\
&= \frac{1}{T^2} \int_0^T f(y) dy \int_0^T g(x-y)e^{-in\omega x} dx \\
&= \frac{1}{T^2} \int_0^T f(y) dy \int_{-y}^{T-y} g(z)e^{-in\omega(z+y)} dz \quad (z = x - y) \\
&= \frac{1}{T^2} \int_0^T f(y)e^{-in\omega y} dy \int_0^T g(z)e^{-in\omega z} dz \\
&= \left(\frac{1}{T} \int_0^T f(y)e^{-in\omega y} dy \right) \left(\frac{1}{T} \int_0^T g(z)e^{-in\omega z} dz \right) \\
&= a_n b_n
\end{aligned}$$

□

4.6.2 * 窗函数与加窗傅里叶变换

傅里叶变换有局限性:

- 在实际应用中, 我们往往只能获得信号在有限区间内的取值;
- 傅里叶变换处理的频域信息是全局的, 无法获得时间局部的频率成分信息

因此需要对信号进行截断处理, 即对信号乘以一个**窗函数** (window function), 这个过程称为**加窗** (windowing)。常见的窗函数有矩形窗、三角窗、高斯窗和汉明窗 (Hamming window) 等。其中, 汉明窗又称升余弦窗, 它的定义为:

Definition 4.6.2 (汉明窗). 设 $L > 0$, 则汉明窗 $w: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为:

$$w(t) = \begin{cases} \alpha + (1 - \alpha) \cos\left(\frac{2\pi t}{L}\right), & |t| \leq \frac{L}{2} \\ 0, & |t| > \frac{L}{2} \end{cases}$$

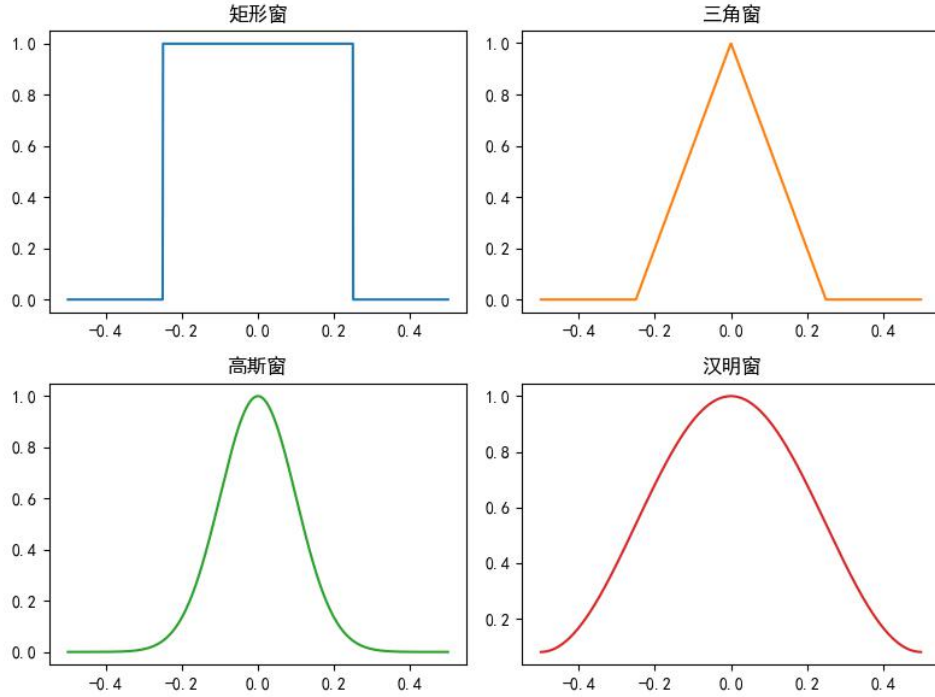


图 4.10: 常见窗函数示意图

对信号进行加窗再进行傅里叶变换，即为短时傅里叶变换：

Definition 4.6.3 (短时傅里叶变换). 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$, $w: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 为窗函数，则 f 的短时傅里叶变换 (short-time Fourier transform, STFT) 定义为：

$$\begin{aligned} \text{STFT}_{f,w}(\tau, \xi) &= \mathcal{F}[f(t)w(t-\tau)](\xi) & \text{STFT}_{f,w}(\tau, \omega) &= \mathcal{F}[f(t)w(t-\tau)](\omega) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)w(t-\tau)e^{-2\pi i \xi t} dt & &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)w_{\tau}(t)e^{-i\omega t} dt \end{aligned}$$

其中参数 τ 表示加窗的时间位置。特别地，当窗函数为矩形窗时，短时傅里叶变换称为滑动傅里叶变换 (sliding Fourier transform)；当窗函数为高斯窗时，短时傅里叶变换称为 **Gabor 变换** (Gabor transform)。

要求 $f \in L^2(\mathbb{R})$ 是为了保证 $f(t)w(t-\tau) \in L^1(\mathbb{R})$ ，从而短时傅里叶变换良定义。由柯西不等式，有：

$$\begin{aligned} \|f(\cdot)w(\cdot-\tau)\|_1 &= \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)w(t-\tau)| dt \\ &\leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |w(t-\tau)|^2 dt \right)^{1/2} \\ &= \|f\|_2 \|w\|_2 < \infty \end{aligned}$$

窗函数 w 通常需要满足以下条件：

- 归一化条件：

$$\|w\|_2 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} |w(t)|^2 dt \right)^{1/2} = 1$$

- 时域截取特性：窗函数 w 紧支或快速衰减

归一化条件是必要的，否则窗函数 w 的若干倍仍为窗函数，但 $\alpha w (\alpha \in \mathbb{R})$ 不具有单独的研究价值。我们很快会看到选取 L^2 范数作为归一化条件带来的方便。

使用短时傅里叶变换无法还原出窗外函数的信息，但是，如果加窗的位置取遍所有时间点，则可以还原出完整的函数：

Theorem 4.6.6 (短时傅里叶反演公式). 设 w 为窗函数, $f \in L^2(\mathbb{R})$, 则

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \text{STFT}_{f,w}(\tau, \xi) w(t - \tau) e^{2\pi i \xi t} d\xi d\tau$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \text{STFT}_{f,w}(\tau, \omega) w(t - \tau) e^{i\omega t} d\omega d\tau$$

Proof.

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \text{STFT}_{f,w}(\tau, \xi) w(t - \tau) e^{2\pi i \xi t} d\xi d\tau & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \text{STFT}_{f,w}(\tau, \omega) w(t - \tau) e^{i\omega t} d\omega d\tau \\ = & \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f(u)w(u - \tau)](\xi) w(t - \tau) e^{2\pi i \xi t} d\xi d\tau & = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f(u)w(u - \tau)](\omega) w(t - \tau) e^{i\omega t} d\omega d\tau \\ = & \int_{-\infty}^{\infty} w(t - \tau) dt \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f(u)w(u - \tau)](\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi & = \int_{-\infty}^{\infty} w(t - \tau) dt \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f(u)w(u - \tau)](\omega) e^{i\omega t} d\omega \\ = & \int_{-\infty}^{\infty} w(t - \tau) \mathcal{F}^{-1} \mathcal{F}[f(t)w(t - \tau)] d\tau & = \int_{-\infty}^{\infty} w(t - \tau) 2\pi \mathcal{F}^{-1} \mathcal{F}[f(t)w(t - \tau)] d\tau \\ = & \int_{-\infty}^{\infty} w(t - \tau) f(t) w(t - \tau) d\tau & = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} w(t - \tau) f(t) w(t - \tau) d\tau \\ = & f(t) \int_{-\infty}^{\infty} w^2(t - \tau) d\tau & = 2\pi f(t) \int_{-\infty}^{\infty} w^2(t - \tau) d\tau \\ = & f(t) \|w\|_2^2 = f(t) & = 2\pi f(t) \|w\|_2^2 = 2\pi f(t) \end{aligned}$$

以上过程对 $f(t)w(t - \tau)$ 使用了傅里叶反演公式并忽略了在不连续点的取值问题。前面已经验证 $f(t)w(t - \tau) \in L^1(\mathbb{R})$ ，但是A.2.3小节中傅里叶反演公式所需的其他条件需要对 f, w 做出更严格的假设，这里不再赘述。□

即使不要求窗函数归一化，我们也能得到类似的公式，但会引入额外的系数，这解释了为什么我们以 L^2 范数归一化窗函数。

在适当的伸缩变换下，可以保证窗函数满足能量归一化的条件，而不改变时域截取的特性。那么，应该如何选取窗函数的宽度呢？为了回答这个问题，我们首先需要研究窗的在宽度变化时，短时傅里叶变换的行为特性。

Proposition 4.6.7. 窗函数较宽时，短时傅里叶变换的频率分辨率较高，但时间分辨率较低。

直观上，宽的窗使得我们能够看清信号的周期结构，频率特征明显，但无法精确描述信号的时间变化的时间。

Example 4.6.1. 下图中的例子展示了窗函数较宽导致的低时间分辨率的现象。对于区间 $[0, 4]$ ，选取平稳信号

$$f_1(t) = \cos(4\pi t) + \cos(8\pi t) + \cos(12\pi t) + \cos(20\pi t)$$

以及非平稳信号

$$f_2(t) = \cos(4\pi t)\chi_{[0,1]} + \cos(8\pi t)\chi_{(1,2]} + \cos(12\pi t)\chi_{(2,3]} + \cos(20\pi t)\chi_{(3,4]}$$

$$f_3(t) = \cos(20\pi t)\chi_{[0,1]} + \cos(12\pi t)\chi_{(1,2]} + \cos(8\pi t)\chi_{(2,3]} + \cos(4\pi t)\chi_{(3,4]}$$

以矩形窗 $\chi_{[0,4]}$ 为窗函数，对 f_1, f_2, f_3 做短时傅里叶变换，得到的频谱图如下所示。从图中可以看出，三个信号的频谱图都清晰地显示了四个角频率 2, 4, 6, 10 附近显示出尖峰，频率特征明显；三个信号的频谱图非常相似，并且后两个频谱图几乎无法区分，我们难以根据频谱图判断时域信号的具体变化方式。

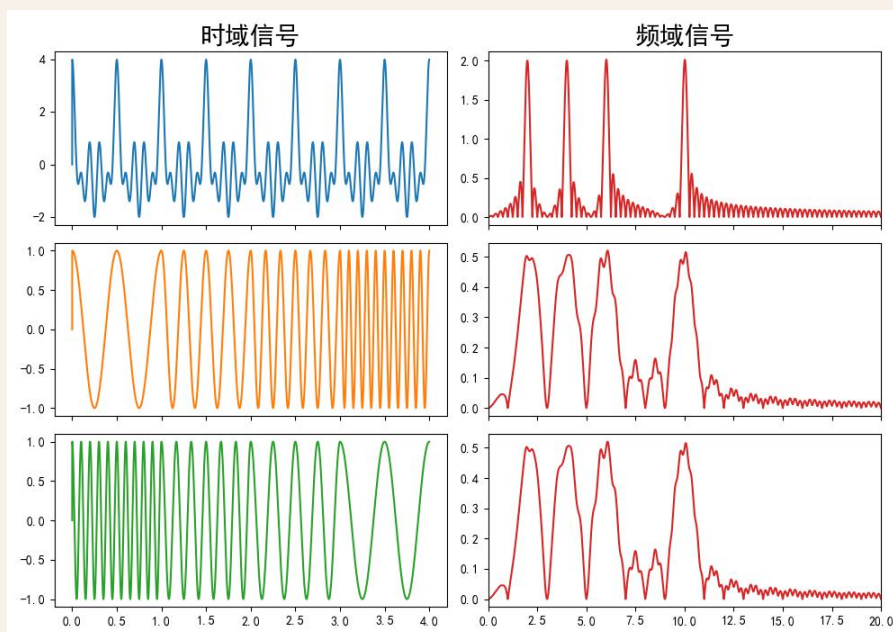


图 4.11: 低时间分辨率示意图

Proposition 4.6.8. 窗函数较窄时，短时傅里叶变换的时间分辨率较高，但频率分辨率较低。

直观上，窄的窗使得我们能够精确定位信号的时域变化产生的时间，但看到的波形片段太短，难以判定信号的频率。

频率分辨率是如何降低的呢？根据卷积定理，有：

$$\begin{aligned} \text{STFT}_{f,w}(\tau, \xi) &= \mathcal{F}[f(t)w(t-\tau)](\xi) & \text{STFT}_{f,w}(\tau, \omega) &= \mathcal{F}[f(t)w(t-\tau)](\omega) \\ &= \mathcal{F}f(\xi) * \mathcal{F}[w(t-\tau)](\xi) & &= \mathcal{F}f(\omega) * \mathcal{F}[w(t-\tau)](\omega) \\ &= \mathcal{F}f(\xi) * (e^{-2\pi i \xi \tau} \mathcal{F}w(\xi)) & &= \mathcal{F}f(\omega) * (e^{-i\omega \tau} \mathcal{F}w(\omega)) \end{aligned}$$

考虑窗函数的伸缩变换 $w_a(t) = \frac{1}{\sqrt{a}}w\left(\frac{t}{a}\right)$ ($a > 0$)，容易验证这个变换保持 L^2 范数为 1 不变，此

外, 根据傅里叶变换的伸缩性质, 有:

$$\mathcal{F}w_a(\xi) = \sqrt{a}\mathcal{F}w(a\xi)$$

在 $0 < a < 1$ 时, 窗函数变窄, 而 $\mathcal{F}w_a(\xi)$ 舒张。

我们知道, 卷积是一种起“平均化”作用的运算, 与 $\mathcal{F}f$ 卷积的函数越集中 (类似 δ 分布), 平均化作用越弱, 卷积所得函数越接近 $\mathcal{F}f$ 本身; 反之, 与 $\mathcal{F}f$ 卷积的函数越分散 (类似 $\mathbb{1}$), 平均化作用越强, 卷积所得函数越平滑。因此, 窗函数变窄时, 尽管很容易指出频率特性所反映的时域信号位置, 但 $\mathcal{F}w_a$ 变宽, 频谱受平均化作用, 频率分辨率降低。

Example 4.6.2. 下图中的例子展示了窗函数较窄导致的低频率分辨率的现象。对于区间 $[0, 4]$, 选取信号

$$f(t) = \cos(4\pi t) + \cos(8\pi t) + \cos(12\pi t) + \cos(20\pi t)$$

及宽为 0.5 的矩形窗 $\chi_{[1.75, 2.25]}$, 对 f 做短时傅里叶变换, 得到的频谱图如下所示。从图中可以看出, 频谱图无法清晰地显示出四个角频率 2, 4, 6, 10 附近的尖峰, 频率特征不明显; 但根据频谱图可以较好地还原出加窗信号在时域上的特性。

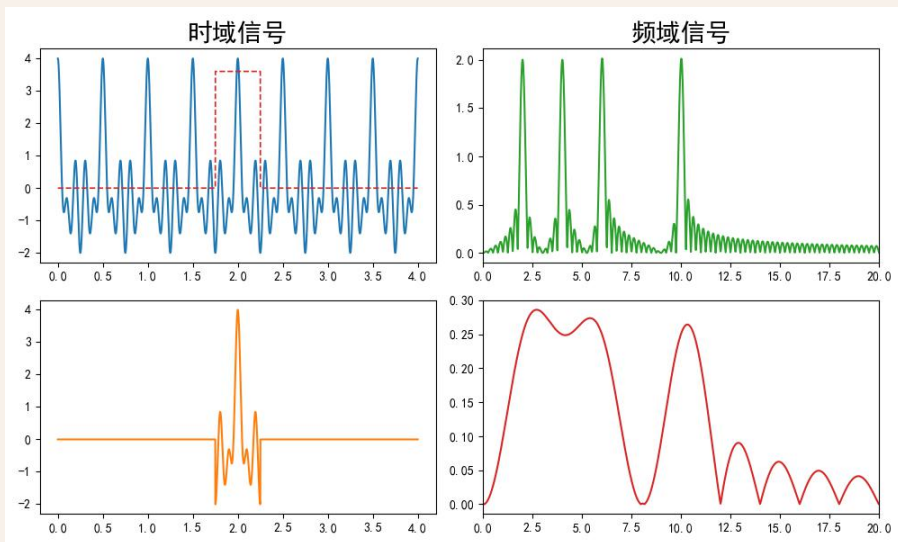


图 4.12: 低频率分辨率示意图

4.6.3 * 小波变换初步

为了兼顾时间分辨率和频率分辨率, 一方面, 我们可以探究对于特定的信号处理场景, 通常应该选取怎样的窗函数; 另一方面, 我们可以对窗函数做多尺度分析, 即对不同的频率成分使用不同宽度的窗函数。例如, 对高频成分使用窄窗以提高时间分辨率, 对低频成分使用宽窗以提高频率分辨率。这种方法就是小波变换 (wavelet transform, WT) 的思想。

取定某一窗函数 ψ 为小波母函数 (mother wavelet), 则小波函数由小波母函数通过平移和伸缩变换得到:

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}}\psi\left(\frac{t-b}{a}\right), a > 0, b \in \mathbb{R}$$

其中 a 为伸缩参数, b 为平移参数。小波变换定义为:

Definition 4.6.4 (小波变换). 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$, ψ 为小波母函数, 则 f 关于 ψ 的小波变换定义为:

$$\text{WT}_{f,\psi}(a,b) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \overline{\psi_{a,b}(t)} dt = (f, \psi_{a,b})$$

其中 $(\cdot, \cdot)$ 为 $L^2(\mathbb{R})$ 空间中的内积。通过变量代换 $u = \frac{t-b}{a}$, 小波变换也可写为:

$$\begin{aligned} \text{WT}_{f,\psi}(a,b) &= |a|^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt \\ &= |a|^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} f(au+b) \overline{\psi(u)} du \end{aligned}$$

这样, 伸缩参数 a 可以延拓至整个实轴。

小波变换的定义式有些奇怪: 我们不仅使得窗函数可以任意伸缩, 还去掉了 $e^{-2\pi i \xi t}$ 这一振荡因子。这是因为, 小波变换不仅仅是为了多分辨率分析 (multi-resolution analysis, MRA) 而对短时傅里叶变换的推广, 它还要求小波母函数 ψ 本身就具有振荡特性, 从而能够提取信号的频率成分信息。

为了保证小波母函数的振荡特性, 通常要求小波母函数的直流分量为 0[4]:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0$$

小波母函数需满足容许性条件 (admissibility condition):

Definition 4.6.5 (容许性条件). 设 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, 记 ψ 的频率形式的傅里叶变换为 $\hat{\psi}$, 则 ψ 满足容许性条件当且仅当容许性常数 (admissibility constant) C_ψ 有限:

$$C_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(\xi)|^2}{|\xi|} d\xi < \infty$$

使用频率形式的傅里叶变换, 仅仅是因为需要借助傅里叶变换的工具来分析小波变换, 使用角频率也不会产生本质区别。

我们很快会看到, 这一条件保证了小波变换可逆, 并使得小波变换的普朗歇尔公式成立。

容许性条件蕴含了小波母函数的直流分量为 0:

Proposition 4.6.9.

$$C_\psi < \infty \implies \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0$$

Proof. 如果 ψ 直流分量不为 0, 即

$$\hat{\psi}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt \neq 0$$

则由于 $\hat{\psi}$ 连续 (见 2.2.1 小节), 在 $\xi = 0$ 的小邻域 $(-\delta, \delta)$ 内, $|\hat{\psi}(\xi)| \geq \frac{|\hat{\psi}(0)|}{2} > 0$, 从而

$$C_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(\xi)|^2}{|\xi|} d\xi$$

$$\begin{aligned}
&\geq \int_{-\delta}^{\delta} \frac{|\hat{\psi}(\xi)|^2}{|\xi|} d\xi \quad (\delta > 0) \\
&\geq \int_{-\delta}^{\delta} \frac{|\hat{\psi}(0)|^2}{4|\xi|} d\xi = \infty
\end{aligned}$$

矛盾。 □

Theorem 4.6.10 (小波变换的普朗歇尔公式). 设 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, ψ 为满足容许性条件的小波母函数, 则

$$(f, g) = \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} a^{-2} da \int_{-\infty}^{\infty} \text{WT}_{f,\psi}(a, b) \overline{\text{WT}_{g,\psi}(a, b)} db$$

Proof. 2.2.2小节中的普朗歇尔定理表明:

$$(f, g) = (\hat{f}, \hat{g}) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} d\xi$$

其中 $\hat{f}, \hat{g}$ 分别为 f, g 的傅里叶变换. 另一方面, 考察右式内层的积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \text{WT}_{f,\psi}(a, b) \overline{\text{WT}_{g,\psi}(a, b)} db = (\text{WT}_{f,\psi}(a, \cdot), \text{WT}_{g,\psi}(a, \cdot))$$

希望使用普朗歇尔定理, 为此考察 $\mathcal{F}_b[\text{WT}_{f,\psi}(a, b)](\xi)$. 将小波变换的定义式改写为

$$\text{WT}_{f,\psi}(a, b) = |a|^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt = |a|^{-1/2} (f * \overline{\sigma_{-1/a}\psi})(b)$$

则

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_b[\text{WT}_{f,\psi}(a, b)](\xi) &= |a|^{-1/2} \mathcal{F}_b[f * \overline{\sigma_{-1/a}\psi}](\xi) \\
&= |a|^{-1/2} \mathcal{F}f(\xi) \cdot \mathcal{F}[\overline{\sigma_{-1/a}\psi}](\xi) \\
&= |a|^{-1/2} \hat{f}(\xi) \cdot |a| \overline{\hat{\psi}(a\xi)} \\
&= |a|^{1/2} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{\psi}(a\xi)}
\end{aligned}$$

于是, 右式内层的积分化为

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{\infty} \text{WT}_{f,\psi}(a, b) \overline{\text{WT}_{g,\psi}(a, b)} db \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}_b[\text{WT}_{f,\psi}(a, b)](\xi) \overline{\mathcal{F}_b[\text{WT}_{g,\psi}(a, b)](\xi)} d\xi \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} |a|^{1/2} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{\psi}(a\xi)} \cdot |a|^{1/2} \overline{\hat{g}(\xi)} \hat{\psi}(a\xi) d\xi \\
&= |a| \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} |\hat{\psi}(a\xi)|^2 d\xi
\end{aligned}$$

带入右式即得:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} a^{-2} da \int_{-\infty}^{\infty} \text{WT}_{f,\psi}(a, b) \overline{\text{WT}_{g,\psi}(a, b)} db \\
&= \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} |a|^{-1} da \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} |\hat{\psi}(a\xi)|^2 d\xi \\
&= \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} d\xi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(a\xi)|^2}{|a|} da
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} d\xi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(x)|^2}{|x|} dx \quad (x = a\xi) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} d\xi \\
&= (f, g)
\end{aligned}$$

□

Theorem 4.6.11 (小波变换反演公式). 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$, ψ 为满足容许性条件的小波母函数, 则

$$f(t) = \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} |a|^{-5/2} da \int_{-\infty}^{\infty} \text{WT}_{f,\psi}(a, b) \overline{\psi_{a,b}(t)} db$$

Proof. 仍先用普朗歇尔定理处理内层积分。根据上一定理证明过程中的结果, 有:

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_b[\text{WT}_{f,\psi}(a, b)](\xi) &= |a|^{1/2} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{\psi}(a\xi)} \\
\mathcal{F}_b[\overline{\psi_{a,b}(t)}](\xi) &= |a| e^{-2\pi i \xi b} \hat{\psi}(a\xi)
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{\infty} \text{WT}_{f,\psi}(a, b) \overline{\psi_{a,b}(t)} db \\
&= \left(\text{WT}_{f,\psi}(a, \cdot), \overline{\psi_{a,\cdot}(t)} \right) \\
&= \left(\mathcal{F}_b[\text{WT}_{f,\psi}(a, b)](\xi), \mathcal{F}_b[\overline{\psi_{a,b}(t)}](\xi) \right) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} |a|^{1/2} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{\psi}(a\xi)} \cdot |a| \hat{\psi}(a\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi \\
&= |a|^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) |\hat{\psi}(a\xi)|^2 e^{2\pi i \xi t} d\xi
\end{aligned}$$

带入右式即得:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} |a|^{-5/2} da \int_{-\infty}^{\infty} \text{WT}_{f,\psi}(a, b) \overline{\psi_{a,b}(t)} db \\
&= \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} |a|^{-5/2} da \int_{-\infty}^{\infty} \text{WT}_{f,\psi}(a, b) \overline{\psi_{a,b}(t)} db \\
&= \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} |a|^{-1} da \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) |\hat{\psi}(a\xi)|^2 e^{2\pi i \xi t} d\xi \\
&= \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(a\xi)|^2}{|a|} da \\
&= \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(x)|^2}{|x|} dx \quad (x = a\xi) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi \\
&= f(t)
\end{aligned}$$

□

Example 4.6.3 (Haar 小波). 设小波母函数为 Haar 小波:

$$\psi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{1}{2} \\ -1, & \frac{1}{2} \leq t < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则对于 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 其关于 Haar 小波的小波变换为:

$$\begin{aligned} \text{WT}_{f,\psi}(a,b) &= |a|^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt \\ &= |a|^{-1/2} \left(\int_b^{b+\frac{a}{2}} f(t) dt - \int_{b+\frac{a}{2}}^{b+a} f(t) dt \right) \end{aligned}$$

检验容许性条件:

$$\begin{aligned} \hat{\psi}(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-2\pi i \xi t} dt - \int_{\frac{1}{2}}^1 e^{-2\pi i \xi t} dt \\ &= \frac{1 - e^{-\pi i \xi}}{2\pi i \xi} - \frac{e^{-\pi i \xi} - e^{-2\pi i \xi}}{2\pi i \xi} \\ &= \frac{1 - 2e^{-\pi i \xi} + e^{-2\pi i \xi}}{2\pi i \xi} \\ &= \frac{(1 - e^{-\pi i \xi})^2}{2\pi i \xi} \\ &= \frac{2e^{-\pi i \xi}}{\pi i \xi} \sin^2\left(\frac{\pi \xi}{2}\right) \end{aligned}$$

$$|\hat{\psi}(\xi)|^2 = \frac{4}{\pi^2 \xi^2} \sin^4\left(\frac{\pi \xi}{2}\right)$$

因此,

$$\begin{aligned} C_\psi &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(\xi)|^2}{|\xi|} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{4}{\pi^2 |\xi|^3} \sin^4\left(\frac{\pi \xi}{2}\right) d\xi \\ &= \frac{8}{\pi^2} \int_0^{\infty} \frac{\sin^4\left(\frac{\pi \xi}{2}\right)}{\xi^3} d\xi \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{\sin^4(u)}{u^3} du \quad \left(u = \frac{\pi \xi}{2}\right) \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

在最后一个等号处, 我们利用了

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^4(x)}{x^3} dx = \frac{\ln 2}{2}$$

因此, Haar 小波满足容许性条件。

需要注意，在一些文献中不会考虑负的伸缩系数 a ，此时容许性条件需要改为：

$$C_\psi = \int_0^\infty \frac{|\hat{\psi}(\xi)|^2}{\xi} d\xi < \infty$$

于是 Haar 小波的容许性常数变为 $C_\psi = \frac{\ln 2}{2}$ ，并且普朗歇尔公式与反演公式也需要做相应调整。

第五章 拉普拉斯变换与系统的复频域分析

5.1 复变函数概要

本小节将串写拉普拉斯变换所需的复变函数论中的一些基本概念和重要结果 [10]。实际上，只需要复变函数中一些最基础的概念即可建立起拉普拉斯变换理论的大部分内容。因此，即便是未学过复变函数的读者，也可通过本小节快速把握拉普拉斯变换中所需的复变函数的内容。

5.1.1 形式导数与全纯函数

我们总是用 z 表示复数 $x + iy$ 。考虑复系数双变元多项式集 $\mathbb{C}[x, y]$ ，通过做替换

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

可以将 $\mathbb{C}[x, y]$ 中的多项式 $f(x, y)$ 表示为 $g(z, \bar{z})$ 。在一些情况下， $g(z, \bar{z})$ 不显含 $\bar{z}$ ，例如 $f(x, y) = x + iy$ ， $g(z, \bar{z}) = z$ 。对于 $f(x, y)$ ，我们可以用导数 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 来描述它对 x, y 的依赖关系，同理，为了表述多项式对 $z, \bar{z}$ 的依赖关系，我们定义：

Definition 5.1.1 (形式导数). 设 $f = u + iv \in C^1(\mathbb{C})$ ， u, v 为复数域上的实值函数，则

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) f = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) f = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) - \frac{i}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

注意 f 未必是多项式，多项式只是为了给我们提供一个直观的动机和理解方式。

这种定义可以视作复合函数求导的结果，即

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}}$$

读者可以自行验证，在这样的定义下有：

Proposition 5.1.1.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial z} &= \frac{\partial \bar{z}}{\partial \bar{z}} = 1, \\ \frac{\partial z}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial \bar{z}}{\partial z} = 0 \end{aligned}$$

这种形式导数在其他方面也很像普通的导数，甚至可以说 $z, \bar{z}$ 构成了一组新的坐标。例如：

Theorem 5.1.2 (莱布尼兹法则).

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial z}(fg) &= f \frac{\partial}{\partial z} g + g \frac{\partial}{\partial z} f \\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(fg) &= f \frac{\partial}{\partial \bar{z}} g + g \frac{\partial}{\partial \bar{z}} f\end{aligned}$$

Theorem 5.1.3 (链式法则). 设 $f, g \in C^1$, $f \circ g$ 有定义并记 $w = g(z)$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial z}(f \circ g) &= \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \bar{w}} \frac{\partial \bar{g}}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(f \circ g) &= \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial \bar{w}} \frac{\partial \bar{g}}{\partial \bar{z}}\end{aligned}$$

以上结论的证明略去, 它们只是多元微分学的小练习。

Remark 5.1.1. * 对于了解微分形式的语言的读者, 可以更好地理解 $z, \bar{z}$ 作为坐标的意义以及形式导数的意义。定义 1-形式 [15]

$$dz = dx + i dy, \quad d\bar{z} = dx - i dy$$

则 $dz \wedge d\bar{z} = -2i dx \wedge dy$ 。定义算子

$$\partial f = \frac{\partial f}{\partial z} dz, \quad \bar{\partial} f = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}$$

作用于 1-形式时, 有

$$\partial(f(z, \bar{z})dz + g(z, \bar{z})d\bar{z}) = \frac{\partial g}{\partial z} dz \wedge d\bar{z}, \quad \bar{\partial}(f(z, \bar{z})dz + g(z, \bar{z})d\bar{z}) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z} \wedge dz$$

可以验证:

$$d = \partial + \bar{\partial}, \quad \partial^2 = \bar{\partial}^2 = 0, \quad \partial \bar{\partial} + \bar{\partial} \partial = 0$$

Definition 5.1.2 (全纯函数). 设开集 $U \in \mathbb{C}$, 如果复值函数 $f = u + iv \in C^1(U)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0, \forall z \in U$, 则称 f 为 U 上的**全纯函数** (holomorphic function)。这等价于 u, v 在 U 上满足柯西-黎曼方程组 (Cauchy-Riemann equations):

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}, \quad \text{或} \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = i \frac{\partial f}{\partial x}$$

Definition 5.1.3 (整函数). 如果 f 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上全纯, 则称 f 为**整函数** (entire function)。

全纯等价于极限

$$\lim_{\zeta \rightarrow z} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}$$

存在, 即全纯等价于复可导性, 并且由此定义的导数 $f'(z) = \frac{\partial f}{\partial z}$; 全纯函数还是无限阶可导的, 其各阶导数也是全纯函数, 并且全纯性等价于解析性, 即其泰勒级数在收敛域内一定收敛于这个函数本身:

Definition 5.1.4 (复变函数的泰勒级数展开). 设 f 为开集 $U \in \mathbb{C}$ 上的全纯函数, $D(a, R) \in U$, 则 $\forall z \in D(a, R)$, 有

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n$$

其中 $f^{(n)}(a)$ 表示 f 在 a 处的第 n 阶导数。

以上定义其实隐含了一个很强的结论: 只要 $D(a, r) \in U$, 则 f 在 a 处的泰勒级数在 $D(a, r)$ 上收敛于 f , 即泰勒级数的收敛半径恰为 f 在 a 处到 U 的边界的距离。

Example 5.1.1. 函数 $f(z) = \frac{1}{1-z}$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上全纯。将 f 展开为 z_0 处的泰勒级数, 有

$$f(z) = \frac{1/(1-z_0)}{1 - \frac{z-z_0}{1-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1-z_0)^{n+1}} (z-z_0)^n$$

收敛半径为 $|1-z_0|$, 即 f 在 z_0 处到点 $z=1$ 的距离。

我们马上将给出计算复幂级数收敛半径的方法, 即柯西-阿达马公式, 这时读者可以自行验证这个结果。

对实变函数, 即便无限阶可导, 泰勒级数也未必收敛于函数本身, 即未必解析:

Example 5.1.2. 设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & , \text{if } x > 0 \\ 0 & , \text{if } x \leq 0 \end{cases}$$

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处各阶导数都是 0, 泰勒展开式也为 0, 收敛域为 $\mathbb{R}$, 但 $f(x) \neq 0, x > 0$, 它不是解析函数。

数学分析中, 我们学过幂级数收敛半径的求法, 复变函数的泰勒级数也有类似的结论:

Theorem 5.1.4 (柯西-阿达马公式). 复幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

的收敛域 (region of convergence, ROC) 为 $D(a, R)$, 其中收敛半径 R 由下式给出:

$$R = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} \right)^{-1}$$

这里的极限是广义极限, 即允许 $R=0$ (仅在中心点收敛) 或 $R=\infty$ (级数在整个复平面上收敛)。

在复幂级数的收敛域上, 级数是绝对收敛且内闭一致收敛的。其本质还是与几何级数做比较, 收敛半径与实幂级数的收敛半径求法一致, 实幂级数的收敛半径可看作是复幂级数的收敛半径在实轴上的投影。使用柯西-阿达马公式求出的收敛半径与前面提到的“到不全纯区域的距离”总是一致的, 读者可以对例 5.1.1. 自行验算。

5.1.2 复线积分

在数学分析中, 我们曾学过曲线积分, 它对于复平面上的复变函数也有意义:

Definition 5.1.5 (复线积分). 设开集 $U \in \mathbb{C}$, $f \in C^1(U)$, $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ 为 $\mathbb{C}$ 中的 C^1 曲线, 则

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$$

与实变函数的曲线积分一致, 可以验证此复线积分不依赖于参数 t 的选取, 从而是良定义的, 并且有:

Proposition 5.1.5.

$$f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) = \int_a^b (f \circ \gamma)'(t) dt = \int_{\gamma} \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Remark 5.1.2. 前一个等号直接得自微积分基本定理, 后一个等号才是需要证明的, 读者可以带入形式导数的定义验算。

实际上还能将曲线推广至分段一阶可导, 即 $\gamma \in PS[a, b]$, 只要分区间使用微积分基本定理, 就能得到与上面一致的结论, 但为了叙述的简洁性, 下面不再提及这一点。

后续内容中, 我们用符号 $D(z_0, r)$ 表示复平面上以 $z_0 = x_0 + iy_0$ 为圆心, r 为半径的开圆盘, 即 $D(z_0, r) = \{x + iy \in \mathbb{C} \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\}$; 用符号 $\mathcal{A}_a(r, R) = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - a| < R\}$ 表示以 a 为圆心, 内半径 r , 外半径 R 的开圆环。

Theorem 5.1.6 (柯西积分公式). 设开集 $U \in \mathbb{C}$, γ 为 C^1 闭曲线, 且

$$f \in C^1(U), D(z_0, r) \in U, \quad \gamma: [a, b] \rightarrow D(z_0, r)$$

则

$$\forall z \in D(z_0, r), \quad f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Theorem 5.1.7 (柯西积分定理). 设 f 是单连通开集 $U \in \mathbb{C}$ 上的全纯函数, $\gamma(t) \in U$, 则

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Remark 5.1.3. 单连通 (single connected) 是一个拓扑学概念, 直观上讲, 它表示 U 道路连通且“没有洞”, 例如单位圆是单连通的, 而圆环 $\mathcal{A}_0(1, 2)$ 不是单连通的。

Example 5.1.3. 设 $f(z) = 1/z$, 则 f 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯, 但 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 不是单连通的, 它在单位圆 $\gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$ 上积分为

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i \neq 0$$

Remark 5.1.4. * 根据 Morera 定理, 单连通开集上的任意复线积分为 0, 则函数也是全纯函数, 因此全纯函数与单连通开集上的复线积分为 0 是等价的。这种等价性表明可以用 $\mathbb{R}^2$ 上的势场来理解全纯函数, 其曲线积分具有路径无关性。根据数学分析中处理路径无关性的经验, 我们可以分段调整积分路径, 避开不全纯的区域。例如对 $f(z) = 1/z$ 在曲线 $\gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$ 上积分, 尽管 f 在包含原点的区域上不全纯, 但可以将 γ 分成两段, 分别在不包含原点的半圆上积分并调整积分路径 (例如调整到 $\gamma_2(t) = 2e^{it}, t \in [0, 2\pi]$)。理解这一点将有利于理解后面的留数定理中对积分曲线的要求。

Remark 5.1.5. * 对于了解微分形式的语言的读者, 可以从柯西-黎曼方程看出全纯函数 $f = u + iv$ 相当于闭形式

$$u(x, y)dx + v(x, y)dy$$

在单连通开集上, 则闭形式也是恰当形式, 1-形式 $u dx + v dy$ 相当于无旋无源场, 且 $u dx + v dy$ 是某实函数 φ 的外导数, 即

$$d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy = u dx + v dy$$

另外, 根据另一柯西-黎曼方程, $-v(x, y)dx + u(x, y)dy$ 也是闭形式、恰当形式, 因此是某实函数 ψ 的外导数, 即 $d\psi = -v dx + u dy$ 。由于 φ, ψ 满足柯西-黎曼方程, 可以定义全纯函数 $g = \varphi + i\psi$, $\frac{\partial g}{\partial z} = u - iv$ 与 f 互为共轭复变函数, 将 g 称为向量场 f 的复势函数 (complex potential function)。如果取

$$d\psi = v dx - u dy, \quad g = \varphi + i\psi$$

则 $\frac{\partial g}{\partial z} = u + iv = f$, 即单连通开集上的全纯函数 f 总是某个全纯函数 g 的导数。

5.1.3 洛朗级数

对于 $f(z) = 1/z$ 这样的函数, 它已经是很简洁的分式形式了, 但它在 $z = 0$ 处并不是全纯函数, 因此不能在包含 0 的开集上展开成泰勒级数。我们将破坏了全纯性的这种点称为孤立奇点 (isolated singular point), 孤立表示它不构成奇点集的极限点。为了处理这种情况, 我们引入洛朗级数:

Definition 5.1.6 (洛朗级数). 设 $a \in \mathbb{C}$, 形如

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

的级数称为以 a 为中心的洛朗级数, 其收敛域记为 ROC。

类似于无穷限积分, 洛朗级数的收敛性是由它的正负幂次项部分和二重极限给出的。将它的负幂次项部分视为 $w = 1/(z - a)$ 下的幂级数, 则可用柯西-阿达马公式确定它的收敛域为圆环 $\mathcal{A}_a(r, R)$, 其中 r, R 分别称为洛朗级数的外半径 (outer radius) 和内半径 (inner radius), 满足:

$$r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_{-n}|^{1/n}, \quad R = \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n} \right)^{-1}$$

在 $\text{ROC} = \mathcal{A}_a(r, R)$ 上, 洛朗级数是绝对收敛且内闭一致收敛的。

事实上, 对任意的全纯函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$, 及孤立奇点 $a \in U$, f 在 a 处存在且有唯一的洛朗级数展开式。

对于正幂次项部分, 我们已经在 5.1.1 中指出, 收敛半径 R 恰为参考点 a 到距它最近的奇点的距离, 而负幂次项部分作为 $w = 1/(z - a)$ 的泰勒级数, 也具有类似的性质, 然而洛朗级数的奇点

同时包括正、负幂次项两部分的奇点, 因此, 收敛域 $\mathcal{A}_a(r, R)$ 总是存在洛朗级数的奇点, 但当存在多种可能的收敛域时, 就不能仅靠奇点位置找出收敛域了。

借助洛朗级数的一致收敛性, 可以建立一个对柯西积分公式的直观认识: 记

$$f_n(z) = 1/z^n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

则在逆时针绕 0 一周的闭曲线 γ 上, 有

$$\oint_{\gamma} f_n(z) dz = \begin{cases} 0, & n \neq 1 \\ 2\pi i, & n = 1 \end{cases}$$

我们已经在前面说明了路径无关性, 下面设 $\gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$, 则

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} f_n(z) dz &= \int_0^{2\pi} f_n(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{(e^{it})^n} i e^{it} dt \\ &= i \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)t} dt \\ &= \begin{cases} i \int_0^{2\pi} dt = 2\pi i, & n = 1 \\ i \left[\frac{e^{i(1-n)t}}{i(1-n)} \right] \Big|_0^{2\pi} = 0, & n \neq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

为了验证柯西积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad \gamma: t \mapsto z + re^{it}, t \in [0, 2\pi]$$

将 f 展开为 z 处的洛朗级数 $f(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(\zeta - z)^n$, 由于洛朗级数在闭曲线 γ 上一致收敛, 可以交换求和与积分的次序, 得到

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} dz &= \oint_{\gamma} \sum_{n=0}^{\infty} c_n(\zeta - z)^{n-1} d\zeta \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n \oint_{\gamma} (\zeta - z)^{n-1} d\zeta \\ &= 2\pi i c_0 = 2\pi i f(z) \end{aligned}$$

多数情况下, 洛朗级数的负幂次项并不真正构成级数, 即负幂次项仅仅由有限项构成, 因此内半径必为 0, 即只要外半径 $R > 0$, 洛朗级数就在展开点的去心邻域内收敛。例如 $f(z) = 1/z$ 在 0 处的展开式就是它本身, 收敛域为 $\mathcal{A}_0(0, \infty) = \mathbb{C}^*$ 。根据负幂次项是否存在、是否构成级数, 我们可以将孤立奇点分为三类:

Definition 5.1.7 (孤立奇点的分类). 设 f 在开集 $U \in \mathbb{C}$ 上全纯, a 为 f 的孤立奇点, f 在 a 处的洛朗级数展开式为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - a)^n$$

1. 如果 $c_n = 0, \forall n < 0$, 则称 a 为 f 的可去奇点 (removable singularity);

2. 如果 $\exists m \in \mathbb{N}_+$ 使得 $c_{-m} \neq 0, c_{-n} = 0, \forall n > m$, 则称 a 为 f 的 **m 阶极点** (pole of order m), m 阶极点意味着 $f(z)$ 在 a 处趋于无穷的速度与 $1/(z-a)^m$ 同阶。其中 $m=1$ 时, 称 a 为 f 的**简单极点** (simple pole);
3. 如果 $c_n \neq 0$ 对无穷多个负整数 n 成立, 则称 a 为 f 的**本性奇点** (essential singularity)。

Example 5.1.4. $f(z) = e^{1/z}$ 在 0 处有本性奇点, $f(z) = 1/\sin(\pi z)$ 在 $z = n, n \in \mathbb{Z}$ 处有简单极点, $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 在 0 处有可去奇点。

类似地也可以根据泰勒级数或等价无穷小量定义全纯函数的若干阶的零点, 不过这不属于我们讨论的范围。

柯西积分公式中, $\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}$ 这一结构相当于为 $f(\zeta)$ 添加了一个简单极点。**留数定理** (residue theorem) 就是描述复线积分的值与被积函数在闭曲线内部的“ $1/z$ ”系数关系的定理:

Theorem 5.1.8 (留数定理). 设 f 为开集 $U \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 f 在 U 内的极点, $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ 为包含所有 a_k 的 C^1 闭曲线, 则

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f, a_k) \text{Ind}_{\gamma}(a_k)$$

其中 $\text{Res}(f, a_k)$ 称为 f 在 a_k 处的**留数** (residue), 它等于 f 在 a_k 处洛朗级数展开式中 $(z-a_k)^{-1}$ 项的系数; $\text{Ind}_{\gamma}(a_k)$ 称为 γ 绕点 a_k 的**环绕数** (winding number), 它表示 γ 绕 a_k 转了多少圈。

注意计算环绕数时, 以逆时针为正向, 例如 $\gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$ 绕原点的环绕数为 1, 而 $\gamma(t) = e^{-it}, t \in [0, 2\pi]$ 绕原点的环绕数为 -1。希望了解环绕数严格定义的读者可以参考复变函数或拓扑学的教材。在留数定理的语境下又将积分路径称为**围道** (contour)。

要找到 f 在极点 a 处的留数的计算公式, 可以将 f 视同其在 a 处的洛朗级数展开式:

$$f(z) = \sum_{n=-k}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

这里假设 a 为 f 的 k 阶极点。在处理泰勒级数时, 我们在 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 中两边同时对 x 求导再令 $x=0$, 得到 $f^{(m)}(0) = m!a_m$ 。类似地, 在处理洛朗级数时, 我们可以将其乘以 $(z-a)^k$ 从而化归到泰勒级数:

$$(z-a)^k f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n-k} (z-a)^n$$

$$\frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}}((z-a)^k f(z)) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n-k} \frac{d^{(k-1)}}{dz^{(k-1)}} (z-a)^n = \sum_{n=k-1}^{\infty} c_{n-k} \frac{n!}{(n-k+1)!} (z-a)^{n-k+1}$$

令 $z \rightarrow a$, 就得到留数的计算公式:

Proposition 5.1.9. 设 f 在 a 处有 k 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{(k-1)}}{dz^{(k-1)}} ((z-a)^k f(z))$$

特别地, 对于简单极点, 有

$$\operatorname{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z)$$

我们使用留数定理来计算一个傅里叶变换作为例子。

Example 5.1.5. 计算 $f(t) = \frac{1}{a^2 + t^2}$ 的傅里叶变换 $\mathcal{F}f(\omega)$ 。

解: 根据定义,

$$\mathcal{F}f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + t^2} e^{-i\omega t} dt$$

为了使用留数定理计算该积分, 我们将其推广为复变量上的积分, 注意在 $\mathbb{R}$ 上 $z = \operatorname{Re}(z) = t$:

$$\mathcal{F}f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + z^2} e^{-i\omega z} dz$$

设 $f(z) = \frac{e^{-i\omega z}}{a^2 + z^2}$, 围道为:

$$\gamma_1 : t \mapsto t, \quad t \in [-R, R]$$

$$\gamma_2 : t \mapsto Re^{-it}, \quad t \in [0, \pi]$$

则 $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{1}{a^2 + t^2} e^{-i\omega t} dt$, 当 $R \rightarrow \infty$ 时, $\int_{\gamma_1} f(z) dz \rightarrow \mathcal{F}f(\omega)$ 。经验上, 另一条趋向无穷远处的围道上的积分将变成 0, 我们来验证这一点:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_2} f(z) dz \right| &= \left| - \int_0^\pi \frac{1}{a^2 + R^2 e^{-2it}} e^{i\omega R e^{it}} i R e^{-it} dt \right| \\ &\leq \sup_{t \in [0, \pi]} \left| \frac{1}{a^2 + R^2 e^{2it}} e^{i\omega R e^{it}} i R e^{it} \right| \mu(\gamma_2) \\ &\leq \frac{\pi R e^{-\omega R \sin t}}{R^2 + a^2} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

这里的 $\mu(\gamma_2)$ 表示 γ_2 的长度。围道内仅有一个简单极点 $-ai$, 环绕数为-1, 根据留数定理, 有

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}(f, -ai) = -2\pi i \lim_{z \rightarrow -ai} (z + ai) \frac{e^{-i\omega z}}{a^2 + z^2} = \frac{\pi}{a} e^{a\omega}$$

5.1.4 * 唯一延拓定理

Theorem 5.1.10. 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为连通开集, f 为 U 上的全纯函数, 如果 f 的零集 (zero set)

$$Z(f) = \{z \in U | f(z) = 0\}$$

有 U 中的极限点, 则 $f(z) = 0, \forall z \in U$ 。

Corollary 5.1.11. 设 f, g 为连通开集 $U \in \mathbb{C}$ 上的全纯函数, $S \subset U$, 且 S 包含 U 中的极限点, 如果 $f(z) = g(z), \forall z \in S$, 则 $f(z) = g(z), \forall z \in U$ 。

这表明连通开集上的全纯函数环是整环。

Corollary 5.1.12 (唯一延拓定理). 整函数可以由 $\mathbb{R}$ 上的值唯一确定, 即如果整函数 f, g 满足 $f(x) = g(x), \forall x \in \mathbb{R}$, 则 $f(z) = g(z), \forall z \in \mathbb{C}$ 。

借助唯一延拓定理, 可以将实变量上的函数延拓为复变量上的全纯函数, 例如 $\sin x, \cos x, e^x$ 都可以延拓为复变量上的全纯函数, 它们的复幂级数与实幂级数一致, 并且运算公式 (如和差角公式、欧拉公式等) 均可以推广到复变量上, 因为在实轴上恒为 0 的函数在复平面上也恒为 0。

Example 5.1.6 (三角函数). 在实变量的情形下, 熟知

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

我们定义:

$$f(z) = \sin^2 z + \cos^2 z - 1$$

$$g(z) = \sin(z+y) - \sin z \cos y - \cos z \sin y$$

$$h(z) = \cos(z+y) - \cos z \cos y + \sin z \sin y$$

则 f, g, h 均为复变量上的全纯函数, 并且在实轴上恒为 0, 根据唯一延拓定理, $f(z) = g(z) = h(z) = 0, \forall z \in \mathbb{C}$, 即三角函数的这些公式可以推广到复变量上。

Example 5.1.7 (双曲函数). 双曲正弦、双曲余弦、双曲正切函数分别定义为

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

代入 $z = ix$ 可得

$$\sinh(ix) = i \sin x, \quad \cosh(ix) = \cos x$$

同理有

$$\sin z = -i \sinh(iz), \quad \cos z = \cosh(iz)$$

因此双曲函数和三角函数互为全纯延拓。由唯一延拓定理, 双曲函数的性质可以由三角函数的性质推导而来, 例如恒等式

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = \cos^2(iz) + \sin^2(iz) = 1$$

以及和差公式：

$$\begin{aligned}\sinh(z+w) &= -i \sin(iz+iw) = -i \sin(iz) \cos(iw) - i \cos(iz) \sin(iw) \\ &= \sinh z \cosh w + \cosh z \sinh w \\ \cosh(z+w) &= \cos(iz+iw) = \cos(iz) \cos(iw) - \sin(iz) \sin(iw) \\ &= \cosh z \cosh w + \sinh z \sinh w\end{aligned}$$

以上两式作比，得到双曲正切的和差公式：

$$\tanh(z+w) = \frac{\tanh z + \tanh w}{1 + \tanh z \cdot \tanh w}$$

5.2 拉普拉斯变换

十八世纪，欧拉在研究微分方程时，首先使用了积分变换的方法，将微分方程转化为代数方程来求解，随后，拉格朗日和拉普拉斯也使用了类似的方法。其中，拉普拉斯所使用的积分变换为 $y_s = \int e^{-sx} \phi(x) dx$ ，与现代的拉普拉斯变换最为相似，但当时并未以拉普拉斯变换命名。十九世纪，Petzval 在其著作中首次系统地考察了这一方法，但他的学生 Spitzer 强烈主张将这一变换命名为拉普拉斯变换，这影响到几位很有影响力的数学家：Boole, Poincaré 和 Doetsch，他们在著作中均将这种方法称为“拉普拉斯变换”，使得这个名称被逐渐巩固。

鉴于拉普拉斯变换的应用场景中使用角频率明显多于使用频率，我们在本书中采用角频率 ω 作为拉普拉斯变换的变量；另外，本章默认 $u(0) = 1$ 。

5.2.1 拉普拉斯变换的引出

在2.2.1小节中，我们介绍了傅里叶变换：

$$\mathcal{F}f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

在不考虑收敛性的问题时，可以将 ω 推广为复数 $s = \sigma + i\omega$ ，根据含参变量积分的求导法则，这样的积分变换可以对 s 求导，从而是全纯函数。这个积分变换就是**双边拉普拉斯变换**：

Definition 5.2.1 (双边拉普拉斯变换). 设函数 f 局部可积, $\exists a, b \in \mathbb{R}, a < b$ (我们允许 $a = -\infty$ 和 $b = \infty$)，使得 $f(t)e^{-at}$ 和 $f(t)e^{-bt}$ 均在 $\mathbb{R}$ 上可积， f 的双边拉普拉斯变换定义为

$$\mathcal{L}f(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + i\omega, a \leq \sigma \leq b$$

如果 $f(t)$ 是时域信号， $\mathcal{L}f(s)$ 称为**复频域信号**。

我们仍记 $\mathcal{L}f(s)$ 为 $F(s)$ 或 $\hat{f}(s)$ (在涉及傅里叶变换时，我们会避免使用它们或加以说明)，并记 $f \xleftrightarrow{\mathcal{L}} F(s)$ 。

“局部可积”即 f 在任意有限区间上可积，这个条件是为了保证在添加适当的收敛因子 e^{-st} 后，拉普拉斯积分收敛，从而拉普拉斯变换有定义。

在 $\sigma > 0$ 时，这个收敛因子会使得 $t \rightarrow -\infty$ 时 $|e^{-st}| = e^{-\sigma t}$ 快速增长，从而对被变换的函数 f 提出很高的要求。事实上，多数情况下 f 支于 $[a, \infty), a \in \mathbb{R}$ 为常数，问题化归为因果信号（定

义 3.2.7) 的拉普拉斯变换, 即**单边拉普拉斯变换** [5]:

Definition 5.2.2 (单边拉普拉斯变换). 记

$$\mathcal{E} = \{f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C} \mid f \in PC[0, \infty), \exists C > 0, a \in \mathbb{R}, |f(t)| < Ce^{at}, \forall t \geq 0\}$$

其中 $PC[0, \infty)$ 表示 $[0, \infty)$ 上的分段连续函数。对 $f \in \mathcal{E}$, 其单边拉普拉斯变换定义为

$$\mathcal{L}f(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + i\omega, \sigma > a$$

在 $\mathcal{E}$ 的定义中我们对 f 的定义域做了要求, 但实际上只要 f 是因果信号, 就可以认为 $f \in \mathcal{E}$, 因此后文中不会特意区分 f 的定义域。

下面几节中, 我们将介绍单边拉普拉斯变换的性质, 它们大多容易推广到双边拉普拉斯变换的情形。如无特殊说明, 本节后文中所说的拉普拉斯变换均指单边拉普拉斯变换。

在 $\mathcal{E}$ 上定义拉普拉斯变换, 是因为对于 $f \in \mathcal{E}$, 当 $\sigma > a$ 时, 给出拉普拉斯变换的积分是绝对收敛的:

$$\int_0^\infty |f(t)e^{-st}| dt \leq \int_0^\infty Ce^{at}e^{-\sigma t} dt = \frac{C}{\sigma - a} < \infty$$

因此在导数存在的情况下可以交换积分与求导的次序, 从而 $\mathcal{L}f(s)$ 是 $\sigma > a$ 上的全纯函数:

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \mathcal{L}f(s) &= \frac{d}{ds} \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^\infty f(t) \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st}) dt \\ &= - \int_0^\infty tf(t)e^{-st} dt \\ &= -\mathcal{L}[tf(t)](s) \end{aligned}$$

这正是拉普拉斯变换的复频域微分性质。

根据全纯函数的唯一延拓性, 如果 $\mathcal{L}f(s)$ 可以延拓至 $\sigma \leq a$ 的一些区域, 则延拓是唯一的, 尽管这时积分不一定存在, 我们也认为延拓所得的定义域更大的函数是 f 的拉普拉斯变换。

Example 5.2.1 (多项式的拉普拉斯变换). 设 $f(t) = t^\nu (\nu \geq 0)$, 则 $f \in \mathcal{E}$, 且

$$\begin{aligned} \mathcal{L}f(s) &= \int_0^\infty t^\nu e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{s^{\nu+1}} \int_0^\infty x^\nu e^{-x} dx \quad (x = st) \\ &= \frac{\Gamma(\nu+1)}{s^{\nu+1}}, \quad \sigma > 0 \end{aligned}$$

尽管积分只在 $\sigma > 0$ 时收敛, 但 $\mathcal{L}f(s)$ 可以延拓为 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的全纯函数。

Remark 5.2.1. 其实, 这个公式对实部大于 -1 的 ν 都成立。尽管 $-1 < \operatorname{Re}(\nu) < 0$ 时, $f(t) = t^\nu$

在 $t = 0$ 处无界, 但由于

$$\left| \int_0^1 t^\nu e^{-st} dt \right| \leq \int_0^1 t^\nu dt = \frac{1}{\nu+1}, \quad \sigma > 0$$

$$\left| \int_1^\infty t^\nu e^{-st} dt \right| \leq \int_1^\infty e^{-\sigma t} dt = \frac{e^{-\sigma}}{\sigma}, \quad \sigma > 0$$

其拉普拉斯变换是存在的。因此，我们可以认为 $t^\nu \in \mathcal{E}, \operatorname{Re}(\nu) > -1$ 。

在 $\mathcal{E}$ 中，卷积总是良定义的：

Proposition 5.2.1 ($\mathcal{E}$ 中的卷积). 设 $f, g \in \mathcal{E}$ ，则它们的卷积为

$$(f * g)(t) = \begin{cases} 0, & \text{if } t < 0 \\ \int_0^t f(x)g(t-x) dx, & \text{if } t \geq 0 \end{cases}$$

这是因为 $x \geq 0, t-x \geq 0$ 时， $f(x), g(t-x)$ 才不恒为 0，这相当于积分区间为 $[0, t]$ 。

5.2.2 单边拉普拉斯变换的运算性质

Proposition 5.2.2 (拉普拉斯变换的性质). 设 $f, g \in \mathcal{E}$ ， $a, b \in \mathbb{C}$ ，则：

- 线性：在 f, g 的公共收敛域内，有

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)](s) = a\mathcal{L}f(s) + b\mathcal{L}g(s)$$

- 时移：

$$\mathcal{L}[f(t-t_0)u(t)](s) = e^{-st_0}\mathcal{L}f(s)$$

- 频移：

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)](s) = \mathcal{L}f(s-a)$$

- 伸缩：设 $a > 0$ ，则

$$\mathcal{L}[f(at)](s) = \frac{1}{a}\mathcal{L}f\left(\frac{s}{a}\right)$$

- 时域微分：设 $f \in C^1[0, \infty)$ ， $f' \in \mathcal{E}$ ，则

$$\mathcal{L}[f'(t)](s) = s\mathcal{L}f(s) - f(0)$$

$f'(t)$ 在 0 处的定义为 f 在 0 处的右导数：

$$f'(0) := \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(h) - f(0)}{h}$$

注意我们必须要求 f 是连续的，否则微积分基本定理需要分段使用，会使公式更加复杂。得到时域微分性质至少应该要求 f 是连续且分段光滑的。

- 复频域微分：

$$\mathcal{L}[tf(t)](s) = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}f(s)$$

- 时域积分：

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(x) dx\right](s) = \frac{1}{s}\mathcal{L}f(s)$$

- 复频域积分: 设 $\frac{f(t)}{t} \in \mathcal{E}$, 则

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s) = \int_s^\infty \mathcal{L}f(x) dx$$

此处积分路径为复平面上满足 $\text{Im}(s) = \omega$ 有界的任意从 s 到无穷远处的路径

Remark 5.2.2. 很明显, 时域微分性质和复频域微分性质都可以对更高阶的导数进行推广, 其中, 时域微分性质推广为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f^{(n)}(t)](s) &= s^n \mathcal{L}f(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0) \\ &= s^n \mathcal{L}f(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)\end{aligned}$$

Proof. 1. 线性性: 直接得自积分的线性性。

2. 时移:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t-t_0)u(t)](s) &= \int_0^\infty f(t-t_0)e^{-st} dt \\ &= \int_{t_0}^\infty f(t-t_0)e^{-st} dt \\ &= e^{-st_0} \int_0^\infty f(x)e^{-sx} dx \quad (x = t - t_0) \\ &= e^{-st_0} \mathcal{L}f(s)\end{aligned}$$

3. 频移:

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)](s) = \int_0^\infty e^{at}f(t)e^{-st} dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(s-a)t} dt = \mathcal{L}f(s-a)$$

4. 伸缩:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(at)](s) &= \int_0^\infty f(at)e^{-st} dt \\ &= \int_0^\infty f(x)e^{-sx/a} \frac{dx}{a} \quad (x = at) \\ &= \frac{1}{a} \mathcal{L}f\left(\frac{s}{a}\right)\end{aligned}$$

5. 时域微分:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f'(t)](s) &= \int_0^\infty f'(t)e^{-st} dt \\ &= (f(t)e^{-st})|_0^\infty + \int_0^\infty sf(t)e^{-st} dt \\ &= s\mathcal{L}f(s) - f(0)\end{aligned}$$

6. 复频域微分: 已经在上一小节证明过。

7. 时域积分: 利用时域微分性质, 有

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(x) dx\right](s) = \frac{1}{s} \mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}\left(\int_0^t f(x) dx\right)\right](s) = \frac{1}{s} \mathcal{L}f(s)$$

8. 复频域积分：利用复频域的微分性质，有

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s) &= -\mathcal{L}f(s) \\ \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s) &= \int_s^\infty \mathcal{L}f(x) dx\end{aligned}$$

□

Theorem 5.2.3 (卷积定理). 设 $f, g \in \mathcal{E}$, 则

$$\mathcal{L}[(f * g)(t)](s) = \mathcal{L}f(s) \cdot \mathcal{L}g(s)$$

Proof. 与前面傅里叶变换的卷积定理证明类似：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[(f * g)(t)](s) &= \int_0^\infty (f * g)(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^\infty \left(\int_0^t f(x)g(t-x) dx \right) e^{-st} dt \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty f(x)g(t-x)u(t-x)e^{-st} dx dt \\ &= \int_0^\infty f(x) \left(\int_x^\infty g(t-x)e^{-st} dt \right) dx \\ &= \int_0^\infty f(x)e^{-sx} \left(\int_0^\infty g(y)e^{-sy} dy \right) dx \quad (y = t - x) \\ &= \mathcal{L}f(s) \cdot \mathcal{L}g(s)\end{aligned}$$

□

以上所有性质的证明都与傅里叶变换类似，实际上我们不需要做这种重复性的证明工作。给定 $s = \sigma + i\omega$, 令 $\tilde{f}(t) = f(t)e^{-\sigma t}$, 则 $\mathcal{L}f(s) = \mathcal{F}\tilde{f}(\omega)$, 只要 $\tilde{f} \in L^1(\mathbb{R})$, 就可以将傅里叶变换的性质直接应用到拉普拉斯变换上。由于我们在 $\mathcal{E}$ 中要求了 $f(t)$ 的分段连续性, 在收敛域 $\sigma > a$ 内, $\tilde{f}(t)$ 总是属于 $L^1(\mathbb{R})$ 的。下面给出一个例子：

Example 5.2.2 (时移性质). 设 $f \in \mathcal{E}, t_0 > 0$, 令 $\tilde{f}(t) = f(t)e^{-\sigma t}$, 则

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)](s) &= \mathcal{F}\left[\tilde{f}(t-t_0)u(t-t_0)\right](\omega) \\ &= e^{-i\omega t_0}\mathcal{F}\tilde{f}(\omega) \\ &= e^{-st_0}\mathcal{L}f(s)\end{aligned}$$

Example 5.2.3 (卷积定理). 设 $f, g \in \mathcal{E}$, 令 $\tilde{f}(t) = f(t)e^{-\sigma t}, \tilde{g}(t) = g(t)e^{-\sigma t}$, 注意到

$$\begin{aligned}(\tilde{f} * \tilde{g})(t) &= \int_{-\infty}^\infty \tilde{f}(x)\tilde{g}(t-x) dx \\ &= \int_0^t f(x)e^{-\sigma x}g(t-x)e^{-\sigma(t-x)} dx \\ &= e^{-\sigma t} \int_0^t f(x)g(t-x) dx\end{aligned}$$

$$= e^{-\sigma t} (f * g)(t)$$

因此有

$$\mathcal{L}[f * g](s) = \mathcal{F}[f * g(t)e^{-\sigma t}](\omega) = \mathcal{F}[\tilde{f} * \tilde{g}](\omega) = \mathcal{F}\tilde{f}(\omega) \cdot \mathcal{F}\tilde{g}(\omega) = \mathcal{L}f(s) \cdot \mathcal{L}g(s)$$

其余的证明, 请读者自行完成。

5.2.3 常用函数的单边拉普拉斯变换

Example 5.2.4 (指数多项式). 设 $f(t) = t^\nu e^{at} u(t)$, $\text{Re}(\nu) > -1$, 利用拉普拉斯变换的频移性质, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}f(s) &= \mathcal{L}[t^\nu e^{at} u(t)](s) \\ &= \mathcal{L}[t^\nu u(t)](s - a) \\ &= \frac{\Gamma(\nu + 1)}{(s - a)^{\nu+1}}, \quad \sigma > a \end{aligned}$$

根据有理函数的理论, 任意真分式函数都可以表示为若干个此类函数的线性组合, 因此可以说 f 是指数多项式等价于 $\mathcal{L}f$ 是真分式函数

Example 5.2.5 (正弦、余弦函数). 方法一: 利用欧拉公式化归为指数函数:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\cos(\omega_0 t)](s) &= \mathcal{L}[\cos(\omega_0 t) u(t)](s) \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{L}[e^{i\omega_0 t} u(t)](s) + \frac{1}{2} \mathcal{L}[e^{-i\omega_0 t} u(t)](s) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - i\omega_0} + \frac{1}{s + i\omega_0} \right) \\ &= \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \sigma > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\sin(\omega_0 t)](s) &= \mathcal{L}[\sin(\omega_0 t) u(t)](s) \\ &= \frac{1}{2i} \mathcal{L}[e^{i\omega_0 t} u(t)](s) - \frac{1}{2i} \mathcal{L}[e^{-i\omega_0 t} u(t)](s) \\ &= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - i\omega_0} - \frac{1}{s + i\omega_0} \right) \\ &= \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \sigma > 0 \end{aligned}$$

方法二: 利用微分性质:

$$\begin{aligned} -a^2 \mathcal{L}[\cos(\omega_0 t)](s) &= \mathcal{L}[\cos''(\omega_0 t)](s) \\ &= s^2 \mathcal{L}[\cos(\omega_0 t)](s) - s \cos(0) - \cos'(0) \\ &= s^2 \mathcal{L}[\cos(\omega_0 t)](s) - s \end{aligned}$$

而 $\cos(\omega_0 t)$ 具有常数级的增长速度 (在 5.4.1 小节中, 我们将定量描述 “增长速度” 这一概念),

因此

$$\mathcal{L}[\cos(\omega_0 t)](s) = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \sigma > 0$$

同理, 有

$$\mathcal{L}[\sin(\omega_0 t)](s) = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \sigma > 0$$

Example 5.2.6 (双曲函数). 因为

$$\sinh(\omega_0 t) = \frac{e^{\omega_0 t} - e^{-\omega_0 t}}{2}, \quad \cosh(\omega_0 t) = \frac{e^{\omega_0 t} + e^{-\omega_0 t}}{2}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\sinh(\omega_0 t)](s) &= \frac{1}{2} \mathcal{L}[e^{\omega_0 t}](s) - \frac{1}{2} \mathcal{L}[e^{-\omega_0 t}](s) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - \omega_0} - \frac{1}{s + \omega_0} \right) \\ &= \frac{\omega_0}{s^2 - \omega_0^2}, \quad \sigma > |\omega_0| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\cosh(\omega_0 t)](s) &= \frac{1}{2} \mathcal{L}[e^{\omega_0 t}](s) + \frac{1}{2} \mathcal{L}[e^{-\omega_0 t}](s) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - \omega_0} + \frac{1}{s + \omega_0} \right) \\ &= \frac{s}{s^2 - \omega_0^2}, \quad \sigma > |\omega_0| \end{aligned}$$

Example 5.2.7 (采样函数). 首先, 因为 $\frac{\sin(\omega_0 t)}{t}$ 有界, 所以 $\frac{\sin(\omega_0 t)}{t} \in \mathcal{E}$ 。结合正弦函数的拉普拉斯变换和拉普拉斯变换的复频域积分性质, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left[\frac{\sin(\omega_0 t)}{t}\right](s) &= \int_s^\infty \mathcal{L}[\sin(\omega_0 t)](x) dx \\ &= \int_s^\infty \frac{\omega_0}{x^2 + \omega_0^2} dx \\ &= \arctan \frac{x}{\omega_0} \Big|_s^\infty \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{s}{\omega_0} \\ &= \arctan\left(\frac{\omega_0}{s}\right), \quad \sigma > 0 \end{aligned}$$

Example 5.2.8 (正弦积分函数). Si 函数定义见1.3.2小节.

$$\frac{\sin(\omega_0 t)}{t} \leq C e^{at}, a > 0 \implies \text{Si}(\omega_0 t) \leq \frac{C}{\omega_0 a} e^{at} \implies \text{Si}(\omega_0 t) \in \mathcal{E}$$

利用正弦函数的拉普拉斯变换和拉普拉斯变换的时域积分性质, 有

$$\mathcal{L}[\text{Si}(\omega_0 t)](s) = \mathcal{L}\left[\int_0^{\omega_0 t} \frac{\sin(x)}{x} dx\right](s)$$

$$\begin{aligned}
&= \mathcal{L} \left[\int_0^t \frac{\sin(\omega_0 x)}{x} dx \right] (s) \\
&= \frac{1}{s} \mathcal{L} \left[\frac{\sin(\omega_0 t)}{t} \right] (s) \\
&= \frac{1}{s} \arctan \left(\frac{\omega_0}{s} \right), \quad \sigma > 0
\end{aligned}$$

5.2.4 * 单边拉普拉斯变换的级数求法

我们知道, 多项式的拉普拉斯变换都可以通过

$$\mathcal{L}[t^n](s) = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}$$

来计算, 那么对于一些可以展开为幂级数的函数, 不难想到逐项求拉普拉斯变换, 下面讨论这种操作的适用范围。在此之前, 我们先介绍一个引理:

Lemma 5.2.4. 设 $f \in \mathcal{E}$, $|f(t)| \leq Ce^{at}$, 则

$$1. \forall x > a, \mathcal{L}f(x + iy) \rightarrow 0, |y| \rightarrow \infty$$

$$2. \forall y, \mathcal{L}f(x + iy) \rightarrow 0, x \rightarrow \infty$$

Proof. 1. 令 $g(t) = f(t)e^{-xt}$, 则 $|g(t)| \leq Ce^{-(x-a)t}$, 因此 $g \in L^1(\mathbb{R})$, 根据 Riemann-Lebesgue 引理, 有

$$\mathcal{L}f(x + iy) = \mathcal{F}g(y) \rightarrow 0, \quad |y| \rightarrow \infty$$

2. 利用海涅归并原理, 任取实部趋于无穷的序列 $\{z_n\}_{n=1}^\infty$, 满足 $\mathcal{L}f(z_n)$ 存在 (这要求 $\operatorname{Re}(z) > a$), 我们要证明序列 $\mathcal{L}f(z_n) \rightarrow 0$.

$$\int_0^\infty |f(t)e^{-z_n t}| dt \leq \int_0^\infty Ce^{at} e^{-\operatorname{Re}(z_n)t} dt = C \int_0^\infty e^{-(\operatorname{Re}(z_n)-a)t} dt = \frac{C}{\operatorname{Re}(z_n)-a} < \infty$$

由控制收敛定理 (定理 1.4.10), 取 $|f(t)e^{-z_1 t}|$ 作为控制函数, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{L}f(z_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f(t)e^{-z_n t} dt = \int_0^\infty \lim_{n \rightarrow \infty} f(t)e^{-z_n t} dt = 0$$

□

Theorem 5.2.5 (拉普拉斯变换的级数求法). 设 $f \in \mathcal{E}$, 且在 $[0, \infty)$ 上有幂级数展开

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$$

如果存在 $\omega_0 > 0$, 使得级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \frac{\Gamma(n+1)}{\omega_0^n}$$

收敛, 则在 $\sigma > \omega_0$ 时, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}$$

收敛且等于 $\mathcal{L}f(s)$, 即 f 的拉普拉斯变换可以通过对其幂级数求拉普拉斯变换得到。

Proof. 由条件知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}$ 在 $\sigma > \omega_0$ 时绝对收敛、内闭一致收敛, 因此只需证明其和函数等于 $\mathcal{L}f(s)$ 。拉普拉斯变换是一种积分变换, 我们需要将求和与积分交换, 可以考虑使用控制收敛定理。由于

$$\begin{aligned} & |a_n \Gamma(n+1) \omega_0^{-n}| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \\ \implies & |a_n| \leq C \frac{\omega_0^n}{\Gamma(n+1)} \\ \implies & |f(t)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| t^n \leq C \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\omega_0 t)^n}{\Gamma(n+1)} = C e^{\omega_0 t} \\ \implies & \forall s, \operatorname{Re}(s) = \omega_0 + \phi > \omega_0, |f(t) e^{-st}| \leq C e^{-\phi t} \end{aligned}$$

控制收敛定理的条件成立, 换序即证。 □

一般地, 对于幂次不是整数的情况, 可以推广以上结论:

Corollary 5.2.6. * 设 $f \in \mathcal{E}$, 且在 $[0, \infty)$ 上有广义幂级数展开

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^{n+\alpha}$$

其中 $0 \leq \alpha < 1$ 为常数, 如果存在 $\omega_0 > 0$, 使得级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{\omega_0^n}$$

收敛, 则在 $\sigma > \omega_0$ 时, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{s^{n+\alpha+1}}$$

收敛且等于 $\mathcal{L}f(s)$, 即 f 的拉普拉斯变换可以通过对其广义幂级数求拉普拉斯变换得到。

5.3 拉普拉斯逆变换

5.3.1 两种单边拉普拉斯反演公式

Definition 5.3.1 (收敛横坐标). 收敛横坐标 (abscissa of convergence) 为使得拉普拉斯积分

$$\mathcal{L}f(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

最大收敛域的收敛轴实部(横坐标) σ_c , 使得 $\mathcal{L}f(s)$ 恰好在 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c$ 上收敛, 而在 $\operatorname{Re}(s) < \sigma_c$ 上发散, 即

$$\sigma_c = \inf \left\{ a \in \mathbb{R} \mid \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \text{ 在 } \operatorname{Re}(s) > a \text{ 上收敛} \right\}$$

将 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c$ 称为拉普拉斯变换的收敛域 (Region of Convergence, ROC), 直线 $\operatorname{Re}(s) = \sigma_c$ 称为收敛轴。

我们将在下一节给出收敛横坐标的求法与直观。

单边拉普拉斯变换的收敛域为右半平面, 因此总能找到一条直线 $\operatorname{Re}(s) = b$ 位于 $\mathcal{L}f(s)$ 的收敛域内, $\mathcal{L}f(s)$ 在这条直线上的限制就是傅里叶变换. 令 $\tilde{f}(t) = f(t)e^{-\sigma t}$, 从而将傅里叶反演公式推广到单边拉普拉斯反演公式:

Theorem 5.3.1 (单边拉普拉斯反演公式). 设 $f \in \mathcal{E} \cap PS[0, \infty)$, 则

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} \mathcal{L}f(s) e^{st} ds$$

其中 $b \in \mathbb{R}$ 使得直线 $\operatorname{Re}(s) = b$ 位于 $\mathcal{L}f(s)$ 的收敛域内。

Proof. 令 $\tilde{f}(t) = f(t)e^{-bt}$, 有:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} \mathcal{L}f(s) e^{st} ds &= \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-ir}^{ir} \mathcal{L}f(b+i\omega) e^{(b+i\omega)t} i d\omega \\ &= \frac{e^{bt}}{2\pi} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r \mathcal{F}\tilde{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega \\ &= e^{bt} \tilde{f}(t) \\ &= f(t) \end{aligned}$$

□

Remark 5.3.1. 严格来说, 我们只能得到

$$\frac{f(t-) + f(t+)}{2} = \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} \mathcal{L}f(s) e^{st} ds$$

不过, 我们仍不关心不连续点处的值, 并且常常将其定义为左右极限的算术平均值, 因此后文中将直接使用上面的结论. 要求分段光滑是为了保证傅里叶反演公式成立 (定理 A.2.7). 读者也可参考其他版本的傅里叶反演公式来替换对 f 和 $\mathcal{L}f$ 的要求, 从而得到不同版本的单边拉普拉斯反演公式。

Remark 5.3.2. 这里的积分

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} \mathcal{L}f(s) e^{st} ds$$

应该理解为沿着复平面上的直线 $\operatorname{Re}(z) = b$ 从 $b - i\infty$ 到 $b + i\infty$ 的复线积分, 它往往是难以直接计算的. 但是, 由于全纯函数的路径无关性, 我们也可以选择其他路径, 甚至可以添加一些路径, 再使用留数定理计算单边拉普拉斯逆变换, 见本节后续的讨论。

通过这个定理可以看出, 单边拉普拉斯逆变换一定能还原出 $f(t)$ (在不考虑间断点函数值的意义下), 因此单边拉普拉斯变换是双射, 记号 $f \xleftrightarrow{\mathcal{L}} F(s)$ 是合理的。

但是, 以上证明已经假定了 $F(s) = \mathcal{L}f(s)$ 是某个函数 $f \in \mathcal{E}$ 的单边拉普拉斯变换. 一般地, 假设有一个在右半平面 $\operatorname{Re}(s) > a$ 上全纯的函数 $F(s)$, 我们需要考虑它是否是某个函数的单边拉普拉斯变换, 以及 $F(s) = \mathcal{L}f(s)$ 时, 如何求出 $f(t)$. 为此, 我们给出以下定理 [13]:

Theorem 5.3.2 (* 单边拉普拉斯反演公式). 设 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > a$ 上全纯, 且满足:

$$|F(s)| \leq C|s|^{-\alpha}, \quad \alpha > 1, \forall \operatorname{Re}(s) > a$$

则 $\forall b > a$, 函数

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} F(s) e^{st} ds$$

属于 $\mathcal{E}$, 且 $F(s) = \mathcal{L}f(s), \forall \operatorname{Re}(s) > a$.

Remark 5.3.3. 这里的条件 $\alpha > 1$ 保证了 $F(b + i\omega) \in L^1(\mathbb{R})$ (作为 ω 的函数), 尽管 $b = 0$ 时,

$$|s|^{-\alpha} = \frac{1}{|b + i\omega|^\alpha} = \frac{1}{\omega^\alpha} \notin L^1(\mathbb{R})$$

这是因为 F 是全纯函数, 在 $\omega = 0$ 处不会出现奇点。换言之, 我们给出了 F “尾部” 的估计。事实上, $\alpha > \frac{1}{2}$ 即可保证定理成立, 但这样证明会非常复杂, 可以参考 [5]。

Proof. 首先, 我们证明由积分 $\frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} F(s) e^{st} ds$ 定义的函数 $f(t)$ 是良定义的。一方面, 由于 $|F(s)| \leq C|s|^{-\alpha}$, 有

$$\left| \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} F(s) e^{st} ds \right| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} F(b + i\omega) e^{(b+i\omega)t} i d\omega \right| \leq e^{bt} \int_{-\infty}^{\infty} |F(b + i\omega)| d\omega < \infty$$

另一方面, 我们验证

$$f_b(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} F(s) e^{st} ds$$

与 b 无关。设 $b_1, b_2 > a$, 选择以 $b_1 \pm ir, b_2 \pm ir$ 为顶点的矩形围道 C_r , 则由于 $|F(s)| \leq C|s|^{-\alpha}$, 矩形顶边、底边的积分趋于 0, 而 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > a$ 上全纯, 由柯西积分定理知 $\int_{C_r} F(s) e^{st} ds = 0$, 因此 $f_{b_1}(t) = f_{b_2}(t)$.

注意到以上证明并不依赖于 t 的取值, 极限过程 $\lim_{r \rightarrow \infty}$ 对 $t \in \mathbb{R}$ 是内闭一致收敛的, 因此可以由被积函数 $F(s) e^{st}$ 的连续性推出 $f(t)$ 的连续性。

接下来, 我们证明 $f(t) \in \mathcal{E}$. 一方面, f 是因果的: $\forall t < 0$, 取 $b > 0$, 并取围道如图 5.1:

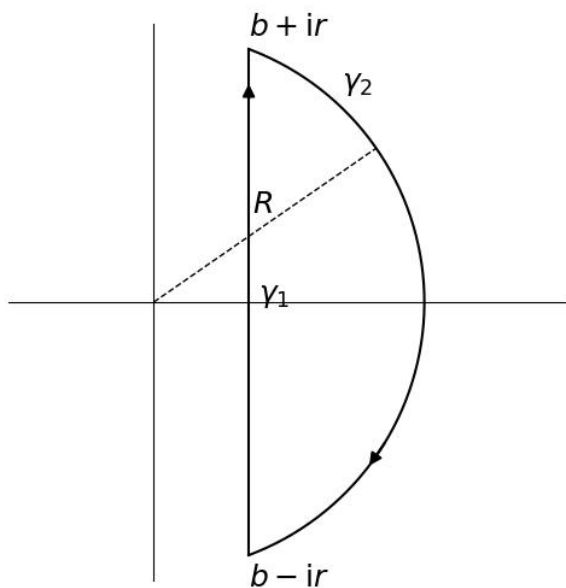


图 5.1: 拉普拉斯逆变换的围道

其中 γ_1 为 $b + ir$ 到 $b - ir$ 的直线段, γ_2 为以原点为圆心, $b - ir$ 到 $b + ir$ 的圆弧, 半径 $R = \sqrt{b^2 + r^2}$ 。由柯西积分定理, 有

$$\int_{\gamma_1 + \gamma_2} F(s)e^{st} ds = 0$$

对 γ_2 , 有

$$\left| \int_{\gamma_2} F(s)e^{st} ds \right| \leq \int_{\gamma_2} |F(s)||e^{st}| |ds| \leq C \int_{\gamma_2} |s|^{-\alpha} e^{bt} |ds| \leq C|R|^{-\alpha} \cdot \pi R \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty$$

因此

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\gamma_1} F(s)e^{st} ds = 0, \quad t < 0$$

另一方面, 取 $b > a$, 有

$$|f(t)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} F(s)e^{st} ds \right| \leq \frac{e^{bt}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(b+i\omega)| d\omega = ke^{bt}, \quad k \text{ 为常数}$$

又因为我们已经证明了 f 的连续性, 所以 $f \in \mathcal{E}$ 。

最后, 我们证明

$$F(s) = \mathcal{L}f(s), \quad \forall \operatorname{Re}(s) > a$$

上一步中, $\forall b > a$, 我们都能找到常数 k 使得 $|f(t)| \leq ke^{bt}$, 因此可以取 $b' \in (a, b)$, 使得 $|f(t)e^{-bt}| \leq k'e^{(b'-b)t}$, 从而 $f(t)e^{-bt} \in L^1(\mathbb{R})$ 。根据 f 的定义, 有

$$f(t)e^{-bt} = \frac{1}{2\pi} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r F(b+i\omega)e^{i\omega t} d\omega = \mathcal{F}^{-1}[F(b+i\omega)](t)$$

我们已经证明过 f 连续和 $F(b+i\omega) \in L^1(\mathbb{R})$, 因此可以使用傅里叶反演公式 (定理 A.2.6), 得到

$$\begin{aligned} F(b+i\omega) &= \mathcal{F}[f(t)e^{-bt}](\omega) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-bt}e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_0^{\infty} f(t)e^{-(b+i\omega)t} dt \\ &= \mathcal{L}f(b+i\omega) \end{aligned}$$

□

5.3.2 真分式函数的拉普拉斯逆变换

Example 5.3.1 (真分式函数). 我们知道, 真分式函数的拉普拉斯逆变换是指数多项式的线性组合。这里给出一个例子: 设 $F(s) = \frac{2s+5}{s^2+3s+2}$, 则

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{2s+5}{(s+1)(s+2)} \\ &= \frac{3}{s+1} - \frac{1}{s+2} \end{aligned}$$

因此

$$\mathcal{L}^{-1}F(s) = (3e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

一般地, 真分式函数可以通过部分分式展开法来计算拉普拉斯逆变换。根据代数基本定理, 任意多项式在复数域上必有根, 并且实系数多项式的非实根成共轭复数对出现, 因此多项式可以分解为若干个一次因式的乘积, 如果在实数范围内做因式分解, 则共轭复根对应的一次因式可以合并为一个二次因式。进一步, 任意真分式函数都可以表示为若干个部分分式的和 [2][17]:

Theorem 5.3.3 (部分分式展开定理). 设

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s-r_1)^{m_1} \cdots (s-r_k)^{m_k} (s^2+a_1s+b_1)^{n_1} \cdots (s^2+a_ls+b_l)^{n_l}}$$

其中 $\deg P < \deg Q$, $r_i (i=1, 2, \dots, k)$ 为 $Q(s)$ 的实根, $s^2+a_1s+b_1, \dots, s^2+a_ls+b_l$ 为 $Q(s)$ 的不可约二次因式, $\{m_i\}_{i=1}^k, \{n_j\}_{j=1}^l$ 为常数, 则 $F(s)$ 可以展开为部分分式的和:

$$\begin{aligned} F(s) = & \frac{A_{11}}{s-r_1} + \frac{A_{12}}{(s-r_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1m_1}}{(s-r_1)^{m_1}} \\ & + \cdots \\ & + \frac{A_{k1}}{s-r_k} + \frac{A_{k2}}{(s-r_k)^2} + \cdots + \frac{A_{km_k}}{(s-r_k)^{m_k}} \\ & + \frac{B_{11}s+C_{11}}{s^2+a_1s+b_1} + \frac{B_{12}s+C_{12}}{(s^2+a_1s+b_1)^2} + \cdots + \frac{B_{1n_1}s+C_{1n_1}}{(s^2+a_1s+b_1)^{n_1}} \\ & + \cdots \\ & + \frac{B_{ls}s+C_{ls}}{s^2+a_ls+b_l} + \frac{B_{l2}s+C_{l2}}{(s^2+a_ls+b_l)^2} + \cdots + \frac{B_{ln_l}s+C_{ln_l}}{(s^2+a_ls+b_l)^{n_l}} \end{aligned}$$

这个命题表明, 分母多项式中, 一次因式的若干次幂在分解式中对应其各幂次的线性组合, 而二次因式在分解式中其分子为一次多项式。

下面介绍两种求解部分分式展开的系数的方法。

法一: 待定系数法

按照以上命题给出的展开式形式设未知数, 将展开式通分, 然后与原式的分子比较系数, 得到一个线性方程组, 解出各未知数即可。

Example 5.3.2. 设

$$F(s) = \frac{2s+5}{s^2+3s+2}$$

则

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} \\ &= \frac{A(s+2) + B(s+1)}{(s+1)(s+2)} \\ &= \frac{(A+B)s + (2A+B)}{(s+1)(s+2)} \end{aligned}$$

比较系数, 有

$$\begin{cases} A+B=2 \\ 2A+B=5 \end{cases} \implies \begin{cases} A=3 \\ B=-1 \end{cases}$$

因此

$$F(s) = \frac{3}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

法二：取极限法（又称为赫维赛德掩盖法）

按照以上命题给出的展开式形式设待求常数为未知数，

- 对于一次因式最高次幂 $(s-r)^m$ 的系数，将等式两边同时乘以 $(s-r)^m$ ，然后令 $s \rightarrow r$ ，即可解出最高次幂的系数；
- 对于一次因式次高次幂的系数，将等式两边同时乘以 $(s-r)^{m-1}$ ，然后对 s 求导，再令 $s \rightarrow r$ ，即可解出次高次幂的系数；也可以先约去已经求出的最高次幂项，再乘以 $(s-r)^{m-1}$ 并令 $s \rightarrow r$ ，依此类推；
- 二次因式的处理类似，因为可以在复数范围内做因式分解（也可以对比正余弦函数的拉普拉斯变换，配平方得到二次不可约因式的拉普拉斯逆变换，但这样做远不如留数定理方便）。

Example 5.3.3. 设

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s+2)(s^2+1)}$$

则

$$F(s) = \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{(s+1)^2} + \frac{B}{s+2} + \frac{Cs+D}{s^2+1}$$

两边同时乘以 $(s+1)^2$ ，令 $s = -1$ ，得到

$$A_2 = \frac{1}{(-1+2)(-1^2+1)} = 1$$

同理 $B = 1/3$ 。约去 $1/(s+1)^2$ 项后，两边同时乘以 $(s+1)$ ，令 $s = -1$ ，有

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \left[F(s) - \frac{1}{(s+1)^2} \right] = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{(s+1)^2}{(s+2)(s^2+1)} = \frac{1}{2}$$

两边同时乘以 (s^2+1) ，令 $s = i$ ，有

$$Ci + D = \lim_{s \rightarrow i} (s-i)F(s) = \lim_{s \rightarrow i} \frac{(s-i)}{(s+1)^2(s+2)(s^2+1)} = -\frac{i}{5}$$

令 $s = -i$ ，有

$$-Ci + D = \lim_{s \rightarrow -i} (s+i)F(s) = \lim_{s \rightarrow -i} \frac{(s+i)}{(s+1)^2(s+2)(s^2+1)} = \frac{i}{5}$$

解得 $C = -1/5, D = 0$ ，因此

$$F(s) = \frac{1}{2(s+1)} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{3(s+2)} - \frac{s}{5(s^2+1)}$$

进行部分分式展开后，真分式函数就化为若干个分母为一次因式、二次因式的分式函数之和，这样，容易通过指数多项式和三角函数的拉普拉斯变换公式，以及拉普拉斯变换的时移性质计算出拉普拉斯逆变换。下面给出一个例子：

Example 5.3.4 (部分分式展开法求拉普拉斯逆变换)。设

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s+2)(s^2+1)}$$

在上例中, 我们已经得到:

$$F(s) = \frac{1}{2(s+1)} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{3(s+2)} - \frac{s}{5(s^2+1)}$$

因此

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}F(s) = \left(\frac{1}{2}e^{-t} + te^{-t} + \frac{1}{3}e^{-2t} - \frac{1}{5}\cos t \right) u(t)$$

一般来说, 我们无法通过原函数计算复线积分来求解单边拉普拉斯逆变换, 而部分分式展开法的计算量比较大。下面介绍使用留数定理计算单边拉普拉斯逆变换的方法。尽管将单边拉普拉斯逆变换转化为留数的计算需要相当繁琐的准备工作, 但我们将看到, 这个流程是适用于所有真分式函数的, 因此留数定理是求解单边拉普拉斯逆变换的有力工具。

我们选择由 $b \pm ir, -r \pm ir$ 组成的矩形围道 Γ_r , 其中 $b > 0$ 需保证 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > b$ 上全纯 (因此在 $r \rightarrow \infty$ 时极点全部位于围道 Γ_r 内), 如图 5.2(a):

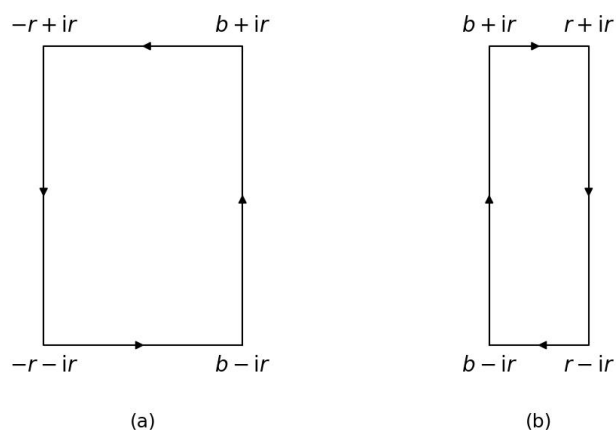


图 5.2: 拉普拉斯逆变换的围道

Example 5.3.5 (真分式函数, 留数定理方法). 设

$$F(s) = \frac{2s+5}{s^2+3s+2}$$

Γ_r 为图 5.2(a) 所示的矩形围道, $b > 0$, 从 $b-ir$ 到 $b+ir$ 的路径对应单边拉普拉斯逆变换。我们来论证当 $r \rightarrow \infty$ 时, 另三条路径上的积分趋于 0, 从而

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}F(s) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} F(s)e^{st} ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_r} F(s)e^{st} ds \end{aligned}$$

当 $t > 0$ 时, 对于矩形的上边 (下边同理), 有

$$\begin{aligned} &\left| \int_{\text{top}} F(s)e^{st} ds \right| \\ &\leq \int_{-r}^b |F(x+ir)e^{x+ir} i| dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \sup_{x \leq b} |F(x + ir)| \int_{-\infty}^b e^{xt} dx \\ &\leq \frac{e^{bt}}{t} \sup_{x \leq b} |F(x + ir)| \end{aligned}$$

真分式函数必然满足 $|F(x + ir)| \rightarrow 0, |r| \rightarrow \infty$, 因此上边的积分趋于 0。对于矩形的左边, $|e^{st}| = e^{-rt}$, 被积函数以指数函数的速度衰减至 0, 积分当然趋于 0。

当 $t < 0$ 时, 可以考虑图 5.2(b) 中的围道。我们说明右边三条路径的积分都将随着 $r \rightarrow \infty$ 趋于 0, 而这个围道内是没有极点的, 这样能就说明 $f(t) = 0, \forall t < 0$ 。

对于矩形的上边 (下边同理), 有

$$\begin{aligned} &\left| \int_{\text{top}} F(s) e^{st} ds \right| \\ &\leq \int_b^r |F(x + ir) e^{x+ir} i| dx \\ &\leq \sup_{x \geq b} |F(x + ir)| \int_b^\infty e^{xt} dx \\ &\leq -\frac{e^{bt}}{t} \sup_{x \geq b} |F(x + ir)| \end{aligned}$$

再次利用 $|F(x + ir)| \rightarrow 0, |r| \rightarrow \infty$ 即证。对于矩形的右边, $|e^{st}| = e^{rt}$, 被积函数以指数函数的速度衰减至 0, 积分当然趋于 0。

综上, 单边拉普拉斯逆变换的计算归结于计算复线积分

$$\frac{u(t)}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_r} F(s) e^{st} ds$$

$F(s)$ 有两个简单极点 $-1, -2$ 。根据留数定理, 有

$$\begin{aligned} f(t) &= u(t) \left(\text{Res} \left[\frac{2s+5}{(s+1)(s+2)} e^{st}, -1 \right] + \text{Res} \left[\frac{2s+5}{(s+1)(s+2)} e^{st}, -2 \right] \right) \\ &= u(t) \left(\lim_{s \rightarrow -1} \frac{2s+5}{(s+2)} e^{st} + \lim_{s \rightarrow -2} \frac{2s+5}{(s+1)} e^{st} \right) \\ &= u(t) (3e^{-t} - e^{-2t}) \end{aligned}$$

从以上的例子可以看出, 对于我们最为关注的真分式函数, 留数定理总是能够求解单边拉普拉斯逆变换, 这样就能避开计算量很大的部分分式展开。我们将这种方法总结为以下定理:

Theorem 5.3.4 (真分式函数的单边拉普拉斯逆变换, 留数定理方法). 设 $F(s)$ 是真分式函数, 极点集为 $\{s_k\}_{k=1}^N$, 则其单边拉普拉斯逆变换为 $F(s)e^{st}$ 在复平面上所有极点的留数之和:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{u(t)}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_r} F(s) e^{st} ds \\ &= u(t) \sum_{k=1}^N \text{Res}[F(s) e^{st}, s_k] \end{aligned}$$

其中 Γ_r 为图 5.2(a) 中的矩形围道, $b > 0$ 使得直线 $\text{Re}(s) = b$ 位于 $F(s)$ 的收敛域内。

这一定理的证明方法已经在上面的例子中展示了。

Example 5.3.6. 设

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^3(s+2)}$$

则

$$f(t) = u(t) (\text{Res}[F(s)e^{st}, -1] + \text{Res}[F(s)e^{st}, -2])$$

极点 $s = -2$ 处的留数为:

$$\begin{aligned} & \text{Res} \left[\frac{e^{st}}{(s+1)^3(s+2)}, -2 \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow -2} \frac{e^{st}}{(s+1)^3} \\ &= \frac{e^{-2t}}{(-2+1)^3} \\ &= -e^{-2t} \end{aligned}$$

极点 $s = -1$ 处的留数为:

$$\begin{aligned} & \text{Res} \left[\frac{e^{st}}{(s+1)^3(s+2)}, -1 \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{s \rightarrow -1} \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{e^{st}}{s+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{s \rightarrow -1} \frac{d}{ds} \left(\frac{te^{st}(s+2) - e^{st}}{(s+2)^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{s \rightarrow -1} \frac{(t^2e^{st}(s+2) - te^{st})(s+2)^2 - 2(s+2)(te^{st}(s+2) - e^{st})}{(s+2)^4} \\ &= \frac{1}{2} e^{-t} (t^2 - t - 2t + 2) \\ &= \frac{1}{2} e^{-t} (t^2 - 3t + 2) \end{aligned}$$

因此

$$f(t) = u(t) \left[-e^{-2t} + \frac{1}{2} e^{-t} (t^2 - 3t + 2) \right]$$

最后, 我们再给出一个计算有无穷多极点的函数单边拉普拉斯逆变换的例子 [5]。这个例子表明, 留数定理是一种适用范围相当广泛的方法, 对于一些相当奇怪的函数, 还是可以尝试将单边拉普拉斯逆变换转化为围道 Γ_r 内的留数的计算 (尽管此时做准备工作的成本会比真分式函数高一些)。

Example 5.3.7. * 设

$$F(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{\pi}{s \sinh(\pi s)}$$

则 $F(s)$ 在 $s = in, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 处有简单极点。下面判断 $s = 0$ 处的奇点类型。 $\sinh(x)$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展开式为

$$\sinh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$= x + \frac{x^3}{6} + \cdots, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

根据5.1.4小节中的唯一延拓定理, 泰勒展开式在复数域上仍成立, 因此

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{\sinh(\pi s) - \pi s}{s^2 \sinh(\pi s)} \\ &= \frac{[(\pi s) + (\pi^3 s^3/3!) + \cdots] - \pi s}{s^2 \cdot (\pi s)} \\ &= \frac{\pi^2}{6}, \quad s \rightarrow 0 \end{aligned}$$

我们使用与图 5.2(a) 类似的围道 Γ_r ($b > 0$) 来计算单边拉普拉斯逆变换, 但这里需要选取 $r = N + 0.5, N \in \mathbb{N}$ 以保证所有围道上被积函数的全纯性。

我们有

$$\begin{aligned} \sinh \pi \left[x \pm i \left(N + \frac{1}{2} \right) \right] &= \pm (-1)^N i \cosh \pi x \\ \left| F \left(x \pm i \left(N + \frac{1}{2} \right) \right) \right| &\leq \frac{1}{N^2} + \frac{\pi}{N \cosh x} \end{aligned}$$

因此可以用类似上例的方法论证当 $N \rightarrow \infty$ 时, 围道的其余三条边上的积分趋于 0。

在 $\text{in}(n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 处, 留数为

$$\begin{aligned} &\text{Res}[F(s)e^{st}, \text{in}] \\ &= \lim_{s \rightarrow \text{in}} (s - \text{in}) F(s) e^{st} \\ &= \lim_{s \rightarrow \text{in}} \frac{e^{st}}{s} \cdot \frac{-\pi(s - \text{in})}{\sinh(\pi s)} \\ &= \lim_{s \rightarrow \text{in}} \frac{e^{int}}{\text{in}} \cdot \frac{-1}{\cosh(\pi \text{in})} \\ &= \frac{(-1)^{n+1} e^{int}}{\text{in}} \end{aligned}$$

其中 $\cosh(\pi \text{in}) = \cos(n\pi) = (-1)^n$. 综上,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} F(s) = \frac{u(t)}{2\pi i} \lim_{N \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_{N+0.5}} F(s) e^{st} ds$$

由留数定理,

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{u(t)}{2\pi i} \lim_{N \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_{N+0.5}} F(s) e^{st} ds \\ &= u(t) \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \text{Res}[F(s)e^{st}, \text{in}] \\ &= u(t) \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{(-1)^{n+1} e^{int}}{\text{in}} \\ &= 2u(t) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nt) \end{aligned}$$

它是锯齿波信号 $g(t) = -t, t \in (-\pi, \pi)$ 的周期化延拓的傅里叶级数展开与 $2u(t)$ 的乘积。

5.3.3 双边拉普拉斯逆变换

在定义 5.2.1 中已经看到, 双边拉普拉斯变换的收敛域应为带状区域¹, 因此可以使用与定理 5.3.1 相同的处理方法: 只要直线 $\operatorname{Re}(s) = b$ 位于 $\mathcal{L}f(s)$ 的收敛域内, 双边拉普拉斯逆变换就可化归为傅里叶逆变换:

Theorem 5.3.5 (双边拉普拉斯逆变换). 设 $f \in PS(\mathbb{R})$, 则

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} \mathcal{L}f(s) e^{st} ds$$

其中 $b \in \mathbb{R}$ 使得直线 $\operatorname{Re}(s) = b$ 位于 $\mathcal{L}f(s)$ 的收敛域内。

收敛域的两侧均可能存在 $\mathcal{L}f(s)$ 的极点, 相同的复频域函数, 在不同的收敛域下, 对应不同的时域函数, 因此给出双边拉普拉斯变换时必须指出收敛域。

Example 5.3.8. 设

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s-2)}, \quad \text{ROC} : -1 < \operatorname{Re}(s) < 2$$

则

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} F(s) e^{st} ds$$

其中 $-1 < b < 2$, 不妨取 $b = 0$, 并记围线 η_r 为从 $-ir$ 到 $+ir$ 的直线段。

当 $t > 0$ 时, 取以 r 为半径的半圆形围线 $\gamma_{r1} : t \mapsto re^{-i\theta}, \theta \in [0, \pi]$, 则在左半平面上有:

$$|e^{st}| = e^{\operatorname{Re}(s)t} \leq 1$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_r} F(s) e^{st} ds \right| &\leq \int_0^\pi |F(re^{i\theta}) i r e^{i\theta}| d\theta \\ &\leq \sup_{0 \leq \theta \leq \pi} |F(re^{i\theta})| \cdot \int_0^\pi r d\theta \\ &= \pi r \sup_{0 \leq \theta \leq \pi} |F(re^{i\theta})| \end{aligned}$$

而 $F(re^{i\theta}) = O(r^{-3})$, 因此

$$\left| \int_{\gamma_{r1}} F(s) e^{st} ds \right| \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty$$

$\eta_r + \gamma_{r1}$ 绕极点 $s = -1$ 的环绕数为 1, 由留数定理, 有:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\eta_r + \gamma_{r1}} F(s) e^{st} ds \\ &= \operatorname{Res} \left[\frac{e^{st}}{(s+1)^2(s-2)}, -1 \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow -1} \frac{d}{ds} \left(\frac{e^{st}}{s-2} \right) \end{aligned}$$

¹其严格定义见定义 5.4.1

$$\begin{aligned}
&= \lim_{s \rightarrow -1} \frac{te^{st}(s-2) - e^{st}}{(s-2)^2} \\
&= \frac{-3te^{-t} - e^{-t}}{9} \\
&= -\frac{3t+1}{9}e^{-t}, \quad t > 0
\end{aligned}$$

当 $t < 0$ 时, 取以 r 为半径的半圆形围线 $\gamma_{r2}: t \mapsto re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]$, 同理可得

$$\left| \int_{\gamma_{r2}} F(s)e^{st} ds \right| \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty$$

注意 $\eta_r + \gamma_{r2}$ 绕极点 $s = 2$ 的环绕数为 -1 , 由留数定理, 有:

$$\begin{aligned}
f(t) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\eta_r + \gamma_{r2}} F(s)e^{st} ds \\
&= -\operatorname{Res} \left[\frac{e^{st}}{(s+1)^2(s-2)}, 2 \right] \\
&= -\lim_{s \rightarrow 2} \frac{e^{st}}{(s+1)^2} \\
&= -\frac{1}{9}e^{2t}, \quad t < 0
\end{aligned}$$

综上,

$$f(t) = -\frac{1}{9}e^{2t}u(-t) - \frac{3t+1}{9}e^{-t}u(t)$$

对于真分式函数, 以上补充围线的方法总是可行的, 我们将这种对真分式函数做双边拉普拉斯逆变换的方法总结为以下定理:

Theorem 5.3.6 (真分式函数的双边拉普拉斯逆变换, 留数定理方法). 设 $F(s)$ 是真分式函数, 位于收敛域左侧的极点集为 $\{u_k\}_{k=1}^N$, 位于收敛域右侧的极点集为 $\{v_l\}_{l=1}^M$, 则其双边拉普拉斯逆变换为 $F(s)e^{st}$ 在复平面上所有极点的留数之和:

$$f(t) = u(t) \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}[F(s)e^{st}, u_k] - u(-t) \sum_{l=1}^M \operatorname{Res}[F(s)e^{st}, v_l]$$

其中 $b \in \mathbb{R}$ 使得直线 $\operatorname{Re}(s) = b$ 位于 $F(s)$ 的收敛域内。

Example 5.3.9. 在上例中, 如果收敛域为 $\operatorname{ROC}: \operatorname{Re}(s) > 2$, 则

$$\begin{aligned}
f(t) &= u(t) (\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, -1] + \operatorname{Res}[F(s)e^{st}, 2]) \\
&= \left(\frac{1}{9}e^{2t} - \frac{3t+1}{9}e^{-t} \right) u(t)
\end{aligned}$$

如果收敛域为 $\operatorname{ROC}: \operatorname{Re}(s) < -1$, 则

$$\begin{aligned}
f(t) &= -u(-t) (\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, -1] + \operatorname{Res}[F(s)e^{st}, 2]) \\
&= \left(\frac{3t+1}{9}e^{-t} - \frac{1}{9}e^{2t} \right) u(-t)
\end{aligned}$$

可见不同的收敛域对应不同的时域函数。

对于跳变点不位于 $t = t_0$ 的情况, 通常可以通过时移性质将其化归为在 $t = 0$ 处跳变的情况, 此时 $F(s)$ 具有指数因子 e^{-st_0} , 因此辨别跳变点是容易的, 我们不再单独给出例子说明这一点。

5.4 拉普拉斯变换的收敛域

5.4.1 收敛横坐标和收敛域

我们在定义单边拉普拉斯变换时, 曾要求 $|f(t)| \leq Ce^{at}$, 这样拉普拉斯积分 $\mathcal{L}f(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$ 在 $\operatorname{Re}(s) > a$ 上收敛, 但是我们不知道这一要求是否是最精确的。本节就来讨论拉普拉斯变换的收敛横坐标和收敛域的问题, 并由此给出一些由拉普拉斯变换分析时域性质的方法。

为了寻找收敛横坐标, 我们有两种思路:

思路一: 从时域出发, 分析 $|f(t)|$ 的增长速率

由于 $f \in \mathcal{E}$, 在有限区间上的表现不会影响拉普拉斯积分的收敛性, 因此我们只需考虑 $t \rightarrow \infty$ 时 f 的增长速率。我们用 $|f(t)| \sim Ce^{at}$ 表示 $|f(t)|$ 与 Ce^{at} 在 $t \rightarrow \infty$ 时具有相同增长速率, 即

$$|f(t)| \sim Ce^{at} \iff \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{|f(t)|}{Ce^{at}} = 1$$

则

$$|f(t)| \sim Ce^{at} \iff \ln |f(t)| \sim \ln C + at \iff \frac{\ln |f(t)|}{t} \sim a + \frac{\ln C}{t} = a$$

但是, 我们很容易构造这样一个反例来说明这个方法并不总是有效。考虑 $f(t) = e^{t \sin t}$, 则极限

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln |f(t)|}{t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \sin t$$

不存在, 但很明显 $\mathcal{L}f(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 上收敛。对照这个反例改进这一方法, 得到:

Theorem 5.4.1. 设 $f \in \mathcal{E}$, 则收敛横坐标可由以下公式得到:

$$\sigma_c = \overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln |f(t)|}{t}$$

Proof.

$$\sigma_c = \overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln |f(t)|}{t} \iff \forall \epsilon > 0, \exists T > 0, \text{使得} \forall t > T, \frac{\ln |f(t)|}{t} < \sigma_c + \epsilon$$

因此 t 充分大时, $|f(t)| < e^{(\sigma_c + \epsilon)t}$, 从而 $\mathcal{L}f(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c + \epsilon$ 上收敛, ϵ 任意, 故 $\mathcal{L}f(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c$ 上收敛。

另一方面, 如果 $\exists a' < \sigma_c$, 使得 $\mathcal{L}f(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > a'$ 上收敛, 则 $\mathcal{L}f(s)$ 在 $\frac{a' + \sigma_c}{2}$ 上收敛, 因此

$$\int_0^\infty |f(t)| e^{-\frac{a' + \sigma_c}{2} t} dt < \infty$$

由此可知, $|f(t)| e^{-\frac{a' + \sigma_c}{2} t} \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$, 即 t 充分大时, $|f(t)| < e^{\frac{a' + \sigma_c}{2} t}$, 从而

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln |f(t)|}{t} \leq \frac{a' + \sigma_c}{2} < \sigma_c$$

□

其实, 以上的定理和证明对 $\overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln |f(t)|}{t} = \pm\infty$ 的情形也是成立的, 它们分别对应 $\mathcal{L}f(s)$ 无定义和 $\mathcal{L}f(s)$ 为整函数的情形, 例如 e^{t^2} 和 e^{-t^2} 。

思路二：从复频域出发，已知 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > a$ 上是 f 的拉普拉斯变换，讨论它在更大的区域上是否也是 f 的拉普拉斯变换

设 $\mathcal{L}f(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > a$ 上良定义且等于 $F(s)$ ，我们讨论 $F(s)$ 在更大的区域，即 $\operatorname{Re}(s) > a' (a' < a)$ 上是否也是 f 的拉普拉斯变换。我们在定理 5.3.2 中处理过类似的情况，因此我们先来看 $F(s)$ 满足这一定理的条件时的情形。

Theorem 5.4.2. 设 $F(s)$ 是某个函数 $f \in \mathcal{E}$ 的拉普拉斯变换，且对于 $\alpha > 1$ ，有：

$$|F(s)| \leq C|s|^{-\alpha}, \quad \forall \operatorname{Re}(s) > a'$$

令

$$\sigma_s = \sup \{ \operatorname{Re}(s_j) \in \mathbb{C} \mid s_j \text{ 为 } F(s) \text{ 的奇点} \}$$

则有 $\sigma_c = \sigma_s$ 。

Proof. 一方面， $\sigma_c \geq \sigma_s$ 。 $\mathcal{L}f(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) < \sigma_s$ 上当然是发散的，因为 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) = \sigma_s$ 上有奇点。

另一方面， $\sigma_c \leq \sigma_s$ 。用反证法。假设 $\sigma_c > \sigma_s$ ，则在带状区域 $\sigma_s < \operatorname{Re}(s) \leq \sigma_c$ 上， $F(s)$ 满足定理 5.3.2 的条件，可以做拉普拉斯逆变换，得到唯一的时域函数，由于拉普拉斯逆变换

$$\frac{1}{2\pi i} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{b-ir}^{b+ir} F(s) e^{st} ds$$

不依赖于 b 的选取，该时域函数必然就是 $f(t)$ ，从而 $\mathcal{L}f(s) = F(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_s$ 上成立，矛盾。□

然而，很多函数不满足以上定理的条件，例如（尽管对这类函数我们可以直接验证 $\sigma_c = \sigma_s = a$ ）

$$f(t) = e^{at}, \quad a \in \mathbb{R}^*, \quad F(s) = \frac{1}{s-a}$$

下面给出一个类似的定理 [14]，以说明我们的目标结论 $\sigma_c = \sigma_s$ 的适用范围是相当大的。

Theorem 5.4.3. 设 $F(s)$ 是某个函数 $f \in \mathcal{E}$ 的拉普拉斯变换，且 $f(t)$ 非负，仍然定义

$$\sigma_s = \sup \{ \operatorname{Re}(s_j) \in \mathbb{C} \mid s_j \text{ 为 } F(s) \text{ 的奇点} \}$$

则有 $\sigma_c = \sigma_s$ 。

Proof. 一方面，我们已经说明 $\sigma_c \geq \sigma_s$ 。

另一方面， $\sigma_c \leq \sigma_s$ 。用反证法，假设 $\sigma_c > \sigma_s$ ，任取 $b > \sigma_c$ ，由于 $F(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_s$ 上全纯，可以将它展开为 b 处的泰勒级数：

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(b)}{n!} (s-b)^n, \quad \operatorname{Re}(s) > \sigma_s$$

并且该级数的收敛半径至少为 $b - \sigma_s$ ，因此在以下区域中，

$$D(b, b - \sigma_s) = \{s \in \mathbb{C} \mid |s - b| < b - \sigma_s\}$$

该级数绝对收敛、内闭一致收敛。

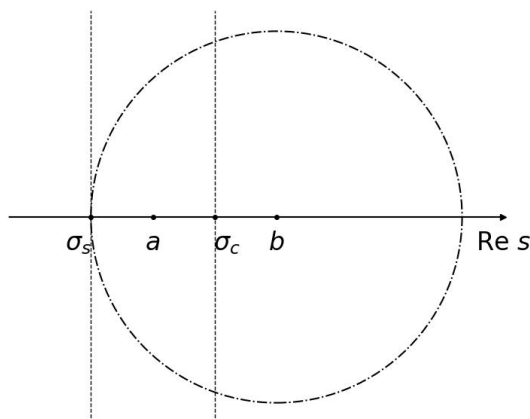


图 5.3: 收敛域示意图

容易验证 $f(t)(-t)^n e^{-bt}$ 在 $[0, \infty)$ 上的积分一致收敛, 根据含参变量反常积分积分的求导法则, 有

$$F^{(n)}(b) = \int_0^\infty f(t)(-t)^n e^{-bt} dt$$

考虑截断积分

$$\int_0^R f(t)e^{-at} dt = \int_0^R f(t)e^{-bt} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(b-a)^n}{n!} t^n dt$$

由 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(b-a)^n}{n!} t^n dt$ 在 $[0, R]$ 上一致收敛, 可交换求和与积分次序, 得到

$$\int_0^R f(t)e^{-at} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(b-a)^n}{n!} \int_0^R f(t)t^n e^{-bt} dt$$

由于 $f(t) \geq 0$, 级数的每一项都是非负的。由单调收敛定理 (定理 1.4.10), 有

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R f(t)e^{-at} dt &= \lim_{R \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(b-a)^n}{n!} \int_0^R f(t)t^n e^{-bt} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(b-a)^n}{n!} \int_0^\infty f(t)t^n e^{-bt} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(b-a)^n}{n!} F^{(n)}(b) \\ &= F(a) \end{aligned}$$

即 $\mathcal{L}f(a) = F(a)$ 收敛, 从而在 $\operatorname{Re}(s) = a$ 上 $\mathcal{L}f$ 也收敛:

$$\begin{aligned} |\mathcal{L}f(a + i\omega)| &= \left| \int_0^\infty f(t)e^{-(a+i\omega)t} dt \right| \\ &\leq \int_0^\infty |f(t)e^{-at}| dt \\ &= \int_0^\infty f(t)e^{-at} dt \quad (f(t) \geq 0) \\ &= \mathcal{L}f(a) < \infty \end{aligned}$$

由唯一延拓定理, $\mathcal{L}f(s) = F(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > a$ 上成立。

由 a 的任意性, 我们证明了 $\mathcal{L}f(s) = F(s)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_s$ 上成立, 矛盾。 □

为了说明定理的条件不能被去掉, 我们给出以下反例 [14]:

Example 5.4.1. 考虑函数

$$f(t) = \frac{\sin(e^t)}{e^t} u(t)$$

带入前文中的公式可得 $\sigma_c = -1$ 。但是它的拉普拉斯变换为

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^\infty \frac{\sin(e^t)}{e^t} e^{-st} dt \\ &= \int_1^\infty \frac{\sin u}{u^{s+1}} du \quad (u = e^t) \\ &= -\frac{\cos(u)}{u^{s+1}} \Big|_1^\infty + \int_1^\infty \cos(u) d\frac{1}{u^{s+1}} \\ &= \cos(1) - (s+1) \int_1^\infty \frac{\cos(u)}{u^{s+2}} du \end{aligned}$$

由 A-D 判别法可知, 最后一行的积分在 $\operatorname{Re}(s) > -2$ 上收敛, 因此 $F(s)$ 可全纯延拓至 $\operatorname{Re}(s) > -2$, 进一步, 多次分部积分后, 可以发现 $F(s)$ 能够延拓为整函数。

总之, 对于相当大范围的函数, 我们可以通过分析其拉普拉斯变换的奇点来确定收敛横坐标 σ_c , 从而确定拉普拉斯变换的最大收敛域。在前面我们已经证明:

$$f \in \mathcal{E} \implies \sigma_c = \overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln |f(t)|}{t}$$

因此我们既可以通过分析拉普拉斯变换的奇点来确定 $f(t)$ 的增长速率 (的上确界), 也可以通过分析 $f(t)$ 的增长速率来确定拉普拉斯变换的奇点位置。

5.4.2 初值定理与终值定理

本小节介绍初值定理和终值定理, 它们可以通过单边拉普拉斯变换直接得到函数在 $t = 0$ 和 $t \rightarrow \infty$ 时的极限值, 而不需要求出函数的显式表达式。

Theorem 5.4.4 (初值定理). 设 $f \in PS[0, \infty)$, $f, f' \in \mathcal{E}$, $F(s) = \mathcal{L}f(s)$, 则

$$f(0) = \lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} sF(s)$$

Remark 5.4.1. 多数文献中, 初值定理为

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

对于 $F(s)$ 是真分式函数的情况, 两者是等价的, 因为 $sF(s)$ 在 ∞ 处有可去奇点 (无穷远点的奇点类型见定义 6.1.9), 沿各个方向趋于无穷所得的极限是相同的, 但在其他情况下, $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 可能不存在, 同时 $\lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} sF(s)$ 仍然存在。

Proof. 由拉普拉斯变换的时域微分性质, 有

$$sF(s) = s\mathcal{L}f(s) = \mathcal{L}f'(s) + f(0)$$

取极限 $\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty$, 有

$$\lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} \mathcal{L}f'(s) + f(0) = \lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt + f(0)$$

由于 $f' \in \mathcal{E}$, 在 $\operatorname{Re}(s)$ 充分大时, $|f'(t)e^{-st}| \leq Ce^{-\epsilon t}$, 其中 ϵ 为一充分小正数。由控制收敛定理, 有

$$\lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} f'(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} f'(t)e^{-st} dt = 0$$

从而

$$f(0) = \lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} sF(s)$$

□

Theorem 5.4.5 (终值定理). 设 $f \in \mathcal{E}$, $F(s) = \mathcal{L}f(s)$ 在 $s = 0$ 处有简单极点, 且其余奇点均位于左半平面 $\operatorname{Re}(s) < 0$ 上, 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

通过将 s 限制在虚轴上, 这个定理可以解释为: 频域上的低频成分对应时域的稳态行为。

Remark 5.4.2. 多数文献中, 这个定理不仅仅包括 $s = 0$ 是简单极点的情况。不过, 如果 $s = 0$ 不是奇点, 则 $\sigma_s < 0$, 多数情况下有 $\sigma_c < 0$, 从而 $f(t) \rightarrow 0$, 因此这里我们只考虑非平凡情形; 如果 $s = 0$ 是高阶极点, 同样可以用以下方法证明 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \infty$ 。

Proof. 考虑 $F(s)$ 在 $s = 0$ 处的洛朗级数展开:

$$F(s) = \sum_{n=-1}^{\infty} a_n s^n = \frac{a_{-1}}{s} + G(s), \quad a_{-1} \neq 0$$

其中 $G(s)$ 在 $s = 0$ 的邻域内全纯, 因此也在包含虚轴的某个右半平面 $\operatorname{Re}(s) > -\epsilon$ 上全纯, 其拉普拉斯逆变换 $g(t)$ 满足 $g(t) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$, 因此有

$$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} (a_{-1} + sG(s)) = a_{-1}$$

时域上,

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}F(s) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{a_{-1}}{s}\right) + \mathcal{L}^{-1}G(s) = a_{-1}u(t) + g(t) \rightarrow a_{-1}, \quad t \rightarrow \infty$$

于是 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = a_{-1} = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$. □

5.4.3 在双边拉普拉斯变换中的应用

在定义 5.2.1 中, 为了确定 a, b 的取值范围, 我们可以拆分双边拉普拉斯积分, 并仿照单边拉普拉斯变换的收敛域分析方法, 分别讨论 $t \rightarrow \infty$ 和 $t \rightarrow -\infty$ 时 $f(t)$ 的增长速率:

$$\mathcal{L}f(s) = \int_{-\infty}^0 f(t)e^{-st} dt + \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Definition 5.4.1 (收敛横坐标). 收敛横坐标 σ_c^-, σ_c^+ 使得拉普拉斯积分

$$\mathcal{L}f(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

恰好在 $\operatorname{Re}(s) \in (\sigma_c^-, \sigma_c^+)$ 上收敛, 而在 $\operatorname{Re}(s) < \sigma_c^-$ 和 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_c^+$ 上发散, 即

$$\sigma_c^- = \sup\{a \in \mathbb{R} | \exists \epsilon > 0, \mathcal{L}f(s) \text{ 在 } \operatorname{Re}(s) \in (a, a + \epsilon) \text{ 上收敛}\}$$

$$\sigma_c^+ = \inf\{b \in \mathbb{R} | \exists \epsilon > 0, \mathcal{L}_b f(s) \text{ 在 } \operatorname{Re}(s) \in (b - \epsilon, b) \text{ 上收敛}\}$$

要使 $\int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$ 收敛, 自然要求

$$\operatorname{Re}(s) > \overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln |f(t)|}{t}$$

因此可以看出 $\sigma_c^- = \overline{\lim}_{t \rightarrow -\infty} \frac{\ln |f(t)|}{t}$. 对于 $\int_{-\infty}^0 f(t)e^{-st} dt$, 记

$$|f(t)| \sim Ce^{bt} \iff \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{|f(t)|}{Ce^{bt}} = 1$$

则有

$$|f(t)| \sim Ce^{bt} \iff \ln |f(t)| \sim bt + \ln C \iff \frac{|f(t)|}{t} \sim b + \frac{\ln C}{t} = b$$

这时有

$$\operatorname{Re}(s) = b - \epsilon, \quad \int_{-\infty}^0 f(t)e^{-st} dt \leq \int_{-\infty}^0 Ce^{\epsilon t} dt < \infty$$

因此可以看出 $\sigma_c^+ = \underline{\lim}_{t \rightarrow -\infty} \frac{\ln |f(t)|}{t}$ (可以带入 $f(t) = e^{-t \sin t}$ 验证这里必须取下极限)。

综上所述, 我们得到:

Theorem 5.4.6. 设函数 f 局部可积, 则其双边拉普拉斯变换的收敛横坐标可由以下公式得到:

$$\sigma_c^- = \overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln |f(t)|}{t}, \quad \sigma_c^+ = \underline{\lim}_{t \rightarrow -\infty} \frac{\ln |f(t)|}{t}$$

与单边拉普拉斯变换一样, 我们允许 $\sigma_c^-, \sigma_c^+ = \pm\infty$. 如果 $\sigma_c^- = -\infty, \sigma_c^+ = \infty$, 则 $\mathcal{L}f(s)$ 为整函数; 如果 $\sigma_c^- \geq \sigma_c^+$, 则 $\mathcal{L}f(s)$ 无定义。

特别地, 我们指出:

- 如果 $f(t) = 0, t < 0$, 则 $\sigma_c^+ = -\infty$, 双边拉普拉斯变换退化为单边拉普拉斯变换;
- 如果 $f(t) = 0, t > 0$, 则 $\sigma_c^- = \infty$;
- 如果 f 紧支, 则 $\sigma_c^- = -\infty, \sigma_c^+ = \infty$, 双边拉普拉斯变换为整函数;
- 如果 $f(t)$ 在 $t \rightarrow \pm\infty$ 时均与 e^{at} 表现类似, 其双边拉普拉斯变换的收敛域为空集。除了前面三条中讨论的情况, 典型的具有非空收敛域的例子如 $f(t) = e^{-|t|}$, 其双边拉普拉斯变换的收敛域为 $\operatorname{Re}(s) \in (-1, 1)$.

5.5 拉普拉斯变换求解微分方程

5.5.1 拉普拉斯变换的改进

由于 $f \in \mathcal{E}$ 对函数增长速度的要求是相当低的 (作为反例, $e^{t^2}u(t) \notin \mathcal{E}$), 我们只需要单独处理 δ 分布, 而不需要重新构建一整套分布的理论²。考虑将拉普拉斯变换化归为傅里叶变换, 即

$$\mathcal{L}f(s) = \mathcal{F}[f(t)e^{-\sigma t}](\omega), \quad s = \sigma + i\omega$$

² 希望深入了解分布及其拉普拉斯变换的读者, 可以参考 [3]。[13] 讨论这个话题时, 采用了与本书类似的处理方法, 这实际上不是拉普拉斯变换的分布理论。

这里 $\mathcal{F}[f(t)e^{-\sigma t}](\omega)$ 实际上依赖于两个变量 σ, ω , 但我们只写出 ω , 并将 σ 视为一个参数 [13]。这样一来, 我们就可以将拉普拉斯变换推广到 δ 分布上:

$$\langle \mathcal{L}\delta, \varphi \rangle = \langle \mathcal{F}[e^{-\sigma t}\delta], \varphi \rangle = \langle \delta, \mathcal{F}\varphi \rangle = \mathcal{F}\varphi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) dt = \langle 1, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}$$

其中 1 表示恒为 1 的函数。我们知道, 多项式的拉普拉斯变换是真分式函数, 而如果将 δ 分布也纳入考虑, 则可以得到任意有理函数。

用同样的方法, 我们还可以得到 δ 的平移和导数的拉普拉斯变换:

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{L}\delta_a, \varphi \rangle &= \langle \mathcal{F}[e^{-\sigma t}\delta_a], \varphi \rangle \\ &= \langle \delta_a, \mathcal{F}[e^{-\sigma t}\varphi] \rangle \\ &= e^{-\sigma a} \mathcal{F}\varphi(a) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) e^{-sa} dt \\ &= \langle e^{-sa}, \varphi \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{L}[\delta'], \varphi \rangle &= \langle \mathcal{F}[e^{-\sigma t}\delta'], \varphi \rangle \\ &= \langle \delta', \mathcal{F}[e^{-\sigma t}\varphi] \rangle \\ &= -\langle \delta, (e^{-\sigma t}\mathcal{F}\varphi)' \rangle \\ &= -\langle \delta, -\sigma e^{-\sigma t}\mathcal{F}\varphi + e^{-\sigma t}(\mathcal{F}\varphi)' \rangle \\ &= \langle \delta, \sigma e^{-\sigma t}\mathcal{F}\varphi + i\omega e^{-\sigma t}\mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= (\sigma + i\omega)\mathcal{F}\varphi(0) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)s dt \\ &= \langle s, \varphi \rangle \end{aligned}$$

因此我们得到:

Proposition 5.5.1. 设 $a \in \mathbb{R}$, 则 $\mathcal{L}\delta_a = e^{-sa}$;
 $\mathcal{L}[\delta'] = s$, 进一步可得 $\mathcal{L}[\delta^{(n)}] = s^n$ 。

看上去, $\delta(0) = \infty, \mathcal{L}\delta' = \mathcal{L}\delta - \infty$, 而 δ_a 在 $a < 0$ 时非因果, 但 δ 应作为一个分布来理解, 它不符合时域微分性质的使用条件, 因此以上结果与我们之前所定义的拉普拉斯变换并不矛盾。

不过, 我们可以通过另一种方式, 使得分布也在形式上满足单边拉普拉斯变换的各性质。在本节中, 我们将单边拉普拉斯变换的定义修改为:

Definition 5.5.1 (单边拉普拉斯变换, 改进版). 设 f 局部可积, 且 $\exists a \in \mathbb{R}$, 使得 $f(t)e^{-at}$ 绝对可积, 则对 $\operatorname{Re}(s) \in [a, \infty)$, f 的拉普拉斯变换定义为

$$\mathcal{L}f(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

这里, 积分限中的“0-”的含义是:

$$\mathcal{L}f(s) = \lim_{M \rightarrow 0-} \int_M^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

在这种定义下, 单边拉普拉斯变换的各种运算性质仍成立, 但两个性质略有差别:

Proposition 5.5.2 (改进的拉普拉斯变换的性质). 设 $f \in C^1[0, \infty)$, f' 局部可积, 且 $\exists a \in \mathbb{R}$, 使得 $f(t)e^{-at}$ 绝对可积, 则对 $\operatorname{Re}(s) \in [a, \infty)$, 有:

- 时域微分性质:

$$\mathcal{L}[f'](s) = s\mathcal{L}f(s) - f(0-)$$

- 初值定理:

$$f(0-) = \lim_{\operatorname{Re}(s) \rightarrow \infty} sF(s)$$

Proof.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f'](s) &= \int_{0-}^{\infty} f'(t)e^{-st} dt \\ &= f(t)e^{-st} \Big|_{0-}^{\infty} + \int_{0-}^{\infty} f(t)se^{-st} dt \\ &= s\mathcal{L}f(s) - f(0-)\end{aligned}$$

对于初值定理, 只要在定理 5.4.4 的证明中使用这个时域微分性质即可。 □

形式上, $u(0-) = \delta(0-) = 0$, 自然得到

$$\begin{aligned}\mathcal{L}u(s) = \frac{1}{s} &\implies \mathcal{L}\delta(s) = s\mathcal{L}u(s) - u(0-) = 1 \\ &\implies \mathcal{L}\delta'(s) = s\mathcal{L}\delta(s) - \delta(0-) = s\end{aligned}$$

δ 的各阶导数同理, 可见这样的定义方式帮助我们避开了 $u(t)$ 在 $t=0$ 处的跳变问题和 $\delta(0) = \infty$ 的问题。另外, 我们将在下一小节中看到, 这有助于我们讨论微分方程描述的系统的起始状态。

5.5.2 拉普拉斯变换求解常系数线性微分方程

拉普拉斯变换是处理常系数线性微分方程的有力工具。根据拉普拉斯变换的时域微分性质:

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)](s) = s^n \mathcal{L}f(s) - s^{n-1}f(0-) - s^{n-2}f'(0-) - \cdots - f^{(n-1)}(0-)$$

可以将常系数线性微分方程转化为代数方程, 还能够一并处理起始状态 (定义 3.2.3)³。我们先提出一个一般的解法, 再通过一个具体的例子来展示拉普拉斯变换的威力。

考虑常系数线性微分方程

$$a_n r^{(n)}(t) + a_{n-1} r^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1 r'(t) + a_0 r(t) = e(t)$$

其中 $e, r \in \mathcal{E}$, 并且给定起始状态:

$$r(0-) = c_0, r'(0-) = c_1, \dots, r^{(n-1)}(0-) = c_{n-1}$$

记 $\mathcal{L}r(s) = R(s)$, $\mathcal{L}e(s) = E(s)$, 则对方程两边进行拉普拉斯变换, 有

$$E(s) = a_n (s^n R(s) - s^{n-1}c_0 - s^{n-2}c_1 - \cdots - c_{n-1})$$

³数学上, 我们使用经典的单边拉普拉斯变换以处理带初始条件的初值问题 (定义 3.1.2)。

$$\begin{aligned}
& + a_{n-1} (s^{n-1}R(s) - s^{n-2}c_0 - s^{n-3}c_1 - \cdots - c_{n-2}) \\
& + \cdots \\
& + a_1 (sR(s) - c_0) \\
& + a_0 R(s)
\end{aligned}$$

整理得

$$\begin{aligned}
& (a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0) R(s) \\
& = E(s) + a_n (s^{n-1}c_0 + s^{n-2}c_1 + \cdots + c_{n-1}) + a_{n-1} (s^{n-2}c_0 + s^{n-3}c_1 + \cdots + c_{n-2}) + \cdots + a_1 c_0
\end{aligned}$$

即

$$P(s)R(s) = E(s) + Q(s)$$

其中

$$\begin{aligned}
P(s) &= a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 \\
Q(s) &= a_n (s^{n-1}c_0 + s^{n-2}c_1 + \cdots + c_{n-1}) + a_{n-1} (s^{n-2}c_0 + s^{n-3}c_1 + \cdots + c_{n-2}) + \cdots + a_1 c_0
\end{aligned}$$

因此

$$R(s) = \frac{E(s)}{P(s)} + \frac{Q(s)}{P(s)} = R_{z.s.}(s) + R_{z.i.}(s)$$

现在, 微分方程问题就转化为求 $R(s)$ 的拉普拉斯逆变换的问题。

对 $r_{z.s.}(t) = h(t) * e(t)$ 两边同时进行拉普拉斯变换, 有

$$\mathcal{L}r_{z.s.}(s) = \mathcal{L}h(s)\mathcal{L}e(s), \quad \text{即 } R_{z.s.}(s) = H(s)E(s)$$

Definition 5.5.2 (系统函数). 设 $h \in \mathcal{E}$ 是线性时不变系统的冲激响应, 则**系统函数** (system function) 定义为

$$H(s) = \frac{R_{z.s.}(s)}{E(s)} = \mathcal{L}h(s)$$

如果虚轴 $\text{Re}(s) = 0$ 在 $H(s)$ 的收敛域内, 则 $H(i\omega)$ 与第四章中定义频率响应 $H(\omega)$ 一致。

与3.2.3小节类似, 常系数线性微分方程所描述的系统作为一个线性时不变系统, 其零状态响应的求解也可以归结为单位脉冲响应, 即基本解的求解。现在, 我们找到了一种更为方便的求解方法, 即先由拉普拉斯变换求得系统函数, 再做拉普拉斯逆变换。

Example 5.5.1 (常系数线性微分方程). 设系统由如下微分方程描述:

$$r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e'(t) + 3e(t)$$

初始状态为 $r(0-) = 1, r'(0-) = 2$ 。求系统函数 $H(s)$ 及单位阶跃响应 $g(t)$ 。

解: 对方程两边求单边拉普拉斯变换, 由于 $e(0-) = u(0-) = 0$, 有

$$(s^2 R(s) - s - 2) + 3(sR(s) - 1) + 2R(s) = sE(s) + 3E(s)$$

整理得

$$R(s) = \frac{(s+3)E(s) + s+5}{s^2 + 3s + 2}$$

因此系统函数为

$$H(s) = \frac{R_{z.s.}(s)}{E(s)} = \frac{s+3}{s^2+3s+2} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

做拉普拉斯逆变换得到（零状态）单位脉冲响应：

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2} \right] (t) = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

积分得到零状态响应：

$$r_{z.s.}(t) = \int_0^t h(x) dx = (1.5 - 2e^{-t} + 0.5e^{-2t})u(t)$$

对于零输入响应，有

$$R_{z.i.}(s) = \frac{s+5}{s^2+3s+2} = \frac{4}{s+1} - \frac{3}{s+2}$$

反变换即得

$$r_{z.i.}(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t})u(t)$$

实际上，零输入响应并不是因果的，但由于单边拉普拉斯变换自动舍弃了负半轴的信息，我们只能得到 $t \geq 0$ 时的信号情况。不难看出 $r_{z.i.}(t) = 4e^{-t} - 3e^{-2t}, t < 0$ ，因此

$$r(t) = r_{z.s.}(t) + r_{z.i.}(t) = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t) + 4e^{-t} - 3e^{-2t}$$

我们一般不考虑 $t < 0$ 的情况，而直接将全响应写为

$$r(t) = r_{z.s.}(t) + r_{z.i.}(t) = 1.5 + 2e^{-t} - 2.5e^{-2t}, \quad t \geq 0$$

此外，也可以用 $\mathcal{L}u(s) = 1/s$ 直接计算单位阶跃响应得全响应：

$$\begin{aligned} R(s) &= \frac{s+3}{s(s^2+3s+2)} + \frac{s+5}{s^2+3s+2} \\ &= \frac{1.5}{s} + \frac{2}{s+1} - \frac{2.5}{s+2} \end{aligned}$$

反变换即得 $r(t) = 1.5 + 2e^{-t} - 2.5e^{-2t}, t \geq 0$ 。

5.5.3 动态电路的复频域分析

本小节介绍动态电路的复频域分析方法。与3.4.1小节类似，对描述线性元件的微分方程做拉普拉斯变换，即可得到它们的复频域模型：

Example 5.5.2. 描述电容的方程为：

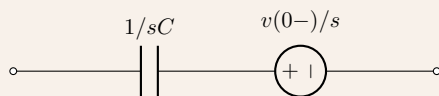
$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

对其做拉普拉斯变换，得到

$$I(s) = C(sV(s) - v(0-))$$

由于 $v(0-)$ 未必为 0，不能直接用阻抗 $1/sC$ 来描述电容，需要引入电容的起始电压源模型：

$$V(s) = \frac{1}{sC}I(s) + \frac{v(0-)}{s}$$



描述电感的方程为：

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

对其做拉普拉斯变换，得到

$$V(s) = L(sI(s) - i(0-))$$

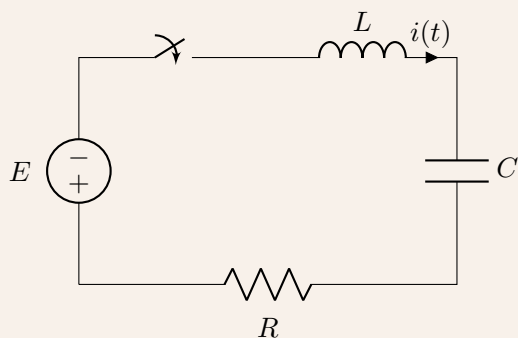
引入电感的起始电流源模型：



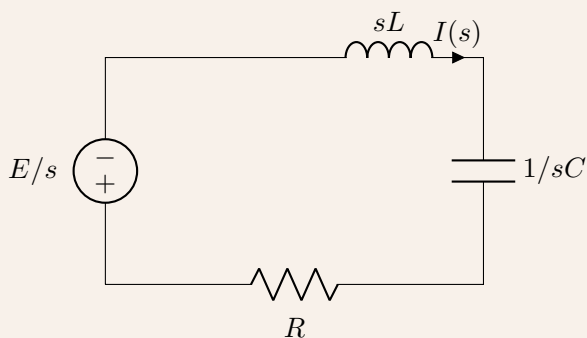
在零状态条件下，起始电压源/电流源均为 0，可以直接使用阻抗模型。

作为一个例子，我们使用复频域分析的方法来处理一个二阶动态电路：

Example 5.5.3 (二阶动态电路). 设电路如下图 (a) 所示，起始状态为 0， $t = 0$ 时刻开关闭合，求电流 $i(t)$ 。



(a) 时域电路



(b) s 域等效电路

解：采用复频域模型，如上图 (b) 所示。由基尔霍夫电压定律，有

$$\frac{E}{s} = I(s) \left(R + sL + \frac{1}{sC} \right)$$

因此

$$I(s) = \frac{E}{s \left(R + sL + \frac{1}{sC} \right)} = \frac{E/L}{Ls^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

引入参数

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

则

$$I(s) = \frac{E/L}{s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2} = \frac{E/L}{(s + \alpha)^2 + \omega_0^2 - \alpha^2}$$

① 设 $\alpha > \omega_0$, 即 $R^2 - 4L/C > 0$, 则

$$I(s) = \frac{E/L}{(s - r_1)(s - r_2)}$$

其中

$$r_1 = \frac{-R + \sqrt{R^2 - 4L/C}}{2L} = -\alpha + \beta, \quad r_2 = \frac{-R - \sqrt{R^2 - 4L/C}}{2L} = -\alpha - \beta$$

$$\beta = \frac{\sqrt{R^2 - 4L/C}}{2L}$$

做拉普拉斯逆变换, 得到

$$i(t) = \frac{E}{L(r_1 - r_2)} (e^{r_1 t} - e^{r_2 t}) u(t) = \frac{E}{2L\beta} [e^{(-\alpha+\beta)t} - e^{(-\alpha-\beta)t}] u(t)$$

系统处于过阻尼状态, 电流为两项指数衰减的叠加, 缓慢无振荡地回到平衡位置。

② 设 $\alpha = \omega_0$, 即 $R^2 - 4L/C = 0$, 则

$$I(s) = \frac{E}{L} \cdot \frac{1}{(s + \alpha)^2}$$

做拉普拉斯逆变换, 得到

$$i(t) = \frac{E}{L} t e^{-\alpha t} u(t)$$

系统处于临界阻尼状态, 电流快速无振荡地回到平衡位置。

③ 设 $\alpha < \omega_0$, 即 $R^2 - 4L/C < 0$, 则

$$I(s) = \frac{E}{L} \cdot \frac{1}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}$$

做拉普拉斯逆变换, 得到

$$i(t) = \frac{E}{L\beta} e^{-\alpha t} \sin(\beta t) u(t)$$

系统处于欠阻尼状态, 电流以衰减振荡的形式缓慢回到平衡位置。

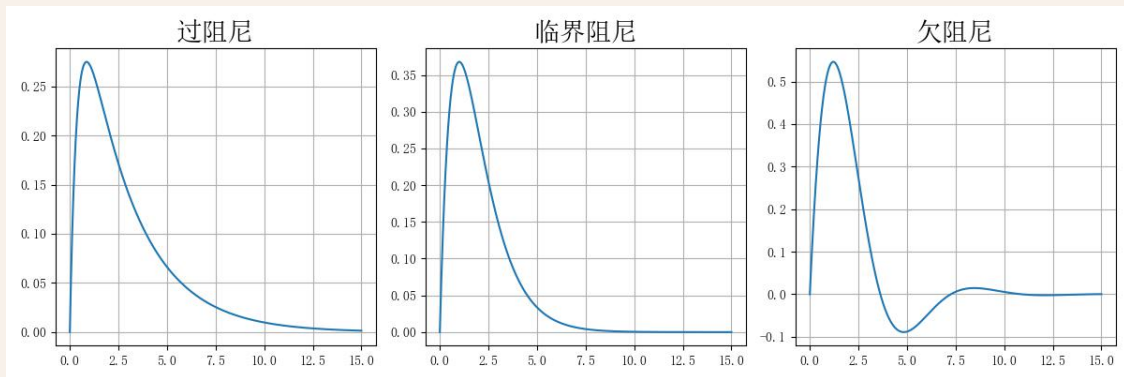


图 5.4: 不同阻尼状态下的电流响应

5.5.4 常系数线性微分方程组的拉普拉斯变换解法

拉普拉斯变换同样能够处理常系数线性微分方程组，并且能够一并处理初始条件。我们首先对矩阵值函数定义改进版的拉普拉斯变换：

Definition 5.5.3 (矩阵值函数的拉普拉斯变换). 设矩阵值函数 $A(t)$ 的每个分量局部可积，并且对于每个分量 $a_{ij}(t)$, $\exists \alpha_{ij} \in \mathbb{R}$, 使得 $a_{ij}(t)e^{-\alpha_{ij}t}$ 绝对可积，则在所有分量的公共收敛域

$$\operatorname{Re}(s) \geq \max\{\alpha_{ij} | 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

上，矩阵值函数 $A(t)$ 的拉普拉斯变换是每个分量的拉普拉斯变换构成的矩阵：

$$\mathcal{L}A(s) = \int_{0-}^{\infty} A(t)e^{-st} dt$$

考虑如下常系数线性微分方程组：

$$\frac{dy}{dt} = Ay + f(t), \quad y(0-) = y_0$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $y, f \in \mathcal{E}^n$, 并且 $y_0 \in \mathbb{R}^n$ 。对方程两边进行拉普拉斯变换，有

$$sY(s) - y_0 = AY(s) + F(s)$$

其中 $Y(s)$ 和 $F(s)$ 分别是 $y(t)$ 和 $f(t)$ 的拉普拉斯变换。因此

$$Y(s) = (sI - A)^{-1}(y_0 + F(s))$$

两边同时求拉普拉斯逆变换，即可得到方程的解：

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}y_0](t) + \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}F(s)](t)$$

根据拉普拉斯变换的卷积定理，令 $\mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}](t) = \phi(t)u(t)$ ，则解为

$$\begin{aligned} y(t) &= \phi(t)u(t)y_0 + (\phi(t)u(t)) * f(t) \\ &= \phi(t)u(t)y_0 + \int_0^t \phi(t-\tau)f(\tau) d\tau, \quad t > 0 \end{aligned}$$

可以看出， $\phi(t)$ 正是方程的基本解矩阵，即

$$\mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}](t) = \phi(t)u(t) = e^{At}u(t)$$

这样，我们就得到了第三章中提到的矩阵指数函数 e^{At} 的拉普拉斯变换求法。

Definition 5.5.4 (特征矩阵/预解矩阵). 设系统的状态矢量为 $q(t)$ ，由以下状态变量方程描述：

$$\frac{dq}{dt} = Aq + f(t)$$

求解该方程的关键是求矩阵 $(sI - A)^{-1} = \mathcal{L}\{e^{At}\}$ 。我们将矩阵 $(sI - A)^{-1}$ 称为系统的**特征矩阵** (characteristic matrix) 或**预解矩阵** (pre-solution matrix)，记为 $\Phi(s)$ 。

称 $(sI - A)^{-1}$ 为特征矩阵，是因为它的行列式的极点就是矩阵 A 的特征值⁴，在状态变量的可逆线性变换下，特征值是不变的，因此我们也将系统矩阵 A 的特征值称为**系统的特征值**。

⁴ $(sI - A)$ 的每个分量都是分式函数，因此其逆矩阵的每个分量也是分式函数，行列式只会有极点而不会有其它形式的奇点

Example 5.5.4. 设系统由如下状态变量方程描述:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ t \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} q_1(0-) \\ q_2(0-) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

则特征矩阵为

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

可以看出, 系统的特征值为 $-1, -2$ 。对 $\Phi(s)$ 求拉普拉斯逆变换, 即可得到系统的基本解矩阵 e^{At} :

$$\begin{aligned} e^{At}u(t) &= \mathcal{L}^{-1}[\Phi(s)](t) \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \right] (t) \\ &= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -2e^{-t} + 3e^{-2t} \end{bmatrix} u(t) \end{aligned}$$

状态变量方程的解为

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} &= e^{At} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \begin{bmatrix} 0 \\ \tau \end{bmatrix} d\tau \\ &= \begin{bmatrix} 4e^{-t} - 5e^{-2t} \\ -6e^{-t} + 8e^{-2t} \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ -2e^{-(t-\tau)} + 3e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \tau d\tau \\ &= \begin{bmatrix} 5e^{-t} - \frac{11}{2}e^{-2t} + te^{-t} - \frac{7}{2}te^{-2t} - \frac{1}{2} \\ -4e^{-t} + \frac{13}{2}e^{-2t} - 2te^{-t} + \frac{9}{2}te^{-2t} - \frac{3}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

考虑一个 q 输入、 p 输出的线性时不变系统, 其状态变量方程为

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{q}}{dt} &= A\mathbf{q} + B\mathbf{e} \\ \mathbf{r} &= C\mathbf{q} + D\mathbf{e} \end{aligned}$$

起始状态为 $\mathbf{q}(0-)$, 其中 A 为 n 阶矩阵, n 为系统的状态变量个数; B, C, D 分别为 $n \times q$ 、 $p \times n$ 和 $p \times q$ 的矩阵。

要求其系统函数, 使用输出与输入的复频域形式之比的定义较为方便。对状态变量方程两边进行拉普拉斯变换, 有

$$\begin{aligned} s\mathbf{Q}(s) - \mathbf{q}(0-) &= A\mathbf{Q}(s) + B\mathbf{E}(s), \\ \mathbf{R}(s) &= C\mathbf{Q}(s) + D\mathbf{E}(s) \end{aligned}$$

由前一方程,

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}(s) &= (sI - A)^{-1}\mathbf{q}(0-) + (sI - A)^{-1}B\mathbf{E}(s) \\ &= \Phi(s)\mathbf{q}(0-) + \Phi(s)B\mathbf{E}(s) \end{aligned}$$

代入后一方程, 得到

$$\begin{aligned}\mathbf{R}(s) &= C[\Phi(s)\mathbf{q}(0-) + \Phi(s)B\mathbf{E}(s)] + D\mathbf{E}(s) \\ &= C\Phi(s)\mathbf{q}(0-) + [C\Phi(s)B + D]\mathbf{E}(s)\end{aligned}$$

因此系统函数为

$$H(s) = C\Phi(s)B + D$$

这是一个 $p \times q$ 的矩阵值函数。特别地, 对于单输入单输出系统, 系统函数为一个分式函数。

利用系统函数, 可以得到系统的可控性、可观性的其他判断方法, 但由于这个方法比较复杂, 这里仅仅给出它的一个简化版本:

Claim 5.5.3. 设单输入单输出系统的状态变量方程为

$$\frac{d\mathbf{q}}{dt} = A\mathbf{q} + B\mathbf{e}, \quad \mathbf{r} = C\mathbf{q}$$

则系统的系统函数为

$$H(s) = C\Phi(s)B$$

如果在系统函数的计算过程中, 没有出现零极点的抵消, 即系统函数的分子和分母没有公共因子, 则系统是可控且可观的, 否则系统不完全可控或不完全可观。

5.6 系统的复频域分析

5.6.1 系统的稳定性

本小节使用双边拉普拉斯变换分析系统的稳定性 (定义 3.1.9)。

Proposition 5.6.1 (稳定性的时域判则). 设线性时不变系统的冲激响应为 $h(t)$, 则系统稳定的充分必要条件是 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$.

Proof. 一方面, 对于有界输入 $|e(t)| < M$, 有

$$\begin{aligned}|r(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e(t-\tau) d\tau \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)||e(t-\tau)| d\tau \\ &< M \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty\end{aligned}$$

因此输出有界。

另一方面, 设 $h(t)$ 不绝对可积, 取有界激励信号 $e(t) = \text{sgn}(h(-t))$, 则

$$\begin{aligned}|r(0)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e(-\tau) d\tau \right| \\ &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)\text{sgn}(h(\tau)) d\tau \right|\end{aligned}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau = \infty$$

输出无界。 □

显然, $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$ 与单边拉普拉斯变换的收敛域包含虚轴是等价的, 由此可得:

Proposition 5.6.2 (稳定性的复频域判则). 设线性时不变系统的冲激响应为 $h(t) \in \mathcal{E}$, 系统函数为 $H(s) = \mathcal{L}h(s)$, 则稳定性的充分必要条件是 $H(s)$ 的收敛域包含虚轴, 即频率响应特性 $H(j\omega)$ 存在。

根据5.4.1小节, 对于因果的线性时不变系统, 这一判则在多数情况下还可以进一步简化为: $H(s)$ 的所有奇点均位于左半平面上, 但严格来说它只是系统具有稳定性的必要条件, 对于有理系统函数, 它是充要条件。

Definition 5.6.1. 根据单位冲激响应的拉普拉斯变换的奇点位置, 将因果线性时不变系统分为三类:

- 稳定系统: 所有奇点均位于左半平面上;
- 临界稳定系统: 至少有一个奇点位于虚轴上, 且其余奇点均位于左半平面上;
- 不稳定系统: 至少有一个奇点位于右半平面上。

5.6.2 最小相位系统

在上一小节中我们说明了: 对于因果且稳定的线性时不变系统, 系统函数 $H(s)$ 的所有极点均位于复平面的左半平面。在设计模拟滤波器时, 我们仅仅会给出因果、稳定的线性时不变系统⁵的幅度响应, 如果我们还希望滤波器具有最小的时延特性, 则需要令系统函数 $H(s)$ 的所有零点也位于复平面的左半平面。

Definition 5.6.2 (最小相位系统). 设因果且稳定的连续线性时不变系统的系统函数为 $H(s)$, 记 $H(s)$ 的零点集为 $\{z_k\}$, 如果 $\forall k, \operatorname{Re}(z_k) < 0$, 则称该系统为**最小相位系统** (minimum-phase system)。

为了说明为什么这样的系统在具有相同幅度响应的系统中具有最小的延时特性, 我们首先考虑一个例子:

Example 5.6.1. 设因果且稳定的连续线性时不变系统 A, B 的系统函数分别为

$$H_A(s) = \frac{s+1}{s+2}, \quad H_B(s) = \frac{s-1}{s+2}$$

这两个系统具有相同的幅频特性:

$$|H_A(j\omega)| = |H_B(j\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2 + 1}}{\sqrt{\omega^2 + 4}}$$

⁵因果性是为了使滤波器可实现。至于佩利-维纳准则 (定义 3.4.3), 在幅度特性没有恒为 0 的区间时通常满足, 因此很少单独验证它。

其中系统 A 为最小相位系统, 系统 B 不是最小相位系统。计算两个系统的相频特性:

$$\begin{aligned}\varphi_A(\omega) &= \arg(i\omega + 1) - \arg(i\omega + 2) = \arctan(\omega) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) \\ \varphi_B(\omega) &= \arg(i\omega - 1) - \arg(i\omega + 2) = -\arctan(\omega) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)\end{aligned}$$

系统的时延特由相时延 τ_p 和群时延 τ_g (定义 3.4.10) 描述。计算两个系统的相时延和群时延:

$$\begin{aligned}\tau_{pA}(\omega) &= -\frac{\varphi_A(\omega)}{\omega} = \frac{-\arctan(\omega) + \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega} \\ \tau_{pB}(\omega) &= -\frac{\varphi_B(\omega)}{\omega} = \frac{\arctan(\omega) + \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega} \\ \tau_{gA}(\omega) &= -\frac{d\varphi_A(\omega)}{d\omega} = -\frac{1}{1+\omega^2} + \frac{2}{4+\omega^2} \\ \tau_{gB}(\omega) &= -\frac{d\varphi_B(\omega)}{d\omega} = \frac{1}{1+\omega^2} + \frac{2}{4+\omega^2}\end{aligned}$$

可以发现,

$$\begin{aligned}\tau_{pA}(\omega) - \tau_{pB}(\omega) &= -\frac{2\arctan(\omega)}{\omega} < 0 \\ \tau_{gA}(\omega) - \tau_{gB}(\omega) &= -\frac{2}{1+\omega^2} < 0\end{aligned}$$

也就是说, 最小相位系统 A 的相时延和群时延均小于非最小相位系统 B 的相时延和群时延, 因此系统 A 具有更好的延时特性。

Proposition 5.6.3. 具有相同幅频特性的因果且稳定的连续线性时不变系统中, 最小相位系统具有最小的相时延和群时延。

Proof. 我们对系统函数为有理函数的情况进行证明。设因果且稳定的连续线性时不变系统的系统函数为

$$H(s) = \frac{K(s) \prod_{k=1}^m (s - z_k)}{\prod_{l=1}^n (s - p_l)}$$

其中 $K(s)$ 为实部小于 0 的零点对应因式的乘积, z_k 为实部大于 0 的零点, p_l 为实部小于 0 的极点。

构造以下全通系统:

$$A(s) = \frac{\prod_{k=1}^m (s - \tilde{z}_k)}{\prod_{k=1}^m (s - z_k)}$$

其中 $\tilde{z}_k = -\bar{z}_k$ 为 z_k 关于虚轴的对称点。设 $z_k = \sigma_k + i\omega_k (\sigma_k > 0)$, 则 $\tilde{z}_k = -\sigma_k + i\omega_k$, 该系统的幅频特性恒为 1:

$$|A(i\omega)| = \frac{\prod_{k=1}^m \sqrt{(\omega - \omega_k)^2 + \sigma_k^2}}{\prod_{k=1}^m \sqrt{(\omega - \omega_k)^2 + \sigma_k^2}} = 1$$

将两系统级联, 所得系统的系统函数为

$$\tilde{H}(s) = H(s)A(s) = K(s) \frac{\prod_{k=1}^m (s - \tilde{z}_k)}{\prod_{l=1}^n (s - p_l)}$$

也就是说, 通过与一个全通系统级联, 我们将系统原有的实部大于 0 的零点转化为实部小于 0 的零点, 而保持 $\tilde{H}(s)$ 的幅频特性与 $H(s)$ 相同。此时, 级联系统是最小相位系统。

两个系统级联，相频特性相加：

$$\tilde{H}(s) = H(s)A(s), \quad \arg \tilde{H}(s) = \arg H(s) + \arg A(\omega)$$

因此相时延和群时延也相加。为了验证级联系统具有最小相位性，我们来计算全通系统造成的相时延和群时延。全通系统的相频特性为：

$$\varphi_A(\omega) = \arg(A(i\omega)) = \sum_{k=1}^m \arg \left(\frac{i\omega - \tilde{z}_k}{i\omega - z_k} \right) = \sum_{k=1}^m [\arg(\sigma_k + i(\omega - \omega_k)) - \arg(-\sigma_k + i(\omega - \omega_k))]$$

选取解卷绕（见3.4.3小节）的辐角值，则

$$\begin{aligned} & \arg(\sigma_k + i(\omega - \omega_k)) - \arg(-\sigma_k + i(\omega - \omega_k)) \\ &= \arctan \left(\frac{\omega - \omega_k}{\sigma_k} \right) - \left(\pi - \arctan \left(\frac{\omega - \omega_k}{\sigma_k} \right) \right) \\ &= 2 \arctan \left(\frac{\omega - \omega_k}{\sigma_k} \right) - \pi \end{aligned}$$

因此

$$\varphi_{A, \text{unwrapped}}(\omega) = 2 \sum_{k=1}^m \arctan \left(\frac{\omega - \omega_k}{\sigma_k} \right) - m\pi$$

计算全通系统的相时延和群时延：

$$\begin{aligned} \tau_{A,p}(\omega) &= -\frac{\varphi_{A, \text{unwrapped}}(\omega)}{\omega} = \frac{1}{\omega} \sum_{k=1}^m \left[2 \arctan \left(\frac{\omega - \omega_k}{\sigma_k} \right) - \pi \right] < 0 \\ \tau_{A,g}(\omega) &= -\frac{d\varphi_{A, \text{unwrapped}}(\omega)}{d\omega} = -2 \sum_{k=1}^m \frac{\sigma_k}{\sigma_k^2 + (\omega - \omega_k)^2} < 0 \end{aligned}$$

也就是说，全通系统的相时延和群时延均为负值。因此，级联系统的相时延和群时延均小于原系统。□

需要指出，这个证明并不严谨。其一，这个证明没有说明为什么最小相位系统要求系统函数在虚轴上也不存在零点；其二，这个证明仅适用于有理函数。但是，更一般的情况需要用到哈代空间中函数的内外分解，我没能找到既严谨又通俗的证明，只能说这个证明能够提供一些直观的理解。

5.6.3 逆系统

Definition 5.6.3 (逆系统). 设因果的线性时不变系统的系统函数为 $H(s)$ ，如果存在一个因果的连续线性时不变系统，其系统函数为 $H^{-1}(s)$ ，则称该系统为原系统的**逆系统**。

将原系统与其逆系统级联，系统函数为 $H(s)H^{-1}(s) = 1$ ，即恒等系统。

由于最小相位系统的系统函数 $H(s)$ 的零、极点均位于复平面的左半平面，其倒数 $H^{-1}(s)$ 的零、极点也均位于左半平面，因此最小相位系统的逆系统也是最小相位系统。

Example 5.6.2. 设因果且稳定的连续线性时不变系统的系统函数及单位脉冲响应为

$$H(s) = \frac{s+1}{s+2}, \quad h(t) = \delta(t) - e^{-2t}u(t)$$

则其逆系统的系统函数及单位脉冲响应为

$$H^{-1}(s) = \frac{s+2}{s+1}, \quad h_{\text{inv}}(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t)$$

该逆系统也是因果且稳定的连续线性时不变系统。将两个系统级联，其单位脉冲响应为

$$\begin{aligned} h_{\text{eq}}(t) &= h(t) * h_{\text{inv}}(t) \\ &= \delta(t) - e^{-2t}u(t) + e^{-t}u(t) - (e^{-2t}u(t)) * (e^{-t}u(t)) \\ &= \delta(t) - e^{-2t}u(t) + e^{-t}u(t) - u(t) \int_0^t e^{-2\tau}e^{-(t-\tau)}d\tau \\ &= \delta(t) \end{aligned}$$

考虑原系统与逆系统级联时的相时延与群时延，由于两个系统的级联为恒等系统，它们的相时延之和与群时延之和必定为 0，因此两个系统中必有其中之一具有负的时延。然而，响应并不会先于激励出现，负的时延与因果性不冲突。

为了明白这一点，我们首先考察上例中的情况。这个例子中，已经算出原系统的单位脉冲响应，它们都是因果信号，因此系统也是因果的。考虑它们的相频特性：

$$\begin{aligned} \varphi(\omega) &= \arg(H(j\omega)) = \arctan(\omega) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) \\ \varphi_{\text{inv}}(\omega) &= \arg(H^{-1}(j\omega)) = \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arctan(\omega) \end{aligned}$$

因此，相时延和群时延分别为

$$\begin{aligned} \tau_p(\omega) &= -\frac{\varphi(\omega)}{\omega} = \frac{-\arctan(\omega) + \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\omega} < 0 \\ \tau_{p,\text{inv}}(\omega) &= -\frac{\varphi_{\text{inv}}(\omega)}{\omega} = \frac{-\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) + \arctan(\omega)}{\omega} > 0 \\ \tau_g(\omega) &= -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = -\frac{1}{1+\omega^2} + \frac{2}{4+\omega^2} < 0 \\ \tau_{g,\text{inv}}(\omega) &= -\frac{d\varphi_{\text{inv}}(\omega)}{d\omega} = -\frac{d(-\varphi(\omega))}{d\omega} = \frac{1}{1+\omega^2} - \frac{2}{4+\omega^2} > 0 \end{aligned}$$

那么，为什么负的延时不会使得系统违反因果性呢？实际上，这是因为单频正弦信号“提前出现”并不破坏因果性，因为当我们考虑系统的激励为正弦信号时，实际上假定这是一个稳态信号，即该正弦信号从 $t = -\infty$ 时刻就已经存在了，我们观察到的相位“提前”，实际上是相位延迟，而级联所得的恒等变换系统总延迟为 0，实际上是两个系统的相位延迟相互抵消了。因此，并不存在违反因果性的情况。

进一步，群时延之和为 0，表现出调幅信号的包络峰提前出现的现象。这也没有违反因果性，因为响应起始时刻仍在激励之后，这种包络峰提前出现的现象，实际上是相位失真引起的波形重构。

Example 5.6.3 (负的群时延). 考虑调幅信号通过具有负的群时延的系统。设

$$e(t) = \cos(\omega_m t) \cos(\omega_c t), \quad H(s) = \frac{s+1}{s+2}, \quad h(t) = \delta - e^{-2t}u(t)$$

则系统的群时延为

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = -\frac{1}{1+\omega^2} + \frac{2}{4+\omega^2}$$

在低频段，群时延为负值。设基波频率 $\omega_m = 1$ ，载波频率 $\omega_c = 5$ （这个载波的频率不算很

高, 这是为了使响应与激励区分开), 则

$$e(t) = \cos(t) \cos(5t) = \frac{1}{2}[\cos(4t) + \cos(6t)], \quad \tau_g(1) = -0.1$$

由此可以预测, 系统的响应中, 包络峰将提前出现 0.1s。

计算系统的响应:

$$\begin{aligned} y(t) &= (h * e)(t) \\ &= \cos(t) \cos(5t) - \frac{1}{2}u(t) \int_0^t e^{-2\tau} [\cos(4(t-\tau)) + \cos(6(t-\tau))] d\tau \\ &= \cos(t) \cos(5t) - \frac{1}{2}u(t) \left[\frac{\cos(4t) + 2\sin(4t) - e^{-2t}}{10} + \frac{\cos(6t) + 3\sin(6t) - e^{-2t}}{20} \right] \end{aligned}$$

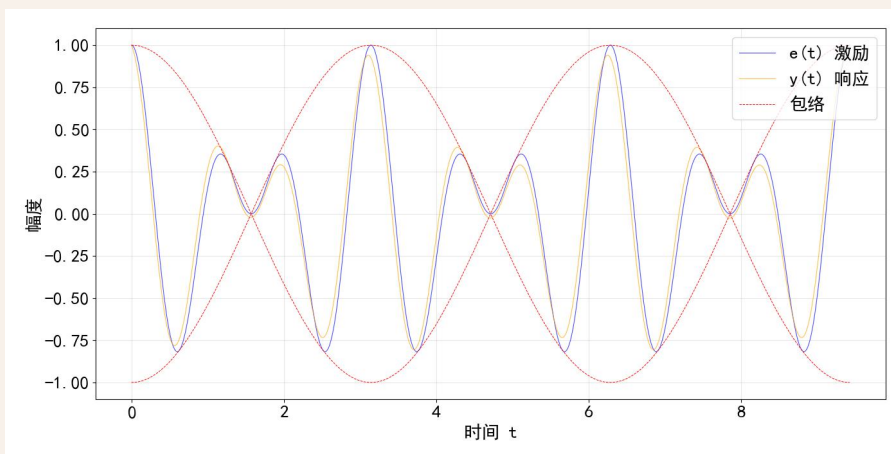


图 5.5: 调幅信号通过具有负群时延系统的响应

上图中, 依稀能辨认出-0.1s 的群时延, 但由于输入的是稳态信号, 并没有违反因果性。

那么, 对于暂态信号, 情况又如何呢? 考虑相时延恒负的原系统, 它会使得响应的各频率分量提前出现, 响应的起始时刻可能会早于激励的起始时刻, 这似乎违反了因果性。然而, 响应的各频率分量的相时延不同, 恰会使得响应在 $t = 0$ 时刻前抵消, 最终呈现出响应与激励起始时刻相同, 不违反因果性的结果。

Example 5.6.4 (暂态信号经过原系统). 设

$$e(t) = \chi_{[0,1]}(t), \quad H(s) = \frac{s+1}{s+2}$$

则系统的响应为

$$\begin{aligned} y(t) &= (h * \chi_{[0,1]})(t) \\ &= \chi_{[0,1]}(t) - u(t) \int_0^t \chi_{[0,1]}(\tau) e^{-2(t-\tau)} d\tau \end{aligned}$$

单位脉冲响应 $h(t)$ 是因果的, 因此响应也是因果的。

在 $t < 1$ 时, 相应为

$$\begin{aligned} y(t) &= \chi_{[0,1]}(t) - u(t) \int_0^t e^{-2(t-\tau)} d\tau \\ &= \chi_{[0,1]}(t) - \frac{1}{2}u(t)(1 - e^{-2t}) \end{aligned}$$

在 $t \geq 1$ 时, 相应为

$$\begin{aligned} y(t) &= \chi_{[0,1]}(t) - u(t) \int_0^1 e^{-2(t-\tau)} d\tau \\ &= -\frac{1}{2}u(t)(e^{-2t} - e^{-2(t-1)}) \end{aligned}$$

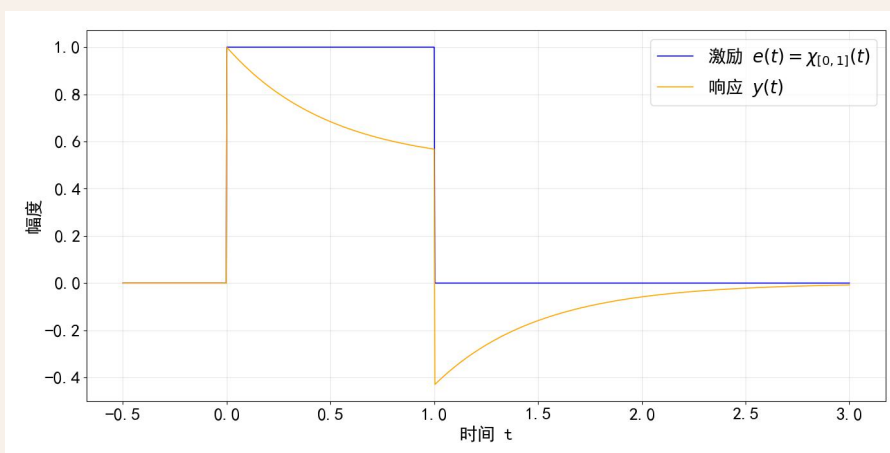


图 5.6: 暂态信号通过原系统的响应

响应与激励的起始时刻一致, 满足因果性。

5.6.4 零极点图与频率响应特性

对于最典型的因果线性时不变系统, 其系统函数为有理函数, 可以将系统函数表示为:

$$H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

其中 $z_1, z_2, \dots, z_m$ 为系统函数的零点, $p_1, p_2, \dots, p_n$ 为系统函数的极点, $m < n$, K 为常数。将零点和极点在复平面上表示出来, 得到**零极点图** (zero-pole plot), 其中, 零点用“O”表示, 极点用“X”表示, 高阶的零点或极点, 在其旁边用数字标明其重数。下面给出一个例子:

Example 5.6.5. 设系统函数为

$$H(s) = \frac{s + 2}{(s + 1)^2(s + 3)}$$

则其零极点图如下所示:

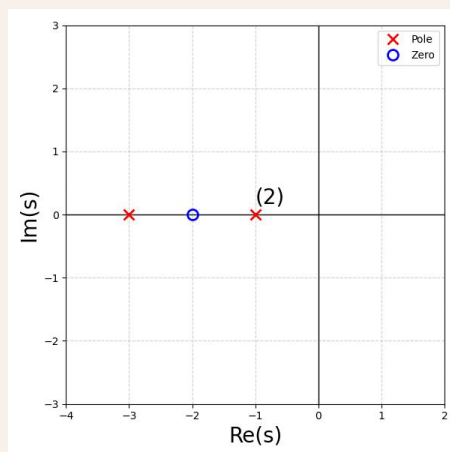


图 5.7: 零极点图 (1)

根据命题 5.6.2, 因果的线性时不变系统是稳定的, 当且仅当其系统函数的收敛域包含虚轴, 此时系统函数的所有极点均位于左半平面 $\text{Re}(s) < 0$, 系统的频率响应特性即系统函数在虚轴上的限制。

此时, 如果零极点图较为简单, 则可以由零极点图判断系统的滤波特性, 即判断系统函数在虚轴上不同位置的幅值大小。

零点通常会使得附近的系统函数幅值减小, 特别地, 如果虚轴上存在零点, 则可直接判断该点处的幅频特性值为 0:

Example 5.6.6. 设系统的零极点图如下图 (a) 所示:

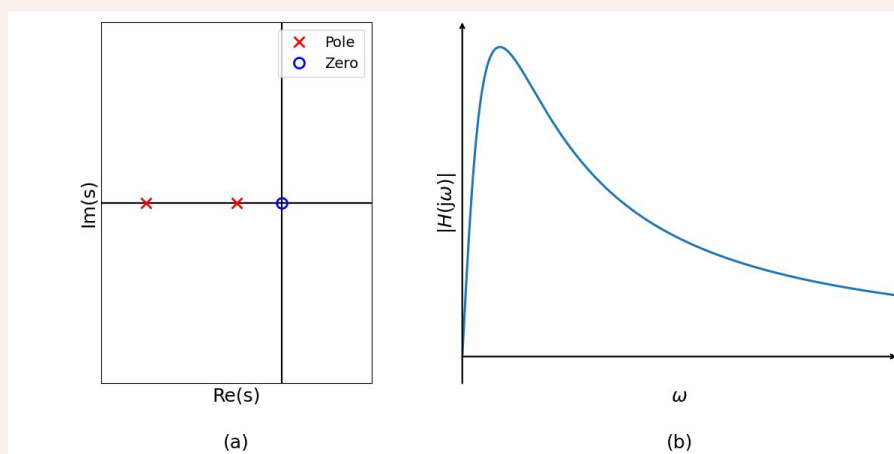


图 5.8: 零极点图与幅频特性曲线 (1)

可以看到系统函数在原点处由一个一阶零点, 这表明系统的频率响应特性在 $\omega = 0$ 有零点, 也就意味着系统对低频信号有抑制作用; 系统的极点均位于实轴上, 这意味着系统函数的分母是有两个实根的实系数多项式

$$H(s) = \frac{Ks}{(s+a)(s+b)}$$

考虑它在虚轴上的限制的幅值：

$$|H(i\omega)| = \frac{K\omega}{\sqrt{(\omega^2 + a^2)(\omega^2 + b^2)}}$$

当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|H(i\omega)| \rightarrow 0$, 这表明系统对高频信号有抑制作用。因此, 该系统具有带通滤波特性。

可以定性地画出其幅频特性曲线, 如上图 (b) 所示。

极点通常会使得附近的系统函数幅值增大：

Example 5.6.7. 设系统的零极点图如图下图 (a) 所示：

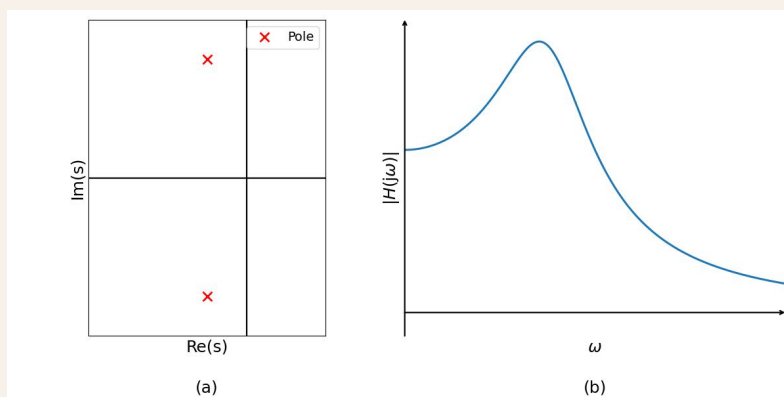


图 5.9: 零极点图与幅频特性曲线 (2)

系统函数的分母在虚轴左侧有一对共轭复根, 这意味着系统函数形如

$$H(s) = \frac{K}{(s-p)(s-\bar{p})} = \frac{K}{s^2 - 2\text{Re}(p)s + |p|^2}$$

考虑它在虚轴上的限制的幅值：

$$|H(i\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\omega^2 - 2\text{Re}(p)\omega + |p|^2}}$$

由于 $\text{Re}(p) < 0$, 因此容易求得幅频特性在 $\omega = \pm\text{Im}(p)$ 处取得极大值, 这表明系统对该频率附近的信号有增强作用。因此, 该系统具有带通滤波特性。

可以定性地画出其幅频特性曲线, 如上图 (b) 所示。

以上推断系统函数的形式的过程, 可以进一步简化。对于给定位置的零点 z , 其系统函数分子必然包含 $s-z$ 这一因子, 从而幅频特性是系统函数的其他部分与一个起点为 z , 终点为 $i\omega$ 的向量长度的积; 对于给定位置的极点 p , 其系统函数分母必然包含 $s-p$ 这一因子, 从而幅频特性是系统函数的其他部分与一个起点为 p , 终点为 $i\omega$ 的向量长度的商。

Example 5.6.8. 设系统的零极点图如下图 (a) 所示：

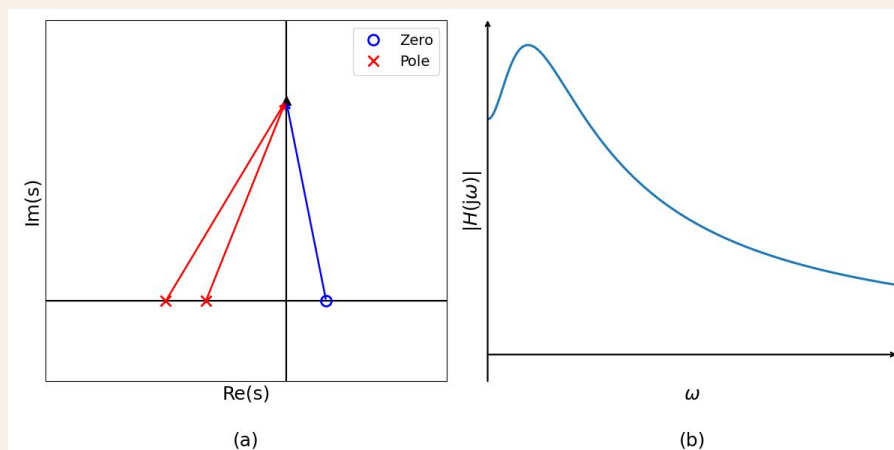


图 5.10: 零极点图与幅频特性曲线 (3)

考虑不同角频率处的各向量长度, 当角频率较小时, 各向量的长度都较小; 随角频率增大, 极点向量的长度增长较快, 且极点有两个, 因此系统的幅频特性大小随角频率增大而减小, 系统具有低通滤波特性。

可以定性地画出其幅频特性曲线, 如上图 (b) 所示。虽然不太容易看出幅频特性曲线在低频段内有一个递增的区间, 但这并不影响系统的低通滤波特性。

5.7 信号流图

本节讨论多个系统进行组合时的表现, 信号流图是研究此问题的有力工具。系统的信号流图 (signal flow graph) 由香农在 1942 年发明, 后经梅森 (J.E. Mason) 推广完善, 成为分析线性时不变系统的有力工具, 因此又称为梅森信号流图 (Mason signal flow graph) 或梅森图 (Mason graph)。

5.7.1 系统的组合

信号流图可以看作是系统框图的另一种表示形式。由于系统框图不能很好地展示出系统的数学模型, 本书中未涉及系统框图的概念, 感兴趣的读者可以参考 [8][16]。

Definition 5.7.1. 信号流图是一种有向图, 其节点表示系统的变量 (输入、输出或中间变量), 有向边表示变量之间的线性关系, 边上的权值表示线性关系的系数。信号流图可以直观地反映系统的结构特性, 并且可以通过图论的方法来分析系统的传递函数。

信号流图相关术语汇总如下:

- **节点:** 表示系统的输入/输出或中间变量, 分为输入节点 (源点)、输出节点 (阱点) 和混合节点;
- **支路:** 连接两个节点的有向边, 表示系统, 边上的权值为系统函数, 又称增益;
- **通路:** 沿支路方向连接的节点序列, 其中, 不自交的通路称为**开通路**, 从源点到阱点的开通路称为**前向通路**。将通路上各支路增益之积称为**通路增益**;
- **环路/闭通路:** 起点和终点相同且不自交的通路。将环路上各支路增益之积称为**环路增益**;

益：

- **不接触环路**：没有公共节点的两环路称为不接触环路；

信号流图与电路有一定的相似之处。两个系统“串联”时，实际上是将两个系统级联，完整系统的系统函数为两个子系统的系统函数之积，乘法交换律告诉我们线性时不变系统总是可交换的；两个系统“并联”时，完整系统的系统函数为两个子系统的系统函数之和（因为激励独立地经过两个系统再在输出端相加）。

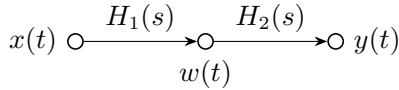


图 5.11: 串联

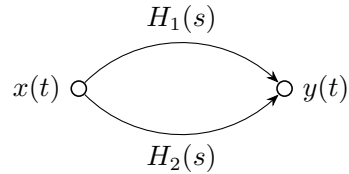


图 5.12: 并联

此外，还可以引入反馈回路，根据是否有反馈回路，系统分为开环系统和闭环系统。

Definition 5.7.2 (开环系统与闭环系统). 如果系统取后级响应为反馈信号输入到前级，则该系统称为**闭环系统**，否则称为**开环系统**。

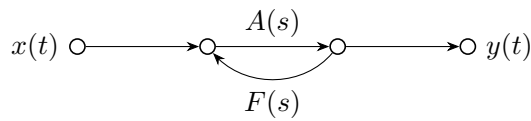


图 5.13: 闭环系统

上图展示了一个最简单的闭环系统的信号流图。我们将 $A(s)$ 称为**开环增益**，表示不考虑反馈回路时系统的增益，与之相对，将考虑反馈回路后的增益称为**闭环增益**。

设左侧节点的输出信号为 $E(s)$ ，计算该系统的闭环增益 $H(s)$ ：

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= A(s)E(s) \\
 E(s) &= X(s) + F(s)Y(s) \\
 \Rightarrow Y(s) &= A(s)[X(s) + F(s)Y(s)] \\
 \Rightarrow Y(s) &= \frac{A(s)}{1 - A(s)F(s)} X(s) \\
 \Rightarrow H(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{A(s)}{1 - A(s)F(s)}
 \end{aligned}$$

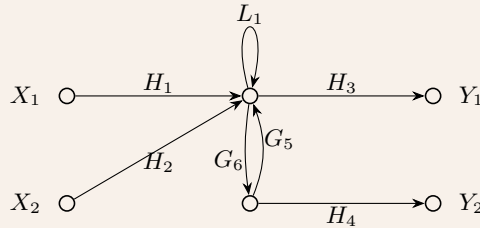
Definition 5.7.3 (反馈深度与反馈类型). 将 $1 - A(s)F(s)$ 称为**反馈深度**，它是引入反馈回路导致的增益下降的倍率。

如果反馈深度大于 1，则系统的输出更加稳定，但增益下降，此时反馈为**负反馈**，特别地，如果反馈深度远大于 1，称为**深度负反馈**，此时 $1 - A(s)F(s) \approx -A(s)F(s)$ ，增益近似等于 $-1/F(s)$ （即反馈回路系统的逆系统），与开环增益无关。

如果反馈深度小于 1，则系统的输出不稳定，但增益变高，称为**正反馈**，多用于振荡器；如果反馈深度近似为 0，系统将进入**自激振荡状态**，通常电路无法正常工作，需要消除这种状态。

5.7.2 信号流图的分析

Example 5.7.1. 设 X_1, X_2 为输入节点， Y_1, Y_2 为输出节点，其他节点为混合节点。



记上、下两个混合节点对应的中间变量分别为 M_1, M_2 ，则

$$M_1 = H_1 X_1 + H_2 X_2 + L_1 M_1 + G_5 M_2$$

$$M_2 = G_6 M_1$$

$$Y_1 = H_3 M_1$$

$$Y_2 = H_4 M_2$$

这是一个以 M_1, M_2, Y_1, Y_2 为未知数的线性方程组，可以解得

$$\begin{aligned} M_1 &= \frac{H_1 X_1 + H_2 X_2}{1 - L_1 - G_5 G_6} \\ M_2 &= \frac{G_6 (H_1 X_1 + H_2 X_2)}{1 - L_1 - G_5 G_6} \\ Y_1 &= \frac{H_3 (H_1 X_1 + H_2 X_2)}{1 - L_1 - G_5 G_6} \\ Y_2 &= \frac{H_4 G_6 (H_1 X_1 + H_2 X_2)}{1 - L_1 - G_5 G_6} \end{aligned}$$

信号流图是一种有向图， n 个节点的信号流图可以通过 n 阶的**邻接矩阵** A 来表示，其元素 a_{ij} 表示从节点 j 到节点 i 的支路增益，如果没有支路连接这两个节点，则 $a_{ij} = 0$ 。

Example 5.7.2. 上例中，节点依次为 $X_1, X_2, M_1, M_2, Y_1, Y_2$ ，则对应的邻接矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ H_1 & H_2 & L_1 & G_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & H_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & H_4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

在信号流图的语境下，源点对应的行和阱点对应的列均为 0。有冗余的行和列，不是我们希望看到的。

事实上, 我们仅仅需要中间节点对应的邻接矩阵。由于响应 Y_1, Y_2 直接取自中间节点, 只需要求解 M_1, M_2 , 就可获取系统的全部信息。将信号流图表示为一个线性方程组:

$$\begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & G_5 \\ G_6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} H_1 X_1 + H_2 X_2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{即 } \mathbf{M} = \mathbf{A}\mathbf{M} + \mathbf{X}$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} L_1 & G_5 \\ G_6 & 0 \end{bmatrix}$$

为中间节点的邻接矩阵,

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} H_1 X_1 + H_2 X_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

整理得

$$\begin{bmatrix} H_1 X_1 + H_2 X_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - L_1 & -G_5 \\ -G_6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \end{bmatrix}, \quad \text{即 } \mathbf{X} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{M}$$

只要矩阵

$$\mathbf{S} = \mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 - L_1 & -G_5 \\ -G_6 & 1 \end{bmatrix}$$

可逆, 就可以求解出 M_1, M_2 , 我们将这个矩阵称为**系统矩阵** (system matrix), 而将 $\mathbf{A}$ 称为**增益矩阵**。系统矩阵的行列式称为**特征行列式**, 记为 Δ 。在本例中, 有

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 - L_1 & -G_5 \\ -G_6 & 1 \end{vmatrix} = 1 - L_1 - G_5 G_6$$

要使系统稳定, 必须有 $\Delta = 1 - L_1 - G_5 G_6 \neq 0$, 否则 $M_1, M_2, Y_1, Y_2 \rightarrow \infty$ 。

5.7.3 梅森增益公式

本小节来考虑更一般的情况: 对于有 n 个中间节点 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 的系统, 不妨设激励接入的节点为 M_1 (否则可用叠加原理单独分析各个激励), 则系统对应的线性方程组为

$$\begin{aligned} M_1 &= a_{11}M_1 + a_{12}M_2 + \dots + a_{1n}M_n + X \\ M_2 &= a_{21}M_1 + a_{22}M_2 + \dots + a_{2n}M_n \\ &\vdots \\ M_n &= a_{n1}M_1 + a_{n2}M_2 + \dots + a_{nn}M_n \end{aligned}$$

写成矩阵形式为

$$\mathbf{M} = \mathbf{A}\mathbf{M} + \mathbf{X}$$

其中

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} X \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

在系统矩阵 $S = I - A$ 可逆时, 有

$$\mathbf{M} = (I - A)^{-1} \mathbf{X} = S^{-1} \mathbf{X}$$

因此中间节点 M_i 可由以下公式计算:

$$M_i = \frac{S_{1i}^*}{\Delta} X$$

其中 $\Delta = \det S$ 为特征行列式, S_{1i}^* 为系统矩阵 S 的去掉第 1 行、第 i 列所得的代数余子式。输出节点的响应是中间节点线性组合。以 M_n 为输出为例 (否则可更换节点命名并重复此过程), 可以写出梅森增益公式 (Mason gain formula):

Theorem 5.7.1 (梅森增益公式). 设系统有 n 个中间节点 $M_1, M_2, \dots, M_n$, 激励 X 接入节点 M_1 , 响应 Y 取自节点 M_n , 则

$$H = \frac{Y}{X} = (S^{-1})_{1n} = \frac{S_{n1}^*}{\Delta}$$

其中 $(S^{-1})_{1n}$ 为系统矩阵 S 的逆矩阵的第 1 行第 n 列元素, $\Delta = \det S$ 为特征行列式, S_{n1}^* 为系统矩阵 S 的去掉第 n 行、第 1 列所得的代数余子式。

根据行列式的图论展开的几何意义, 梅森增益公式又可以写成如下形式:

Theorem 5.7.2 (梅森增益公式, 图论形式). 设系统有 n 个中间节点 $M_1, M_2, \dots, M_n$, 激励 X 接入节点 M_1 , 响应 Y 取自节点 M_n , 则

$$H = \frac{Y}{X} = \frac{\sum_k g_k \Delta_k}{\Delta}$$

其中 g_k 为从源点到阱点的第 k 条前向通路增益, Δ_k 为去掉与第 k 条前向通路接触的所有节点后的特征行列式。

特征行列式可由以下公式计算:

$$\Delta = 1 - \sum_a L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f + \dots$$

其中 $\sum_a L_a$ 表示所有环路增益之和, $\sum_{b,c} L_b L_c$ 表示所有两两不接触环路增益的乘积之和, $\sum_{d,e,f} L_d L_e L_f$ 表示所有三者互不接触环路增益的乘积之和, 依此类推。

下面来解释为什么行列式展开具有几何意义。首先, 根据行列式的公式:

$$\det S = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n s_{i,\sigma(i)}$$

其中 S_n 为所有 n 个元素的排列组成的集合, $\text{sgn}(\sigma)$ 为排列 σ 的符号。对于 $S = I - A$, 对角元为 $s_{ii} = 1 - a_{ii}$, 非对角元为 $s_{ij} = -a_{ij}$ 。

我们知道, 每个置换都可以分解为不相交循环的乘积, 例如,

$$\sigma(1) = 3, \quad \sigma(3) = 4, \quad \sigma(4) = 1, \quad \sigma(2) = 5, \quad \sigma(5) = 2$$

可以表示为

$$\sigma = (1 \ 3 \ 4)(2 \ 5)$$

对应中间节点组成的环路

$$M_1 \rightarrow M_3 \rightarrow M_4 \rightarrow M_1, \quad M_2 \rightarrow M_5 \rightarrow M_2$$

因此, 行列式的每一项 $\prod_{i=1}^n s_{i,\sigma(i)}$ 都可以看作是由若干个不接触环路增益的乘积。如果环路中出现不动点 $\sigma(i) = i$, 则对应的 $s_{ii} = 1 - a_{ii}$ 中的 1, 表示该节点不参与任何环路; 如果考虑自环, 则对应 $-a_{ii}$ 。

其次, 考虑正负号的问题。对于 k -循环, 它对 $\text{sgn}(\sigma)$ 的贡献为 $(-1)^{k-1}$, 而每个增益对应一个 $-a_{ij}$, 因此 k -循环对行列式的贡献为 $(-1)^{k-1}(-1)^k = -1$ 。因此, l 个互不接触的环路增益之积的符号应为 $(-1)^l$ 。

Example 5.7.3. 考虑具有六个中间节点的信号流图, 我们来计算 $\sigma = (1)(2)(3\ 4\ 5\ 6)$ 对应的行列式项:

$$\text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^6 s_{i,\sigma(i)} = s_{1,1} s_{2,2} s_{3,4} s_{4,5} s_{5,6} s_{6,3} = (1 - a_{11})(1 - a_{22}) a_{34} a_{45} a_{56} a_{63}$$

将因式 $(1 - a_{11})(1 - a_{22})$ 展开, 得到

$$a_{34} a_{45} a_{56} a_{63} - a_{11} \cdot a_{34} a_{45} a_{56} a_{63} - a_{22} \cdot a_{34} a_{45} a_{56} a_{63} + a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{34} a_{45} a_{56} a_{63}$$

记环路 $L: M_3 \rightarrow M_4 \rightarrow M_5 \rightarrow M_6 \rightarrow M_3$, 这四项分别对应以下四种情况:

- 不考虑节点 M_1, M_2 的自环, 仅考虑环路 L , 符号为 -1 ;
- 不考虑节点 M_2 的自环, 考虑节点 M_1 的自环以及环路 L , 符号为 $+1$;
- 不考虑节点 M_1 的自环, 考虑节点 M_2 的自环以及环路 L , 符号为 $+1$;
- 考虑节点 M_1, M_2 的自环以及环路 L , 符号为 -1 。

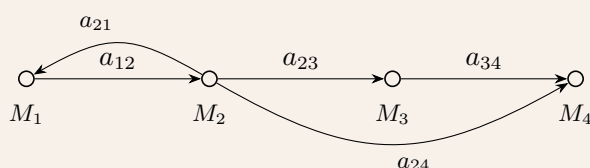
最后, 对于代数余子式 $S_{n1}^* = \sum_k g_k \Delta_k$, 我们考虑将 S 按第 n 行展开:

$$\det S = \Delta = \sum_{j=1}^n s_{nj} S_{nj}^*$$

这样, S_{n1}^* 就对应 s_{n1} 的系数。行列式公式中某一项包含 s_{n1} , 说明置换 σ 中有 $\sigma(1) = n$, 即环路包含 $M_1 \rightarrow M_n$ 。将该环路的其余部分补全, 就得到了一条从 M_1 到 M_n 的前向通路, 其前向通路增益为 g_k 。去掉与该环路接触的节点后, 剩下的部分正好对应 Δ_k 。

注意, 如果原图中不含有 $M_1 \rightarrow M_n$ 的支路, 则 $s_{n1} = 0$, 此时我们只好假想有一条“增益为 0”的支路连接 M_1 和 M_n , 才能看出代数余子式的几何意义。因此, 在梅森增益公式中, 我们总是需要将前向通路考虑进来, 而不管是否存在 $M_1 \rightarrow M_n$ 的支路。

Example 5.7.4. 考虑具有 4 个中间节点的信号流图:



仍设激励接入的节点为 M_1 ，输出取自节点 M_n ，则前向通路有两条：

$$M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow M_4, \quad M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_4$$

我们来考察前向通路与系统矩阵的对应关系。增益矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此系统矩阵为

$$S = I - A = \begin{bmatrix} 1 & s_{12} & 0 & 0 \\ s_{21} & 1 & s_{23} & s_{24} \\ 0 & 0 & 1 & s_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

这个系统并没有 $M_4 \rightarrow M_1$ 的支路，但我们假想有支路 $a_{41} = -s_{41} = 0$ ，这样就产生了环路

$$M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow M_4 \rightarrow M_1, \quad M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_4 \rightarrow M_1$$

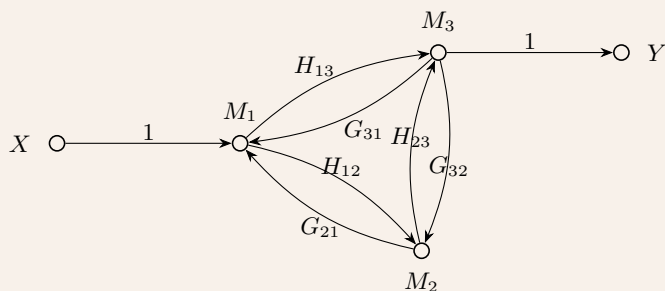
前向通路增益分别为 $g_1 = a_{12}a_{23}a_{34}$ 和 $g_2 = a_{12}a_{24}$ 。

计算特征行列式：原图中有环路 $M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_1$ ，环路增益为 $L_1 = a_{12}a_{21}$ ，特征行列式为 $\Delta = 1 - L_1 = 1 - a_{12}a_{21}$ ；对于两条前向通路，去掉所涉及的节点后不再有回路，因此 $\Delta_1 = \Delta_2 = 1$ 。根据梅森增益公式，有

$$H = \frac{Y}{X} = \frac{g_1\Delta_1 + g_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{a_{12}a_{23}a_{34} + a_{12}a_{24}}{1 - a_{12}a_{21}}$$

一般来说，我们直接用计算机分析信号流图表示的复杂系统，但在一些特定的信号流图中，使用几何意义更为方便。

Example 5.7.5 (单入单出信号流图)。系统的信号流图如图所示：



①使用矩阵进行分析：系统矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & -G_{21} & -G_{31} \\ -H_{12} & 1 & -G_{32} \\ -H_{13} & -H_{23} & 1 \end{bmatrix}$$

特征行列式为

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -G_{21} & -G_{31} \\ -H_{12} & 1 & -G_{32} \\ -H_{13} & -H_{23} & 1 \end{vmatrix} = 1 - G_{21}H_{12} - G_{31}H_{13} - G_{32}H_{23} - G_{21}G_{32}H_{13} - G_{31}H_{23}H_{12}$$

在 $\Delta \neq 0$ 时, 系统矩阵可逆, 其逆矩阵为

$$S^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 1 - G_{32}H_{23} & G_{21} + G_{31}H_{23} & G_{31} + G_{21}G_{32} \\ H_{12} + H_{13}G_{32} & 1 - G_{31}H_{13} & G_{32} + G_{31}H_{12} \\ H_{13} + H_{12}H_{23} & H_{23} + G_{21}H_{13} & 1 - G_{21}H_{12} \end{bmatrix}$$

输出为 $Y = M_3 = \frac{1}{\Delta}(H_{13} + H_{12}H_{23})X$, 因此系统增益为

$$H = \frac{Y}{X} = \frac{H_{13} + H_{12}H_{23}}{\Delta} = \frac{H_{13} + H_{12}H_{23}}{1 - G_{21}H_{12} - G_{31}H_{13} - G_{32}H_{23} - G_{21}G_{32}H_{13} - G_{31}H_{23}H_{12}}$$

②使用梅森增益公式的几何意义: 图中共有五个环路, 分别为

$$L_1: M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_1, \quad \text{增益 } L_1 = G_{21}H_{12}$$

$$L_2: M_1 \rightarrow M_3 \rightarrow M_1, \quad \text{增益 } L_2 = G_{31}H_{13}$$

$$L_3: M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow M_2, \quad \text{增益 } L_3 = G_{32}H_{23}$$

$$L_4: M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow M_1, \quad \text{增益 } L_4 = G_{21}G_{32}H_{13}$$

$$L_5: M_1 \rightarrow M_3 \rightarrow M_2 \rightarrow M_1, \quad \text{增益 } L_5 = G_{31}H_{23}H_{12}$$

这五个环路两两相交, 因此特征行列式为

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5) = 1 - G_{21}H_{12} - G_{31}H_{13} - G_{32}H_{23} - G_{21}G_{32}H_{13} - G_{31}H_{23}H_{12}$$

前向通路共有两条, 增益分别为 $g_1 = H_{13}$ 和 $g_2 = H_{12}H_{23}$, 去掉前向通路中的节点后没有环路, 因此 $\Delta_1 = \Delta_2 = 1$ 。根据梅森增益公式, 有

$$H = \frac{g_1\Delta_1 + g_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{H_{13} + H_{12}H_{23}}{1 - G_{21}H_{12} - G_{31}H_{13} - G_{32}H_{23} - G_{21}G_{32}H_{13} - G_{31}H_{23}H_{12}}$$

Definition 5.7.4 (转置系统). 将一个信号流图中的所有箭头反向, 系统函数不变, 所得的系统称为**转置系统** (transposed system), 其信号流图称为**对偶信号流图** (dual signal flow graph)。

利用梅森增益公式, 可以证明:

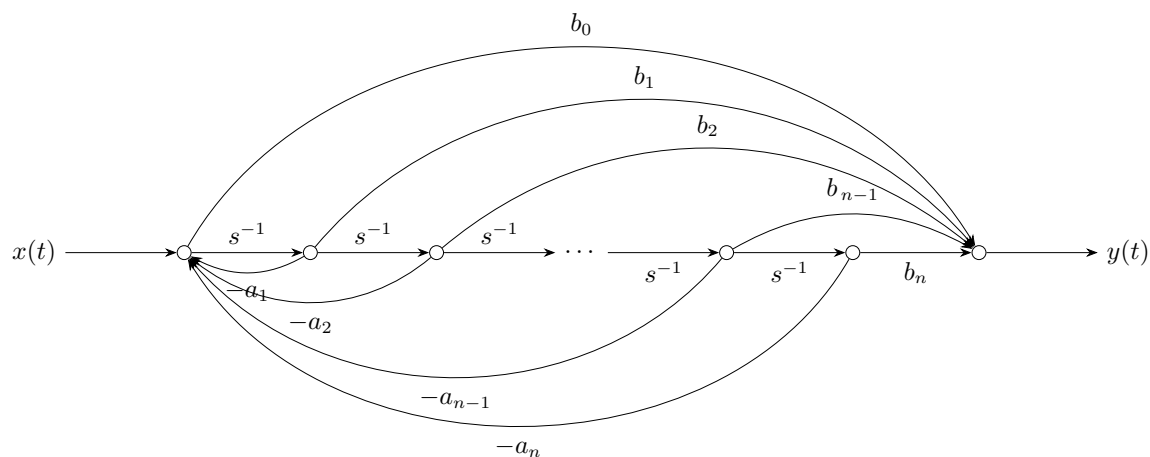
Theorem 5.7.3. 对于单入单出 (SISO) 系统, 其转置系统的系统函数与原系统相同。

这是因为, 转置系统的前向通路与原系统的前向通路一一对应, 增益相同; 转置系统的环路与原系统的环路一一对应, 增益相同; 转置系统中不接触环路的组合与原系统中不接触环路的组合一一对应, 增益相同。因此, 转置系统的特征行列式与原系统相同, 代数余子式也相同, 从而梅森增益公式给出的系统函数也相同。

5.7.4 信号流图的标准型

我们同样能够根据系统函数画出信号流图，但是一个的系统函数可以对应多种信号流图，例如两个系统的级联是可交换的。下面给出一种仅仅使用乘法器和积分器（系统函数为 s^{-1} ）将有理系统函数化为信号流图的标准方法，使用这种方法画出的信号流图是唯一的，并且具有相似的结构。

考虑如下信号流图：



注意到这个信号流图的所有前向通路和环路均经过节点 M_1 ，去掉节点 M_1 后不再有环路，因此不含 M_1 的子图的特征行列式 Δ_k 均为 1。利用梅森增益公式，可以计算出系统增益为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 + b_1 s^{-1} + b_2 s^{-2} + \cdots + b_n s^{-n}}{1 + a_1 s^{-1} + a_2 s^{-2} + \cdots + a_n s^{-n}}$$

可见，对于任意有理系统函数，都可以使用上述信号流图表示。注意系数 a_k, b_k 是可以为 0 的，因此即便分子分母不是相同度数的多项式，也可以使用该信号流图表示。

第六章 离散时间变换

6.1 z 变换

6.1.1 z 变换的引出

中学数学中处理递推数列的一种经典方法是使用生成函数, 将数列转化为形式幂级数, 从而利用级数的性质来分析数列。 z 变换可以看作生成函数的推广, 它将数列推广为离散时间信号, 将形式幂级数推广为洛朗级数 (我们将在6.1.3小节中详细讨论这个洛朗级数的收敛域), 从而可以利用复变函数的理论来分析离散时间信号与离散系统。

Definition 6.1.1 (z 变换). 将离散时间信号 $x[n]$ 的 z 变换记为 $X(z)$ 或 $\mathcal{Z}x(z)$, 它的定义为

$$X(z) = \mathcal{Z}x[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}, \quad z \in \mathbb{C}$$

我们记 $x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$ 。

作为一个洛朗级数, z 变换所得函数 $X(z)$ 的收敛域应为一个圆环 $\mathcal{A}_0(r, R)$, 在圆环内级数是绝对收敛、内闭一致收敛的。根据圆环上全纯函数的洛朗级数的存在性和唯一性, 洛朗级数与离散信号一一对应, 因此可以使用上面的记号 $x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$ 。

下面给出一些常用离散信号的 z 变换作为例子:

Example 6.1.1 (单位脉冲序列的 z 变换). 设 $x[n] = \delta[n - k], k \in \mathbb{Z}$, 则

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n - k]z^{-n} = z^{-k}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

Example 6.1.2 (单位阶跃序列的 z 变换). 设 $x[n] = u[n]$, 则

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}, \quad |z| > 1$$

Example 6.1.3 (指数序列的 z 变换). 设 $x[n] = a^n u[n], a \in \mathbb{C}$, 则

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$

Example 6.1.4 (单边余弦序列的 z 变换).

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[\cos(\Omega n)u[n]] &= \frac{1}{2} (\mathcal{Z}[e^{i\Omega n}u[n]] + \mathcal{Z}[e^{-i\Omega n}u[n]]) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z - e^{i\Omega}} + \frac{z}{z - e^{-i\Omega}} \right) \\ &= \frac{z(z - \cos \Omega)}{z^2 - 2z \cos \Omega + 1}, \quad |z| > 1\end{aligned}$$

Example 6.1.5 (单边正弦序列的 z 变换).

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}[\sin(\Omega n)u[n]] &= \frac{1}{2i} (\mathcal{Z}[e^{i\Omega n}u[n]] - \mathcal{Z}[e^{-i\Omega n}u[n]]) \\ &= \frac{1}{2i} \left(\frac{z}{z - e^{i\Omega}} - \frac{z}{z - e^{-i\Omega}} \right) \\ &= -\frac{z \sin \Omega}{z^2 - 2z \cos \Omega + 1}, \quad |z| > 1\end{aligned}$$

根据5.1.3小节中介绍的洛朗级数理论, z 变换的收敛域为一个环状区域:

Definition 6.1.2 (z 变换的收敛域). 设离散时间信号 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$, 则其**收敛域** (region of convergence, ROC) 定义为

$$\text{ROC} = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z| < R\}$$

其中

$$r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x[n]|^{\frac{1}{n}}, \quad R = \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x[-n]|^{\frac{1}{n}} \right)^{-1}$$

以上定义对于 $r = 0$ 或 $R = \infty$ 或 $r \geq R$ 的退化情况同样适用。特别地, 我们指出:

- 若 $x[n] = 0, n < 0$, 则 $R = \infty$, 双边 z 变换退化为单边 z 变换 (见7.4.3小节);
- 若 $x[n] = 0, n > 0$, 则 $r = 0$;
- 若 $x[n]$ 是有限长序列, 则 $r = 0, R = \infty$, 在 $z = 0$ 和 $z = \infty$ 两点的收敛性取决于 $X(z)$ 是否有负幂次项和正幂次项, 即取决于 $x[n]$ 是否是因果信号和反因果信号;
- 若 $|x[n]|$ 在 $n \rightarrow \pm\infty$ 时以同一指数函数 $|a|^n$ 的速率增长, 则 $r = R$, 双边 z 变换的收敛域可能为空。除了前面三种情况外, 典型的 z 变换具有非空收敛域的例子如 $x[n] = \alpha^{|n|}$ ($|\alpha| < 1$), 其收敛域为

$$\left\{ z \in \mathbb{C} \mid |\alpha| < |z| < \frac{1}{|\alpha|} \right\}$$

和洛朗级数一样, 更常用的确定收敛域的方法是分析 $X(z)$ 的奇点位置。在 z 变换中, 我们需要结合信号特征确定收敛域的范围, 为此重写定义 3.2.7如下:

Definition 6.1.3. 左边信号 (反因果信号): $x[n] = 0, n \geq 0$, 或 $x[n] = x[n]u[-n-1]$;

右边信号 (因果信号): $x[n] = 0, n < 0$, 或 $x[n] = x[n]u[n]$;

双边信号: 既不是左边信号, 也不是右边信号。

下面的例子展示了同一个 z 变换在不同类型信号下的不同收敛域。

Example 6.1.6 (收敛域的确定). 设

$$X(z) = \frac{1}{1-z} + \frac{1}{2z-1}$$

在离散信号 $x[n]$ 分别是左边、右边和双边信号时, 求 $x[n]$ 及其收敛域。

解: $X(z)$ 的奇点为 $z = 1, 1/2$ 。

① 设 $x[n]$ 为左边信号, $X(z)$ 只有正幂次项, 则收敛域为 $|z| < 1/2$ 。

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{1-z} + \frac{1}{2z-1} \\ &= \frac{1}{1-z} - \frac{1}{1-2z} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} (2z)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (1-2^n) z^n \end{aligned}$$

因此 $x[n] = (1-2^n)u[-n-1]$ 。

② 设 $x[n]$ 为右边信号, $X(z)$ 只有负幂次项, 则收敛域为 $|z| > 1$ 。

$$\begin{aligned} X(z) &= -\frac{1/z}{1-1/z} + \frac{1/2z}{1-1/2z} \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} z^{-n} + \sum_{n=1}^{\infty} (2z)^{-n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (2^{-n} - 1) z^{-n} \end{aligned}$$

因此 $x[n] = (2^{-n} - 1)u[n]$ 。

③ 设 $x[n]$ 为双边信号, 则收敛域为 $1/2 < |z| < 1$ 。

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{1-z} + \frac{1/2z}{1-1/2z} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \sum_{n=1}^{\infty} (2z)^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} (2^{-n} - 1) z^n \end{aligned}$$

因此 $x[n] = u[n] + (2^{-n} - 1)u[-n-1]$ 。

可以看到, 同一个复变函数在不同的域上展开, 对应不同的表达式, 并且在不同类型的收敛域上对应不同类型的信号, 其共性是可以用奇点位置判断收敛域。

上例实际上展示了一种求逆 z 变换的方法, 即将 $X(z)$ 做幂级数展开, 然后根据幂级数的系数确定 $x[n]$ 。更一般地, $X(z)$ 是一个真分式函数时, 可以通过部分分式分解将 $X(z)$ 表示为若干简单分式之和, 然后对每个简单分式进行类似上例的幂级数展开, 从而得到 $x[n]$ 。这种方法在实际应用中非常常见, 我们将在 6.1.4 小节中详细介绍。

6.1.2 z 变换的运算性质

Proposition 6.1.1 (z 变换的运算性质). 设 $x[n], y[n]$ 的 z 变换分别为 $X(z), Y(z)$, 则有:

- 线性性: 在 $X(z)$ 与 $Y(z)$ 共同的收敛域内, $ax[n] + by[n] \xleftrightarrow{Z} aX(z) + bY(z)$
- 移位性质: $x[n - n_0] \xleftrightarrow{Z} z^{-n_0} X(z)$
- 共轭性质: $\overline{x[n]} \xleftrightarrow{Z} \overline{X(\bar{z})}$
- 指数加权性质: $a^n x[n] \xleftrightarrow{Z} X\left(\frac{z}{a}\right)$ ($z \neq 0$), 收敛域变为 $|a|r < |z| < |a|R$
- 反转性质: $x[-n] \xleftrightarrow{Z} X\left(\frac{1}{z}\right)$
- 升采样定理: $x[n/L] \xleftrightarrow{Z} X(z^L)$, 收敛域变为 $r^{1/L} < |z| < R^{1/L}$
- 降采样定理: $x[nM] \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-i\frac{2\pi}{M}k}\right)$, 收敛域为 $r^M < |z| < R^M$
- z 域微分性质: $nx[n] \xleftrightarrow{Z} -z \frac{dX(z)}{dz}$

Proof. 我们仅给出后两条性质的证明。

1. 降采样:

$$\mathcal{Z}[x[nM]] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[nM]z^{-n} = \sum_{m=nM} x[m]z^{-m/M} \quad (m = nM)$$

为了处理 m 只能取 n 的整数倍的情况, 我们引入离散选择函数:

$$\text{III}_M[m] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} e^{i\frac{2\pi}{M}km} = \begin{cases} 1 & \text{if } m = nM \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

可以利用等比数列求和公式验证上述结论。带入上式并交换求和次序, 得到

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x[nM]] &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m/M} \text{III}_M[m] \\ &= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \left(z^{\frac{1}{M}} e^{-i\frac{2\pi}{M}k}\right)^{-m} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-i\frac{2\pi}{M}k}\right) \end{aligned}$$

对每个 $X\left(z^{\frac{1}{M}} e^{-i\frac{2\pi}{M}k}\right)$, 收敛域为

$$r < \left| z^{\frac{1}{M}} e^{-i\frac{2\pi}{M}k} \right| < R \iff r^M < |z| < R^M$$

2. z 域微分: 在洛朗级数的收敛域内, 级数是内闭一致收敛的, 因此可以逐项求导, 即

$$-z \frac{dX(z)}{dz} = -z \frac{d}{dz} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \right) = -z \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](-n)z^{-n-1} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n]z^{-n}$$

□

此外, 对于离散信号, 定义:

Definition 6.1.4 (卷积和). 设 $x[n], y[n]$ 为离散信号, 则它们的卷积和定义为

$$(x * y)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

类似连续信号的卷积定理, 有:

Proposition 6.1.2 (卷积和定理). 在 $X(z)$ 与 $Y(z)$ 共同的收敛域内, 有

$$x[n] * y[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)Y(z)$$

Proof. 在 $X(z)$ 与 $Y(z)$ 共同的收敛域内, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}[x[n] * y[n]] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k] \right) z^{-n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]z^{-k} \sum_{m=-\infty}^{\infty} y[m]z^{-m} \quad (m = n - k) \\ &= X(z)Y(z) \end{aligned}$$

□

一般而言, 离散信号在做线性组合或卷积和时, 其 z 变换的收敛域为各信号 z 变换收敛域的交集, 但如果涉及到零极点的抵消, 则收敛域可能会扩大。

Example 6.1.7 (收敛域的扩张). 设 $x_1[n] = a^n u[n], x_2[n] = \delta[n] - a^n u[n]$, 则

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$

$$X_2(z) = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = 1 - \frac{z}{z-a} = \frac{a}{a-z}, \quad |z| > |a|$$

但是 $x[n] = x_1[n] + x_2[n] = \delta[n]$, 其 z 变换为 $X(z) = 1$, 收敛域为 $\mathbb{C}$ 。

设 $y_1[n] = \delta[n] - a\delta[n-1], y_2[n] = a^n u[n-1]$, 则

$$Y_1(z) = 1 - az^{-1}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$Y_2(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

但是

$$\begin{aligned} y[n] &= (y_1 * y_2)[n] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_1[k]y_2[n-k] \\ &= y_2[n] - ay_2[n-1] \\ &= a^n u[n-1] - a^n u[n-2] \\ &= \delta[n] \end{aligned}$$

其 z 变换为 $Y(z) = 1$, 收敛域为 $\mathbb{C}$ 。

6.1.3 亚纯函数

本小节介绍亚纯函数来为逆 z 变换做准备。逆 z 变换即由 $X(z)$ 求 $x[n]$ ，根据洛朗级数展开的唯一性，容易想到有两种常用的方法：

- 将 $X(z)$ 展开为洛朗级数，直接读取系数；
- 利用留数的计算公式， $z^{n-1}X(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{n-m-1}$ 在 $z=0$ 处的留数即为 $x[n]$

在前面的例 6.1.6 中，我们已经展示了前一种方法，可以看出，在完成部分分式展开之后，这个方法是非常有效的。但是，在 $X(z)$ 收敛域不同的情况下展开，我们得到了三种洛朗级数，这似乎与洛朗级数的唯一性矛盾；在 $x[n]$ 为右边信号的情况下，展开式的负幂次项构成级数， $z=0$ 为本性奇点，这与原信号在 $z=0$ 处全纯的结果矛盾。实际上，这是因为在收敛域不是 $|z| < 1/2$ 的情况下，我们将分式 $1/(2z-1)$ 展开为负幂次项级数时，是在做 $z=\infty$ 处的洛朗展开，这样展开得到的洛朗级数不能用来判定 $z=0$ 处的奇点类型。

为了说明这个问题，我们需要引入亚纯函数的概念 [10]：

Definition 6.1.5 (亚纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集， $S \subset U$ 没有极限点，函数 $f: U \setminus S \rightarrow \mathbb{C}$ 称为**亚纯函数**，如果 f 在 $U \setminus S$ 内全纯，且在 S 中没有本性奇点。

初学者往往对 S 没有极限点这一要求感到困惑。实际上，这一条件使得我们对每个奇点都能指出一个小邻域，在这个邻域内能够定义洛朗级数、能够定义极点的留数。

亚纯函数是全纯函数的推广，它允许孤立极点和可去奇点的存在。如果将开集 $U \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数集视为环 $\mathcal{O}(U)$ ，则亚纯函数集构成 $\mathcal{O}(U)$ 的分式域 $\text{Frac}(\mathcal{O}(U))$ ，记为 $\mathcal{M}(U)$ 。

对扩展复平面 $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ，标准的做法是通过球极投影将扩展平面同胚映射至单位球，即黎曼球面，采用球面拓扑来定义扩展复平面的拓扑。本书不详细讲述这一点，感兴趣的读者请自行阅读复变函数的教材。简单来说，对于无穷远点，我们定义：

Definition 6.1.6 (无穷远点的邻域). 无穷远点 ∞ 的邻域定义为

$$U(\infty) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| > R\} \cup \{\infty\}, \quad R > 0$$

∞ 是集合 $S \cup \{\infty\}$ 的极限点当且仅当 S 中存在点列 $\{z_n\}$ ，使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$ 。

基于以上定义，我们可以给出扩展复平面上的亚纯函数定义：

Definition 6.1.7 (扩展复平面上的亚纯函数). 设 $U \subset \hat{\mathbb{C}}$ 为开集， U 的子集 S 没有极限点，函数 $f: U \setminus S \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 称为**亚纯函数** (meromorphic functions)，如果 f 在 $U \setminus S$ 内全纯，且在 S 中没有本性奇点。

我们不加证明地给出以下结论 [10]：

Claim 6.1.3. 扩充复平面 $\hat{\mathbb{C}}$ 上，亚纯函数一定是有理函数。

因此，扩充复平面上的亚纯函数与有理函数是等价的概念。在 $U \subset \mathbb{C}$ 上，全纯函数是亚纯函数的子集： $\mathcal{O}(U) \subset \mathcal{M}(U)$ ，而扩充复平面上亚纯函数仅仅包括有理函数，这说明很多整函数在 ∞ 处有本性奇点，下面很快会给出一个例子。

$f(z)$ 在 ∞ 处的性质是通过 $f(1/z)$ 在 $z=0$ 处的性质来研究的:

Definition 6.1.8 (无穷远点的奇点类型). 定义 $g(z) = f(1/z)$, 则 f 在 ∞ 处的奇点类型定义为 g 在 0 处的奇点类型, 即:

- 若 $f(1/z)$ 在 $z=0$ 处有可去奇点, 则称 f 在 ∞ 处有可去奇点;
- 若 $f(1/z)$ 在 $z=0$ 处有极点, 则称 f 在 ∞ 处有极点;
- 若 $f(1/z)$ 在 $z=0$ 处有本性奇点, 则称 f 在 ∞ 处有本性奇点。

Example 6.1.8. $f(z) = e^z$ 在 $\mathbb{C}$ 上全纯. 考察 $f(1/z)$ 在 0 处的性质:

$$f(1/z) = e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n}$$

该级数有无穷多个负幂次项, 因此 e^z 在 ∞ 处有本性奇点, 它不是扩充复平面上的亚纯函数。

Example 6.1.9. 对于有理函数 $f(z) = P(z)/Q(z)$, 其中 $P(z), Q(z)$ 为多项式, $f(z)$ 是 $\hat{\mathbb{C}}$ 上的亚纯函数. 进一步, 如果 $\deg P \leq \deg Q$, 则 $f(z)$ 在 ∞ 处有可去奇点; 如果 $\deg P > \deg Q$, 则 $f(z)$ 在 ∞ 处有 $\deg P - \deg Q$ 阶极点。

我们称 $g(z) = f(1/z)$ 在 0 处的洛朗展开为 $f(z)$ 在 ∞ 处的洛朗展开, 奇点类型可通过洛朗展开判断:

Definition 6.1.9 (无穷远点的洛朗展开与奇点类型). 设 $g(z) = f(1/z)$ 在 $z=0$ 处的洛朗展开为

$$g(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$$

$g(z)$ 在 $z=0$ 处的奇点类型定义与定义 5.1.7 一致. 代回 $f(z) = g(1/z)$, 则 $f(z)$ 在 ∞ 处的洛朗展开为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^{-n}$$

因此, $f(z)$ 在 ∞ 处的奇点类型为:

- 如果 $c_n = 0, \forall n < 0$, 即 f 的洛朗级数级数无正幂次项, 则 $f(z)$ 在 ∞ 处有可去奇点;
- 如果 $\exists m \in \mathbb{N}_+$ 使得 $c_{-m} \neq 0, c_{-n} = 0, \forall n > m$, 即 f 的洛朗级数的正幂次项只有有限个, 则 $f(z)$ 在 ∞ 处有极点;
- 如果 $c_n \neq 0$ 对无穷多个负整数 n 成立, 即 f 的洛朗级数级数正幂次项有无穷多个, 则 $f(z)$ 在 ∞ 处有本性奇点。

需要注意, 无穷远点的留数并不是 c_{-1} 。本质上, 留数就是在环绕数为 1 的围道上进行复线积分的结果。取充分大的顺时针圆周 $C_R^- : t \mapsto Re^{-it}, t \in [0, 2\pi]$ 为围道, 使得 C_R^- 外只有 ∞ 一个极

点（可行性由奇点孤立保证），则 $\text{Ind}_{C_R^-}(\infty) = 1^1$ ，根据留数定理，有

$$\text{Res}(f, \infty) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R^-} f(z) dz \quad (*)$$

尽管现在要把 f 展开为 ∞ 处的洛朗级数，但在做积分时我们仅仅切换了围道的定向，保留下来的是 f 在 ∞ 处的展开式中 $1/z$ 的系数的相反数，即无穷远点的留数是 $-c_1$ 。

在以上积分式 (*) 中，做变量代换

$$w = \frac{1}{z}, dz = -\frac{1}{w^2} dw$$

由于 R 充分大，围道变为逆时针的 $C_{1/R}: t \mapsto \frac{1}{R} e^{-it}$, $t \in [0, 2\pi]$ ，它的内部只有 $z = 0$ 一个极点（可行性仍由奇点孤立保证），于是

$$\text{Res}(f, \infty) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{1/R}} f(1/w) \frac{-1}{w^2} dw = -\text{Res}\left(\frac{f(1/w)}{w^2}, 0\right)$$

综上所述我们得到：

Proposition 6.1.4 (无穷远点的留数). 设 $f(z)$ 在 ∞ 处有孤立奇点，则 $f(z)$ 在 ∞ 处的留数为 f 在 ∞ 处的展开式中 $1/z$ 的系数的相反数 $-c_1$ ，它可以用以下公式计算：

$$\text{Res}(f, \infty) = -\text{Res}\left(\frac{f(1/z)}{z^2}, 0\right)$$

现在也就不难理解为什么例 6.1.6 中，在不同收敛域上展开的洛朗级数会有不同的形式，并且在某些收敛域上无法判定 $z = 0$ 处的奇点类型了——在 $|z| > 1/2$ 的收敛域上，我们其实是将 $1/(2z - 1)$ 展开为 $z = \infty$ 处的洛朗级数，这个级数只能说明 $1/(2z - 1)$ 在 ∞ 处为可去奇点，而不能用于判断 $z = 0$ 处的奇点类型。

6.1.4 逆 z 变换

经验上，在做逆 z 变换时，我们更多地使用洛朗级数展开，直接对比系数的方法，这种方法还可以处理本性奇点的情况。

Example 6.1.10. 设 $X(z) = e^{1/z}$ ，求 $x[n]$ 。

解： $X(z)$ 在 $z = 0$ 处有本性奇点，因此不能使用留数计算（注意我们获得留数计算公式的方法，是将洛朗级数乘以 z^{n-1} ，从而化为泰勒级数）。但它的展开式很容易获得：

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^{-k}$$

因此 $x[n] = \frac{1}{n!} u[-n - 1]$ 。可以验证其收敛域为 $\hat{\mathbb{C}} \setminus \{0\}$ ，并且在 ∞ 处展开与上式一致（在没有 0 以外的奇点时，这是必然的，因为同一收敛域上的洛朗级数展开唯一）。

¹从围道内部看上去，围道的正向是顺时针时，从围道外部（包括无穷远点）看上去是逆时针的，因此环绕数为 1。学过球极投影的读者可以更好地理解这一点：在黎曼球面上，如果两点位于围道两侧（例如这里的无穷远点与有限极点），计算环绕数时，曲线的正向是相反的。

如果 $X(z)$ 是亚纯函数, 计算留数仍然是一个有效的方法, 因为要将有理函数展开为部分分式的计算量可能比较大 (如例 5.3.3)。在 $X(z)z^{n-1} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{n-m-1}$ 中, 对比 $1/z$ 项系数, 就得到使用该公式计算右边信号的逆 z 变换公式:

Theorem 6.1.5. 设右边离散信号 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z)$, 则有

$$x[n] = -\text{Res}(X(z)z^{n-1}, \infty) = \text{Res}\left(\frac{X(1/z)}{z^{n+1}}, 0\right)$$

要使用 $\text{Res}\left(\frac{X(1/z)}{z^{n+1}}\right)$ 计算逆 z 变换是非常繁琐的, 通常使用留数定理将问题转化为其他极点的留数计算。注意我们并不打算算出复线积分, 留数定理是从一些极点到另一些极点的桥梁。

Example 6.1.11. 设右边信号 $x[n]$ 的 z 变换为

$$X(z) = \frac{z^2}{(z-1)^3}, \quad \text{ROC} : |z| > 1$$

求 $x[n]$ 。

解: $X(z)$ 在 ∞ 处有极点, 因此可以使用留数定理:

$$x[n] = -\text{Res}(X(z)z^{n-1}, \infty) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R^-} X(z)z^{n-1} dz, \quad n \geq 0$$

其中 C_R^- 为以原点为中心、半径 R 充分大的顺时针圆周, 使得 $X(z)$ 的所有极点都在 C_R^- 内。顺时针是为了使它绕 ∞ 的环绕数 $\text{Ind}_{C_R^-}(\infty) = 1$ 。由于 C_R^- 绕 $z = 1$ 的环绕数为 -1 , 根据留数定理, 有

$$-\oint_{C_R^-} X(z)z^{n-1} dz = \oint_{C_R} X(z)z^{n-1} dz = 2\pi i \text{Res}(X(z)z^{n-1}, 1)$$

现在问题转化为一个三阶极点的留数求解:

$$\begin{aligned} \text{Res}(X(z)z^{n-1}, 1) &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left[(z-1)^3 \frac{z^{n+1}}{(z-1)^3} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} z^{n+1} \\ &= \frac{(n+1)n}{2} \end{aligned}$$

又已知 $x[n]$ 是右边信号, 因此

$$x[n] = -\text{Res}(X(z)z^{n-1}, 1) = -\frac{(n+1)n}{2} u[n]$$

左边信号对应经典的泰勒级数情况, 我们已经在前面说明, $x[n] = \text{Res}(X(z)z^{n-1}, 0)$ 。不过实际计算时, 使用留数定理将高阶极点的留数转化为其他低阶极点的留数会更加方便。注意考虑围道外的点时, 需要将 ∞ 处的留数也计算进去。

Example 6.1.12. 设左边信号 $x[n]$ 的 z 变换为

$$X(z) = \frac{z^2}{(z-1)^3}, \quad \text{ROC} : |z| < 1$$

求 $x[n]$ 。

解：由留数定理：

$$x[n] = \text{Res}(X(z)z^{n-1}, 0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} X(z)z^{n-1} dz$$

其中 C_r 为以原点为中心、半径 r 充分小的逆时针圆周，使得 $X(z)$ 的其他极点都在 C_r 外。在 $n \geq -1$ 时， $X(z)z^{n-1}$ 在 $z=0$ 处为可去奇点，留数为 0；在 $n < -1$ 时， $X(z)z^{n-1}$ 在 $z=0$ 处有 $-(n-1)$ 阶极点。为了避免计算高阶极点，我们将其转化为围道外的极点留数计算。由于 $\text{Ind}_{C_r}(1) = \text{Ind}_{C_r}(\infty) = -1$ ，根据留数定理，有

$$\oint_{C_r} X(z)z^{n-1} dz = -2\pi i [\text{Res}(X(z)z^{n-1}, 1) + \text{Res}(X(z)z^{n-1}, \infty)]$$

现在问题转化为两个极点的留数求解。前者与上例相同，后者可以使用无穷远点的留数计算公式：

$$\text{Res}(X(z)z^{n-1}, \infty) = -\text{Res}\left(\frac{X(1/z)}{z^{n+1}}, 0\right) = -\text{Res}\left(\frac{1}{(1-z)^3 z^{n-1}}, 0\right)$$

在 $n \leq 0$ 时， $\frac{1}{(1-z)^3 z^{n-1}}$ 在 $z=0$ 处全纯，留数为 0，因此

$$x[n] = -\text{Res}(X(z)z^{n-1}, 1) = -\frac{(n+1)n}{2} u[-n-1]$$

其实， $X(z)z^{n-1}$ 在 ∞ 处为可去奇点，这是因为 $\deg z^{n+1} \leq \deg (z-1)^3 (n \leq 0)$ ，这种情况下可以直接断定无穷远点的留数为 0。

$n < -1$ 时，无穷远处的留数为 0，这并不是偶然现象，因为当我们用它来处理 $z=0$ 处的极点时， $z=\infty$ 处自然就是零点（可去奇点）而非极点。

总之，设离散信号 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z)$ ，则有：

- 如果 $x[n]$ 为左边信号，则

$$x[n] = \text{Res}(X(z)z^{n-1}, 0) = \oint_{C_r} X(z)z^{n-1} dz$$

- 如果 $x[n]$ 为右边信号，则

$$x[n] = -\text{Res}(X(z)z^{n-1}, \infty) = -\oint_{C_R^-} X(z)z^{n-1} dz = \oint_{C_R} X(z)z^{n-1} dz$$

如果能够对双边信号，取收敛域内的围道 C ，并证明 $x[n] = \oint_C X(z)z^{n-1} dz$ ，则逆 z 变换的形式统一，这是一个非常漂亮的结果。

根据我们先前对双边信号的处理经验，可以想到，如果我们能够将 $X(z)$ 拆成左边信号和右边信号的 z 变换之和，那么就可以分别计算它们的逆 z 变换，再将结果相加。对于我们最常遇到的有理函数，这总是可行的，因为理论上可以对部分分式展开式分组通分。

Example 6.1.13. 设双边信号的 z 变换为

$$X(z) = \frac{1}{(z-1)^3(z-2)}, \quad \text{ROC} : 1 < |z| < 2$$

求 $x[n]$ 。

解：考虑将 $X(z)$ 拆成左边信号和右边信号的 z 变换之和：

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{(z-1)^3(z-2)} \\ &= \frac{A}{z-2} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2} + \frac{D}{(z-1)^3} \\ &= \frac{A}{z-2} + \frac{B(z-1)^2 + C(z-1) + D}{(z-1)^3} \\ &= \frac{A}{z-2} + \frac{B'z^2 + C'z + D'}{(z-1)^3} \end{aligned}$$

容易求得 $A = 1$ ，从 $X(z)$ 中减去 $1/(z-2)$ ，并约去公因式 $(z-2)$ ，即得分解式的另一部分。因此，

$$X(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{z^2 - z + 1}{(z-1)^3}$$

很明显，第一项对应左边信号，第二项对应右边信号。取圆形围道 $C_r (0 < r < 2)$ 和 $C_R (R > 1)$ ，分别计算它们的逆 z 变换：

$$\begin{aligned} x_{\text{left}}[n] &= \text{Res} \left(\frac{z^{n-1}}{z-2}, 0 \right) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{z^{n-1}}{z-2} dz \\ &= -\text{Res} \left(\frac{z^{n-1}}{z-2}, 2 \right) \\ &= -2^{n-1} u[-n] \\ x_{\text{right}}[n] &= -\text{Res} \left(-\frac{z^2 - z + 1}{(z-1)^3} z^{n-1}, \infty \right) \\ &= -\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{z^2 - z + 1}{(z-1)^3} z^{n-1} dz \\ &= -\left[\text{Res} \left(\frac{z^2 - z + 1}{(z-1)^3} z^{n-1}, 1 \right) + \text{Res} \left(\frac{z^2 - z + 1}{(z-1)^3} z^{n-1}, 0 \right) \right] \\ &= -\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} (z^{n+1} - z^n + z^{n-1}) - \delta[n] \\ &= -\frac{n^2 - n + 2}{2} u[n] - \delta[n] \end{aligned}$$

因此

$$x[n] = x_{\text{left}}[n] + x_{\text{right}}[n] = -2^{n-1} u[-n] - \frac{n^2 - n + 2}{2} u[n - 1]$$

注意到上个例子中我们可以选取两条一样的围道，只要它处于收敛域内，即 $1 < r = R < 2$ 。由此我们可以总结出逆 z 变换的一般方法：

Theorem 6.1.6 (逆 z 变换, 留数定理方法). 设离散信号 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z) \in \mathcal{M}(\hat{\mathbb{C}})$ (即它是有理函数), 其收敛域为 $r < |z| < R$, 任取围道 $C \subset \mathcal{A}_0(r, R)$, 则有

$$x[n] = \mathcal{Z}^{-1}X[n] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

前面的几个例子已经说明了它的道理, 但严格的证明写起来较为复杂, 因此本书不再单独给出证明。围道的任意性是由柯西积分定理保证的, 因为 $X(z)$ 在 $\mathcal{A}_0(r, R)$ 内全纯。请读者注意: $z^{n-1} (n < 0)$ 可能会在 $z = 0$ 处产生高阶极点, 此时就必须转化为计算围道外的留数, 但无需考虑 ∞ 处的留数。

6.1.5 z 域卷积定理

使用逆 z 变换公式, 我们还可以得到 **z 域卷积定理**:

Theorem 6.1.7 (z 域卷积定理). 设离散信号 $x[n], y[n]$ 的 z 变换分别为 $X(z), Y(z)$, 收敛域分别为 $\mathcal{A}_0(r_1, R_1), \mathcal{A}_0(r_2, R_2)$, 则在 $\mathcal{A}_0(r_1 r_2, R_1 R_2)$ 内取围道 C , 有

$$x[n]y[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{2\pi i} \oint_C X(\nu) Y\left(\frac{z}{\nu}\right) \nu^{-1} d\nu$$

Proof. 对于收敛域, 可以用 z 变换的收敛域公式验证:

$$r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x[n]y[n]|^{\frac{1}{n}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x[n]|^{\frac{1}{n}} \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |y[n]|^{\frac{1}{n}} = r_1 r_2$$

$$R = \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x[-n]y[-n]|^{\frac{1}{n}} \right)^{-1} = \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x[-n]|^{\frac{1}{n}} \right)^{-1} \cdot \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |y[-n]|^{\frac{1}{n}} \right)^{-1} = R_1 R_2$$

在 $\mathcal{A}_0(r_1 r_2, R_1 R_2)$ 内取围道 C , 则对于任意 $\nu \in C$, 都有 $\nu \in \mathcal{A}_0(r_1, R_1)$, 且 $z/\nu \in \mathcal{A}_0(r_2, R_2)$, 因此 $X(\nu), Y(z/\nu)$ 均全纯。由逆 z 变换公式, 有

$$\begin{aligned} \oint_C X(\nu) Y\left(\frac{z}{\nu}\right) \nu^{-1} d\nu &= \oint_C \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \nu^{-m} \right) \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} y[k] \left(\frac{z}{\nu}\right)^{-k} \right) \nu^{-1} d\nu \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[m] y[k] z^{-k} \oint_C \nu^{-(m-k+1)} d\nu \\ &= 2\pi i \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] y[n] z^{-n} \end{aligned}$$

积分与求和的交换是由收敛域内洛朗级数的内闭一致收敛性保证的。因此,

$$x[n]y[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{2\pi i} \oint_C X(\nu) Y\left(\frac{z}{\nu}\right) \nu^{-1} d\nu$$

□

6.2 离散时间傅里叶变换

在1.1.2小节中, 我们介绍过以下两种特别的离散信号:

Definition 6.2.1 (离散正弦信号). $x[n] = \sin(\Omega n)$, 其中 Ω 为数字角频率。

Definition 6.2.2 (离散复指数信号). $E_\Omega[n] = e^{i\Omega n}$, 其中 Ω 为数字角频率。

与数字角频率相对, 我们将连续信号的角频率称为**模拟角频率**。很明显, 数字角频率表征了离散信号的某种频率信息。本章要讨论以下三个问题:

- 数字角频率 Ω 与模拟角频率 ω 之间有何关联?
- 离散信号何时具有周期性?
- 对于周期和非周期的离散信号, 能否像连续信号那样进行分解与合成?

第一小节中, 我们将解决前两个问题, 而最后一个问题是**离散时间傅里叶变换** (Discrete-Time Fourier Transform, DTFT) 与**离散傅里叶变换** (Discrete Fourier Transform) 要解决的, 我们将在第二、第三节分别介绍它们。

6.2.1 数字角频率

数字角频率与模拟角频率的关系

在学习4.1节后, 我们可以另一种视角看待离散信号, 即离散信号是连续信号的理想采样的结果。已知连续时间信号 $f(t)$ 及采样间隔 T , 则采样得到的离散信号为 $x[n] = f(nT)$ 。特别地, 考虑最典型的具有数字角频率 Ω 的信号

$$E_\Omega[n] = e^{i\Omega n}$$

它对应的连续时间信号为

$$f(t) = e^{i\Omega t/T}$$

如果认为离散信号 $x[n] = e^{i\Omega n}$ 具有 Ω 的数字角频率, 则对应的连续信号正是最典型的以 $\omega = \Omega/T$ 为模拟角频率的连续复指数信号。因此, 数字角频率与模拟角频率之间的关系为:

$$\Omega = \omega T$$

可以看到, 用连续信号的角频率来理解离散信号的角频率, 则模拟角频率与数字角频率的关系取决于采样间隔 T 。采样间隔越大, 振荡模式相同的离散信号对应的连续信号振荡越缓慢, 同样的数字角频率对应的模拟角频率就越小。

然而, 前面的讨论忽略了

$$e^{i(\Omega+2k\pi)n} = e^{i\Omega n}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}$$

不依赖于连续信号, 无法确定离散信号背后对应着什么模拟角频率。我们在4.2.3小节中曾遇到过类似的现象, 在欠采样的情况下, 不同的连续信号会对应同一个离散信号, 这就是**混叠现象**。

由于数字角频率具有 2π 的周期, 尽管在定义离散信号时我们允许任意大小的数字角频率存在, 但还是应该在分析离散信号时限定其范围。本书将以 $(-\pi, \pi]$ 为离散信号的数字角频率范围 [16], 在一些文献中, 也经常以 $[0, 2\pi)$ 为数字角频率范围。这两种约定方式没有本质区别。这样, 以上两种角频率的关系可以理解为:

Proposition 6.2.1. 以 T 为采样间隔, 模拟角频率为 ω 的连续信号, 采样所得离散信号的数字角频率为

$$\Omega = \omega T + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \Omega \in (-\pi, \pi]$$

混叠是由于对信号的高频成分处理不当而产生的, 混叠所得信号一定为(相对)低频的信号, 因为此时错误地使用了“恒等式”来进行信号的复原:

$$\mathcal{F}f = \chi_{[-\nu_m, \nu_m]} \cdot (\mathcal{F}f * \text{III}_{1/T})$$

其中高于我们所认为的最高频率 ν_m 的频率成分都被截掉。因此, 使用 $(-\pi, \pi]$ 作为数字角频率的范围是合理的, 它直接对应着使用离散信号所能还原出的连续信号的模拟角频率范围 $(-\pi/T, \pi/T]$ 。

Example 6.2.1. 离散信号 $x[n] = \cos(n\pi)$ 的数字角频率为 $\Omega = \pi$, 假定采样间隔 $T = 1$, 对应的连续信号为 $f(t) = \cos(\pi t)$, 其模拟角频率为 $\omega = \pi$ 。利用香农采样定理的方式还原信号, 所得连续信号为

$$f_{re}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos(n\pi) \text{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \text{sinc}(t-n)$$

利用 $\sin \pi(t-n) = (-1)^n \sin \pi t$, 可得

$$f_{re}(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{t-n} = \cos(\pi t)$$

我们用到了: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n}{t-n}$ 在主值意义下收敛于 $\pi \cot(\pi t)$, 可以利用留数定理证明之。还原出的信号是以 $\Omega \cdot T = \pi$ 为模拟角频率的信号。然而, $\cos((2k+1)\pi t), k \in \mathbb{N}^*$ 以采样频率 $T = 1$ 采样后也会得到同样的离散信号, 但由于它们的模拟角频率太高, 如果不改变采样点, 就无法通过采样信号还原出来。

离散信号的周期性

Definition 6.2.3 (离散信号的周期性). 离散信号 $x[n]$ 具有周期性, 当且仅当存在正整数 N , 使得

$$x[n+N] = x[n], \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

带入这个定义, 不难发现, 尽管 $E_{\Omega}[n] = e^{i\Omega n}$ 对应的连续信号 $f(t) = e^{i\Omega t/T}$ 总是具有周期性, 但 $E_{\Omega}[n]$ 本身未必具有周期性:

$$E_{\Omega}[n+N] = e^{i\Omega(n+N)} = E_{\Omega}[n] \cdot e^{i\Omega N}$$

要使 $e^{i\Omega N} = 1$, 必须保证 $\Omega N = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 即

$$\Omega = 2\pi \frac{k}{N}$$

这表明, 离散信号 $E_{\Omega}[n]$ 具有周期性的必要条件是 Ω/π 是有理数; 另一方面, 当 Ω/π 是有理数时, 设 $\Omega = \pi \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z}$, 且 p/q 为既约分数, 容易验证 $E_{\Omega}[n]$ 的最小正周期为 $2q$ 。综上所述我们得到:

Proposition 6.2.2. 离散信号 $E_\Omega[n]$ 具有周期性的充要条件是 $\Omega/\pi \in \mathbb{Q}$.

对于离散正弦信号 $x[n] = A \sin(\Omega n + \varphi)$, 它总能表示为复指数信号的线性组合, 因此具有相同的周期性判则。

本小节前半部分已经指出, 数字角频率 Ω 的范围为 $(-\pi, \pi]$ 或其他长为 2π 的区间, 虽然 $\Omega = \pi \frac{p}{q}$ 时 $E_\Omega[n]$ 都具有周期性, 但真正有效的数字角频率数仅有 $2q$ 个, 因为

$$\Omega = \pi \frac{p}{q} = \pi \frac{p \bmod q}{q} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

换言之, 周期为 N 的离散信号只有 N 种数字角频率, 我们不妨说这 N 种数字角频率为:

$$\left\{ \Omega_k = \frac{2\pi k}{N} \mid k = 0, 1, \dots, N-1 \right\}$$

在6.3节中我们将看到, 周期为 N 的离散信号总能表示为具有这 N 种数字角频率的复指数信号的线性组合。

6.2.2 离散时间傅里叶变换

如何对离散信号进行分解与合成? 具体来说, 根据傅里叶级数和傅里叶变换的经验, 我们希望能将离散信号分解为一系列不同数字角频率的离散复指数信号的组合, 以此来表征离散信号各种频率成分的大小。

在处理连续信号时, 我们使用傅里叶级数来分析周期信号, 类比到周期离散信号, 需要取定基波数字角频率, 考察各次谐波分量的大小。然而, 离散信号的数字角频率有界, 需要对这个方法进行一些修正, 从而得到周期离散信号的分析方法, 这就是6.3节将讨论的离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT); 对于非周期离散信号, 自然需要类比傅里叶变换, 需要考察 $(-\pi, \pi]$ 范围内所有数字角频率成分的大小, 并将离散信号表示为这些频率成分与相应复指数信号的加权积分, 这就是本节要介绍的离散时间傅里叶变换 (Discrete-Time Fourier Transform, DTFT)。

以 $E_\Omega[n] = e^{i\Omega n}$ 表示数字角频率为 Ω 的离散复指数信号。这样, 以上分析非周期离散信号的想法可以表述为: 给定 $x[n]$, 我们希望找到一个系数函数 $\mathcal{X}(\Omega)$, 它以 2π 为周期, 使得

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathcal{X}(\Omega) E_\Omega[n] d\Omega$$

(我们很快会看到系数 $1/2\pi$ 的作用)。

为了求出系数函数 $\mathcal{X}(\Omega)$, 将离散信号化归为我们熟悉的连续信号:

$$f(t) \cdot \text{III} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \delta_n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathcal{X}(\Omega) E_\Omega[n] d\Omega \right) \delta_n$$

即

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathcal{X}(\Omega) e^{i\Omega t} d\Omega = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{X} \cdot \chi_{[-\pi, \pi]}](t)$$

对 $f(t) \cdot \text{III}$ 做傅里叶变换。由卷积定理, 有

$$\mathcal{F}[f(t) \cdot \text{III}](\Omega) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}f(\Omega) * \mathcal{F}\text{III}$$

$$\begin{aligned}
&= (\mathcal{X}(\Omega)\chi_{[-\pi,\pi]}) * \text{III}_{2\pi} \\
&= \mathcal{X}(\Omega)
\end{aligned}$$

第一个等号用到了4.1.4小节中给出的 III 的角频率形式傅里叶变换:

$$\mathcal{F} \text{III} = \frac{2\pi}{T} \text{III}_{2\pi/T}$$

最后一个等号用到了 $\mathcal{X}$ 是以 2π 为周期的。

另一方面,

$$f(t) \cdot \text{III} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta_n$$

由分布的傅里叶变换的连续性, 有:

$$\mathcal{F}[f(t) \cdot \text{III}](\omega) = \mathcal{F}\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta_n\right)(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-i\omega n}$$

综上所述得到:

$$\mathcal{X}(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-i\Omega n}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathcal{X}(\Omega) E_{\Omega}[n] d\Omega$$

由于 $\mathcal{X}(\Omega)$ 可以视作变量 $z = e^{i\Omega n}$ 的函数, 我们令

$$X(e^{i\Omega}) = \mathcal{X}(\Omega)$$

不难发现, DTFT 实际上是 z 变换在单位圆上的取值, 即以上函数 X 的记号实际上就是 $x[n]$ 的 z 变换的记号:

$$X(e^{i\Omega}) = X(z)|_{z=e^{i\Omega}}$$

由此可以得到离散时间傅里叶变换的定义:

Definition 6.2.4 (离散时间傅里叶变换). 离散信号 $x[n] \in l^1$ 的 DTFT 定义为

$$X(e^{i\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-i\Omega n}$$

记 $x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{i\Omega})$ 。其中, Ω 为数字角频率, l^1 见定义 1.4.14。

DTFT 是良定义的, 因为

$$x[n] \in l^1 \implies \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]e^{-i\Omega n}| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$$

以上探究 $x[n]$ 的分解与合成的过程, 已经指出 DTFT 的反演公式, 它可以看作是逆 z 变换在单位圆上的特例。单位圆在收敛域内, 是由 $x[n] \in l^1$ 保证的。

Theorem 6.2.3 (离散时间傅里叶反演公式). 设 $x[n] \in l^1$ 的 DTFT 为 $X(e^{i\Omega})$, 则 $X(e^{i\Omega})$ 的离散时间傅里叶逆变换 (IDTFT) 即为 $x[n]$, 即:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{i\Omega}) e^{i\Omega n} d\Omega$$

Example 6.2.2. 求单位冲激序列 $\delta[n]$ 的 DTFT。

解: 由定义,

$$X(e^{i\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] e^{-i\Omega n} = 1$$

Example 6.2.3. 求离散信号 $x[n] = a^n u[n]$ 的 DTFT, 其中 $|a| < 1$ 。

解: 由等比数列求和公式,

$$\begin{aligned} X(e^{i\Omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-i\Omega n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-i\Omega n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-i\Omega})^n \\ &= \frac{1}{1 - ae^{-i\Omega}} \end{aligned}$$

特别地, 当 $a = 1$ 时, $x[n] = u[n] \notin l^1$, 但不妨写出其 DTFT:

$$X(e^{i\Omega}) = \frac{1}{1 - e^{-i\Omega}}$$

可以看到这个函数在 $\Omega = 0$ 处发散。

当 $a = e^{i\Omega_0}$ 时, $x[n] = e^{i\Omega_0 n} u[n]$, 其 DTFT 为

$$X(e^{i\Omega}) = \frac{1}{1 - e^{i(\Omega_0 - \Omega)}}$$

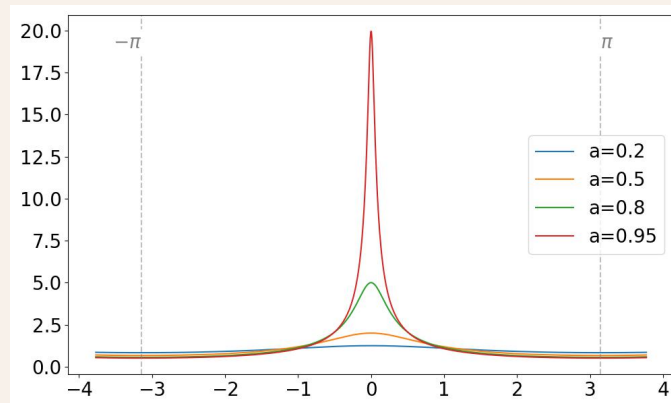


图 6.1: a 取不同值时的离散时间傅里叶变换示意图

观察 DTFT 的定义可知:

$$X(e^{i\Omega})|_{\Omega=0} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n], \quad X(e^{i\Omega})|_{\Omega=\pm\pi} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n x[n]$$

也就是说, DTFT 在 $\Omega = 0$ 处的取值为 $x[n]$ 的总和 (或者说直流分量), 在 $\Omega = \pm\pi$ 处的取值为 $x[n]$ 的交错和, 这两个点处的 DTFT 值必为实数。上例中, a 越大, 离散时间傅里叶变换在 $\Omega = 0$ 处的值越大, 在 $\Omega = \pm\pi$ 处的值越小, 这符合我们的直观认识:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-a)^n = \frac{1}{1+a} \text{ 关于 } a \text{ 单调递减}$$

6.2.3 离散时间傅里叶变换的运算性质

DTFT 的运算性质列举如下:

Proposition 6.2.4 (离散时间傅里叶变换的运算性质). 设 $x[n], y[n] \in l^1$, 其 DTFT 分别为 $X(e^{i\Omega}), Y(e^{i\Omega})$, 则有:

- 线性: $\forall a, b \in \mathbb{C}$, 有 $ax[n] + by[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} aX(e^{i\Omega}) + bY(e^{i\Omega})$
- 时移性质: $x[n - n_0] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} e^{-i\Omega n_0} X(e^{i\Omega})$
- 频移性质: $e^{i\Omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{i(\Omega - \Omega_0)})$
- 共轭性质: $\overline{x[n]} \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \overline{X(e^{-i\Omega})}$
- 反转性质: $x^{-}[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{-i\Omega})$
- 时域卷积和定理: $x[n] * y[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{i\Omega})Y(e^{i\Omega})$
- 频域卷积定理: $x[n]y[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{i\theta})Y(e^{i(\Omega - \theta)}) d\theta$
- 频域微分性质: $nx[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} i \frac{dX(e^{i\Omega})}{d\Omega}$

Proof. 利用

$$X(e^{i\Omega}) = X(z)|_{z=e^{i\Omega}}$$

以上性质除最后一条以外全部是 z 变换的性质在单位圆上的特例。这里仅给出频域微分性质的证明。由于

$$|X(e^{i\Omega})| = \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-i\Omega n} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| = \|x[n]\|_1 < \infty$$

$X(e^{i\Omega})$ 作为一个函数项级数是一致收敛的, 因此可以逐项求导:

$$i \frac{dX(e^{i\Omega})}{d\Omega} = i \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \frac{d}{d\Omega} e^{-i\Omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n] e^{-i\Omega n}$$

注意它与 z 域微分性质 (命题 6.1.1) 的形式不同。 □

作为共轭性质的推论, 我们有:

Corollary 6.2.5. 如果 $x[n]$ 为实数序列, 则 $X(e^{i\Omega})$ 具有共轭对称性: $X(e^{i\Omega}) = \overline{X(e^{-i\Omega})}$, 即 $|X(e^{i\Omega})|$ 为偶函数, $\arg X(e^{i\Omega})$ 为奇函数。

频域卷积定理的名称可以这样理解: 如果记

$$\mathcal{X}(\Omega) = X(e^{i\Omega}), \quad \mathcal{Y}(\Omega) = Y(e^{i\Omega})$$

则右式是周期函数的卷积 (定义 4.6.1):

$$x[n]y[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \frac{1}{2\pi} \mathcal{X}(\Omega) * \mathcal{Y}(\Omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathcal{X}(\theta) \mathcal{Y}(\Omega - \theta) d\theta$$

此外, 我们给出 DTFT 的帕塞瓦尔定理 (Parseval's Theorem), 它表明表明时域能量与频域能量成正比:

Theorem 6.2.6 (离散时间傅里叶变换的帕塞瓦尔定理). 设 $x[n], y[n] \in l^1 \cap l^2$, 其 DTFT 分别为 $X(e^{i\Omega}), Y(e^{i\Omega})$, 则有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \overline{y[n]} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{i\Omega}) \overline{Y(e^{i\Omega})} d\Omega$$

特别地, 当 $x[n] = y[n]$ 时, 有

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{i\Omega})|^2 d\Omega$$

其中 E 为离散信号 $x[n]$ 的能量。

Proof. 由离散时间傅里叶反演公式, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \overline{y[n]} &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{Y(e^{i\Omega})} e^{-i\Omega n} d\Omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{Y(e^{i\Omega})} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-i\Omega n} \right) d\Omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{i\Omega}) \overline{Y(e^{i\Omega})} d\Omega \end{aligned}$$

积分与求和的交换合法, 是因为绝对可和能够保证以上函数项级数的一致收敛性:

$$\forall \Omega \in (-\pi, \pi), \quad \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \overline{Y(e^{i\Omega})} e^{-i\Omega n} \right| \leq |Y(e^{i\Omega})| \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$$

□

利用帕塞瓦尔定理, 可以得到原信号与采样信号的能量关系:

Theorem 6.2.7. 设 $f(t) \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 是带限函数, 采样频率高于奈奎斯特频率, 以 T 表示采样间隔, E_d 表示采样信号 $x[n]$ 的能量, E 表示原信号 $f(t)$ 的能量, 则它们满足以下

关系:

$$E = TE_d, \quad \text{即} \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{T} \|f(t)\|_2^2$$

Proof. 在采样频率高于奈奎斯特频率时不会发生混叠, 即频域上周期化时不产生交叠, 因此离散时间傅里叶变换 $X(e^{i\Omega})$ 在 $(-\pi, \pi]$ 范围内就是原信号的傅里叶变换 $\mathcal{F}f(\omega)$ 在 $(-\pi/T, \pi/T]$ 范围内的伸缩, 即

$$X(e^{i\Omega}) = \mathcal{F}f(\Omega/T), \quad \Omega \in (-\pi, \pi]$$

因此有

$$\begin{aligned} E_d &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{i\Omega})|^2 d\Omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\mathcal{F}f(\Omega/T)|^2 d\Omega \\ &= \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/T}^{\pi/T} |\mathcal{F}f(\omega)|^2 d\omega \quad (\omega = T\Omega) \\ &= \frac{1}{T} \|f(t)\|_2^2 = \frac{E}{T} \end{aligned}$$

□

6.3 离散傅里叶变换

6.3.1 离散傅里叶变换的引入: 离散傅里叶级数

沿着6.2.2小节的思路, 我们仿照傅里叶级数来进行周期离散信号的频谱分析。设 $x[n]$ 是周期为 N 的离散信号, 即 $x[n+N] = x[n], \forall n \in \mathbb{Z}$, 考虑将其表示为一组复指数信号的线性组合, 则每个复指数信号也应该以 N 为周期, 即

$$E_{\Omega}[n] = e^{i\Omega n}, \quad E_{\Omega}[n+N] = E_{\Omega}[n], \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

6.2.1小节中已经指出, 复指数信号的数字角频率必须取值于有限的集合:

$$\left\{ \Omega_k = \frac{2\pi k}{N} \mid k = 0, 1, \dots, N-1 \right\}$$

这个集合恰有 N 个元素。简便起见, 这里数字角频率的范围取为 $[0, 2\pi)$ 。换言之, 我们希望找到一个与 $x[n]$ 具有相同周期的离散信号 $X[k]$, 使得

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] E_{\Omega_k}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{i\frac{2\pi}{N} kn}$$

(我们马上会看到系数 $1/N$ 的作用)。

为了验证这个想法的可行性, 将以上公式写为矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & e^{i\frac{2\pi}{N}} & \cdots & e^{i\frac{2\pi}{N}(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & e^{i\frac{2\pi}{N}(N-1)} & \cdots & e^{i\frac{2\pi}{N}(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix}$$

习惯上, 将 $e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ 记为 W_N , 则上式中的矩阵可以写为

$$\mathcal{F} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N^{-1} & \cdots & W_N^{-(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{-(N-1)} & \cdots & W_N^{-(N-1)^2} \end{bmatrix}$$

这是一个范德蒙德矩阵 (Vandermonde Matrix), 它的行列式为

$$\det \mathcal{F} = \prod_{0 \leq j < k \leq N-1} (W_N^{-k} - W_N^{-j}) \neq 0$$

矩阵 $\mathcal{F}$ 可逆, 因此 $X[k]$ 是良定义的, 即存在唯一的 $X[k]$ 使得

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}$$

并且可以通过逆矩阵求得 $X[k]$ 的表达式。可以验证, $\mathcal{F}$ 为正交矩阵:

$$\mathcal{F} \mathcal{F}^H = N \cdot I$$

其中 $\mathcal{F}^H$ 为 $\mathcal{F}$ 的共轭转置矩阵, 因此

$$\mathcal{F}^{-1} = \frac{1}{N} \mathcal{F}^H = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N & \cdots & W_N^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & \cdots & W_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}$$

这样, 我们就得到了离散傅里叶级数 (Discrete Fourier Series, DFS) 的定义:

Definition 6.3.1 (离散傅里叶级数). 设 $x[n]$ 是周期为 N 的离散信号, 则 $x[n]$ 的 DFS 定义为

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}$$

其中 $W_N = e^{j\frac{2\pi}{N}}$, $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{-kn}$ 。

尽管在分析离散信号时没有“高次谐波分量”, 但从以上讨论可以看出, 只要有这 N 个离散频率成分, 就可以完全表征周期为 N 的离散信号的频谱特性。至此, 我们完美地回答了“如何对离散信号进行分解与合成”的问题。

本小节的主要目标——离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT) 就是求解 DFS 的系数的这个变换, 只是习惯上认为离散傅里叶变换是针对于有限长离散信号 (或者说仅在有限长度的区间上非零的离散信号) 而言的 [6]。本书不区分有限长离散信号与周期离散信号, 出于以下两个考虑: 其一, 它们之间的互相转化非常简单; 其二, 这样的写法更有利于展示离散傅里叶变换的一系列运算性质的本质。

上述内容归结为以下的定义和定理:

Definition 6.3.2 (离散傅里叶变换). 设 $x[n]$ 是长为 N 的离散信号, 则 $x[n]$ 的 DFT 定义为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

记 $x[n] \xrightarrow{\text{DFT}} X[k], X[k] = \text{DFT}(x[n])$ 。

Theorem 6.3.1 (离散傅里叶反演公式). 设 $x[n]$ 是长为 N 的离散信号, 其离散傅里叶变换为 $X[k]$, 则 $x[n]$ 可以由 $X[k]$ 通过离散傅里叶逆变换 (IDFT) 还原:

$$x[n] = \text{DFT}^{-1}(X[k]) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

Example 6.3.1. 设 $\mathbf{x} = [1, 2, 3, 4]^T$, 求其 DFT。

解: 由定义,

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4 & W_4^2 & W_4^3 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -2 + 2i \\ -2 \\ -2 - 2i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

对于离散周期信号, 其周期起点任意选取, 都不会影响 DFT 及 IDFT 的结果。

Definition 6.3.3 (($\mathcal{P}, \mathcal{Q}$)-DFT). 设 $x[n]$ 是以 N 为周期的离散信号, $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ 为任意的 N 个连续整数构成的指标集, 即

$$\mathcal{P} = \{p, p+1, \dots, p+N-1\}, \quad \mathcal{Q} = \{q, q+1, \dots, q+N-1\}$$

则 $x[n]$ 的 ($\mathcal{P}, \mathcal{Q}$)-DFT 定义为

$$X_{\mathcal{P}, \mathcal{Q}}[k] = \sum_{n \in \mathcal{P}} x[n] W_N^{kn}, \quad k \in \mathcal{Q}$$

Proposition 6.3.2. ($\mathcal{P}, \mathcal{Q}$)-DFT 的定义不依赖于 $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ 的选取, 即

$$X_{\mathcal{P}, \mathcal{Q}}[k] = X[k], \quad \forall \mathcal{P}, \mathcal{Q}$$

Proof. 记 $p = rN + s$, 则 $\forall k \in \mathbb{Z}$, 有

$$X_{\mathcal{P}, \mathcal{Q}}[k] = \sum_{n \in \mathcal{P}} x[n] W_N^{kn}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{m=p}^{p+N-1} x[m] W_N^{km} \\
&= \sum_{m=0}^{N-1} x[m+s] W_N^{k(m+s)} \\
&= \sum_{m=s}^{N-1} x[m] W_N^{km} + \sum_{m=N}^{N+s-1} x[m] W_N^{km} \\
&= \sum_{m=s}^{N-1} x[m] W_N^{km} + \sum_{m=0}^{s-1} x[m] W_N^{km} \\
&= \sum_{m=0}^{N-1} x[m] W_N^{km} \\
&= X[k]
\end{aligned}$$

限制 $k \in \mathcal{Q}$ 即得 $X_{\mathcal{P}, \mathcal{Q}}[k] = X[k]$ 。 □

在此意义下，离散周期信号的向量表示不唯一，我们约定：离散周期信号对应的向量总是以 $n=0$ 时刻的值作为第一个元素。

6.3.2 离散傅里叶变换的运算性质

Proposition 6.3.3 (离散傅里叶变换的运算性质). 设 $x[n], y[n]$ 是周期为 N 的离散信号，其 DFT 分别为 $X[k], Y[k]$ ，则有：

- 线性性： $\forall a, b \in \mathbb{C}$ ，有

$$ax[n] + by[n] \xrightarrow{\text{DFT}} aX[k] + bY[k]$$

- 周期性： $X[k+N] = X[k], Y[k+N] = Y[k]$ 为周期为 N 的离散信号
- 时移性质： $x[n-n_0] \xrightarrow{\text{DFT}} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn_0} X[k] = W_N^{kn_0} X[k]$
- 频移性质： $e^{j\frac{2\pi}{N}k_0n} x[n] = W_N^{-k_0n} x[n] \xrightarrow{\text{DFT}} X[k-k_0]$
- 共轭性质： $\overline{x[n]} \xrightarrow{\text{DFT}} \overline{X[-k]}$

以上性质全都可以直接带入定义验证，这里不再赘述。

我们曾定义过离散信号的卷积和。类似定义 4.6.1，对于周期离散信号，卷积和的定义也必须修改，只是此时一般不会添加 $1/N$ 的系数：

Definition 6.3.4 (周期离散信号的卷积和). 设 $x[n], y[n]$ 是周期为 N 的离散信号，则它们的卷积和定义为

$$(x * y)[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] y[n-m]$$

为了区分两种卷积和，我们将非周期离散信号的卷积和称为**线性卷积**，而将周期离散信号的卷积和称为**循环卷积**或**圆卷积**。线性卷积的命名是由于它对参与运算的两信号都是线性的，而循环卷

积的线性性必须保证信号具有相同的周期。一些文献中,也将循环卷积记作 $\circledast$, 或者用 $\circledast_N$ 表示周期为 N 的离散信号的循环卷积。

根据离散傅里叶变换的周期性,时域和频域都是周期的,下面就来表述和验证卷积定理:

Theorem 6.3.4 (离散傅里叶变换的卷积定理). 设 $x[n], y[n]$ 是周期为 N 的离散信号, 其 DFT 分别为 $X[k], Y[k]$, 则有

$$\begin{aligned}(x * y)[n] &\xleftrightarrow{\text{DFT}} X[k]Y[k] \\ x[n]y[n] &\xleftrightarrow{\text{DFT}} \frac{1}{N}(X * Y)[k]\end{aligned}$$

Proof.

$$\begin{aligned}X[k]Y[k] &= \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn} \right) \left(\sum_{m=0}^{N-1} y[m]W_N^{km} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} x[n]y[m]W_N^{k(n+m)} \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n]y[l-n] \right) W_N^{kl} \quad (l = n+m) \\ &= \text{DFT}(x * y)[k]\end{aligned}$$

可以仿照2.3.1小节,使用时域卷积定理给出频域卷积定理的证明;也可以直接带入定义验证:

$$\begin{aligned}\frac{1}{N}(X * Y)[k] &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X[l]Y[k-l] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{ln} \right) \left(\sum_{m=0}^{N-1} y[m]W_N^{km}W_N^{-lm} \right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} x[n]y[m]W_N^{km} \left(\sum_{l=0}^{N-1} W_N^{l(n-m)} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n]y[n]W_N^{kn}\end{aligned}$$

最后一个等号用到了6.1.2小节中引入的离散选择函数:

$$\text{III}_N[m-n] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} W_N^{l(n-m)} = \begin{cases} 1 & \text{if } m-n \equiv 0 \pmod{N} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

□

如果不区分周期信号与有限长信号,则 III_N 就相当于周期离散信号中的单位冲激序列。用向量的语言来说,就是

$$\text{III}_N \sim \boldsymbol{\delta} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

习惯上, 将这种向量记法的各元素的序号依次取为 $0, 1, \dots, N-1$, 而不是 $1, 2, \dots, N$, 这样序号与离散傅里叶变换中的求和指标一致。仿照狄拉克分布的平移, 离散选择函数的平移记为 $\delta_k[n] = \delta[n-k]$, 特别地, $\delta_0 = \delta$ 。

类似狄拉克分布, 容易验证单位脉冲序列具有取样性质和卷积性质:

Proposition 6.3.5. 设 $x[n]$ 是周期为 N 的离散信号, 则有

$$\begin{aligned} x[n]\delta_k[n] &= x[k]\delta_k[n] \\ x[n] * \delta_k[n] &= x[n-k] \end{aligned}$$

Definition 6.3.5 (离散信号的反转). 将离散信号 $x[n]$ 的反转信号 $x[-n]$ 记为 $x^-[n]$ 。将离散周期信号的反转信号写成向量形式, 有:

$$\mathbf{x}^- = \begin{bmatrix} x[0] \\ x[N-1] \\ x[N-2] \\ \vdots \\ x[2] \\ x[1] \end{bmatrix}$$

类似于连续信号的傅里叶变换, DFT 的原信号与变换域信号都是周期的, 此时可以研究 DFT 的对偶性。可以观察到卷积和定理与角频率形式的傅里叶变换的卷积定理类似, 因此可以仿照角频率形式的傅里叶变换的对偶性写出 DFT 的对偶性的表述:

Proposition 6.3.6 (离散傅里叶变换的对偶性). 设 $x[n]$ 是周期为 N 的离散信号, 其 DFT 为 $X[k]$, 则有

$$\begin{aligned} \text{DFT}(x^-)[k] &= X^-[k] = N \cdot \text{DFT}^{-1}(x)[k] \\ \text{DFT}(\text{DFT}(x))[n] &= Nx^-[n] \end{aligned}$$

如果 $x[n]$ 是实信号, 则有

$$\text{DFT}(x^-)[k] = \overline{X[k]} = N \cdot \text{DFT}^{-1}(x)[k]$$

Proof. 带入定义即可验证:

$$\begin{aligned} \text{DFT}(x^-)[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x^-[n] W_N^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x[-n] W_N^{kn} \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x[m] W_N^{-km} \quad (m = -n) \\ &= N \cdot \text{DFT}^{-1}(x)[k] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{DFT}(\text{DFT}(x))[n] &= \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{kn} \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{m=0}^{N-1} x[m] W_N^{km} \right) W_N^{kn} \\
&= \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \left(\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(m+n)} \right) \\
&= N \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \text{III}_N[m+n] \\
&= Nx^{-}[n]
\end{aligned}$$

如果 $x[n]$ 是实信号, 则有

$$\begin{aligned}
\text{DFT}(x^{-})[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x^{-}[n] W_N^{kn} \\
&= \sum_{n=0}^{N-1} x[-n] W_N^{kn} \\
&= \overline{\sum_{n=0}^{N-1} x[-n] W_N^{-kn}} \\
&= \overline{X[k]}
\end{aligned}$$

□

另外, DFT 是一种**正交变换**。以 $\mathcal{F}_N$ 表示周期为 N 的离散傅里叶变换对应的矩阵, 则 $\mathcal{F}_N$ 是正交矩阵, 但不是单位正交矩阵:

$$\mathcal{F}_N \mathcal{F}_N^H = N \cdot I_N$$

其中 H 为埃尔米特算子, 表示取矩阵的共轭转置, I_N 为 N 阶单位矩阵。正交变换保持向量的内积, 即

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^N, \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \frac{1}{N} \mathcal{F}_N \mathbf{x} \cdot \mathcal{F}_N \mathbf{y}$$

由此可得 DFT 的帕塞瓦尔定理:

Theorem 6.3.7 (离散傅里叶变换的帕塞瓦尔定理). 设 $x[n], y[n]$ 是长为 N 的离散信号, 其 DFT 分别为 $X[k], Y[k]$, 则有

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \overline{y[n]} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \overline{Y[k]}$$

特别地, 当 $x[n] = y[n]$ 时, 有

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

6.3.3 离散傅里叶变换与其他变换的关系

离散傅里叶变换可以看作是傅里叶级数展开的离散版本

对于以 T 为周期的周期信号 $f(t) \in L^2([0, T])$ ，记其傅里叶系数为 c_k ，如果 $f(t)$ 连续，则有

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik\omega t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik \frac{2\pi}{T} t}$$

特别地，在一个周期内取 N 个等间隔点作为采样点，所得离散信号为

$$x[n] = f\left(\frac{nT}{N}\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

对 $f(t)$ 在采样点处的傅里叶级数进行分组求和，得到

$$\begin{aligned} x[n] &= f\left(\frac{nT}{N}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ik \frac{2\pi}{T} \frac{nT}{N}} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k W_N^{-kn} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=0}^{N-1} c_{k+mN} W_N^{-(k+mN)n} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} c_{k+mN} \right) W_N^{-kn} \end{aligned}$$

将上式与离散傅里叶反演公式进行比较，得到

$$X[k] = N \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_{k+mN}$$

这正是“时域采样，频域周期化”的观点在傅里叶级数上的体现。

离散傅里叶变换可以看作离散时间傅里叶变换在时域上周期化、在频域上采样的结果

设 $x[n]$ 仅在 $0 \leq n \leq N-1$ 的范围内非零，它的 DTFT 为

$$X(e^{i\Omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i\Omega n}$$

将 $x[n]$ 以 N 为周期进行周期化，得到周期为 N 的离散信号 $\tilde{x}[n]$ ，则 $\tilde{x}[n]$ 的 DTFT 为

$$\begin{aligned} \tilde{X}(e^{i\Omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{x}[n] e^{-i\Omega n} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i\Omega(n+mN)} \\ &= \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-i\Omega mN} \right) \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i\Omega n} \right) \end{aligned}$$

左侧括号内是狄拉克梳状分布的傅里叶级数形式（类似定义 4.1.4），通过（角频率形式的）傅里叶变换可以推导出它的等价形式。由分布的傅里叶变换的连续性（定理 2.4.11），有：

$$\mathcal{F} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-i\Omega mN} \right] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathcal{F} [e^{-i\Omega mN}]$$

$$\begin{aligned}
 &= 2\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta_{-mN} \\
 &= 2\pi \text{III}_N
 \end{aligned}$$

做傅里叶逆变换，得到：

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-i\Omega mN} = 2\pi \mathcal{F}^{-1} \text{III}_N = \frac{2\pi}{N} \text{III}_{2\pi/N}$$

因此

$$\tilde{X}(e^{i\Omega}) = \frac{2\pi}{N} \text{III}_{2\pi/N}(\Omega) X(e^{i\Omega})$$

将 $X(e^{i\Omega})$ 与 $\text{III}_{2\pi/N}$ 相乘，相当于在 Ω 轴上以 $2\pi/N$ 为间隔进行采样，在点 $\Omega_k = 2\pi k/N$ 处，得到的样值为

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i\Omega_k n} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{-kn}$$

这正是周期离散信号 $\tilde{x}[n]$ 的 DFT 的值 $X[k]$ 。

结合离散傅里叶反演公式可知：对于长为 N 的离散信号，只要给定了 DTFT 在 N 个等间隔点处的取值（这相当于对 DTFT 进行理想采样），就可以完全还原出原信号。

这正是“时域周期化，频域采样”的观点在 DTFT 上的体现。

如果由这个长为 N 的离散信号 $x[n]$ ，定义一个长为 $2N$ 的离散信号：

$$y[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & N \leq n \leq 2N-1 \end{cases}$$

则 $x[n]$ 与 $y[n]$ 的 DTFT 是相同的。带入 DFT 的定义，容易验证：

$$Y[2k] = X[k], \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, N-1\}$$

也就是说，在频域上， $Y[k]$ 相当于以两倍于 $X[k]$ 的采样频率，对 DTFT 进行采样的结果，如下图所示：

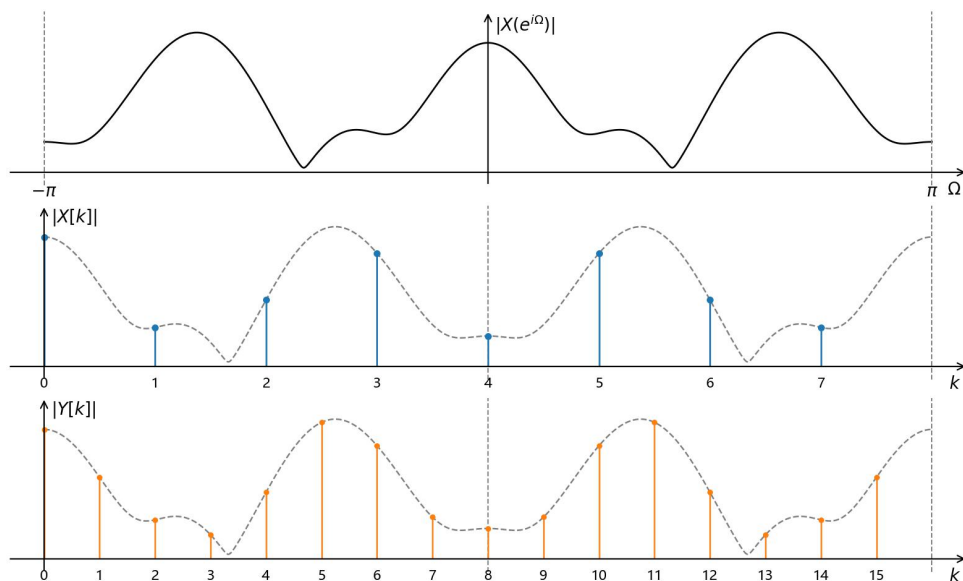


图 6.2: 离散傅里叶变换与离散时间傅里叶变换的关系

上图中, $x[n]$ 的长度为 8, $y[n]$ 的长度为 16。随着采样点编号从小到大, 所对应的数字角频率依次覆盖 $0 \rightarrow \pi \rightarrow 2\pi$ 。因此, $|X(e^{j\Omega})|$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的曲线, 对应于 $|X[k]|$ 与 $|Y[k]|$ 左半部分的灰色包络; 而 $|X(e^{j\Omega})|$ 在区间 $[-\pi, 0]$ 上的曲线, 则对应于两者右半部分的灰色包络。

更一般地, 通过延长 $x[n]$ 并在新坐标点处取 0, 可以对 $x[n]$ 的 DTFT 进行任意多采样点的等间隔采样, 这就是**零填充** (Zero Padding) 的思想。在需要区分 DFT 所针对的离散信号长度的情况下, 我们使用 **DFT 点数** 的概念, 例如 $X[k]$ 是 N 点 DFT 的结果, 而 $Y[k]$ 是 $2N$ 点 DFT 的结果。

离散傅里叶变换是连续傅里叶变换的逼近

假设 $f(t)$ 是在时域、频域上同时紧支的连续信号 (定理 A.3.2 表明, 这样的信号是不存在的, 但近似满足这种关系的信号却很多), 对 $f(t)$ 进行理想采样时, 将得到一个有限长离散信号 $x[n]^2$, 在采样间隔趋向于 0 时, $x[n]$ 就能很好地还原 $f(t)$ 的特征。下面说明, 对 $x[n]$ 的离散傅里叶变换 $X[k]$ 在频域上也能很好地还原 $f(t)$ 的特征。

简洁起见, 假设 $\text{supp}(f) \subset [0, L]$, $\text{supp}(\mathcal{F}f) \subset [-\omega_m, \omega_m]$, 取 N 个等间隔点作为采样点, 即

$$x[n] = f\left(\frac{nL}{N}\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

采样间隔充分小时, 采样频率高于奈奎斯特频率, 即频域上周期化时不会产生交叠。因此, 离散时间傅里叶变换 $X(e^{j\Omega})$ 在 $[-\pi, \pi]$ 范围内就是原信号的傅里叶变换 $\mathcal{F}f(\omega)$ 在 $[-\pi/T, \pi/T]$ 范围内的伸缩, 即

$$X(e^{j\Omega}) = \mathcal{F}f\left(\frac{\Omega}{T}\right), \quad \Omega \in [-\pi, \pi]$$

因此, DTFT 能够完全还原出原信号的频域特征。由于离散傅里叶变换是 DTFT 在频域上采样的结果, 通过零填充的方式, 总能使得离散傅里叶变换的频域采样点足够密集, 从而很好地还原出原信号的频域特征。

频谱泄露

对于时域上无限长的带限信号, 例如 $f(t) = \cos(\omega_0 t)$, 我们希望通过 DFT 对其进行频谱分析, 此时应该观察到模拟角频域上 $\omega = \pm\omega_0$ 处的两根谱线, 在数字角频域作为模拟角频域的伸缩也应具有同样的形状, 然而在使用 DFT 对其进行模拟时, 效果可能很不好:

Example 6.3.2. 使用 DFT 对 $f(t) = \cos(0.3\pi t)$ 进行频谱分析, 则最高模拟角频率为 0.3π , 以 $f_s = 1\text{s}$ 进行采样不会发生混叠, 所得离散信号为

$$x[n] = f\left(\frac{n}{f_s}\right) = \cos(0.3\pi n)$$

$x[n]$ 是以 20 为周期的离散信号, 我们提高 DFT 的点数 N 至 200 以便观察, 所得结果如下图所示:

²工程上, 只有有限长的数字信号才能够存储和处理, 但在信号与系统课程中, 我们暂时不考虑量化带来的影响。

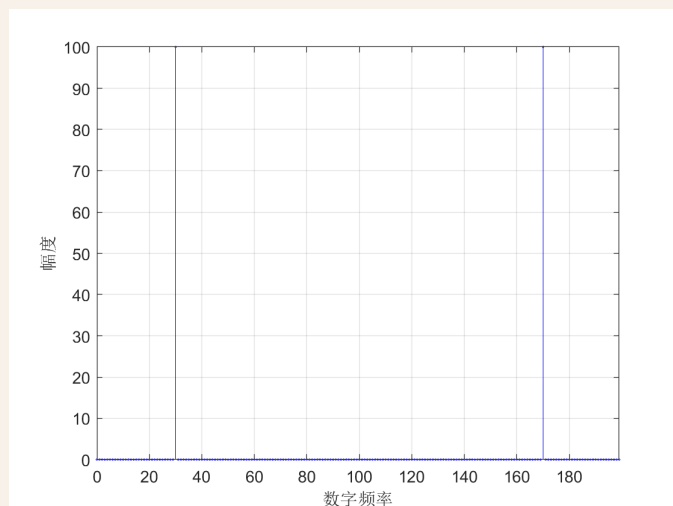


图 6.3: 200 点离散傅里叶变换

可以看到两条清晰的线谱。

下一小节中，我们将介绍 DFT 的快速算法 FFT，它对 N 为 2 的幂次的情况表现最好也最简单。为此，我们尝试提高 DFT 的点数 N 至 256，所得结果如下图：

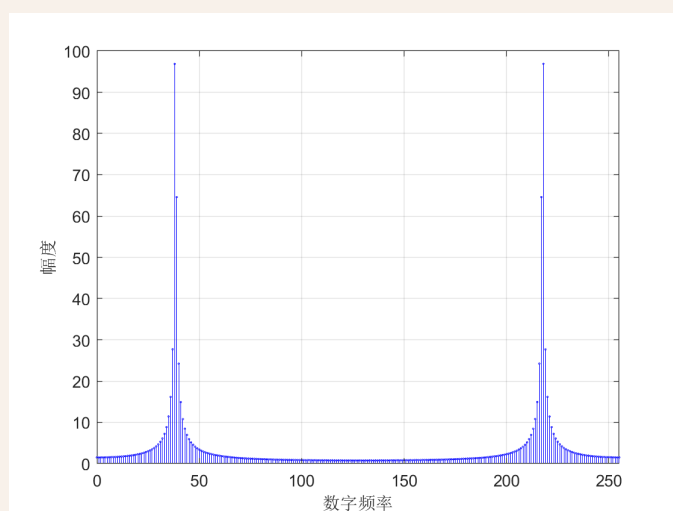


图 6.4: 256 点离散傅里叶变换

提高了 DFT 的点数，频谱反而出现了多余的谱线，这就是**频谱泄露** (spectral leakage) 现象。尽管此时还能看到清晰的峰值，但当信号中有频率相近的成分时，频谱泄露就是不可接受的了。

细心的读者或许已经发现，当采用 256 点 DFT 时，256 并不是 $x[n]$ 的周期，这样进行 DFT 是不合理的，这就是发生频谱泄露的本质原因，工程上往往容易忽略这一点。

6.3.4 快速傅里叶变换

离散傅里叶变换处理的是有限长离散信号，能够直接在计算机上存储和计算，是我们使用计算机模拟其他变换的一个重要工具。离散傅里叶变换的直接计算需要 $O(N^2)$ 的时间复杂度，但通过

快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 算法, 可以将时间复杂度降低到 $O(N \log N)$, 这使得离散傅里叶变换在实际应用中非常高效。本小节来介绍两种经典的快速傅里叶变换算法。

基 2 时域抽选快速傅里叶变换 (DIT-FFT)

设 $x[n]$ 是长为 N 的离散信号, $N = 2^m$, 将 $x[n]$ 的离散傅里叶变换按 n 的奇偶性进行分组求和, 得到

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_N^{k(2n)} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_N^{k(2n+1)} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_{N/2}^{kn} + W_N^{-k} \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_{N/2}^{kn} \end{aligned} \quad (*)$$

$x[n]$ 的奇数项和偶数项都是长度为 $N/2$ 的离散信号, 他们的离散傅里叶变换分别为

$$\begin{aligned} X_1[k] &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n] W_{N/2}^{kn} \\ X_2[k] &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1] W_{N/2}^{kn} \end{aligned}$$

代回 (*) 式, 并利用 $W_N^{N/2} = -1$, 得到

$$\begin{aligned} X[k] &= X_1[k] + W_N^k X_2[k] \\ X[k + N/2] &= X_1[k] - W_N^k X_2[k] \end{aligned}$$

因此, $X[k]$ 的计算可以通过计算 $X_1[k]$ 和 $X_2[k]$ 来实现, 而 $X_1[k]$ 和 $X_2[k]$ 又是长度为 $N/2$ 的离散信号的离散傅里叶变换。通过递归地将信号长度不断减半, 最终可以将离散傅里叶变换的计算复杂度降低到 $O(N \log N)$ 。

基 2 频域抽选快速傅里叶变换 (DIF-FFT)

设 $x[n]$ 是长为 N 的离散信号, $N = 2^m$, 将 $x[n]$ 的离散傅里叶变换分为前后两组进行求和, 得到

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] W_N^{kn} + \sum_{n=N/2}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] W_N^{kn} + W_N^{kN/2} \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n + N/2] W_N^{kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] W_N^{kn} + (-1)^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n + N/2] W_N^{kn} \end{aligned} \quad (**)$$

$x[n]$ 的前半部分和后半部分都是长度为 $N/2$ 的离散信号, 他们的离散傅里叶变换分别为

$$X_1[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] W_{N/2}^{kn}$$

$$X_2[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n + N/2] W_{N/2}^{kn}$$

分别考虑 k 为偶数和奇数得情况, 与 (**) 式对比, 有

$$\begin{aligned} X[2k] &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] W_N^{2kn} + (-1)^{2k} \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n + N/2] W_N^{2kn} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] W_{N/2}^{kn} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n + N/2] W_{N/2}^{kn} \\ &= X_1[k] + X_2[k] \\ X[2k+1] &= \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] W_N^{(2k+1)n} + (-1)^{2k+1} \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n + N/2] W_N^{(2k+1)n} \\ &= W_N^n \left[\sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] W_{N/2}^{kn} - \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n + N/2] W_{N/2}^{kn} \right] \\ &= W_N^n (X_1[k] - X_2[k]) \end{aligned}$$

与 DIT-FFT 相同, $X[k]$ 的计算可以通过计算 $X_1[k]$ 和 $X_2[k]$ 来实现, 从而递归地将离散傅里叶变换的计算复杂度降低到 $O(N \log N)$ 。

事实上, 计算 DIF-FFT 的标准做法是对输入信号进行预处理。定义两个长为 $N/2$ 的离散信号:

$$\begin{aligned} g_1[n] &= x[n] + x[n + N/2] \\ g_2[n] &= (x[n] - x[n + N/2]) W_N^n \end{aligned}$$

则根据 DFT 的线性性, 有

$$\begin{aligned} X[2k] &= \text{DFT}(g_1)[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} g_1[n] W_{N/2}^{kn} \\ X[2k+1] &= \text{DFT}(g_2)[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} g_2[n] W_{N/2}^{kn} \end{aligned}$$

不难想到, 离散傅里叶逆变换也能够通过类似的方式进行快速计算。

对于 N 不是 2 的幂次的情况, 如果我们希望用 DFT 作为桥梁去近似计算其他变换的结果, 那么可以通过零填充的方式将信号长度扩展到 2 的幂次, 从而使用快速傅里叶变换算法进行计算。根据上一小节的内容, 零填充能够使我们更好地逼近其他变换的结果。

如果 N 不是 2 的幂次, 并且我们希望计算离散傅里叶变换本身, 就需要使用其他快速算法。例如, 当 N 可以分解为小质数的乘积时, 可以进行混合基数快速傅里叶变换; 当 N 是质数时, 可以使用 Bluestein 算法或 Chirp-Z 变换算法; 如果仅仅需要计算前几个频点的值, 则可以使用 Goertzel 算法 (见 [6])。这些算法多数都已经被实现为高效的库函数, 可以直接调用。

6.4 分布与离散信号的谱密度

如何分析 l^1 以外的离散信号, 例如 $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$ 的频率成分?

当 Ω_0/π 是无理数时, $x[n]$ 不是周期序列, 不能对其做 DFT. 一种直接的想法是利用 z 变换。然而, 6.2.2 小节中指出, 离散信号频谱在 z 变换的收敛域包含单位元的情况下就是 z 变换在单位

圆上的取值，当单位圆不在 z 变换的收敛域中时，这一方法就失效了——对于 l^1 以外的信号， z 变换仅仅是一种变换域分析的手段，无法展示信号的频率成分。例如，对于 $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$ ，根据定义 6.1.2, $r = R = 1$, $x[n]$ 的 z 变换没有收敛域。

可见，目前为止，我们还没有一种合适的工具来分析此类信号，包括最基本的离散复指数信号和离散正余弦信号。直观上，我们需要引入冲击项 δ 来描述这些信号的频谱，需要做的工作与 2.4 节是类似的。

6.4.1 离散时间傅里叶变换的分布理论

Definition 6.4.1 (测试函数). 在 DTFT 中，测试函数空间 $\mathcal{C}$ 为周期为 2π 的光滑函数（即无限阶可导的函数），其中的元素称为测试函数。

Definition 6.4.2 (速降离散信号). 如果离散信号 $\phi[n]$ 的衰减速度比任意多项式更快：

$$\lim_{|n| \rightarrow \infty} |n|^k \phi[n] = 0, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

则称 $\phi[n]$ 是速降离散信号，将速降离散信号空间记为 $\mathcal{S}$ 。

Proposition 6.4.1. 设 $\Phi(\Omega)$ 是周期为 2π 的函数，其傅里叶系数记为 $\phi[n]$ ，则：

$$\phi[n] \in \mathcal{S} \iff \Phi(\Omega) \in \mathcal{C}$$

证明此命题需要用到附录中的结论。

Proof. 一方面，当 $\phi[n] \in \mathcal{S}$ 时，DTFT 满足

$$|\Phi(\Omega)| = \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} \phi[n] e^{i\Omega n} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\phi[n]|$$

容易由 $\phi[n] \in \mathcal{S}$ 的定义得到 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\phi[n]| < \infty$ ，根据魏尔斯特拉斯 M 判别法， $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \phi[n] e^{i\Omega n}$ 是一致收敛的函数项级数，逐项求导所得的函数项级数为：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \phi[n] (e^{i\Omega n})' = i \sum_{n=-\infty}^{\infty} n \phi[n] e^{i\Omega n}$$

类似可得：

$$\phi[n] \in \mathcal{S} \implies n\phi[n] \in \mathcal{S} \implies i \sum_{n=-\infty}^{\infty} n\phi[n] e^{i\Omega n} \text{ 一致收敛}$$

因此 $\Phi(\Omega)$ 可导，并且

$$\Phi'(\Omega) = i \sum_{n=-\infty}^{\infty} n\phi[n] e^{i\Omega n}$$

可以归纳地重复上述过程，最终得到 $\Phi(\Omega) \in \mathcal{C}$ 。

另一方面，根据定理 A.1.8, $\Phi(\Omega) \in \mathcal{C} \implies \phi[n] \in \mathcal{S}$. □

Definition 6.4.3 (缓增离散信号). 如果存在常数 C 和 $k \in \mathbb{N}$ ，使得

$$|x[n]| \leq C(1 + |n|)^k, \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

则称 $x[n]$ 是缓增离散信号, 将缓增离散信号空间记为 $\mathcal{T}$.

使用该定义描述缓增离散信号是合理的: $(1 + |n|)^k$ 中, 1 放宽了对信号在 $|n|$ 较小时的要求, 而 $|n|^k$ 描述离散信号递增速度不超过 k 次的多项式。

$\mathcal{C}$ 的对偶空间是分布空间 $\mathcal{D}$, 速降离散信号空间 $\mathcal{S}$ 的对偶空间是缓增离散信号空间 $\mathcal{T}$.

下面定义时域信号的配对和频域信号的配对。设 $x[n], \phi[n] \in l^1 \cap l^2$, $X(e^{i\Omega})$ 为 $x[n]$ 的 DTFT, $\phi[n]$ 为 $\Phi(\Omega)$ 的傅里叶系数, 则

$$\text{IDTFT}(\Phi(\Omega))[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(\Omega) e^{i\Omega n} d\Omega = \phi[-n]$$

在定理 6.2.6 中取 $y[n] = \overline{\phi[n]}$, 则 $Y(e^{i\Omega}) = \overline{\Phi(\Omega)}$, 得到:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\phi[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{i\Omega})\Phi(\Omega) d\Omega$$

对于分布做同样的定义:

Definition 6.4.4 (配对). 时域信号的配对 (pairing) 定义为:

$$\langle x, \phi \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\phi[n], \quad x \in \mathcal{T}, \phi \in \mathcal{S}$$

其中 $x[n]$ 为缓增离散信号而 $\phi[n]$ 为速降离散信号。

数字角频域信号的配对定义为:

$$\langle X, \Phi \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{i\Omega})\Phi(\Omega) d\Omega, \quad X \in \mathcal{D}, \Phi \in \mathcal{C}$$

Definition 6.4.5 (缓增离散信号的离散时间傅里叶变换). 对于缓增离散信号 $x[n]$, 称分布 X 是 $x[n]$ 的 DTFT, 如果:

$$\langle X, \Phi \rangle = \langle x, \phi \rangle, \quad \forall \phi \in \mathcal{S}$$

其中 $\phi[n]$ 是 $\Phi \in \mathcal{C}$ 的傅里叶系数。

Example 6.4.1 (复指数信号的离散时间傅里叶变换). 求复指数信号 $x[n] = e^{i\Omega_0 n}$ ($-\pi < \Omega_0 \leq \pi$) 的 DTFT.

解: 记 $x[n]$ 的 DTFT 为 X , 由定义,

$$\langle X, \Phi \rangle = \langle x, \phi \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\Omega_0 n} \phi[n], \quad \forall \phi \in \mathcal{S}$$

光滑函数的傅里叶级数一致收敛于自身 (定理 A.1.7), 因此

$$\Phi(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \phi[n] e^{i\Omega n}$$

可见: (注意数字角频域配对中的系数 2π)

$$\langle X, \Phi \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\Omega_0 n} \phi[n] = \Phi(e^{i\Omega_0}) = \langle 2\pi \delta_{\Omega_0}, \Phi \rangle$$

数字角频域总是以 2π 为周期的, 根据以往的经验, $x[n]$ 的 DTFT 应该是以下周期分布:

$$X = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta_{\Omega_0+2\pi k} = 2\pi \tau_{\Omega_0} \text{III}_{2\pi}$$

其中, 平移算子 τ 的定义可以参考定义 2.4.13, $\text{III}_{2\pi}$ 是定义 4.1.3 给出的以 2π 为周期的狄拉克梳状分布。

但是, 事实上, 我们不需要采用像 $2\pi \tau_{\Omega_0} \text{III}_{2\pi}$ 这么复杂的符号, 这一方面是因为 $2\pi \delta_{\Omega_0}$ 已经足以描述 X 的行为, 并且其意义是不言自明的; 另一方面, 从本节中对于配对的定义可以看出, $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是否进行周期化并不影响分布的运算, 换言之, $2\pi \delta_{\Omega_0}$ 和 $2\pi \tau_{\Omega_0} \text{III}_{2\pi}$ 在 $\mathcal{D}$ 中完全是同一个分布。因此, $X = 2\pi \delta_{\Omega_0}$ 。

作为 $\Omega_0 = 0$ 时的特例, 常数序列 $x[n] = 1$ 的 DTFT 为 $2\pi \delta$ 。

在开始讨论分布理论中的 DTFT 的性质之前, 我们仿照 2.4 节给出以下定义。

Definition 6.4.6 (分布与函数的乘法). 设 $X \in \mathcal{D}, g, \Phi \in \mathcal{C}$, 则 g 与 X 的乘积 gX 由下式定义:

$$\langle gX, \Phi \rangle = \langle X, g\Phi \rangle$$

Definition 6.4.7 (分布的微分). 设 $X \in \mathcal{D}, \Phi \in \mathcal{C}$, 则 X 的微分 X' 由下式定义:

$$\langle X', \Phi \rangle = -\langle X, \Phi' \rangle$$

Definition 6.4.8 (分布的平移与伸缩). 设 $X \in \mathcal{D}, \Phi \in \mathcal{C}$, 则 X 向右平移 Ω_0 所得分布记为 $\tau_{\Omega_0} X$, 满足:

$$\langle \tau_{\Omega_0} X, \Phi \rangle = \langle X, \tau_{-\Omega_0} \Phi \rangle$$

由于配对是有限区间上的积分, 不能定义 $\sigma_a X$, 但可以定义 X 的翻转, 记作 X^- :

$$\langle X^-, \Phi \rangle = \langle X, \Phi^- \rangle$$

Definition 6.4.9 (分布的共轭). 设 $X \in \mathcal{D}, \Phi \in \mathcal{C}$, 则 X 的共轭 $\overline{X}$ 由下式定义:

$$\langle \overline{X}, \Phi \rangle = \overline{\langle X, \overline{\Phi} \rangle}$$

由此可以定义分布的实部与虚部:

$$\text{Re}(X) = \frac{X + \overline{X}}{2}, \quad \text{Im}(X) = \frac{X - \overline{X}}{2i}$$

Definition 6.4.10 (分布的卷积). 设 $X, Y \in \mathcal{D}, \Phi \in \mathcal{C}$, 则 X, Y 的周期卷积为

$$\langle X * Y, \Phi \rangle = \langle X(u), \langle Y(v), \Phi(u+v) \rangle \rangle$$

与定义 2.4.16 不同, 由于是有限区间上的积分, 分布的卷积总是有定义的。

请读者自行验证上述定义对于正则分布成立。周期函数的卷积见4.6.1。

容易验证, 对于时域的配对而言, 同样有:

$$\langle gx, \phi \rangle = \langle x, g\phi \rangle, \quad \langle \tau_{n_0} x, \phi \rangle = \langle x, \tau_{-n_0} \phi \rangle, \quad \langle \bar{x}, \phi \rangle = \overline{\langle x, \bar{\phi} \rangle}, \quad x, \phi, g \in \mathcal{S}, n_0 \in \mathbb{Z}$$

此外, 设 $x \in \mathcal{T}, \phi \in \mathcal{S}$, 考虑将时域卷积写成配对的形式:

$$\langle x * y, \phi \rangle = \langle x, (y^-) * \phi \rangle$$

此时我们希望

$$x * y \in \mathcal{T}, \quad (y^-) * \phi \in \mathcal{S}$$

与模拟信号的情况一样, 可以有多种条件用来保证这一点, 其中一种条件为 $y \in \mathcal{S}$, 这也是我们之后主要考虑的情况。

6.4.2 离散时间傅里叶变换的分布的运算性质

本小节中依次验证6.2.3小节中的 DTFT 的性质。不做特殊说明时默认:

$$x[n], y[n] \in \mathcal{T}, \quad \phi[n] \in \mathcal{S}$$

并用符号 $X, Y \in \mathcal{D}$ 表示 x, y 的 DTFT, $\phi[n]$ 是 $\Phi(\Omega)$ 的傅里叶系数, 即用 $\Phi(\Omega) \in \mathcal{C}$ 表示 ϕ^- 的 DTFT.

Proposition 6.4.2 (线性性).

$$\text{DTFT}(ax[n] + by[n]) = aX + bY, \quad \forall a, b \in \mathbb{C}$$

该命题直接得自配对 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 对两个变元的线性性。

Proposition 6.4.3 (时移性质).

$$\text{DTFT}(x[n - n_0]) = e^{-i\Omega n_0} X$$

Proof.

$$\phi[n + n_0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(\Omega) e^{-i\Omega(n+n_0)} d\Omega$$

因此 $\phi[n + n_0]$ 是 $\Phi(\Omega)e^{-i\Omega n_0}$ 的傅里叶系数。

$$\langle \tau_{n_0} x, \phi \rangle = \langle x, \tau_{-n_0} \phi \rangle = \langle X, e^{-i\Omega n_0} \Phi \rangle = \langle e^{-i\Omega n_0} X, \Phi \rangle$$

即 $\text{DTFT}(x[n - n_0]) = e^{-i\Omega n_0} X$. □

Proposition 6.4.4 (频移性质).

$$\text{DTFT}(e^{i\Omega_0 n} x[n]) = \tau_{\Omega_0} X$$

Proof.

$$e^{i\Omega_0 n} \phi[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(\Omega) e^{-i(\Omega - \Omega_0)n} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(\Omega + \Omega_0) e^{-i\Omega n} d\Omega$$

因此 $e^{i\Omega_0 n}\phi[n]$ 是 $\Phi(\Omega + \Omega_0)$ 的傅里叶系数。

$$\langle e^{i\Omega_0 n}x, \phi \rangle = \langle x, e^{i\Omega_0 n}\phi \rangle = \langle X, \tau_{-\Omega_0}\Phi \rangle = \langle \tau_{\Omega_0}X, \Phi \rangle$$

即 $\text{DTFT}(e^{i\Omega_0 n}x[n]) = \tau_{\Omega_0}X$. □

Proposition 6.4.5 (共轭性质).

$$\text{DTFT}(\overline{x[n]}) = \overline{X^-}$$

Proof.

$$\overline{\phi[n]} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{\Phi(\Omega)e^{-i\Omega n}} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{\Phi(\Omega)}e^{i\Omega n} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{\Phi(-\Omega)}e^{-i\Omega n} d\Omega$$

因此 $\overline{\phi[n]}$ 是 $\overline{\Phi(-\Omega)}$ 的傅里叶系数。

$$\langle \overline{x}, \phi \rangle = \overline{\langle x, \overline{\phi} \rangle} = \overline{\langle X, \overline{\Phi^-} \rangle} = \langle \overline{X^-}, \Phi \rangle$$

最后一个等号用到了 $\overline{X^-} = \overline{X^-}$. □

Corollary 6.4.6. 如果 $x[n]$ 为实数序列, 则 X 具有共轭对称性: $X = \overline{X^-}$.

Proposition 6.4.7 (反转性质).

$$\text{DTFT}(x^-[n]) = X^-$$

Proof.

$$\phi[-n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(\Omega)e^{i\Omega n} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(-\Omega)e^{-i\Omega n} d\Omega$$

因此 $\phi[-n]$ 是 $\Phi(-\Omega)$ 的傅里叶系数。

$$\langle x^-, \phi \rangle = \langle x, \phi^- \rangle = \langle X, \Phi^- \rangle = \langle X^-, \Phi \rangle$$

□

Proposition 6.4.8 (频域微分性质).

$$\text{DTFT}(nx[n]) = iX'$$

Proof. $i\Phi'$ 的傅里叶系数为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} i\Phi'(\Omega)e^{-i\Omega n} d\Omega &= \frac{i}{2\pi} \left(\Phi(\Omega)e^{-i\Omega n} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(\Omega)(e^{-i\Omega n})' d\Omega \right) \\ &= \frac{n}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(\Omega)e^{-i\Omega n} d\Omega \\ &= n\phi[n] \end{aligned}$$

因此

$$\langle nx, \phi \rangle = \langle x, n\phi \rangle = \langle X, i\Phi' \rangle = \langle iX', \Phi \rangle$$

□

Theorem 6.4.9 (时域卷积定理). 设 $x \in \mathcal{T}, y, \phi \in \mathcal{S}$, 则

$$\text{DTFT}(x * y) = XY$$

Proof.

$$\langle (x * y), \phi \rangle = \langle x, (y^-) * \phi \rangle$$

令 $\psi[n] = (y^-) * \phi[n]$, 对应的频域函数为

$$\begin{aligned} \Psi(\Omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \psi[k] e^{i\Omega k} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} y[m] \phi[k+m] \right) e^{i\Omega k} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} y[m] e^{-i\Omega m} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \phi[n] e^{i\Omega n} \quad (n = k + m) \\ &= Y(e^{i\Omega}) \Phi(\Omega) \end{aligned}$$

因此

$$\langle (x * y), \phi \rangle = \langle x, (y^-) * \phi \rangle = \langle X, Y\Phi \rangle = \langle XY, \Phi \rangle$$

□

Theorem 6.4.10 (频域卷积定理).

$$\text{DTFT}(x[n]y[n]) = X * Y$$

Proof.

$$\langle X * Y, \Phi \rangle = \langle X(u), \langle Y(v), \Phi(u+v) \rangle \rangle$$

令 $\Psi(u) = \langle Y(v), \Phi(u+v) \rangle$, 则其傅里叶系数为

$$\begin{aligned} \psi[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Psi(u) e^{-iun} du \\ &= \left\langle Y(v), \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(u+v) e^{-iun} du \right\rangle \\ &= \left\langle Y(v), \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(\Omega) e^{-i(\Omega-v)n} d\Omega \right\rangle \quad (\Omega = u + v) \\ &= \langle Y(v), \phi[n] e^{ivn} \rangle \\ &= \frac{1}{2\pi} \phi[n] \int_{-\pi}^{\pi} Y(v) e^{ivn} dv \\ &= \phi[n] y[n] \end{aligned}$$

因此

$$\langle X * Y, \Phi \rangle = \langle X(u), \langle Y(v), \Phi(u+v) \rangle \rangle$$

$$\begin{aligned}
&= \langle X, \Psi \rangle \\
&= \langle x, \phi y \rangle \\
&= \langle xy, \phi \rangle
\end{aligned}$$

□

由于 $x[n], y[n] \in \mathcal{T}$ 时, $x[n]y[n] \in \mathcal{T}$, $X * Y$ 总是存在的, 且满足交换律和结合律。

Example 6.4.2 (离散正弦、余弦函数的离散时间傅里叶变换). 根据欧拉公式及 DTFT 的线性性可得:

$$\text{DTFT}(\cos(\Omega_0 n)) = \pi(\delta_{\Omega_0} + \delta_{-\Omega_0}), \quad \text{DTFT}(\sin(\Omega_0 n)) = -\pi i(\delta_{\Omega_0} - \delta_{-\Omega_0})$$

当 Ω_0/π 是无理数时, $\cos(\Omega_0 n)$ 和 $\sin(\Omega_0 n)$ 不具有周期性, 但是总存在有理数与 Ω_0/π 充分靠近, 并且频谱为线谱, 因此可以说这种信号是几乎周期 (almost periodic) 的。我们在 2.5.1 小节中讨论过类似的概念。

在上例中, 令 $\Omega_0 = \pi$, 则

$$\text{DTFT}(\cos(\pi n)) = \text{DTFT}((-1)^n) = \pi(\delta_\pi + \delta_{-\pi}) = 2\pi\delta_\pi$$

在这个意义下, 它是振荡最快的离散信号。

Example 6.4.3 (单位阶跃序列的离散时间傅里叶变换).

$$\begin{aligned}
u[n] - u[n-1] &= \delta[n] \\
\implies \langle (1 - \tau_1)u, \phi \rangle &= \langle \delta, \phi \rangle \\
\implies \langle (1 - e^{i\Omega})U, \Phi \rangle &= \langle 1, \Phi \rangle
\end{aligned}$$

类似 2.4.4 小节, 作为一个分布方程, $(1 - e^{i\Omega})U = 1$ 并不能表明 $U = 1/(1 - e^{i\Omega})$, 由于

$$\frac{1}{1 - e^{i\Omega}} \sim \frac{i}{\Omega}, \quad \Omega \rightarrow 0$$

$1/(1 - e^{i\Omega})$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上不可积, 也就无法与 $1 \in \mathcal{C}$ 配对。我们需要更加仔细地考察 U 的性质。

$(1 - e^{i\Omega})U = 1$ 确定了 U 在 $\Omega \neq 0$ 处的值, 为了使它能与 1 配对, 我们只能认为 $\langle U, \Phi \rangle$ 的意义是在主值意义下的积分, 这样, U 仍满足它的分布方程:

$$(1 - e^{i\Omega})U = (1 - e^{i\Omega}) \text{p.v.} \frac{1}{(1 - e^{i\Omega})} = 1$$

由于 $\Phi \in \mathcal{C}$ 光滑, $1/(1 - e^{i\Omega})$ 在 $\Omega = 0$ 附近的表现类似于奇函数 i/Ω , 该主值意义下的积分总是收敛的。

主值积分不能描述 $\Omega = 0$ 处的 U 的行为, 由于它是 $1/(1 - e^{i\Omega})$ 的极点, 直观上可以使用 δ 分布来处理这个问题。我们引入另一个分布方程:

$$u[n] + u[-n] = \begin{cases} 2, & \text{if } n = 0 \\ 1, & \text{if } n \neq 0 \end{cases} = 1 + \delta[n] \implies U + U^- = 2\pi\delta + 1$$

代入

$$U = \text{p. v.} \frac{1}{1 - e^{i\Omega}} + a\delta$$

得到 $a = \pi$, 因此:

$$U = \text{p. v.} \frac{1}{1 - e^{i\Omega}} + \pi\delta$$

对于 z 变换的收敛域边界恰为单位圆的信号, 这样的做法是普适的。

Example 6.4.4. 本例探究 δ' 的性质。

$$\langle \delta', \Phi \rangle = -\langle \delta, \Phi' \rangle = -\Phi'(0)$$

与例 2.4.2 类似, δ' 的作用是取 0 处的导数的相反数。根据命题 6.4.8, 有:

$$\text{DTFT}(n) = i\delta'$$

这表明 δ' 是 $x[n] = -in$ 的 DTFT.

利用分布的卷积的定义, 容易得到

$$\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}, \quad \delta_a * X = \tau_a X$$

基于此, 利用频域卷积定理可得: (注意周期函数的卷积带有系数 $1/2\pi$)

Example 6.4.5 (单边正弦、余弦序列的离散时间傅里叶变换).

$$\begin{aligned} \text{DTFT}(\cos(\Omega_0 n)u[n]) &= \pi(\delta_{\Omega_0} + \delta_{-\Omega_0}) * U \\ &= \text{p. v.} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - e^{i(\Omega - \Omega_0)}} + \frac{1}{1 - e^{i(\Omega + \Omega_0)}} \right) + \frac{\pi}{2}(\delta_{\Omega_0} + \delta_{-\Omega_0}) \\ &= \text{p. v.} \frac{1 - e^{i\Omega} \cos \Omega_0}{1 - 2e^{i\Omega} \cos \Omega_0 + e^{2i\Omega}} + \frac{\pi}{2}(\delta_{\Omega_0} + \delta_{-\Omega_0}) \\ \text{DTFT}(\sin(\Omega_0 n)u[n]) &= -\pi i(\delta_{\Omega_0} - \delta_{-\Omega_0}) * U \\ &= -\frac{i}{2} \text{p. v.} \left(\frac{1}{1 - e^{i(\Omega - \Omega_0)}} - \frac{1}{1 - e^{i(\Omega + \Omega_0)}} \right) - \frac{\pi i}{2}(\delta_{\Omega_0} - \delta_{-\Omega_0}) \\ &= -\text{p. v.} \frac{e^{i\Omega} \sin \Omega_0}{1 - 2e^{i\Omega} \cos \Omega_0 + e^{2i\Omega}} - \frac{\pi i}{2}(\delta_{\Omega_0} - \delta_{-\Omega_0}) \end{aligned}$$

与例 6.1.4 和例 6.1.5 对比, 可以发现这两个序列的 DTFT 仍是 z 变换在单位圆上的取值, 尽管单位圆并不它们的 z 变换的收敛域内。

6.4.3 分布的离散时间傅里叶变换的连续性

类似于定理 2.4.11, 我们有:

Theorem 6.4.11. 设 $\{X_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}, X \in \mathcal{D}$, 如果 $X_k \rightarrow X$, 则 $x_k[n] \rightarrow x[n], \forall n \in \mathbb{Z}$.

Proof.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle x_k, \phi \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle X_k, \Phi \rangle = \langle X, \Phi \rangle = \langle x, \phi \rangle$$

于是

$$\delta[n-m] \in \mathcal{S}, \forall m \in \mathbb{Z} \implies x_k[n] = x[n], \forall n \in \mathbb{Z}$$

□

然而，其逆命题需要额外的条件：

Theorem 6.4.12. 设 $\{x_k[n]\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{T}, x[n] \in \mathcal{T}$ ，如果 $x_k[n] \rightarrow x[n], \forall n \in \mathbb{Z}$ ，并且 $\{x_k[n]\}$ 具有一致缓增性，即：

$$\exists C > 0, M \in \mathbb{N}^*, \quad |x_k[n]| \leq C(1+|n|)^M, \quad \forall k \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{Z}$$

则 $X_k \rightarrow X$;

Proof. 设 $\phi[n] \in \mathcal{S}, \Phi(\Omega) \in \mathcal{C}$ 以 $\phi[n]$ 为傅里叶系数，我们说明下式中的极限可以与求和交换：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle x_k, \phi \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_k[n] \phi[n]$$

构造函数列

$$\{f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}\}_{k=1}^\infty, \quad f_k(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_k[n] \phi[n] \chi_{[n, n+1)}(t)$$

显然 $\{f_k\}$ 具有逐点极限

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \phi[n] \chi_{[n, n+1)}(t)$$

根据速降离散信号的定义，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Cn^2(1+|n|)^M \phi[n] = 0$$

因此 $\{Cn^2(1+|n|)^M \phi[n]\}_{k=1}^\infty$ 有上界 M' ，于是

$$|Cn^2(1+|n|)^M \phi[n]| \leq \frac{M}{n^2}, \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |Cn^2(1+|n|)^M \phi[n]| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{M}{n^2} < \infty$$

由此构造出可积的控制函数：

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |Cn^2(1+|n|)^M \phi[n]| \chi_{[n, n+1)}(t), \quad |f_k(t)| \leq g(t), \quad \forall k, \forall t$$

由控制收敛定理（定理 1.4.10），可得：

$$\int_{\mathbb{R}} f \, dm = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k \, dm$$

即

$$\langle x, \phi \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \phi[n] = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_k[n] \phi[n] = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle x_k, \phi \rangle$$

因此

$$\langle X, \Phi \rangle = \langle x, \phi \rangle = \langle x_k, \phi \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle X_k, \Phi \rangle$$

□

一致缓增性的条件不可以去除：

Example 6.4.6. 构造缓增序列

$$x_k[n] = \begin{cases} k!, & n = k \\ 0, & n \neq k \end{cases}$$

固定 n , 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $x_k[n] \rightarrow 0$, 因此 $\{x_k[n]\}$ 逐点收敛到 0 序列 $x[n] \equiv 0$.
但是, 取速降序列 $\phi[n] = \frac{1}{n!}$, 则

$$\langle x_k, \phi \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_k[n] \phi[n] = 1, \quad \forall k \in \mathbb{N}^*$$

而 $\langle X, \Phi \rangle = 0$, 这表明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle X_k, \Phi \rangle \neq \langle X, \Phi \rangle$$

6.4.4 离散信号的相关和谱密度

本小节仿照2.5节, 先讨论能量信号的相关与能量谱, 再对有限个复指数序列的叠加建立互功率、相关函数和功率谱。离散情形中, 数字角频率以 2π 为周期, 因此频率相差 2π 的整数倍时, 必须视为同一频率。

能量信号的相关与能量谱

Definition 6.4.11 (离散能量信号的相关). 设 $x, y \in l^2$, 它们的互相关定义为

$$r_{xy}[l] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l] \overline{y[n]}, \quad l \in \mathbb{Z}.$$

当 $x = y$ 时, 称为 x 的自相关, 记为 $r_x[l]$ 。

上述级数绝对收敛, 因为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n+l] \overline{y[n]}| \leq \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n+l]|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} |y[n]|^2 \right)^{1/2} = \|x\|_2 \|y\|_2.$$

特别地, 定义两个信号的互能量为

$$E_{xy} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \overline{y[n]},$$

便有 $r_{xy}[0] = E_{xy}$ 和 $r_x[0] = E_x$ 。

Proposition 6.4.13 (离散能量信号的相关的性质). 设 $x, y \in l^2$, 则

1. $r_{xy} = x * \overline{y^-}$, 并且 $r_{xy}[l] = \overline{r_{yx}[-l]}$ 。
2. 若 $\tau_k x[n] = x[n-k]$, 则 $r_{\tau_k x, y}[l] = r_{xy}[l-k] = r_{x, \tau_{-k} y}[l]$ 。
3. $|r_{xy}[l]| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$, 特别地, $|r_x[l]| \leq r_x[0] = E_x$ 。

若 x 为实序列, 则 r_x 也是实序列, 且为偶序列。

这些性质可由求和换元和上面的柯西—施瓦茨估计直接得到。

Theorem 6.4.14 (离散能量信号的维纳-辛钦定理). 设 $x, y \in l^1 \cap l^2$, 其 DTFT 分别为 X 和 Y , 则

$$\text{DTFT}(r_{xy})(e^{i\Omega}) = X(e^{i\Omega})\overline{Y(e^{i\Omega})}.$$

Proof. 由于

$$\sum_{l=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n+l]\overline{y[n]}| = \|x\|_1 \|y\|_1 < \infty,$$

可以交换求和次序。令 $m = n + l$, 得到

$$\begin{aligned} \text{DTFT}(r_{xy})(e^{i\Omega}) &= \sum_l \sum_n x[n+l]\overline{y[n]}e^{-i\Omega l} \\ &= \left(\sum_m x[m]e^{-i\Omega m} \right) \left(\sum_n \overline{y[n]}e^{i\Omega n} \right) = X\overline{Y}. \end{aligned}$$

□

由 DTFT 的帕塞瓦尔定理 (定理 6.2.6),

$$E_x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{i\Omega})|^2 d\Omega, \quad E_{xy} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{i\Omega})\overline{Y(e^{i\Omega})} d\Omega.$$

这说明能量与互能量可以按数字角频率分配。

Definition 6.4.12 (离散信号的能量谱密度). 设 $x, y \in l^1 \cap l^2$, 定义能量谱密度与互能量谱密度为

$$S_x^{\text{en}}(\Omega) = \frac{1}{2\pi} |X(e^{i\Omega})|^2, \quad S_{xy}^{\text{en}}(\Omega) = \frac{1}{2\pi} X(e^{i\Omega})\overline{Y(e^{i\Omega})}.$$

这里保留系数 $1/(2\pi)$, 使谱密度在一个频率周期上的积分直接等于能量或互能量; 上标 en 用于与后面的功率谱区分。

Example 6.4.7 (指数序列的相关与能量谱). 设 $x[n] = a^n u[n]$, 其中 $0 < a < 1$ 。当 $l \geq 0$ 时,

$$r_x[l] = \sum_{n=0}^{\infty} a^{n+l} a^n = \frac{a^l}{1-a^2}.$$

由实序列自相关的偶对称性,

$$r_x[l] = \frac{a^{|l|}}{1-a^2}.$$

又因为 $X(e^{i\Omega}) = 1/(1 - ae^{-i\Omega})$, 所以

$$S_x^{\text{en}}(\Omega) = \frac{1}{2\pi(1 - 2a \cos \Omega + a^2)}.$$

它在一个频率周期上的积分为 $E_x = 1/(1-a^2)$, 其图像如下。

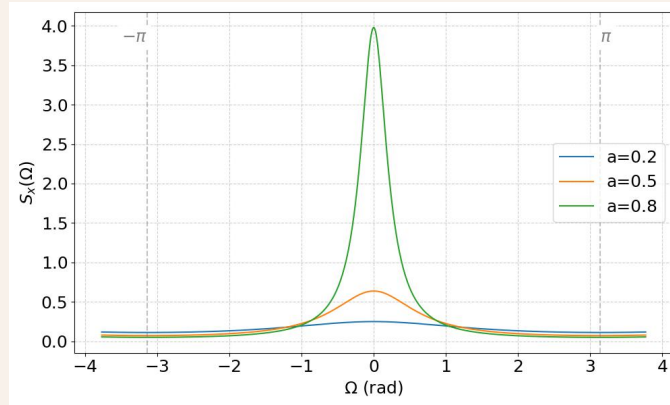


图 6.5: 指数序列的能量谱密度

有限频率序列空间与平均内积

对于离散信号 $x[n]$ ，若时间平均极限存在，则记

$$P_x = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M |x[n]|^2.$$

满足 $0 < P_x < \infty$ 的信号称为**离散功率信号**。有限能量信号的平均功率为零，因为

$$0 \leq \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M |x[n]|^2 \leq \frac{E_x}{2M+1} \rightarrow 0.$$

因此，平均功率正而有限的信号必有无穷能量。不过，将零平均功率信号也纳入考虑，并不能保证全部信号构成线性空间。和2.5.1小节一样，下面先选择一个具体的线性空间。

Definition 6.4.13 (有限频率序列空间). 将有限个复指数序列的线性组合构成的空间记为

$$\mathcal{P}_d = \left\{ x[n] = \sum_{k=1}^K a_k e^{i\Omega_k n} : K \in \mathbb{N}^*, a_k \in \mathbb{C}, \Omega_k \in (-\pi, \pi] \right\}.$$

零序列也包含在 $\mathcal{P}_d$ 中；两个这样的序列相加或数乘，仍具有上述形式。每个 $x \in \mathcal{P}_d$ 都满足 $|x[n]| \leq \sum_k |a_k|$ ，因而有界。

频率代表元取在 $(-\pi, \pi]$ 内，是因为

$$e^{i(\Omega+2\pi k)n} = e^{i\Omega n}, \quad k, n \in \mathbb{Z}.$$

因此，讨论频率表示时，约定先将频率按模 2π 归并，再合并同频率项。区间的两个端点 $-\pi$ 和 π 代表同一个频率，不能重复计算。

由离散傅里叶反演公式（定理 6.3.1），任何周期为 N 的序列都能精确地表示为 N 个复指数序列之和，因而属于 $\mathcal{P}_d$ 。它的平均功率为

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2.$$

此外， $\mathcal{P}_d$ 也包含非周期序列；例如，当 $\Omega_0/(2\pi)$ 为无理数时， $e^{i\Omega_0 n}$ 不是周期序列。

Proposition 6.4.15 (离散复指数的平均正交性). 对任意 $\Omega, \Omega' \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M e^{i(\Omega-\Omega')n} = \begin{cases} 1, & \Omega - \Omega' \in 2\pi\mathbb{Z}, \\ 0, & \Omega - \Omega' \notin 2\pi\mathbb{Z}. \end{cases}$$

Proof. 若 $\Omega - \Omega' \in 2\pi\mathbb{Z}$, 每个求和项都等于 1。否则, 令 $d = \Omega - \Omega'$, 由有限等比数列求和公式,

$$\frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M e^{idn} = \frac{\sin((2M+1)d/2)}{(2M+1)\sin(d/2)} \rightarrow 0.$$

□

设 $x, y \in \mathcal{P}_d$, 在共同的有限频率集 $\Lambda \subset (-\pi, \pi]$ 上写成

$$x[n] = \sum_{\Omega \in \Lambda} a_{\Omega} e^{i\Omega n}, \quad y[n] = \sum_{\Omega \in \Lambda} b_{\Omega} e^{i\Omega n}.$$

未出现的频率对应的系数取零。由于求和有限, 由平均正交性可得

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M x[n] \overline{y[n]} = \sum_{\Omega \in \Lambda} a_{\Omega} \overline{b_{\Omega}}.$$

将这个极限定义为互功率 P_{xy} , 并令

$$(x, y)_{\text{pwr}} = P_{xy} = \sum_{\Omega \in \Lambda} a_{\Omega} \overline{b_{\Omega}}.$$

这是 $\mathcal{P}_d$ 上的内积: 它对第一变元线性、对第二变元共轭线性, 并且

$$P_x = (x, x)_{\text{pwr}} = \sum_{\Omega \in \Lambda} |a_{\Omega}|^2, \quad P_x = 0 \iff x = 0.$$

因此, $\mathcal{P}_d$ 的非零元素都是功率信号, 且

$$\|x\|_{\text{pwr}} = \sqrt{P_x}, \quad |P_{xy}| \leq \sqrt{P_x P_y}.$$

这里先通过有限频率计算证明极限存在, 再验证内积性质, 不需要将全部功率信号视为一个空间。

功率信号的相关与功率谱

功率信号的相关采用时间平均。在 $\mathcal{P}_d$ 中, 相关序列的存在性可直接由刚才的平均内积公式保证。

Definition 6.4.14 (离散功率信号的相关). 设 $x, y \in \mathcal{P}_d$, 它们的互相关定义为

$$r_{xy}[l] = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M x[n+l] \overline{y[n]}.$$

当 $x = y$ 时, 称为自相关, 记为 $r_x[l]$ 。

对每个固定的 l , 平移后的序列仍属于 $\mathcal{P}_d$, 其频率 Ω 处的系数为 $a_{\Omega} e^{i\Omega l}$ 。由平均内积公式,

$$r_{xy}[l] = \sum_{\Omega \in \Lambda} a_{\Omega} \overline{b_{\Omega}} e^{i\Omega l}, \quad r_x[l] = \sum_{\Omega \in \Lambda} |a_{\Omega}|^2 e^{i\Omega l}.$$

这既证明了相关函数的存在性, 也说明相关序列仍属于 $\mathcal{P}_d$ 。由此可得

$$r_{xy}[0] = P_{xy}, \quad r_x[0] = P_x, \quad r_{xy}[l] = \overline{r_{yx}[-l]}, \quad |r_{xy}[l]| \leq \sqrt{P_x P_y}.$$

特别地, $|r_x[l]| \leq P_x$; 实序列的自相关为实偶序列。

为了将功率与频谱联系起来, 将 $x[n]$ 截短为长为 $2M+1$ 的序列:

$$x_M[n] = \begin{cases} x[n], & -M \leq n \leq M, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

类似地, $y_M[n]$ 在 $-M \leq n \leq M$ 时等于 $y[n]$, 其余位置为零。记 $I_M = \{-M, \dots, M\}$, 以及 $X_M = \text{DTFT}(x_M)$ 、 $Y_M = \text{DTFT}(y_M)$ 。截短序列只有有限个非零项, 帕塞瓦尔定理给出

$$\frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M |x[n]|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|X_M(e^{i\Omega})|^2}{2\pi(2M+1)} d\Omega.$$

左端趋于 P_x , 但右端被积函数有分布极限需要单独证明。仿照 2.5.3 小节, 先利用已知存在的相关序列定义功率谱, 再证明截短谱的极限表示。

Definition 6.4.15 (离散信号的功率谱密度). 设 $x, y \in \mathcal{P}_d$, 定义功率谱密度与互功率谱密度为

$$S_x = \frac{1}{2\pi} \text{DTFT}(r_x), \quad S_{xy} = \frac{1}{2\pi} \text{DTFT}(r_{xy}).$$

这里的 DTFT 在周期分布的意义下理解。

Theorem 6.4.16 (有限频率序列的功率谱). 设 $x, y \in \mathcal{P}_d$, 其在共同频率集 $\Lambda \subset (-\pi, \pi]$ 上的系数分别为 a_Ω, b_Ω , 则

$$S_x = \sum_{\Omega \in \Lambda} |a_\Omega|^2 \delta_\Omega, \quad S_{xy} = \sum_{\Omega \in \Lambda} a_\Omega \overline{b_\Omega} \delta_\Omega.$$

式中的 δ_Ω 沿用例 6.4.1 的周期分布记法。

Proof. 对相关序列的有限频率表达式逐项做 DTFT, 利用 $\text{DTFT}(e^{i\Omega l}) = 2\pi \delta_\Omega$, 得到

$$\text{DTFT}(r_{xy}) = 2\pi \sum_{\Omega \in \Lambda} a_\Omega \overline{b_\Omega} \delta_\Omega.$$

除以 2π 即得互功率谱, 令 $y = x$ 即得自功率谱。 □

每个频率周期内, 各条自功率谱线的强度之和为 P_x , 互功率谱线的强度之和为 P_{xy} 。

注意, 原序列的 DTFT 是

$$X = 2\pi \sum_{\Omega \in \Lambda} a_\Omega \delta_\Omega.$$

因此, 若直接将 DTFT 写成 $X = \sum_{\Omega \in \Lambda} c_\Omega \delta_\Omega$, 则 $c_\Omega = 2\pi a_\Omega$, 相应功率谱为

$$S_x = \sum_{\Omega \in \Lambda} \frac{|c_\Omega|^2}{4\pi^2} \delta_\Omega.$$

对于周期为 N 的序列, 若一周期的 DFT 为 $X_N[k]$, 则离散傅里叶展开系数为 $X_N[k]/N$ 。令 Ω_k 是在 $(-\pi, \pi]$ 内与 $2\pi k/N$ 同余的频率, 即得

$$S_x = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{|X_N[k]|^2}{N^2} \delta_{\Omega_k}, \quad P_x = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{|X_N[k]|^2}{N^2} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2.$$

截短功率谱的分布极限

Theorem 6.4.17 (离散功率信号的维纳-辛钦定理). 设 $x, y \in \mathcal{P}_d$, x_M, y_M 为上述截短序列, 其 DTFT 分别为 X_M, Y_M . 则在周期分布的意义下,

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{X_M \overline{Y_M}}{2M+1} = \text{DTFT}(r_{xy}) = 2\pi S_{xy}.$$

特别地,

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{|X_M|^2}{2\pi(2M+1)} = S_x.$$

Proof. 考察截短序列的互相关除以窗口长度所得的序列

$$\begin{aligned} q_M[l] &= \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_M[n+l] \overline{y_M[n]} \\ &= \frac{1}{2M+1} \sum_{n \in I_M \cap (I_M - l)} x[n+l] \overline{y[n]}. \end{aligned}$$

必须同时保留两个截短窗口。固定 l , 当 $M > |l|$ 时, 与

$$c_M[l] = \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M x[n+l] \overline{y[n]}$$

相比, $q_M[l]$ 少了 $|l|$ 项。故

$$|q_M[l] - c_M[l]| \leq \frac{|l|}{2M+1} \|x\|_{\infty} \|y\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

已知 $c_M[l] \rightarrow r_{xy}[l]$, 因此 $q_M[l] \rightarrow r_{xy}[l]$ 。同时, 对所有 M, l 都有

$$|q_M[l]| \leq \|x\|_{\infty} \|y\|_{\infty}.$$

这给出了定理 6.4.12 所需的一致缓增性, 因而 $\text{DTFT}(q_M) \rightarrow \text{DTFT}(r_{xy})$ 。

也可以直接核对分布收敛。任取 $\Phi \in \mathcal{C}$, 其傅里叶系数 $\phi[l]$ 速降, 故 $\sum_l |\phi[l]| < \infty$ 。利用与 M 无关的可求和控制项 $\|x\|_{\infty} \|y\|_{\infty} |\phi[l]|$, 可将极限与求和交换:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sum_l q_M[l] \phi[l] = \sum_l r_{xy}[l] \phi[l].$$

由 DTFT 的配对定义, 这正是上述周期分布收敛。

最后, 对有限支集序列 x_M, y_M 应用定理 6.4.14, 得到

$$\text{DTFT}(q_M) = \frac{X_M \overline{Y_M}}{2M+1} \rightarrow \text{DTFT}(r_{xy}) = 2\pi S_{xy}.$$

□

功率谱的计算例子

Example 6.4.8 (余弦序列的功率谱). 设 $x[n] = A \cos(\Omega_0 n + \theta)$, 其中 $A \in \mathbb{R}$, $0 < \Omega_0 < \pi$ 。由

$$x[n] = \frac{A}{2} e^{i\theta} e^{i\Omega_0 n} + \frac{A}{2} e^{-i\theta} e^{-i\Omega_0 n},$$

得到

$$P_x = \frac{A^2}{2}, \quad r_x[l] = \frac{A^2}{2} \cos(\Omega_0 l), \quad S_x = \frac{A^2}{4} (\delta_{\Omega_0} + \delta_{-\Omega_0}).$$

这一结论不要求 $\Omega_0/(2\pi)$ 为有理数, 因此也适用于非周期余弦序列。

为了与截短相关的证明对应, 取 $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$ 、 $0 < \Omega_0 < \pi$, 记

$$r_M[l] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_M[n+l]x_M[n].$$

当 $|l| > 2M$ 时, 两个窗口不相交, $r_M[l] = 0$; 当 $|l| \leq 2M$ 时, 交集包含 $2M+1-|l|$ 个整数。由积化和差及有限等比数列求和,

$$r_M[l] = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((2M+1-|l|)\Omega_0)}{\sin \Omega_0} + (2M+1-|l|) \cos(\Omega_0 l) \right].$$

于是对每个固定的 l ,

$$\frac{r_M[l]}{2M+1} \longrightarrow \frac{1}{2} \cos(\Omega_0 l) = r_x[l],$$

与前面的结论一致。

第七章 离散系统分析

7.1 离散系统与 z 域分析

7.1.1 离散系统概述

离散系统是指激励与响应均为离散信号的系统。本小节中，我们先列举一些离散系统的基本特性，然后讨论离散系统的级联。

Definition 7.1.1. 设离散系统的激励为 $e[n]$ ，响应为 $r[n] = H(e[n])$ ，则该系统具有以下基本特性：

- **线性性：** 满足叠加定理，即对于任意激励 $e_1[n], e_2[n]$ 及任意常数 $a, b \in \mathbb{C}$ ，有

$$H(ae_1[n] + be_2[n]) = aH(e_1[n]) + bH(e_2[n])$$

- **时不变性：** 系统的作用不依赖于时间，即对于任意激励 $e[n]$ 及任意整数 $k \in \mathbb{Z}$ ，有

$$H(\tau_k e[n]) = \tau_k H(e[n])$$

其中 τ_k 表示时间平移算子，即

$$\tau_k e[n] = e[n - k]$$

- **因果性：** 系统的响应不早于激励，即

$$\forall e[n], e[n] = 0, n < n_0 \implies r[n] = 0, n < n_0$$

- **稳定性：** 激励信号有界时，响应也是有界的，即

$$\forall e[n] \in l^\infty(\mathbb{Z}), \quad r[n] \in l^\infty(\mathbb{Z})$$

- **可逆性：** 如果 H 是双射，则称系统可逆，此时存在一个系统 H^{-1} 使得对于任意激励 $e[n]$ ，有

$$H^{-1}r[n] = e[n]$$

- **马尔可夫性：** 只要知道了 $n = n_0$ 时刻的系统状态，未来的响应 $r[n](n > n_0)$ 就与过去的激励 $e[n](n < n_0)$ 无关

- **即时性与记忆性：** 如果该系统在任意时刻 n 的状态完全且唯一地取决于该时刻的系统状态与激励，而不显式地依赖于任何过去时刻 $n' < n$ 的系统状态或历史激励，则称该系统为即时的；否则称该系统为有记忆的。

显然, 线性系统的级联仍然是线性的, 时不变系统的级联仍然是时不变的, 因果系统的级联仍然是因果的。对于离散系统, “对核积分” 就相当于加权求和, “对核卷积” 就相当于卷积和, 不难想到, 离散系统也有类似于叠加定理 (定理 3.1.3) 的性质。

Definition 7.1.2 (离散线性系统的核函数). 离散线性系统 H 的核函数定义为

$$k[m, n] = H_m(\delta[m - n])$$

其中 H_m 表示 $\delta[m - n]$ 作为 m 的函数输入系统, 输出为 m, n 的双变量函数

Theorem 7.1.1 (叠加定理).

$$r[m] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} k[m, n]e[n]$$

其中 $k[m, n]$ 为系统的核函数。

Proof. 激励信号可以视为它与单位脉冲信号的卷积:

$$e[m] = (e * \delta)[m] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e[n]\delta[m - n]$$

根据系统的线性性, 有

$$\begin{aligned} r[m] &= H(e[m]) \\ &= H_m\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} e[n]\delta[m - n]\right) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} e[n]H_m(\delta[m - n]) \end{aligned}$$

令 $k[m, n] = H_m(\delta[m - n])$ 即得。 □

另一方面, 由加权求和描述的系统显然也是线性的, 因此我们可以得到:

Proposition 7.1.2 (离散线性系统的等价定义). 一个离散系统是线性系统当且仅当响应是激励的加权求和。

类似连续系统, 只要系统有线性性, 就可以将系统原有能量引起的零输入响应 $r_{zi}[n]$ 与单纯由激励引起的零状态响应 $r_{zs}[n]$ 分开考虑。进一步, 如果系统还具有时不变性, 则可定义:

Definition 7.1.3 (单位脉冲响应与单位阶跃响应). 当 $e[n] = \delta[n]$ 时, 系统的响应称为单位脉冲响应, 记为 $h[n]$; 当 $e[n] = u[n]$ 时, 系统的响应称为单位阶跃响应, 记为 $g[n]$ 。

这样, 核函数可以用单位脉冲响应来表示, 线性时不变系统的响应可以用卷积和来表示:

$$k[m, n] = H_m[\delta[m - n]] = H(\tau_n \delta[m]) = \tau_n H(\delta[m]) = h[m - n]$$

$$r[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[n - m]e[m] = (h * e)[n]$$

可见对于离散系统, “线性时不变系统” 与 “卷积和系统” 仍然是等价的概念。

7.1.2 离散系统的系统函数

在上一小节中, 我们得到 $r[n] = (h * e)[n]$, 对等式两边做 z 变换, 得到

$$R(z) = H(z)E(z)$$

其中 $H(z) = \mathcal{Z}h[n]$ 记为离散系统的系统函数, 它也是响应与激励的 z 变换之比:

Definition 7.1.4 (离散系统的系统函数). 设离散系统的激励为 $e[n]$, 响应为 $r[n]$, 它们的 z 变换分别为 $E(z), R(z)$, 则系统函数定义为

$$H(z) = \frac{R(z)}{E(z)}$$

离散系统与连续系统的系统函数分析方法是类似的: 一般来说, 我们考虑的离散系统的系统函数为有理函数, 可以绘制系统函数的零极点图, 并通过它来分析系统的滤波特性、稳定性、因果性等时域特性; 此外, 系统流图与梅森增益公式对于离散系统仍然适用, 系统的串联(级联)、并联与反馈的定义与连续系统完全一致, 信号流图的标准型也仍然适用于离散系统, 因此5.7节中的内容不再单独讨论。

与连续系统不同的是, 连续系统的分析通常使用双边拉普拉斯变换, 其收敛域是带状区域 $\sigma_c < \text{Re}(s) < \Sigma_c$; 而离散系统的分析通常使用双边 z 变换, 其收敛域是环状区域 $r < |z| < R$ 。

下面探讨离散系统的系统函数与因果性、稳定性之间的关系。

因果性

Proposition 7.1.3 (因果性的时域判则). 一个离散系统是因果系统当且仅当其单位脉冲响应为因果信号, 即 $h[n] = 0, n < 0$ 。

Proof. 类比连续系统, 容易理解因果性与上述条件的等价性, 首先来验证卷积和也具有类似于卷积的“支集相加”性质: 设离散信号 $x[n], y[n]$ 分别在区间 $[n_1, n_2]$ 与 $[m_1, m_2]$ 内非零, 而在其他位置均为 0, 则

$$(x * y)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

$$(x * y)[n] \neq 0 \iff k \in [n_1, n_2], n-k \in [m_1, m_2] \iff n \in [n_1 + m_1, n_2 + m_2]$$

对于离散系统, 如果它是因果的, 那么对于任意激励信号 $e[n]$, 响应 $r[n]$ 都满足 $r[n] = 0, n < 0$, 因此单位脉冲响应也满足 $h[n] = 0, n < 0$; 反之, 如果单位脉冲响应满足 $h[n] = 0, n < 0$, 则对于任意激励信号 $e[n]$, 响应 $r[n] = (h * e)[n]$ 在 $n < 0$ 时为 0, 因此系统是因果的。□

Proposition 7.1.4 (因果性的 z 域判则). 一个离散系统是因果系统当且仅当其系统函数的收敛域包含 ∞ 。

这一判则是显然的。系统的因果性与单位脉冲响应的因果性等价, 而因果信号的 z 变换只有负幂次项, 收敛域也就包含无穷远点。

稳定性

Proposition 7.1.5 (稳定性的时域判则). 一个离散系统是稳定系统当且仅当 $h \in l^1(\mathbb{Z})$ 。

Proof. 一方面, 对于有界激励 $e \in l^\infty(\mathbb{Z})$, 如果单位脉冲响应满足 $h[n] \in l^1(\mathbb{Z})$, 则

$$\begin{aligned} |r[n]| &= |(h * e)[n]| \\ &= \left| \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[n-m]e[m] \right| \\ &\leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[n-m]| |e[m]| \\ &\leq \|e\|_\infty \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[n-m]| \\ &= \|e\|_\infty \|h\|_1 < \infty \end{aligned}$$

即 $r \in l^\infty(\mathbb{Z})$, 系统是稳定的。

另一方面, 设 h 不是绝对可和的, 取有界激励信号 $e[n] = \text{sgn}(h[-n])$, 则

$$\begin{aligned} |r[0]| &= |(h * e)[0]| \\ &= \left| \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m]e[-m] \right| \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]| \\ &= \|h\|_1 = \infty \end{aligned}$$

$e \in l^\infty(\mathbb{Z})$, 但 $r \notin l^\infty(\mathbb{Z})$, 系统不稳定。 □

对稳定性的时域判据做 z 变换, 立即得到:

Proposition 7.1.6 (稳定性的 z 域判则). 一个离散系统是稳定系统当且仅当其系统函数的收敛域包含单位圆。

综上, 对于离散线性时不变系统, 因果且稳定就等价于其系统函数的收敛域包含以下区域:

$$\{z \in \hat{\mathbb{C}} \mid |z| \geq 1\}$$

7.2 幅频特性与滤波

7.2.1 频率响应特性

离散系统的系统函数 $H(z)$ 是单位脉冲响应 $h[n]$ 的 z 变换。在系统稳定的情况下, $h[n] \in l^1$, 此时可以对单位脉冲响应做离散时间傅里叶变换, 得到系统的频率响应特性, 记为 $H(e^{i\Omega})$, 它是系统函数在单位圆上的限制, 也是 $h[n]$ 的 DTFT, 即

$$H(e^{i\Omega}) = H(z)|_{z=e^{i\Omega}} = \text{DTFT}(h[n])(e^{i\Omega})$$

利用 DTFT 的时域卷积和定理，我们有：

$$R(e^{i\Omega}) = H(e^{i\Omega})E(e^{i\Omega})$$

类似于连续系统，我们仍然将 $|H(e^{i\Omega})|$ 称为系统的**幅频特性**，将 $\arg H(e^{i\Omega})$ 称为系统的**相频特性**，我们仍将相频特性记为 $\varphi(\Omega)$ 。我们同样可以对离散系统的相频特性做解卷绕处理，见3.4.3小节，但简洁起见，本章中不讨论 $\varphi(\Omega)$ 跳变的情况。

与连续系统一样，离散系统的可实现性要求系统具有因果性，此外，对于离散系统也有类似于定义 3.4.3 的可实现性准则：

Definition 7.2.1 (离散系统的佩利-维纳准则). 对于可实现的离散因果系统，其频率响应 $H(e^{i\Omega})$ 满足

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\ln |H(e^{i\Omega})|| d\Omega < \infty$$

Definition 7.2.2 (离散能量有限系统). 如果稳定离散系统的单位脉冲响应平方可和： $h[n] \in l^2$ ，则由 DTFT 的帕塞瓦尔定理（定理 6.2.6）， $H(e^{i\Omega}) \in L^2([-\pi, \pi])$ ，称这样的系统是**能量有限**的。

Claim 7.2.1. 对于因果系统，如果 $h[n] \in l^1$ ，则能量有限是满足佩利-维纳准则的充分不必要条件：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |H(e^{i\Omega})|^2 d\Omega < \infty \implies \int_{-\pi}^{\pi} |\ln |H(e^{i\Omega})|| d\Omega < \infty$$

佩利-维纳准则表明系统的对数幅度响应 $|\ln |H(e^{i\Omega})||$ 不能“陡峭截止”：

Example 7.2.1. 设离散系统的幅度响应为

$$|H(e^{i\Omega})| = \begin{cases} e^{-1/|\Omega|}, & \Omega \neq 0 \\ 1, & \Omega = 0 \end{cases}$$

由于

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\ln |H(e^{i\Omega})|| d\Omega = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{|\Omega|} d\Omega = \infty$$

系统违反了佩利-维纳准则，因此不是可实现的。

7.2.2 数字滤波器

作为系统函数在单位圆上的限制，有 $Y(e^{i\Omega}) = H(e^{i\Omega})X(e^{i\Omega})$ ，因此，可以通过频率响应特性看出系统的滤波特性。对于非周期离散信号，高频信号指数字角频率接近 $\pm\pi$ 的信号，一个离散系统如果对信号的低频成分有较大的增益，对高频成分有较小的增益，则称其为**低通滤波器**；如果对信号的高频成分有较大的增益，对低频成分有较小的增益，则称其为**高通滤波器**。其他类型的滤波器同理。

尽管可以处理离散信号而不仅仅是量化所得的数字信号，习惯上还是将这些滤波器称作**数字滤波器** (digital filter)。数字滤波器大多可以看作对特定模拟滤波器的逼近，只是逼近的方式多种多样，且性能各不相同，需要根据实际的工程需求进行选择和设计。

类似引理 3.4.3, 我们有:

Lemma 7.2.2. 设系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 是实序列, 则当单频余弦序列 $e[n] = \cos(\Omega_0 n + \theta)$ 通过系统时, 响应为

$$r[n] = |H(e^{i\Omega_0})| \cos(\Omega_0 n + \theta + \varphi(\omega_0))$$

利用例 6.4.2 中的结果, 容易得到以上引理, 请读者自行完成证明。

Example 7.2.2 (模拟信号高通滤波的数字化实现). 对于 $f(t) = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)$, 其中 $f_1 = 1\text{kHz}, f_2 = 6\text{kHz}$, 使用高于奈奎斯特频率的采样率 $f_s = 16\text{kHz}$, 我们希望使用数字滤波器对采样信号进行高通滤波, 滤除 $\cos(2\pi f_1 t)$ 而保留 $\cos(2\pi f_2 t)$, 再基于滤波器输出的离散信号还原模拟信号。

基于巴特沃斯模拟低通原型, 通过双线性变换法 (本书不介绍数字滤波器的设计, 感兴趣的读者请参考“数字信号处理”相关教材, 例如 [6]), 设计出的一个数字滤波器的系统函数如下:

$$H(z) = \frac{(1 - z^{-1})^3}{2(3 + z^{-2})}$$

频率响应为

$$H(e^{i\Omega}) = \frac{(1 - e^{-i\Omega})^3}{2(3 + e^{-2i\Omega})}$$

采样所得离散信号的数字角频率为

$$\Omega_1 = \frac{2\pi f_1}{f_s} = \frac{\pi}{8}, \quad \Omega_2 = \frac{2\pi f_2}{f_s} = \frac{3\pi}{4}$$

代入得

$$H(e^{i\Omega_1}) = 0.0079e^{i1.372\pi}, \quad H(e^{i\Omega_2}) = 0.9975e^{i0.273\pi}$$

利用引理 7.2.2, 滤波器输出序列为

$$r[n] = 0.0079 \cos(\Omega_1 n + 1.372\pi) + 0.9975 \cos(\Omega_2 n + 0.273\pi)$$

输出的模拟信号为

$$r(t) = 0.0079 \cos(2\pi f_1 t + 1.372\pi) + 0.9975 \cos(2\pi f_2 t + 0.273\pi)$$

可见我们达到了高通滤波的目的, 对低频成分 f_1 的衰减为 $20 \lg(0.0079) = -42.1\text{dB}$, 对高频成分 f_2 的衰减为 $20 \lg(0.9975) = -0.022\text{dB} \approx 0\text{dB}$.

7.2.3 零极点图

与连续系统的情况一致, 我们考虑的系统函数通常是有理函数, 在 7.5 节中将看到, 此类系统可以用常系数线性差分方程描述。对于离散系统, 系统函数的零极点图绘制规则与连续系统一致。仿照 5.6.4 小节, 可以根据系统函数的零极点图定性分析系统的频率响应特性。

Example 7.2.3. 设系统的零极点图如下图 (a) 所示:

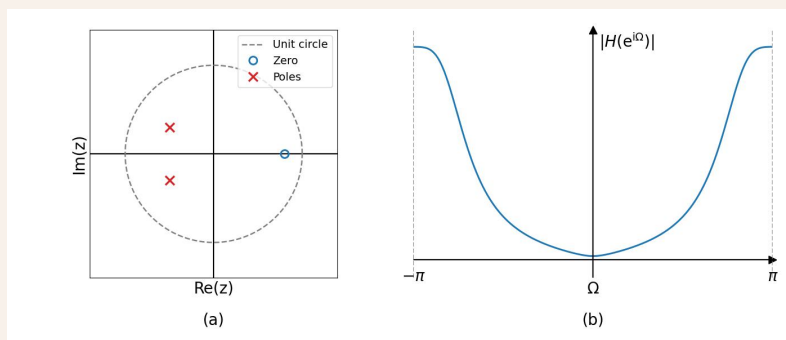


图 7.1: 离散系统的零极点图 (1)

由于在 $z = 1$ 附近有零点, 而在 $z = -1$ 附近有一对共轭极点, 可以定性分析出系统的频率响应特性如上图 (b) 所示, 这表明系统具有高通滤波特性。

也可以通过矢量图来分析系统的频率响应特性, 如下图所示:

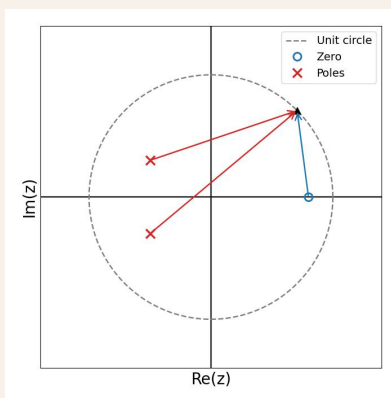


图 7.2: 离散系统的矢量图

该系统的系统函数具有如下形式:

$$H(z) = \frac{z - a}{(z + b + ic)(z + b - ic)}, \quad a, b, c > 0$$

因此幅频特性就是复平面上的向量 $z - a$ 与向量 $z + b + ic$ 、 $z + b - ic$ 的长度之比。

随矢量终点由 $\Omega = 0$ 向 $\Omega = \pi$ 移动, 由零点出发的矢量长度 (分子) 逐渐增加, 而由极点出发的矢量长度 (分母) 逐渐减小, 因此系统的增益在 $\Omega = 0$ 处较小, 在 $\Omega = \pi$ 处较大, 具有高通滤波特性。

7.3 相频特性与时延

7.3.1 相时延与群时延

对于连续系统, 我们通过相时延和群时延的概念 (定义 3.4.10), 建立了系统的相频特性与系统对激励信号造成的相时延和群时延之间的关系, 自然要问: 对于离散系统, 相频特性是否也有类似的物理意义? 答案是肯定的, 本节就来讨论这个问题, 并给出离散情况下的最小相位系统的概念。

Definition 7.3.1 (相时延与群时延). 对于一个因果、稳定的线性时不变系统, 设其相频特性为 $\varphi(\Omega)$, 则系统的**相时延**定义为

$$\tau_p(\Omega) = -\frac{\varphi(\Omega)}{\Omega}$$

系统的**群时延**或**包络时延**定义为

$$\tau_g(\Omega) = -\frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega}$$

由于数字角频率 $\Omega \in (-\pi, \pi]$, 相时延和群时延都是周期为 2π 的周期函数。

有了对连续系统的相时延与群时延的处理经验, 就可以猜想离散系统的相时延与群时延的具有类似的物理意义, 即相时延 $\tau_p(\Omega)$ 表示系统对频率为 Ω 的频率成分的延时, 群时延 $\tau_g(\Omega)$ 表示系统对频率为 Ω 的包络信号的延时。我们仍通过两个例子来说明这一点。

Example 7.3.1 (相时延). 设输入信号为单频复指数序列 $e[n] = e^{i\Omega_0 n} (-\pi < \Omega_0 \leq \pi)$, 求频率响应为 $H(e^{i\Omega})$ 的线性时不变系统的输出序列 $r[n]$ 。

解: 利用例 6.4.1 的结果, $e[n]$ 的 DTFT 为 $E(e^{i\Omega}) = \delta_{\Omega_0}$, 因此输出序列的 DTFT 为

$$R(e^{i\Omega}) = H(e^{i\Omega})E(e^{i\Omega}) = H(e^{i\Omega_0})\delta_{\Omega_0}$$

因此

$$r[n] = H(e^{i\Omega_0})e^{i\Omega_0 n} = |H(e^{i\Omega_0})| e^{i(\Omega_0 n + \varphi(\Omega_0))}$$

可见输出序列仍为单频复指数序列, 其幅值被放大了 $|H(e^{i\Omega_0})|$ 倍, 相位延迟了 $\varphi(\Omega_0)$, 折合到时间变量 n 上, 就得到相时延:

$$r[n] = |H(e^{i\Omega_0})| e^{i\Omega_0(n + \varphi(\Omega_0)/\Omega_0)}, \quad \tau_p(\Omega_0) = -\frac{\varphi(\Omega_0)}{\Omega_0}$$

特别地, 如果系统的相频特性 $\varphi(\Omega)$ 是 Ω 的线性函数, 即 $\varphi(\Omega) = -k\Omega$, 则系统的相时延为常数 k , 即系统对所有频率的离散信号的相时延都是 k , 因此称其为**线性相位系统**。

类似定义 3.4.7, $e^{i\Omega_0 n} (-\pi < \Omega_0 \leq \pi)$ 为离散系统 H 的**特征函数**。

Example 7.3.2 (群时延). 设输入序列为调幅序列

$$e[n] = \cos(\Omega_m n) \cos(\Omega_c n)$$

其中 Ω_m 为载波数字角频率, Ω_c 为调制序列数字角频率, 且 $0 < \Omega_m \ll \Omega_c \leq \pi$, 单位脉冲响应 $h[n]$ 为实序列, 频率响应为 $H(e^{i\Omega})$, 求响应序列 $r[n]$ 。

解: 将输入序列用积化和差公式展开:

$$e[n] = \frac{1}{2} [\cos((\Omega_c + \Omega_m)n) + \cos((\Omega_c - \Omega_m)n)]$$

利用引理 7.2.2, 有:

$$\begin{aligned} r[n] = & \frac{1}{2} |H(e^{i(\Omega_c + \Omega_m)})| \cos((\Omega_c + \Omega_m)n + \varphi(\Omega_c + \Omega_m)) \\ & + \frac{1}{2} |H(e^{i(\Omega_c - \Omega_m)})| \cos((\Omega_c - \Omega_m)n + \varphi(\Omega_c - \Omega_m)) \end{aligned}$$

由于 $\Omega_c \gg \Omega_m$, 可以将 $|H(e^{i(\Omega_c + \Omega_m)})|$ 近似为 $|H(e^{i\Omega_c})|$, 将 $\varphi(\Omega)$ 在 Ω_c 处做泰勒展开:

$$\varphi(\Omega_c + \Omega) \approx \varphi(\Omega_c) + \left. \frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega} \right|_{\Omega=\Omega_c} \Omega$$

代入得

$$\begin{aligned} r[n] &= \frac{1}{2} |H(e^{i\Omega_c})| \left[\cos \left((\Omega_c + \Omega_m)n + \varphi(\Omega_c) + \left. \frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega} \right|_{\Omega=\Omega_c} \Omega_m \right) \right. \\ &\quad \left. + \cos \left((\Omega_c - \Omega_m)n + \varphi(\Omega_c) - \left. \frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega} \right|_{\Omega=\Omega_c} \Omega_m \right) \right] \\ &= |H(e^{i\Omega_c})| \cos(\Omega_c n + \varphi(\Omega_c)) \cos \left(\Omega_m \left[n + \left. \frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega} \right|_{\Omega=\Omega_c} \right] \right) \end{aligned}$$

相比输入序列 $e[n] = \cos(\Omega_m n) \cos(\Omega_c n)$, 输出序列的幅度大约变为 $|H(e^{i\Omega_c})|$ 倍, 载波序列的相位延迟了 $\varphi(\Omega_c)$, 调制序列的相位延迟了 $\left. \frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega} \right|_{\Omega=\Omega_c}$, 将离散信号视为连续信号理想采样的结果, 就可以把调制信号的相位偏移折算为连续信号的包络波形的时间延迟, 从而得到系统对频率为 Ω_c 的离散信号的群时延

$$\tau_g(\Omega_c) = - \frac{d\varphi(\Omega_c)}{d\Omega_c}$$

可见, 类似于连续系统, 群时延描述了低频包络序列的时延, 因此又称为包络时延。

Definition 7.3.2 (离散线性相位系统). 如果系统对各个频率成分有相同时延, 即相时延 $\tau_p(\Omega)$ 是常数, 则称之为**线性相位系统** (linear phase system);

如果系统对各个中心频率的信号群有相同时延, 即群时延 $\tau_g(\Omega)$ 是常数, 则称之为**准线性相位系统** (quasilinear phase system).

线性相位性质蕴含准线性相位性质。

7.3.2 因果序列的稳态时延

借助 z 变换, 可以得到相时延与群时延的另一种物理意义。上一小节中, 我们讨论的都是稳态信号, 即信号从 $n = -\infty$ 持续到 ∞ , 这是不可实现的。本小节中, 我们考虑信号从某一时刻开始加到系统上 (不妨设信号是因果的), 进而考虑系统的时延。

Example 7.3.3. 对于一个因果且稳定的线性时不变系统, 设其系统函数为 $H(z)$, 激励为在 $n = 0$ 时刻施加于系统的单频离散信号

$$e[n] = e^{i\Omega n} u[n]$$

激励信号的 z 变换为:

$$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{i\Omega n} z^{-n} = \frac{1}{1 - e^{i\Omega} z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

因此响应的 z 变换为

$$R(z) = H(z)E(z) = \frac{H(z)}{1 - e^{i\Omega}z^{-1}}$$

为了求出 $R(z)$ 的逆 z 变换, 我们考虑使用留数定理的方法。由于系统函数 $H(z)$ 的收敛域包含 $|z| \geq 1$, 只要选取一个半径 $R > 1$ 的圆 $C_R: t \mapsto Re^{it}, t \in [0, 2\pi)$ 作为围道, 就能够保证 $R(z)$ 在 C_R 上解析, 从而留数定理的方法适用。

设 $H(z)$ 没有本性奇点, 记它的极点集合为 $\{p_k\}$, 它们都在围道 C_R 的内部。由逆 z 变换的留数定理公式, 有:

$$\begin{aligned} r[n] &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} R(z) z^{n-1} dz \\ &= \sum_k \text{Res}(R(z) z^{n-1}, p_k) + \text{Res}(R(z) z^{n-1}, e^{i\Omega}) \\ &= \sum_k \text{Res}(H(z) z^{n-1}, p_k) + \text{Res}\left(\frac{H(z) z^{n-1}}{1 - e^{i\Omega} z^{-1}}, e^{i\Omega}\right) \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \text{Res}\left(\frac{H(z) z^{n-1}}{1 - e^{i\Omega} z^{-1}}, e^{i\Omega}\right) &= \lim_{z \rightarrow e^{i\Omega}} (z - e^{i\Omega}) \frac{H(z) z^{n-1}}{1 - e^{i\Omega} z^{-1}} \\ &= \lim_{z \rightarrow e^{i\Omega}} H(z) z^n \\ &= H(e^{i\Omega}) e^{i\Omega n} \end{aligned}$$

对于其余极点, 可以选取一个充分靠近单位圆的围道 $C_r: t \mapsto re^{it}, t \in [0, 2\pi)$, 其中 $r = 1 - \epsilon$, ϵ 充分小使得 $H(z)$ 的极点均包含在其中, 于是

$$\begin{aligned} \left| \sum_k \text{Res}(H(z) z^{n-1}, p_k) \right| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} H(z) z^{n-1} dz \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |H(re^{it})| r^{n-1} dt \\ &\leq \max_{t \in [0, 2\pi)} |H(re^{it})| r^{n-1} \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由于 $r < 1$, 上式以指数函数的速度趋于 0。也就是说, 响应中包含两部分, 一部分是快速衰减的暂态项, 另一部分是稳态项。在 n 充分大时, 近似有

$$r[n] \approx H(e^{i\Omega}) e^{i\Omega n} = |H(e^{i\Omega})| e^{i(\Omega n + \varphi(\Omega))}$$

响应相对激励, 幅度大约变为 $|H(e^{i\Omega})|$ 倍, 相位延迟为 $\varphi(\Omega)$ 。虽然离散系统中的相时延未必为整数, 但若将离散信号视为连续信号理想采样的结果, 就可以把该相位偏移折算为这个连续信号的时间延迟, 从而得到系统对频率为 Ω 的离散信号的相时延

$$\tau_p(\Omega) = -\frac{\varphi(\Omega)}{\Omega}$$

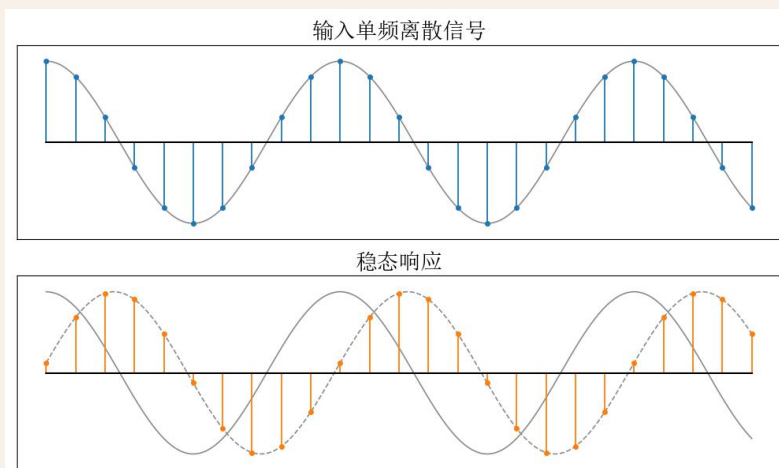


图 7.3: 离散系统的相时延示意图

上图展示了单频的离散正弦信号经过系统后的表现。可以看到，稳态响应本身并不是激励信号延时所得的，但作为连续正弦信号的采样结果，它们的包络呈现出相时延 $\tau_p(\Omega)$ 的效果。

Example 7.3.4. 对于一个因果且稳定的线性时不变系统，设其系统函数为 $H(z)$ ，激励为离散调幅信号

$$e[n] = \cos(\Omega_m n) \cos(\Omega_c n) u[n]$$

其中 Ω_m 为调制频率， Ω_c 为载波频率，且满足 $0 < \Omega_m \ll \Omega_c < \pi$ 。利用积化和差公式以及单边余弦序列的 z 变换公式，可以求得激励信号的 z 变换为

$$\begin{aligned} E(z) &= \mathcal{Z} \left\{ \frac{1}{2} (\cos(\Omega_c + \Omega_m)n + \cos(\Omega_c - \Omega_m)n) u[n] \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{z}{z - e^{i(\Omega_c + \Omega_m)}} + \frac{z}{z - e^{-i(\Omega_c + \Omega_m)}} + \frac{z}{z - e^{i(\Omega_c - \Omega_m)}} + \frac{z}{z - e^{-i(\Omega_c - \Omega_m)}} \right], \quad |z| > 1 \end{aligned}$$

因此响应的 z 变换为

$$\begin{aligned} R(z) &= H(z)E(z) \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{zH(z)}{z - e^{i(\Omega_c + \Omega_m)}} + \frac{zH(z)}{z - e^{-i(\Omega_c + \Omega_m)}} + \frac{zH(z)}{z - e^{i(\Omega_c - \Omega_m)}} + \frac{zH(z)}{z - e^{-i(\Omega_c - \Omega_m)}} \right] \end{aligned}$$

根据前一例子中的结果，在 n 充分大时，稳态响应近似为

$$\begin{aligned} r[n] &= \frac{1}{4} [H(e^{i(\Omega_c + \Omega_m)})e^{i(\Omega_c + \Omega_m)n} + H(e^{-i(\Omega_c + \Omega_m)})e^{-i(\Omega_c + \Omega_m)n} \\ &\quad + H(e^{i(\Omega_c - \Omega_m)})e^{i(\Omega_c - \Omega_m)n} + H(e^{-i(\Omega_c - \Omega_m)})e^{-i(\Omega_c - \Omega_m)n}] \\ &= |H(e^{i(\Omega_c + \Omega_m)})| \cos((\Omega_c + \Omega_m)n + \varphi(\Omega_c + \Omega_m)) \\ &\quad + |H(e^{i(\Omega_c - \Omega_m)})| \cos((\Omega_c - \Omega_m)n + \varphi(\Omega_c - \Omega_m)) \end{aligned}$$

由于 $\Omega_m \ll \Omega_c$ ，可以将幅频特性近似为 $|H(e^{i\Omega_c})|$ ，对相频特性进行泰勒展开：

$$\varphi(\Omega_c \pm \Omega_m) \approx \varphi(\Omega_c) \pm \left. \frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega} \right|_{\Omega=\Omega_c} \Omega_m$$

代入 $r[n]$ 的表达式中, 得到

$$\begin{aligned} r[n] &\approx \frac{1}{2} |H(e^{i\Omega_c})| \left[\cos \left((\Omega_c + \Omega_m)n + \varphi(\Omega_c) + \frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega} \Big|_{\Omega=\Omega_c} \Omega_m \right) \right. \\ &\quad \left. + \cos \left((\Omega_c - \Omega_m)n + \varphi(\Omega_c) - \frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega} \Big|_{\Omega=\Omega_c} \Omega_m \right) \right] \\ &= |H(e^{i\Omega_c})| \cos(\Omega_c n + \varphi(\Omega_c)) \cos \left(\Omega_m n + \frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega} \Big|_{\Omega=\Omega_c} \Omega_m \right) \end{aligned}$$

同样地, 将稳态响应的相位偏移折算为系统对中心频率为 Ω_c 的离散序列的群时延:

$$\tau_g(\Omega_c) = - \frac{d\varphi(\Omega)}{d\Omega} \Big|_{\Omega=\Omega_c}$$

7.3.3 * 最小相位系统

如果我们希望系统具有最小的时延特性, 就需要考虑将系统设计为一个**最小相位系统**, 它在具有相同幅频特性的系统中, 具有最小的群时延。

Definition 7.3.3 (离散最小相位系统). 设因果且稳定的离散线性时不变系统给的系统函数为 $H(z)$, 记 $H(z)$ 的零点集为 $\{z_k\}$, 如果 $\forall k, |z_k| < 1$, 则称该系统为**离散最小相位系统**。

对于离散系统, **单位圆对应连续系统的虚轴; 单位圆外侧对应虚轴右侧**。二者都可视为稳定性和最小相位性的分界线, 因果信号在变换域中的收敛域均位于分界线的一侧。对于连续系统, 在 s 平面沿虚轴自 $s = 0$ 走到无穷远点时, 频率由低到高, 稳定系统的极点位于走向左侧, 最小相位系统的极点和零点均位于左侧; 对于离散系统, 在 z 平面沿单位圆从 $z = 1$ 逆时针走到 $z = -1$ 时, 结论同样成立¹。

为了说明这种系统具有最小相位性, 我们仿照5.6.2小节, 借助全通系统, 给出系统函数为有理函数, 且不考虑单位圆上有零点时的证明。

Lemma 7.3.1 (离散全通系统). 对于一个因果且稳定的离散线性时不变系统, 如果它的系统函数 $H(z)$ 可以表示为以下形式:

$$H(z) = \prod_{k=1}^M \frac{1 - \overline{z_k}z}{z - z_k}$$

其中 $|z_k| < 1$, 则该系统是全通系统。

Proof. $H(z)$ 的零点、极点分别为 $\{\overline{1/z_k}\}$ 和 $\{z_k\}$, 由于 $|z_k| < 1$, $\overline{1/z_k}$ 位于单位圆外, 而 z_k 位于单位圆内, 因此系统是稳定的。

我们来验证, 以上乘积式中的每一项都是全通系统, 从而它们的级联也是全通系统。记

$$H_k(z) = \frac{1 - \overline{z_k}z}{z - z_k}$$

¹ 以上全部描述本质上都是复平面的共形变换 $s = \frac{1-z}{1+z}$ 的性质

则 $H_k(z)$ 的幅频特性为

$$\begin{aligned}
 |H_k(e^{i\Omega})| &= \left| \frac{1 - \overline{z_k} e^{i\Omega}}{e^{i\Omega} - z_k} \right| \\
 &= \left| \frac{1 - z_k e^{-i\Omega}}{e^{i\Omega} - z_k} \right| && (|z| = |\overline{z}|) \\
 &= \left| e^{i\Omega} \cdot \frac{1 - z_k e^{-i\Omega}}{e^{i\Omega} - z_k} \right| && (|e^{i\Omega}| = 1) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

□

连续全通系统的零点、极点关于虚轴对称，而离散全通系统的零点、极点关于单位圆共轭对称。

Proposition 7.3.2. 具有相同幅频特性的因果且稳定的离散线性时不变系统中，最小相位系统具有最小的群时延。

Proof. 仅仅考虑零点不在单位圆上的有理系统函数。设系统函数为

$$H(z) = \frac{K(z) \prod_{k=1}^M (z - z_k)}{\prod_{l=1}^N (z - p_l)}$$

其中 $K(z)$ 为模小于 1 的零点对应因式的乘积， z_k 为模大于 1 的零点， p_l 为模小于 1 的极点。

构造以下全通系统：

$$A(z) = \prod_{k=1}^M \frac{1 - \overline{z_k} z}{z - z_k}$$

则 $A(z)$ 的零点为 $\{1/\overline{z_k}\}$ ，模小于 1，极点为 $\{z_k\}$ ，模大于 1。将 $H(z)$ 与 $A(z)$ 级联，得到系统函数为

$$\tilde{H}(z) = H(z)A(z) = K(z) \frac{\prod_{k=1}^M (1 - \overline{z_k} z)}{\prod_{l=1}^N (z - p_l)}$$

因此，级联系统是最小相位系统。为了验证级联系统具有最小相位性，我们来计算全通系统造成的相时延和群时延。设 $z_k = r_k e^{i\theta_k}$ ($r_k > 1$)，全通系统的相频特性为：

$$\varphi_A(\Omega) = \arg A(e^{i\Omega}) = \sum_{k=1}^M [\arg(1 - \overline{z_k} e^{i\Omega}) - \arg(e^{i\Omega} - z_k)]$$

利用恒等式

$$1 - \overline{z_k} e^{i\Omega} = e^{i\Omega} (e^{-i\Omega} - \overline{z_k}) = e^{i\Omega} \cdot \overline{e^{i\Omega} - z_k}$$

可以得到

$$\arg(1 - \overline{z_k} e^{i\Omega}) = \arg(e^{i\Omega}) + \arg(\overline{e^{i\Omega} - z_k}) = \Omega - \arg(e^{i\Omega} - z_k)$$

因此

$$\varphi_A(\Omega) = \sum_{k=1}^M [\Omega - 2 \arg(e^{i\Omega} - z_k)] = M\Omega - 2 \sum_{k=1}^M \arg(e^{i\Omega} - z_k)$$

我们无法判断上式的符号, 因此相时延 $\tau_{p,A}(\Omega) = -\varphi_A(\Omega)/\Omega$ 的符号是不确定的。下面计算群时延:

$$\begin{aligned}\tau_{g,A}(\Omega) &= -\frac{d\varphi_A(\Omega)}{d\Omega} = -M + 2 \sum_{k=1}^M \frac{d \arg(e^{i\Omega} - z_k)}{d\Omega} \\ &= -M + 2 \sum_{k=1}^M \frac{1 - r_k \cos(\Omega - \theta_k)}{1 - 2r_k \cos(\Omega - \theta_k) + r_k^2} \\ &= -\sum_{k=1}^M \left(1 - \frac{2 - 2r_k \cos(\Omega - \theta_k)}{1 - 2r_k \cos(\Omega - \theta_k) + r_k^2} \right) \\ &= -\sum_{k=1}^M \frac{r_k^2 - 1}{1 - 2r_k \cos(\Omega - \theta_k) + r_k^2}\end{aligned}$$

由于 $r_k > 1$, $\tau_{g,A}(\Omega) < 0$, 因此全通系统的群时延为负值。级联系统的群时延为 $\tau_g(\Omega) + \tau_{g,A}(\Omega)$, 因此级联系统的群时延小于原系统的群时延。□

可见, 尽管连续系统的 s 平面与离散系统的 z 平面具有深刻而优美的对应关系, 但并不能将连续系统的结论直接套用到离散系统中, 例如, 连续系统的最小相位系统同时具有最小的相时延和群时延, 而离散系统的最小相位系统仅具有最小的群时延, 却未必具有最小的相时延。

7.4 常系数线性差分方程

7.4.1 常系数线性差分方程的经典解法

对于离散系统, 一般可以用差分方程来描述激励与响应的关系。

Definition 7.4.1 (差分). 对于离散信号 $x[n]$, 定义其前向差分为

$$\Delta x[n] = x[n+1] - x[n]$$

后向差分为

$$\nabla x[n] = x[n] - x[n-1]$$

可以由此定义离散信号的高阶差分, 例如,

$$\Delta^2 x[n] = \Delta(\Delta x[n]) = x[n+2] - 2x[n+1] + x[n]$$

差分方程总能展开为递推式的形式, 因此可以仿照微分方程, 给出差分方程的定义。其中, 我们最关注的是常系数线性差分方程, 由这种方程描述的系统通常是因果的线性时不变系统。

Definition 7.4.2 (常系数线性差分方程). 关于 $y[n]$ 的差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = f[n]$$

称为常系数线性差分方程, 其中 a_k 为常数, $f[n]$ 为已知函数。将 N 称为方程的阶数, 将 $f[n]$ 称为方程的非齐次项, 如果 $f[n] = 0$, 则称方程为齐次差分方程。

以上定义中的差分方程是 N 阶的, 是因为 N 阶差分能表示为 (可以用归纳法证明):

$$\nabla^N y[n] = \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} (-1)^{N-k} y[n-k]$$

于是, 从 0 到 N 阶差分的线性组合就可以表示为 $y[n], y[n-1], \dots, y[n-N]$ 的线性组合, 即方程左侧的形式。

以上方程是由后向差分方程转化而来的差分方程, 即后向差分方程。类似地, 也可以定义前向差分方程, 但前向差分方程所描述的系统可能不具备因果性。

不难看出, 这种方程的解构成线性空间, 因此可以将解划分为齐次解与特解两部分。我们仍用记号 $y_h[n]$ 和 $y_p[n]$ 分别表示齐次解与特解。类似于微分方程, 齐次解可以由特征方程确定:

Definition 7.4.3 (常系数线性差分方程的特征方程). 对于常系数线性差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = f[n]$$

设解的形式为 $y[n] = \lambda^n$, 代入可得特征方程为

$$\sum_{k=0}^N a_k \lambda^k = 0$$

由代数基本定理, 特征方程有 N 个复根 (重根按重数计算), 每个复根对应一个形如 λ^n 的齐次解。如果 λ 是特征方程的 k 重根, 则

$$\lambda^n, n\lambda^n, \dots, n^{k-1}\lambda^n$$

都是齐次解, 为了说明这一论断的正确性, 我们来验证 $n^{k-1}\lambda^n$ 是齐次解:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^N a_k (n-k)^{k-1} \lambda^{n-k} &= \sum_{k=0}^N a_k \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k-1}{j} n^j (-k)^{k-1-j} \lambda^{n-k} \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k-1}{j} n^j \lambda^n \sum_{k=0}^N a_k (-k)^{k-1-j} \lambda^{-k} \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k-1}{j} n^j \lambda^n \frac{1}{j!} \frac{d^j}{d\lambda^j} \left(\sum_{k=0}^N a_k \lambda^{-k} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

其中, $\sum_{k=0}^N a_k \lambda^{-k}$ 在 λ 处的 j 阶导数为零, 是因为 λ 是特征方程的 k 重根, 且 $j < k$ 。

齐次解的线性组合仍为齐次解。一般地, 可以将差分方程的齐次解表示为

$$y_h[n] = \sum_{i=1}^s P_i(n) \lambda_i^n = \sum_{i=1}^s \sum_{j=0}^{k_i-1} A_{ij} n^j \lambda_i^n$$

其中 s 为特征根的个数, $P_i(n)$ 为关于 n 的 k_i 阶多项式, k_i 为第 i 个特征根 λ_i 的重数, A_{ij} 为常数。

特解需要根据激励的形式来确定, 以下列举几个常见的激励形式及其对应的特解:

- 如果 $f[n]$ 为常数, 则在 0 不为特征根时, 特解为常数; 在 0 为 k 重特征根时, 特解为关于 n 的 k 次多项式;

- 如果 $f[n]$ 为关于 n 的多项式, 则特解为关于 n 的同阶多项式;
- 如果 $f[n] = Ca^n$, 其中 $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不是特征方程的根, 则特解为

$$y_p[n] = Aa^n$$

其中 A 为常数;

- 如果 $f[n] = C \sin(\Omega n)$ 或 $f[n] = C \cos(\Omega n)$, 其中 $e^{i\Omega}$ 不是特征方程的根, 则特解为

$$y_p[n] = A \sin(\Omega n) + B \cos(\Omega n)$$

其中 A, B 为常数;

- 如果 $f[n] = P(n)a^n$, 其中 $a \in \mathbb{R}$ 是特征方程的 k 重根, 且 $P(n)$ 为关于 n 的多项式, 则特解为

$$y_p[n] = n^k Q(n) a^n$$

其中 $Q(n)$ 为关于 n 的多项式, 且 $\deg Q = \deg P$;

- 如果 $f[n] = P(n) \sin(\Omega n)$ 或 $f[n] = P(n) \cos(\Omega n)$, 其中 $e^{i\Omega}$ 是特征方程的 k 重根, 且 $P(n)$ 为关于 n 的多项式, 则特解为

$$y_p[n] = n^k (Q(n) \sin(\Omega n) + R(n) \cos(\Omega n))$$

其中 $Q(n), R(n)$ 为关于 n 的多项式, 且 $\max\{\deg Q, \deg R\} = \deg P$ 。

下面给出一个常系数线性差分方程的求解例子:

Example 7.4.1. 求解差分方程

$$y[n] - 3y[n-1] + 2y[n-2] = 2^n$$

解: 其特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 有两个不同的根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$, 因此齐次解为

$$y_h[n] = A + B \cdot 2^n$$

设特解的为 $y_p[n] = Cn2^n$, 代入原方程可得 $C = 4$, 因此特解为 $y_p[n] = 4n2^n$, 通解为

$$y[n] = y_h[n] + y_p[n] = A + B \cdot 2^n + 4n2^n$$

如果希望消去以上通解中的常数 A 和 B , 就需要两个初始条件。更一般地, 一个 N 阶的差分方程的解, 需要通过 N 个初始条件来确定。这些初始条件可以通过 $n = 0$ 时刻的各阶后向差分来给出。

对于 k 阶后向差分 $\nabla^k y[0]$, 可以将它展开为 $y[-k], y[-k+1], \dots, y[0]$ 的线性组合, 因此将这 N 个初始条件取为 $n = 0$ 时刻的前 $N-1$ 阶后向差分, 就相当于给出

$$y[1-N], y[2-N], \dots, y[0]$$

这 N 个值作为初始条件。习惯上, 我们称这些条件为**初始值**以区分于微分方程的初始条件。

7.4.2 基本解

如果将方程的非齐次项视作系统的激励 $e[n]$ ，将方程的解视作系统的响应 $r[n]$ ，则齐次解对应系统的零输入响应 $y_{z.i.}[n]$ ，特解对应系统的零状态响应 $y_{z.s.}[n]$ 。容易验证，零输入响应对激励具有线性性和时不变性，因此这种系统是一个线性时不变系统，并且我们很快会看到它还是因果的。

对于离散系统，通常认为激励是在 $n = 0$ 时刻施加的，此时这个激励就可能影响到上述初始值。连续系统中，我们用起始状态来描述系统的初始储能，从而避开了初值条件依赖于激励的问题。类似地，对于离散系统，定义：

Definition 7.4.4 (离散系统的初始值与零输入初始值). 设离散系统的激励为 $e[n]$ ，响应为 $r[n]$ ，则系统的初始值为

$$r[1 - N], r[2 - N], \dots, r[0]$$

系统的零输入初始值为

$$r_{z.i.}[1 - N], r_{z.i.}[2 - N], \dots, r_{z.i.}[0]$$

初始值可以分解为零输入初始值与零状态初始值（以 $n = 0$ 时刻为例）：

$$r[0] = r_{z.i.}[0] + r_{z.s.}[0]$$

上一小节中，我们介绍了差分方程的经典解法，为了确定带初始值的差分方程的解，可以先求出含参数的通解，再代入初始值求解这些参数。

但是，将差分方程作为线性时不变系统来分析时，将初始值划分为零输入、零状态初始值更为方便，因为零输入初始值与系统的激励信号无关，是系统的初始储能，代表了系统的历史记忆。

通过离散线性时不变系统的理论，可以将差分方程化为卷积和系统，并通过零输入初始值确定系统的响应，这样就能绕过特解的配凑，而直接得到方程的解。现在，问题又一次回到了对单位脉冲响应 $h[n]$ 的求解，它满足以下方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k h[n - k] = \delta[n]$$

类比微分方程的情况，设特征方程的根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ ，重数分别为 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ，则可以猜测单位脉冲响应应具有如下形式：

$$h[n] = y_h[n]u[n] = \left(\sum_{i=1}^s P_i(n) \lambda_i^n \right) u[n]$$

其中 $P_i(n)$ 为关于 n 的多项式， $\deg P_i = k_i - 1$ 。

代入 $n = 0, 1, \dots, N - 1$ ，可以得到 N 个方程，解出多项式 $P_i(n)$ 的系数，即可得到单位脉冲响应 $h[n]$ ，从而得到差分方程的解。

Example 7.4.2. 求差分方程

$$y[n] - 2y[n - 1] + y[n - 2] = x[n]$$

的单位阶跃响应。

解：特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ ，有一个重根 $\lambda = 1$ ，因此单位脉冲响应的形式为

$$h[n] = (An + B)u[n]$$

代入 $n = 0, 1$, 得

$$h[0] = B = 1, \quad h[1] = A + B = 0$$

因此 $A = -1, B = 1$, 单位脉冲响应为

$$h[n] = (1 - n)u[n]$$

进一步, 还可以用类似的方法讨论以下更一般的差分方程所描述的系统:

$$\sum_{k=0}^N a_k r[n-k] = \sum_{l=0}^M b_l e[n-l]$$

需要说明的是, 当 $N \leq M$ 时, 需要在求解单位脉冲响应时考虑 $\delta[n]$ 的后向差分, 或更直接地, 将单位脉冲响应设为

$$h[n] = \left(\sum_{i=1}^s P_i(n) \lambda_i^n \right) u[n] + \sum_{i=0}^{M-N} B_i \delta[n-i]$$

其中 B_i 为常数, 代入 $n = 0, 1, \dots, M$, 解出多项式 $P_i(n)$ 的系数与常数 B_i , 即可得到单位脉冲响应 $h[n]$, 从而得到差分方程的解。

从基本解的形式可以看出 $h[n]$ 总是因果信号, 因此差分方程所描述的系统是因果的线性时不变系统。

在得到单位脉冲响应后, 差分方程的解就可以通过卷积和来得到:

$$r_{z.s.}[n] = (h * e)[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[n-m]e[m]$$

我们又一次将非齐次方程的求解化为卷积的计算。因为这个原因, 可以将 $h[n]$ 称为差分方程的基本解。

我们认为激励 $e[n]$ 是在 $n = 0$ 时刻施加于系统的, 因此 $e[n]$ 和 $h[n]$ 都是因果信号, 上式简化为:

$$r_{z.s.}[n] = \sum_{m=0}^n h[n-m]e[m]$$

假设给定了零输入初始值:

$$r_{z.i.}[1-N], r_{z.i.}[2-N], \dots, r_{z.i.}[0]$$

则零输入响应 $r_{z.i.}[n]$ 满足齐次方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k r_{z.i.}[n-k] = 0$$

上一小节中已经得到齐次方程的通解:

$$r_{z.i.}[n] = \sum_{i=1}^s P_i(n) \lambda_i^n = \sum_{i=1}^s \sum_{j=0}^{k_i-1} A_{ij} n^j \lambda_i^n$$

利用零输入初始值, 可以得到关于零输入响应 $r_{z.i.}[n]$ 的 N 个方程, 从而解出 $r_{z.i.}[n]$, 最终与零状态响应 $r_{z.s.}[n]$ 相加得到差分方程的解。

综上, 通过线性时不变系统的视角, 我们得到了与微分方程类似的结果:

Theorem 7.4.1. 设 $h[n]$ 为差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{l=0}^M b_l x[n-l]$$

的单位脉冲响应, 并且有零状态初始值 $r_{z.s.}[1-N], r_{z.s.}[2-N], \dots, r_{z.s.}[0]$, 则该差分方程的解为

$$y[n] = r_{z.i.}[n] + r_{z.s.}[n] = r_{z.i.}[n] + \sum_{m=0}^n h[n-m]x[m]$$

其中零输入响应 $r_{z.i.}[n]$ 由零输入初始值唯一确定。

尽管 $N > 1$ 时, 差分方程的解不仅依赖于 $r_{z.s.}[0]$, 还依赖于 $r_{z.s.}[1-N]$, 但我们还是认为系统有马尔可夫性, 这与7.1.1小节中提到的马尔可夫性并不矛盾——在7.4.1小节的最后我们指出, 这些初始值相当于 $n = 0$ 时刻 $r_{z.s.}$ 的 0 到 $N-1$ 阶差分, 并且给定这些初始值后, $n > 0$ 时刻的响应的确不依赖于 $n < 0$ 时刻的激励。

沿着3.2.3小节的思路, 我们尝试由单位阶跃响应来求解单位脉冲响应, 从而简化计算。

Lemma 7.4.2. 设 $h[n]$ 为差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{l=0}^M b_l x[n-l]$$

的单位脉冲响应, $g[n]$ 为该方程的单位阶跃响应, 则 $h[n]$ 是 $g[n]$ 的后向差分:

$$h[n] = \nabla g[n] = g[n] - g[n-1]$$

Proof. 单位脉冲响应 $h[n]$ 与单位阶跃响应 $g[n]$ 分别满足以下方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k h[n-k] = \delta[n], \quad \sum_{k=0}^N a_k g[n-k] = u[n]$$

将 $g[n]$ 的方程两边同时后向差分, 得到

$$\sum_{k=0}^N a_k \nabla g[n-k] = \nabla u[n] = \delta[n]$$

因此 $\nabla g[n]$ 与 $h[n]$ 满足同一个方程, 并且它们的零状态初始值都为零, 因此 $\nabla g[n] = h[n]$ 。□

这样, 可以少引入一阶 $\delta[n]$ 的差分, 从而使方程降一阶。具体来说, 对于差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{l=0}^M b_l x[n-l]$$

当 $N \geq M$ 时, 可以将单位阶跃响应设为

$$g[n] = \left(\sum_{i=1}^s P_i(n) \lambda_i^n \right) u[n]$$

其中 $P_i(n)$ 为关于 n 的多项式, $\deg P_i = k_i - 1$; 当 $N < M$ 时, 可以将单位阶跃响应设为

$$g[n] = \left(\sum_{i=1}^s P_i(n) \lambda_i^n \right) u[n] + \sum_{i=0}^{M-N-1} B_i \delta[n-i]$$

其中 B_i 为常数。

Example 7.4.3. 求差分方程

$$y[n] - 2y[n-1] + y[n-2] = x[n] + x[n-2]$$

的单位阶跃响应。

解: 特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$, 有一个重根 $\lambda = 1$, 因此齐次解为

$$y_h[n] = An + B$$

首先, 我们直接求解单位脉冲响应。由于 $N = M = 2$, 因此单位脉冲响应的形式为

$$h[n] = (An + B)u[n] + C\delta[n]$$

代入 $n = 0, 1, 2$, 得

$$\begin{cases} h[0] = B + C = 1 \\ h[1] = A + B = 0 \\ h[2] = 2A + B = 1 \end{cases}$$

因此 $A = 1, B = -1, C = 2$, 单位脉冲响应为

$$h[n] = (n-1)u[n] + 2\delta[n]$$

其次, 我们通过求单位阶跃响应来求单位脉冲响应。由于 $N = M = 2$, 因此单位阶跃响应的形式为

$$g[n] = (An + B)u[n]$$

代入 $n = 0, 1$, 得

$$\begin{cases} h[0] = B = 1 \\ h[1] = A + B = 0 \end{cases}$$

因此 $A = -1, B = 1$, 单位阶跃响应为

$$g[n] = (1-n)u[n]$$

从而单位脉冲响应为

$$h[n] = \nabla g[n] = g[n] - g[n-1] = (n-1)u[n] + 2\delta[n]$$

与之前的结果一致。显然, 当单位脉冲响应中含有 $\delta[n]$ 时, 通过单位阶跃响应求解单位脉冲响应的计算更为简便。

7.4.3 单边 z 变换

根据 z 变换的移位性质, 利用 z 变换可以将常系数线性差分方程转化为代数方程。为了一并处理差分方程的初始值, 我们引入单边 z 变换:

Definition 7.4.5 (单边 z 变换). 离散信号 $x[n]$ 的单边 z 变换定义为

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]u[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

单边 z 变换相当于因果信号的双边 z 变换, 收敛域为

$$\left\{z \in \mathbb{C} \mid |z| > r, r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x[n]|^{1/n}\right\}$$

当然, 作为洛朗级数, 我们还是可以通过奇点判断收敛域。

单边 z 变换与双边 z 变换类似, 可以参照 6.1.2 小节给出单边 z 变换的线性性、移位性质、卷积定理等性质。本小节中, 我们简要介绍与双边 z 变换不同的性质:

Proposition 7.4.3 (单边 z 变换的移位性质). 设 $x[n]$ 的单边 z 变换为 $X(z)$, 则

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{x[n-k]u[n]\} &= z^{-k}X(z) + \sum_{i=0}^{k-1} x[i-k]z^{-i} = z^{-k} \left[X(z) + \sum_{i=1}^k x[-i]z^i \right] \\ \mathcal{Z}\{x[n+k]u[n]\} &= z^k X(z) - \sum_{i=-k}^{-1} x[i+k]z^{-i} = z^k \left[X(z) - \sum_{i=0}^{k-1} x[i]z^{-i} \right]\end{aligned}$$

Proof.

$$\begin{aligned}X(z) &= \sum_{i=0}^{\infty} x[i]z^{-i} \\ &= \sum_{i=k}^{\infty} x[i-k]z^{-(i-k)} \\ &= z^k \sum_{i=k}^{\infty} x[i-k]z^{-i} \\ &= z^k \left[\sum_{i=0}^{\infty} x[i-k]z^{-i} - \sum_{i=0}^{k-1} x[i-k]z^{-i} \right] \\ &= z^k \left[\mathcal{Z}\{x[n-k]u[n]\} - \sum_{i=0}^{k-1} x[i-k]z^{-i} \right]\end{aligned}$$

即

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]u[n]\} = z^{-k}X(z) + \sum_{i=0}^{k-1} x[i-k]z^{-i} = z^{-k} \left[X(z) + \sum_{i=1}^k x[-i]z^i \right]$$

类似地,

$$X(z) = \sum_{i=0}^{\infty} x[i]z^{-i}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=-k}^{\infty} x[i+k]z^{-(i+k)} \\
&= z^{-k} \sum_{i=-k}^{\infty} x[i+k]z^{-i} \\
&= z^{-k} \left[\sum_{i=0}^{\infty} x[i+k]z^{-i} + \sum_{i=-k}^{-1} x[i+k]z^{-i} \right] \\
&= z^{-k} \left[\mathcal{Z}\{x[n+k]u[n]\} + \sum_{i=-k}^{-1} x[i+k]z^{-i} \right]
\end{aligned}$$

即

$$\mathcal{Z}\{x[n+k]u[n]\} = z^k X(z) - \sum_{i=-k}^{-1} x[i+k]z^{-i} = z^k \left[X(z) - \sum_{i=0}^{k-1} x[i]z^{-i} \right]$$

□

Theorem 7.4.4 (单边 z 变换的初值定理). 设 $x[n]$ 的单边 z 变换为 $X(z)$, 则

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

Proof. 单边 z 变换在收敛域内是绝对收敛、内闭一致收敛的, 因此可以交换极限与求和顺序, 得到

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} = x[0]$$

□

Theorem 7.4.5 (单边 z 变换的终值定理). 设 $x[n]$ 的单边 z 变换为 $X(z)$, 如果 $X(z)$ 在 $z=1$ 处有简单极点, 并且 $X(z)$ 的其余奇点的模都小于 1, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

Proof. $X(z)$ 的收敛域为 $|z| > 1$ 。由逆 z 变换的留数定理公式, 以半径 $R > 1$ 的圆 $C_R: t \mapsto Re^{it}, t \in [0, 2\pi]$ 为围道, 有

$$x[n]u[n] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} X(z)z^{n-1}dz = \text{Res}(X(z)z^{n-1}, 1) + \sum_k \text{Res}(X(z)z^{n-1}, p_k)$$

其中 p_k 为 $X(z)$ 的其余极点, $|p_k| < 1$ 。

$$\text{Res}(X(z)z^{n-1}, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)z^{n-1} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

为了处理它们的留数, 可以选取一个半径 r , 使得 $|p_k| < r < 1$, 以半径 r 的圆 $C_r: t \mapsto re^{it}, t \in [0, 2\pi]$ 为围道, 有

$$\left| \sum_k \text{Res}(X(z)z^{n-1}, p_k) \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} X(z)z^{n-1}dz \right|$$

$$\begin{aligned} &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{C_r} |X(z)| r^{n-1} dz \\ &\leq \max_{|z|=r} |X(z)| r^{n-1} \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由于 $r < 1$, 上式以指数函数的速度趋于 0, 因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x[n] &= \frac{1}{2\pi i} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{C_R} X(z) z^{n-1} dz \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Res}(X(z) z^{n-1}, 1) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_k \text{Res}(X(z) z^{n-1}, p_k) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) X(z) \end{aligned}$$

□

下面对终值定理作三点说明。

首先, 令 $z = e^{i\Omega}$, 并使 $z \rightarrow 1$, 即 $\Omega \rightarrow 0$, 可见终值由变换域中的零频成分决定。这与连续时间终值定理 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 一致, 都体现了“低频成分对应时域的稳态行为”。

其次, 上面的留数证明要求 $X(z)$ 的奇点均为极点, 类似的论证曾用于 7.3.2 小节。若存在其他类型的奇点, 可仿照 5.4.2 小节, 将 $X(z)$ 分解为 $z=1$ 处的一阶分式与 $|z| > r$ 上的全纯函数之和, 从而得到相同结论。

最后, 多数文献也允许 $z=1$ 不是奇点。若 $X(z)$ 的奇点都严格位于单位圆内, 则其收敛域的内边界半径 $r < 1$ 。由洛朗级数的收敛半径公式,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x[n]|^{1/n} = r < 1,$$

故 $x[n] \rightarrow 0$, 终值定理仍成立, 其终值为零。反之, 若奇点都位于单位圆外, 则 $r > 1$, 信号必然无界, 且极限未必存在。更一般地, 在已知收敛域方向的前提下, 奇点到原点的距离决定信号的指数包络, 奇点的辐角决定振荡频率, 奇点的阶数则决定多项式包络。因此, 与 5.4.1 小节类似, 可以由 $X(z)$ 的奇点判断 $x[n]$ 的时域特性; 这一结论也可由 5.1.3 小节中的洛朗级数理论严格说明。

Example 7.4.4. 考察单边 z 变换

$$X_m(z) = \frac{1}{(1 - az^{-1})^m} = \frac{z^m}{(z - a)^m}, \quad |z| > |a|,$$

其中 $a = \rho e^{i\Omega} \neq 0$ 。对 $(1 - az^{-1})^{-m}$ 做泰勒级数展开可得:

$$x_m[n] = \binom{n+m-1}{m-1} a^n u[n] = \binom{n+m-1}{m-1} \rho^n e^{i\Omega n} u[n].$$

$X_m(z)$ 仅在 $z=a$ 处有一个 m 重极点。极点的模 ρ 控制指数包络: $\rho < 1$ 时信号衰减, $\rho = 1$ 时没有指数衰减或增长, $\rho > 1$ 时信号增长; 极点的辐角 Ω 给出振荡频率; 极点的阶数 m 产生 n^{m-1} 量级的多项式包络。例如, $m=1, a=1/2$ 时 $x[n] = (1/2)^n u[n]$ 指数衰减, 而 $m=2, a=1/2$ 时 $x[n] = (n+1)(1/2)^n u[n]$ 带有一次多项式包络。对于实信号, 共轭极点成对出现, 并合成为相应的正弦或余弦振荡。

7.4.4 常系数线性差分方程的单边 z 变换解法

考虑以下差分方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{l=0}^M b_l x[n-l]$$

两边同时乘 $u[n]$ 并做单边 z 变换:

$$\sum_{k=0}^N a_k \mathcal{Z}\{y[n-k]u[n]\} = \sum_{l=0}^M b_l \mathcal{Z}\{x[n-l]u[n]\}$$

利用上一小节中得到的移位性质, 有

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \left[Y(z) + \sum_{i=1}^k y[-i]z^i \right] = \sum_{l=0}^M b_l z^{-l} \left[X(z) + \sum_{j=1}^l x[-j]z^j \right]$$

其中,

$$\begin{aligned} k=0 &\implies \sum_{i=0}^{k-1} y[i-k]z^{-i} = 0 \\ l=0 &\implies \sum_{j=0}^{l-1} x[j-l]z^{-j} = 0 \end{aligned}$$

因此,

$$Y(z) = \frac{\sum_{l=0}^M b_l z^{-l} \left[X(z) + \sum_{j=1}^l x[-j]z^j \right] - \sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \sum_{i=1}^k y[-i]z^i}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

特别地, 当方程右边恰为 $x[n]$ 时, $M=0, b_0=1$, 上式简化为

$$Y(z) = \frac{X(z) - \sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \sum_{i=1}^k y[-i]z^i}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

Example 7.4.5. 求解差分方程

$$y[n] - 3y[n-1] + 2y[n-2] = 2^n$$

在 $n \in \mathbb{N}$ 时的解, 初始值为 $y[-2]=0, y[-1]=1$ 。

解: 将方程两边同时乘 $u[n]$ 并做单边 z 变换, 得到

$$Y(z) - 3(z^{-1}Y(z) + y[-1]) + 2(z^{-2}Y(z) + y[-2] + y[-1]z^{-1}) = \frac{z}{z-2}$$

代入并整理得

$$(1 - 3z^{-1} + 2z^{-2})Y(z) = \frac{z}{z-2} + 3y[-1] - 2y[-2] + 2y[-1]z^{-1} = \frac{z}{z-2} + 3 - 2z^{-1}$$

因此

$$Y(z) = \frac{z}{(z-2)(1-3z^{-1}+2z^{-2})} + \frac{3+2z^{-1}}{1-3z^{-1}+2z^{-2}} = \frac{4z(z-1)}{(z-2)^2}$$

由逆 z 变换的留数定理公式, 选取 $|z| > 2$ 中的围道 C , 有

$$\begin{aligned} y[n]u[n] &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C Y(z) z^{n-1} dz \\ &= \text{Res} \left(\frac{4z^n(z-1)}{(z-2)^2}, 2 \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow 2} \frac{d}{dz} (4z^n(z-1)) \\ &= 4 \lim_{z \rightarrow 2} (nz^{n-1}(z-1) + z^n) \\ &= 4 \cdot 2^{n-1}(n+2) = 2^{n+1}(n+2), \quad n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

7.5 线性差分方程组与状态变量分析

7.5.1 线性差分方程组与常系数线性差分方程组

Definition 7.5.1 (一阶线性差分方程组). 设 $A[n]$ 为 $N \times N$ 的实矩阵值函数, $\mathbf{f}[n]$ 为 N 维实向量值函数, 则形如

$$\mathbf{y}[n+1] = A[n]\mathbf{y}[n] + \mathbf{f}[n]$$

的方程组称为一阶线性(前向)差分方程组, 其中 $\mathbf{f}[n]$ 为非齐次项。

特别地, 如果 $\mathbf{f}[n] = \mathbf{0}$, 则称之为齐次线性差分方程组; 如果 $A[n]$ 为常数矩阵, 则称为常系数线性差分方程组。

将方程的个数 N 称为方程组的阶数。

不难看出, 类似于3.3.1小节中微分方程组与微分方程的关系, 差分方程组也能与同阶的(多个)差分方程相互转化。考虑前向差分方程组, 是因为方程组不涉及因果性的问题, 而前向差分方程组是更简单、常见的。

任给正整数 k , 可以通过迭代法求出

$$\begin{aligned} \mathbf{y}[k] &= A[k-1]\mathbf{y}[k-1] + \mathbf{f}[k-1] \\ &= A[k-1](A[k-2]\mathbf{y}[k-2] + \mathbf{f}[k-2]) + \mathbf{f}[k-1] \\ &= A[k-1]A[k-2]\mathbf{y}[k-2] + A[k-1]\mathbf{f}[k-2] + \mathbf{f}[k-1] \\ &\dots \\ &= A[k-1]A[k-2]\cdots A[0]\mathbf{y}[0] + \sum_{i=0}^{k-1} A[k-1]A[k-2]\cdots A[i+1]\mathbf{f}[i] \end{aligned}$$

因此, 给定初始值 $\mathbf{y}[0]$, 就可以唯一确定任意时刻的 $\mathbf{y}[k]$ 。特别地, 如果 $A[n]$ 为常数矩阵, 则

$$\mathbf{y}[k] = A^k \mathbf{y}[0] + \sum_{i=0}^{k-1} A^{k-1-i} \mathbf{f}[i]$$

利用解的存在性与唯一性, 可以仿照定理 3.3.3的方法进一步说明:

Theorem 7.5.1. N 阶线性差分方程组的解空间 S 构成 N 维实线性空间。

Proof. 线性性是显然的。我们构造一个同构映射来说明解空间的维数是 N 。

定义 $\mathbf{H}: \mathbb{R}^N \rightarrow S, \mathbf{y}_0 \mapsto \mathbf{y}[n]$, 其中 $\mathbf{y}[n]$ 是满足初始条件 $\mathbf{y}[0] = \mathbf{y}_0$ 的解。下验证 $\mathbf{H}$ 是一个线性空间同构映射:

首先, $\mathbf{H}$ 是线性的。 $\forall \mathbf{y}_0, \mathbf{z}_0 \in \mathbb{R}^N, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha\mathbf{H}(\mathbf{y}_0) + \beta\mathbf{H}(\mathbf{z}_0)$ 是满足初始条件 $\alpha\mathbf{y}_0 + \beta\mathbf{z}_0$ 的解, 根据解的唯一性,

$$\mathbf{H}(\alpha\mathbf{y}_0 + \beta\mathbf{z}_0) = \alpha\mathbf{H}(\mathbf{y}_0) + \beta\mathbf{H}(\mathbf{z}_0)$$

其次, $\mathbf{H}$ 是单射。设 $\mathbf{y}_0 \neq \mathbf{z}_0$, 它们对应的解分别为 $\mathbf{y} = \mathbf{H}(\mathbf{y}_0)$ 和 $\mathbf{z} = \mathbf{H}(\mathbf{z}_0)$, 则 $\mathbf{y}[0] \neq \mathbf{z}[0]$, 因此 $\mathbf{y} \neq \mathbf{z}$ 。

最后, $\mathbf{H}$ 是满射。对于任意 $\mathbf{y}[n] \in S$, $\mathbf{y}_0 = \mathbf{y}[0]$ 满足 $\mathbf{H}(\mathbf{y}_0) = \mathbf{y}[n]$ 。

综上, $\mathbf{H}$ 是一个线性空间的同构映射, 解空间的维数为 $\dim \mathbb{R}^N = N$ 。 □

由于高阶线性差分方程总能转化为同阶的线性差分方程组, 因此高阶线性差分方程的解空间也是一个维数为 N 的线性空间, 这就解释了为什么上一节中我们总是给出 N 个初始值来唯一确定一个高阶线性差分方程的解。

前面说明解的存在性与唯一性时, 已经给出了通解的表达式, 只是在 $A[n]$ 不为常数值矩阵时, 没有什么比较好的办法能够简化解的计算, 除非 $A[n]$ 具有某些特殊的结构, 例如对角矩阵、上三角矩阵等, 但这个问题在常系数线性差分方程组中是易于解决的。

对于常系数线性差分方程组, 我们也已经给出了通解的表达式:

$$\mathbf{y}[k] = A^k \mathbf{y}[0] + \sum_{i=0}^{k-1} A^{k-1-i} \mathbf{f}[i]$$

因此, 求解常系数线性差分方程组的关键在于求出 A^k 的表达式。在多数问题中, 我们只需要求出有限的几个 $\mathbf{y}[k]$, 除了直接迭代, 通常有两种快速算法: Jordan 分解算法和 Cayley-Hamilton 定理递推算法。

假设已知矩阵 A 的 Jordan 分解 $A = PJP^{-1}$, 其中 J 是一个块对角矩阵, 就可以很容易地求出 J^k 的表达式, 从而

$$A^k = (PJP^{-1})^k = PJ^kP^{-1}$$

Cayley-Hamilton 定理 (见1.2.3小节) 的内容是, 设矩阵 A 的特征多项式为

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \sum_{i=0}^N c_i \lambda^i$$

则

$$p(A) = \sum_{i=0}^N c_i A^i = 0$$

因此, A^N 可以表示为 $A^0, A^1, \dots, A^{N-1}$ 的线性组合, 即

$$A^N = - \sum_{i=0}^{N-1} c_i A^i$$

这样, 对于任意的 $k \geq N$, 我们都可以将 A^k 表示为 $A^0 = I, A^1, \dots, A^{N-1}$ 的线性组合, 并递归地求出线性组合的系数, 从而求出 $\mathbf{y}[k]$ 的表达式。

下面给出并比较三种算法的时间复杂度。

(1) 直接迭代

直接利用递推式进行计算:

$$\mathbf{y}[k+1] = A\mathbf{y}[k] + \mathbf{f}[k]$$

每一步都需要计算复杂度为 $O(N^2)$ 的矩阵乘法, 因此递归地求取 $\mathbf{y}[k]$ 的复杂度为 $O(kN^2)$ 。

这一方法没有预处理的时间成本, 并且同样适用于 $A[n]$ 为非恒定矩阵的情况, 但当 k 较大时, 计算效率较低。

(2) Jordan 分解算法

在这种算法中, 我们首先需要将 A 做 Jordan 分解, 得到 $A = PJP^{-1}$, 这个过程包括求特征值和特征向量, 以及求矩阵 P 的逆, 复杂度为 $O(N^3)$ 。然后, 我们需要计算 J^k , 由于 J 是一个块对角矩阵, J^k 的每个块都有已知的解析表达式, 因此 J^k 的计算复杂度为 $O(N^2)$ 。因此, Jordan 分解算法的预处理复杂度为 $O(N^3)$ 。

对于齐次方程, 每求一个 $\mathbf{y}[k]$, 都要计算矩阵乘法 $A\mathbf{y}[k] = PJ^kP^{-1}\mathbf{y}[0]$, 复杂度为 $O(N^3)$, 因此每求一个 $\mathbf{y}[k]$ 的复杂度为 $O(N^3)$ 。

对于非齐次方程, 由于需要计算 $\sum_{i=0}^{k-1} A^{k-1-i} \mathbf{f}[i]$, 每次矩阵乘法 $A^{k-1-i} \mathbf{f}[i]$ 的复杂度为 $O(N^2)$, 因此每求一个 $\mathbf{y}[k]$ 的复杂度为 $O(N^3) + O(kN^2)$ 。

(3) Cayley-Hamilton 定理递推算法

为了计算矩阵的特征多项式, 通常使用 Hessenberg 分解算法, 复杂度为 $O(N^3)$; 通过矩阵乘法计算 $A^i, i = 2, 3, \dots, N-1$, 复杂度为 $O(N^3)$ 。在预处理时, 还需计算 $\mathbf{y}[0], \mathbf{y}[1], \dots, \mathbf{y}[N-1]$, 以免后面将 A^k 表示为 $A^0 = I, A^1, \dots, A^{N-1}$ 的线性组合之后进行重复的矩阵乘法运算, 这个过程的复杂度为 $O(N^3)$ 。因此这种算法的预处理复杂度为 $O(N^3)$ 。

对于齐次方程, $\mathbf{y}[k]$ 可以表示为 $\mathbf{y}[0], \mathbf{y}[1], \dots, \mathbf{y}[N-1]$ 的线性组合, 系数的求解可以通过多项式快速幂算法来实现, 复杂度为 $O(N^2 \log k)$; 矩阵乘法的复杂度为 $O(N^2)$ 。因此每求一个 $\mathbf{y}[k]$ 的复杂度为 $O(N^2 \log k)$ 。

对于非齐次方程, 由于需要计算 $\sum_{i=0}^{k-1} A^{k-1-i} \mathbf{f}[i]$, 如果每个 A^{k-1-i} 都通过多项式快速幂算法来计算, 那么每求一个 $\mathbf{y}[k]$ 的复杂度为 $O(kN^2 \log k)$, 此时复杂度比直接迭代还要大。

将上述三种算法在齐次/非齐次方程下的复杂度汇总如下:

算法	齐次方程	非齐次方程
直接迭代	$O(kN^2)$	$O(kN^2)$
Jordan 分解算法	$O(N^3)$	$O(N^3) + O(kN^2)$
Cayley-Hamilton 定理递推算法	$O(N^3) + O(N^2 \log k)$	$O(N^3) + O(kN^2 \log k)$

可见, 当只需求解较小的 k 或方程含有非齐次项时, 直接迭代算法的效率更高; 当 $k \gg N$ 且方程齐次时, Jordan 分解算法效率最高。但是, Jordan 分解算法的复杂度中 N^3 的系数较大, 有时使用 Cayley-Hamilton 定理递推算法会更快一些。

7.5.2 解矩阵

类比微分方程组, 定义:

Definition 7.5.2 (解矩阵). 常系数线性差分方程组

$$\mathbf{y}[n+1] = A\mathbf{y}[n] + \mathbf{f}[n]$$

的解矩阵为

$$\phi[n] = A^n$$

得到这个定义的思路有两种。一种思路是考虑将齐次差分方程中的列向量 $\mathbf{y}[n]$ 替换为一个矩阵值函数, 则 $\phi[n] = A^n$ 恰好满足方程

$$\phi[n+1] = A\phi[n], \quad \phi[0] = I$$

另一种思路是类比微分方程。常系数线性微分方程最典型的解的形式为 $e^{\lambda t}$, 而方程组的解矩阵为 $\phi(t) = e^{At}$; 对于差分方程, 将 λ^n 中的 λ 替换为矩阵 A , 就得到解矩阵 $\phi[n] = A^n$ 。

解矩阵的一个重要特征是, 它的列向量是齐次差分方程的解, 因此方程的齐次解总能表示为 $\phi[n]\mathbf{c}$ 的形式, 其中 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^N$ 是一个常向量。与微分方程不同的是, 当 A 不可逆时, $\phi[n]$ 也是不可逆的, 因此 $\phi^{-1}[n]$ 并不总是存在的。

当 A 可逆时, 有 $\phi^{-1}[n] = A^{-n} = \phi[-n]$, 它的列空间有 N 维, 恰为差分方程组的解空间, 此时称之为基本解矩阵。

事实上, 对于变系数的线性差分方程组

$$\mathbf{y}[n+1] = A[n]\mathbf{y}[n] + \mathbf{f}[n]$$

我们同样可以定义解矩阵:

$$\phi[n] = A[n-1]A[n-2]\cdots A[0]$$

它满足 $\phi[n+1] = A[n]\phi[n]$, $\phi[0] = I$, 因此其列向量确为方程组的解。但由于 $A[n]$ 不为常数矩阵, 我们通常是求不出 $\phi[n]$ 的解析表达式的, 这一点与3.3节中的线性微分方程组有些类似。

解矩阵在差分方程组理论中, 仍然扮演着“基本解”的角色。以非齐次项 $\mathbf{f}[n]$ 为激励, 方程组

$$\mathbf{y}[n+1] = A\mathbf{y}[n] + \mathbf{f}[n], \quad \mathbf{y}_0 = \mathbf{y}[0]$$

的解 $\mathbf{y}[n]$ 为响应, 则方程描述了一个离散的因果线性时不变系统, 类比3.3.3小节中的常系数线性微分方程组, 可以猜想零状态响应可以表示为卷积和, 然而, 我们实际上应该使用 $\phi[n-1]u[n-1]$ 做卷积才能得到正确的结论, 我们将在下一小节中看到这样做的原因。

$$\mathbf{y}_{zs}[n] = (\phi[n-1]u[n-1]) * \mathbf{f}[n] = \sum_{i=0}^{n-1} \phi[n-1-i]\mathbf{f}[i] = \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i}\mathbf{f}[i]$$

求和范围的改变是因为我们认为激励 $\mathbf{f}[n]$ 是在 $n=0$ 时刻施加于系统的。这与上一小节中用迭代法得到的通解公式一致。

零输入响应是方程的齐次解。由于解矩阵的列向量是差分方程的解, 零输入响应可以表示为解矩阵的列向量的线性组合:

$$\mathbf{y}_{zi}[n] = \phi[n]\mathbf{c}, \quad \mathbf{c} \in \mathbb{R}^N \quad (*)$$

代入初始值 $\mathbf{y}[0] = \mathbf{y}_0$, 可以求出 $\mathbf{c}$ 的表达式:

$$\mathbf{y}_0 = \phi[0]\mathbf{c} \implies \mathbf{c} = \phi^{-1}[0]\mathbf{y}_0 = \mathbf{y}_0$$

尽管 $\phi[n]$ 不一定可逆, 但在 $n=0$ 时, $\phi[0] = I$ 。代入 (*) 式, 就得到零输入响应的表达式:

$$\mathbf{y}_{zi}[n] = \phi[n]\mathbf{c} = \phi[n]\mathbf{y}_0$$

最终, 我们得到了常系数线性差分方程组的通解公式, 它与推论 3.3.11 非常相似, 并且与上一小节中通过迭代法得到的通解公式一致:

Theorem 7.5.2. 设 $\phi[n]$ 为带有初始值的方程组

$$\mathbf{y}[n+1] = A\mathbf{y}[n] + \mathbf{f}[n], \quad \mathbf{y}_0 = \mathbf{y}[0]$$

的解矩阵, 则方程组的通解为

$$\begin{aligned} \mathbf{y}[n] &= \phi[n]\mathbf{y}_0 + \sum_{i=0}^{n-1} \phi[i]\mathbf{f}[n-i] \\ &= A^n\mathbf{y}_0 + \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i}\mathbf{f}[i] \end{aligned}$$

7.5.3 常系数线性差分方程组的单边 z 变换解法

单边 z 变换同样能够处理常系数线性差分方程组，并且能够一并处理初始值。我们首先给出离散矩阵值函数的单边 z 变换的定义：

Definition 7.5.3 (离散矩阵值函数的单边 z 变换). 设 $A[n]$ 为 $N \times N$ 的矩阵值函数，则单边 z 变换就是它的各个分量的单边 z 变换：

$$A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} A[n]z^{-n}$$

收敛域为各个分量的单边 z 变换的收敛域的交集。

特别地，列向量可以视作只有一列的矩阵，因此向量值函数的单边 z 变换也是良定义的。

考虑如下常系数线性差分方程组

$$\mathbf{y}[n+1] = A\mathbf{y}[n] + \mathbf{f}[n], \quad \mathbf{y}_0 = \mathbf{y}[0]$$

两边同时乘以 $u[n]$ 并进行单边 z 变换，得到

$$z\mathbf{Y}(z) - z\mathbf{y}_0 = A\mathbf{Y}(z) + \mathbf{F}(z)$$

其中 $\mathbf{Y}(z)$ 和 $\mathbf{F}(z)$ 分别是 $\mathbf{y}[n]$ 和 $\mathbf{f}[n]$ 的单边 z 变换。因此，

$$(zI - A)\mathbf{Y}(z) = \mathbf{F}(z) + z\mathbf{y}_0$$

两边同时求逆 z 变换，即可得到方程的解：

$$\mathbf{y}[n] = \mathcal{Z}^{-1} \{ (zI - A)^{-1} (\mathbf{F}(z) + z\mathbf{y}_0) \} \quad (**)$$

令 $\Phi(z) = (zI - A)^{-1}$ ，称之为差分方程组的特征矩阵或预解矩阵。注意到

$$\Phi(z) = (zI - A)^{-1} = z^{-1}(I - z^{-1}A)^{-1} = z^{-1} \sum_{i=0}^{\infty} A^i z^{-i} = z^{-1} \mathcal{Z} \{ \phi[n] u[n] \}$$

因此 $z\Phi(z)$ 就是解矩阵 $\phi[n]$ 的单边 z 变换（注意，这与微分方程组不同）。代入 (**) 式，得到

$$\begin{aligned} \mathbf{y}[n] &= \mathcal{Z}^{-1} \{ \Phi(z)(\mathbf{F}(z) + z\mathbf{y}_0) \} \\ &= \mathcal{Z}^{-1} \{ \Phi(z)\mathbf{F}(z) \} + \mathcal{Z}^{-1} \{ z\Phi(z)\mathbf{y}_0 \} \\ &= \mathcal{Z}^{-1} \{ z^{-1} \mathcal{Z} \{ \phi[n] u[n] \} \mathbf{F}(z) \} + \phi[n] u[n] \mathbf{y}_0 \end{aligned}$$

利用单边 z 变换的移位性质以及卷积定理，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}^{-1} \{ z^{-1} \mathcal{Z} \{ \phi[n] u[n] \} \mathbf{F}(z) \} &= (\phi[n-1] u[n-1]) * (\mathbf{f}[n] u[n]) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \phi[n-1-i] \mathbf{f}[i] \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i} \mathbf{f}[i] \end{aligned}$$

综上，我们得到了常系数线性差分方程组的通解公式，它与之前推导的公式相一致：

$$\mathbf{y}[n] = \phi[n] \mathbf{y}_0 + \sum_{i=0}^{n-1} \phi[n-1-i] \mathbf{f}[i] = A^n \mathbf{y}_0 + \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i} \mathbf{f}[i]$$

Example 7.5.1. 求解常系数线性差分方程组在 $n \in \mathbb{N}$ 上的解:

$$\begin{bmatrix} y_1[n+1] \\ y_2[n+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1[n] \\ y_2[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ u[n] \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1[0] \\ y_2[0] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解: 记

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

两边同时乘以 $u[n]$ 并进行单边 z 变换, 得到

$$z \begin{bmatrix} Y_1(z) \\ Y_2(z) \end{bmatrix} - z \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} Y_1(z) \\ Y_2(z) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{z}{z-1} \end{bmatrix}$$

从而

$$(zI - A) \begin{bmatrix} Y_1(z) \\ Y_2(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ z \\ z-1 \end{bmatrix}$$

计算特征矩阵:

$$\Phi(z) = (zI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} z-1 & -1 \\ 0 & z-1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{z-1} & \frac{1}{(z-1)^2} \\ 0 & \frac{1}{z-1} \end{bmatrix}$$

因此

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} Y_1(z) \\ Y_2(z) \end{bmatrix} &= \Phi(z) \begin{bmatrix} z \\ z \\ z-1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{z-1} & \frac{1}{(z-1)^2} \\ 0 & \frac{1}{z-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ z \\ z-1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{z}{z-1} + \frac{z}{(z-1)^3} \\ \frac{z}{(z-1)^2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

最后, 选取半径大于 1 的围道 C , 求逆 z 变换:

$$\begin{aligned} y_1[n] &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \left(\frac{z}{z-1} + \frac{z}{(z-1)^3} \right) z^{n-1} dz \\ &= \text{Res} \left(\frac{z^n}{z-1}, 1 \right) + \text{Res} \left(\frac{z^n}{(z-1)^3}, 1 \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} z^n + \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} z^n \\ &= 1 + \frac{n(n+1)}{2} \\ y_2[n] &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{z}{(z-1)^2} z^{n-1} dz \\ &= \text{Res} \left(\frac{z^n}{(z-1)^2}, 1 \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} z^n \\ &= n \end{aligned}$$

7.5.4 * 离散系统的状态变量分析

对离散系统重复3.3.4小节中的定义：

Definition 7.5.4 (状态变量). **状态变量** (state variable) 是指能够唯一确定系统状态的最小的一组变量。只要知道 $n = n_0$ 时刻的状态变量以及 $n \geq n_0$ 时的激励, 就能够完全确定系统在 $n \geq n_0$ 时的行为, 包括状态 $\mathbf{q}[n]$ 和响应 $\mathbf{y}[n]$ 。
将状态变量的个数 N 称为系统的阶数。

Definition 7.5.5 (状态矢量). **状态矢量** (state vector) 是由系统的状态变量组成的向量, 通常记为 $\mathbf{q}[n]$ 。

Definition 7.5.6 (状态空间和状态轨迹). 状态矢量所处的空间称为**状态空间** (state space)。有 n 个状态变量的系统, 状态空间为 n 维实线性空间。
随时间变化, 状态向量 $\mathbf{q}[n]$ 在状态空间中形成的轨迹称为系统的**状态轨迹** (state trajectory)。

一般地, 一个因果的线性时不变系统系统的激励 $\mathbf{e}[n]$ 、响应 $\mathbf{r}[n]$ 与状态变量 $\mathbf{q}[n]$ 满足以下常系数线性差分方程组:

$$\begin{aligned}\mathbf{q}[n+1] &= A\mathbf{q}[n] + B\mathbf{e}[n] \\ \mathbf{r}[n] &= C\mathbf{q}[n] + D\mathbf{e}[n]\end{aligned}$$

其中矩阵 A 、 B 、 C 、 D 为常数矩阵, 分别称它们为系统的**状态矩阵** (state matrix)、**输入矩阵** (input matrix)、**输出矩阵** (output matrix) 和**直接传递矩阵** (direct transmission matrix)。

根据前面几个小节的内容可知, 已知状态变量的初始值 $\mathbf{q}[0]$, 关于状态变量的差分方程组的解为

$$\mathbf{q}[n] = A^n \mathbf{q}[0] + \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i} B \mathbf{e}[i]$$

因此又将方程的解矩阵 $\phi[n] = A^n$ 称为**状态转移矩阵** (state transition matrix), 它与激励共同决定了状态矢量在状态空间中的移动情况。

考虑将系统矩阵做 Jordan 分解: $A = PJP^{-1}$, 则状态矢量应该变为 $\mathbf{w}[n] = P^{-1}\mathbf{q}[n]$, 描述系统的方程变为:

$$\begin{aligned}\mathbf{w}[n+1] &= J\mathbf{w}[n] + P^{-1}B\mathbf{e}[n] \\ \mathbf{r}[n] &= CP\mathbf{w}[n] + D\mathbf{e}[n]\end{aligned}$$

将状态变量进行上述的可逆线性变换后, 可以根据 **Jordan** 块的结构将系统拆分为若干互不耦合 (即互相独立) 的子系统的**并联**, 将这种操作称为状态变量的**对角化** (diagonalization), 这种分析方法称为系统的**模态分析** (modal analysis), 每个子系统称为一个**模态** (mode)。变换矩阵 P 又称为系统的**模态矩阵** (modal matrix)。

习惯上, 将状态变量对角化后的系统的方程组记为

$$\begin{aligned}\mathbf{w}[n+1] &= \hat{A}\mathbf{w}[n] + \hat{B}\mathbf{e}[n] \\ \mathbf{r}[n] &= \hat{C}\mathbf{w}[n] + \hat{D}\mathbf{e}[n]\end{aligned}$$

其中

$$\hat{A} = P^{-1}AP = J, \hat{B} = P^{-1}B, \hat{C} = CP, \hat{D} = D$$

特别地, 如果 A 是对角化的, 则每个子系统都是一阶的, 状态变量的方程为

$$w_k[n+1] = \lambda_k w_k[n] + \mathbf{p}_k^T B \mathbf{e}[n], \quad k = 1, 2, \dots, N$$

其中 λ_k 是 A 的第 k 个特征值, $\mathbf{p}_k^T$ 是 P^{-1} 的第 k 行, $\mathbf{p}_k^T B$ 是 $\hat{B}$ 的第 k 行。每个子系统的状态变量 $w_k[n]$ 的解为

$$w_k[n] = \lambda_k^n w_k(0) + \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_k^{n-1-i} \mathbf{p}_k^T B \mathbf{e}[i]$$

在 $\hat{B}$ 的第 k 行不全为 0 的情况下, 通过适当地选取激励信号 $\mathbf{e}[n]$, 不论状态变量 $z_k[n]$ 的初始值如何, 都可以使得 $w_k[n]$ 在有限的时间内达到任意的值, 这表明系统的第 k 个模态是可以通过激励控制的, 即该模态与输入耦合。系统的可控性 (controllability) 要求状态向量可以被适当的激励引向状态空间中的特定位置:

Definition 7.5.7 (可控性). 如果对于任意初始值 $\mathbf{q}[0]$ 和任意目标状态 $\mathbf{q}_f$, 存在激励信号 $\mathbf{e}[n]$ 能够在有限时间内使得状态矢量到达 $\mathbf{q}_f$, 则称系统是可控的。
如果只有部分模态是可控的, 则称系统是部分可控的。

可控性要求状态变量与输入耦合, 仅仅取决于 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 。如果系统矩阵 A 可对角化, 则所有状态变量相互独立, $\hat{B}$ 的第 k 行不全为 0, 就等价于第 k 个模态是可控的; 如果系统矩阵不可对角化, 则每个模态由多个状态变量描述, 子系统的系统矩阵为 Jordan 块:

$$\begin{bmatrix} w_k[n+1] \\ w_{k+1}[n+1] \\ \vdots \\ w_{k+m-1}[n+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_k[n] \\ w_{k+1}[n] \\ \vdots \\ w_{k+m-1}[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{p}_k^T B \mathbf{e}[n] \\ \mathbf{p}_{k+1}^T B \mathbf{e}[n] \\ \vdots \\ \mathbf{p}_{k+m-1}^T B \mathbf{e}[n] \end{bmatrix}$$

此时模态内的最后一个状态变量由一阶方程描述, 而其余状态变量受自身、激励以及下一个状态变量的控制, 因此每个模态的可控性等价于最后一个状态变量 (链尾) 与输入耦合。在 3.3.4 小节中, 我们已经展示过这一结论对二阶 Jordan 块对应的模态的正确性, 读者可以自行构造一个类似的例子, 这里不再重复。

与之类似的还有系统的可观性 (observability), 它要求状态变量与输出耦合:

Definition 7.5.8 (可观性). 如果给定激励信号 $\mathbf{e}[n]$, 总能根据系统在有限时间 n_0 内的响应 $\mathbf{r}[n], t \in [0, n_0]$ 唯一确定所有状态变量的起始状态 $\mathbf{q}[n]$, 则称系统是可观的。
如果只能确定部分状态变量的起始状态, 则称系统是部分可观的。

类似地, 可观性仅仅取决于 $\hat{A}$ 和 $\hat{C}$ 。考虑输出方程

$$\begin{aligned} \mathbf{r}[n] &= \hat{C} \mathbf{w}[n] + \hat{D} \mathbf{e}[n] \\ \mathbf{r}_k[n] &= \sum_{j=1}^N \hat{C}_{kj} w_j[n] + \sum_{j=1}^m \hat{D}_{kj} e_j[n] \end{aligned}$$

如果系统矩阵 A 可对角化, 则所有状态变量相互独立, $\hat{C}$ 的第 k 行不全为 0 , 就等价于第 k 个模态是可观的, 即该模态对应的子系统是可观的; 如果系统矩阵不可对角化, 则每个模态由多个状态变量描述, 子系统的系统矩阵为 Jordan 块, 此时模态内的后一状态变量可以由前一状态变量观测, 因此每个模态的可观性等价于第一个状态变量 (链首) 与输出耦合。

下面给出离散系统的可控性与可观性的满秩判别法。

Theorem 7.5.3 (可控性的满秩判别法). 一个 N 阶系统是可控的, 当且仅当它的可控矩阵 (controllable matrix)

$$C = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{N-1}B \end{bmatrix}$$

是行满秩的, 即 $\text{rank}C = N$ 。

Proof. 不妨设 $\mathbf{q}[0] = 0$ 。根据状态变量的解的公式,

$$\mathbf{q}[n_0] = \sum_{i=0}^{n_0-1} A^{n_0-1-i} B \mathbf{e}[i] = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{N-1}B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1[n] \\ e_2[n] \\ \vdots \\ e_N[n] \end{bmatrix}$$

矩阵右乘一个列向量, 相当于对矩阵进行列变换, 因此 $\mathbf{q}[n_0]$ 的取值范围就等于矩阵

$$C = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{N-1}B \end{bmatrix}$$

的列空间 $C(C)$, 因此 $\mathbf{q}[n_0]$ 可以取 $\mathbb{R}^N$ 中的任意值就等价于

$$\dim C(C) = \text{rank}(C) = \dim \mathbb{R}^N = N$$

□

与连续系统一样, 通过对偶系统, 可以由可控性的满秩判别法得到可观性的满秩判别法。

Definition 7.5.9 (对偶系统). 设系统的状态矩阵、输入矩阵和输出矩阵分别为 A, B, C , 则其对偶系统的状态矩阵、输入矩阵和输出矩阵分别为 A^T, C^T, B^T 。

Theorem 7.5.4. 原系统的可控性等价于对偶系统的可观性, 原系统的可观性等价于对偶系统的可控性。

Theorem 7.5.5 (可观性的满秩判别法). 一个 N 阶系统是可观的, 当且仅当它的可观矩阵 (observable matrix)

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{N-1} \end{bmatrix}$$

是列满秩的, 即 $\text{rank}\mathcal{O} = N$ 。

以上两个定理的证明都与3.3.4小节中一致。

最后，我们使用单边 z 变换来分析由状态变量方程描述的系统。对方程组

$$\mathbf{q}[n+1] = A\mathbf{q}[n] + B\mathbf{e}[n]$$

$$\mathbf{r}[n] = C\mathbf{q}[n] + D\mathbf{e}[n]$$

$$\mathbf{q}[0] = \mathbf{q}_0$$

两边同时乘以 $u[n]$ 并做单边 z 变换，有

$$z\mathbf{Q}(z) - z\mathbf{q}_0 = A\mathbf{Q}(z) + B\mathbf{E}(z)$$

$$\mathbf{R}(z) = C\mathbf{Q}(z) + D\mathbf{E}(z)$$

由前一方程，

$$\mathbf{Q}(z) = z(zI - A)^{-1}\mathbf{q}_0 + (zI - A)^{-1}B\mathbf{E}(z) = z\Phi(z)\mathbf{q}_0 + \Phi(z)B\mathbf{E}(z)$$

代入后一方程，得到

$$\begin{aligned}\mathbf{R}(z) &= C[z\Phi(z)\mathbf{q}_0 + \Phi(z)B\mathbf{E}(z)] + D\mathbf{E}(z) \\ &= zC\Phi(z)\mathbf{q}_0 + [C\Phi(z)B + D]\mathbf{E}(z)\end{aligned}$$

因此系统函数为

$$H(z) = C\Phi(z)B + D$$

对于一个 q 输入、 p 输出的线性时不变系统，其系统函数为 $p \times q$ 的矩阵值函数。特别地，对于单输入单输出系统，系统函数为一个分式函数。

利用系统函数同样可以判断系统的可控性与可观性：

Claim 7.5.6. 设单输入单输出系统的状态变量方程为

$$\mathbf{q}[n] = A\mathbf{q}[n] + B\mathbf{e}[n], \mathbf{r}[n] = C\mathbf{q}[n]$$

则系统的系统函数为

$$H(s) = C\Phi(s)B$$

如果在系统函数的计算过程中，没有出现零极点的抵消，即系统函数的分子和分母没有公共因子，则系统是可控且可观的，否则系统不完全可控或不完全可观。

附录 A 傅里叶变换补遗

A.1 傅里叶级数的渐进特性

A.1.1 狄利克雷核

本小节引入狄利克雷核并介绍它的一些性质，并在下一小节用它来辅助我们对傅里叶级数收敛性的讨论。直接由狄利克雷条件证明收敛性是很困难的，并且需要更加专业的分析学工具，我们将给出更强的条件下的证明，并从这个更强的条件获得一些额外的性质。

研究傅里叶级数的渐进特性时，一个非常好用的工具是**狄利克雷核** (Dirichlet kernel):

Definition A.1.1 (狄利克雷核).

$$D_N(t) = \sum_{k=-N}^N e^{ik\omega t} = 1 + \sum_{k=1}^N (e^{ik\omega t} + e^{-ik\omega t}) = 1 + 2 \sum_{k=1}^N \cos(k\omega t)$$

它是依赖于所研究函数的周期 T 的，但简便起见，在符号 $D_N(t)$ 中不体现这一点。

我们可以用等比数列求和或积化和差裂项的方法化简 $D_N(t)$:

$$\begin{aligned} D_N(t) &= \sum_{k=-N}^N e^{ik\omega t} \\ &= e^{-iN\omega t} \frac{1 - e^{i(2N+1)\omega t}}{1 - e^{i\omega t}} \\ &= \frac{e^{i(N+1)\omega t} - e^{-iN\omega t}}{e^{i\omega t} - 1} \\ D_N(t) &= 1 + \sum_{k=1}^N (e^{ik\omega t} + e^{-ik\omega t}) \\ &= 1 + 2 \sum_{k=1}^N \cos(k\omega t) \\ &= 1 + \frac{2}{\sin(\frac{\omega t}{2})} \sum_{k=1}^N \cos(k\omega t) \sin\left(\frac{\omega t}{2}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{\sin(\frac{\omega t}{2})} \sum_{k=1}^N \left[\sin\left(\left(k + \frac{1}{2}\right)\omega t\right) - \sin\left(\left(k - \frac{1}{2}\right)\omega t\right) \right] \\ &= 1 + \frac{\sin\left((N + \frac{1}{2})\omega t\right) - \sin(\frac{\omega t}{2})}{\sin(\frac{\omega t}{2})} \\ &= \frac{\sin\left((N + \frac{1}{2})\omega t\right)}{\sin(\frac{\omega t}{2})} \end{aligned}$$

这两种结果是相符的，读者可自行验证，并且可以从后一结果想象出狄利克雷核的函数图像，它被 $\pm 1/\sin(\frac{\omega t}{2})$ 包络并高速振荡。函数图像如下。

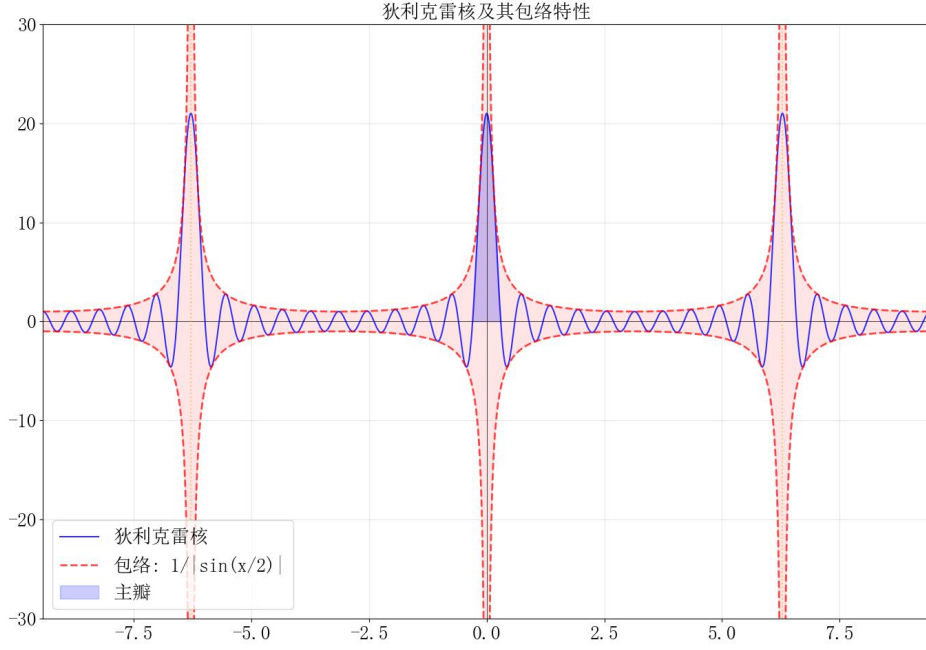


图 A.1: 狄利克雷核 $D_N(t)$ 的函数图像

傅里叶级数的部分和是狄利克雷核与被展开函数的周期函数卷积（定义 4.6.1）：

Proposition A.1.1.

$$S_N^f(t) = \frac{1}{T} \int_T f(\tau) D_N(t - \tau) d\tau = \frac{1}{T} f * D_N(t)$$

Proof.

$$\begin{aligned} S_N^f(t) &= \sum_{k=-N}^N c_k e^{ik\omega t} \\ &= \sum_{k=-N}^N \left(\frac{1}{T} \int_T f(\tau) e^{-ik\omega\tau} d\tau \right) e^{ik\omega t} \\ &= \frac{1}{T} \int_T f(\tau) \sum_{k=-N}^N e^{ik\omega(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \int_T f(\tau) D_N(t - \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{T} \int_T f(t - \tau) D_N(\tau) d\tau & (\tau \rightarrow t - \tau) \\ &= \frac{1}{T} \int_T f(t + \tau) D_N(\tau) d\tau & (\tau \rightarrow t + \tau) \end{aligned}$$

□

在讨论傅里叶级数的收敛性前，先给出两个引理。第一个引理表明狄利克雷核在半周期上积分为 $\frac{T}{2}$ ，在证明傅里叶级数的逐点收敛性时将用到它。

Lemma A.1.2.

$$\int_{-\frac{T}{2}}^0 D_N(t) dt = \int_0^{\frac{T}{2}} D_N(t) dt = \frac{T}{2}$$

Proof.

$$\begin{aligned} D_N(t) &= 1 + 2 \sum_{k=1}^N \cos(k\omega t) \\ \int_0^{\frac{T}{2}} D_N(t) dt &= \int_0^{\frac{T}{2}} \left(1 + \sum_{k=1}^N \cos(k\omega t) \right) dt \\ &= \frac{T}{2} + \sum_{k=1}^N \frac{\sin(k\omega t)}{k\omega} \Big|_0^{\frac{T}{2}} \\ &= \frac{T}{2} + \frac{1}{\omega} \sum_{k=1}^N \frac{\sin(k\pi)}{k} = \frac{T}{2} \end{aligned}$$

 $D_N(t)$ 是偶函数, 得证。 □**Lemma A.1.3** (贝塞尔不等式). 设 $f \in L^2([0, T])$, $c_n = \frac{1}{T} \int_T f(t) e^{-ik\omega t} dt$, 则

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \leq \frac{1}{T} \int_T |f(t)|^2 dt = \frac{1}{T} \|f\|_2^2$$

它给出了傅里叶系数平方和的上界的估计。由此可以看出 $c_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.**Proof.**

$$\begin{aligned} \left| f(t) - \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\omega t} \right|^2 &= \left(f(t) - \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\omega t} \right) \overline{\left(f(t) - \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\omega t} \right)} \\ &= \left(f(t) - \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\omega t} \right) \left(\overline{f(t)} - \sum_{n=-N}^N \overline{c_n} e^{-in\omega t} \right) \\ &= |f(t)|^2 - \sum_{n=-N}^N \left(\overline{c_n} f(t) e^{in\omega t} + c_n \overline{f(t)} e^{-in\omega t} \right) + \sum_{m, n=-N}^N c_m \overline{c_n} e^{i(m-n)\omega t} \end{aligned}$$

将上式在一个周期上积分, 我们知道

$$\int_T f(t) e^{in\omega t} dt = T c_n, \quad \int_T e^{i(m-n)\omega t} dt = \begin{cases} 0 & \text{if } m \neq n \\ T & \text{if } m = n \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned} &\int_T |f(t)|^2 dt - \sum_{n=-N}^N \left(\overline{c_n} \int_T f(t) e^{in\omega t} dt + c_n \int_T \overline{f(t)} e^{-in\omega t} dt \right) + \sum_{m, n=-N}^N c_m \overline{c_n} \int_T e^{i(m-n)\omega t} dt \\ &= \int_T |f(t)|^2 dt - T \sum_{n=-N}^N (\overline{c_n} c_n + c_n \overline{c_n}) + T \sum_{n=-N}^N \overline{c_n} c_n \\ &= \int_T |f(t)|^2 dt - T \sum_{n=-N}^N |c_n|^2 \end{aligned}$$

这是非负函数的积分，积分值非负，即

$$\sum_{-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \leq \frac{1}{T} \int_T |f(t)|^2 dt < \infty$$

□

A.1.2 分段光滑条件下的一致收敛性

直接由狄利克雷条件证明逐点收敛性需要很专业的分析学工具，但我们可以适当地加强狄利克雷条件，以得到更直观、简单的结论 [5]。分段光滑的定义，见定义 2.1.7。

我们研究的多数函数是分段光滑的。分段光滑会带来一些额外的性质，例如，可以相对简单地证明逐点收敛性：

Theorem A.1.4 (傅里叶级数的逐点收敛性). 设 $f \in PS(\mathbb{R})$ 是周期函数，其傅里叶级数的部分和为 $S_N^f(t)$ ，则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N^f(t_0) = \frac{f(t_0+) + f(t_0-)}{2}$$

Proof.

$$\begin{aligned} & S_N^f(t_0) - \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2} \\ &= \frac{1}{T} \left(\int_T f(t_0 - \tau) D_N(\tau) d\tau - \int_0^{\frac{T}{2}} f(t_0^+) D_N(\tau) d\tau - \int_{-\frac{T}{2}}^0 f(t_0^-) D_N(\tau) d\tau \right) \\ &= \frac{1}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} (f(t_0 - \tau) - f(t_0^+)) D_N(\tau) d\tau + \int_{-\frac{T}{2}}^0 (f(t_0 - \tau) - f(t_0^-)) D_N(\tau) d\tau \right) \\ & S_N^f(t_0) - \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2} = \frac{1}{T} \int_T g(t) (e^{i(N+1)\omega t} - e^{-iN\omega t}) dt \end{aligned}$$

其中

$$g(t) := \begin{cases} \frac{f(t_0 + t) - f(t_0^-)}{e^{i\omega t} - 1} & \text{if } -\frac{T}{2} < t_0 < 0 \\ \frac{f(t_0 + t) - f(t_0^+)}{e^{i\omega t} - 1} & \text{if } 0 < t_0 < \frac{T}{2} \end{cases}$$

由洛必达法则， $t \rightarrow 0$ 时，

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t_0 + t) - f(t_0^+)}{e^{i\omega t} - 1} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'(t_0 + t)}{i\omega e^{i\omega t}} = \frac{f'(t_0^+)}{i\omega}$$

$t \rightarrow 0^-$ 时同理。故 g 分段连续，当然是平方可积的，由贝塞尔不等式， $g(t)$ 的傅里叶系数平方和收敛，通项趋于 0， $S_N^f(t_0) - (f(t_0^+) + f(t_0^-))/2 = C_{-(N+1)} - C_N \rightarrow 0$ ，得证。□

在分段光滑的条件下，容易得到 $f'(t)$ 的傅里叶系数，注意微积分基本定理可以分区间使用：

Proposition A.1.5 (导函数的傅里叶系数). 设周期函数 $f(t) \in PS(\mathbb{R})$ 的基波角频率为 ω ，三角形形式的傅里叶系数为 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 和 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 复指数形式的傅里叶系数为 $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ ，则其导函数 $f'(t)$ 的对应的傅里叶系数为：

$$a'_n = n\omega b_n, \quad b'_n = -n\omega a_n, \quad c'_n = in\omega c_n$$

Proof. 以 c_n 为例:

$$\begin{aligned} c'_n &= \frac{1}{T} \int_T f'(t) e^{-in\omega t} dt \\ &= \frac{1}{T} f(t) e^{-in\omega t} \Big|_0^T + in\omega \int_T f(t) e^{-in\omega t} dt \\ &= in\omega c_n \end{aligned}$$

□

f 的原函数 F 的傅里叶系数同理, 并且只要分段连续 (定义 2.1.6) 即可保证 f 可积, 但是我们必须保证 F 是周期函数, 这要求 f 的直流分量为 0:

$$F(t+T) - F(t) = \int_T f(t) dt = Tc_0 = 0, \quad c_0 = 0$$

此时, 用刚刚得到的命题 A.1.5 就可直接得到 F 的傅里叶系数:

Proposition A.1.6 (原函数的傅里叶系数). 设周期函数 $f(t) \in PS(\mathbb{R})$ 的基波角频率为 ω , 三角形式的傅里叶系数为 $\{a_n\}_{n=0}^\infty$ 和 $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ 复指数形式的傅里叶系数为 $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, 且直流分量 $a_0/2 = c_0 = 0$, 则其原函数 F 的对应的傅里叶系数为:

$$A_n = \frac{a_n}{n\omega}, \quad B_n = \frac{b_n}{n\omega}, \quad C_n = \frac{c_n}{in\omega}$$

直流分量 $A_0/2 = C_0$ 仅依赖于不定积分的常数 C .

分段光滑还能推出傅里叶级数的一致收敛性:

Theorem A.1.7. $f \in PS([0, T]) \implies S_N^f(t) \rightrightarrows f(t)$

Proof. 使用魏尔斯特拉斯 M 判别法, 要证明一致收敛性, 只需证明

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n e^{in\omega t}| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| < \infty$$

记 c'_n 为 f' 的傅里叶系数, $c'_n = in\omega c_n$,

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| &= |c_0| + \sum_{n \neq 0} \left| \frac{c'_n}{n\omega} \right| \\ &\leq |c_0| + \frac{1}{\omega} \left(\sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} \left(\sum_{n \neq 0} |c'_n|^2 \right)^{1/2} < \infty \end{aligned}$$

最后一步使用了柯西-施瓦兹不等式。

□

请读者思考: 我们探究了指数形式傅里叶级数收敛的条件, 对于三角函数形式的傅里叶级数应该怎么办?

A.1.3 收敛速度的估计

Theorem A.1.8. 设 $f \in C^p(\mathbb{R}) (p \geq 1)$ 是周期函数, 其傅里叶系数为 c_k , 部分和

$$S_N^f(t) = \sum_{k=-N}^N c_k e^{ik\omega t}$$

在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛、内闭一致收敛, 且

$$\max |f(t) - S_N^f(t)| < \frac{C}{N^{p-0.5}}$$

其中 C 为常数。

Proof. 内闭一致收敛性是定理 A.1.7 的推论。根据命题 A.1.5, $f^{(p)}(t)$ 的复指数形式的傅里叶系数为

$$c_k^{(p)} = (ik\omega)^p c_k$$

因此

$$\max |f(t) - S_N^f(t)| = \max \left| \sum_{k=N+1}^{\infty} c_k e^{ik\omega t} + \sum_{k=-\infty}^{-(N+1)} c_k e^{ik\omega t} \right| \leq \sum_{|k|>N} |c_k| = \sum_{|k|>N} \frac{|c_k^{(p)}|}{(k\omega)^p}$$

由柯西不等式可得:

$$\begin{aligned} \sum_{|k|>N} \frac{|c_k^{(p)}|}{(k\omega)^p} &\leq \left(\sum_{|k|>N} \frac{1}{(k\omega)^{2p}} \right)^{1/2} \left(\sum_{|k|>N} |c_k^{(p)}|^2 \right)^{1/2} \\ &< \frac{1}{\omega^p} \left(\sum_{|k|>N} \frac{1}{k^{2p}} \right)^{1/2} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k^{(p)}|^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

$f \in C^p(\mathbb{R})$ 表明 $f^{(p)}(t)$ 是连续函数, 因此 $f^{(p)}(t) \in L^2([0, T])$, 由引理 A.1.3 可得:

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k^{(p)}|^2 \leq \frac{1}{T} \|f^{(p)}\|_2^2 < \infty$$

因此

$$\sum_{|k|>N} \frac{|c_k^{(p)}|}{(k\omega)^p} < \frac{\|f^{(p)}\|_2}{\sqrt{T}\omega^p} \left(\sum_{|k|>N} \frac{1}{k^{2p}} \right)^{1/2}$$

利用

$$\int_k^{k+1} \frac{dx}{x^{2p}} < \frac{1}{k^{2p}} < \int_{k-1}^k \frac{dx}{x^{2p}}$$

对 k 求和, 得到

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{1}{k^{2p}} < \int_N^{\infty} \frac{dx}{x^{2p}} = -\frac{1}{(2p-1)x^{2p-1}} \Big|_N^{\infty} = \frac{1}{(2p-1)N^{2p-1}}$$

因此

$$\max |f(t) - S_N^f(t)| < \frac{2\|f^{(p)}\|_2}{\sqrt{(2p-1)T}\omega^p} \cdot \frac{1}{N^{p-0.5}}$$

□

A.2 傅里叶反演公式

A.2.1 δ 分布的逼近

在4.2.2小节中, 我们对带限函数提出了公式: 如果 $\text{supp}(\mathcal{F}f) \subset [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$, 则有

$$f(t) = T \text{sinc}(Tt) * f(t)$$

如果希望对更一般的函数 $f(x)$, 找到一个函数 $g(x)$, 使得 $f(x) = g * f(x)$, 自然会想到狄拉克 δ 分布, 然而它是一个奇异分布, 我们只能从形式上定义一个 δ 函数。事实上,

$$\exists g, \quad f * g = f, \quad \forall f$$

但很容易构造一个函数列 g_n , 使得 $f * g_n \rightarrow f$ [5]。回忆我们在2.3.3小节中提到的“平均化”卷积, 设 $g_a(x) = \frac{1}{2a}\chi_{[-a,a]}$, 则 $g_a * f$ 是 f 在区间 $[x-a, x+a]$ 上的平均值, 即 $\frac{1}{2a}f * g_a(t) = \int_{x-a}^{x+a} f(x) dx$, 若 $f \in C(\mathbb{R})$, 则 $g_a * f \rightarrow f, a \rightarrow 0$ 。

一般地, 我们考虑函数的缩放, 设 $g \in L^1(\mathbb{R})$, 我们记

$$g_\lambda(x) = \frac{1}{\lambda} g\left(\frac{x}{\lambda}\right)$$

这类似于时域的伸缩在傅里叶变换下的表现, 它是一种“保面积”的缩放, 即:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_\lambda(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} g\left(\frac{y}{\lambda}\right) d\frac{y}{\lambda} = \int_{-\infty}^{\infty} g(y) dy$$

更一般地, 我们给出接下来要频繁使用的引理:

Lemma A.2.1.

$$\int_a^b g_\lambda(x) dx = \int_{a/\lambda}^{b/\lambda} g(y) dy$$

Theorem A.2.2. 设 $g \in L^1(\mathbb{R}), \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx = 1$, 并记 $\alpha = \int_{-\infty}^0 g(x) dx, \beta = \int_0^{\infty} g(x) dx$ 。假设 $f \in PC(\mathbb{R})$, 则当 $g(x)$ 时限或 $f(x)$ 有界时, $f * g(x)$ 良定义, 并且

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} f * g_\lambda(x) = \alpha f(x+) + \beta f(x-)$$

特别地, 如果 $f(x)$ 在点 x 连续, 则有 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} f * g_\lambda(x) = f(x)$; 如果 $f(x)$ 在某个闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则以上极限是一致收敛于 $f(x)$ 的。

Proof. 以下证明中, 我们需要使用 $\epsilon - \delta$ 语言, 暂时不用 δ 表示狄拉克分布。

$$f * g_\lambda(x) - \alpha f(x+) - \beta f(x-) = \int_{-\infty}^0 [f(x-y) - f(x+)] g_\lambda(y) dy + \int_0^{\infty} [f(x-y) - f(x-)] g_\lambda(y) dy$$

我们希望证明在 λ 充分小时, 以上两个积分也充分小。以 $\int_0^{\infty}$ 为例, 由于 $f \in PC(\mathbb{R})$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|y| < \delta$ 时, $|f(x-y) - f(x-)| < \epsilon$ 。于是

$$\left| \int_0^{\delta} [f(x-y) - f(x-)] g_\lambda(y) dy \right| < \epsilon \left| \int_0^{\delta} g_\lambda(y) dy \right| = \epsilon \left| \int_0^{\delta/\lambda} g(y) dy \right| \leq \epsilon \int_0^{\infty} |g(y)| dy$$

我们用剩下的条件估计 $\int_{\delta}^{\infty} [f(x-y) - f(x-)]g_{\lambda}(y) dy$ 。如果 $g(x)$ 时限, 设 $\text{supp}(g) \subset [-T, T]$, 则当 $\lambda < \delta/T$ 时,

$$y > \delta/\lambda > T \implies g(y) = 0 \implies \int_{\delta}^{\infty} [f(x-y) - f(x-)]g_{\lambda}(y) dy = \int_{\delta/\lambda}^{\infty} [f(x-\lambda y) - f(x-)]g(y) dy = 0$$

如果 $f(x)$ 有界, 设 $|f(x)| < M$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int_{\delta}^{\infty} [f(x-y) - f(x-)]g_{\lambda}(y) dy \right| &\leq \int_{\delta}^{\infty} |f(x-y) - f(x-)| |g_{\lambda}(y)| dy \\ &\leq 2M \int_{\delta}^{\infty} |g_{\lambda}(y)| dy \\ &= 2M \int_{\delta/\lambda}^{\infty} |g(y)| dy \end{aligned}$$

$\int_{-\infty}^{\infty} |g(y)| dy < \infty$ 的必要条件是 $\int_{\delta/\lambda}^{\infty} |g(y)| dy \rightarrow 0, \delta/\lambda \rightarrow \infty$, 因此上式随 $\lambda \rightarrow 0$ 趋于 0。

最后, 如果 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则它在该区间上一致连续, 以上证明中的 δ 与 x 无关, 极限是一致收敛的。□

一种常用的函数列是高斯函数列, 这里取一个积分值为 1 的特例:

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, \quad G_{\lambda}(x) = \frac{1}{\lambda\sqrt{\pi}} e^{-x^2/\lambda^2}$$

尽管用很多其他函数都可以逼近 δ 分布, 但高斯函数列有一系列非常好的性质:

- 高斯函数是偶函数, $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$;
- 高斯函数是无限阶可导的。我们知道, 卷积能够继承函数的可导性: $f * g' = f' * g = (f * g)'$, 使用高斯函数做卷积, 所得的函数光滑
- 高斯函数是施瓦兹函数, 即 $G_{\lambda} \in \mathcal{S}$
- 高斯函数的傅里叶变换仍是高斯函数, 这使得傅里叶变换更容易计算
- 高斯函数 $G_{\lambda} \in L^1(\mathbb{R})$ 并且是有界的, 与任意 $f \in PC(\mathbb{R})$ 卷积时, 卷积积分良定义且趋向于 f

作为以上定理的推论, 可以得到多项式空间在连续函数空间中的稠密性:

Theorem A.2.3 (* 魏尔斯特拉斯第一逼近定理). 设 $f \in C([a, b]), -\infty < a < b < \infty$, 则 f 是某个多项式序列在 $[a, b]$ 上的一致极限, 即:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \text{ 多项式 } P, \quad \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)| < \epsilon$$

Proof. 将 f 做连续延拓, 使得

$$f \in C(\mathbb{R}), \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in (-\infty, a-1] \cup [b+1, \infty)$$

则 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} f * G_{\lambda} \Rightarrow f, \forall x \in [a, b]$, 即 $f * G_{\lambda}$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛到 f 。具体来说,

$$\forall \epsilon > 0, \exists \lambda > 0, \quad \sup_{a \leq x \leq b} \left| f(x) - \frac{1}{\lambda\sqrt{\pi}} \int_{a-1}^{b+1} e^{-(x-y)^2/\lambda^2} f(y) dy \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

考虑将右边的积分用多项式近似。我们知道, e^{-t^2} 可以展开为泰勒级数, 并且在 $\mathbb{C}$ 上内闭一致收敛, 即

$$\sum_{n=0}^N \frac{t^n}{n!} \Rightarrow e^{-t^2}, \quad N \rightarrow \infty$$

具体来说, 取 $|f(x)|$ 的上界 M (紧支连续函数是一致连续的, 必有上界), 存在 N , 使得

$$\sup_{t \in [a-1, b+1]} \left| e^{-t^2} - \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!} \right| < \frac{\epsilon \sqrt{\pi}}{2M(b-a+2)}$$

于是

$$P(x) = \frac{1}{\lambda \sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^N \int_{a-1}^{b+1} \frac{(-1)^n (x-y)^{2n}}{\lambda^{2n} n!} f(y) dy, \quad \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)| < \epsilon$$

我们还可以求出 P 的显式表达式:

$$P(x) = \sum_{n=0}^N \sum_{k=0}^{2n} c_{kn} x^k, \quad c_{kn} = \frac{(-1)^{k-n}}{\lambda^{2n+1} n! \sqrt{\pi}} \binom{2n}{k} \int_{a-1}^{b+1} y^{2n-k} f(y) dy$$

使用其他光滑函数列逼近 δ 分布也可以得到不同的多项式逼近, 不过, 绝大多数情况下我们并不需要计算出这个表达式, 而是直接用多项式的一致逼近来获取函数的性质。□

进一步, 可以得到三角多项式 (定义 1.3.5) 空间在连续的周期函数空间中的稠密性:

Corollary A.2.4 (魏尔斯特拉斯第二逼近定理). 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 以 T 为周期, 则 f 是某个同周期的三角多项式序列的一致极限, 即:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \text{三角多项式 } P, \quad \sup_x |f(x) - P(x)| < \epsilon$$

Proof. 由于可以对自变量进行伸缩变换, 我们不妨设 $T = 2\pi$, 并重点考虑区间 $[-\pi, \pi]$.

首先, 三角多项式的奇分量和偶分量是显式地分离的, 这启发我们考虑将 $f(t)$ 也分解为奇分量和偶分量:

$$f_e(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2}, \quad f_o(t) = \frac{f(t) - f(-t)}{2}$$

一种直接的想法是, 通过变量代换 $x = \cos t$ 和 $x = \sin t$, 分别将逼近 $f_e(\arccos x)$ 和 $f_o(\arcsin x)$ 的多项式转化为三角多项式。然而, $\sin(kx), k \in \mathbb{N}$ 有共同的零点和对称轴:

$$\sin(-k\pi) = \sin 0 = \sin(k\pi) = 0, \quad \sin(k(\pi - x)) = \sin(kx) = \sin(k(-\pi - x))$$

对于奇分量来说, 我们只能保证

$$f_o(-\pi) = f_o(0) = f_o(\pi) = 0$$

而不能保证 $f_o(t)$ 关于 $t = \pm \frac{\pi}{2}$ 轴对称, 因此不能单独使用正弦多项式逼近奇分量。

考虑以下两个偶函数:

$$g(t) = f(t) + f(-t), \quad h(t) = \sin(t)(f(t) - f(-t))$$

做变量代换 $x = \cos t$, 利用定理 A.2.3, 有:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \text{多项式 } P, Q, \quad \sup_{-1 \leq x \leq 1} |g(\arccos x) - P(x)| < \epsilon, \quad \sup_{-1 \leq x \leq 1} |h(\arccos x) - Q(x)| < \epsilon$$

代回变量 t , $P(\cos t)$ 和 $Q(\cos t)$ 都是以 2π 为周期的偶函数, 符合我们的要求。

我们希望能用三角多项式逼近 $f(t) - f(-t)$, 也就是说 $Q(\cos t)/\sin t$ 仍为三角多项式, 这实际上要求 $Q(\cos t)$ 在 $t = 0$ 和 $\pm\pi$ 处, 即 $x = \pm 1$ 处有零点。注意到 $x = \pm 1$ 时, 有:

$$h(\arccos x) = 0, \quad |Q(x) - h(\arccos x)| = |Q(x)| < \epsilon$$

构造修正多项式

$$R(x) = Q(x) - Q(1)\frac{1+x}{2} - Q(-1)\frac{1-x}{2}$$

这样, $R(\pm 1) = 0$, 且

$$\begin{aligned} |R(x) - Q(x)| &= \left| Q(1)\frac{1+x}{2} + Q(-1)\frac{1-x}{2} \right| \\ &\leq |Q(1)|\frac{|1+x|}{2} + |Q(-1)|\frac{|1-x|}{2} \\ &\leq 2\epsilon, \quad \forall x \in [-1, 1] \end{aligned}$$

因此

$$\sup_{-1 \leq x \leq 1} |R(x) - h(\arccos x)| \leq \sup_{-1 \leq x \leq 1} |R(x) - Q(x)| + \sup_{-1 \leq x \leq 1} |Q(x) - h(\arccos x)| \leq 3\epsilon$$

由于 $R(x)$ 有零点 ± 1 , 它一定有因式 $(1-x)(1+x) = 1-x^2$, 记 $R(x) = R_0(x)(1-x^2)$, 则

$$R(\cos t) = R_0(\cos t)(1 - \cos^2 t) = R_0(\cos t) \sin^2 t$$

最后, 我们通过分段估计来说明三角多项式 $R_0(\cos t) \sin t$ 能够一致逼近 $F(t) = f(t) - f(-t)$. 一方面, 由于 $F(t)$ 连续且 $F(0) = F(\pi) = 0$ (根据周期性, $F(-\pi)$ 处的情况与 $F(\pi)$ 处相同), 有

$$\forall \eta > 0, \exists \delta_1 > 0, |t| < \delta_1 \text{ 或 } |t - \pi| < \delta_1 \implies |F(t)| < \frac{\eta}{2}$$

取 $R_0(\cos t)$ 的上界 M , 根据 $\sin t$ 的连续性,

$$\exists \delta_2 > 0, |t| < \delta_2 \text{ 或 } |t - \pi| < \delta_2 \implies |\sin t| < \frac{\eta}{2M}$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则

$$|t| < \delta \text{ 或 } |t - \pi| < \delta \implies |F(t) - R_0(\cos t) \sin t| \leq |F(t)| + M|\sin t| \leq \eta$$

另一方面, 当 $|t| > \delta$ 且 $|t - \pi| > \delta$ 时, $|\sin t| > \sin \delta > 0$, 因此

$$|F(t) \sin t - R_0(\cos t) \sin^2 t| < \epsilon \implies |F(t) - R_0(\cos t) \sin t| < \frac{\epsilon}{\sin \delta}$$

只要选取 $\epsilon < \eta \sin \delta$, 就能保证 $\sup_t |F(t) - R_0(\cos t) \sin t| < \eta$. □

A.2.2 黎曼-勒贝格引理

本小节来补充2.2.1小节中提到的黎曼-勒贝格引理的证明。

Theorem A.2.5 (黎曼-勒贝格引理). 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则其傅里叶变换 $\mathcal{F}f(x) \rightarrow 0, x \rightarrow \infty$ 。

我们给出一个基于阶梯函数逼近的证明, 尽管现在不需要掌握它, 但可以从这个证明体会到分析学中逼近技术的强大威力。

Proof. 首先假设 f 是阶梯函数, 即 $f(t) = \sum_{k=1}^n c_k \chi_{[a_k, b_k]}(t)$, 我们知道:

$$\mathcal{F}\chi_{[a,b]}(\xi) = \int_a^b e^{-2\pi i \xi t} dt = \frac{e^{-2\pi i \xi a} - e^{-2\pi i \xi b}}{2\pi i \xi} \quad \mathcal{F}\chi_{[a,b]}(\omega) = \int_a^b e^{-i\omega t} dt = \frac{e^{-i\omega a} - e^{-i\omega b}}{i\omega}$$

分子是两个模值为 1 的复数相减, 分母趋于无穷, 故

$$\mathcal{F}\chi_{[a,b]}(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty$$

由线性性, 得到:

$$\mathcal{F}f(x) = \sum_{k=1}^n c_k \mathcal{F}\chi_{[a_k, b_k]} \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty$$

设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则根据实变函数的理论, 存在阶梯函数列 f_n , 使得 $\|f - f_n\|_1 \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ 。我们

$$|\mathcal{F}g(x)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)| dt = \|g\|_1 < \infty, \quad g \in L^1(\mathbb{R})$$

因此,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\mathcal{F}f(x) - \mathcal{F}f_n(x)| \leq \|f - f_n\|_1 \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

即 $\mathcal{F}f_n \Rightarrow \mathcal{F}f, \forall x \in \mathbb{R}$, 于是 $\mathcal{F}f(x) \rightarrow 0, x \rightarrow \infty$, 得证。□

A.2.3 傅里叶反演公式

Theorem A.2.6 (傅里叶反演公式). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap PC(\mathbb{R})$, 则对于任意点 x , 都有

$$\begin{aligned} \frac{f(x+) + f(x-)}{2} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} d\xi \\ \frac{f(x+) + f(x-)}{2} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} d\omega \end{aligned}$$

如果还有 $\mathcal{F}f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则有

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) d\xi \quad \frac{f(x+) + f(x-)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) d\omega$$

我们指出, $\mathcal{S} \subset L^1(\mathbb{R}) \cap PC(\mathbb{R})$ 。

要说明傅里叶逆变换的确能够还原出时域函数, 一种直接的想法是积分换序, 即

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) d\xi &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx \right) e^{2\pi i \xi x} d\xi \\ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) d\omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right) e^{i\omega x} d\omega \end{aligned}$$

然而,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi(x-y)} d\xi \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(x-y)} d\omega$$

两个积分是发散的, 无法进行积分换序。我们可以使用“收敛因子”来处理这个问题, 从信号处理的角度, 这就是加窗 (windowing) 的手法, 见4.6.2小节。这里我们用高斯窗, 仍记 $G_\lambda(\xi) = \frac{1}{\lambda\sqrt{\pi}} e^{-\xi^2/\lambda^2}$, 有

$$\mathcal{F}G_\lambda(\xi) = e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} \quad \mathcal{F}G_\lambda(\omega) = e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4}$$

下面的证明中将用到高斯函数的傅里叶逆变换, 但我们可以不依赖于傅里叶反演公式而预先求出它, 具体的做法可以参考例 2.2.3 中求傅里叶正变换的过程。

Proof. 考虑

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} d\xi \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx \right) e^{2\pi i \xi x} e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} d\xi \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi (x-y)} e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} d\xi
 \end{aligned}
 \qquad
 \begin{aligned}
 & \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right) e^{i\omega x} e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega (x-y)} e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} d\omega
 \end{aligned}$$

以上过程利用了高斯函数的速降性质, 保证了积分的绝对收敛性, 从而可以进行积分换序。内层的积分恰为傅里叶变换:

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi (x-y)} e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} d\xi \\
 &= \mathcal{F}^{-1} \left[e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} \right] (x-y) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{\pi} \lambda} e^{-(x-y)^2 / \lambda^2} \\
 &= G_{\lambda}(x-y)
 \end{aligned}
 \qquad
 \begin{aligned}
 & \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega (x-y)} e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} d\omega \\
 &= \mathcal{F}^{-1} \left[e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} \right] (x-y) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{\pi} \lambda} e^{-(x-y)^2 / \lambda^2} \\
 &= G_{\lambda}(x-y)
 \end{aligned}$$

于是我们得到

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} d\xi \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) G_{\lambda}(x-y) dy \\
 &= f * G_{\lambda}(x)
 \end{aligned}
 \qquad
 \begin{aligned}
 & \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} d\omega \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) G_{\lambda}(x-y) dy \\
 &= f * G_{\lambda}(x)
 \end{aligned}$$

我们知道, $\lim_{\lambda \rightarrow 0} f * G_{\lambda}(x) = \frac{f(x+) + f(x-)}{2}$, 因此

$$\begin{aligned}
 & \lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} d\xi \\
 &= \frac{f(x+) + f(x-)}{2}
 \end{aligned}
 \qquad
 \begin{aligned}
 & \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} d\omega \\
 &= \frac{f(x+) + f(x-)}{2}
 \end{aligned}$$

现在, 只需要证明 $\lim_{\lambda \rightarrow 0}$ 与积分号可以交换顺序。我们有:

$$\left| e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} \right| \leq |\mathcal{F}f(\xi)| \in L^1(\mathbb{R})
 \qquad
 \left| \frac{1}{2\pi} e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} \right| \leq \frac{1}{2\pi} |\mathcal{F}f(\omega)| \in L^1(\mathbb{R})$$

因此可以使用控制收敛定理, 得到

$$\begin{aligned}
 & \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \\
 &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} d\xi \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) d\xi
 \end{aligned}
 \qquad
 \begin{aligned}
 & \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \\
 &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) d\omega
 \end{aligned}$$

□

傅里叶反演公式还有一些其他的表述。例如, 如果我们将窗函数换为矩形窗, 则可得到:

Theorem A.2.7 (傅里叶反演公式). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap PS(\mathbb{R})$, 则对于任意点 x , 都有

$$\begin{aligned} \frac{f(x+) + f(x-)}{2} &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) d\xi \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) d\omega \end{aligned}$$

等式右侧的积分与反常积分是有区别的, 无穷限的反常积分要求积分上下限以二重极限的方式趋于无穷, 而这里给出的是主值意义下的积分, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty, b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx \neq \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx = \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

Example A.2.1. 设 $f(x) = x$, 则 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 发散, 但 $\text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$

Proof. 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R e^{2\pi i \xi x} d\xi &= \frac{e^{2\pi i R x} - e^{-2\pi i R x}}{2\pi i x} \\ &= \frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R e^{i\omega x} d\omega &= \frac{e^{iR x} - e^{-iR x}}{2i x} \\ &= \frac{\sin(R x)}{\pi x} \end{aligned}$$

以及定理 1.3.5:

$$\int_{-\infty}^0 \frac{\sin(ax)}{\pi x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sin(ax)}{\pi x} dx = \frac{1}{2}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) d\xi &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \int_{-R}^R e^{2\pi i \xi(x-y)} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \frac{\sin(2\pi R(x-y))}{\pi(x-y)} dy \\ &= f * \left(\frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x} \right) \end{aligned} \quad \begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) d\omega &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R e^{i\omega(x-y)} d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \frac{\sin(R(x-y))}{\pi(x-y)} dy \\ &= f * \left(\frac{\sin(R x)}{\pi x} \right) \end{aligned}$$

但是, 由于 $\text{sinc} \notin L^1(\mathbb{R})$, 无法保证 $\lim_{R \rightarrow \infty} f(x) * \text{sinc}(R x) = f(x)$, 因此需要条件 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cup PS(\mathbb{R})$, 做更细致的估计:

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) d\xi - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \frac{\sin(2\pi R(x-y))}{\pi(x-y)} dy - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) \frac{\sin(2\pi R y)}{\pi y} dy - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \\ &= \int_{-\infty}^0 [f(x-y) - f(x+)] \frac{\sin(2\pi R y)}{\pi y} dy \\ &\quad + \int_0^{\infty} [f(x-y) - f(x-)] \frac{\sin(2\pi R y)}{\pi y} dy \end{aligned} \quad \begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^R e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) d\omega - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \frac{\sin(R(x-y))}{\pi(x-y)} dy - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) \frac{\sin(R y)}{\pi y} dy - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \\ &= \int_{-\infty}^0 [f(x-y) - f(x+)] \frac{\sin(R y)}{\pi y} dy \\ &\quad + \int_0^{\infty} [f(x-y) - f(x-)] \frac{\sin(R y)}{\pi y} dy \end{aligned}$$

我们需要证明当 $R \rightarrow \infty$ 时, 以上两个积分都趋于 0。以 $\int_0^{\infty}$ 为例, 仍然考虑分段估计: $\int_0^{\infty} = \int_0^K + \int_K^{\infty}$, 取 $K \geq 1$, 有

$$\begin{aligned}
& \left| \int_K^\infty \frac{\sin(2\pi Ry)}{\pi y} f(x-y) dy \right| & \left| \int_K^\infty \frac{\sin(Ry)}{\pi y} f(x-y) dy \right| \\
& \leq \int_K^\infty \left| \frac{\sin(2\pi Ry)}{\pi y} \right| |f(x-y)| dy & \leq \int_K^\infty \left| \frac{\sin(Ry)}{\pi y} \right| |f(x-y)| dy \\
& \leq \int_K^\infty |f(x-y)| dy & \leq \int_K^\infty |f(x-y)| dy \\
& \int_K^\infty \frac{\sin(2\pi Ry)}{\pi y} f(x-) dy & \int_K^\infty \frac{\sin(Ry)}{\pi y} f(x-) dy \\
& = f(x-) \int_{RK}^\infty \frac{\sin(2\pi Ry)}{\pi y} dy & = f(x-) \int_{RK}^\infty \frac{\sin(Ry)}{\pi y} dy
\end{aligned}$$

取 K 充分大, 则以上两积分都是收敛的无穷限积分的尾部, 从而是趋于 0 的。

对于 $\int_0^K$ 部分, 定义

$$g(y) = \begin{cases} \frac{f(x-y) - f(x-)}{\pi y}, & y \in [0, K] \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned}
& \int_0^K [f(x-y) - f(x-)] \frac{\sin(2\pi Ry)}{\pi y} dy & \int_0^K [f(x-y) - f(x-)] \frac{\sin(Ry)}{\pi y} dy \\
& = \int_0^K g(y) \frac{e^{2\pi i Ry} - e^{-2\pi i Ry}}{2i} dy & = \int_0^K g(y) \frac{e^{i Ry} - e^{-i Ry}}{2i} dy \\
& = \frac{1}{2i} [\mathcal{F}g(-R) - \mathcal{F}g(R)] & = \frac{1}{2i} [\mathcal{F}g(-R) - \mathcal{F}g(R)]
\end{aligned}$$

由于 $f \in PS(\mathbb{R})$, $g \in PC(\mathbb{R}^*)$, $g(0+) = f'(x-)$, 有 $g \in L^1(\mathbb{R})$, 根据黎曼-勒贝格引理 (定理 A.2.5), $\mathcal{F}g(\pm R) \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$, 故

$$\int_0^K [f(x-y) - f(x-)] \frac{\sin(Ry)}{\pi y} dy \rightarrow 0, \quad R \rightarrow \infty$$

得证。 □

此外, 还有一种类似的傅里叶反演公式, 我们仅仅给出其表述 [5]:

Claim A.2.8 (傅里叶反演公式). 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\begin{aligned}
& \frac{f(x+) + f(x-)}{2} & \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \\
& = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i \xi x} \mathcal{F}f(\xi) e^{-\pi^2 \lambda^2 \xi^2} d\xi, \quad \text{a.e.} & = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \mathcal{F}f(\omega) e^{-\lambda^2 \omega^2 / 4} d\omega, \quad \text{a.e.}
\end{aligned}$$

A.3 施瓦兹函数类

A.3.1 施瓦兹函数在傅里叶变换下的封闭性

在 2.4.2 小节中, 我们介绍了施瓦兹函数类及其对偶空间分布, 并直接假定了施瓦兹函数类在傅里叶变换下的封闭性。这一小节将填补这个逻辑漏洞, 并介绍施瓦兹函数类的一些其他好处。由于不涉及具体的计算, 简洁起见, 我们将在本节使用角频率 ω 。

首先, 可以根据施瓦兹函数类的定义

$$\mathcal{S} = \left\{ \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid \lim_{|x| \rightarrow \infty} |x|^m \varphi^{(n)}(x) = 0, \forall m, n \in \mathbb{N} \right\}$$

给出它们在 $|x| \rightarrow \infty$ 时的估计, 从而施瓦兹函数 φ 必满足 $\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi^{(n)}(x)| dx < \infty, n \in \mathbb{N}$, 即施瓦兹函数类是 $L^1(\mathbb{R})$ 的子集, 于是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) e^{-i\omega t} dt &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(t)| |e^{-i\omega t}| dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(t)| dt < \infty \end{aligned}$$

即施瓦兹函数的傅里叶变换是良定义的, 傅里叶逆变换同理。

显然, 施瓦兹函数在求导运算下是封闭的, 即 $\varphi \in \mathcal{S} \implies \varphi' \in \mathcal{S}$, 并且乘以 x 的运算也是封闭的, 即 $\varphi \in \mathcal{S} \implies x\varphi \in \mathcal{S}$ 。利用这两个性质, 可以证明施瓦兹函数类在傅里叶变换下的封闭性:

Theorem A.3.1 (施瓦兹函数类在傅里叶变换下的封闭性). 设 $\varphi \in \mathcal{S}$, 则 $\mathcal{F}\varphi, \mathcal{F}^{-1}\varphi \in \mathcal{S}$ 。

Proof. 只需证明 $\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} |\omega|^m \mathcal{F}\varphi^{(n)}(\omega) = 0, \forall m, n \in \mathbb{N}$ 。由傅里叶变换的微分性质 (定理 2.2.9),

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\varphi'](\omega) &= i\omega \mathcal{F}\varphi(\omega) \\ \mathcal{F}[\varphi^{(n)}](\omega) &= (i\omega)^n \mathcal{F}\varphi(\omega) \end{aligned}$$

根据黎曼-勒贝格引理 (见A.2.2小节),

$$\varphi^{(n)} \in L^1(\mathbb{R}) \implies \lim_{|\omega| \rightarrow \infty} \mathcal{F}[\varphi^{(n)}(\omega)] = 0$$

即

$$\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} (i\omega)^n \mathcal{F}\varphi(\omega) \rightarrow 0$$

故 $\mathcal{F}\varphi(\omega) \in \mathcal{S}$, 同理可证明 $\mathcal{F}^{-1}\varphi(\omega) \in \mathcal{S}$ 。 □

A.3.2 时限与带限的关系

我们来验证, 紧支函数的傅里叶变换不再是紧支函数, 从而一开始介绍的 $\mathcal{C}$ 在傅里叶变换下不封闭。事实上, 非零函数不可能既时限, 又带限, 即:

Theorem A.3.2. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}), f \neq 0$, 如果 f 在时域上紧支, 则其傅里叶变换 $\mathcal{F}f(\omega)$ 不可能在频域上紧支, 反之亦然。

Proof. 我们假设 $\text{supp}(f) \in [-T/2, T/2], \text{supp}(\mathcal{F}f) \in [-\Omega/2, \Omega/2]$, 证明 $f = 0$ 。

法一:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}f(\omega) e^{i\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega/2}^{\Omega/2} \mathcal{F}f(\omega) e^{i\omega t} d\omega \end{aligned}$$

由于 $\text{supp}(f) \in [-T/2, T/2]$, 所以 $f(t)$ 在 $|t| > T/2$ 时恒为 0, 故

$$\int_{-\Omega/2}^{\Omega/2} \mathcal{F}f(\omega) e^{i\omega t} d\omega = 0, \quad \forall |t| > T/2$$

对以上恒等式两边同时求 n 阶导数, 得到

$$\int_{-\Omega/2}^{\Omega/2} (i\omega)^n \mathcal{F}f(\omega) e^{i\omega t} d\omega = 0, \quad \forall |t| > T/2$$

取定 $t_0 > T/2$, 有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega/2}^{\Omega/2} \mathcal{F}f(\omega) e^{i\omega t_0} e^{i\omega(t-t_0)} d\omega$$

将 $e^{i\omega(t-t_0)}$ 展开成幂级数:

$$e^{i\omega(t-t_0)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\omega(t-t_0))^n}{n!}$$

则该幂级数在 $\mathbb{R}$ 上收敛且内闭一致收敛, 特别地, 在有限区间 $[-\Omega/2, \Omega/2]$ 上一致收敛, 因此可以将求和与积分换序, 得到

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega/2}^{\Omega/2} \mathcal{F}f(\omega) e^{i\omega t_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\omega(t-t_0))^n}{n!} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((t-t_0))^n}{n!} \int_{-\Omega/2}^{\Omega/2} (i\omega)^n \mathcal{F}f(\omega) e^{i\omega t_0} d\omega = 0 \end{aligned}$$

这表明只有恒零函数才能做到时域、频域均紧支。

法二: 利用解析延拓的唯一性。设 $\text{supp}(f) \in [-T/2, T/2]$, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{F}f(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\omega t} dt \end{aligned}$$

这是一个可导的实变函数, 可以将其定义域向复平面 $\mathbb{C}$ 做全纯延拓, 这就是双边拉普拉斯变换 (定义 5.2.1):

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-st} dt, \quad F(i\omega) = \mathcal{F}f(\omega)$$

它同样具备全纯性。由于积分区间有限, $f \in \mathcal{C}$ 光滑, 以上积分总是存在的, 并且可以对 s 求导, 从而也是全纯的:

$$F'(s) = - \int_{-T/2}^{T/2} t f(t) e^{-st} dt$$

即 $F(s)$ 是整函数。但是, $F(s) = 0, \forall s = i\omega, |\omega| > \Omega/2$, 由唯一延拓定理 (推论 5.1.12), $F(s) = 0, \forall s \in \mathbb{C}$, 因此 $f(t) = 0$ 。 $\square$

必须指出, 实际应用中我们总是考虑时域、频域都近似紧支的函数, 指出时限、带限不共存, 只是理论需要。事实上, 时域上的“宽度”与频域上的“宽度”之积存在一个下界, 这一点从定理 2.2.8 就能看出:

$$\mathcal{F}[f(at)](\xi) = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}f\left(\frac{\xi}{a}\right) \qquad \mathcal{F}[f(at)](\omega) = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}f\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

随着 a 的增大, 时域函数 $f(at)$ 变得越来越集中, 而频域函数 $\mathcal{F}f\left(\frac{\omega}{a}\right)$ 则变得越来越分散, 反之亦然。我们可以用方差来定量描述这一关系。

Theorem A.3.3. 时域信号、频域信号的方差之积满足不等式

$$\sigma(f)\sigma(F) \geq \frac{1}{4\pi}$$

其中 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, $F(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-2\pi i \xi t} dt$, $\sigma(f), \sigma(F)$ 分别为 f, F 的方差。

物理规律中许多现象都可以归结为这一数学事实, 例如著名的海森堡不确定性原理 (Heisenberg's uncertainty principle)¹。读者可以自行验证, 以上不等式取等于高斯函数。

Proof. 我们首先验证, $|f|^2$ 与 $|F|^2$ 作为某个随机变量的概率密度函数是良定义的, 从而其方差是良定义的。根据普朗歇尔定理 (定理 2.2.10),

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}f(\xi)|^2 d\xi \qquad \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}f(\omega)|^2 d\omega$$

要使它们都是概率密度函数, 我们就需要把 $|f|^2, |F|^2$ 归一化, 在频率形式的傅里叶变换下, 这是自动成立的, 而如果使用角频率来做傅里叶变换, 则需要引入额外的归一化系数, 因此下面仅使用频率。

我们假设 $|f|^2$ 和 $|F|^2$ 的数学期望为 0, 否则可以通过时移、频移定理将它调整为 0, 而不影响另一个域上信号的模值; 又假设

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^2 |f(t)|^2 dt < \infty, \int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 |F(\xi)|^2 d\xi < \infty$$

即方差存在, 则

$$\begin{aligned} 4\pi^2 \sigma^2(f) \sigma^2(F) &= 4\pi^2 \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |f(t)|^2 dt \int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 |F(\xi)|^2 d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |f(t)|^2 dt \int_{-\infty}^{\infty} |2\pi i \xi F(\xi)|^2 d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |f(t)|^2 dt \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}[f'(t)](\xi)|^2 d\xi && \text{(时域微分性质)} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |f(t)|^2 dt \int_{-\infty}^{\infty} |f'(t)|^2 dt && \text{(普朗歇尔定理)} \\ &\geq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |tf(t)||f'(t)| dt \right)^2 && \text{(柯西-施瓦兹不等式)} \\ &= \frac{1}{4} \left(\left| \int_{-\infty}^{\infty} t |f(t)|^2 dt \right| - \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt \right)^2 && \text{(分部积分)} \end{aligned}$$

上述过程中, 我们通过普朗歇尔定理说明了 $f'(t) \in L^2(\mathbb{R})$, 因此 $f(t)$ 几乎处处可导, $t|f(t)|^2$ 几乎处处连续, 而期望 $\int_{-\infty}^{\infty} t |f(t)|^2 dt = 0 < \infty$, 因此 $\lim_{|t| \rightarrow \infty} t |f(t)|^2 = 0$;

又已知 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = 1$, 因此, $\sigma(f)\sigma(F) \geq \frac{1}{4\pi}$, 得证。□

使用方差的定义可以轻松地得到一个有用的不等式, 它给出了一种基于方差估计函数集中程度的方法, 这就是切比雪夫不等式 (Chebyshev's inequality):

¹ 尽管广义的不确定性原理应该归结为算符或矩阵的不对易, 但由于动量空间波函数是位置空间波函数的傅里叶变换, 以上结果的确能够证明 $\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$

Theorem A.3.4 (切比雪夫不等式). 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 则对于任意 $a > 0$, 都有

$$\int_{|t| \geq a} |f(t)|^2 dt \leq \frac{1}{a^2} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |f(t)|^2 dt$$

在概率论中它的表述是: 设随机变量 X 的数学期望为 μ , 方差为 σ^2 , 则对于任意 $k > 0$, 都有

$$P(|X - \mu| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}$$

Proof. 由于 $a > 0$, 有

$$\begin{aligned} \int_{|t| \geq a} |f(t)|^2 dt &= \int_{|t| \geq a} \frac{t^2}{t^2} |f(t)|^2 dt \\ &\leq \frac{1}{a^2} \int_{|t| \geq a} t^2 |f(t)|^2 dt \\ &\leq \frac{1}{a^2} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |f(t)|^2 dt \end{aligned}$$

□

Example A.3.1. 设 f 满足归一化条件且数学期望为 0, 取 $a = 2\sigma(f)$, 则有

$$\int_{|t| \geq 2\sigma(f)} |f(t)|^2 dt \leq \frac{1}{4}$$

即 f 在区间 $[-2\sigma(f), 2\sigma(f)]$ 之外的能量不超过总能量的 $1/4$ 。

可见, 前面证明的 $\sigma_f \sigma_F \geq 1/4\pi$ 又可以表述为时域上的“宽度”与频域上的“宽度”之积有下界, 由此可以定义信号的时宽、带宽积:

Definition A.3.1 (时宽-带宽积). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, $F(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt$, 且它们的方差存在, 则 f 的**时宽** (time width) 和**带宽** (bandwidth) 定义分别为

$$T = 2\sigma(f), \quad B = 2\sigma(F)$$

它们的乘积称为**时宽-带宽积** (time-bandwidth product):

$$TB(f) = 4\sigma(f)\sigma(F)$$

我们也可以根据时域、频域函数的半高宽或 $1/20$ 高宽 (1dB 带宽) 来估计它们的集中程度。

A.3.3 * 傅里叶变换的连续性

施瓦兹函数类的另一个好处在于, 它不仅保证了傅里叶变换下的封闭性, 还使得傅里叶变换 $\mathcal{F}: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 是一个线性拓扑自同构, 具体来说, 这要求

- $\mathcal{F}$ 是线性的
- $\mathcal{F}$ 是双射 (我们已经找到逆映射 $\mathcal{F}^{-1}$)
- $\mathcal{F}$ 及其逆映射 $\mathcal{F}^{-1}$ 均为连续映射。

我们已经证明过 $\mathcal{F}$ 是线性的双射, 下面来说明连续性. 为此, 我们需要给施瓦兹函数类赋予一个拓扑结构. 尽管 $\mathcal{S} \in L^p(\mathbb{R}) (1 \leq p \leq \infty)$, 但 L^p 空间的范数并不能很好地刻画施瓦兹函数类的性质, 因此我们需要引入一族半范数 (seminorm):

Definition A.3.2 (* 施瓦兹函数类的半范数). 对于 $m, n \in \mathbb{N}$, 定义施瓦兹函数类上的半范数

$$\|\varphi\|_{m,n} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^m |\varphi^{(n)}(x)|$$

在这个范数下 $\mathcal{S}$ 构成弗雷歇空间 (Fréchet space), 依范数收敛此时应该理解为:

Definition A.3.3 (* 施瓦兹函数类中的收敛). 设 $\{\varphi_k\} \subset \mathcal{S}$, 如果对于任意 $m, n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\varphi_k - \varphi\|_{m,n} = 0$$

则称 φ_k 在施瓦兹函数类中 (依范数) 收敛于 φ , 记为 $\varphi_k \rightarrow \varphi$.

有了这些定义, 我们就可以说明傅里叶变换及其逆映射的连续性:

Theorem A.3.5 (* $\mathcal{S}$ 上傅里叶变换的连续性). 设 $\varphi_k \rightarrow \varphi$, 则 $\mathcal{F}\varphi_k \rightarrow \mathcal{F}\varphi$.

Proof. 不妨设 $\varphi = \mathcal{F}\varphi = 0$. 由傅里叶变换的微分性质 (定理 2.2.9),

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \left[((-it)^n \varphi_k)^{(m)} \right] (\omega) &= (i\omega)^m \mathcal{F} [(-it)^n \varphi_k] (\omega) \\ &= (i\omega)^m (\mathcal{F}\varphi_k)^{(n)} (\omega) \\ \|\mathcal{F}\varphi_k\|_{m,n} &= \sup_{\omega \in \mathbb{R}} |\omega|^m |(\mathcal{F}\varphi_k)^{(n)} (\omega)| \\ &= \sup_{\omega \in \mathbb{R}} |\mathcal{F} [((-it)^n \varphi_k)^{(m)}] (\omega)| \end{aligned}$$

令 $\phi_k = ((-it)^n \varphi_k)^{(m)} \in \mathcal{S}$, 则

$$\|\mathcal{F}\varphi_k\|_{m,n} = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} |\mathcal{F}\phi_k(\omega)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |\phi_k(t)| dt$$

问题转化为证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\phi_k(t)| dt \rightarrow 0$$

考虑利用 $\varphi_k \in \mathcal{S}, \|\varphi_k\|_{m,n} \rightarrow 0, \forall m, n \in \mathbb{N}$ 给出 $|\phi_k(t)|$ 的估计. 利用莱布尼兹求导法则, 有:

$$\begin{aligned} |\phi_k(t)| &= \left| ((-it)^n \varphi_k)^{(m)} (t) \right| \\ &= \left| \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} (t^n)^{(j)} \varphi_k^{(m-j)} (t) \right| \\ &\leq \sum_{j=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{j} \frac{n!}{(n-j)!} |t|^{n-j} |\varphi_k^{(m-j)} (t)| \end{aligned}$$

由于 $\|\varphi_k\|_{n-j+2, m-j} \rightarrow 0$, 有: $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, k > N \implies \|\varphi_k\|_{n-j+2, m-j} < \epsilon$, 于是

$$|\phi_k(t)| \leq \sum_{j=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{j} \frac{n!}{(n-j)!} \frac{\|\varphi_k\|_{n-j+2, m-j}}{|t|^2}$$

$$< \frac{C\epsilon}{|t|^2}, \quad C = \sum_{j=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{j} \frac{n!}{(n-j)!}$$

因此有

$$\begin{aligned} \int_{|t|\geq 1} |\phi_k(t)| dt &\leq \int_{|t|\geq 1} \frac{C\epsilon}{|t|^2} dt \\ &= 2C\epsilon \int_1^\infty \frac{1}{t^2} dt \\ &= 2C\epsilon \end{aligned}$$

而在 $|t| < 1$ 时,

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{j} \frac{n!}{(n-j)!} |t|^{n-j} |\varphi_k^{(m-j)}(t)| &\leq \sum_{j=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{j} \frac{n!}{(n-j)!} \|\varphi_k\|_{0,m-j} \\ &\leq C' \max_{0 \leq j \leq \min(m,n)} \|\varphi_k\|_{0,m-j} < \epsilon \end{aligned}$$

即 ϕ_k 一致收敛于 0, 因此有

$$\int_{|t|<1} |\phi_k(t)| dt \rightarrow 0$$

综上,

$$0 \leq \|\mathcal{F}\varphi_k\|_{m,n} \leq \int_{-\infty}^{\infty} |\phi_k(t)| dt \rightarrow 0$$

根据夹逼定理, $\|\mathcal{F}\varphi_k\|_{m,n} \rightarrow 0$, 得证。傅里叶逆变换同理。 $\square$

其实, 如果我们考虑 $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 中傅里叶变换的连续性, 可以得到类似的结论, 但证明要简单得多, 因为 $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 中有普朗歇尔定理 (定理 2.2.10)。

Theorem A.3.6 ($L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 上傅里叶变换的连续性). 设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_2 = 0$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathcal{F}f_k - \mathcal{F}f\|_2 = 0$$

Remark A.3.1. 尽管 $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 是比 $\mathcal{S}$ 更大的空间, 但这个定理有一定的局限性: 其一, 依 L^2 范数收敛不能保证依半范数收敛, 即证得的收敛性会减弱; 其二, $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 并不是傅里叶变换下的封闭空间, 因此我们无法保证傅里叶逆变换的连续性。

Proof. 由普朗歇尔定理, 有

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}f_k - \mathcal{F}f\|_2^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}f_k(\xi) - \mathcal{F}f(\xi)|^2 d\xi & \|\mathcal{F}f_k - \mathcal{F}f\|_2^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}f_k(\omega) - \mathcal{F}f(\omega)|^2 d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |f_k(t) - f(t)|^2 dt & &= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |f_k(t) - f(t)|^2 dt \\ &= \|f_k - f\|_2^2 & &= 2\pi \|f_k - f\|_2^2 \end{aligned}$$

因此, $\|f_k - f\|_2 \rightarrow 0 \Rightarrow \|\mathcal{F}f_k - \mathcal{F}f\|_2 \rightarrow 0$, 得证。 $\square$

另外, 在弱收敛的意义下, 傅里叶变换同样是 $\mathcal{T} = \mathcal{S}'$ 上的线性拓扑自同构 (定理 2.4.11)。

参考文献

- [1] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. Springer Berlin Heidelberg, 2012.
- [2] B.A.Zorich. 数学分析. 高等教育出版社, 2023.
- [3] Richard Beals. *Advanced Mathematical Analysis: Periodic Functions and Distributions, Complex Analysis, Laplace Transform and Applications*. Springer, 1973.
- [4] Steven B Damelin and Willard Miller. *Mathematics in Signal Processing*. Cambridge University Press, 2011.
- [5] Gerald B Folland. *Fourier analysis and its applications*. American Mathematical Society, 2020.
- [6] John G.Proakis and Dimitris G.Manolakis. 数字信号处理：原理、算法与应用. 电子工业出版社, 2023.
- [7] Frederick W King. *Hilbert Transforms, Volume 1*. Cambridge University Press, 2009.
- [8] Alan V Oppenheim, Alan S Willsky, and Syed Hamid Nawab. *Signals and systems*. Prentice Hall, 1997.
- [9] Brad Osgood. *The Fourier Transform and its Applications*. <https://see.stanford.edu/Course/EE261>. 2007.
- [10] E.Green Robert and Krantz Steven G. *Function Theory of One Complex Variable*. 高等教育出版社, 2017.
- [11] H.L. Royden and P.M.Fitzpatrick. *Real Analysis*. Pearson, 2022.
- [12] Elias M Stein and Rami Shakarchi. *Fourier analysis: an introduction*. Vol. 1. Princeton University Press, 2011.
- [13] Robert S Strichartz. *Distribution Theory and Fourier Analysis*. World Scientific, 2003.
- [14] David V Widder. *Laplace Transform*. Princeton University Press, 1941.
- [15] 史济怀, 刘太顺. 复变函数. 中国科学技术大学出版社, 1998.
- [16] 尹霄丽, 尹龙飞, 滕颖蕾. 信号与系统. 人民邮电出版社, 2023.
- [17] 张筑生. 数学分析新讲. 北京大学出版社, 2021.
- [18] 李国林. 电子电路与系统基础. 清华大学出版社, 2017.
- [19] 柳彬. 常微分方程. 北京大学出版社, 2021.
- [20] 郑维行, 王声望. 实变函数与泛函分析概要. 高等教育出版社, 2019.
- [21] 陈天权. 数学分析讲义. 北京大学出版社, 2010.